Дизельные двигатели PowerTech™ 4,5 л и 6,8 л Базовый вариант

Техническое руководство

Дизельные двигатели PowerTech™ 4,5 л и 6,8 л — Базовый вариант

CTM205 26MAY06 (RUSSIAN)

Полную информацию по обслуживанию также см. в:

***POWER**TECH*™ — Механические топливные системы	CTM214
***POWER**TECH*™ — Уровень 4. Эл. топл. сист. с нас. Bosch VP44	CTM177
***POWER**TECH*™ — Уровень 12. Эл. топл. сист. с нас. Stanadyne DE10	CTM338
***POWER**TECH*™ — Уровень 1. Эл. топл. сист. с нас. Delphi/Lucas DP201	CTM291
***POWER**TECH*™ — Уровень 11. Эл. топл. сист. с общ. трубопр. выс. давл. Denso	CTM227
***POWER**TECH*™ и PowerTech Plus™ — Уровень 14. Эл. топл. сист. с общ. трубопр. выс. давл. Denso (только англ.)	CTM320
***POWER**TECH*™ и PowerTech Plus™ — Уровень 16. Эл. топл. сист. с общ. трубопр. выс. давл. Denso (только англ.)	CTM502
Генераторы и стартеры	CTM111
Агрегаты к двигателям ИКО (только англ.)	CTM67

John Deere Power Systems
LITHO IN U.S.A.

Введение

Предисловие

Данное руководство предназначено для опытных механиков. В руководстве указаны основные инструменты, необходимые для выполнения определенных работ по обслуживанию и рекомендуемые для использования.

В этом руководстве (CTM205) рассматривается только базовый вариант всех двигателей PowerTech и PoweerTech Plus, включая двигатель PowerTech модели E. Это один из восьми томов руководства по двигателям 4,5 л и 6,8 л. В следующих семи связанных между собой руководствах рассматривается ремонт, эксплуатация и диагностика топливной системы и электроники.

- CTM214 — Механические топливные системы
- CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44
- CTM338 — Уровень12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10
- CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201
- CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso
- CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso
- CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso

В дальнейшем по мере необходимости будут выпускаться другие руководства, чтобы предоставить дополнительную информацию об электронных топливных системах.

Соблюдайте правила техники безопасности. Прочитайте рекомендации по технике безопасности во введении к данному руководству, а также предупреждения, содержащиеся в самом тексте руководства.

⚠ Это - знак, предупреждающий об опасности. Если вы увидите этот знак на машине или в тексте данного руководства, знайте, что он предупреждает о возможности травмы.

Используйте данное техническое руководство по компонентам вместе с техническим руководством к машине. В списке приложений, приведенном в разделе 01, глава 001, указана связь между продуктом и моделью/типом компонента и моделью. Информацию о снятии и установке компонентов, а также о доступе к ним см. в техническом руководстве к машине.

Информация разбита на части и разделы, содержащие инструкции по обслуживанию отдельных компонентов. Раздел 05 содержит сводную информацию обо всех используемых необходимых инструментах, оборудовании и инструментах для техобслуживания, других материалах, необходимых при работе, ремонтных наборах. Раздел 06 включает сводную информацию обо всех технических характеристиках, допусках на износ и значения крутящих моментов затяжки резьбовых соединений.

Прежде чем приступить к ремонту двигателя, очистите его и установите на ремонтный стенд. (См. Раздел 02, Глава 010.)

Настоящее руководство содержит метрические единицы измерения системы СИ, за которыми приводятся единицы измерения, принятые в США. Размеры большей части узлов этих двигателей выражены в метрических единицах.

Обслуживание некоторых компонентов этого двигателя можно производить, не снимая двигатель с машины. Вы можете ознакомиться с информацией о компонентах, обслуживание которых может производиться без снятия двигателя с машины, а также о процедурах снятия и установки двигателя, в соответствующих технических руководствах к конкретной машине.

Перед тем как приступать к выполнению технического обслуживания, необходимо полностью прочитать каждый параграф материала для проверки различий в процедурах или спецификациях. Выполнять только те процедуры, которые относятся к номеру модели двигателя, на котором вы работаете. Если в руководстве приводится только одна процедура, то это означает, что данная процедура относится ко всем описанным в нем двигателям.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ШТАТА КАЛИФОРНИЯ 65 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным штата Калифорния выхлопные газы дизельного двигателя и некоторые его компоненты вызывают раковые заболевания, врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной функции.

DPSG,OUO1004,2767 -59-25MAY06-2/2

О данном руководстве

Ввиду указанных ниже изменений ваше техническое руководство по компонентам устарело. В настоящее время ремонт, эксплуатация и диагностика дизельных двигателей 4,5 л и 6,8 л описываются в семи руководствах. **Исключите руководство CTM205 от 11 июля 2002 г. и замените его данным новым руководством. Также см. следующие руководства:**

- CTM205 — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Базовый вариант
- CTM214 — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Механические топливные системы
- CTM177 — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44
- CTM338 — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10
- CTM291 — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201
- CTM227 — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso
- CTM320 (только англ.) — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso
- CTM502 (только англ.) — Дизельные двигатели 4,5 л и 6,8 л — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso

Также скопировать данную страницу с изменениями и переслать в ваш отдел технического обслуживания.

РАЗДЕЛ 01 — ГЛАВА 001 (маркировка двигателей)

- Скорректированы таблицы машин, на которых применяются двигатели.

РАЗДЕЛ 01 — ГЛАВА 002 (топливо, смазки и охлаждающие жидкости)

- Стандартизированные указания по топливу для дизельных двигателей.

РАЗДЕЛ 02 — ГЛАВА 010 (восстановление двигателей)

- Пересмотренная процедура разборки/сборки двигателя.

РАЗДЕЛ 02 — ГЛАВА 080 (система забора воздуха и выпуска)

- Пересмотренная информация по демонтажу системы EGR.

РАЗДЕЛ 02 — ГЛАВА 090 (топливная система)

ПРИМЕЧАНИЕ: В семи других технических руководствах процедура ремонта топливной системы была перенесена в Раздел 02, Глава 090: CTM214 — Механические топливные системы, CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338 — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10, CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso и CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso, CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.

РАЗДЕЛ 02 — ГЛАВА 100 (системы запуска и подзарядки)

- Описание систем запуска и подзарядки приводится в данном разделе/главе.

РАЗДЕЛ 04 — ГЛАВА 150 (визуальная диагностика и проверки)

OUO1080,000023A -59-12JUN02-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: В семи других технических руководствах описание проверки и диагностики топливной системы было перенесено в Раздел 04, Глава 150: CTM214 — Механические топливные системы, CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338 — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10, CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso и CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso, CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.

РАЗДЕЛ 5 (Инструменты и другие материалы)

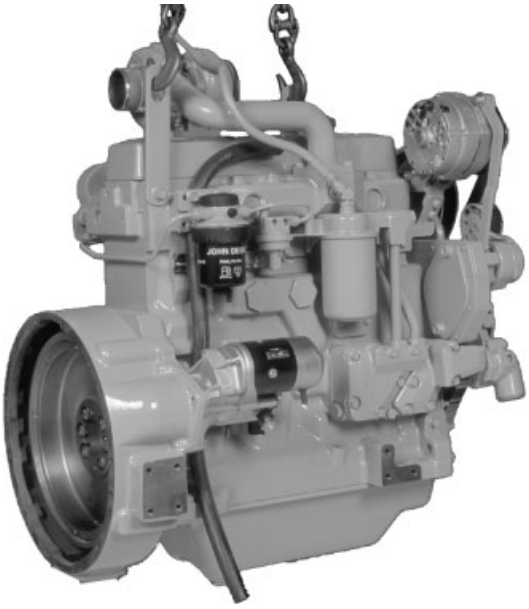
- Все необходимые инструменты, инструменты для техобслуживания, инструменты, изготовленные дилером, и другие материалы, перечисленные в настоящем руководстве, объединены в данном разделе для облегчения указания ссылок на них.

РАЗДЕЛ 6 (Технические характеристики)

- Все технические характеристики для ремонта, тестирования и диагностики, перечисленные в настоящем руководстве, объединены в данном разделе для облегчения указания ссылок на них.

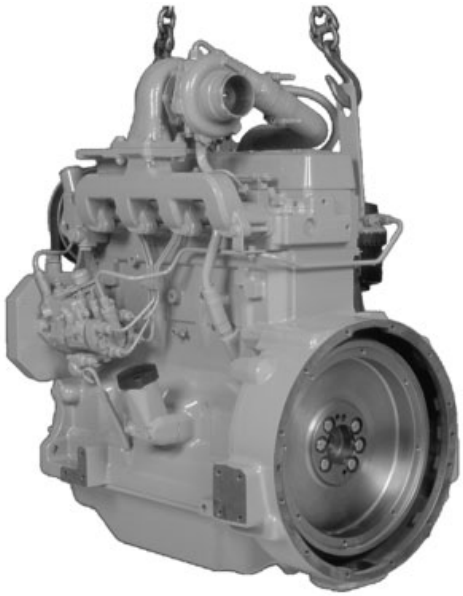
OUO1080,000023A -59-12JUN02-2/2

*POWER*TECH® 4,5 л — Ярус 1/Категория I



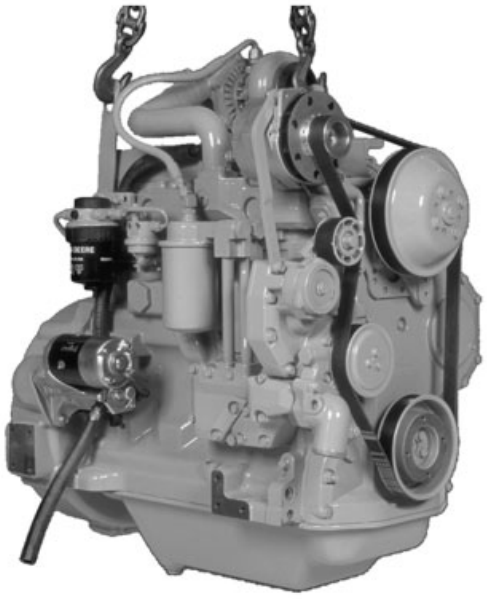
RG7636 -UN-23NOV97

3/4 - Задний вид справа



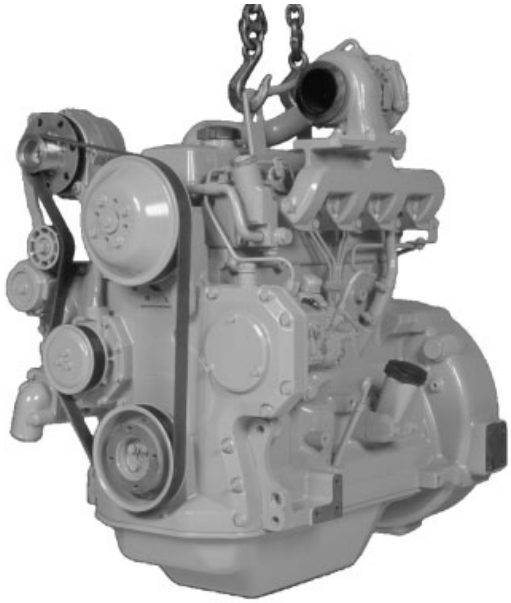
RG7638 -UN-23NOV97

3/4 - Задний вид слева



RG7639 -UN-23NOV97

3/4 - Передний вид справа



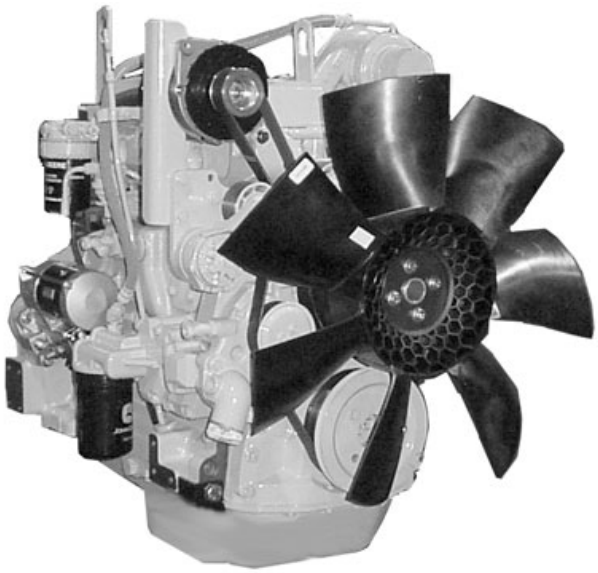
RG7637 -UN-23NOV97

3/4 - Передний вид слева

***POWER**TECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»*

DPSG,OUO1004,129 -59-15MAY02-1/1

POWERTECH® 4,5 л — Ярус 2/Категория II



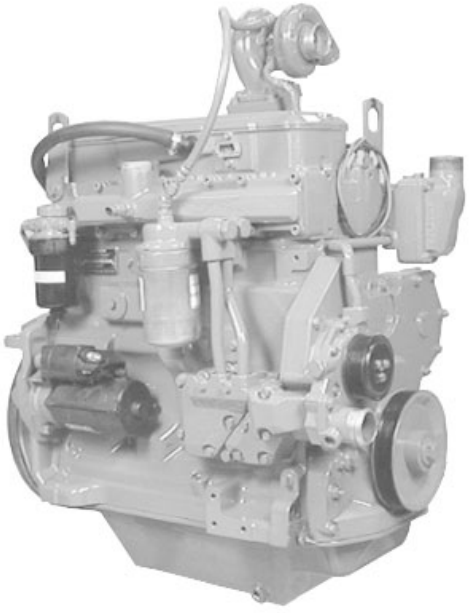
RG11932 -UN-06NOV01

3/4 - Передний вид справа—Двигатель с двухклапанной головкой



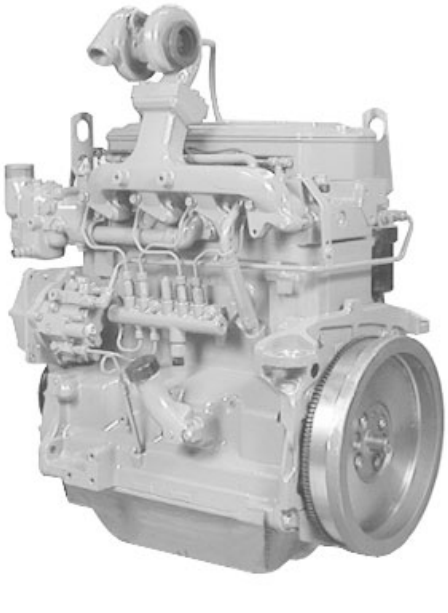
RG11931 -UN-06NOV01

3/4 - Задний вид справа—Двигатель с двухклапанной головкой



RG13617A -UN-18MAY04

3/4 - Передний вид справа—Двигатель с четырехклапанной головкой



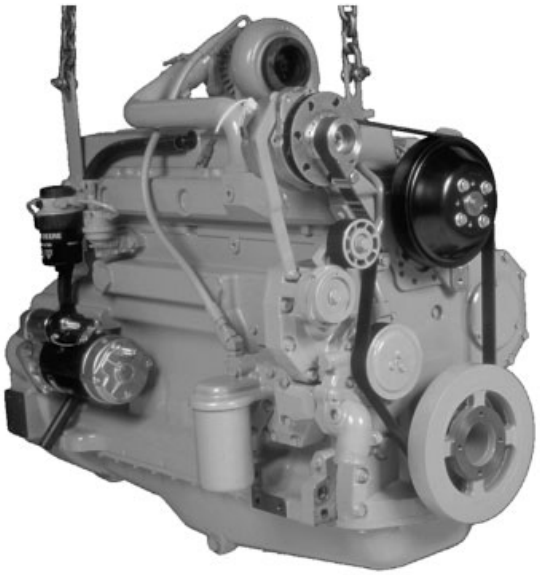
RG13618A -UN-18MAY04

3/4 - Задний вид слева—Двигатель с четырехклапанной головкой

POWERTECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»

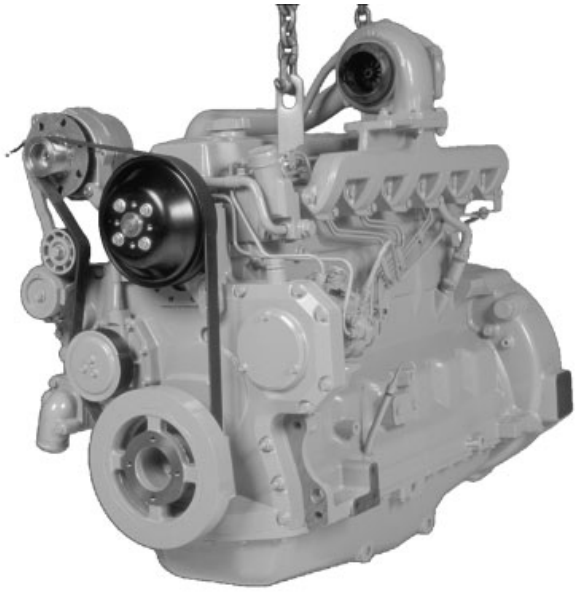
OUO1080,0000238 -59-03JUN04-1/1

***POWER**TECH*® 6,8 л — Ярус 1/Категория I



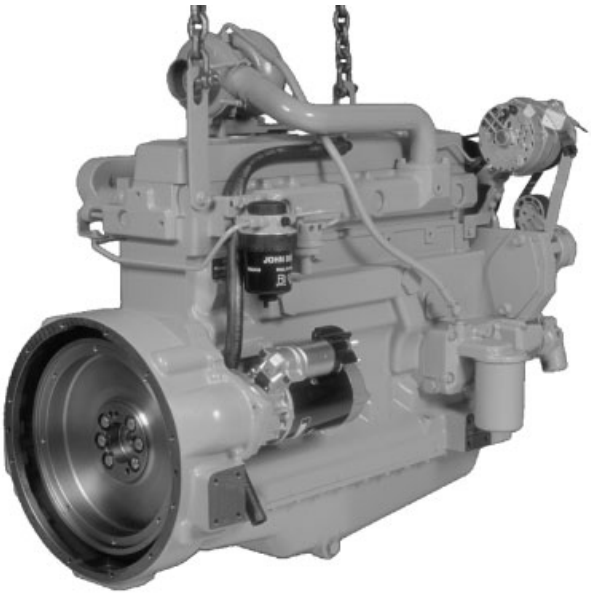
RG7641 -UN-23NOV97

3/4 - Передний вид справа



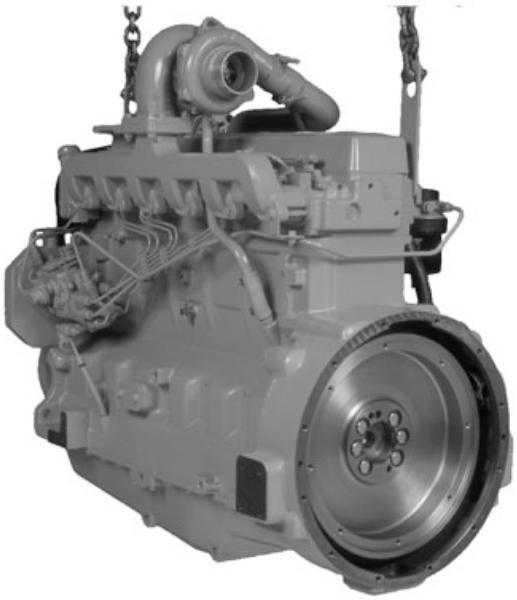
RG7640 -UN-23NOV97

3/4 - Передний вид слева



RG7643 -UN-23NOV97

3/4 - Задний вид справа



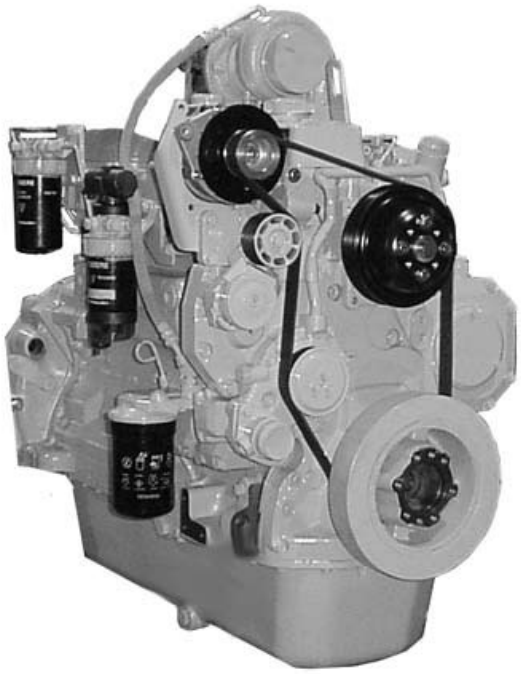
RG7642 -UN-23NOV97

3/4 - Задний вид слева

***POWER**TECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»*

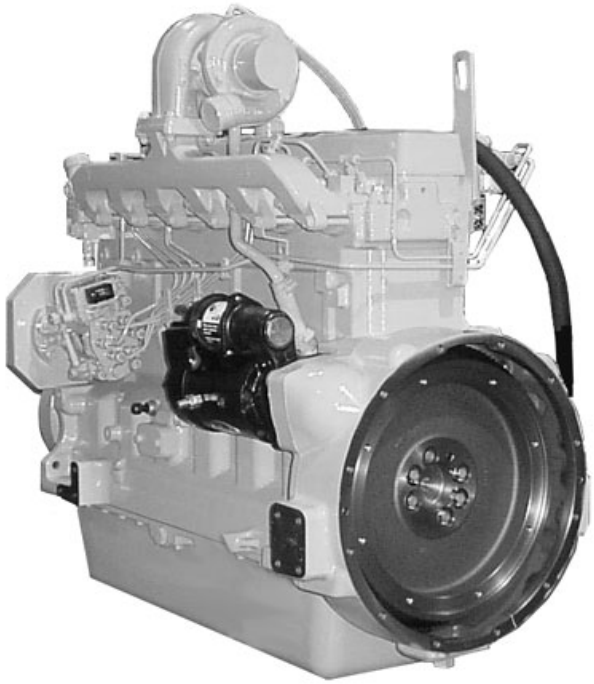
DPSG,OUO1004,130 -59-15MAY02-1/1

POWERTECH® 6,8 л — Ярус 2/Категория II



RG11934 -UN-24OCT01

3/4 - Передний вид справа—Двигатель с двухклапанной головкой



RG11933 -UN-24OCT01

3/4 - Задний вид справа—Двигатель с двухклапанной головкой

POWERTECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»

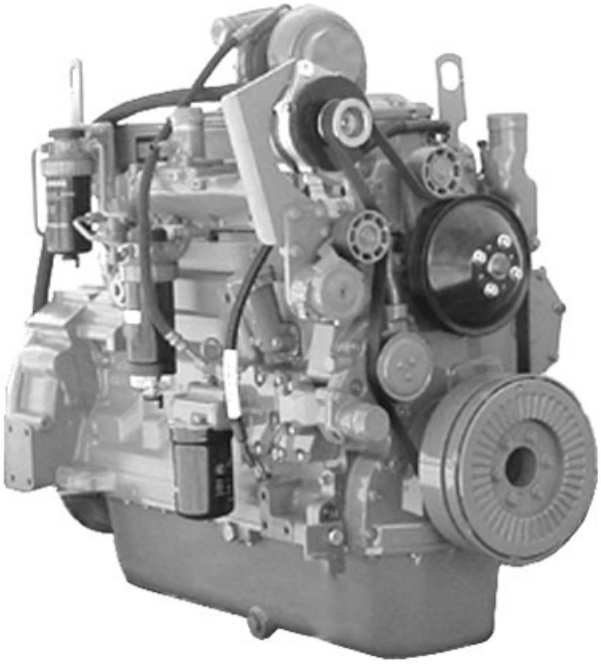
OUO1080,0000239 -59-06JUN02-1/1

***POWER**TECH*® 6,8 л с электронной топливной системой — Ярус 2/Категория II



RG12199 -UN-24MAY02

Четырехклапанный двигатель 6068HF475 (Уровень 11 Электронная топливная система с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso)



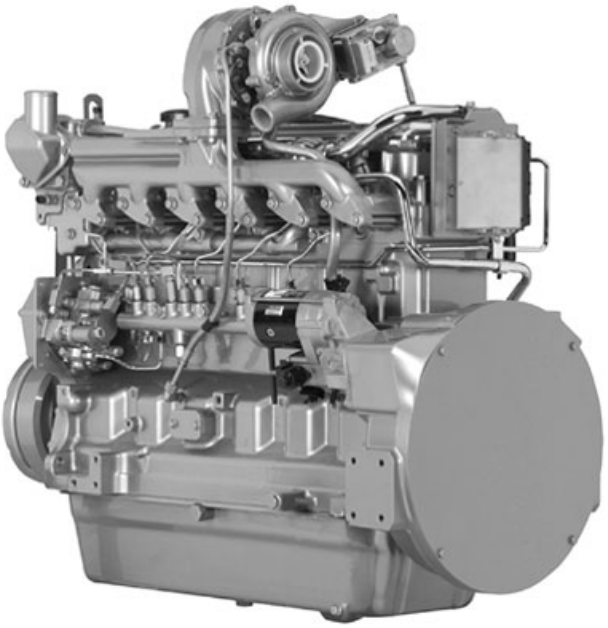
RG12200 -UN-24MAY02

Четырехклапанный двигатель 6068HF475

***POWER**TECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»*

OUO1083,00005FC -59-21OCT05-1/1

***POWER**TECH*® 6,8 л с электронной топливной системой — Ярус 3/Категория IIIA



RG13547 -UN-11NOV04

На рисунке показан двигатель 6068HF485 (электронная топливная система с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso)



RG13546 -UN-11NOV04

На рисунке показан двигатель 6068HF485

***POWER**TECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»*

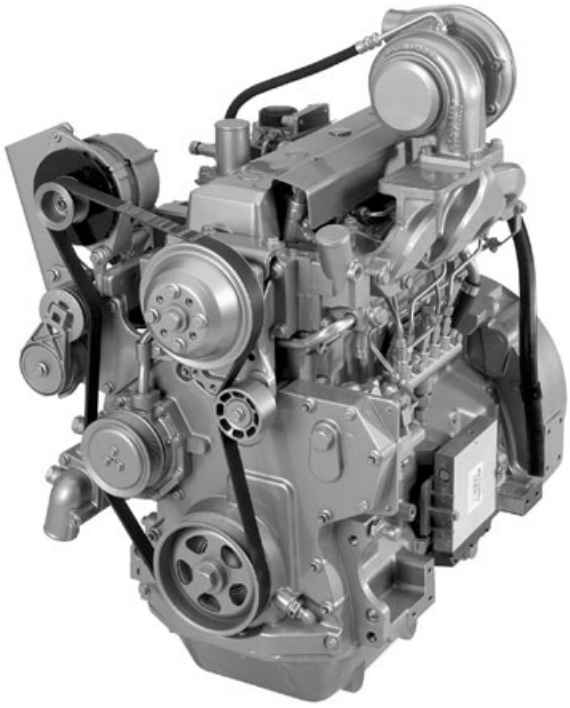
OUO1083,00005FC -59-17DEC03-1/1

Двигатель PowerTech E™ 4,5 л с электронными топливными системами (топливная система с общим трубопроводом высокого давления) (двухклапанная головка цилиндра)



RG14632 -UN-13APR06

Двигатель 4045HF285



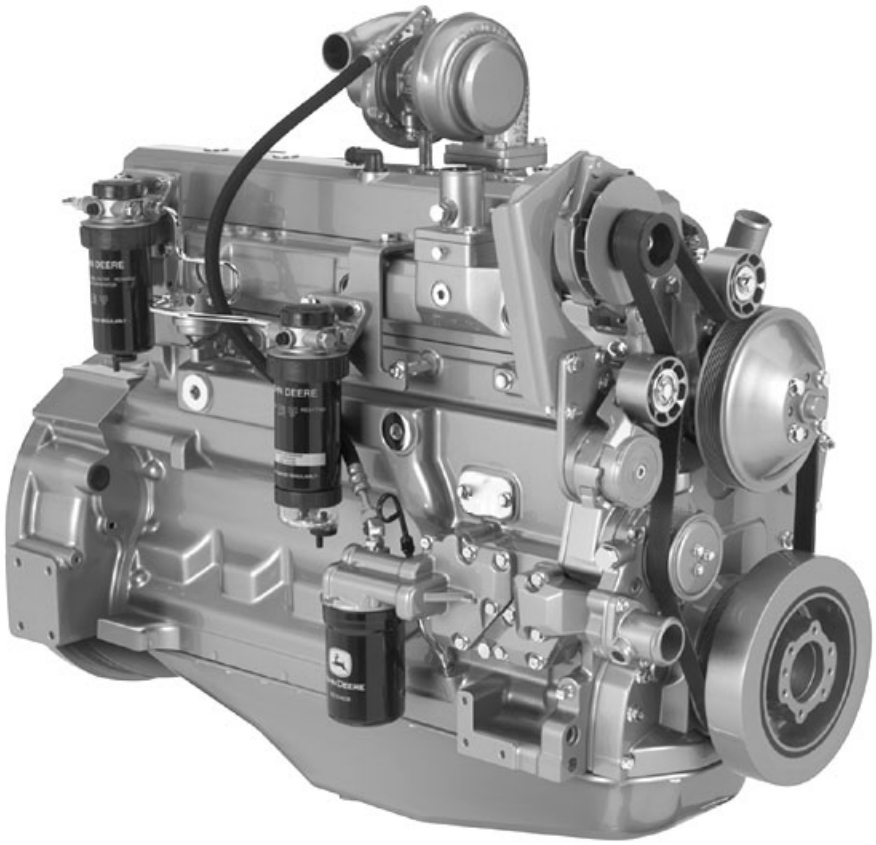
RG14633 -UN-13APR06

Двигатель 4045HF285

PowerTech E — это товарный знак компании «Дир энд Компани».

OURGP12,00001EA -59-15MAR06-1/1

Двигатель PowerTech E™ 6,8 л с электронными топливными системами (топливная система с общим трубопроводом высокого давления) (модель с двухклапанной головкой цилиндра)



RG14634 -UN-13APR06

Двигатель 6068HF285

PowerTech E — это товарный знак компании «Дир энд Компани».

OURGP12,00001EB -59-15MAR06-1/1

Оглавление

СЕКЦИЯ 01—Общие сведения
Группа 000—Техника безопасности
Группа 001—Маркировка двигателя и карты применения
Группа 002—Топливо, смазки и охлаждающие жидкости

СЕКЦИЯ 02—Ремонт и регулировка
Группа 010—Восстановление двигателя
Группа 020—Головка блока цил. и клап. (двиг. с двухклап. головкой)
Группа 021—Головка цил. и клап. (двигатели с четырехклап. головкой)
Группа 030—Блок цилиндров, гильзы, поршни и штоки
Группа 040—Коленчатый вал, коренные подшипники и маховик
Группа 050—Распредвал, валы сист. уравновеш. и редукт. распр. шестерен
Группа 060—Система смазки
Группа 070—Система охлаждения двигателя
Группа 080—Система забора воздуха и выхлопа
Группа 090—Топливная система
Группа 100—Системы запуска и подзарядки

СЕКЦИЯ 03—Принцип работы
Группа 120—Работа базовой модели двигателя

СЕКЦИЯ 04—Диагностика
Группа 150—Визуальная диагностика и проверки

СЕКЦИЯ 05—Инструменты и другие материалы
Группа 170—Инструменты и материалы для ремонта
Группа 180—Инструменты для диагностического обслуживания
Группа 190—Инструменты, изготавливаемые дилером

СЕКЦИЯ 06—Спецификации
Группа 200—Ремонтные и общие спецификации ИКО
Группа 210—Спецификации диагностики

Вся информация, иллюстрации и спецификации, содержащиеся в данном руководстве, основаны на последних данных, имеющихся на момент публикации. Оговорено право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.

COPYRIGHT © 2006
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRUCTION® Manual
Previous Editions
Copyright © 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005

Секция 01
Общие сведения

Оглавление

Стр.

Группа 000—Техника безопасности. 01-000-1

Группа 001—Маркировка двигателя и карты применения

Информация на табличке с серийным номером двигателя 01-001-1
Этикетка опционного кода двигателей OEM 01-001-4
Информация, касающаяся норм по уровню выбросов 01-001-4
Карты применения двигателей 01-001-5

Группа 002—Топливо, смазки и охлаждающие жидкости

Дизельное топливо 01-002-1
Биодизельное топливо 01-002-2
Смазывающая способность дизельного топлива 01-002-3
Испытание дизельного топлива 01-002-3
Моторные масла в период обкатки двигателя 01-002-4
Дизельное моторное масло. 01-002-5
OILSCAN®, OILSCAN Plus®, COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS™ 01-002-9
Масляные фильтры. 01-002-9
Консистентная смазка, ...01-002-10
Охлаждающая жидкость для дизельных двигателей 01-002-11
Дополнительная информация об охлаждающих жидкостях для дизельных двигателей и присадках 01-002-13
Проверка охлаждающей жидкости для дизельного двигателя 01-002-14
Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости 01-002-15
Охлаждающая жидкость для двигателя 01-002-16
Промывка и обслуживание системы охлаждения 01-002-17
Удаление отходов охлаждающей жидкости 01-002-19

Соблюдайте правила безопасного обращения с жидкостями-избегайте пожаров



TS227 -UN-23AUG88

При работе рядом с горючими материалами не курите, а также не работайте вблизи нагревательных приборов или других возможных источников пожара.

Храните воспламеняющиеся жидкости вдали от источников огня. Запрещается сжигать и прокалывать баллоны, в которых находятся огнеопасные вещества под высоким давлением.

Убедитесь в том, что в машине нет мусора, смазки и отходов.

Не храните ветошь, пропитанную маслом; она может самопроизвольно возгореться и стать причиной пожара.

DX,FLAME -59-29SEP98-1/1

Меры безопасности при обращении со стартерной жидкостью



TS1356 -UN-18MAR92

Стартерная жидкость легко воспламеняется.

Нельзя пользоваться стартерной жидкостью вблизи открытого огня или искр. Стартерная жидкость не должна храниться вблизи аккумуляторных батарей и кабелей.

Во избежание случайного распыления при хранении, емкость должна быть всегда закрыта крышкой; хранить в прохладном и защищенном месте.

Банку со стартерной жидкостью запрещается пробивать или прокалывать.

DX,FIRE3 -59-16APR92-1/1

01
000
2

Соблюдайте правила техники безопасности при обслуживании системы охлаждения

Выброс сильной струи жидкости из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать серьезные ожоги.

Выключить двигатель. Отвинчивайте крышку заливной горловины, только когда она остынет до такой температуры, что за нее можно взяться голыми руками. Прежде чем полностью снять крышку, медленно отвинчивайте ее и затем остановитесь, чтобы сбросить давление.



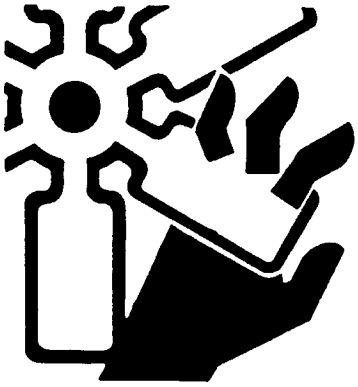
TS281 -UN-23AUG88

DX,RCAP -59-04JUN90-1/1

Установка защитной решетки ограждения вентиляторов

Вращающиеся вентиляторы системы охлаждения могут нанести серьезную травму.

Защитные решетки ограждения вентиляторов должны всегда находиться на своем месте во время работы двигателя. Работайте в плотно прилегающей одежде. Перед регулировкой, подсоединением или очисткой, выполняемыми рядом с передней частью двигателя, необходимо остановить двигатель.



Вращающийся вентилятор

TS677 -UN-21SEP89

OUO1083,00005FE -59-17DEC03-1/1

Не касайтесь нагретых деталей

Не прикасайтесь к коллекторам выхлопных газов, турбонагнетателям и глушителям. Держите легковоспламеняющиеся материалы подальше от турбонагнетателя.

Наружные сухие части выхлопной трубы во время работы становятся очень горячими. Температура турбонагнетателей при полной нагрузке может достигать 500°C (932°F), а температура выхлопного коллектора двигателя без наддува при полной нагрузке 600°C (1112°F). При такой температуре могут воспламениться бумага, ткань или дерево. Детали двигателя, которые находились под полной нагрузкой, а затем работали на холостом ходу без нагрузки, остаются нагретыми до температуры около 150°C (302°F).



TS271 -UN-23AUG88

Горячая поверхность

OUO1083,00005FF -59-22DEC05-1/1

Не допускайте взрыва батарей аккумуляторов

Не допускайте попадания на верхнюю часть батареи искр, зажженных спичек и открытого пламени. Выделяющийся в аккумуляторах газ может взорваться.

Ни в коем случае не проверяйте, заряжена ли батарея, прикладывая к ее выводам металлический предмет. Используйте вольтметр или ареометр.

Не заряжайте замерзшую батарею - она может взорваться. Нагреть батарею до 16°C (60°F).



TS204 -UN-23AUG88

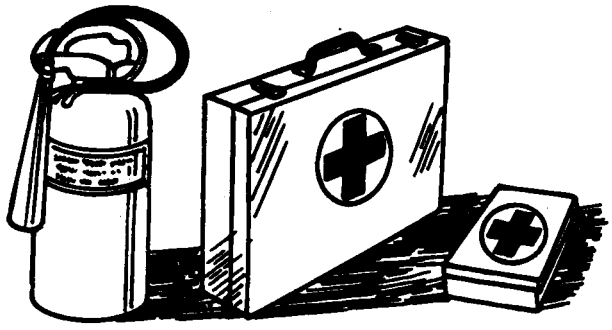
DX,SPARKS -59-03MAR93-1/1

Будьте готовы к чрезвычайным ситуациям

Будьте готовы к возможности возникновения пожара.

Иметь под рукой аптечку первой помощи и огнетушитель.

Держать возле телефонного аппарата список номеров телефонов врачей, службы скорой помощи, больницы и пожарной охраны.



TS291 -UN-23AUG88

DX,FIRE2 -59-03MAR93-1/1

01
000
4

Техника безопасности при обращении с батареями



TS204 -UN-23AUG88

ВНИМАНИЕ: Находящийся в аккумуляторе газ взрывоопасен. Избегайте искр и открытого огня вблизи батарей аккумуляторов. При проверке уровня электролита в аккумуляторе пользоваться электрическим фонариком.

Никогда не приставляйте к клеммам аккумулятора металлические предметы для проверки его заряда. Использовать вольтметр или гидрометр.

Клемму массы (-) аккумуляторной батареи следует отсоединять первой, а присоединять ее в последнюю очередь.

Не заряжайте замерзшую батарею - она может взорваться. Нагреть батарею до 16° град. C (60° град. F).

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2758 -59-22DEC05-1/2

ВНИМАНИЕ: Серная кислота в электролите аккумуляторной батареи ядовита. Ее концентрация достаточно высока для того, чтобы вызвать ожоги на коже, прожечь одежду и повредить зрение при попадании в глаза.

Чтобы избежать этой опасности:

1. **Заливать электролит в батареи в помещении с хорошей вентиляцией.**
2. **При работе следует обязательно использовать защитные очки и резиновые перчатки.**
3. **Не следует вдыхать пары при заливке электролита.**
4. **Избегайте разбрызгивания и утечки электролита.**
5. **Соблюдайте правила безопасности при запуске двигателя с помощью кабельных перемычек.**

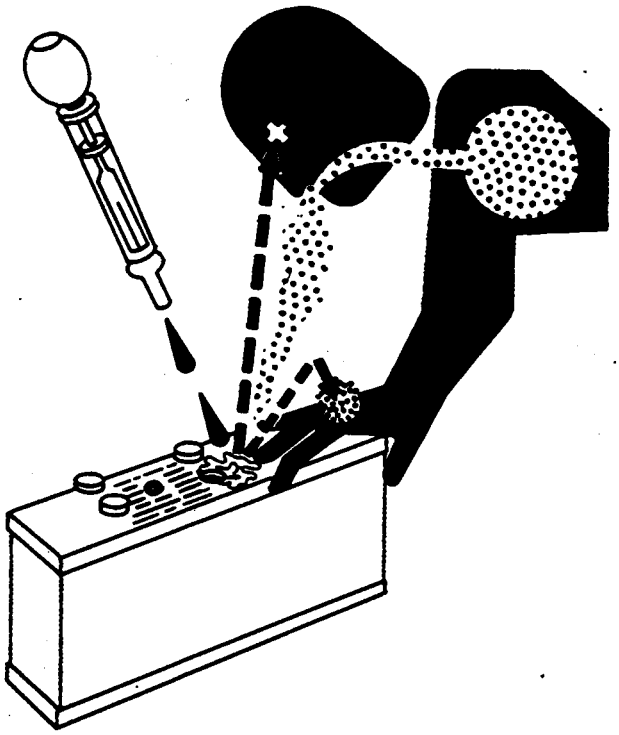
Если вы пролили кислоту на себя:

1. **Промыть кожу водой.**
2. **Приложите соду или известь, чтобы нейтрализовать кислоту.**
3. **промывайте глаза водой в течение 15 - 30 минут; Немедленно обратитесь к врачу.**

В случае заглатывания кислоты:

1. **не вызывайте рвоту;**
2. **выпейте большое количество воды или молока, но не более 2 л (2 кварт);**
3. **Немедленно обратитесь к врачу.**

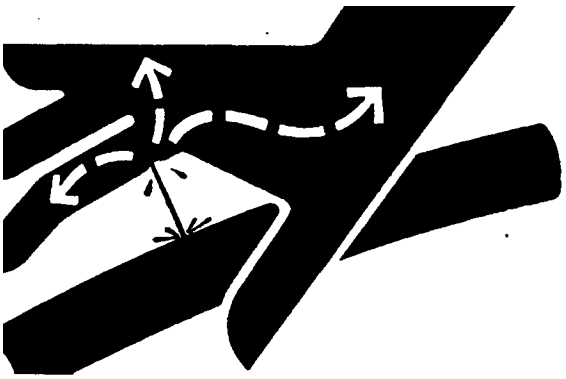
ОСТОРОЖНО! Клеммы, выводы и другие детали батарей содержат свинец и его соединения - химические вещества, которые, по данным штата Калифорния, вызывают раковые заболевания и причиняют вред детородной системе. **После работы с ними мыть руки.**



TS203 -UN-23AUG88

DPSG,OUO1004,2758 -59-22DEC05-2/2

Берегитесь жидкостей под высоким давлением



X9811 -UN-23AUG88

Вырвавшаяся струя жидкости под высоким давлением может повредить кожные покровы и вызвать тяжелую травму.

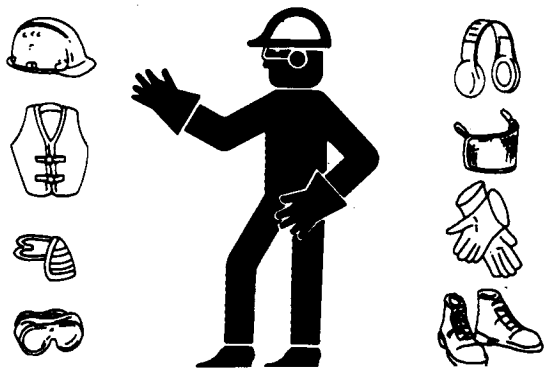
Во избежание опасности сбрасывайте давление перед отсоединением гидравлических или иных линий. Перед подачей давления тщательно затяните все соединения.

Утечку давления можно обнаружить с помощью куска картона. Защищайте руки и тело от жидкостей под высоким давлением.

Если произошел несчастный случай, немедленно обратитесь к врачу. Чтобы исключить опасность гангрены, любую жидкость, попавшую под кожу, необходимо удалить хирургическим путем не позднее, чем через несколько часов после несчастного случая. Врачам, незнакомым с таким видом травм, следует обратиться к компетентным медицинским службам. Информацию такого рода можно получить в Медицинском отделе фирмы Deere Company в г. Молине, штат Иллинойс, США.

DX,FLUID -59-03MAR93-1/1

Носите защитную одежду



TS206 -UN-23AUG88

Носите плотно прилегающую защитную одежду и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, соответствующими выполняемой работе.

Продолжительное воздействие громкого шума может вызвать нарушение слуха или его потерю.

Для защиты от раздражающего или неприятного громкого шума пользуйтесь соответствующими устройствами защиты, такими как шлемофоны или ушные пробки.

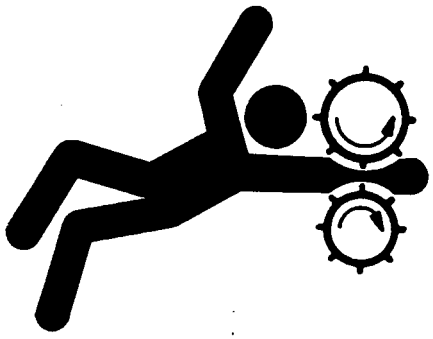
Безопасная эксплуатация оборудования постоянно требует полного внимания водителя. При работе с машиной не разрешается слушать радио/музыку через наушники.

DX,WEAR -59-10SEP90-1/1

Соблюдайте правила техники безопасности при обслуживании машин

Длинные волосы скрепите на затылке. Нельзя носить галстуки, шарфы, бусы, свободную одежду во время работы вблизи движущихся частей орудия. Попадание их в оборудование может привести к тяжелой травме.

Снимите кольца и другие ювелирные изделия, они могут быть захвачены движущимися деталями или вызвать короткое замыкание.



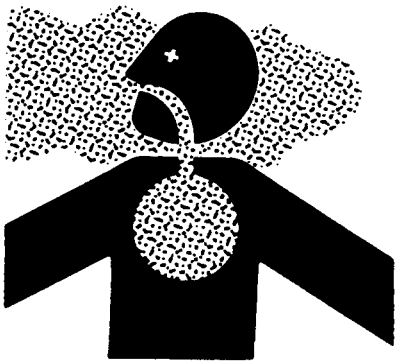
TS228 -UN-23AUG88

DX,LOOSE -59-04JUN90-1/1

Работайте в проветриваемом помещении

Вдыхание выхлопных газов двигателя может вызвать заболевания и даже смерть. В случае необходимости работы двигателя в закрытом помещении выводить выхлопные газы через удлинитель на выхлопной трубе.

При отсутствии удлинителя выхлопной трубы откройте двери, чтобы в помещение проникал воздух снаружи.



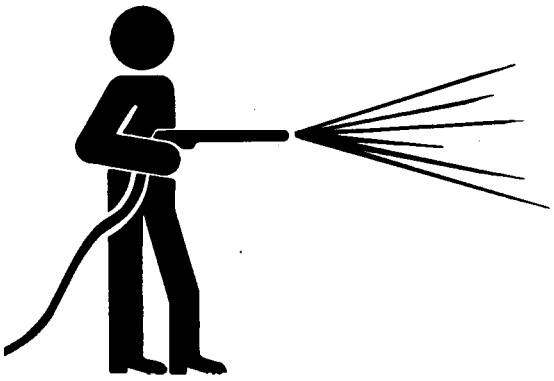
TS220 -UN-23AUG88

DX,AIR -59-17FEB99-1/1

Поддерживайте чистоту на рабочем месте

Перед началом работы:

- Очистите рабочее место и орудие.
- Убедитесь в том, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы.
- Держите нужные детали под рукой.
- Внимательно и без пропусков прочитайте все инструкции.

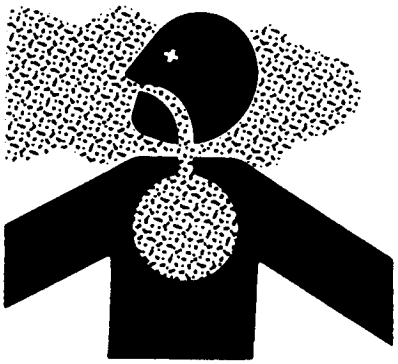


T6642EJ -UN-18OCT88

DX,CLEAN -59-04JUN90-1/1

01
000
8

Перед сваркой или нагревом поверхности следует очистить от краски



TS220 -UN-23AUG88

Избегайте воздействия потенциально токсичных паров и пыли.

Вредные пары могут образоваться вследствие нагревания краски при сварке, пайке или работе с газовой горелкой.

Очистить поверхности от краски перед нагреванием:

- Удалить краску в полосе шириной не менее 100 мм (4 дюйма) от зоны, подвергаемой нагреву. Если краску удалить невозможно, при сварке и нагревании работайте в надежном респираторе.
- При удалении краски наждачной шкуркой или шлифовальным кругом избегайте вдыхать пыль. Работайте в надежном респираторе.
- Если вы использовали растворитель или специальный состав для снятия краски, то перед сваркой смойте его водой с мылом. Уберите с рабочего места емкости с растворителем или составом для снятия краски, а также все остальные легковоспламеняющиеся материалы. Прежде чем начать сварку или нагревание, подождите не менее 15 минут, чтобы дать парам улетучиться.

В зоне сварки не пользоваться растворителями на основе хлора.

Все работы производить в хорошо вентилируемой от токсичных паров и пыли зоне.

Надлежащим образом удаляйте отходы краски и растворителя.

DX,PAINT -59-24JUL02-1/1

Не допускать нагревания трубопроводов с жидкостями под давлением

При нагревании вблизи трубопроводов с жидкостями под высоким давлением могут образоваться легковоспламеняющиеся взвеси, которые способны причинить вам или стоящим поблизости людям сильные ожоги. Не производите работ, связанных с нагреванием, таких как сварка, пайка или резка газовой горелкой, вблизи напорных линий с жидкостью под высоким давлением или вблизи других легковоспламеняющихся материалов. При распространении тепла за пределы участка, находящегося под непосредственным воздействием пламени, возникает опасность случайного взрыва трубопроводов, находящихся под давлением.

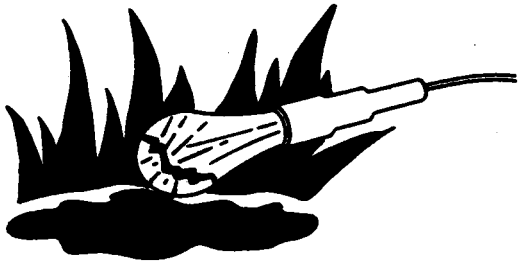


TS953 -UN-15MAY90

DX,TORCH -59-10DEC04-1/1

Обеспечьте безопасное освещение рабочего места

Обеспечьте надлежащее и безопасное освещение места работы. При работе внутри орудия или под ним используйте безопасные переносные осветительные лампы. Убедитесь в том, что электрическая лампочка экранирована металлической сеткой. Если лампочка случайно разобьется, то горячая нить накаливания может вызвать возгорание пролитого топлива или масла.



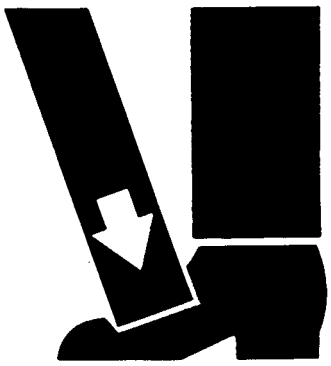
TS223 -UN-23AUG88

DX,LIGHT -59-04JUN90-1/1

Использование надлежащего подъемного оборудования

Неквалифицированное выполнение операций подъема тяжелых частей машины может привести к тяжелым травмам или поломкам оборудования.

При демонтаже и установке компонентов следовать указаниям, приведенным в руководстве.



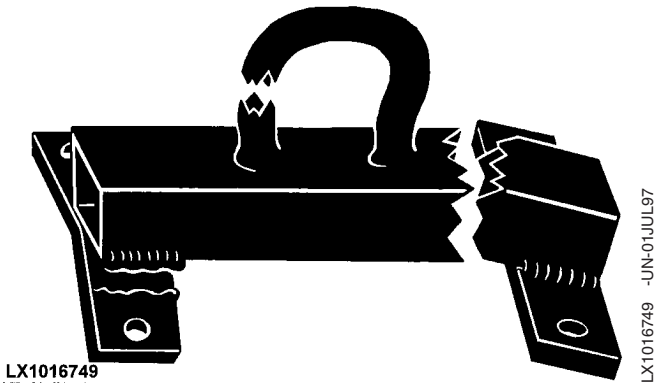
TS226 -UN-23AUG88

DX,LIFT -59-04JUN90-1/1

Обеспечить безопасную работу инструмента собственного производства

Неподходящий или поломанный инструмент может стать причиной тяжелых травм. При изготовлении инструментов используйте надлежащие материалы высокого качества и навыки квалифицированной работы.

Не пытаться производить сварочные работы при изготовлении инструмента, если у вас нет надлежащего оборудования и опыта, необходимых для такой работы.



Обеспечить безопасную работу инструмента собственного производства

DPSG,OUO1004,899 -59-19MAY99-1/1

Соблюдайте правила техники безопасности при проведении техобслуживания

Перед началом работы освойте действия и операции по техобслуживанию. Рабочее место должно быть сухим и чистым.

Не производите смазку, техобслуживание или регулировку машины во время ее движения. Руки, ноги и одежда должны находиться на удалении от работающих деталей и узлов. Отключите привод и источники энергии, сброс давления осуществляйте соответствующими органами управления. Опустите рабочее оборудование на землю. Остановите двигатель. Выньте ключ зажигания. Дайте машине остыть.

Надежно закрепите все узлы машины, которые проходят техобслуживание в вывешенном положении.

Все детали и узлы должны содержаться в исправности и быть отрегулированы в соответствии с инструкцией. Неисправности устраняйте незамедлительно. Изношенные или сломанные детали подлежат замене. Полностью удаляйте накопившиеся смазку, масло или мусор.

Перед регулировкой электрических систем или перед сварочными работами на самоходном оборудовании отсоединить минусовой (-) кабель батареи.

Перед техобслуживанием компонентов электрической системы или сварочными работами на прицепном оборудовании следует отсоединить его электропроводку от разъема на тракторе.



TS218 -UN-23AUG88

DX,SERV -59-17FEB99-1/1

01
000
12

Используйте подходящие инструменты



TS779 -UN-08NOV89

Используйте инструменты, подходящие для выполняемой работы. Использование подручных средств и кустарных методов работы чревато опасными последствиями.

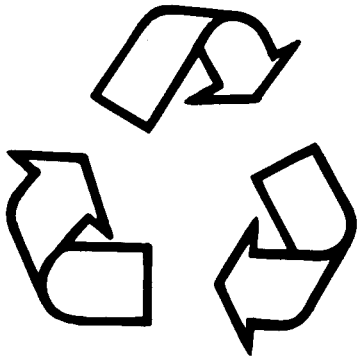
Пользуйтесь механическими инструментами только для ослабления затяжки резьбовых деталей и креплений.

Пользуйтесь инструментами нужного размера для ослабления или затяжки креплений. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструменты американской системы измерений для метрических креплений. Проявляйте осторожность при работе с гаечным ключом; соскальзывание может привести к травмам.

Для техобслуживания используйте только детали, отвечающие техническим требованиям компании «Джон Дир».

DX,REPAIR -59-17FEB99-1/1

Убирайте отходы надлежащим образом



TS1133 -UN-26NOV90

Неправильное удаление отходов вызывает загрязнение окружающей среды. К числу потенциально опасных отходов при эксплуатации оборудования компании Джон Дир относятся такие материалы, как смазочное и моторное масла, топливо, хладагенты, тормозная жидкость, фильтры и аккумуляторные батареи.

Сливайте жидкости в непротекающие контейнеры. Не пользуйтесь для отходов контейнерами для пищевых продуктов или напитков, чтобы никто по ошибке не выпил их содержимое.

Не сливайте отходы на землю, в канализацию или в какие-либо водоемы.

Выброс хладагентов из кондиционеров может вызвать загрязнение земной атмосферы. Государственными решениями может быть предусмотрен сбор и утилизация отработавших хладагентов специализированными центрами обслуживания кондиционеров.

Справки о надлежащих методах переработки или удаления отходов можно получить в местном экологическом центре, в центре вторичного сырья, а также у обслуживающего вашу организацию дилера фирмы Джон Дир.

DX,DRAIN -59-03MAR93-1/1

Правила безопасности жизненно важны

Прежде чем возвратить машину заказчику, убедитесь в том, что она функционирует нормально. Это особенно относится к системам, обеспечивающим безопасность эксплуатации машины. Установите все защитные ограждения и щитки.



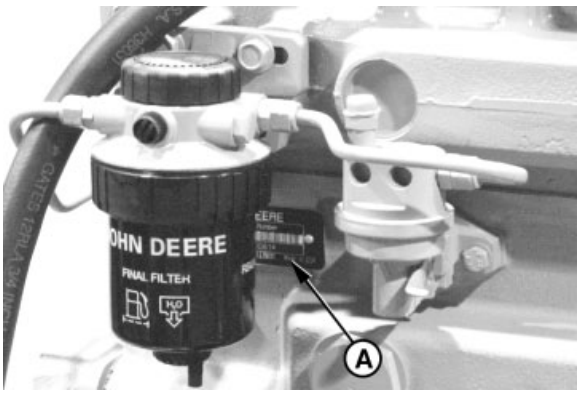
TS231 -59-08SEP03

DX,LIVE -59-25SEP92-1/1

Информация на табличке с серийным номером двигателя

ВАЖНО: Табличку с серийным номером двигателя (A) можно легко повредить. Перед очисткой блока в «ванне горячей очистки» снять табличку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели с четырехклапанной головкой имеют напечатанные символы «16V» или «24V» на табличке, расположенной на крышке клапанного коромысла. На модели 4045HF475 «16V» обозначает общее количество клапанов 16, а на модели 6068HF475 «24V» — общее количество клапанов 24.



RG7778 -UN-11NOV97

Серийный номер двигателя (B)

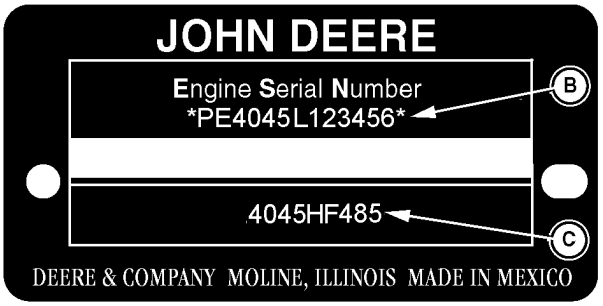
Каждый двигатель компании «Джон Дир» имеет 13-значный серийный номер, включающий в себя идентификацию завода-изготовителя, обозначение модели двигателя и 6-значный порядковый номер. Ниже приводится пример серийного номера двигателя:

A—Табличка с серийным номером двигателя
B—Серийный номер двигателя
C—Данные о машине, на которой используется двигатель
D—Пустое поле, коэффициент абсорбции или внутренняя маркировка завода г. Саран



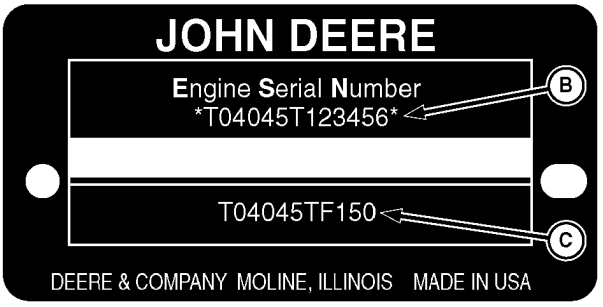
RG13806 -UN-23JAN06

Табличка с серийным номером двигателя, изготовленного в г. Саран



RG13716 -UN-23JAN06

Табличка с серийным номером двигателя, изготовленного в г. Торреон



RG9060 -UN-16MAR98

Табличка с серийным номером двигателя, изготовленного в г. Дубьюк

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000005 -59-27JAN06-1/3

CD4045L123456

CD	**Место изготовления двигателя**
CD	Саран, Франция
T0	Дубьюк, Айова
PE	Торреон, Мексика
J0	Росарио, Аргентина
4	**Число цилиндров**
045	**Объем двигателя в литрах** (4,5 литра)
л	**Код всасывания** (двигатели старых моделей) или **уровень выбросов, ярус** (двигатели новых моделей)
D	Без наддува
T	С турбонаддувом, без доохлаждения
A	С турбонаддувом и последующим охлаждением "воздух-охлаждающая жидкость"
H	С турбонаддувом и последующим охлаждением «воздух-вода»
S	С турбонаддувом и последующим охлаждением «воздух-морская вода»
B	Несертифицированный двигатель
C, E или F .	Двигатель, аттестованный по выбросам по Ярус 1/Категория I
G, J или K .	Двигатель, аттестованный по выбросам по Ярус 2/Категория II
L, M, N или P	Двигатель, аттестованный по выбросам по Ярус 3/Категория IIIA
123456	**6-значный уникальный порядковый номер**

Обозначение модели двигателя (C)

На второй строке таблички с серийным номером приводится информация о связи двигателя/машины или OEM. См. КАРТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ниже в данной главе.

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000005 -59-27JAN06-2/3

4045HF485

4		**Число цилиндров**
045		**Рабочий объем в литрах** (4,5 литра)
H		**Код всасывания**
	D	Без наддува
	T	С турбонаддувом, без доохлаждения
	A	С турбонаддувом и последующим охлаждением "воздух-охлаждающая жидкость"
	H	С турбонаддувом и последующим охлаждением «воздух-вода»
	S	С турбонаддувом и последующим охлаждением «воздух-морская вода»
F		**Код пользователя**
	AT	Agritalia srl (Витториа, Сицилия, Италия)
	BE	Белл Эквипмент Компани (Ричардз Бэй, Южная Африка)
	CQ	John Deere Brazil (Хоризонтина, Бразилия)
	DW	John Deere Davenport Works (Давенпорт, Айова)
	E	John Deere Ottumwa Works (Оттамуа, Айова)
	F	ИКО (изготовители комплектующего оборудования)
	FG	Голдони С.П.А. (Модена, Италия)
	FM	Судовой двигатель
	H	John Deere Harvester Works (Восточный Молин, Иллинойс)
	KV	John Deere Commercial Worksite Products (Ноксвилл, Теннесси/Дубьюк, Айова)
	л	John Deere Werke Mannheim (Германия)
	LA	John Deere Werke Manheim (Германия) (двигатели с впрыскивающим насосом Bosch VP44)
	LV	John Deere Commercial Product (Огаста, Джорджия)
	H	John Deere Des Moines Works (Де-Мойн, Айова)
	P	Industrias John Deere Mexico S.A. de C.V. (Сальтильо/Монтеррей, Мексика)
	PY	Larson & Toubro Ltd. (Пуна, Индия)
	RW	John Deere Waterloo Tractor Works (Ватерлоо, Айова)
	T	John Deere Dubuque Works (Дубьюк, Айова)
	T8	Cameco Industries (Тибодо, Луизиана)
	TJ	Лесохозяйственное оборудование компании «Джон Дир» (ранее рычаг для подъема бревен) (Швеция/Финляндия/Канада/США)
	YC	John Deere Jialian Harvester Co. Limited (Китай)
	Z	John Deere Werke Zweibrucken (Германия)
485		**Код применения** См. карты применения двигателей далее в этой главе

Коэффициент абсорбции (D) — (двигатели старых моделей, изготовленные в г. Саран; двигатели новых моделей — внутренняя маркировка завода)

Во второй строке таблички с серийным номером двигателя, изготовленного в г. Саран, также приводится информация о коэффициенте абсорбции выброса дымовых газов, а для двигателей новых моделей указывается внутренняя маркировка завода.

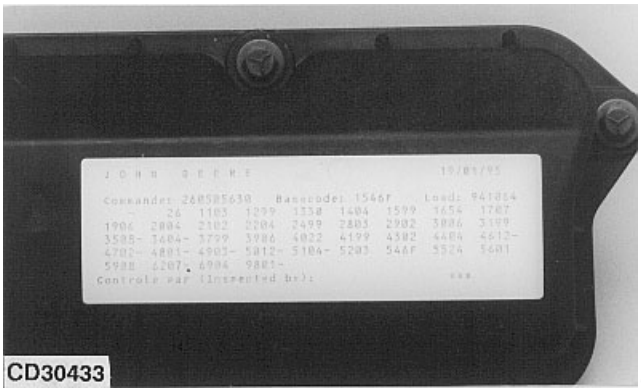
RG19661,0000005 -59-27JAN06-3/3

Этикетка опционного кода двигателей OEM

Этикетка опционного кода крепится в верхней части клапанной крышки и содержит информацию о дополнительных заводских опциях на каждом двигателе OEM, необходимую для правильного приобретения деталей.

Всегда приводить информацию с кодом опции и базовым кодом двигателя при заказе запасных деталей. Перечень кодов опций приводится в каталоге деталей и руководствах по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед чисткой в «ванне горячей очистки» не забыть где-нибудь еще записать коды опций.



DPSG,OUO1004,482 -59-07NOV98-1/1

Информация, касающаяся норм по уровню выбросов

В зависимости от конечного назначения двигатели могут удовлетворять нормам по уровню выбросов, утвержденным Агентством охраны окружающей среды (США), Калифорнийским советом воздушных ресурсов (CARB), а для Европы - Директиве 97/68/EC, относящейся к мерам защиты от выбросов дисперсных и газообразных загрязняющих веществ из двигателей внутреннего сгорания. Такие двигатели называются «СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ» и на них может быть установлена этикетка, свидетельствующая о том, что они удовлетворяют требованиям по выбросам.

Нормы запрещают самостоятельно вскрывать и ремонтировать перечисленные ниже компоненты, связанные с выбросами, если это может перевести такие компоненты в нерабочее состояние, или выполнять регулировки на двигатели, выходящие за предельные значения, указанные в опубликованных спецификациях. Также незаконна установка детали или узла в такое место, где принципиальным назначением такой детали или узла является байпасирование, препятствование или перевод любого узла двигателя или устройства в нерабочее состояние, которые могут отрицательным образом повлиять на соответствие двигателя нормативным актам по выбросам. **Суммируя вышесказанное, незаконным является всякое действие, за исключением приведения двигателя к его первоначальным указанным техническим характеристикам.**

Перечень узлов, относящихся к выбросам:

- Система впрыска топлива
- Впускной коллектор
- турбонагнетатель
- Охладитель EGR
- Клапан EGR
- Заправить систему кондиционирования воздуха
- Поршень

OUO1080,0000035 -59-29AUG01-1/1

Карты применения двигателей

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Белл Эквипмент, Южная Африка	
Погрузчик сахарного тростника 884	CD4045TBE50 (Ярус 1)
Тягач 904	CD4045TBE51 (Ярус 1)
Тягач 1266	CD6068TBE50 (Ярус 1)
Тягач 1866	CD6068TBE51 (Ярус 2)
Тягач 2256	CD6068HBE50 (Ярус 1)
Де-Мойн, Айова	
Опрыскиватель 4700 (138 кВт)	T06068TN050, PE6068TN050, T06068TN053, PE6068TN053
Опрыскиватель 4700 (149 кВт)	PE6068TN052
Опрыскиватель 4710	PE6068TN052
Опрыскиватель 4720	PE6068HN051 (Ярус 2)
Опрыскиватель 6700	T04045TN050, PE4045TN050
Хлопкоуборочная машина 7455	T06068TN051, PE6068TN051
Хлопкоуборочная машина 7460	PE6068TN054
Хлопкоуборочный комбайн серии 9935	T06068TN051, PE6068TN051
Восточный Молин, Иллинойс	
Комбайн 9400	T06068HH050
Комбайн 9410	T06068HH051
Комбайн 9450	T06068HH052, PE6068HH052
Комбайн 9550 (малой мощности)	PE6068HH054 (4-клапан.) (Ярус 2)
Комбайн 9550/9550SH (большой мощности)	PE6068HH055 (4-клапан.) (Ярус 2)
Комбайн 9560 (малой мощности)	PE6068HH054 (4-клапан.) (Ярус 2)
Комбайн 9560 (большой мощности)	PE6068HH055 (4-клапан.) (Ярус 2) PE6068HH058 (4-клапан.) (Ярус 3)
Арахисоуборочный комбайн 9965	PE6068HH057
Оризонтина, Бразилия	
Комбайн 1165	J06068TCQ11
Комбайн 1170	CD6068TCQ50
Комбайн 1175	J06068TCQ12
Комбайн 1450	J06068TCQ04
Комбайн 1450 CWS/WTS	CD6068HCQ60, JO6068TCG04 (Ярус 2)
Комбайн 1550 CWS/WTS	CD6068HCQ61, JO6068ACQ04 (Ярус 2)
Комбайн 3518	J06068TYC51
Комбайн 9650	J06068HCQ01
Трактор 5403/5605	J04045DCQ01
Трактор серии 5705	J04045TCQ02
Трактор серии 6405	J04045TCQ01
Трактор серии 6415	J04045TCQ03
Трактор серии 6605	J06068TCQ02
Трактор серии 6615	J06068TCQ15
Трактор серии 7505	J06068TCQ03
Трактор серии 7515	J06068TCQ14
Иямуси, Китай	
Комбайн 1075	CD6068TYC50, J06068TYC50

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-1/17

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Комбайн 3518	CD6068TYC51, CD6068HYC50, J06068TYC51
Цвайбрюккен, Германия	
Комбайн 2254	CD6068HZ050
Телескопический погрузчик 3200/3400	CD4045TZ250
Телескопический погрузчик 3215/3415 (Европейское исполнение)	CD4045HZ275, CD4045TZ270
Телескопический погрузчик 3215/3415 (Североамериканское исполнение)	CD4045HZ275, CD4045TZ270
Телескопический погрузчик 3220/3420 (Европейское исполнение)	CD4045HZ275
Телескопический погрузчик 3220/3420 (Североамериканское исполнение)	CD4045HZ275
Телескопический погрузчик 3800, сочлененный	CD4045HZ050, 4045HZ060
Комбайн Hillmaster 9540/9540	CD6068HZ060 CD6068HZ480 (4-клапан.) (Ярус 3)
Комбайн 9560/9560HM	CD6068HZ470 (4-клапан.) (Ярус 2) CD6068HZ481 (4-клапан.) (Ярус 3)
Оттамуа, Айова	
Рядковая жатка 4890	T04045TE050, PE4045TE050
Рядковая жатка 4895	T04045TE051, PE4045TE051
Рядковая жатка 4990	T06068TE050, PE6068TE050
Рядковая жатка 4995	PE6068TE051
Ватерлоо, Айова	
7210 (Трактор SYNCROPLUS™)	T06068TRW53
7210 (Трактор POWRQUAD™)	T06068TRW50, PE6068TRW50
Трактор серии 7220	CD6068TRW01, PE6068TRW01, PE6068HRW59
Трактор 7220 IVT	PE6068HRW61
Трактор серии 7320	CD6068HRW01, PE6068HRW01, PE6068HRW59
Трактор 7320 IVT	PE6068HRW61
7410 (Трактор SYNCROPLUS™)	T06068TRW54, PE6068HRW54
7410 (Трактор POWRQUAD™)	T06068TRW51, PE6068TRW51
Трактор серии 7420	CD6068HRW01, PE6068HRW01
7510 (Трактор POWRQUAD™)	T06068TRW70, PE6068TRW70
Трактор серии 7520	CD6068HRW01, PE6068HRW01
Трактор 7610 (105 кВт)	T06068TRW52, PE6068TRW52
Трактор 7610 (110 кВт)	T06068TRW72, PE6068TRW72
Трактор 7720 (вспомогательный привод)	PE6068HRW54 (4-клапан.) (Ярус 2)
Трактор 7810 (экспорт-Бразилия)	PE6068TRW73
Трактор 7815 (экспорт-Бразилия)	PE6068HRW63
Трактор 7820 (невспомогательный привод)	PE6068HRW54 (4-клапан.) (Ярус 2)
Мангейм, Германия (Европейский рынок)	
Трактор серии 3210	CD4045DRT50
Трактор серии 3310	CD4045DRT51
Трактор серии 3410	CD4045TRT50

SYNCROPLUS — это товарный знак «Дир энд Компани».
POWRQUAD - это товарный знак компании «Дир энд Компанирdquo;.

Продолж. на следующей стр.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Трактор серии 5620	CD4045DL270
Трактор серии 5720	CD4045TL273
Трактор серии 5820	CD4045TL274
Трактор серии 6010	CD4045DL050
Трактор серии 6020	CD4045DL070
Трактор 6020SE	CD4045TL270 (Ярус 2)
Трактор 6110 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL058
Трактор 6110 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL050
Трактор серии 6120	CD4045TL070
Трактор 6120 (Premium)	CD4045TL271
Трактор 6120SE	CD4045TL271
Трактор серии 6205	CD4045TL064
Трактор 6210 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL059
Трактор 6210 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL051
Трактор 6215 (Classic)	CD4045TL072
Трактор 6215 (Classic)	CD4045TL071
Трактор 6215 (Classic)	CD4045TL272 (Ярус 2)
Трактор серии 6220	CD4045TL071
Трактор 6220 (Premium)	CD4045TL272 (Ярус 2)
Трактор 6220SE	CD4045TL272
Трактор 6310 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL060
Трактор 6310 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL052
Трактор 6310 (ECU Уровень 4)	CD4045TLA50
Трактор серии 6320	CD4045HL072
Трактор 6320 IVT	CD4045HLA70
Трактор 6320 (Premium)	CD4045HL472
Трактор 6320SE	CD4045TL073, CD4045HL270 (Ярус 2)
Трактор 6410 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL061
Трактор 6410 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL053
Трактор 6410 (ECU Уровень 4)	CD4045TLA51
Трактор серии 6420	CD4045HL070
Трактор 6420 IVT	CD4045HLA72
Трактор 6420 (Premium)	CD4045HL473 (Ярус 2)
Трактор 6420S	CD4045HLA73 (Ярус 2)
Трактор 6420SE	CD4045HL271 (Ярус 2)
Трактор серии 6505	CD6068DL051
Трактор серии 6510	CD6068DL050
Трактор 6515 (Classic) (77 кВт)	CD6068DL071
Трактор 6515 (Classic) (85 кВт)	CD6068DL070
Трактор 6515 (Classic)	CD6068HL270 (Ярус 2)
Трактор серии 6520	CD6068DL070
Трактор 6520SE	CD6068TL073
Трактор 6520 (Premium)	CD6068HL470 (4-клапан.) (Ярус 2), CD6068HL475 (4-клапан.) (Ярус 2)
Трактор серии 6610	CD6068TL050

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-3/17

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Трактор 6610 (ECU Уровень 4)	CD6068TLA50
Трактор серии 6620	CD6068HLA70
Трактор 6620 (Premium)	CD6068HL471
Трактор 6620SE2	CD6068HL272
Трактор серии 6810	CD6068TL051
Трактор 6810 (ECU Уровень 4)	CD6068TLA51
Трактор серии 6820	CD6068HLA71
Трактор 6820 (Premium)	CD6068HL472 (4-клапан.) (Ярус 2)
Трактор 6910 (99 кВт)	CD6068TL052
Трактор 6910 (107 кВт)	CD6068TL054
Трактор 6910 (107 кВт) (ECU Уровень 4)	CD6068TLA52
Трактор 6910S (ECU Уровень 4)	CD6068TLA53
Трактор серии 6920	CD6068HLA72
Трактор 6920 (Premium)	CD6068HL473 (4-клапан.) (Ярус 2)
Трактор 6920S	CD6068HLA73, CD6068HL474 (4-клапан.) (Ярус 2)
Мангейм, Германия (североамериканский рынок)	
Трактор 6110/6110L	CD4045TL063
Трактор серии 6120	CD4045TL070
Трактор 6120/6120L	CD4045TL271 (Ярус 2)
Трактор 6210/6210L	CD4045TL054
Трактор 6215 (Advantage)	CD4045TL071 (Ярус 1), CD4045TL272 (Ярус 2)
Трактор серии 6220	CD4045TL071
Трактор 6220S	CD4045TL272 (Ярус 2)
Трактор 6310/6310L/6310S	CD4045TL055
Трактор серии 6320	CD4045TL074, CD4045HL073
Трактор 6320 IVT	CD4045HLA71, CD4045HL472
Трактор 6320 IVT	CD4045HL476 (Ярус 2)
Трактор 6320/6320L/S	CD4045HL470, CD4045HL472, CD4045HL270 (Ярус 2)
Трактор 6403, 6405 (Advantage)	CD4045TL062
Трактор 6410/6410L/6410S	CD4045TL056
Трактор 6415 (Advantage)	CD4045TL075, CD4045HL272 (Ярус 2)
Трактор серии 6420	CD4045HL070
Трактор 6420 IVT	CD4045HLA72
Трактор 6420/6420L/S	CD4045HL271 (Ярус 2)
Трактор 6420 IVT	CD4045HL473 (Ярус 2)
Трактор 6510L/6510S	CD4045TL057
Трактор серии 6520	CD4045HL071
Трактор 6520L/S	CD4045HL273 (Ярус 2)
Трактор 6603 (Advantage)	CD6068TL053
Трактор 6605 (Advantage)	CD6068TL053
Трактор 6615 (Advantage)	CD6068TL071
Трактор 6615 (Advantage)	CD6068HL271 (Ярус 2)
Трактор 6715 (Advantage)	CD6068TL072
Трактор 6715 (Advantage)	CD6068HL273 (Ярус 2)
Сальтильо/Монтеррей, Мексика	

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-4/17

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Трактор серии 5415	PE4045DP052
Трактор серии 5615	PE4045DP053
Трактор 5615 (экспорт-Турция)	PE4045DLV51 (Ярус 1), PE4045DP054 (Ярус 1)
Трактор серии 5715	PE4045TP059
Трактор 5715 (экспорт-Турция)	PE4045TLV51 (Ярус 1), PE4045TP062 (Ярус 1)
Трактор серии 6103	PE4045TP055
Трактор серии 6203	PE4045TP056
Трактор серии 6400	PE4045TP054
Трактор серии 6403	PE4045TP057 (несертифицированный) PE4045TP063 (несертифици- рованный)
Трактор 6403 (экспорт-США)	PE4045TP060 (Ярус 1) PE4045TP064 (Ярус 1)
Трактор серии 6415	PE4045TP061 (Ярус 2)
Трактор серии 6603	PE6068TP053 (несертифицированный) PE6068TP061 (несертифицированный)
Трактор 6603 (экспорт-США)	PE6068TP054 (Ярус 1) PE6068TP062 (Ярус 2)
Трактор серии 7220	PE6068TP055
Трактор серии 7320	PE6068TP056 (Ярус 2)
Трактор 7405 (Advantage)	CD6068TP051, PE6068TP051
Трактор серии 7410	CD6068TP052
Трактор серии 7420	PE6068TP057 (Ярус 2)
Трактор серии 7500	PE6068TP052
Трактор серии 7520	PE6068TP058 (Ярус 2)
Текирдаг, Турция	
Трактор серии 5615	CD4045DTK20, PE4045DP054 (Ярус 1)
Трактор серии 5715	PE4045TP062
Тибодо, Луизиана (Cameco Industries) (Deere)	
Комбайн S30	PE6068DT850
Погрузчик сахарного тростника SP1800	PE6068DT850
Погрузчик сахарного тростника SP1850	PE4045TF150, PE4045TT852
Погрузчик сахарного тростника SP2252	PE6068TT850
Погрузчик сахарного тростника SP3000	PE6068DT850
Погрузчик/ Комбайн 100 (кенаф)	PE6068TT850
Трактор для сахарного тростника 110	PE4045TT851
Трактор 215 4WD	PE6068DT850
Трактор серии 220	PE6068TT851
Трактор/Комбайн для ананасов/опрыскиватель 220 4WD	PE6068TT850, PE6068DT850
Опрыскиватель для овощей 404	T04045TT850, T04045TT801, PE4045TT850

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-5/17

КОММЕРЧЕСКОЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Огаста, Джорджия	
Трактор серии 5410	CD4045DLV50, PE4045DLV50
Трактор 5410 (нагреватель воздуха двигателя отсутствует)	PE4045DLV51
Трактор 5420/5420N	PE4045DLV50
Трактор 5420/5420N (нагреватель воздуха двигателя отсутствует)	PE4045DLV51
Трактор серии 5425	PE4045TLV53
Трактор 5510/5510N	CD4045TLV50, PE4045TLV50
Трактор 5510/5510N (нагреватель воздуха двигателя отсутствует)	PE4045TLV51
Трактор 5510 (версия со сцеплением)	PE4045TLV52
Трактор 5520/5520N	PE4045TLV50
Трактор 5520/5520N (нагреватель воздуха двигателя отсутствует)	PE4045TLV51
Трактор серии 5520	PE4045TLV52
Трактор серии 5525	PE4045TLV54
Agritalia srl (Витториа, Сицилия, Италия)	
Трактор серии 5410	CD4045TAT50
Трактор серии 5415	CD4045DAT70
Трактор серии 5510	CD4045TAT50
Трактор серии 5515	CD4045TAT70
Трактор серии 5615	CD4045TAT71

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-6/17

СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Обратная лопата, погрузчик	
Погрузчик обратная лопата 310E	T04045DT055, T04045TT056
Погрузчик обратная лопата 310E (Alt Comp)	T04045TT056
Погрузчик обратная лопата 310SE	T04045TT050
Погрузчик обратная лопата 310G (серийный номер—910005)	T04045DT056, PE4045DT056
Погрузчик обратная лопата 310G (серийный номер—910006)	T04045DT058, PE4045TT058 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 310G (Alt Comp) (серийный номер —910007)	T04045TT080, PE4045TT080 (Ярус 1)
Обратная лопата — погрузчик 310G (Alt Comp) (серийный номер 910057—)	PE4045TT088 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 310J AC	PE4045TT094 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 310J	PE4045TT094 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 310J SJ-EH	PE4045TT094 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 310SG (Alt Comp) (серийный номер — 909514)	T04045TT080
Обратная лопата — погрузчик 310SG (серийный номер — 910004)	T04045TT081, PE4045TT081 (Ярус 1)
Обратная лопата — погрузчик 310SG (серийный номер — 910056)	PE4045TT089 (Ярус 2), PE4045HT054 (Ярус 3)
Погрузчик обратная лопата 315SE	T04045TT060
Обратная лопата — погрузчик 315SG (серийный номер — 909995)	T04045TT081, PE4045TT081
Обратная лопата — погрузчик 315SG (серийный номер — 910069)	PE4045TT089 (Ярус 2)
Погрузчик обратная лопата 410E	T04045TT053
Погрузчик обратная лопата 410G	T04045TT082, PE4045TT082, PE4045TT093 (Ярус 2) PE4045HT055 (Ярус 3)
Погрузчик обратная лопата 410J	PE404TT095 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 710D (серийный номер — 834729)	T06068TT050, PE6068TT050
Обратная лопата — погрузчик 710D (серийный номер — 834730)	T06068TT055, PE6068TT055
Погрузчик обратная лопата 710G	T06068TT057, PE6068TT057
Погрузчик обратная лопата 710J	PE4045TT061 (Ярус 2)
Обратная лопата — погрузчик 710J EH	PE6068TT061 (Ярус 2)
Бульдозер на гусеничном ходу, автопогрузчик на гусеничном ходу	
Бульдозер на гусеничном ходу DX75 (Япония)	T04045DT006, T04045DT052
Бульдозер на гусеничном ходу DX75 HST (Япония)	T04045TT070, PE4045TT070
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (прямой привод) (серийный номер 840528 — 840890)	T04045DT004, T04045TT005 (несертифици- рованный)
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (прямой привод) (серийный номер 841246—879425)	T04045TT061, PE4045TT061 (Ярус 1)
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (преобразователь крутящего момента) (серийный номер — 840529)	T04045TT013 (Не сертифицирован- ный)
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT067, PE4045TT067
Бульдозер на гусеничном ходу 450H, 450HLT	T04045DT053
Бульдозер на гусеничном ходу 450H (Nat. Asp.)	T04045DT057, PE4045DT057 (Ярус 2)
Бульдозер на гусеничном ходу 450H LGP	T04045TT058, PE4045TT058

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-7/17

СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Бульдозер на гусеничном ходу 450H LGP	T04045TT085, PE4045TT085, PE4045TT090 (Ярус 2)
Бульдозер на гусеничном ходу 450H (Alt Comp)	T04045TT057, PE4045TT057
Бульдозер на гусеничном ходу 450H (Alt Comp)	T04045TT084, PE4045TT084, PE4045TT090 (Ярус 2)
Автопогрузчик на гусеничном ходу 455G (прямой привод)	T04045TT061, PE4045TT061 (Ярус 1)
Автопогрузчик на гусеничном ходу 455G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT067, PE4045TT067
Бульдозер на гусеничном ходу 550G	T04045TT006, T04045TT014, T04045TT062
Бульдозер на гусеничном ходу 550G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT062, T04045TT068
Бульдозер на гусеничном ходу 550H (серийный номер — 909830)	T04045TT064, PE4045TT064
Бульдозер на гусеничном ходу 550H (серийный номер — 910019)	PE4045TT086, PE4045TT090 (Ярус 2)
Лесной противопожарный плуг 550H (серийный номер 898487 — 909788)	T04045TT083, PE4045TT083
Бульдозер на гусеничном ходу 550H LGP (серийный номер — 909667)	T04045TT065, PE4045TT065
Бульдозер на гусеничном ходу 550H LGP (серийный номер — 910017)	PE4045TT087, PE4045TT090 (Ярус 2)
Автопогрузчик на гусеничном ходу 555G (прямой привод) (серийный номер — 840461)	T04045TT063, PE4045TT063
Автопогрузчик на гусеничном ходу 555G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT069, PE4045TT069
Бульдозер на гусеничном ходу 650G (прямой привод)	T04045TT007, T04045TT063, PE4045TT063
Бульдозер на гусеничном ходу 650G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT015, T04045TT063, PE4045TT063, T04045TT069, PE4045TT069
Бульдозер на гусеничном ходу 650H	T04045TT066, PE4045TT066
Бульдозер на гусеничном ходу 650H	PE4045HT050 (Ярус 2)
Лесной противопожарный плуг 650H — 71 кВт (95 л.с.)	PE4045HT051 (Ярус 2)
Лесной противопожарный плуг 650H — 85 кВт (114 л.с.)	T04045TT091, PE4045TT091
Бульдозер на гусеничном ходу 700H	T06068TT056, PE6068TT056
Бульдозер на гусеничном ходу 700H	PE6068TT060 (Ярус 2)
Бульдозер на гусеничном ходу 750C (серийный номер—831315)	T06068TT007
Бульдозер на гусеничном ходу 750C (серийный номер 831316 —)	T06068TT052, PE6068TT052
Экскаватор	
Экскаватор 690D	T06068TT051, PE6068TT051
Экскаватор 690ELC (серийный номер — 559603)	T06068TDW56
Экскаватор 110	T04045TT054, PE4045TP052
Экскаватор 110C	PE4045TP058
Экскаватор 110CFX	PE4045TP058
Военный экскаватор HYEX	PE4045TT050
Экскаватор 120	T04045TT052, PE4045TP051
Экскаватор 120C	PE4045HP050 (Ярус 2)
Экскаватор 160CLC	PE4045HP051 (Ярус 2)
Экскаватор 160LC	T04045TT055, PE4045TP053
Экскаватор 200LC	T06068TT051, PE6068TT051
Экскаватор 200CLC	PE6068HT053, PE6068HT059 (Ярус 2)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-8/17

СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Экскаватор 230LC, 230LR	T06068HT051, PE6068HT051
Экскаватор 230CLC	PE6068HT054 (Ярус 2)
Экскаватор 240	PE6068HT061 (Ярус 3)
Экскаватор 240DLC	PE6068HT061 (Ярус 3)
Экскаватор 270CLC	PE6068HT055 (Ярус 2)
Экскаватор 270LC	T06068HT052, PE6068HT052
Экскаватор 270D	PE6068HT062 (Ярус 3)
Экскаватор 790ELC	T06068TT005
Экскаватор CFX270CLC	PE6068HT055 (Ярус 2)
Экскаватор CFX270LC	T06068HT052, PE6068HT052
Валочно-пакетирующая машина	
Валочно-пакетирующая машина 643G	T06068TT053, PE6068TT053
Валочно-пакетирующая машина 643H	PE6068TT058
Вальщик-копнитель 643J	PE6068HTJ55 (4-клапан.) (Ярус 2)
Валочно-пакетирующая машина 653E	T06068TT053, PE6068TT053
Валочно-пакетирующая машина 653G—120 кВт (160 л.с.)	T06068TT053, PE6068TT053, PE6068TT059
Валочно-пакетирующая машина 653G—140 кВт (188 л.с.)	PE6068HT057
Валочно-пакетирующая машина 843G	T06068HT050, PE6068HT050
Валочно-пакетирующая машина 843H	PE6068HT056
Вальщик-копнитель 843J	PE6068HT056, PE6068HTJ54 (Ярус 2)
Вильчатый погрузчик	
Вильчатый погрузчик 485E, 486E, 488E	T04045DT050, PE4045DT050
Перевозчик	
Форвардер 810	CD4045HTJ75
Форвардер 1010D	CD4045HTJ76
Форвардер 1110D	CD6068HTJ75
Форвардер 1410D	CD6068HTJ77
Сортировщик	
Сортировщик серия II 670C, 670C	T06068HDW53, PE6068HDW53
Сортировщик 670CH, 672CH	T06068HDW55, PE6068HDW55
Сортировщик серии II 670CH, сортировщик серии II 672CH (серийный номер — 589368)	T06068HDW58, PE6068HDW58
Сортировщик серии II 670CH, сортировщик серии II 672CH (серийный номер — 589369)	PE6068HDW61 (Ярус 2)
Сортировщик 670D	PE6068HDW61 (Ярус 2)
Сортировщик 672D	PE6068HDW68 (Ярус 3)
Колесная уборочная машина	
Колесная уборочная машина 770D	CD4045HTJ77
Колесная уборочная машина 1070D	CD6068HTJ76
Полевой погрузчик	
Ландшафтный погрузчик 210LE	T04045DT050, PE4045DT050, PE4045DT059 (Ярус 2), PE4045TT092 (Ярус 2)
Лесопогрузчик, гидроуправляемая стрела-манипулятор	
Лесопогрузчик с гидроуправляемой стрелой-манипулятором 330, 330B, 430, 430B	PE6068TTJ50

Продолж. на следующей стр.

СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Лесопогрузчик с гидроуправляемой стрелой-манипулятором 335B, 335C, 435B, 435C, 437C	PE6068TTJ51
Бревнопогрузчики	
Бревнопогрузчик 2054	PE6068HT053, PE6068TT053, PE6068HT059 PE6068HT065 (Ярус 2)
Бревнопогрузчик 2554	PE6068HT054, PE6068HT064 (Ярус 2)
Погрузчик, полноприводной	
Погрузчик LX80	T04045HDW51
Погрузчик LX100 (Hitachi Construction Machine)	T06068TDW53, PE6068TDW53
Погрузчик LX100-3 (Hitachi Construction Machine)	T06068TDW50, PE6068TDW50
Погрузчик LX120 (Hitachi Construction Machine)	T06068HDW52, T06068HDW70, PE6068HDW70
Погрузчик 324H	CD4045DF153
Погрузчик 344H	T04045TF152, PE4045TF152
Погрузчик 344H	T04045TF273, CD4045TF273 (Ярус 2)
Инструментальная державка TC44H	T04045TDW50, PE4045TDW50
Погрузчик 444H	T04045TDW50, T04045HDW50, PE4045TDW50
Погрузчик 444J	PE4045HDW52 (Ярус 2), PE4045HDW53 (Ярус 3)
Инструментальная державка TC54H	T06068TDW50, PE6068TDW50
Погрузчик 544H	T06068TDW50, PE6068TDW50
Погрузчик 544J	PE6068HDW56 (Ярус 2), PE4045HDW63 (Ярус 3)
Инструментальная державка TC62H	T06068HDW50, PE6068HDW50
Погрузчик 624G	T06068TDW010
Погрузчик 624H	T06068HDW50, PE6068HDW50
Погрузчик 624J	PE6068HDW57 (Ярус 2), PE6068HDW67 (Ярус 3)
Погрузчик 644	PE6068HDW69 (Ярус 3)
Погрузчик 1204C (Белл Эквипмент)	CD4045TBE52 (Ярус 2)
Погрузчик 1706C (Белл Эквипмент)	CD6068TBE53 (Ярус 1)
Погрузчик 1806C	CD6068TBE52 (Ярус 2)
Погрузочная машина с задней разгрузкой	
Погрузочная машина с задней разгрузкой JD7	PE4045DKV50, PE4045DKV51
Погрузочная машина с задней разгрузкой 270 (вспомогательный привод)	PE4045DKV50
Погрузочная машина с задней разгрузкой 270 (невспомогательный привод)	PE4045DKV51
Погрузочная машина с задней разгрузкой 280	PE4045TKV50
Трелевочный трактор	
Трелевочный трактор 360D (рычаг для подъема бревен)	T06068TDW54, PE6068TDW54
Трелевочный трактор 360D (рычаг для подъема бревен) (серийный номер 589337 —)	PE6068TDW58 (Ярус 2)
Трелевочный трактор 460D (прямой привод) (рычаг для подъема бревен)	T06068TDW55, PE6068TDW55
Трелевочный трактор 460D (прямой привод) (рычаг для подъема бревен) (серийный номер — 589337)	PE6068HDW60 (Ярус 2), PE6068HDW65 (Ярус 3)
Трелевочный трактор 460D (преобразователь крутящего момента) (рычаг для подъема бревен) (серийный номер — 586336)	T06068TDW57, PE6068TDW57
Трелевочный трактор 460D (преобразователь крутящего момента) (рычаг для подъема бревен) (серийный номер — 589337)	PE6068HDW59 (Ярус 2)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-10/17

СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»	
Модель машины	**Модель двигателя**
Трелевочный трактор 460D (преобразователь крутящего момента) (рычаг для подъема бревен) (европейское исполнение)	PE6068HDW63 (Ярус 2), PE6068HDW64 (Ярус 3)
Трелевочный трактор 540G, 548G (серийный номер 558205 — 565684)	T06068TDW51
Трелевочный трактор 540G-II, 548G-II (серийный номер 565685 — 576602)	T06068TDW54, PE6068TDW54
Трелевочный трактор 540G-III, 548G-III (серийный номер 576603 — 586336)	T06068TDW54, PE6068TDW54
Трелевочный трактор 540G-III, 548G-III (серийный номер — 586337)	PE6068HDW58 (Ярус 2)
Трелевочный трактор 560	PE6068HDW66 (Ярус 3)
Трелевочный трактор 640G, 648G (серийный номер 558205 — 565684)	T06068TDW52
Трелевочный трактор 640G-II, 648G-II (серийный номер 565685 — 576602)	T06068TDW55, PE6068TDW55
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (прямой привод) (серийный номер 576603 — 586336)	T06068TDW55, PE6068TDW55
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (прямой привод) (серийный номер — 589337)	PE6068HDW60 (Ярус 2)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (преобразователь крутящего момента) (серийный номер — 586336)	T06068TDW57, PE6068TDW57
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (преобразователь крутящего момента) (серийный номер — 586337)	PE6068HDW59 (Ярус 2)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (преобразователь момента) (Европейск.)	PE6068HDW63 (Ярус 2)
Трелевочный трактор 748 (прямой привод)	PE6068HDW66 (Ярус 3)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-11/17

JOHN DEERE OEM (ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)

Без наддува		С турбонаддувом		С турбонаддувом и воздушным последовательным охладителем	
Модель двигателя	**Сертификат по уровню выбросов**	**Модель двигателя**	**Сертификат по уровню выбросов**	**Модель двигателя**	**Сертификат по уровню выбросов**
CD4045DF120	Несертифици-рованный	CD4045TF120	Несертифици-рованный	CD4045HF120	Несертифици-рованный
CD4045DF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF150	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DF151	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF151	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF152	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DF152	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF152	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF157	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DF153	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF154	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF158	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DF154	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF155	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF252	Несертифици-рованный
				CD4045HF254	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DF157	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF157	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF275	Ярус 2 Сертифицирован.
				CD4045HF265	Ярус 3 Сертифицирован.
CD4045DF158	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF158	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045HF475 (4-клапан.)	Ярус 2 Сертифицирован.
CD4045DF159	Ярус 1 Сертифицирован.			CD4045HF485 (4-клапан.)	Ярус 3 Сертифицирован.
CD4045DF270	Ярус 2 Сертифицирован.	CD4045TF161	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF120	Несертифици-рованный
CD4045DFG70		CD4045TF162	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF150	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DFM50	Несертифици-рованный (морск.)	CD4045TF220	Несертифици-рованный	CD6068HF157	Ярус 1 Сертифицирован.
CD4045DFM70	Ярус 2 Сертифицирован. (морск.)	CD4045TF250	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF158	Ярус 1 Сертифицирован.
		CD4045TF251	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF250	Ярус 1 Сертифицирован.
CD6068DF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF252	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF252	Ярус 1 Сертифицирован.
J04045DJ31		CD4045TF253	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF254	Ярус 1 Сертифицирован.
PE4045DF120	Несертифици-рованный	CD4045TF254	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF258	Ярус 1 Сертифицирован.
PE4045DF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF257	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF275	Ярус 2 Сертифицирован.
				CD6068HF285	Ярус 3 Сертифицирован.
PE4045DF151	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF258	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068HF475 (4-клапан.)	Ярус 2 Сертифицирован.
				CD6068HF485 (4-клапан.)	Ярус 3 Сертифицирован.
PE4045DF152	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF270	Ярус 2 Сертифицирован.	PE4045HF120	Несертифици-рованный

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-12/17

JOHN DEERE OEM (ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)					
Без наддува		**С турбонаддувом**		**С турбонаддувом и воздушным последовательным охладителем**	
PE4045DF153	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF271	Ярус 2 Сертифицирован.	PE4045HF150	Ярус 1 Сертифицирован.
PE4045DF154	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TF275	Ярус 2 Сертифицирован.	PE4045HF152	Ярус 1 Сертифицирован.
PE4045DF157	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TFM50	Несертифицированный (морск.)	PE4045HF157	Ярус 1 Сертифицирован.
PE4045DF158	Ярус 1 Сертифицирован.	CD4045TFM75	Ярус 2 Сертифицирован. (морск.)	PE4045HF158	Ярус 1 Сертифицирован.
PE4045DF270	Ярус 2 Сертифицирован.	CD4045TFM75	(Морск.)	PE4045HF252	Несертифицированный
		CD6068SFM50	Несертифицированный (морск.)	PE4045HF275	Ярус 2 Сертифицирован.
				PE4045HF285	Ярус 3 Сертифицирован.
PE4045DFM50	Несертифицированный (морск.)	CD6068TF120	Несертифицированный	PE4045HF475 (4-клапан.)	Ярус 2 Сертифицирован.
				PE4045HF485 (4-клапан.)	Ярус 3 Сертифицирован.
		CD6068TF150	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF120	Несертифицированный
		CD6068TF151	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF150	Ярус 1 Сертифицирован.
PE6068DF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF152	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF157	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DF120	Несертифицированный	CD6068TF157	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF158	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF158	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF250	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DF151	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF159	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF252	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DF152	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF220	Несертифицированный	PE6068HF258	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DF153	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF250	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF275	Ярус 2 Сертифицирован.
				PE6068HF285	Ярус 3 Сертифицирован.
T04045DF154	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF251	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF475 (4-клапан.)	Ярус 2 Сертифицирован.
		CD6068TF254	Ярус 1 Сертифицирован.	PE6068HF485 (4-клапан.)	Ярус 3 Сертифицирован.
T04045DF157	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF257	Ярус 1 Сертифицирован.	T04045HF120	Несертифицированный
T04045DF158	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TF258	Ярус 1 Сертифицирован.	T04045HF150	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DF270	Ярус 2 Сертифицирован.	CD6068TF275	Ярус 2 Сертифицирован.	T04045HF152	Ярус 1 Сертифицирован.
		CD6068TFM50	Несертифицированный (морск.)	T04045HF157	Ярус 1 Сертифицирован.
T04045DFM50	Несертифицированный (морск.)	CD6068TFM75	Ярус 2 Сертифицирован. (морск.)	T04045HF158	Ярус 1 Сертифицирован.

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-13/17

JOHN DEERE OEM (ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)					
Без наддува		**С турбонаддувом**		**С турбонаддувом и воздушным последовательным охладителем**	
T06068DF150	Ярус 1 Сертифицирован.	CD6068TFM76	Ярус 2 Сертифицирован. (морск.)	T04045HF252	Несертифици-рованный
		J04045TJ31			
		J06068TJ31			
		J06068TJ32			
		PE4045TF120	Несертифици-рованный	T04045HF275	Ярус 2 Сертифицирован.
		PE4045TF150	Ярус 1 Сертифицирован.	T04045HF475 (4-клапан.)	Ярус 2 Сертифицирован.
		PE4045TF151	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF120	Несертифици-рованный
		PE4045TF152	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF150	Ярус 1 Сертифицирован.
		PE4045TF154	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF157	Ярус 1 Сертифицирован.
		PE4045TF155	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF158	Ярус 1 Сертифицирован.
		PE4045TF157	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF250	Ярус 1 Сертифицирован.
		PE4045TF158	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF252	Ярус 1 Сертифицирован.
		PE4045TF161	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF258	Ярус 1 Сертифицирован.
		PE4045TF162	Ярус 1 Сертифицирован.	T06068HF275	Ярус 2 Сертифицирован.
		PE4045TF220	Несертифици-рованный	T06068HF475 (4-клапан.)	Ярус 2 Сертифицирован.
		PE4045TF250	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE4045TF251	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE4045TF252	Несертифици-рованный		
		PE4045TF253	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE4045TF257	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE4045TF258	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE4045TF270	Ярус 2 Сертифицирован.		
		PE4045TF271	Ярус 2 Сертифицирован.		
		PE4045TF275	Ярус 2 Сертифицирован.		
		PE4045TFM50	Несертифици-рованный (морск.)		
		PE4045TFM75	Несертифици-рованный (морск.)		

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000008 -59-26MAY06-14/17

JOHN DEERE OEM (ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)					
Без наддува		**С турбонаддувом**		**С турбонаддувом и воздушным последовательным охладителем**	
		PE6068SFM50	Несертифици-рованный (морск.)		
		PE6068TF120	Несертифици-рованный		
		PE6068TF150	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF151	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF152	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF157	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF158	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF159	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF220	Несертифици-рованный		
		PE6068TF250	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF251	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF252	Несертифици-рованный		
		PE6068TF257	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF258	Ярус 1 Сертифицирован.		
		PE6068TF275	Ярус 2 Сертифицирован.		
		PE6068TFM50	Несертифици-рованный (морск.)		
		T04045TF120	Несертифици-рованный		
		T04045TF150	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF151	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF152	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF154	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF155	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF157	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF158	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF161	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF162	Ярус 1 Сертифицирован.		

Продолж. на следующей стр.

JOHN DEERE OEM (ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)					
Без наддува		**С турбонаддувом**		**С турбонаддувом и воздушным последовательным охладителем**	
		T04045TF220	Несертифици-рованный		
		T04045TF250	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF251	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF252	Несертифици-рованный		
		T04045TF253	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF257	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF258	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T04045TF270	Ярус 2 Сертифицирован.		
		T04045TF271	Ярус 2 Сертифицирован.		
		T04045TF275	Ярус 2 Сертифицирован.		
		T04045TFM50	Несертифици-рованный (морск.)		
		T06068SFM50	Несертифици-рованный (морск.)		
		T06068TF120	Несертифици-рованный		
		T06068TF150	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF151	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF152	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF157	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF158	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF159	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF220	Несертифици-рованный		
		T06068TF250	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF251	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF257	Ярус 1 Сертифицирован.		
		T06068TF258	Ярус 1 Сертифицирован.		

Продолж. на следующей стр.

JOHN DEERE OEM (ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)					
Без наддува		**С турбонаддувом**		**С турбонаддувом и воздушным последовательным охладителем**	
		T06068TF275	Ярус 2 Сертифицирован.		
		T06068TFM50	Несертифици-рованный (морск.)		

RG19661,0000008 -59-26MAY06-17/17

Дизельное топливо

Для определения возможностей использования того или иного топлива, имеющегося в Вашем регионе, проконсультируйтесь с поставщиком топлива.

Обычно дизельные топлива разных сортов смешивают для того, чтобы полученная смесь удовлетворяла низкотемпературным требованиям той географической зоны, в которой эти дизельные топлива предлагаются на продажу.

Рекомендуется использовать дизельное топливо марки EN 590 или ASTM D975.

Требуемые свойства топлива

При всех обстоятельствах дизельное топливо должно обладать следующими свойствами.

Его цетановое число должно быть не менее 45. Предпочтительно цетановое число выше 50, особенно для температур ниже -20°C (-4°F) или на высоте более 1500 м (5000 футов) над уровнем моря.

Точка забивания фильтра при застывании (CFPP) ниже ожидаемых низких температур ИЛИ **точка помутнения** по меньшей мере на 5°C (9°F) ниже ожидаемых низких температур.

Смазывающая способность топлива по тестам на задиры должна быть не менее 3100 г по тесту ASTM D6078 или не более 0,45 мм диаметра следа по тесту ASTM D6079 или ISO 12156-1.

Содержание серы:

- Качество дизельного топлива и содержание серы в нем должны отвечать всем требованиям к токсичности выхлопа, действующим в регионе, в котором используется топливо.
- Настоятельно рекомендуется не превышать предельного значения содержания серы 1000 млн-1 (0,10%).
- Если содержание серы в дизтопливе превышает 1000 млн-1 (0,10%), интервалы смены картерного масла следует сократить.
- Содержание серы в дизтопливе свыше 5000 млн-1 (0,50%) **НЕ** рекомендуется.
- **НЕ** использовать дизтопливо с содержанием серы выше 10000 млн-1 (1,00%).

ВАЖНО: Не смешивать отработанное моторное масло для дизелей или другие смазочные масла с дизельным топливом.

ВАЖНО: Неправильное использование присадок к топливу может привести к повреждению оборудования топливных форсунок дизельных двигателей.

RG19661,0000017 -59-27JUN05-1/1

Биодизельное топливо

Для определения возможностей использования того или иного топлива, имеющегося в Вашем регионе, проконсультироваться с местным поставщиком топлива.

Биодизельное топливо допускается, ТОЛЬКО если оно отвечает по свойствам требованиям последней редакции норм ASTM D6751, EN 14214 или аналогичным нормативам.

Рекомендуется приобретать биодизельное топливо, смешанное с B100 у производителей или продавцов, сертифицированных по BQ-9000, в соответствии с рекомендациями Национального совета по биодизельному топливу.

Максимально допустимое содержание биодизельного топлива в смеси с дизельным топливом-нефтепродуктом 5% (принятое обозначение - B5). Обнаружено, что биодизельное топливо может повышать смазывающую способность при содержании в смеси до 5%.

При использовании смеси с биодизельным топливом проверять уровень моторного масла ежедневно, если температура воздуха составляет -10°C (14°F) и ниже. Если масло разбавляется топливом, уменьшать интервалы замены масла, соответственно.

ВАЖНО: Растительные масла прямого прессования НЕ пригодны для применения в качестве топлива на двигателях «Джон Дир» при любой их концентрации.

Эти масла не сгорают до конца, образуя нагар на форсунках или в камере сгорания, что приводит к повреждению двигателя.

Наибольшее достоинство биодизельного топлива в плане экологии — это его способность к биораспаду. В связи с этим весьма большое значение приобретает правильное хранение этого материала и надлежащее обращение с ним. Особого внимания заслуживают:

- качество нового топлива;
- содержание воды в топливе;
- проблемы, связанные со старением топлива.

О наличии связанных с этими аспектами потенциальных проблем при использовании биодизельного топлива в концентрациях свыше 5% могут свидетельствовать следующие признаки:

- потеря мощности или ухудшение рабочих характеристик двигателя;
- утечка топлива;
- коррозия оборудования для впрыска топлива;
- образование углеродистых отложений и (или) закупорка топливных форсунок, приводящие к пропускам зажигания;
- закупорка фильтров;
- отложение лакообразного нагара и (или) заедание внутренних компонентов;
- образование осадка и донных отстоев;
- уменьшение срока службы компонентов двигателя.

Относительно присадок, улучшающих условия хранения биодизельного топлива и обращение с ним, проконсультируйтесь с поставщиком топлива.

DX,FUEL7 -59-14NOV05-1/1

Смазывающая способность дизельного топлива

Большинство марок дизельного топлива, производимого в США, Канаде и Европейском Союзе, обладают необходимой маслянистостью для обеспечения надлежащей работы и долговечности компонентов системы впрыска топлива. Дизельное топливо, произведенное в некоторых странах мира, может не обладать необходимой маслянистостью.

ВАЖНО: Убедиться, что дизельное топливо в вашей машине обладает хорошей маслянистостью.

Смазывающая способность топлива по тестам на задиры должна быть не менее 3100 г по тесту ASTM D6078 или не более 0,45 мм диаметра следа по тесту ASTM D6079 или ISO 12156-1.

Если используется топливо с низкой или неизвестной смазывающей способностью, добавьте ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ КОНДИЦИОНИРУЮЩУЮ ПРИСАДКУ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ компании «Джон Дир» (или другую, эквивалентную ей присадку) в рекомендованной концентрации.

DX,FUEL5 -59-27OCT05-1/1

Испытание дизельного топлива

DIESELSCAN™ - это программа анализа топлива компании «Джон Дир», которую можно использовать для отслеживания качества вашего топлива. Программа анализа DIESELSCAN позволяет определить тип топлива, его чистоту, содержание воды, пригодность к эксплуатации при низких температурах, а также соответствие топлива спецификациям.

Для приобретения пакета DIESELSCAN обратиться к местному дилеру компании «Джон Дир».

DIESELSCAN — это товарный знак компании «Дир энд Компани»

DX,FUEL6 -59-14NOV05-1/1

Моторные масла в период обкатки двигателя

На заводе в новые двигатели заливают масло для обкатки марки «Джон Дир» ENGINE BREAK-IN OIL. В период обкатки по мере необходимости доливайте ОБКАТОЧНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО компании «Джон Дир» для поддержания требуемого уровня масла.

Смените масло и фильтр после первых 100 часов работы нового или восстановленного двигателя.

После капитального ремонта двигателя залить в него масло «Джон Дир» ENGINE BREAK-IN OIL.

Если в наличии нет масла для обкатки марки «Джон Дир» ENGINE BREAK-IN OL, в течение первых 100 моточасов использовать масла для дизельных двигателей, отвечающие одной из следующих спецификаций:

- Группа CE по классификации эксплуатационных характеристик API (Американского нефтяного института)
- Классификация эксплуатационных характеристик CD API (Американского нефтяного института)
- Классификация эксплуатационных характеристик CC API
- Масляная последовательность E2 (по ACEA)
- ACEA Oil Sequence E1 (Масляная последовательность E1 (по ACEA))

По окончании периода обкатки использовать масло марки PLUS-50™ компании «Джон Дир» или другое дизельное моторное масло, рекомендуемое в данном руководстве.

ВАЖНО: В течение первых 100 часов работы нового или восстановленного двигателя не используйте масло PLUS-50 или моторные масла, отвечающие одной из следующих спецификаций:

API CI-4 PLUS	**API CF**
API CI-4	**ACEA E7**
API CH-4	**ACEA E6**
API CG-4	**ACEA E5**
API CF-4	**ACEA E4**
API CF-2	**ACEA E3**

Эти масла не обеспечивают надлежащей приработки двигателя.

PLUS-50 — это товарный знак компании «Дир энд Компани».

DX,ENOIL4 -59-19DEC05-1/1

Дизельное моторное масло

Применять масло с вязкостью, отвечающей ожидаемым температурам в период между заменами.

Предпочтительным является масло «Джон Дир» PLUS-50™

Также рекомендуются масла, отвечающие следующим требованиям:

- ACEA Oil Sequence E7
- ACEA Oil Sequence E6
- Уровень качества E5 по ACEA
- Уровень качества E4 по ACEA

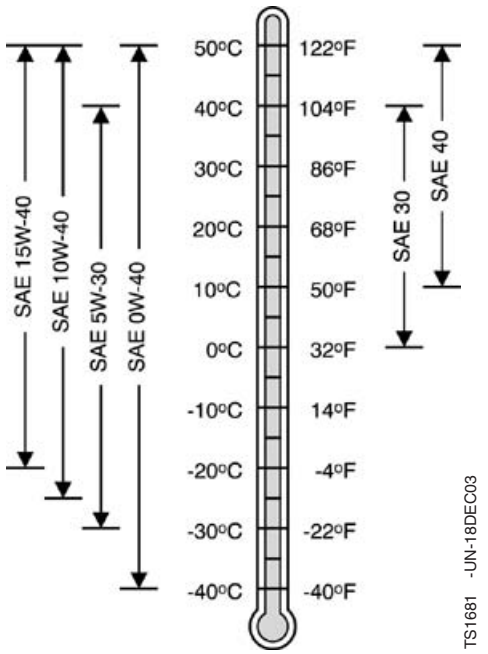
Увеличенные интервалы технического обслуживания допустимы при использовании моторных масел PLUS-50, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 или ACEA E4 компании «Джон Дир». За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру «Джон Дир».

Другие марки масла можно применять, если они соответствуют одной или нескольким из следующих спецификаций:

- TORQ-GARD SUPREME™ компании «Джон Дир»
- CI-4 PLUS по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория техобслуживания API CI-4
- Категория техобслуживания API CH-4
- CG-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- CF-4 по классификации эксплуатационных характеристик API
- Уровень качества E3 по ACEA
- Масляная последовательность E2 (по ACEA)

При использовании масел, соответствующих API CG-4, API CF-4 или ACEA E2, сократите интервал техобслуживания на 50%.

Рекомендуется применять мультивискозные масла для дизельных двигателей.



PLUS-50 — это товарный знак компании «Дир энд Компани».
TORQ-GARD SUPREME — это товарный знак «Дир энд Компани»

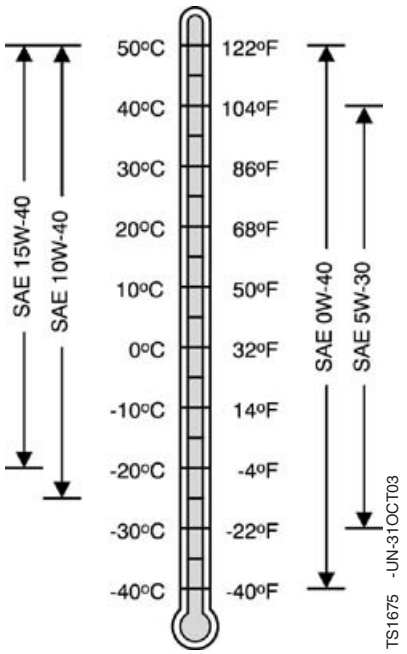
Продолж. на следующей стр.

DX,ENOIL -59-23NOV05-1/2

Качество дизельного топлива и содержание серы в нем должны отвечать всем требованиям к токсичности выхлопа, действующим в регионе, в котором используется топливо. При использовании дизельного топлива с содержанием серы, превышающим 0,50% (5000 частей на миллион), сократите интервалы техобслуживания на 50%. НЕ используйте дизельное топливо с содержанием серы выше 1,00% (10000 частей на миллион).

DX,ENOIL -59-23NOV05-2/2

Дизельное моторное масло



Применять масло с вязкостью, отвечающей ожидаемым температурам воздуха в период между заменами масла.

Предпочтительным является масло **PLUS-50™ компании «Джон Дир».**

Также рекомендуются масла, отвечающие по крайней мере одной из следующих спецификаций:

- ACEA Oil Sequence E7
- ACEA Oil Sequence E6
- Уровень качества E5 по ACEA
- Уровень качества E4 по ACEA

Увеличенные интервалы технического обслуживания допустимы при использовании моторных масел PLUS-50™, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 или ACEA E4 компании «Джон Дир». За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру «Джон Дир».

Другие марки масла можно применять, если они соответствуют одной или нескольким из следующих спецификаций:

- TORQ-GARD SUPREME™ компании «Джон Дир»
- CI-4 PLUS по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория техобслуживания API CI-4
- Категория техобслуживания API CH-4
- Уровень качества E3 по ACEA

Рекомендуется применять мультивискозные масла для дизельных двигателей.

Качество дизельного топлива и содержание серы в нем должны отвечать всем требованиям к токсичности выхлопа, действующим в регионе, в котором используется топливо.

НЕ используйте дизельное топливо с содержанием серы выше 1,0% (10000 частей на миллион).

PLUS-50 — это товарный знак компании «Дир энд Компани».
TORQ-GARD SUPREME — это товарный знак «Дир энд Компани»

DX,ENOIL7 -59-23NOV05-1/1

01
002
8

Дизельное моторное масло

Применять масло с вязкостью, отвечающей ожидаемым температурам воздуха в период между заменами масла.

Рекомендуется масло PLUS-50 компании «Джон Дир».

Также рекомендуются масла, отвечающие по крайней мере одной из следующих спецификаций:

- ACEA Oil Sequence E7
- ACEA Oil Sequence E6

Увеличенные интервалы технического обслуживания допустимы при использовании моторных масел PLUS-50™, ACEA E7 или ACEA E6 компании «Джон Дир». За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру «Джон Дир».

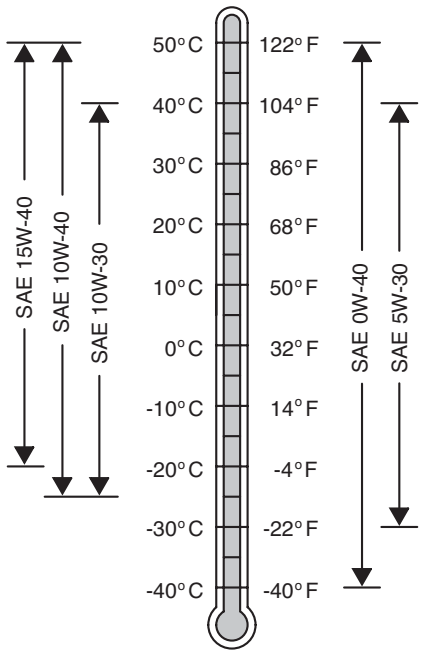
Другие марки масла можно применять, если они соответствуют одной или нескольким из следующих спецификаций:

- TORQ-GARD SUPREME™ компании «Джон Дир»
- CI-4 PLUS по классификации эксплуатационных характеристик API
- Категория техобслуживания API CI-4
- Уровень качества E5 по ACEA
- Уровень качества E4 по ACEA

Рекомендуется применять мультивискозные масла для дизельных двигателей.

Качество дизельного топлива и содержание серы в нем должны отвечать всем действующим в стране применения требованиям к токсичности выхлопов.

НЕ используйте дизельное топливо с содержанием серы выше 1,0% (10000 частей на миллион).



TS1684 -UN-10JUL06

PLUS-50 — это товарный знак компании «Дир энд Компани».
TORQ-GARD SUPREME — это товарный знак «Дир энд Компани»

DX,ENOIL11 -59-23NOV05-1/1

OILSCAN®, OILSCAN Plus®, COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS™



T104220 -UN-03OCT96

OILSCAN®, OILSCAN Plus®, COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS® - это программы «Джон Дир» по отбору проб топлива, позволяющие отслеживать рабочие характеристики машины и состояние систем. Целью программы отбора проб топлива является обеспечение работоспособности машины, когда вам это необходимо, и уменьшение расходов на ремонт путем обнаружения потенциальных неисправностей до того, как они станут непоправимыми.

Образцы масла и охлаждающей жидкости нужно отбирать в каждой системе до истечения срока для очередной замены.

Найти вместе с дилером «Джон Дир» программу по техобслуживанию для вашего конкретного случая применения. Ваш дилер имеет образцы и обладает достаточными знаниями, для того чтобы помочь вам снизить ваши общие эксплуатационные расходы путем отбора пробы топлива.

OILSCAN - это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани».
OILSCAN Plus - это зарегистрированный товарный знак «Дир энд Компани».
COOLSCAN - товарный знак «Дир энд Компани».
COOLSCAN PLUS - это товарный знак компании «Дир энд Компани».

RG,01,DT7040 -59-05JAN00-1/1

Масляные фильтры

Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации и смазки весьма важна фильтрация масла.

Фильтры следует менять регулярно в соответствии с требованиями настоящего руководства.

Используйте фильтры, отвечающие требованиям компании Джон Дир.

DX,FILT -59-18MAR96-1/1

Консистентная смазка,

Используйте консистентную смазку, выбранную на основании числа консистенции по данным Национального института смазочных материалов (NLGI) и диапазона ожидаемых на протяжении рабочего периода колебаний температуры воздуха.

Предпочтительно использование полимочевинной смазки SD POLYUREA GREASE компании «Джон Дир».

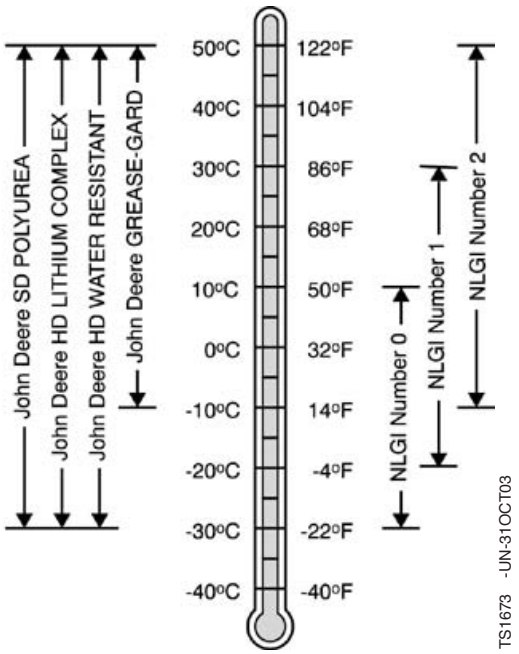
Рекомендуются также следующие консистентные смазки:

- Комплексная литиевая смазка HD LITHIUM COMPLEX GREASE компании «Джон Дир»
- Водостойкая смазка HD WATER RESISTANT GREASE компании «Джон Дир»
- Смазка GREASE-GARD™ компании «Джон Дир»

Можно использовать и другие консистентные смазки, если они удовлетворяют требованиям следующего стандарта:

НИСМ, классификация рабочих характеристик GC-LB

ВАЖНО: Некоторые виды загустителей консистентных смазок несовместимы с другими загустителями. Прежде чем смешивать разные типы смазок, проконсультироваться с их поставщиком.



GREASE-GARD — это товарный знак «Дир энд Компани».

DX,GREA1 -59-07NOV03-1/1

Охлаждающая жидкость для дизельных двигателей

Система охлаждения двигателя заполняется охлаждающей жидкостью для круглогодичной защиты от коррозии, выкрашивания гильз цилиндров и замерзания при температурах до -37°C (-34°F). Если требуется защита от замерзания при более низких температурах, обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру компании «Джон Дир».

Рекомендуется использовать готовую охлаждающую жидкость COOL-GARD™ компании «Джон Дир».

Готовая охлаждающая жидкость «COOL-GARD» компании «Джон Дир» представляет собой раствор этиленгликоля 50% или раствор пропиленгликоля 55%.

Дополнительные охлаждающие жидкости

Рекомендуется также использовать следующую охлаждающую жидкость.

- Смесь концентрата охлаждающей жидкости «COOL-GARD» компании «Джон Дир» с высококачественной водой в соотношении 40% к 60%.

Охлаждающие жидкости COOL-GARD компании «Джон Дир» не требуют применения дополнительных присадок, за исключением периодического восполнения потери присадок при сливе.

Другие приготовленные по полной формуле охлаждающие жидкости

Для охлаждения двигателей, предназначенных для тяжелого режима работы, можно также использовать другие полностью готовые охлаждающие жидкости на этиленгликолевой или пропиленгликолевой основе с низким содержанием силикатов, если они отвечают одной из следующих спецификаций.

- Готовая (50%) охлаждающая жидкость ASTM D6210
- Готовый раствор ASTM D6210 с высококачественной водой в соотношении 40% к 60%.

Охлаждающие жидкости, отвечающие стандарту ASTM D6210, не требуют применения дополнительных присадок, за исключением периодического восполнения потери присадок при сливе.

Охлаждающие жидкости, требующие использования дополнительных присадок

Для охлаждения двигателей, предназначенных для тяжелого режима работы, можно также использовать другие охлаждающие жидкости на этиленгликолевой основе с низким содержанием силикатов, если они отвечают одной из следующих спецификаций.

- Готовая (50%) охлаждающая жидкость ASTM D4985 на этиленгликолевой основе
- Готовый раствор ASTM D4985 на этиленгликолевой основе с высококачественной водой в соотношении 40% к 60%.

Для защиты от коррозии, а также от эрозии и точечного выкрашивания гильз цилиндров в охлаждающие жидкости, отвечающие спецификации ASTM D4985, следует добавлять начальную порцию дополнительных присадок, предназначенных для дизельных двигателей, работающих в тяжелом режиме. Они также требуют периодического восполнения потери присадок при сливе.

Другие охлаждающие жидкости

COOL-GARD — это товарный знак компании «Дир энд Компани»

Продолж. на следующей стр.

DX,COOL3 -59-27OCT05-1/2

Возможна ситуация, при которой ни COOL-GARD компании «Джон Дир», ни охлаждающие жидкости, отвечающие одному из стандартов, указанных выше, не имеются в наличии в месте проведения обслуживания. В таком случае следует использовать концентрат охлаждающей жидкости или разбавленную охлаждающую жидкость, которые обеспечивают защиту от кавитации гильзы цилиндра и защищают металлы системы охлаждения (чугун, алюминиевые и медные сплавы - например, латунь) от коррозии.

Пакет присадок должен быть частью одной из следующих смесей охлаждающих жидкостей:

- готовый раствор (в соотношении 40% к 60%) охлаждающей жидкости на этиленгликолевой или пропиленгликолевой основе
- готовый раствор на этиленгликолевой или пропиленгликолевой основе с высококачественной водой в соотношении 40% к 60%.

Качество воды

Важное значение для работы системы охлаждения имеет качество воды. Для смеси с концентрированными охлаждающими жидкостями на этиленгликолевой или пропиленгликолевой основе рекомендуется применение дистиллированной, деионизированной либо деминерализированной воды.

ВАЖНО: Не используйте в системе охлаждения герметизирующие присадки или охлаждающую жидкость, содержащую герметизирующие присадки.

ВАЖНО: Не смешивайте охлаждающие жидкости на этиленгликолевой или пропиленгликолевой основе.

DX,COOL3 -59-27OCT05-2/2

Дополнительная информация об охлаждающих жидкостях для дизельных двигателей и присадках

Охлаждающие жидкости двигателя представляют собой комбинацию трех химических компонентов: антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, ингибирующие присадки и качественная вода.

Спецификация охлаждающей жидкости

Некоторые продукты, включая разбавленную охлаждающую жидкость COOL-GARD™ компании «Джон Дир», представляют собой приготовленные по полной формуле охлаждающие жидкости, содержащие все три компонента в правильных концентрациях. Такие охлаждающие жидкости не требуют изначального добавления присадок.

Охлаждающие жидкости, отвечающие требованиям ASTM D6210, не требуют изначального добавления присадок.

В некоторых концентратах охлаждающей жидкости, включая COOL-GARD компании «Джон Дир», содержится антифриз на основе этиленгликоля и ингибирующие присадки. Смешайте эти продукты с качественной водой. Изначальное добавление присадок при этом не требуется.

Охлаждающие жидкости, отвечающие требованиям ASTM D4985, требуют изначального добавления присадок.

Восполнение потерь присадок охлаждающей жидкости

При эксплуатации двигателя концентрация присадок охлаждающей жидкости постепенно снижается. Даже при использовании жидкости COOL-GARD компании «Джон Дир» или другой приготовленной по полной формуле охлаждающей жидкости требуется периодическое восполнение потерь присадок. При использовании дополнительных присадок к охлаждающей жидкости следуйте рекомендациям, приведенным в этом руководстве.

Почему необходимо использовать дополнительные присадки к охлаждающей жидкости?

При эксплуатации без соответствующих присадок охлаждающей жидкости повышается вероятность коррозии, эрозии и точечная коррозии гильз цилиндров, а также других повреждений двигателя и охлаждающей системы. Простая смесь этиленгликоля или пропиленгликоля и воды не обеспечивает должной защиты.

Для снижения коррозии, эрозии и точечная коррозия используйте присадки для охлаждающей жидкости. Благодаря этим химическим веществам в охлаждающей жидкости уменьшается количество пузырьков пара, и на поверхностях гильз цилиндров образуется защитная пленка. Эта пленка действует как барьер, обеспечивающий защиту от лопающихся пузырьков пара.

Не используйте автомобильных охлаждающих жидкостей

Никогда не используйте автомобильные охлаждающие жидкости (например, отвечающие требованиям ASTM D3306), т. к. они не содержат присадок, необходимых для защиты дизельных двигателей, предназначенных для тяжелого режима работы. Очень часто в них содержится высокая концентрация силикатов, что может привести к повреждению двигателя или охлаждающей системы.

Качество воды

Важное значение для работы системы охлаждения имеет качество воды. Для смеси с концентрированными охлаждающими жидкостями на этиленгликолевой или пропиленгликолевой основе рекомендуется применение дистиллированной, деионизированной либо деминерализированной воды. Вся вода, используемая в системе охлаждения, должна соответствовать приведенным ниже минимальным требованиям по качеству:

COOL-GARD — это товарный знак компании «Дир энд Компани»

Продолж. на следующей стр.

Хлориды	<40 мг/л
Сульфаты	<100 мг/л
Общее количество растворенных в воде твердых веществ	<340 мг/л
Общая жесткость	<170 мг/л
pH	от 5,5 до 9,0

Защита от замерзания

Относительные концентрации гликоля и воды в охлаждающей жидкости двигателя определяют ее ограничение по защите от замерзания.

Этиленгликоль	Ограничение по защите от замерзания
40%	-24°C (-12°F)
50%	-37°C (-34°F)
60%	-52°C (-62°F)
Пропиленгликоль	**Ограничение по защите от замерзания**
40%	-21°C (-6°F)
50%	-33°C (-27°F)
60%	-49°C (-56°F)

НЕ используйте смесь охлаждающей жидкости и воды, содержание этиленгликоля или пропиленгликоля в которой превышает 60%.

DX,COOL7 -59-19DEC03-2/2

Проверка охлаждающей жидкости для дизельного двигателя

Проверка охлаждающей жидкости для дизельного двигателя

Поддержание надлежащих концентраций гликоля и ингибирующих присадок в охлаждающей жидкости является чрезвычайно важным для защиты двигателя и системы охлаждения от замерзания, коррозии, а также эрозии и точечной коррозии гильз цилиндров.

Проверку раствора охлаждающей жидкости необходимо осуществлять с интервалами в 12 месяцев или меньше, а также при чрезмерной потере жидкости вследствие утечки или перегрева.

Полоски для проверки охлаждающей жидкости

Полоски для проверки охлаждающей жидкости можно получить у дилера компании «Джон Дир».

Они являются простым и эффективным способом проверки точки замерзания и уровня присадок охлаждающей жидкости двигателя.

Сравните результаты с таблицей дополнительных присадок к охлаждающей жидкости (SCA), чтобы определить количество ингибирующих присадок в охлаждающей жидкости и необходимость добавления КОНДИЦИОНИРУЮЩЕЙ ПРИСАДКИ К ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ компании «Джон Дир».

COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS™

При необходимости более тщательной оценки охлаждающей жидкости выполните анализ COOLSCAN или COOLSCAN PLUS. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру компании «Джон Дир».

COOLSCAN - это товарный знак компании «Дир энд Компани». COOLSCAN PLUS - это товарный знак компании «Дир энд Компани».

DX,COOL9 -59-19DEC03-1/1

Дополнительные присадки к охлаждающей жидкости

При эксплуатации двигателя концентрация присадок охлаждающей жидкости постепенно уменьшается. Для всех рекомендуемых охлаждающих жидкостей между интервалами слива необходимо восполнять потери присадок путем их добавления к охлаждающей жидкости каждые 12 месяцев или по результатам проверки охлаждающей жидкости.

В качестве дополнительной присадки к охлаждающей жидкости для двигателей компании «Джон Дир» рекомендуется использовать КОНДИЦИОНИРУЮЩУЮ ПРИСАДКУ К ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ производства этой же компании.

ВАЖНО: Не добавляйте дополнительную присадку, если выполнен слив жидкости из системы охлаждения или она повторна заполнена охлаждающей жидкостью COOL-GARD™ компании «Джон Дир».

При использовании другой охлаждающей жидкости обратитесь к поставщику этой жидкости и следуйте рекомендациям производителя по использованию присадок.

Использование нерекомендованных дополнительных присадок к охлаждающей жидкости может привести к выпадению присадки в осадок и застудневанию охлаждающей жидкости.

Концентрация присадок к охлаждающей жидкости должна соответствовать рекомендациям производителя. НЕ превышайте рекомендованного значения.

COOL-GARD — это товарный знак компании «Дир энд Компани»

DX,COOL4 -59-07NOV03-1/1

Работа в теплых климатических зонах

Двигатели компании Джон Дир рассчитаны на эксплуатацию с применением охлаждающих жидкостей на основе гликоля.

Во всех случаях применяйте рекомендованные охлаждающие жидкости на основе гликоля, даже при работе в теплых климатических зонах, где защиты от мороза не требуется.

ВАЖНО: Водой в качестве охлаждающей жидкости можно пользоваться *только в исключительных случаях.*

В случае использования воды в качестве охлаждающей жидкости даже при использовании присадок имеют место пенообразование, коррозия нагретых поверхностей деталей из алюминия и стали, кавитация и образование окалины.

Как можно раньше следует слить систему охлаждения и заполнить ее рекомендованным хладагентом на основе гликоля.

DX,COOL6 -59-18MAR96-1/1

Промывка и обслуживание системы охлаждения



TS281 -UN-23AUG88

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать сильные ожоги. Отключите двигатель. Снимите крышку наливной горловины, только когда она достаточно остынет, чтобы за нее можно было взяться голыми руками. Медленно отверните крышку до первого ограничителя, чтобы сбросить давление, и только после этого снимите крышку.

ВАЖНО: Перед заполнением системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Выполните процедуру, приведенную в руководстве по эксплуатации.

Каждый раз при снятии алюминиевой крышки распределительных шестерен или насоса охлаждающей жидкости необходимо полностью опорожнить систему охлаждения. При опорожнении системы охлаждения кроме открытия спускного крана на радиаторе необходимо снять нижний шланг радиатора.

Содержание присадок SCA в охлаждающих жидкостях на этиленгликолевой основе (антифриз) может уменьшиться, в результате чего образуются различные кислоты, отрицательным образом воздействующие на узлы двигателя. Кроме того, в этиленгликолевой основе скапливаются тяжелые металлы, такие как свинец, медь и цинк. Тяжелые металлы поступают из продуктов коррозии, которые в малых количества образуются в системе охлаждения. Когда охлаждающая жидкость насыщается до предела, после которого она уже не может поддерживать взвеси тяжелых металлов и твердых веществ, эти вещества осаждаются и оказывают абразивное воздействие на детали двигателя.

Продолж. на следующей стр. RG,01,DT7033 -59-29OCT97-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Конкретные сроки обслуживания указаны в руководстве по эксплуатации.

Промойте систему охлаждения согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Очистить систему охлаждения с помощью чистой воды и чистящего средства, например, FLEETGUARD® RESTORE™ или RESTORE PLUS™. Следуйте инструкциям, прилагаемым к очистителю. Заполните систему охлаждения раствором надлежащей охлаждающей жидкости. См. пункт ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ выше в данном разделе.

ВАЖНО: НИКОГДА не переполняйте систему. В системе, находящейся под высоким давлением, требуется свободное пространство для того, чтобы жидкость, расширяющаяся при нагревании, не переливалась через верх радиатора. Уровень охлаждающей жидкости должен доходить до низа наливной горловины радиатора.

Перед заполнением системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Чтобы выпустить воздух перед заполнением системы, ослабьте пробку сбоку от корпуса термостата. После удаления воздуха снова затяните пробку.

После заполнения системы раствором свежей охлаждающей жидкости дайте двигателю поработать, чтобы он прогрелся до рабочей температуры. При этом раствор охлаждающей жидкости перемешается и начнет циркулировать по всей системе. Дав двигателю поработать, проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также всю систему охлаждения на отсутствие утечек.

С дополнительными вопросами обращайтесь к обслуживающему вашу организацию дилеру.

FLEETGUARD - это зарегистрированный товарный знак компании «Камминз Энджин Компани».
RESTORE - это товарный знак FLEETGUARD.
RESTORE PLUS - это товарный знак FLEETGUARD.

RG,01,DT7033 -59-29OCT97-2/2

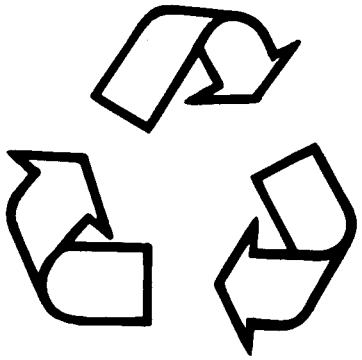
Удаление отходов охлаждающей жидкости

Неправильное удаление отходов охлаждающей жидкости двигателя может создать угрозу для окружающей среды и экологии.

Пользуйтесь герметичными контейнерами для слива жидкости. Не применяйте емкости, используемые для пищевых продуктов или напитков, содержимое которых люди могут по ошибке выпить.

Не сливайте отходы на землю, в канализацию или водоемы.

Справки о надлежащих методах рециркуляции или удаления отходов можно получить в местном экологическом центре, в центре вторичного сырья, а также у обслуживающего вашу организацию дилера по техобслуживанию двигателей.



TS1133 -UN-26NOV90

RG,01,DT7032 -59-29OCT97-1/1

Секция 02
Ремонт и регулировка

Оглавление

Стр.

Группа 010—Восстановление двигателя

Инструкция по капитальному ремонту двигателя 02-010-1
Стойка для ремонта двигателя 02-010-2
Меры предосторожности при использовании стенда для ремонта двигателя 02-010-3
Установка переходников на ремонтный стенд двигателя 02-010-4
Процедура подъема двигателя 02-010-5
Выполните очистку двигателя 02-010-6
Отсоедините впускной маслопровод турбонагнетателя 02-010-7
Установка двигателя на ремонтный стенд 02-010-8
Двигатель, установленный на ремонтном стенде. 02-010-9
Последовательность разборки двигателя 02-010-10
Инструкция по нанесению герметика . . . 02-010-15
Последовательность сборки двигателя 02-010-16
Инструкция по обкатке двигателя . . . 02-010-20
Проведение обкатки двигателя 02-010-21

Группа 020—Головка блока цил. и клап. (двиг. с двухклап. головкой)

Общие сведения 02-020-1
Проверка и регулировка клапанных зазоров 02-020-1
Измерить высоту подъема клапана. 02-020-5
Снять головку цилиндров 02-020-7
Разобрать и осмотреть узел оси коромысел 02-020-14
Собрать узел коромысла 02-020-15
Осмотреть, измерить и установить толкатель насоса подачи топлива (если имеется) 02-020-15
Осмотреть, измерить и собрать следящие элементы распределительного вала 02-020-17
Измерить паз клапана в головке блока цилиндров 02-020-19
Предварительные проверки головки блока цилиндров и клапанов 02-020-20
Снять клапанный узел 02-020-21

Стр.

Осмотреть и измерить пружины клапанов 02-020-22
Осмотреть механизмы поворота клапанов 02-020-22
Очистить клапаны. 02-020-23
Осмотреть и измерить клапаны. 02-020-23
Отшлифовать клапаны. 02-020-25
Осмотр и последовательность ремонта прокладки головки 02-020-26
Осмотреть и очистить головку цилиндров 02-020-28
Проверить головку цилиндров на плоскостность 02-020-29
Измерить толщину головки цилиндров . . . 02-020-30
Очистить отверстия впрыскивающих форсунок 02-020-31
Очистить направляющие клапанов 02-020-31
Измерить направляющие клапанов 02-020-32
Накатать направляющие клапанов 02-020-33
Очистить и осмотреть седла клапанов 02-020-33
Отшлифовать седла клапанов. 02-020-34
Снять вставки седел клапанов 02-020-37
Измерить отверстие седла клапана в головке цилиндров 02-020-40
Установить вставки седел клапанов . . . 02-020-41
Установить клапаны 02-020-42
Осмотр винтов с головками для головки блока цилиндров 02-020-43
Осмотреть и очистить выхлопной коллектор. 02-020-43
Очистить и осмотреть верхнюю площадку блока цилиндров 02-020-44
Проверить выступ гильзы цилиндра (высота над блоком) 02-020-45
Установить головку цилиндров 02-020-46
Метод затяжки с заданным доворотом 02-020-49
Установить узел коромысла 02-020-50
Осмотреть и очистить выпускной шланг вентилятора 02-020-51
Снять, осмотреть и установить замкнутую систему вентиляции картера (если имеется) 02-020-52

Продолж. на следующей стр.

02

Стр.

Установить крышку коромысла 02-020-53
Завершение окончательной сборки 02-020-57

Группа 021—Головка цил. и клап. (двигатели с четырехклап. головкой)

Общие сведения, ...02-021-1
Проверка и регулировка клапанных зазоров 02-021-1
Измерить высоту подъема клапана. 02-021-5
Не вскрывать топливные системы, находящиеся под высоким давлением 02-021-7
Снять головку цилиндров 02-021-7
Осмотреть и измерить траверсы клапанов 02-021-17
Разобрать и осмотреть узел оси коромысел 02-021-18
Собрать узел коромысла 02-021-19
Осмотреть, измерить и установить толкатель насоса подачи топлива 02-021-19
Осмотреть, измерить и собрать следящие элементы распределительного вала 02-021-21
Измерить паз клапана в головке блока цилиндров 02-021-23
Предварительные проверки головки блока цилиндров и клапанов 02-021-24
Снять клапанный узел 02-021-25
Осмотреть и измерить пружины клапанов 02-021-26
Очистить клапаны. 02-021-26
Осмотреть и измерить клапаны. 02-021-27
Отшлифовать клапаны. 02-021-28
Осмотр и последовательность ремонта прокладки головки 02-021-29
Осмотреть и очистить головку цилиндров 02-021-31
Проверить головку цилиндров на плоскостность 02-021-32
Измерить толщину головки цилиндров . . .02-021-33
Снять втулки топливных впрыскивающих форсунок. 02-021-34
Очистить отверстия топливных впрыскивающих форсунок. 02-021-35
Установить втулки топливных впрыскивающих форсунок. 02-021-36
Очистить отверстия запальных свечей 02-021-37
Очистить направляющие клапанов 02-021-37
Измерить направляющие клапанов 02-021-38
Накатать направляющие клапанов 02-021-39
Очистить и осмотреть седла клапанов 02-021-39

Стр.

Отшлифовать седла клапанов. 02-021-40
Снять вставки седел клапанов 02-021-40
Измерить отверстие седла клапана в головке цилиндров 02-021-44
Установить вставки седел клапанов . . .02-021-45
Установить клапаны 02-021-46
Осмотр винтов с головками для головки блока цилиндров 02-021-47
Осмотреть и очистить выхлопной коллектор. 02-021-47
Очистить и осмотреть верхнюю площадку блока цилиндров 02-021-48
Проверить выступ гильзы цилиндра (высота над блоком) - четырехклапанная головка 02-021-49
Установить головку цилиндров 02-021-50
Метод затяжки с заданным доворотом 02-021-53
Установить топливные впрыскивающие форсунки 02-021-54
Установить водило в сборе 02-021-56
Установить узел коромысла 02-021-57
Осмотреть и очистить выпускной шланг вентилятора 02-021-59
Снять, осмотреть и установить замкнутую систему вентиляции картера (если имеется) 02-021-60
Установить крышку коромысла 02-021-61
Завершение окончательной сборки 02-021-62

Группа 030—Блок цилиндров, гильзы, поршни и штоки

Шатуны - Общие сведения 02-030-1
Снять поршни и шатуны 02-030-2
Снятие гильз цилиндров 02-030-6
Полная разборка блока цилиндров (при необходимости) 02-030-8
Предварительные проверки гильз, поршней и шатунов 02-030-9
Разборка узла поршень - шатун. 02-030-10
Очистка поршней 02-030-11
Визуальная проверка поршней 02-030-12
Очистка гильз цилиндров 02-030-13
Визуальная проверка гильз цилиндров 02-030-14
Проверка износа канавки поршневого кольца 02-030-16
Измерить отверстие штифта поршня . . .02-030-17
Измерить юбку поршня 02-030-18
Измерить высоту поршня 02-030-18

Продолж. на следующей стр.

Стр.

Определение зазора между поршнем и гильзой 02-030-19
Удаление глазури с гильз цилиндров . . .02-030-21
Заменить комплекты поршней и гильз . . .02-030-21
Осмотреть и измерить шатунные подшипники (шатуны сняты с двигателя) 02-030-22
Осмотреть и измерить шатунные подшипники (шатун и коленчатый вал в двигателе) 02-030-23
Проверка шатуна и крышки 02-030-24
Проверка поршневых пальцев и втулок 02-030-26
Снять втулку штифта поршня 02-030-27
Очистить и осмотреть отверстие штифта шатуна 02-030-29
Установка втулки поршневого пальца в шатуне 02-030-30
Измерить расстояние от центра шатуна до центральных отверстий 02-030-32
Проверка и очистка блока цилиндров . . .02-030-33
Очистить отверстие уплотнительного кольца гильзы цилиндра 02-030-36
Измерить отверстие коренного подшипника блока цилиндров 02-030-36
Измерить обработанное отверстие следящего элемента распределительного вала в блоке 02-030-37
Измерить отверстия втулок распределительного вала в блоке 02-030-37
Внутренний диаметр втулки вала системы уравновешивания в блоке (4-цилиндровые двигатели) 02-030-39
Измерить гильзы цилиндров и отверстия блока 02-030-40
Измерить глубину расточенного отверстия фланца гильзы в блоке . . .02-030-41
Измерить толщину фланца гильзы. 02-030-41
Измерить плоскостность верхней площадки блока цилиндров 02-030-42
Снять, осмотреть и установить дроссели для охлаждения поршней 02-030-43
Измерить отверстие толкателя насоса подачи топлива и наружный диаметр толкателя 02-030-44
Измерить и отрегулировать выступ гильзы цилиндра (высота над блоком). 02-030-45
Установка уплотнительной прокладки на гильзу цилиндра и уплотнительных колец в блок цилиндров 02-030-47

Стр.

Установка гильзы цилиндра в блоке цилиндров 02-030-48
Собрать поршень и шатун. 02-030-51
Установить кольца поршня 02-030-53
Установить узел поршня и шатуна 02-030-55
Дозатяжка винтов с головкой под ключ для крепления шатунов 02-030-59
Проверка вращения вала двигателя на чрезмерную степень затяжки 02-030-60
Измерить выступание поршня 02-030-61
Завершение окончательной сборки 02-030-64

Группа 040—Коленчатый вал, коренные подшипники и маховик

Анализ отказов в работе коленчатого вала и коренных подшипников. 02-040-1
Осмотреть демпфер вибраций (двигатели 6,8 л) 02-040-2
Снять шкив или демпфер вибраций и шкив 02-040-4
Установить шкив или демпфер вибраций и шкив 02-040-6
Заменить переднее масляное уплотнение и втулку износа коленчатого вала 02-040-11
Проверка осевого люфта коленчатого вала 02-040-28
Осмотреть маховик 02-040-29
Проверка плоскостности лицевой поверхности маховика 02-040-29
Проверка концентричности гнезда направляющего подшипника 02-040-30
Снятие маховика 02-040-30
Замена зубчатого венца маховика 02-040-31
Заменить направляющий подшипник в маховике (если имеется) 02-040-32
Замена втулки в маховике (при установлена) 02-040-33
Установка маховика 02-040-34
Меры предосторожности при обращении с задним масляным уплотнением и изнашиваемой манжетой коленчатого вала 02-040-35
Снятие заднего масляного уплотнения и изнашиваемой манжеты коленчатого вала 02-040-35
Очистить и осмотреть фланец коленчатого вала 02-040-40

Продолж. на следующей стр.

Стр.

Установка заднего масляного уплотнения и изнашиваемой манжеты коленчатого вала 02-040-41
Снять корпус маховика 02-040-47
Снять и установить колесо синхронизации коленчатого вала (двигатели с двухклапанной головкой с топливными впрыскивающими насосами VP44 или DE10 и все двигатели с четырехклапанной головкой) 02-040-48
Снять коренные подшипники коленчатого вала 02-040-50
Проверка масляного зазора коренного подшипника 02-040-51
Снять и установить шестерню коленчатого вала (коленчатый вал установлен в двигателе) 02-040-52
Снять коленчатый вал 02-040-54
Проверка коленчатого вала 02-040-55
Измерить шейки коленчатого вала и внутренний диаметр коренных подшипников 02-040-57
Измерить ширину шейки коренного упорного подшипника и ширину упорного подшипника 02-040-58
Инструкция по шлифовке коленчатого вала 02-040-59
Спецификации на шлифовку коленчатого вала 02-040-61
Измерить внутренний диаметр в собранном состоянии крышек коренных подшипников 02-040-62
Установить вкладыши коренных и упорных подшипников в блок. 02-040-64
Установить коленчатый вал 02-040-66
Установить корпус маховика 02-040-69
Завершение окончательной сборки 02-040-72

Группа 050—Распредвал, валы сист. уравновеш. и редукт. распр. шестерен

Измерить высоту подъема клапана. 02-050-1
Снять крышку распределительных шестерен 02-050-4
Снять и установить втулку распределительного вала с установленной передней пластиной 02-050-8
Снять и установить вспомогательный привод, приводимый в движение шестернями распределительного вала 02-050-12
Измерить осевой люфт распределительного вала 02-050-13

Стр.

Измерить осевой люфт вала системы уравновешивания (если имеется—4-цилиндровые двигатели) 02-050-13
Измерить осевой люфт промежуточной шестерни 02-050-14
Измерить люфт распределительных шестерен 02-050-15
Снятие распределительного вала 02-050-17
Визуальная проверка распределительного вала 02-050-20
Измерить зазор и толщину упорной пластины распределительного вала . . .02-050-21
Осмотреть и измерить внутренний диаметр втулки и наружный диаметр шейки распределительного вала 02-050-22
Измерить высоту подъемов распределительного вала 02-050-23
Осмотреть шестерню распределительного вала 02-050-24
Осмотреть следящие элементы распределительного вала 02-050-25
Осмотреть, измерить и установить толкатель насоса подачи топлива 02-050-26
Снять валы системы уравновешивания (если имеются—4-цилиндровые двигатели) 02-050-27
Осмотреть и измерить подшипники и шейки валов системы уравновешивания 02-050-28
Снять и установить втулки валов системы уравновешивания 02-050-29
Осмотреть шестерни и упорные пластины вала системы уравновешивания 02-050-30
Снять и установить шестерни валов системы уравновешивания 02-050-31
Снять переднюю пластину блока цилиндров 02-050-33
Измерить втулку и вал промежуточной шестерни 02-050-36
Снять втулки промежуточных шестерен 02-050-38
Установить втулки промежуточной шестерни 02-050-39
Снять нижний и верхний промежуточные валы 02-050-40
Очистить и осмотреть переднюю пластину. 02-050-40

Продолж. на следующей стр.

Стр.

Перенести метку синхронизации топливного впрыскивающего насоса на запасную переднюю пластину (двигатель с двухклапанной головкой и механической системой впрыска топлива) 02-050-41
Установить пружинные штифты промежуточного вала (если имеются) 02-050-42
Установить верхний промежуточный вал в переднюю пластину. 02-050-42
Установить нижний промежуточный вал в переднюю пластину. 02-050-43
Установить переднюю пластину блока цилиндров 02-050-44
Установить и синхронизировать валы системы уравновешивания (если имеются—4-цилиндровые двигатели) 02-050-46
Установка распределительного вала . . .02-050-51
Очистить и осмотреть крышку распределительных шестерен. 02-050-59
Установка крышки распределительной шестерни 02-050-60
Снять и установить магнитный датчик 02-050-65
Завершение окончательной сборки 02-050-66

Группа 060—Система смазки

Общая информация о системе смазки . . .02-060-1
Снять, осмотреть и установить основание масляного фильтра 02-060-2
Снять, осмотреть и установить охладитель масла 02-060-8
Снять, осмотреть и установить масляный байпасный клапан 02-060-15
Снять и установить байпасный клапан масляного фильтра (фильтр с увеличенным сроком службы). 02-060-16
Снять и установить клапан регулировки давления масла 02-060-17
Снять и установить переходник для заливки масла 02-060-22
Снять и установить трубку масляного щупа при установленном поддоне картера 02-060-24
Снять и установить трубку и фитинг масляного щупа 02-060-26
Снять, осмотреть и установить узел трубки датчика масляного насоса 02-060-27
Масляный насос двигателя в сборе . . .02-060-28
Снятие масляного насоса двигателя 02-060-28

Стр.

Осмотреть и измерить зазоры 02-060-31
Полная разборка масляного насоса . . .02-060-33
Собрать масляный насос двигателя 02-060-34
Установка масляного насоса двигателя 02-060-35
Установка поддона картера 02-060-37

Группа 070—Система охлаждения двигателя

Снять коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и термостат. 02-070-1
Установить коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и термостат. 02-070-2
Снять и установить коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и термостат (высокорасходный одиночный термостат) 02-070-4
Снять и установить коллектор охлаждающей жидкости и термостаты (сдвоенные термостаты) 02-070-7
Снять и установить коллектор охлаждающей жидкости, термостат и боковой канал (четырехклапанная головка) 02-070-9
Демонтаж и установка крышки термостата и термостатов (Ярус 3) 02-070-10
Испытать термостат (термостаты). 02-070-11
Снять насос охлаждающей жидкости . . .02-070-12
Насос охлаждающей жидкости в сборе. . .02-070-14
Разобрать насос охлаждающей жидкости 02-070-15
Осмотреть, очистить и измерить детали насоса охлаждающей жидкости 02-070-16
Собрать насос охлаждающей жидкости 02-070-17
Установить насос охлаждающей жидкости 02-070-20
Удаление воздуха из системы охлаждения 02-070-23
Снять и установить автоматическое (пружинное) натяжное устройство ремня 02-070-24
Проверка натяжения пружины натяжного устройства ремня и износа ремня 02-070-25

Продолж. на следующей стр.

Стр.

Регулировка ручного натяжного устройства ремня с помощью измерителя натяжения 02-070-27
Регулировка ручного натяжного устройства ремня с помощью приспособления для натяжения ремня (альтернативный метод для двигателей без вспомогательного привода). 02-070-29
Проверка и установка узла вентилятора 02-070-31
Снять и осмотреть узел привода вентилятора 02-070-32
Заменить подшипники в узле регулируемого привода вентилятора 02-070-33
Заменить подшипники в узле регулируемого привода вентилятора для работы в тяжелых условиях 02-070-36
Установить узел привода вентилятора 02-070-38
Снять и установить узел привода вентилятора (комбайн 2254) 02-070-41
Снять и установить нагреватель охлаждающей жидкости (если имеется) 02-070-42
Снять и установить переключатель опережения при холодном запуске (если имеется) 02-070-43

Группа 080—Система забора воздуха и выхлопа
Продление срока службы турбонагнетателя 02-080-1
Снятие турбонагнетателя 02-080-3
Анализ отказов турбонагнетателя 02-080-5
Проверка турбонагнетателя 02-080-7
Выполнить проверку зазора радиальных подшипников 02-080-15
Отрегулировать пускатель перепускного клапана турбонагнетателя (если имеется) . . .02-080-17
Порядок демонтажа и установки пускателя турбонагнетателя с изменяемой геометрией (если установлен) 02-080-18
Порядок демонтажа и установки соединения пускателя 02-080-20
Ремонт турбонагнетателя 02-080-24
Предварительная смазка турбонагнетателя 02-080-24
Установка турбонагнетателя 02-080-25
Обкатка турбонагнетателя 02-080-29

Стр.

Рекомендации по использованию турбонагнетателя 02-080-30
Снятие, проверка и установка выхлопного коллектора 02-080-31
Снять и установить воздушный последовательный охладитель 02-080-33
Снятие и установка выхлопной трубы EGR (Ярус 3/Категория IIIA) . . .02-080-34
Снятие и установка трубки впуска охлаждающей жидкости EGR (Ярус 3/Категория IIIA) 02-080-35
Снятие и установка охладителя EGR (Ярус 3/Категория IIIA) 02-080-36
Снятие, осмотр и установка клапана EGR (Ярус 3/Категория IIIA) 02-080-37
Снять и установить воздухозаборную трубу. 02-080-39
Снять, осмотреть и установить впускной коллектор (четырехклапанные головки) 02-080-40
Снятие, осмотр и установка воздухозаборника и смесительной втулки (Ярус 3/Категория IIIA) 02-080-41
Снятие, осмотр и установка впускного коллектора (Ярус 3/Категория IIIA) 02-080-42
Снять и установить нагреватель воздуха (если имеется) 02-080-43
Снять и установить вспомогательное устройство пуска (если имеется) 02-080-44

Группа 090—Топливная система
Топливная система 02-090-1

Группа 100—Системы запуска и подзарядки
Снять и установить стартер 02-100-1
Снятие и установка генератора 02-100-2

Инструкция по капитальному ремонту двигателя

Срок службы и работа двигателя зависят от условий его эксплуатации и уровня регулярного техобслуживания. Двигатели могут быть восстановлены до первоначальных стандартных рабочих характеристик благодаря выполнению надлежащих процедур капитального ремонта и замене деталей на запасные части «Джон Дир». Проведение капитального ремонта двигателя до его отказа в работе может предотвратить дорогостоящие ремонтные работы и простои.

Целесообразность установки ремонтного комплекта, поставляемого компанией «Джон Дир», следует рассматривать в следующих случаях:

- двигатель начинает терять мощность при отсутствии известных отказов в работе его компонентов;
- двигатель с трудом запускается в связи с недостаточным сжатием при проворачивании коленчатого вала;
- двигатель начинает дымить при отсутствии известных отказов в работе его компонентов;
- двигатель начинает потреблять слишком много масла (допустимые нормы потребления масла приведены в части 04);
- Двигатель часто используется, и владелец хочет принять профилактические меры во избежание дорогостоящих ремонтов и длительного простоя.

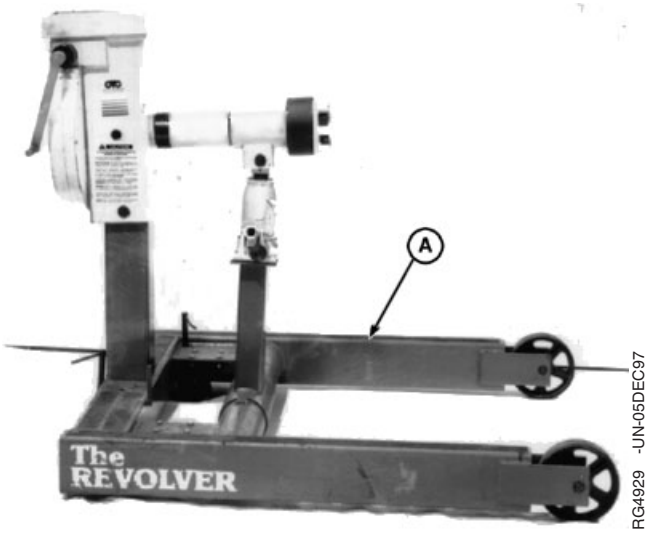
В вашем регионе можно приобрести комплекты для капитального ремонта для двигателей «Джон Дир».

DPSG,OUO1032,3410 -59-15JUN00-1/1

Стойка для ремонта двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем руководстве даются ссылки только на стенд для ремонта двигателей для тяжелого режима работы весом 2722 кг (6000 фнт) (A) № D05223ST , изготовленный Owatonna Tool Co., Оватонна, Миннесота. При использовании любого другого ремонтного стенда ознакомьтесь с инструкциями его изготовителя по установке двигателя на стенд.

Операции снятия двигателя с машины - см. техническое руководство по машине.



A—Стенд для ремонта двигателей D05223ST

Стойка для ремонта двигателя

RG,01,DT7044 -59-01OCT01-1/1

Меры предосторожности при использовании стенда для ремонта двигателя

К работе с ремонтным стендом двигателя допускаются только высококвалифицированные специалисты по техобслуживанию, знакомые с этим оборудованием.

Для обеспечения надлежащих значений предела прочности на срез, для монтажа переходников и двигателя к ремонтному стенду необходимо использовать болты из легированной стали Класс 12.9 или Марка SAE 8 или выше. При установке подъемных стропов на двигатель нанести клей для резьбовых соединений - герметик 242 (средней фиксации) LOCTITE® на болты. Затянуть болты согласно указанным техническим характеристикам.

Для полного зацепления резьбы убедитесь в том, что резьбовые отверстия в переходниках и блоках цилиндров двигателя не загрязнены и не повреждены. Для выполнения требований, предъявляемых к прочности, длина участка зацепления резьбы должна составлять не менее 1,5 диаметра винта.

Во избежание повреждения оборудования или личной травмы не превышайте максимальную грузоподъемность в 2722 кг (6000 фунтов). Для определения максимальной грузоподъемности центр тяжести двигателя должен находиться на расстоянии не более 330 мм (13 дюймов) от поверхности установочной втулки ремонтного стенда.

Центр баланса двигателя должен быть расположен в пределах 51 мм (2 дюйм.) от оси вращения стенда для двигателя. Центр равновесия двигателя обычно находится на несколько миллиметров выше коленчатого вала.

Во избежание возможной личной травмы, вызванной соскальзыванием двигателя, убедитесь в надежном креплении двигателя, прежде чем отпустить опору подъемного устройства.

Никакие части тела никогда не должны находиться под поднимаемым или поднятым грузом. Случайное соскальзывание может привести к травме.

Используйте домкрат каждый раз, когда нужно поднять двигатель для проверки вращения. При работе на двигателе домкрат должен находиться в нижнем положении для поддержания центра тяжести на низком уровне, и во избежание возможности опрокидывания.

Во избежание возможной травмы из-за внезапного перемещения двигателя необходимо опустить двигатель, поворачивая спускной клапан домкрата. Не вывинчивайте рукоятку выпускного клапана более чем на два оборота относительно его закрытого положения.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

RG,RG34710,45 -59-01OCT01-1/1

Установка переходников на ремонтный стенд двигателя

1. Прикрепить специальный переходник D05226ST (B) к монтажной ступице (A) стенда для ремонта двигателя, используя болты с головкой под торцевой ключ (Марка SAE 8) (D), согласно следующим техническим условиям.

Спецификация

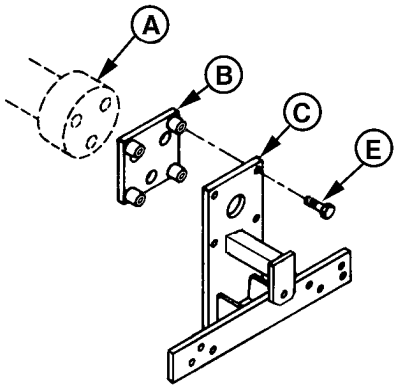
Болты с головкой под торцевой ключ (Марка SAE 8) для крепления специального переходника D05226ST к монтажной ступице.—Крутящий момент ..... 600 Н·м (450 фнт-фт).

2. Прикрепить переходник для двигателя[1] 62835 (C) к специальному переходнику, используя четыре болта (Марка SAE 8) (E), согласно следующим техническим условиям.

Спецификация

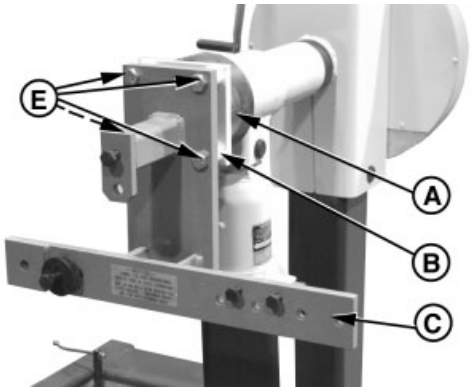
62835[1] Винты с головками (Марка SAE 8) для крепления переходника для двигателя 62835 к специальному переходнику.—Крутящий момент ..... 135 Н·м (100 фнт-фт).

A—Монтажная ступица
B—Специальный переходник D05226ST
C—Переходник для двигателя 62835
D—Крепежные болты под торцевой ключ
E—Винты



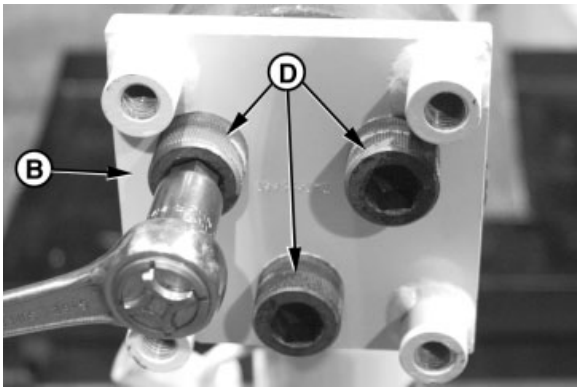
RG7783 -UN-11NOV97

Переходники стенда для ремонта двигателя



RG7781 -UN-11NOV97

Переходники стенда для ремонта двигателя



RG7938 -UN-13NOV97

Переходники стенда для ремонта двигателя

[1]Часть комплекта переходников стенда для ремонта двигателя JT07268

RG,01,DT7049 -59-07NOV03-1/1

Процедура подъема двигателя

ВНИМАНИЕ: Использование грузоподъемной траверсы для подъема двигателя JDG23 и подъемных стропов, разрешенных по технике безопасности, является единственным рекомендуемым методом для подъема двигателя. Будьте предельно осторожны, поднимая двигатель, и НИКОГДА не допускайте, чтобы какие-нибудь части тела находились под поднимаемым или поднятым двигателем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стропы для подъема двигателя отсутствуют, они должны быть взяты из запасных частей.

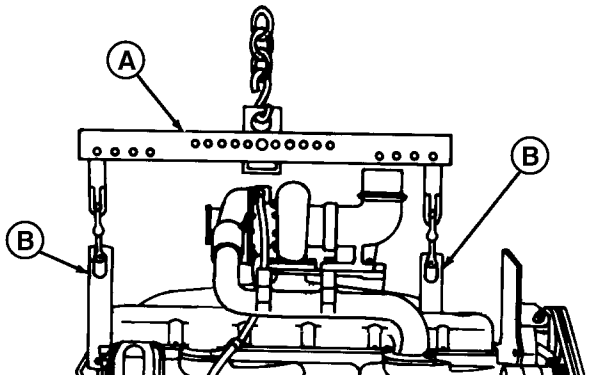
1. Нанести клей для резьбовых соединений - герметик 242 TY9370 LOCTITE® на болты подъемных стропов. Установить подъемные стропы (B) и затянуть болты согласно следующим техническим характеристикам.

Спецификация	
Болты стропов для подъема двигателя—Крутящий момент	170 Н·м (125 фунтофутов)

ВАЖНО: Поднять двигатель путем продольной нагрузки только на подъемную траверсу и подъемные кронштейны. Приложение угловых усилий существенно снижает грузоподъемность траверсы и кронштейнов.

Расстояние между точками подъема на траверсе регулируется. Установить каждую точку подъема таким образом, чтобы двигатель ровно висел при подъеме.

2. Подсоединить грузоподъемную траверсу JDG23 для подъема двигателя (A) к стропам для подъема двигателя (B) и задействовать верхний подъемник или напольный кран.



Подъем двигателя с помощью подъемной траверсы

A—Грузоподъемная траверса JDG23 для подъема двигателя
B—Подъемные пластины

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

Продолж. на следующей стр. RG,03,JW7723 -59-21NOV03-1/2

Подъемные стропы предназначены для подъема двигателя и небольших вспомогательных устройств, таких как гидравлические насосы и воздушные компрессоры, смонтированные на вспомогательном зубчатом приводе двигателя, или компоненты, работающие от ременного привода, такие как компрессоры кондиционирования воздуха и генераторы. Если крупные узлы, такие как PTO, трансмиссии, генераторы или воздушные кондиционеры, прикреплены к двигателю, подъемные стропы, поставляемые с двигателем, не предназначены для этой цели. Механик должен обеспечить надлежащие подъемные устройства для таких ситуаций. Дополнительная информация о снятии двигателя с машины содержится в техническом руководстве к машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование подъемной цепи двигателя (как показано на рисунке) - это ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗРЕШЕННЫЙ способ подъема двигателя.

3. Осторожно поднять двигатель и медленно опустить в желаемое место.

RG,03,JW7723 -59-21NOV03-2/2

Выполните очистку двигателя

1. Заглушить или закрыть отверстия (линий воздухозабора, выхлопа, подачи топлива, охлаждающей жидкости и т.д.).

2. Снять электрические узлы (электронный модуль управления-ECM, стартер, генератор и т.д.). Закрыть электрические узлы, которые не были сняты (датчики, жгут проводов, разъемы ECM и т.д.) пластиком и надежно закрепить лентой во избежание повреждения от воздействия влаги.

ВАЖНО: Никогда не очищайте паром и не поливайте холодной водой нагнетательный топливный насос, пока он не остынет. Это может привести к заеданию деталей насоса. Не допускайте попадания топлива на насосы, впрыскивающие форсунки, подшипники, ремни, шланги и т.д.

3. Произвести тщательную очистку двигателя паром.

RG,RG34710,49 -59-07NOV03-1/1

Отсоедините впускной маслопровод турбонагнетателя

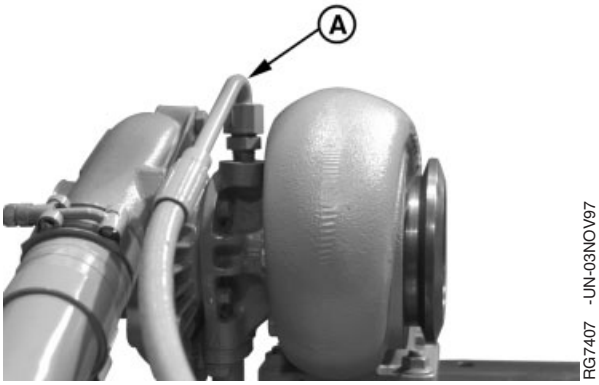
1. Если это не было сделано ранее, полностью слейте моторное масло и охлаждающую жидкость.

ВАЖНО: При техобслуживании двигателя с турбонаддувом на поворотном ремонтном стенде отсоедините впускной маслопровод турбонагнетателя (A) от корпуса масляного фильтра или от турбонагнетателя, прежде чем поворачивать двигатель. Если этого не сделать, то после запуска двигателя может образоваться гидравлическая пробка. Гидравлическая пробка может вывести двигатель из строя.

Гидравлическая пробка образуется, когда масло, оставшееся в корпусе масляного фильтра, стекает через турбонагнетатель и через выхлопной и впускной коллекторы в головку блока цилиндров.

После запуска двигателя захваченное масло в коллекторе и головке выпускается в цилиндр (цилиндры), заполняя их, и вызывая образование гидравлической пробки и возможный отказ двигателя.

2. Отсоединить впускной маслопровод турбонагнетателя от турбонагнетателя или корпуса масляного фильтра.



Впускной маслопровод турбонагнетателя

A—Впускной маслопровод

RG,01,DT7046 -59-29OCT97-1/1

Установка двигателя на ремонтный стенд

ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не убирайте подвесное подъемное оборудование до тех пор, пока двигатель не будет надежно установлен на ремонтном стенде и весь крепеж не будет затянут до заданных моментов затяжки. При опускании подвесного подъемного оборудования всегда действуйте медленно.

На двигателях, оборудованных низкопрофильным турбонагнетателем, снять турбонагнетатель до крепления двигателя к ремонтному стенду.

На двигателях, оборудованных левой маслоналивной трубкой, снять трубку до крепления двигателя к ремонтному стенду.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура установки двигателя на ремонтном стенде проиллюстрирована ниже.

Подсоединить двигатель к переходнику для двигателя 62835[1], как описано ниже. Этикетка (H) прикреплена к переходнику для двигателя для пояснения использования распорки для каждой модели двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Распорка № 221668[1] (G) используется снаружи переходника для двигателей 4045 и внутри (рядом с двигателем) на двигателях 6068.

Для двигателей некоторых поздних моделей может потребоваться распорка.

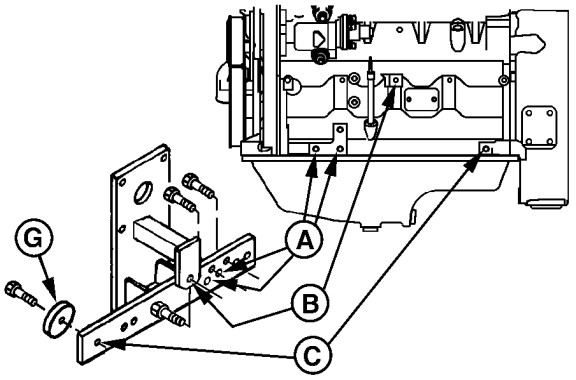
Двигатели 4045

Отверстие A—(2) № 214490[1] (M12 x 1,75 x 35 мм)

Отверстие B—(1) № 221664[1] (M14 x 2,00 x 35 мм)

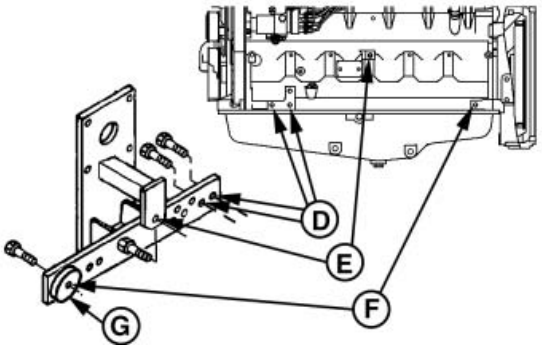
Отверстие C—(1) № 221665[1] (M14 x 2,00 x 60 мм) с распоркой № 221668[1]

Двигатели 6068



RG9058 -UN-16MAR98

Двигатель 4045



RG7787 -UN-11NOV97

Двигатель 6068



RG8089 -UN-18NOV97

Монтажная этикетка двигателя

G—Распорка № 221668
H—Табличка

[1] Часть комплекта переходников для ремонта двигателя JT07268

Продолж. на следующей стр. RG,03,JW7724 -59-18MAY00-1/2

Отверстие D—(2) № 214490[1] (M12 x 1,75 x 35 мм)

Отверстие E—(1) № 221664[1] (M14 x 2,00 x 35 мм)

Отверстие F—(1) № 221665[1] (M14 x 2,00 x 60 мм) с распоркой № 221668[1]

ПРИМЕЧАНИЕ: Четыре резьбовых отверстия в монтажном переходнике двигателя используются для хранения монтажных крепежных деталей.

Спецификация

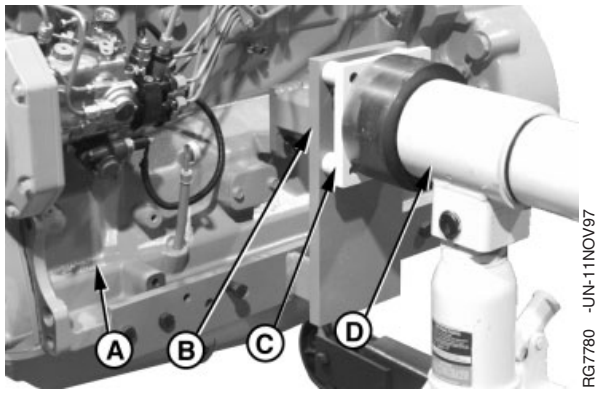
Болты M12 стенда для ремонта двигателей—
Крутящий момент ..... 140 Н·м (105 фунтофутов)
Болты M14 стенда для ремонта двигателей—
Крутящий момент ..... 225 Н·м (165 фунтофутов)

[1] Часть комплекта переходников для ремонта двигателя JT07268

RG,03,JW7724 -59-18MAY00-2/2

Двигатель, установленный на ремонтном стенде

A—Устройство
B—Переходник для двигателя 62835
C—Специальный переходник D05226ST
D—Стойка для ремонта двигателя



Двигатель 6068

RG,03,DT7334 -59-11NOV97-1/1

Последовательность разборки двигателя

Следующий порядок рекомендуется для тех случаев, когда требуется полная разборка двигателя для капитального ремонта. См. соответствующую главу для получения инструкций по снятию, осмотру и ремонту отдельных узлов двигателя.

Продолж. на следующей стр. RG,04,JW7725 -59-15MAY02-1/5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Установить двигатель на ремонтный стенд, разрешенный по технике безопасности.	См. УСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА РЕМОНТНЫЙ СТЕНД в данной главе.
Слить охлаждающую жидкость и масло. Выполнить анализ OILSCAN Plus® и COOLSCAN® компании «Джон Дир».	См. OILSCAN Plus® и COOLSCAN®, Раздел 01, Глава 002.
Снять ремни вентилятора и натяжное устройство ремня.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ (ПРУЖИННОЕ) НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО РЕМНЯ, ГЛАВА 070.
Снять генератор.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ГЛАВА 100.
Снять турбонагнетатель (если имеется). Снять выхлопной коллектор.	См. пункт СНЯТИЕ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ в разделе 080. См. пункт СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ВЫХЛОПНОГО КОЛЛЕКТОРА в разделе 080.
Снять крышку коромысла и вентиляционную трубку. Если на крышке коромысла находится этикетка с опционным кодом, проявить осторожность и не повредить ее.	См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021.
В тех случаях, когда коллектор охлаждающей жидкости не является составной частью головки блока цилиндров, снять коллектор охлаждающей жидкости или корпус термостатов.	См. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, Глава 070.
Снять трубопровод охладителя масла и насос охлаждающей жидкости.	См. СНЯТЬ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, Глава 070.
Снять щуп для измерения уровня, масляный фильтр и корпус переходника (если имеется).	См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА, Глава 060.
Снять топливный фильтр в сборе.	См. соответствующую процедуру: • ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/КОРПУС ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ И ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/КОРПУС ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронная топливная система с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/КОРПУС ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ И/ИЛИ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/КОРПУС ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ И/ИЛИ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронная топливная система с Delphi DP201). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).

OILSCAN - это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани».
COOLSCAN - это товарный знак компании «Дир энд Компани».

Продолж. на следующей стр.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Снять насосы подачи топлива и топливопроводы.	См. соответствующую процедуру: • СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА LUCAS И STANADYNE, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ РЯДНЫЙ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА DENSO, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА MOTORPAL, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Снять линии впрыска и впрыскивающий насос.	См. соответствующую процедуру: • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС МОДЕЛИ DB2 И DB4, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС LUCAS, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС DENSO, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС MOTORPAL, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС BOSCH VP44, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронная топливная система с Delphi DP201). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ОБЩИЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Снять форсунки для впрыска.	См. соответствующую процедуру: • СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44). • СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронная топливная система с Delphi DP201). • СНЯТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Снять стартер.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ СТАРТЕР, Глава 100.

Продолж. на следующей стр. RG,04,JW7725 -59-15MAY02-3/5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Снимите узел клапанного коромысла и штоки толкателей. Содержать штоки в чистоте. Проверить штоки толкателей на отсутствие изгиба и состояние контактирующих поверхностей износных накладок на коромыслах.	См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021.
Снимите головку блока цилиндров. Проверить выступ поршня.	См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021. См. ИЗМЕРИТЬ ВЫСТУП ПОРШНЯ, Глава 030.
Снять следящие элементы распределительного вала. Содержать следящие элементы в чистоте.	См. ОСМОТРЕТЬ СЛЕДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.
Снимите маховик. Снимите корпус маховика.	См. СНЯТЬ МАХОВИК, Глава 040. См. СНЯТЬ КОРПУС МАХОВИКА, Глава 040.
Снимите поддон картера.	Слить масло и снять поддон картера.
Снять шкив коленчатого вала.	См. СНЯТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ, Глава 040.
Снять клапан регулировки давления масла в сборе и поставить заглушку (двигатели старых моделей).	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.
Снимите крышку распределительной шестерни.	См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.
Снять приводную шестерню масляного насоса, выпускную трубу и корпус насоса.	См. пункт СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ в разделе 060.
Снять распределительные шестерни и распределительный вал. Выполнить проверку на отсутствие износа.	См. СНЯТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.
Снять валы системы уравновешивания, если они установлены (двигатели 4045).	См. СНЯТЬ ВАЛЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.
Снять клапан регулировки давления масла в сборе (новые модели двигателей).	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.
Снять переднюю пластину двигателя.	См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.
Снять масляный байпасный клапан.	См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН, Глава 060.
Проштамповать номер цилиндра на шатуне. Выполнить проверку на отсутствие износа с помощью PLASTIGAGE®. Снять поршни и штоки.	См. пункт ПРОВЕРКА И ИЗМЕРЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ ШАТУНОВ в разделе 030.
Выполнить проверку на отсутствие износа с помощью PLASTIGAGE®. Снять коленчатый вал и коренные подшипники.	См. СНЯТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, Глава 040.
Снять гильзы цилиндров и пометить каждую номером цилиндра.	См. СНЯТЬ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ, Глава 030.
Снять жиклеры для охлаждения поршня.	См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ, Глава 030.
Снять подшипники валов системы уравновешивания, если они установлены (двигатели 4045), и подшипник распределительного вала.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050. См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ВАЛОВ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.
Снять пробки блока цилиндров и табличку с серийным номером, если блок подлежит опусканию в «ванну горячей очистки».	См. ОСМОТРЕТЬ И ОЧИСТИТЬ БЛОК ЦИЛИНДРОВ, Глава 030.

PLASTIGAGE - это зарегистрированный товарный знак DANA Corp.

Продолж. на следующей стр.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Очистить верхние и нижние отверстия гильз с помощью нейлоновой щетки.	См. ОЧИСТИТЬ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ, Глава 030.
Измерить блок цилиндров.	(Главы 030, 040 и 050.)

RG,04,JW7725 -59-15MAY02-5/5

Инструкция по нанесению герметика

Ниже перечислены герметики, которые были испытаны и использованы на заводе «Джон Дир» для устранения утечек и обеспечения фиксации крепежных деталей. ВСЕГДА использовать следующие рекомендуемые герметики при сборке вашего двигателя «Джон Дир» для обеспечения его качественной работы.

Герметики для резьбовых соединений LOCTITE® предназначены для использования в местах, где присутствуют остатки моторного масла, и удовлетворяют стандарты по уплотнению. Если имеет место чрезмерное содержание моторного масла или плохая чистота, очистку производить с помощью растворителя. Информация о том, как заказать герметики, содержится в каталоге материалов и запчастей, поставляемых компанией «Джон Дир».

ВАЖНО: Материалы прокладок LOCTITE® НЕ предназначены для использования в местах, где присутствуют остатки масла. Остатки масла должны быть удалены с поверхностей до нанесения материала прокладки.

Клей для резьбовых соединений - герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 (синий):

TY9370, трубка 6 мл/T43512, трубка 50 мл

- Пробки и фитинги: масляные каналы основания масляного фильтра, насоса перекачки топлива, корпуса основания масляного фильтра и блока цилиндров.
- Винты с головкой под ключ: крышка для доступа к впрыскивающему насосу, крышка электронного тахометра, впускная линия масляного фильтра, маховик, насос перекачки масла, соединение корпуса охладителя масла с блоком цилиндров (только открытые отверстия) и крышка отверстия для установки распределения.
- Датчик давления масла

Клей для резьбовых соединений - герметик (высокой фиксации) LOCTITE® 271 (прозрачный):

TY9371, трубка 6 мл/T43513, флакон 50 мл

- Шпильки: соединение водяного насоса с блоком цилиндров, впрыскивающего насоса с передней пластиной.
- Ниппель масляного фильтра.
- Трубка масляного щупа и фитинг.

Твердый герметик-прокладка (высокой фиксации) LOCTITE® 277 (красная):

T43514, флакон 50 мл

- Стальные заглушки: блок цилиндров и головка блока цилиндров.
- Переходник (уплотнительное кольцо) для выпускной трубки масляного насоса.
- Ниппели и коленчатые патрубки, которые запрессовываются в посадочном месте, корпус водяного насоса и крышка охладителя масла.
- Пробка отверстия для доступа к преобразователю крутящего момента.

Эластичная прокладка, окончательно формируемая по месту (общего назначения) LOCTITE® 515 (пурпурная):

PM38655, флакон 50 мл

- Соединение корпуса маховика с блоком цилиндров.
- Соединение корпуса маховика с поддоном картера.
- Передняя и задняя рабочие поверхности блока цилиндров.
- Соединение передней пластины/крышки распределительных шестерен с поддоном картера.

Герметик для трубопроводов LOCTITE® 592 с TEFLON® (белый):

TY9374, трубка 6 мл/TY9375, трубка 50 мл

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.
TEFLON - зарегистрированный товарный знак компании Du Pont Co.

Продолж. на следующей стр.

- Заглушки труб: блок цилиндров (водяной коллектор), корпус термостатов, водяной насос, корпус маховика (слив).
- Фитинг крышки регулятора впрыскивающего насоса (возврат топлива).
- Сигнализатор температуры.
- Поддон картера (сливной шланг, сливной клапан и сливной фитинг колена).
- Соединительные муфты: линия турбонагнетателя, слив турбонагнетателя и соединение линии возврата воды с блоком цилиндров.
- Фитинг переходника и пробка для смазки турбонагнетателя на основании сдвоенного масляного фильтра.
- Нагреватель воздуха.

Высокотемпературный клей-герметик LOCTITE® 620 (светло-зеленый):

TY15941, тюбик 50 мл

- Втулка топливной впрыскивающей форсунки (4-клапанная головка цилиндра)

Клей максимальной фиксации LOCTITE® 680 (зеленый):

TY15969, трубка 50 мл

- Износная втулка коленчатого вала.
- Выступ коленчатого вала.

Силиконовый герметик HYLOMAR 101 (белый)

PM710XX280, тюбик 85 мг

- Вкладыш насоса охлаждающей жидкости.

Силиконовый герметик RTV - прокладка, окончательно формируемая по месту (синяя):[1]

TY16021, трубка 50 мл

- Крышка распределительных шестерен впрыскивающего насоса ТОЛЬКО в том случае, если отсутствует традиционная прокладка.

Компаунд PT569 NEVER-SEEZ®:

PT569, 227 г - кисть/PT506, 453 г - распыление

- Винты с головкой под ключ: выхлопной коллектор и соединение корпуса турбины с центральным корпусом.

NEVER-SEEZ - это зарегистрированный товарный знак Emhart Chemical Group.

[1] При техобслуживании двигателя в пределах Европейского рынка/зоны обслуживания использовать гибкий герметик LOCTITE 515 DD15664. При использовании и хранении герметика следуйте инструкциям производителя, указанным на упаковке.

RG,04,JW7726 -59-15MAY02-2/2

Последовательность сборки двигателя

После полной разборки рекомендуется следующий порядок сборки двигателя. Обязательно проверить технические характеристики по отклонениям, допуски на зазоры, моменты затяжки и т.д. по мере сборки двигателя. При сборке компонентов двигателя следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих разделах данного руководства, посвященных ремонту.

Продолж. на следующей стр. RG,04,DT7335 -59-15MAY02-1/5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Установить все пробки в блоке цилиндров и табличку с серийным номером (если они были сняты).	См. ОСМОТРЕТЬ И ОЧИСТИТЬ БЛОК ЦИЛИНДРОВ, Глава 030.
Установите охлаждающие сопла поршня.	См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ, Глава 030.
Установить подшипники валов системы уравновешивания, если они установлены (двигатели 4045), и новый подшипник распределительного вала.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНОЙ, Глава 050. См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ВАЛОВ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.
Установить гильзы цилиндров без уплотнительных колец. Измерить высоту втулок. Установить гильзы с уплотнительными кольцами.	См. УСТАНОВИТЬ ГИЛЬЗУ ЦИЛИНДРА В БЛОК, Глава 030.
Установите коренные подшипники и коленчатый вал. Подшипники PLASTIGAGE®.	См. УСТАНОВИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 040.
Установить корпус маховика. Установить заднее масляное уплотнение. Установите маховик.	См. УСТАНОВИТЬ КОРПУС МАХОВИКА, Глава 040. См. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040. См. УСТАНОВИТЬ МАХОВИК, Глава 040.
Установить поршни и штоки. Измерить выступ поршня.	См. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ПОРШНЯ И ШАТУНА, Глава 030.
Установить масляный байпасный клапан.	См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН, Глава 060.
Установить переднюю пластину.	См. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.
Установить цельный клапан регулировки давления масла (новые модели двигателей).	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.
Установить валы системы уравновешивания, если двигатель оснащен ими (двигатели 4045). Проверить осевой зазор.	См. УСТАНОВИТЬ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВАЛЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.
Установить выпускную масляную трубку, кольцевое уплотнение в блок и масляный насос.	См. пункт УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ в разделе 060.

PLASTIGAGE - это зарегистрированный товарный знак DANA Corp.

Продолж. на следующей стр. RG,04,DT7335 -59-15MAY02-2/5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Установить линии впрыска и впрыскивающий насос.	См. соответствующую процедуру: • УСТАНОВИТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС МОДЕЛИ DB2 И DB4, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС LUCAS, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС DENSO, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС MOTORPAL, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС BOSCH VP44, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронная топливная система с насосом Delphi DP201). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ОБЩИЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso). • ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ОБЩЕГО НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, Глава 090, CTM320 (только англ.) (Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Установить распределительный вал и распределительные шестерни. Синхронизировать все шестерни при цилиндре № 1 в TDC такта сжатия.	См. УСТАНОВИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.
Установите крышку распределительной шестерни. Установить новое переднее уплотнение.	См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050. См. ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040.
Установить клапан регулировки давления масла в сборе и поставить заглушку (двигатели старых моделей).	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.
Установите поддон картера.	См. УСТАНОВИТЬ ПОДДОН КАРТЕРА, Глава 060.
Установить следящие элементы распределительного вала в той же последовательности, в которой они были сняты.	См. ОСМОТРЕТЬ, ИЗМЕРИТЬ И СОБРАТЬ СЛЕДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 020 или 021.
Установить прокладку головки блока цилиндров и головку блока цилиндров. Установить штоки толкателей и узел коромысла.	См. УСТАНОВИТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021. См. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ КОРОМЫСЛА, Глава 020 или 021.
Установите пусковой мотор.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ СТАРТЕР, Глава 100.

Продолж. на следующей стр. RG,04,DT7335 -59-15MAY02-3/5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Установить форсунки для впрыска.	См. соответствующую процедуру: • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44). • УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СОБРАТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронная топливная система с Delphi DP201). • УСТАНОВИТЬ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Установить топливный фильтр в сборе.	См. соответствующую процедуру: • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА И/ИЛИ ПЕРВИЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР/ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ/ ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/КОРПУС ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ И/ИЛИ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/КОРПУС ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ И/ИЛИ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ КОРПУСА ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронная топливная система с Delphi DP201). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ/ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso). • СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА/ОСНОВАНИЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Установить насос подачи топлива и топливопроводы.	См. соответствующую процедуру: • УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА LUCAS И STANADYNE, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ РЯДНЫЙ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА DENSO, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА MOTORPAL, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). • СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10). • СНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
Установить охладитель масла, новый масляный фильтр и щуп для измерения уровня.	См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА, Глава 060.

Продолж. на следующей стр. RG,04,DT7335 -59-15MAY02-4/5

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ	
Операция	**Справочная таблица**
Установить коллектор охлаждающей жидкости или корпус термостатов и термостаты.	См. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, Глава 070.
Установить выхлопной коллектор. Установите турбонагнетатель. Предварительно смазать турбонагнетатель. Установите охладитель EGR и трубопроводы охлаждающей жидкости. Установите впускной коллектор. Установите выхлопную трубу EGR. Установите клапан EGR.	См. пункт СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ВЫХЛОПНОГО КОЛЛЕКТОРА в разделе 080. См. УСТАНОВИТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, Глава 080. См. УСТАНОВКА ОХЛАДИТЕЛЯ EGR, Глава 080
Установить насос охлаждающей жидкости и шланги.	См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, Глава 070.
Установить шкив коленчатого вала или демпфер вибраций. Использовать новый демпфер.	См. УСТАНОВИТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ, Глава 040.
Установите генератор переменного тока.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ГЛАВА 100.
Установить натяжное устройство ремня, вентилятор и ремни вентилятора.	См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ (ПРУЖИННОЕ) НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО РЕМНЯ, ГЛАВА 070.
Отрегулировать клапаны. Установить крышку коромысла и вентиляционную трубку.	См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР, Глава 020 или 021. См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ КОРОМЫСЛА, Глава 020 или 021.
Залейте в двигатель чистое масло.	Раздел 01, Глава 002
Промойте систему охлаждения и снова заполните ее надлежащей охлаждающей жидкостью.	Раздел 01, Глава 002
Выполнить обкатку двигателя и стандартную проверку рабочих характеристик.	См. ВЫПОЛНИТЬ ОБКАТКУ ДВИГАТЕЛЯ в данной главе.

RG,04,DT7335 -59-15MAY02-5/5

Инструкция по обкатке двигателя

Обкатка двигателя должна быть проведена после капитального ремонта или после следующих видов ремонтных работ.

- Были заменены коренные подшипники, подшипники шатуна, коленчатый вал или любые комбинации этих деталей.
- Были заменены поршни, кольца или гильзы.
- Были заменены заднее масляное уплотнение коленчатого вала или изнашиваемая гильза. (Основной целью является проверить, не протекает ли масляное уплотнение.)
- Была заменена головка блока цилиндров.
- Нагнетательный насос был снят или были выполнены серьезные регулировки без его снятия с двигателя. (Основной целью является проверка мощности.)

RG,RG34710,1053 -59-03NOV99-1/1

Проведение обкатки двигателя

ВАЖНО: Если двигатель имеет PTO, обкатка может быть выполнена на PTO при выполнении следующих условий. Во избежание повреждения редуктора PTO, НЕ прикладывать полную нагрузку через PTO на время, превышающее указанный ниже период в 10 минут.

Используя динамометр, проведите следующую предварительную процедуру обкатки. В случае необходимости предварительная обкатка двигателя может быть проведена и без динамометра, если при этом поддерживаются нормальные рабочие условия.

ВАЖНО: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО масло для обкатки двигателей «Джон Дир» или эквивалентное ему. НЕ использовать масло PLUS-50 компании «Джон Дир» или моторные масла, удовлетворяющие требованиям API CI-4, API CH-4, API CG-4, API CF-4, API CF-2, API CF, ACEA E5, ACEA E4 или ACEA E3 по уровням работоспособности в течение обкаточного периода двигателя, который прошел капитальный ремонт. Эти масла предотвратили бы надлежащий износ деталей капитально отремонтированного двигателя во время его обкатки.

Не добавляйте свежее масло до тех пор, пока уровень масла не опустится НИЖЕ отметки «долить». Обкаточное масло для двигателей «Джон Дир» необходимо использовать для подпитки масла, использованного в течение обкаточного периода.

НЕ заливайте масло выше сетчатой штриховки или выше уровня ПОЛНОЙ отметки. Приемлемым является любой уровень масла в пределах сетчатой штриховки.

1. Заполнить картер двигателя до надлежащего уровня обкаточным маслом для двигателей «Джон Дир» во время обкатки. Используйте обкаточное масло при любой температуре окружающей среды. Это масло специально разработано для интенсификации обкатки дизельных двигателей компании «Джон Дир». При нормальных условиях не работайте на обкаточном масле более 100 часов.

   Если обкаточное масло для двигателей «Джон Дир» отсутствует, использовать масло для дизельных двигателей, удовлетворяющее требованиям эксплуатационной классификации API CC, CD или CE или спецификации ACEA E1 или E2.

ВАЖНО: В ходе предварительной обкатки периодически проверяйте давление моторного масла и температуру охлаждающей жидкости. Кроме того, следите за признаками утечки топлива, масла или охлаждающей жидкости.

При полной нагрузке двигатель не должен работать более 10 минут без перерыва.

2. Запустите двигатель. Работать при нагрузках и оборотах, указанных в следующей таблице для заданных временных интервалов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ПОЛНОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Время	Загрузка	Скорость работы двигателя
1 минута	Без нагрузки	850 об/мин
2 минут	Без нагрузки	Высокие обороты холостого хода
10 минут	1/2 - 3/4 нагрузки	От 2000 об/мин до номинальной скорости
10 минут	Полная нагрузка	Номинальная скорость

3. После предварительной обкатки дайте двигателю поработать 1 - 2 минуты со скоростью 1500 об/мин без нагрузки, а затем выключите двигатель.

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7645 -59-03JUN04-1/2

4. Проверьте и по мере необходимости подрегулируйте клапанный зазор. Повторная регулировка затяжки головки блока цилиндров не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ: В течение первых 20 ч избегать как длительного холостого, так и постоянного высоконагруженного режима. Если двигателю предстоит работать вхолостую более 5 минут, заглушить его.

5. Эксплуатировать двигатель в течение всего периода обкатки в высоконагруженном режиме с минимальными холостыми нагрузками.

Если двигатель значительную часть времени работал на холостом ходу, при постоянных оборотах и/или со слабой нагрузкой, рекомендуется увеличить период обкатки на 100 часов, используя новую заправку обкаточного масла для двигателей «Джон Дир» и новый масляный фильтр «Джон Дир».

В период обкатки двигателя чаще проверяйте уровень масла в двигателе. Как правило, на протяжении 100-часового периода обкатки не возникает необходимости в восполнении потерь масла. Однако если на протяжении первых 100 часов обкатки восполнение потерь масла все же потребуется, то обкатку нужно будет продолжить еще на протяжении 100 часов. Использовать новую заливку подпиточного масла для двигателей «Джон Дир» и новый масляный фильтр «Джон Дир».

Не более чем через 100 часов слейте обкаточное масло и смените масляный фильтр. Заполнить картер двигателя маслом PLUS-50® или TORQ-GARD SUPREME® компании «Джон Дир» или другим маслом для дизельных двигателей для работы в тяжелых условиях, имеющим ту же эксплуатационную классификацию, что и рекомендуемое в данном руководстве. См. МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ—НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ И Ярус 1 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ или МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ—Ярус 2 ДВИГАТЕЛИ, Раздел 01, Глава 002, Топливо, смазки и охлаждающие жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании масла низкой вязкости можно ожидать некоторого увеличения его расхода. Часто проверять уровень масла.

Если температура воздуха ниже — 10°C (14°F), использовать обогреватель блока двигателя.

PLUS-50 - это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани».
TORQ-GARD SUPREME — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани».

RG,100,JW7645 -59-03JUN04-2/2

Общие сведения

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели с четырехклапанной головкой описаны в Главе 021.

OUO1089,0000236 -59-12JUN02-1/1

Проверка и регулировка клапанных зазоров

ВНИМАНИЕ: Во избежание случайного запуска двигателя во время регулировки клапанов обязательно отсоедините провод от ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (—) клеммы батареи.

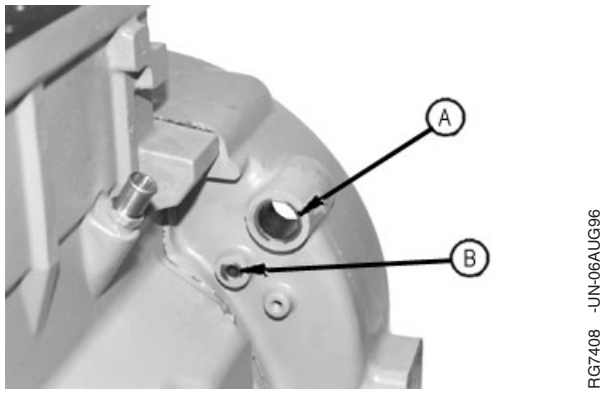
ВАЖНО: Клапанный зазор НЕОБХОДИМО проверять и регулировать при ХОЛОДНОМ двигателе.

1. Снимите крышку клапанного коромысла вместе с вентиляционной трубкой картера.

ВАЖНО: Осмотрите контактные поверхности наконечников клапанов и изнашиваемых подушек клапанного коромысла. Проверьте все детали на отсутствие чрезмерного износа, поломок или трещин. Замените явно поврежденные детали.

Клапанные коромысла со слишком большим клапанным зазором следует проверять особенно тщательно, чтобы выявить поврежденные детали.

2. Снимите пластиковые пробки или плоскую крышку с отверстия (A) для установки распределения в двигателе и отверстия синхронизирующего штифта (B).



RG7408 -UN-06AUG96

Отверстия для установки распределения в корпусе маховика

A—Отверстие для установки распределения / вращения
B—Отверстие синхронизирующего штифта

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7375 -59-07NOV03-1/5

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые двигатели оснащены маховиками с корпусом, который не позволяет использовать инструмент для вращения маховика двигателя. Эти двигатели с коленчатыми валами с прямой носовой частью могут быть провернуты с передней носовой части двигателя с помощью переходника для переднего/заднего вращения коленчатого вала JDG966 .

3. Используя приспособление для вращение маховика JDE83 или JDE81-1[1] , повернуть маховик двигателя в направлении вращения (по часовой стрелке, если смотреть спереди) так, чтобы цилиндр № 1 был установлен в TDC при такта сжатия. Вставить синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 в маховик.

   Если коромысла цилиндра № 1 не зафиксированы, двигатель находится в TDC № 1 такта сжатия.

   Если коромысла цилиндра № 1 зафиксированы, повернуть двигатель на один полный оборот (360°) до TDC № 1 такта сжатия.

[1]Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) может быть использовано, если имеется JDE81-1, приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7375 -59-07NOV03-2/5

4. Заблокировав двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия поршня № 1, проверьте клапанные зазоры на соответствие следующим спецификациям. (Используйте последовательность для 4-цилиндровых и 6-цилиндровых двигателей, как описывается на следующей странице.)

   Если клапаны требуют регулировки, ослабить контргайку (A) на регулировочном винту коромысла. Поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока прибор для измерения зазоров не начнет скользить с небольшим сопротивлением движению. Придержите регулировочный винт отверткой, чтобы он не вращался, и затяните стопорную гайку согласно спецификациям. После затягивания стопорной гайки вновь проверьте зазор. По мере необходимости снова отрегулируйте зазор.

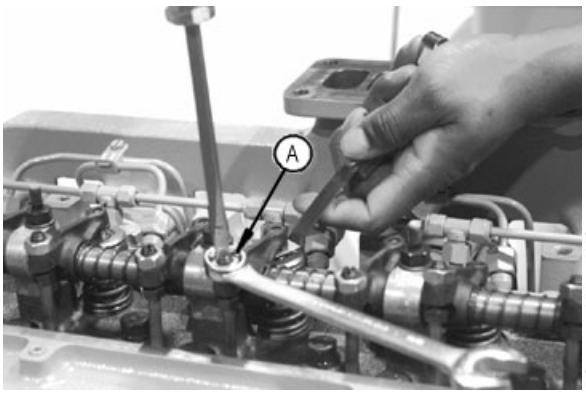
Спецификация

Зазор впускного клапана (от коромысла до упора клапана) (холодный двигатель)— Клиренс	0,36 мм (0,014 дюйма)
Зазор выпускного клапана (от коромысла до упора клапана) (холодный двигатель)— Клиренс	0,46 мм (0,018 дюйма)

Спецификация

Контргайка регулировочного винта клапанного коромысла— Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)

5. Установить крышку коромысла и трубу вентилятора картера.



Регулирующие клапаны

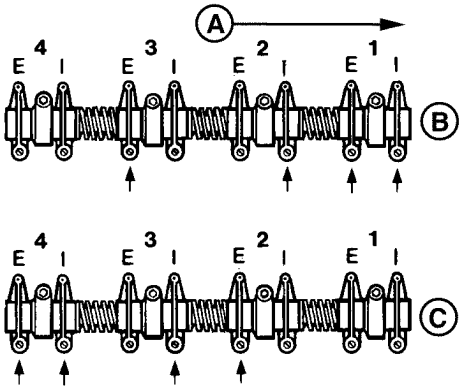
A—Контргайка регулировочного винта

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7375 -59-07NOV03-3/5

4-цилиндровый двигатель:

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность зажигания 1-3-4-2.

1. Используя синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4, зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия (B).
2. Отрегулируйте клапанный зазор на выхлопных клапанах № 1 и 3 и на впускных клапанах № 1 и 2.
3. Повернуть коленчатый вал на 360°. Заблокируйте двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия поршня № 4 (C).
4. Отрегулируйте клапанный зазор на выхлопных клапанах № 2 и 4 и на впускных клапанах № 3 и 4.



RG4776 -UN-31OCT97

Регулировка клапанов 4-цилиндрового двигателя:

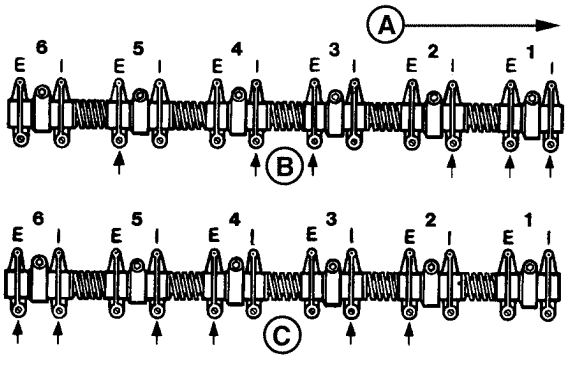
A—Передняя сторона двигателя
B—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 1
C—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 4
E—Выхлопной клапан
I—Впускной клапан

RG,05,DT7375 -59-07NOV03-4/5

6-цилиндровый двигатель:

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок зажигания цилиндров: 1-5-3-6-2-4.

1. Заблокируйте двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия поршня № 1 (B).
2. Отрегулируйте клапанный зазор на выпускных клапанах № 1, 3 и 5 и на впускных клапанах № 1, 2 и 4.
3. Повернуть коленчатый вал на 360°. Заблокируйте двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия поршня № 6 (C).
4. Отрегулируйте клапанный зазор на выпускных клапанах а 2, 4 и 6 и на впускных клапанах а 3, 5 и 6.



RG4777 -UN-31OCT97

Регулировка клапанов 6-цилиндрового двигателя:

A—Передняя сторона двигателя
B—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 1
C—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 6
E—Выхлопной клапан
I—Впускной клапан

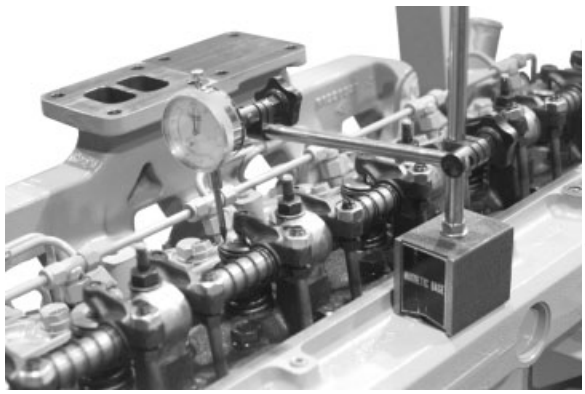
RG,05,DT7375 -59-07NOV03-5/5

Измерить высоту подъема клапана

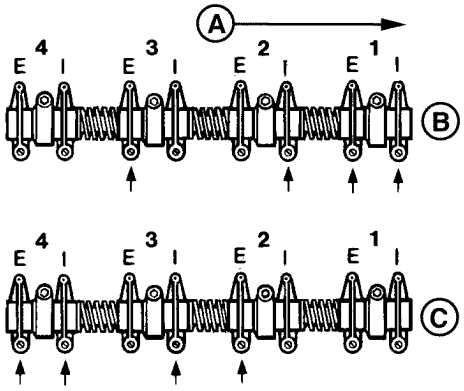
ВАЖНО: Для более точного измерения следует измерить высоту подъема клапана при зазоре между коромыслом и упором клапана 0,00 мм (0,00 дюйм.) и на ХОЛОДНОМ двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерение высоты подъема клапана обеспечивает индикацию износа в местах подъема кулачка распределительного вала и на следящих элементах распределительного вала или толкателях.

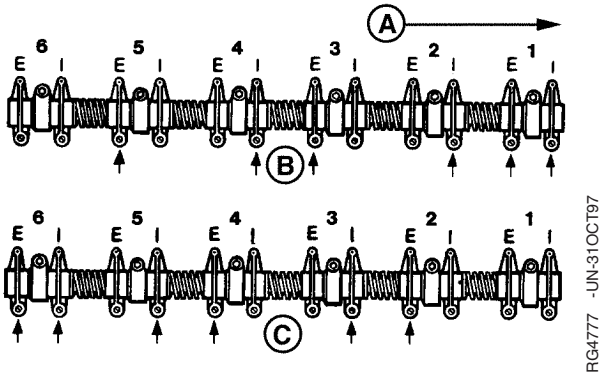
1. Снимите крышку клапанного коромысла.
2. Переместить поршень № 1 в TDC такта сжатия и установить синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 в маховик.
3. Установить зазор между коромыслом и упором клапана на 0,00 мм (0,00 дюйм.) для:
   - выпускных клапанов № 1 и 3 и впускных клапанов № 1 и 2 на 4-цилиндровых двигателях.
   - выпускных клапанов № 1, 3 и 5 и впускных клапанов № 1, 2 и 4 на 6-цилиндровых двигателях.
4. Расположить циферблатный индикатор на верхней части тарелки клапанной пружины или механизма поворота клапана. Предварительно нагрузить наконечник индикатора и установить шкалу на 0,0 мм (0,0 дюйм.).
5. Вынуть синхронизирующий штифт из маховика и вручную повернуть двигатель на один полный оборот (360°) в рабочем направлении, используя подходящее приспособление для вращения маховика.
6. Наблюдать за показаниями индикатора с круговой шкалой по мере перемещения клапана в положение максимального открытия. Записать максимальное показание и сравнить его с техническими характеристиками, приведенными ниже.



Измерение высоты подъема клапана



4-цилиндровый двигатель



6-цилиндровый двигатель

A—Передняя сторона двигателя
B—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 1
C—TDC такта сжатия поршня № 4 или поршня № 6
E—Выхлопной клапан
I—Впускной клапан

Спецификация

Впускные клапаны—подъем	11,77-12,21 мм (0,463-0,481 дюйма)
Предел износа	11,34 мм (0,447 дюйма)

Продолж. на следующей стр.

Спецификация

Выпускные клапаны—подъем	11,51-11,94 мм (0,453-0,470 дюйма)
Предел износа	11,08 мм (0,436 дюйма)

7. Выполнить ту же процедуру для остальных клапанов и записать показания.

   Если высота подъема клапана на всех клапанах в пределах нормы, отрегулировать клапанный зазор до указанного значения. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КЛАПАНОВ, выше в данной главе.)

   Если высота подъема одного или нескольких клапанов не соответствуют техническим характеристикам, снять и осмотреть весь клапанный механизм и распределительный вал.

8. Повернуть двигатель на один полный оборот (360°). Зафиксировать двигатель в:

   - TDC такта сжатия поршня № 4 для 4-цилиндровых двигателей.
   - TDC такта сжатия поршня № 6 для 6-цилиндровых двигателей.

9. Установить зазор между коромыслом и упором клапана на 0,0 мм (0,0 дюйм.) для:

   - выпускных клапанов № 2 и 4 и впускных клапанов № 3 и 4 на 4-цилиндровых двигателях.
   - выпускных клапанов № 2, 4 и 6 и впускных клапанов № 3, 5 и 6 на 6-цилиндровых двигателях.

10. Повторить шаги 4—7.

RG,05,DT7374 -59-11NOV97-2/2

Снять головку цилиндров

В некоторых случаях может потребоваться снять двигатель с машины для техобслуживания головки цилиндров. Процедура снятия двигателя описана в вашем Техническом руководстве на машину.

ВНИМАНИЕ: Если двигатель работал, то прежде чем приступить к его техобслуживанию, дайте остыть выхлопной системе.

НЕ сливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее температура не опустится ниже рабочей температуры. Отвинчивать крышку заливной горловины радиатора, только когда она остынет до такой температуры, что за нее можно взяться голыми руками. Прежде чем полностью снять крышку, медленно отвинчивать ее и затем остановиться, чтобы давление сбросилось.

1. Слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях, оборудованных низкопрофильным турбонагнетателем, снять турбонагнетатель до крепления двигателя к ремонтному стенду.

2. Снять воздушный впускной коленчатый патрубок. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНУЮ ТРУБУ, Глава 080.)

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7373 -59-07NOV03-1/12

ПРИМЕЧАНИЕ: При желании турбонагнетатель может быть снят с двигателя в сборе с выпускным коллектором.

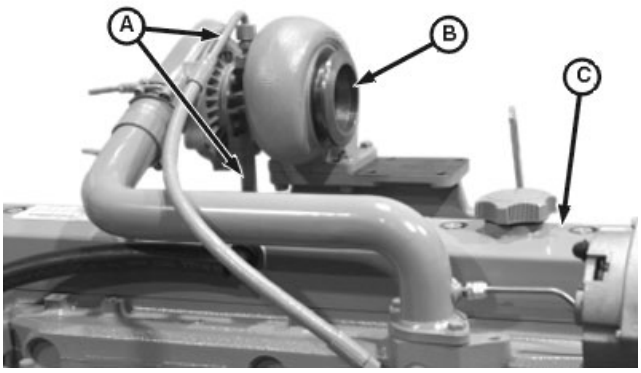
3. На двигателях с турбонаддувом отсоединить впускной и сливной маслопроводы (A) турбонагнетателя на турбонагнетателе (B). Снять турбонагнетатель и выхлопной коленчатый патрубок (на рисунке он снят). (См. СНЯТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, Глава 080.)

ВАЖНО: Заменять уплотнительное кольцо (D) крышки коромысла каждый раз при снятии крышки коромысла во время капитального ремонта двигателя или головки цилиндров.

4. Снять гексагональные гайки и уплотнительные кольца с крышки коромысла (C).

   Приподнять крышку. Сохранить уплотнительные кольца для повторной сборки или при необходимости заменить.

A—Впускной и сливной маслопроводы турбонагнетателя
B—турбонагнетатель
C—Крышка клапанного коромысла
D—Уплотнительное кольцо крышки коромысла



Турбонагнетатель и крышка коромысла



Уплотнительное кольцо крышки коромысла

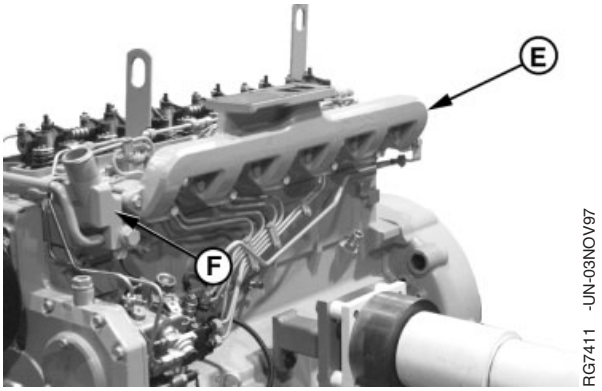
RG,05,DT7373 -59-07NOV03-2/12

5. Используя направляющие шпильки, снять выхлопной коллектор (E).

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости (F) являются частью головки цилиндров.

6. Снять корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости (F).

E—Выхлопной коллектор
F—Корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости



Корпус термостата, выхлопной коллектор и коллектор охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7373 -59-07NOV03-3/12

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение топливных фильтров (A) и (B) и подающего насоса (C) меняется в зависимости от конкретных случаев применения двигателя и впрыскивающего насоса. См. Раздел 02, Глава 090, CTM214—Механические топливные системы, CTM177—Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338—Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10 или CTM291—Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201 для получения сведений о процедурах снятия фильтра (фильтров) и/или при необходимости подающего насоса.



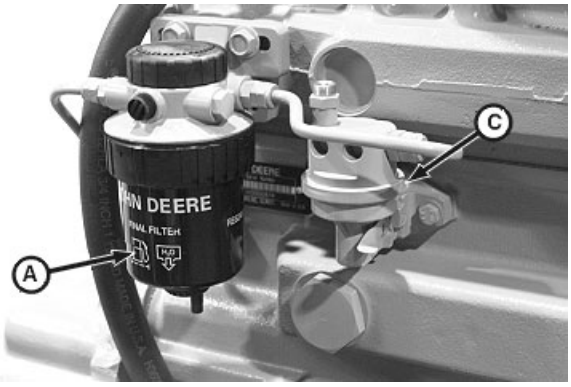
RG7745A -UN-07NOV97

Топливные фильтры

7. Отсоединить топливопроводы и снять топливный фильтр (фильтры) (A) и (B) и при необходимости монтажные кронштейны.

8. Снять насос подачи топлива (C) при его наличии. Проверить рабочую поверхность рычага насоса на отсутствие износа. При износе до плоского или вогнутого состояния заменить подающий насос.

9. При желании снять генератор переменного тока. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Глава 100.)



RG10379 -UN-19OCT99

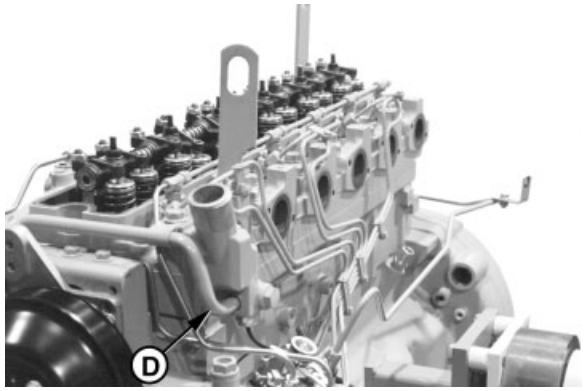
Топливный фильтр и подающий насос

A—Топливный фильтр тонкой очистки
B—Первичный топливный фильтр-водоотделитель
C—Насос подачи топлива

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-4/12

10. Снять трубу (D) от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости.

D—Труба от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости



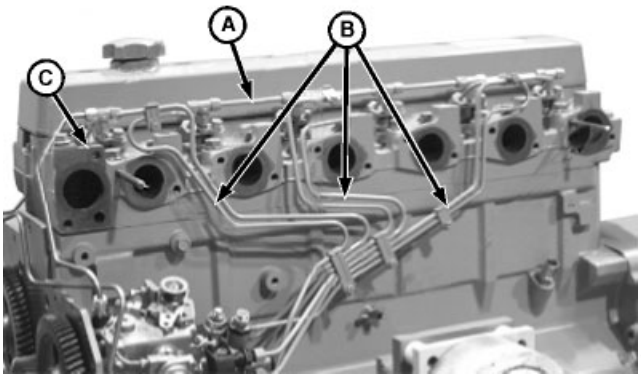
RG7412 -UN-03NOV97

Труба от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7373 -59-07NOV03-5/12

11. При необходимости снять перепускной топливопровод (A) и питающие топливопроводы (B). Снять топливные впрыскивающие форсунки (C). См. соответствующую процедуру:

    - СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM214—Механические топливные системы.
    - СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM177—Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44.
    - СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM338—Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10.
    - СНЯТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM291—Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201.



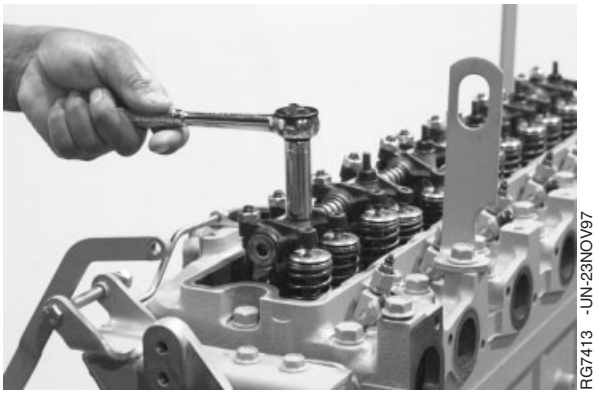
Топливопроводы и топливные впрыскивающие форсунки

A—Перепускной топливопровод
B—Питающие топливопроводы
C—Впрыскивающие форсунки

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-6/12

ПРИМЕЧАНИЕ: Ослабить затяжку регулировочных винтов все коромысел перед снятием узла.

12. Снять узел коромысла.

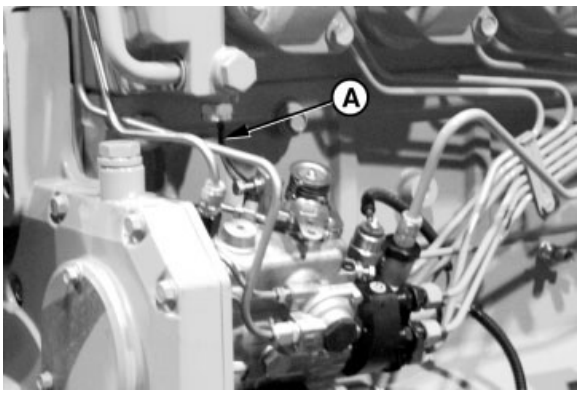


Узел клапанного коромысла

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7373 -59-07NOV03-7/12

13. Отсоединить разъем (A) датчика температуры охлаждающей жидкости от жгута проводов впрыскивающего насоса.

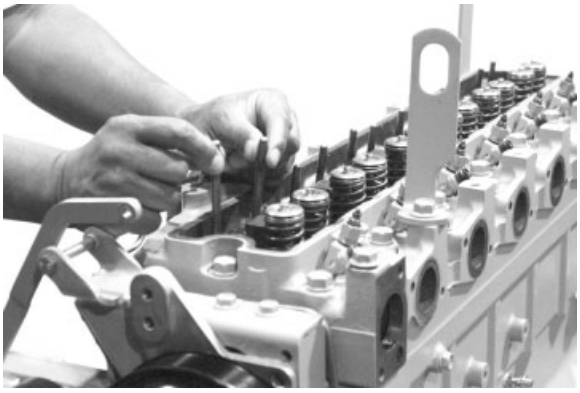
A—Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости



Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-8/12

14. Снять все толкатели и промаркировать их для повторной сборки в том же положении. Очистите и проверьте штоки толкателей.



Толкатели клапанов

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-9/12

15. Если произошел отказ прокладки головки цилиндров, проверить и записать значения крутящего момента на каждом болту головки цилиндров перед снятием.

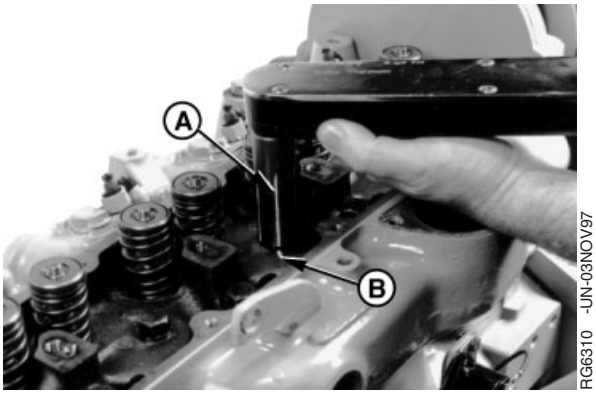
    Проверить момент затяжки болтов головки цилиндров:

    a. Поставить справочную метку (совмещенной) на головке (A) и поверхности головки цилиндров (B).

    b. Ослабить затяжку болтов не менее чем на 1/2 оборота.

    c. Повторно затянуть болт (используя динамометрический ключ) так, чтобы справочные метки совпали, и записать значение момента.

16. Снимите все винты с головками с головки блока цилиндров и выбросьте их. Не используйте винты с головками для головки блока цилиндров повторно.



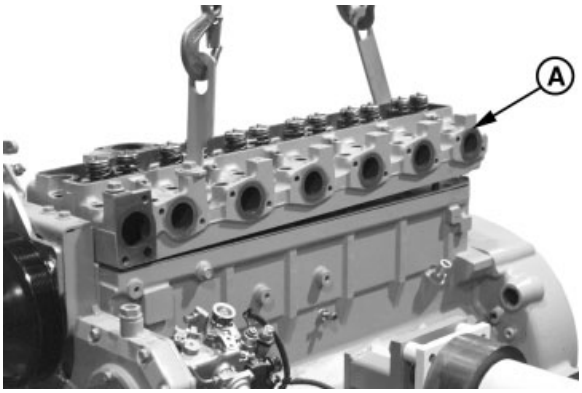
Винты с головками для головки блока цилиндров

A—Метка на головке
B—Метка на поверхности головки

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-10/12

ВАЖНО: НЕ использовать отвертки или монтировки между блоком цилиндров и головкой для ослабления уплотнения прокладки головки. Отвертки или монтировки могут повредить головку цилиндров и поверхности прокладки блока.

17. Приподнять головку цилиндров (A) над блоком, используя грузоподъемную траверсу JDG23 для подъема двигателя или цепи для тяжелых условий работы и лебедку. Если головка цилиндров "залипает", используя мягкий молоток, постучать по головке цилиндров.



Головка блока цилиндров

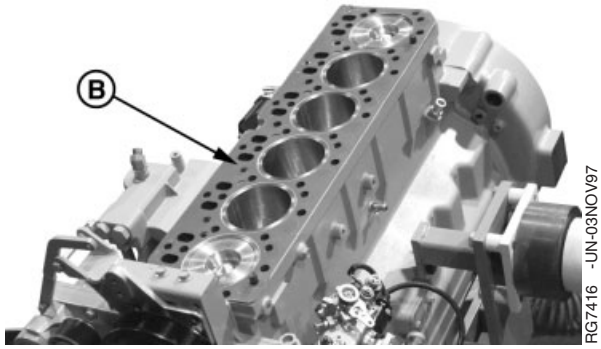
A—Головка блока цилиндров

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-11/12

18. Снять прокладку (B) головки блока цилиндров. Проверьте на отсутствие возможной утечки масла и охлаждающей жидкости или утечки топлива из камеры сгорания. Кроме того, проверить отсутствие свидетельства неправильного использования прокладки головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вращать коленчатый вал при снятой головке цилиндров, пока гильзы цилиндров не будут надежно закреплены с помощью болтов и больших плоских шайб. (См. ПРОВЕРИТЬ ВЫСТУП ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА (ВЫСОТА ВЫШЕ БЛОКА), далее в данной главе.)



Прокладка головки цилиндров

B—Прокладка головки блока цилиндров

RG,05,DT7373 -59-07NOV03-12/12

Разобрать и осмотреть узел оси коромысел

ПРИМЕЧАНИЕ: Заметить расположение деталей по мере разборки коромысел для облегчения сборки.

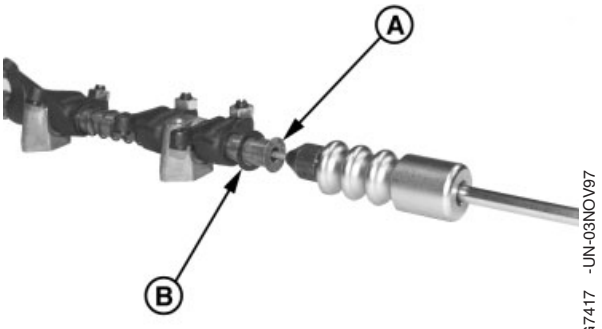
1. Снять пробки (A) и согнутые шайбы (B) с оси коромысел.

2. Разобрать и проверить все части на отсутствие износа или повреждения. Заменить все детали, которые повреждены или не соответствуют техническим характеристикам.

Узел клапанного коромысла—Спецификация

Высота в сжатом состоянии 46 мм (1,81 дюйм.)— Натяжение пружины	18-27 Н (4-6 фунтов силы)
Пружина—Высота в сжатом состоянии	46 мм № 18—27 (1,81 дюйм. № 4—6 фнтс)
Ось—Н. Д.	19,99-20,02 мм (0,787-0,788 дюйма)
Предел износа	19,94 мм (0,785 дюйма)
Опора вала—Макс. внутренний диаметр	20,17 мм (0,794 дюйма)
Диаметр—В. Д.	20,07-20,12 мм (0,790-0,792 дюйма)
Предел износа	20,17 мм (0,794 дюйма)

A—Заглушка
B—Шайба



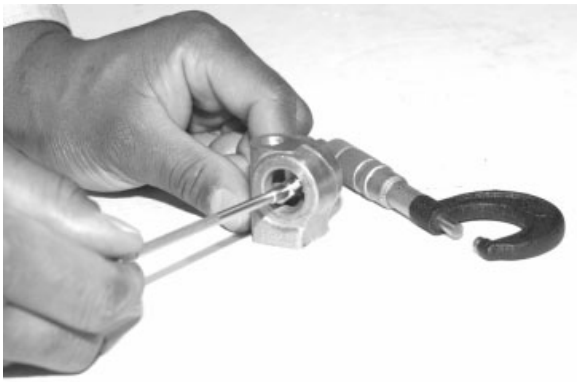
RG7417 -UN-03NOV97

Ось клапанного коромысла



RG7418 -UN-23NOV97

Наружный диаметр оси коромысел



RG7419 -UN-23NOV97

Внутренний диаметр опоры оси коромысел



RG7420 -UN-23NOV97

Внутренний диаметр отверстия коромысла

RG,05,DT7372 -59-11NOV97-1/1

Собрать узел коромысла

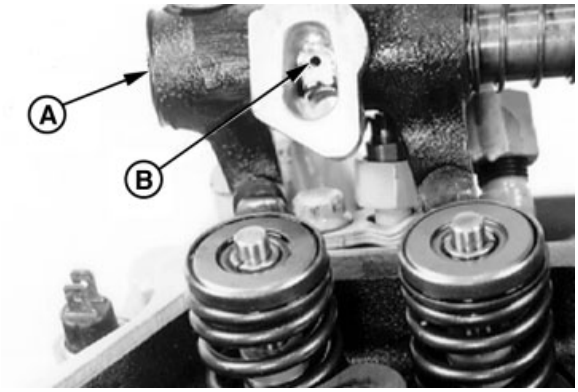
1. Смазать наружный диаметр оси, отверстия коромысел и опоры коромысел чистым моторным маслом.

ВАЖНО: Отверстие (B) подачи масла на оси коромысел должно быть направлено к концу маховика двигателя.

2. Собрать пружины, коромысла и опоры коромысел на оси в том же расположении, в котором они были сняты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить изогнутые шайбы вогнутой стороной в направлении от пробки.

3. Установить изогнутые шайбы и новые концевые пробки (A) плотно на конец оси.



Отверстие подачи масла коромысла и пробки

A—Концевые пробки
B—Отверстие подачи масла

RG,05,DT7371 -59-11NOV97-1/1

Осмотреть, измерить и установить толкатель насоса подачи топлива (если имеется)

1. Снять и очистить толкатель (A). Наклеить этикетку на конец (концы) для повторной сборки с той же ориентацией.

A—Толкатель



Толкатель насоса подачи топлива

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7370 -59-11NOV97-1/4

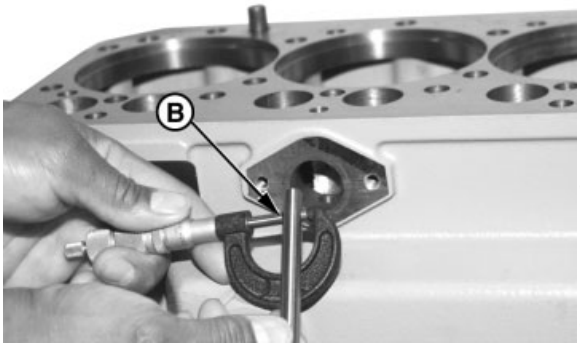
2. Измерить наружный диаметр толкателя (B). Если наружный диаметр меньше указанного в технических характеристиках, установить новый толкатель.

02
020
16

Спецификация

Толкатель насоса подачи
топлива—Н. Д. ..... 9,891-9,917 мм
(0,3894-0,3904 дюйма)

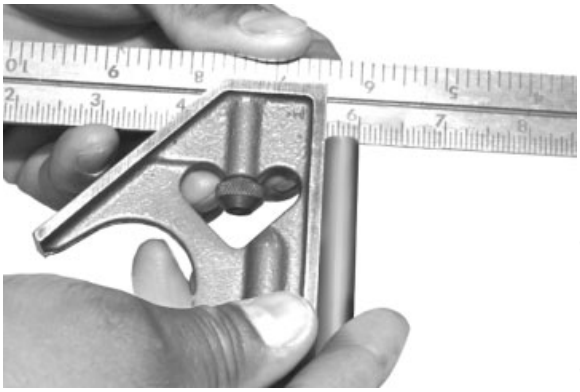
B—Наружный диаметр толкателя



Износ наружного диаметра толкателя

RG,05,DT7370 -59-11NOV97-2/4

3. Проверить венец на концах толкателя. Если он стал плоским или вогнутым, заменить толкатель и проверить подъем кулачка распределительного вала на отсутствие износа. (См. ИЗМЕРИТЬ ВЫСОТУ ПОДЪЕМА КУЛАЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.)



Износ толкателя и венца

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7370 -59-11NOV97-3/4

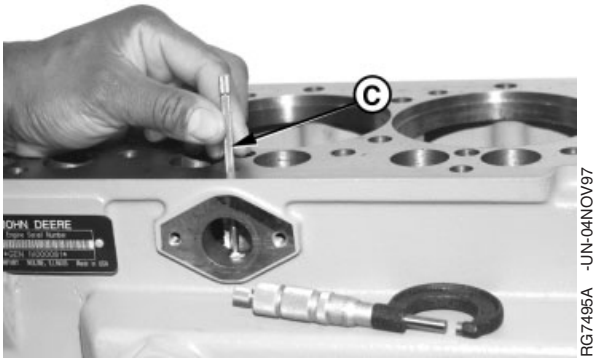
4. Измерить внутренний диаметр (C) отверстия толкателя в блоке.

Спецификация

Отверстие толкателя насоса подачи топлива в блоке—В. Д. ..... 10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)

При необходимости отремонтировать или заменить блок.

5. Смажьте толкатель чистым моторным маслом. Нанесите небольшое количество высокотемпературной консистентной смазки TY6333 на оба конца толкателя и установите его в отверстие, соблюдая начальную ориентацию.



Износ отверстия толкателя в блоке

C—Внутренний диаметр отверстия

RG,05,DT7370 -59-11NOV97-4/4

Осмотреть, измерить и собрать следящие элементы распределительного вала

1. Снять и очистить следящие элементы распределительного вала. Пометить этикеткой для повторной сборки с той же ориентацией.



Следящие элементы распределительного вала

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7369 -59-11NOV97-1/3

2. Измерить наружный диаметр следящего элемента распределительного вала. Если наружный диаметр следящего элемента распределительного вала меньше указанного, установить новый следящий элемент.

Спецификация

Следящий элемент кулачка—
Н. Д..... 31,61-31,64 мм
(1,245-1,246 дюйма)



RG7422 -UN-23NOV97

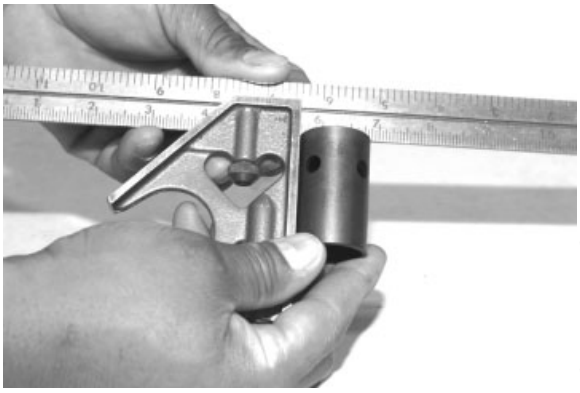
Износ следящих элементов распределительного вала

RG,05,DT7369 -59-11NOV97-2/3

3. Проверить венец на рабочей поверхности следящего элемента. Если он стал плоским или вогнутым, заменить следящий элемент и проверить подъемы кулачков распределительного вала на отсутствие износа. (См. ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.)

4. Измерить отверстие следящего элемента распределительного вала в блоке и определить, находится ли зазор в указанных пределах. (См. ИЗМЕРИТЬ ОБРАБОТАННОЕ ОТВЕРСТИЕ СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА В БЛОКЕ, Глава 030.)

5. Смазать следящие элементы распределительного вала чистым моторным маслом и установить в то же отверстие, из которого они были сняты.



RG7423 -UN-23NOV97

Износ следящих элементов и венца распределительного вала

RG,05,DT7369 -59-11NOV97-3/3

Измерить паз клапана в головке блока цилиндров

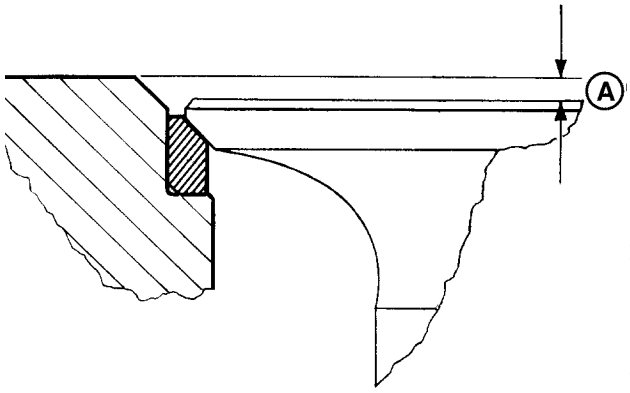
Измерить и записать размер паза (A) клапана, используя глубиномер, циферблатный индикатор с магнитным креплением или циферблатный индикатор с высотомером JDG451 (B). Измерения должны проводиться на расстоянии не более 3,0 мм (0,12 дюйм.) от края головки клапана.

Спецификация

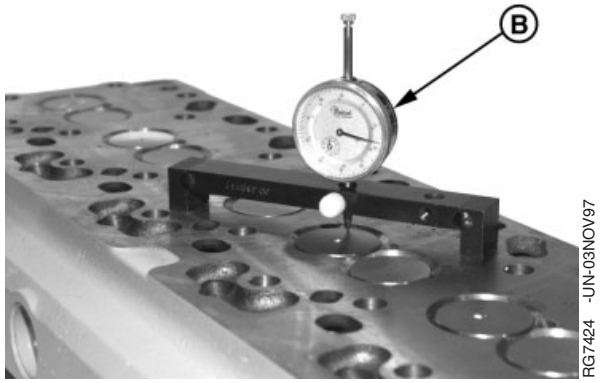
Впускные клапаны—Паз в головке блока цилиндров	0,61-1,11 мм (0,024-0,044 дюйма)
Предел износа	1,63 мм (0,064 дюйма)
Выхлопной клапан—Паз в головке блока цилиндров	1,22-1,72 мм (0,048-0,068 дюйма)
Предел износа	2,26 мм (0,089 дюйма)

Установить новые клапаны и вставки или при необходимости обработать существующие клапаны и вставки для получения надлежащего паза клапана. При необходимости отшлифовать вставки седла клапана. (См. СНЯТЬ ВСТАВКИ СЕДЛА КЛАПАНА позже в данной главе.)

A—Паз клапана
B—Циферблатный индикатор



Измерение паза клапана



Измерение паза клапана

RG,05,DT7368 -59-03FEB04-1/1

Предварительные проверки головки блока цилиндров и клапанов

Во время разборки проведите предварительную проверку головки блока цилиндров и узла клапанов.

02
020
20

Во время проверки обратите внимание на перечисленные ниже явления.

Заедание клапанов:

- нагар на стержне клапана;
- износ направляющих втулок клапанов;
- задиры на стержнях клапанов;
- коробление стержней клапанов;
- несоосность или поломка пружин клапанов;
- износ или деформация седел клапанов;
- недостаточная смазка;

Коробление, износ или деформация направляющих втулок клапанов:

- недостаточная смазка;
- деформация головки блока цилиндров;
- перегрев;
- неравномерная затяжка винтов с головками, крепящих головку блока цилиндров.

Деформация головки блока цилиндров и утечка через прокладку:

- потеря крутящего момента в винтах с головками, крепящих головку блока цилиндров;
- Поломка болта (болтов) головки блока цилиндров.
- перегрев в связи с работой при недостаточной подаче охлаждающей жидкости;
- недостаточно выступает гильза цилиндра;
- утечка охлаждающей жидкости в цилиндр и вызванное этим повреждение прокладки под действием гидравлического удара;
- утечка через теплообменник;
- трещина в головке блока цилиндров;
- трещина в гильзе цилиндра;
- повреждение или неправильный выбор прокладки;
- завышенная мощность двигателя или подача избыточного количества топлива;
- повреждение поверхностей головки блока цилиндров или блока цилиндров;
- ненадлежащая чистота обработки поверхности головки блока цилиндров;
- ненадлежащая затяжка винтов с головками, крепящих головку блока цилиндров;
- неправильная установка прокладки (с перекосом).

Износ или поломка седел клапанов:

- несоосность клапанов;
- деформация головки блока цилиндров;
- образование нагара на седлах клапанов вследствие неполного сгорания топлива;
- недостаточное натяжение пружины клапана;
- перегрев;
- ненадлежащий клапанный зазор;
- ненадлежащая синхронизация клапанов;
- неправильная установка клапана или седла;

Пригорание, точечная коррозия, износ или поломка клапанов:

- износ или деформация седел клапанов;
- ослабление затяжки седел клапанов;
- износ направляющих втулок клапанов;
- недостаточно интенсивное охлаждение.
- перекос или поломка пружин клапанов;
- неправильная эксплуатация двигателя;
- ненадлежащая синхронизация системы клапанов;
- неисправные механизмы поворота клапанов;
- коробление или деформация стержней клапанов;
- «растяжение» клапанов вследствие чрезмерного натяжения пружин.
- коробление головки блока цилиндров;
- искривление штоков толкателей;
- нагар на седлах клапанов;
- отказ в работе клапанного коромысла;
- неправильная установка клапана или седла;
- ненадлежащий зазор между поршнем и клапаном.

Ненадлежащий клапанный зазор:

- неэффективное использование топлива;
- двигатель запускается труднее, чем обычно;
- не достигается максимальная мощность двигателя;
- сокращенный срок службы системы клапанов;
- повышенная опасность перегрева двигателя.

Чрезмерное углубление:

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7367 -59-11NOV97-1/2

- износ направляющих втулок клапанов;
- искривление клапанов;
- попадание мусора в систему клапанов.

RG,05,DT7367 -59-11NOV97-2/2

Снять клапанный узел

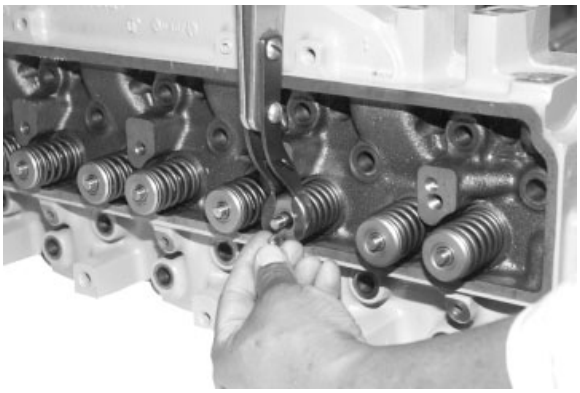
ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшой магнит может быть использован для облегчения снятия фиксаторов клапанной пружины.

1. Используя съемник пружины клапана JDE138 , сжать пружины клапанов так, чтобы можно было снять фиксаторы упоров (D).
2. Ослабить натяжение пружины и снять механизм поворота (C) и пружину (B) клапана.
3. Снять клапаны с головки блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометить все детали для сборки в том же месте.

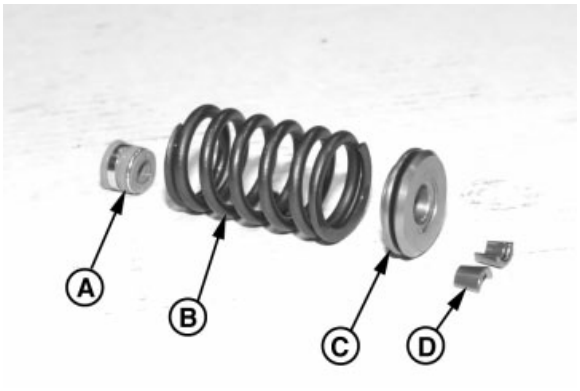
4. Снять уплотнения (A) (если имеются) штока клапана с основания направляющей клапана.

A—Уплотнение штока клапана
B—Пружина клапана
C—Механизм поворота клапана
D—Стопорные замки



RG7425 -UN-23NOV97

Инструмент для снятия пружины клапана



RG7426 -UN-03NOV97

Пружина и компоненты клапана

RG,05,DT7366 -59-11NOV97-1/1

Осмотреть и измерить пружины клапанов

1. Проверьте пружины клапанов на соосность, износ и повреждения.

2. Используя приспособление для проверки сжатия пружины D01168AA, проверить натяжение пружины клапана. Высота в сжатом состоянии должна находиться в пределах, указанных в технических характеристиках.

Пружины клапанов—Спецификация

Длина пружины в свободном состоянии при 0 Н (0 фнтс)[1]—Высота	54,0 мм (2,125 дюйма)
Сжатая пружина - 240-280 Н (54-62 фнтс)—Высота	46,0 мм (1,81 дюйма)
Сжатая пружина - 590-680 Н (133-153 фнтс)—Высота	34,5 мм (1,36 дюйма)



RG2732 -UN-04DEC97

Пружина клапана



RG7427 -UN-21MAY98

Приспособление для проверки сжатия пружины клапана

[1]Длина в свободном состоянии может незначительно меняться между пружинами клапана.

RG,05,DT7365 -59-11NOV97-1/1

Осмотреть механизмы поворота клапанов

Механизмы поворота клапанов не подлежат ремонту. Заменить механизмы поворота клапанов при замене клапанов или переточке.

Убедиться в том, что механизмы поворота клапанов свободно вращаются в обоих направлениях. Заменить, если есть дефекты.



RG7428 -UN-23NOV97

Механизм поворота клапана

RG,05,DT7364 -59-11NOV97-1/1

Очистить клапаны

1. Плотно прижмите каждый клапан к мягкому проволочному кругу верстачного шлифовального станка.

ВАЖНО: Любые продукты сгорания, оставленные на штоке, отрицательным образом будут влиять на центровку в станке для переточке клапанов. НЕ использовать проволочный диск на покрытой части штока клапана. Отполировать шток клапана стальной ватой или тонкой абразивной шкуркой для снятия любых царапин, оставленных проволочной щеткой.

2. Убедиться в том, что с головки клапана, рабочей поверхности и непокрытой части штока удалены все продукты сгорания.

RG,05,DT7363 -59-11NOV97-1/1

Осмотреть и измерить клапаны

1. Очистить и осмотреть клапаны, штоки клапанов, наконечники штока и паз фиксатора (A). Заменить изношенные или поврежденные клапаны.

Спецификация

Головка выхлопного клапана—Н. Д.	46,47-46,73 мм (1,830-1,840 дюйма)
Головка выпускного клапана—Н. Д.	42,37-42,63 мм (1,668-1,678 дюйма)

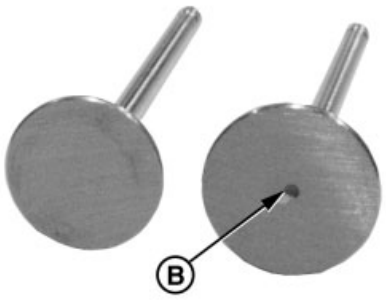
ПРИМЕЧАНИЕ: Впускной клапан имеет больший наружный диаметр головки и также маркируется с помощью лунки (B) на головке клапана.

A—Паз фиксатора
B—Лунка



RG7429 -UN-03NOV97

Стержень клапана



RG7759 -UN-10NOV97

Маркировка впускных/выпускных клапанов

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7362 -59-11NOV97-1/3

2. Измерить наружный диаметр штока клапана. Запишите результаты измерений и сравните их с внутренним диаметром направляющей клапана. (См. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ КЛАПАНОВ ниже в данной главе.)

Спецификация

Стержень впускного клапана—Н. Д.	7,864-7,884 мм (0,3096-0,3104 дюйма)
Стержень выхлопного клапана—Н. Д.	7,848-7,874 мм (0,3090-0,3100 дюйма)



RG7430 -UN-23NOV97

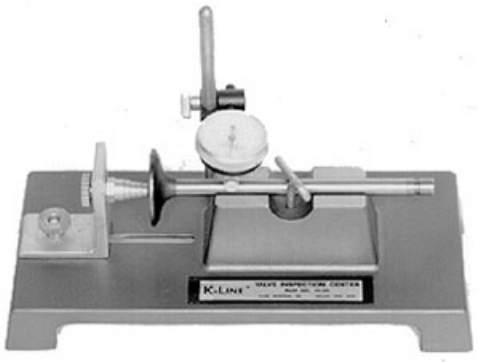
Измерение штока клапана

RG,05,DT7362 -59-11NOV97-2/3

3. Используя центр осмотра клапанов, определить, не потеряли ли клапаны круглую форму, не изогнуты, не деформированы ли они.

Спецификация

Рабочая поверхность клапана—Максимальное отклонение (впуск и выхлоп)	0,038 мм (0,0015 дюйма)



RG4234 -UN-05DEC97

Установка для проверки клапанов

RG,05,DT7362 -59-11NOV97-3/3

Отшлифовать клапаны

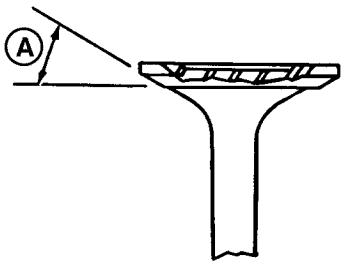
ВАЖНО: При притирке клапанов не оставлять бороздок по радиусу головки клапана-штока. Зазубрина может вызвать поломку клапана. После притирки устранить все острые края.

Перешлифовать исправные клапаны до указанного угла (A).

Спецификация

Клапаны—Конус тарелки клапана	29,25° ± 0,25°

A—Угол конуса тарелки клапана

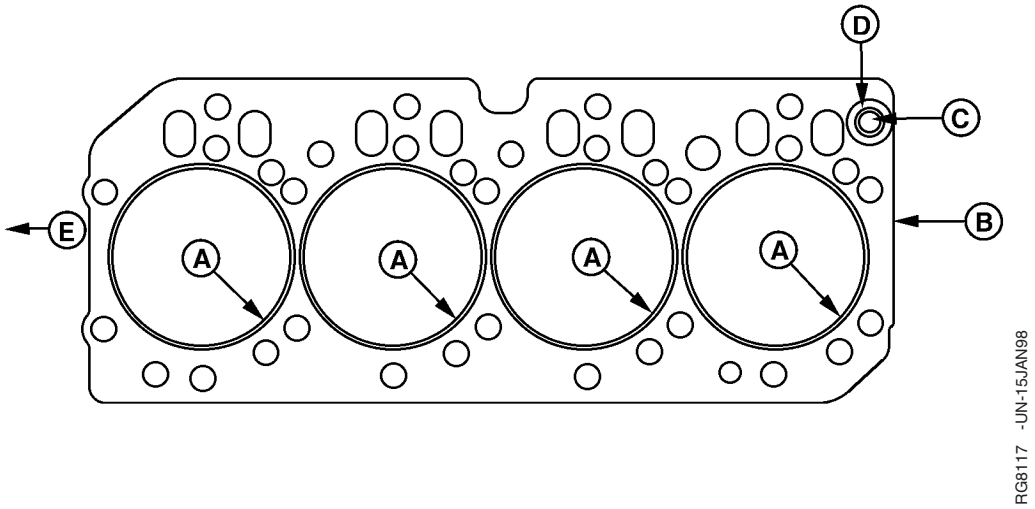


RG4755 -UN-31OCT97

Проверка угла конуса тарелки клапана

RG,05,DT7361 -59-11NOV97-1/1

Осмотр и последовательность ремонта прокладки головки



Осмотр прокладки головки

A—Уплотнения камеры сгорания (фланцы)
B—Корпус прокладки
C—Смазочное отверстие клапанного коромысла
D—Полоса отбортовки из эластомера
E—Передняя сторона двигателя

Рассмотренные ниже процедуры проверки рекомендуется проводить во всех случаях отказа в работе или разборки соединительного узла прокладки головки блока цилиндров.

1. Изучите статистические данные о работе, техобслуживании и ремонте машины, а также результаты диагностики. Отметьте все участки, требующие проверки и анализа.

2. Снимите крышку клапанного коромысла и проверьте масло на присутствие в нем охлаждающей жидкости.

3. Прежде чем снимать винты с головками, запишите их крутящие моменты. Сняв винты, проверьте, как они различаются по длине.

4. Снимите головку блока цилиндров, используя надлежащие подъемные устройства, чтобы предотвратить повреждение прокладки головки блока цилиндров. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ в данной главе.)

5. Осмотрите поверхности снятой прокладки головки блока цилиндров.

   Проверьте уплотнения камеры сгорания (A) на:

- повреждение, растяжение, растрескивание и (или) деформацию фланцев;
- пригорание и (или) эрозию примыкающего участка тела прокладки;
- повреждение, смещение или отсутствие противопожарного кольца;
- нарушение центровки и целостности фланцевого уплотнения;
- изменение цвета фланца и примыкающих к нему участков тела прокладки;
- огрубление, абразивный износ и (или) выкрашивание поверхностей фланцев.

Проверьте тело прокладки (B) на:

- пути эрозии под действием газообразных продуктов сгорания или налеты сажи, образующиеся на уплотнениях камеры сгорания;
- резкое изменение цвета, твердение и (или) охрупчивание на локализованных участках;
- отсутствие уплотнительного кольца и (или) повреждение на участке смазочного отверстия (C);
- отсутствие и (или) повреждение эластомерной планки на участке смазочного отверстия (D);
- пути масла и охлаждающей жидкости от участков соответствующих отверстий;

Продолж. на следующей стр. RG,105,JW7656 -59-24MAY00-1/2

- локализованные участки низкого давления сжатия.

6. Перед очисткой компонентов проверьте головку блока цилиндров, блок цилиндров и гильзы на отсутствие признаков утечки газообразных продуктов сгорания и жидкости. Проверьте цилиндры и клапанные каналы на отсутствие необычных отложений.

7. Очистите блок цилиндров, головку блока цилиндров, гильзы и винты с головками (См. Главы 020 и 030.)

8. Перейти к выполнению следующих проверок размеров и визуальных проверок:

Головка блока цилиндров (См. Глава 020.)

- Проверьте плоскостность и (или) отделку поверхности.
- Проверьте поверхность на отсутствие повреждений.
- В случае повторной обработки поверхности проверьте толщину головки блока цилиндров.

Блок цилиндров и гильзы (собранные и зафиксированные) (См. Глава 030.)

- Проверьте выступающую часть в четырех точках каждой гильзы.
- Проверьте различие между выступающими частями гильз разных цилиндров.

Головка блока цилиндров (См. Глава 030.)

- Проверьте плоскостность и (или) отделку поверхности.
- Проверьте поверхность на отсутствие повреждений.
- Проверьте глубину расточенного отверстия гильзы (если гильза была снята).
- Проверьте расстояние между центральными осями плиты верхней поверхности блока цилиндров и коленчатого вала.
- Осмотреть бобышки болтов, которые должны быть чистыми/нетронутыми.

Гильза цилиндра (См. Глава 030.)

- Проверьте плоскостность и (или) отделку фланца гильзы
- Проверьте толщину фланца гильзы (если она была снята).
- Проверьте фланец на отсутствие повреждений.

Болты головки блока цилиндров (См. Глава 020.)

- Проверьте на отсутствие коррозионных повреждений.
- Проверьте состояние резьбовых соединений.
- Проверьте на прямолинейность.
- Проверьте длину.

9. После завершения проверок и измерений определите наиболее вероятные причины отказа в работе соединительного узла. По мере необходимости отремонтируйте соединительные детали, систему охлаждения и систему впрыска топлива.

10. Снова соберите двигатель в соответствии с процедурами и спецификациями из посвященных ремонту разделов данного руководства.

RG,105,JW7656 -59-24MAY00-2/2

Осмотреть и очистить головку цилиндров

1. Перед очисткой головки блока цилиндров проверьте ее рабочую поверхность на признаки механических повреждений, утечки масла или охлаждающей жидкости или отказа в работе прокладки. Отремонтировать или заменить головку цилиндров, если имеется свидетельство физического повреждения, например, трещины, абразивное истирание, искривление или «свечение» седла клапана. Проверьте все проходные каналы головки блока цилиндров на отсутствие препятствий.

2. Соскоблите с головки блоков цилиндров прокладочный материал, масло, нагар и ржавчину. Для очистки поверхностей использовать механизированную проволочную щетку.

ВАЖНО: Прежде чем приступить к очистке головки блока цилиндров, не забудьте снять все пробки, так как детали могут быть повреждены или разрушены горячим чистящим раствором.

3. Очистите головку блока цилиндров, погрузив ее в химическую ванну с подогревом или обработав щеткой с растворителем.

4. Просушите сжатым воздухом и продуйте все проходные каналы.

ВАЖНО: Пробка в заборном отверстии, расположенном под впуском воздуха, возможно, первоначально была установлена только с жидкостным уплотнением. При повторной установке пробки необходимо использовать кольцевое уплотнение. Надлежащие уплотнения - см. каталог деталей.

5. Выполнить чистку и осмотр всех узлов до установки новых пробок в головку блока цилиндров.

RG,05,DT7360 -59-25NOV03-1/1

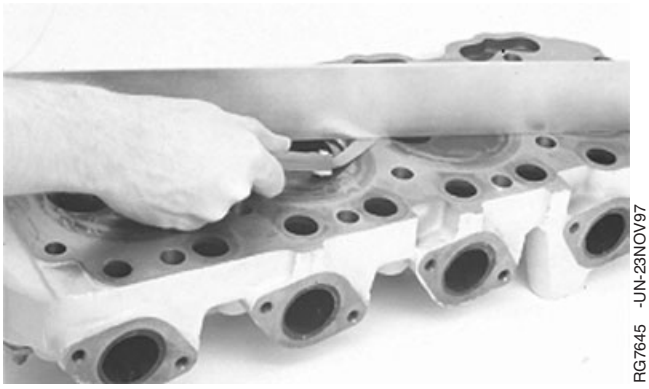
Проверить головку цилиндров на плоскостность

Проверить головку цилиндров на плоскостность, используя прецизионную поверочную линейку D05012ST со «скошенной кромкой» и щуп. Проверьте плоскостность по длине, ширине и диагонали в нескольких местах.

Спецификация

Плоскостность головки цилиндров—Максимально допустимое отклонение от плоскостности по всей длине или ширине	0,08 мм (0,003 дюйма)
Максимально допустимое отклонение от плоскостности на каждые 150 мм (5,90 дюйм.)	0,03 мм (0,001 дюйма)

Если отклонение от плоскостности превышает значение, указанное в технических характеристиках, головка цилиндров должна быть восстановлена или заменена. (См. ИЗМЕРИТЬ ТОЛЩИНУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе.)



RG7645 -UN-23NOV97

Проверка головки цилиндров на плоскостность

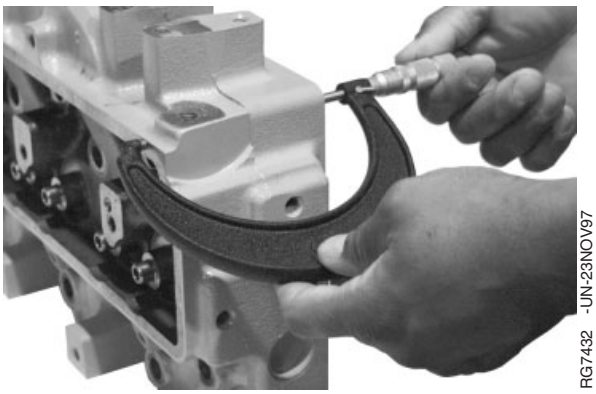
RG,05,DT7359 -59-11NOV97-1/1

Измерить толщину головки цилиндров

Измерить толщину головки цилиндров от места установки прокладки клапанной крышки до рабочей поверхности камеры сгорания.

Если толщина головки цилиндров меньше минимально допустимой толщины, НЕ пытаться восстановить поверхность. Установите новую головку блока цилиндров.

При восстановлении поверхности головки цилиндров снимать ТОЛЬКО материал, который требуется снять для восстановления плоскостности.



Проверка толщины головки цилиндров

Спецификация

Новая головка цилиндров—	
Толщина	104,87-105,13 мм (4,129-4,139 дюйма)
Минимально допустимая толщина	104,24 мм (4,104 дюйма)
Обработка рабочей поверхности камеры сгорания (только шлифование поверхности) (AA)	0,7-3,2 микрона (31-125 микродюймов)
Максимальная глубина волнистости поверхности	0,012 мм (0,0005 дюйма)
Максимальное удаление материала для восстановления поверхности	0,76 мм (0,030 дюйма)

ВАЖНО: После восстановления поверхности головки цилиндров проверить плоскостность, как описано выше. Кроме того, проверить обработку рабочей поверхности камеры сгорания головки.

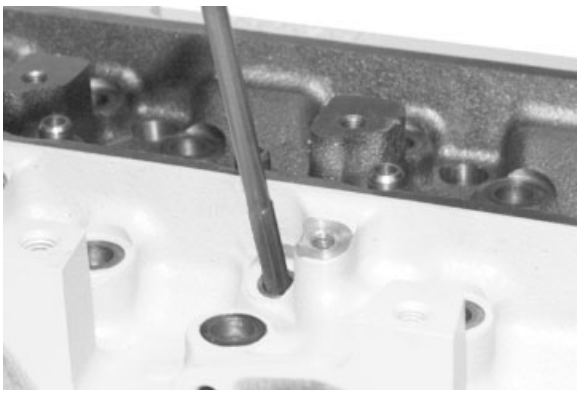
Измерить и записать размер паза клапана в головке цилиндров. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)

RG,05,DT7358 -59-11NOV97-1/1

Очистить отверстия впрыскивающих форсунок

ВАЖНО: Всегда поворачивать инструмент по часовой стрелке в отверстии, даже при удалении инструмента. Это предотвратит преждевременный износ инструмента.

Удалить отложения продуктов сгорания из отверстий форсунок с помощью приспособления для чистки отверстий форсунок JDE39 . Сдуть сжатым воздухом мусор из отверстий.



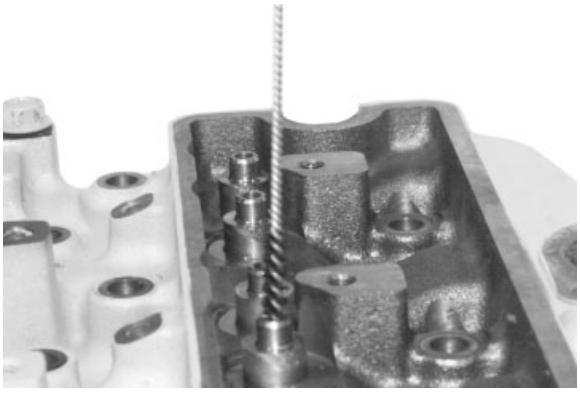
Очистка отверстий топливных впрыскивающих форсунок

RG,05,DT7357 -59-11NOV97-1/1

Очистить направляющие клапанов

Очистить направляющие клапанов с помощью пластмассовой щетки перед осмотром или ремонтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько капель легкого масла или керосина помогут очистить направляющие.



Очистка направляющих клапанов

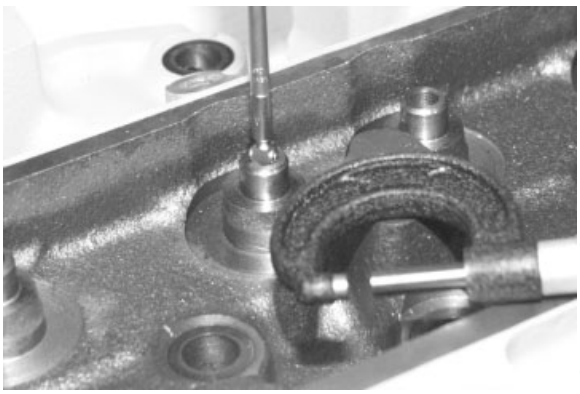
RG,05,DT7356 -59-11NOV97-1/1

Измерить направляющие клапанов

Используя телескопический измеритель, измерить износ направляющих клапанов.

Спецификация

Отверстие направляющей клапана (новые детали)—В. Д.	7,912-7,938 мм (0,312-0,313 дюйма)
от направляющей клапана до штока клапана (новые детали)—Клиренс	0,05-0,10 мм (0,002-0,004 дюйма)
Предел износа	0,15 мм (0,006 дюйма)



Износ направляющих клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапаны можно приобрести со штоками с повышенным номинальным размером на 0,38 мм (0,015 дюйм.) и 0,76 мм (0,030 дюйм.).

Если масляный зазор между направляющей клапана и штоком превышает предельный износ, можно применить штоки клапанов, имеющие размеры, превышающие номинальные. Использовать направляющие клапанов, пригнанные в сертифицированной механической мастерской, для обеспечения зазора между направляющей и штоком в заданных пределах.

Если масляный зазор между направляющей клапана и штоком превышает предельный износ, но его размер меньше, чем 0,20 мм (0,008 дюйм.), допустима накатка направляющих и пригонка под размер. Однако предпочтительна установка штоков клапанов с повышенными размерами. (См. НАКАТАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНОВ ниже в данной главе.)

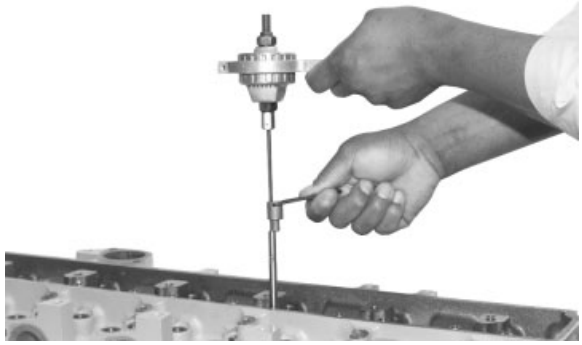
ВАЖНО: Эксплуатационные штоки клапанов имеют модифицированную внутреннюю резьбу 5/16-24NF по всей длине направляющей с наружным диаметром 8,052—8,128 мм (0,3170—0,3199 дюйм.). Соответственным образом использовать направляющие клапанов, резьба на которых была выполнена в сертифицированной механической мастерской, после пригонки для штоков клапанов, имеющих размеры, превышающие номинальные.

RG,05,DT7355 -59-11NOV97-1/1

Накатать направляющие клапанов

ВАЖНО: Накатка направляющих клапанов должна выполняться только опытным персоналом, знакомым с данным оборудованием и способным соблюсти требуемые технические характеристики.

ВСЕГДА накатывать направляющие клапанов перед пригонкой для обеспечения надлежащего зазора между направляющей клапана и штоком.



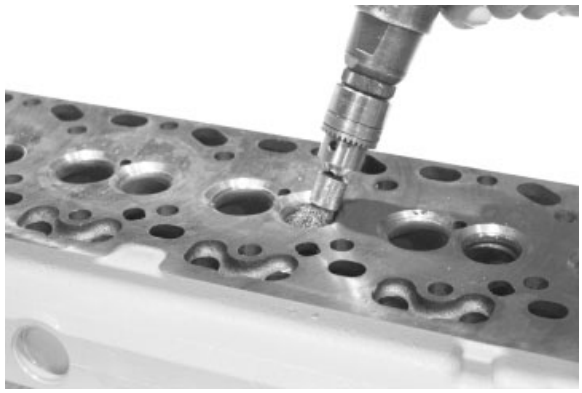
Накатка направляющих втулок клапанов

1. Использовать набор накаток для направляющих клапанов JT05949 для накатки направляющих клапанов. Использовать набор точно как указано производителем.
2. После накатки расширьте направляющую втулку до окончательного размера, обеспечивающего заданный зазор между стержнем и направляющей втулкой.

RG,05,DT7354 -59-11NOV97-1/1

Очистить и осмотреть седла клапанов

1. Использовать электрическую ручную дрель с торцевой щеткой D17024BR для удаления всех продуктов сгорания на седлах клапанов.
2. Проверить на отсутствие чрезмерного износа, трещин или повреждения.
3. Проверьте всю рабочую поверхность камеры сгорания на отсутствие ржавчины, задиров, язвин точечной коррозии или трещин.



Чистка и осмотр седел клапанов

RG,05,DT7379 -59-11NOV97-1/1

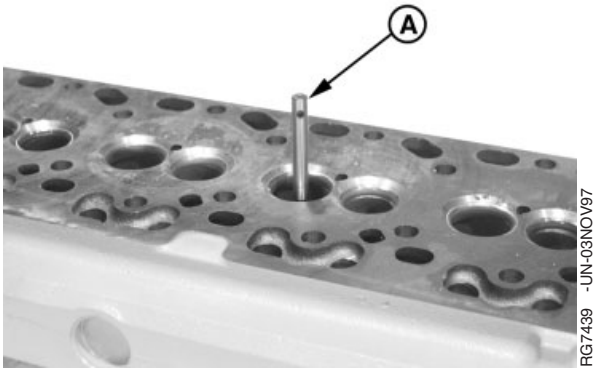
Отшлифовать седла клапанов

ВАЖНО: Шлифовка седел клапанов должна проводиться только опытными специалистами, знакомыми с оборудованием и способными соблюдать требования, предъявляемые к этой операции. ВСЕГДА содержать направляющие клапанов и рабочую зону в чистом состоянии при шлифовке седел клапанов для поддержания отклонения между отверстием направляющей клапана и седлом в заданных пределах.

Шлифовка седел клапанов увеличивает ширину седла и паз клапана в головке цилиндров. Чрезмерно НЕ шлифовать. Только несколько секунд требуется для восстановления среднего седла клапана. При необходимости отесать шлифовальный камень для поддержания указанного угла седла.

Поддерживать массу шлифовального устройства во избежание чрезмерного давления на камень.

Затупить или закруглить все острые края после шлифовки седел клапанов для обеспечения более эффективного уплотнения между рабочей поверхностью клапана и седлом.



Вспомогательное приспособление для шлифовки седел клапанов

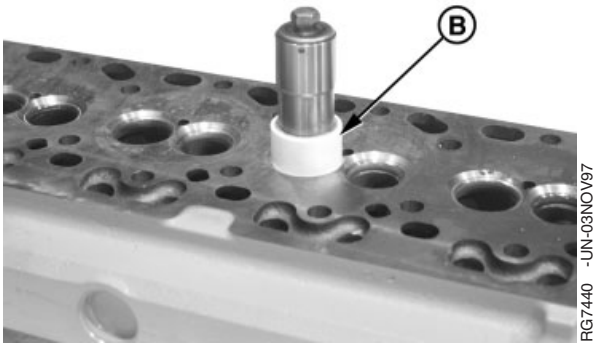
A—Направляющий поясок

1. Установить соответствующее вспомогательное приспособление (A) в отверстие направляющей клапана.

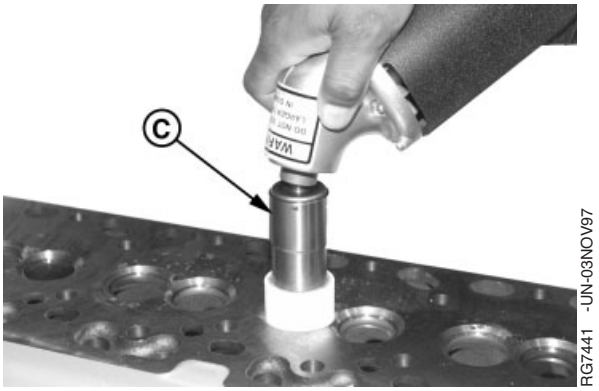
Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7353 -59-11NOV97-1/4

2. Установить соответствующий шлифовальный камень (B) в оправку (C) и расположить на седле клапана.

B—Шлифовальный камень
C—Оправка



Шлифовальный камень для седла клапана



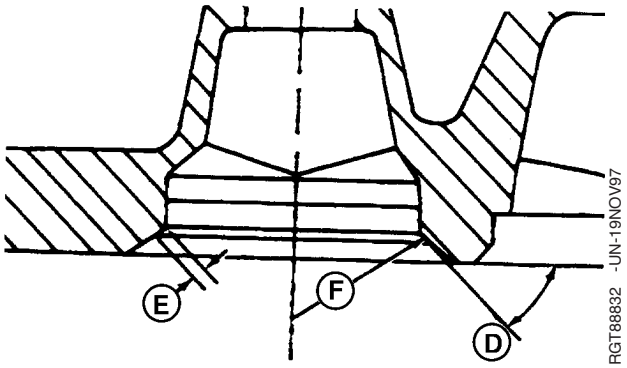
Шлифовальная оправка для седел клапанов

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7353 -59-11NOV97-2/4

3. Используя сверхпрочное шлифовальное устройство для седел JT05893 , отшлифовать седла, соблюдая следующие технические характеристики:

Спецификация

Шлифовка седел клапанов—
Угол седла (D) ..... 30°
Ширина седла клапана (E)..... 1,50-2,00 мм (0,059-0,079 дюйма)
Максимальное отклонение
седла клапана (F)..... 0,08 мм (0,003 дюйма)



Технические характеристики шлифовки седел клапанов

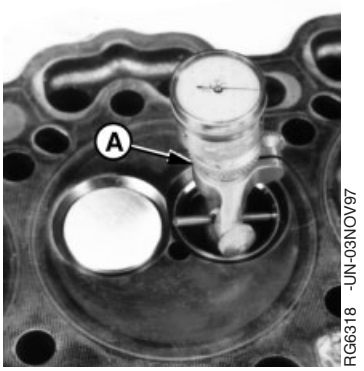
D—Угол конуса седла клапана
E—Ширина седла клапана
F—Биение седла клапана

4. Используйте штангенциркуль с нониусом или масштабную линейку для измерения ширины седла клапана. Если седло клапана слишком широко, уменьшить ширину с помощью уменьшающего камня.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уменьшающий камень изменит верхний угол седла и уменьшит наружный диаметр седельной зоны клапана. Варьируя ширину, можно изменять тонкий контакт между рабочей поверхностью клапана и его седлом. Если ширина седла слишком узкая, клапан может обгореть или подвергнуться эрозии.

RG,05,DT7353 -59-11NOV97-3/4

5. Если клапан не устанавливается в седле надлежащим образом, использовать измеритель эксцентричности (A) для проверки отклонения седла клапана. Использовать новый или восстановленный клапан и окрашивание в синий цвет для проверки контакта между седлом клапана и рабочей поверхностью. При необходимости притереть клапан в его седле, используя притирочный инструмент и притирочный состав. При необходимости заменить клапаны и вставки.



Эксцентриметр

A—Эксцентриметр

6. Установить новый или восстановленный клапан и проверить паз клапана в головке цилиндров после шлифовки. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)

RG,05,DT7353 -59-11NOV97-4/4

Снять вставки седел клапанов

ВАЖНО: Стараться не повредить головку цилиндров при снятии седел клапанов. Снятие седел клапанов должно выполняться только опытным персоналом, знакомым с данными процедурами.

НЕ использовать ацетилено-кислородную горелку для снятия вставок седел клапанов, так как это изменит твердость головки цилиндров.

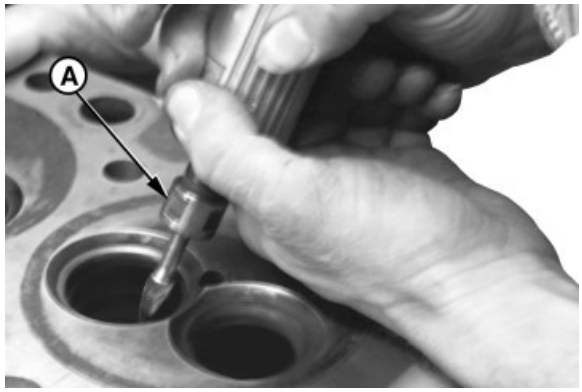
Вставки седел клапанов изготовлены из спеченного (порошкового) металла. Снять вставки одним из следующих способов:

RG,05,DT7352 -59-11NOV97-1/4

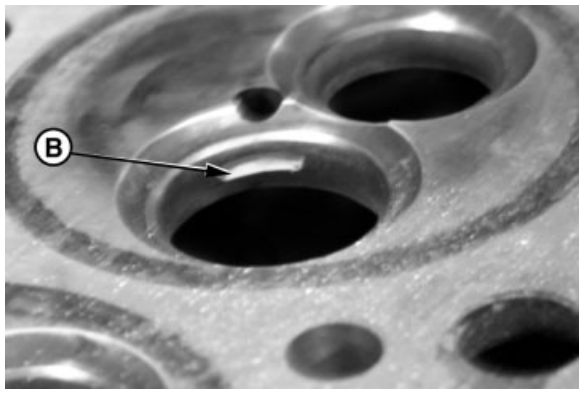
Удаление заусенцев на вставке седла клапана

1. Используя приспособление для удаление заусенцев (A), удалить заусенец (B) на нижней части вставки седла клапана.

A—Приспособление для удаление заусенцев
B—Заусенец



Твердосплавное приспособление для удаление заусенцев

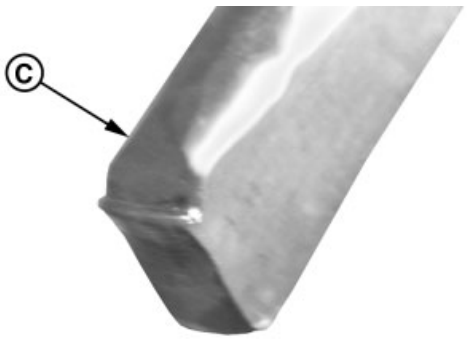


Седло клапана

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7352 -59-11NOV97-2/4

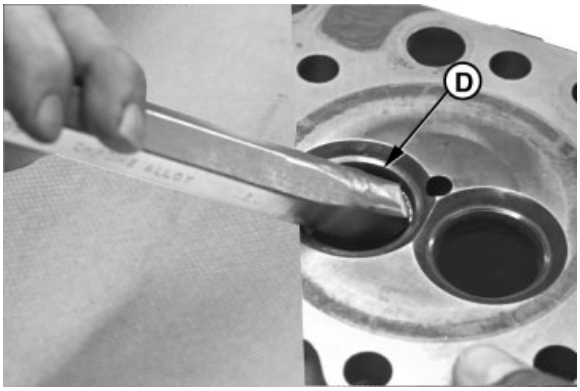
2. Защитить поверхность головки цилиндров с помощью картона или материи. Используя зубило со специально шлифованным концом (C), ударять по рукоятке зубила молотком, пока вставка (D) седла клапана не расшатается.

C—Специальное шлифованное зубило
D—Вкладыш седла клапана



RG7818 -UN-13NOV97

Зубило для удаление вставки седла клапана



RG7760 -UN-10NOV97

Снятие вставки седла клапана

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7352 -59-11NOV97-3/4

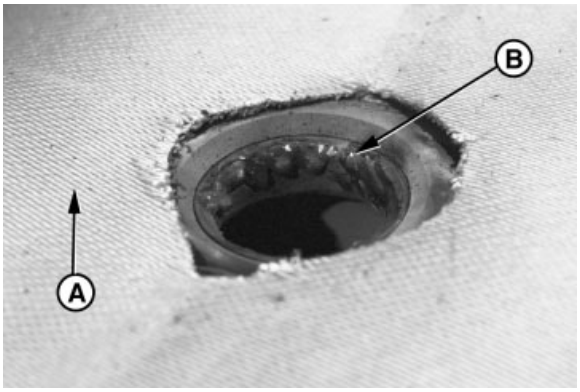
Использование аппарата для дуговой сварки

1. Защитить направляющую клапана путем установки болта или штифта в направляющую для защиты от брызг при оплавлении.

2. Защитите поверхность головки цилиндров с помощью негорючей материи для сварщика (A). Нанести тонкий валик расплавленного металла (B) вокруг внутреннего диаметра вставки седла клапана. Подождать, пока вставка не остынет, затем, используя отвертку (C) или аналогичный инструмент, осторожно поддеть и вынуть вставку из отверстия.

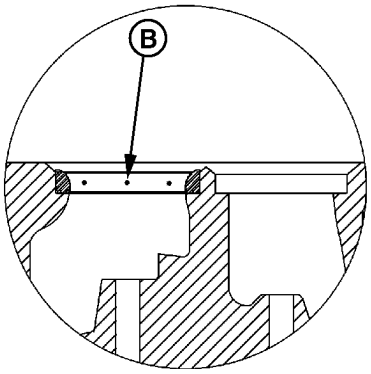
3. После снятия вкладышей тщательно очистите участок вокруг отверстия седла клапана и проверьте его на отсутствие повреждений и трещин. Заменить головку цилиндров при необходимости.

A—Материя для сварщиков
B—Наплавить валик
C—Отвертка



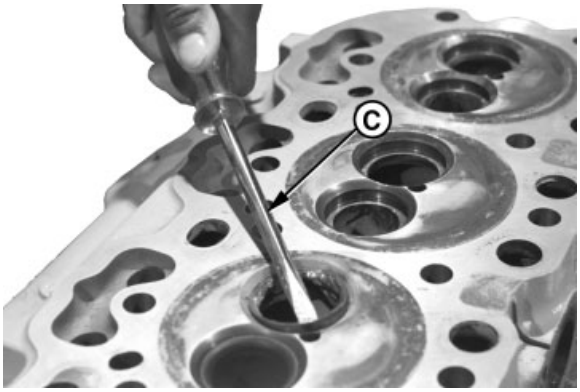
RG7761 -UN-10NOV97

Направить валик для снятия вставки седла клапана



RG7813 -UN-13NOV97

Расположение направленного валика



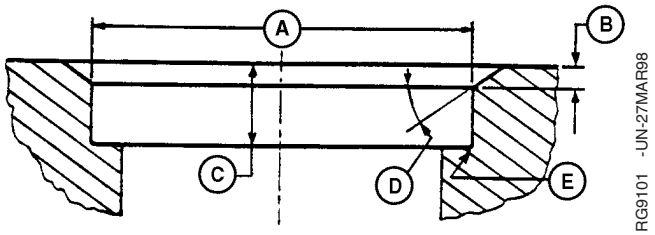
RG7763 -UN-10NOV97

Снятие вставки седла клапана

RG,05,DT7352 -59-11NOV97-4/4

Измерить отверстие седла клапана в головке цилиндров

Если размеры отверстия не соответствуют требованиям, обработать головку так, чтобы получить следующие технические характеристики:



Отверстие седла клапана головки цилиндров

Технические характеристики отверстия вставки седла выпускного клапана:

A	42,987-43,013 мм (1,6924-1,6934 дюйма)
B	3,82 мм (0,150 дюйм.) - справочный размер
C	9,936-10,064 мм (0,3912-0,3962 дюйма)
D	38-42°
E	Макс. радиус 0,5 мм (0,019 дюйм.)
Макс. обработка поверхности отверстия «A»	0,00158 мм (0,000062 дюйма)

Технические характеристики отверстия вставки седла впускного клапана:

A	47,104-47,130 мм (1,8545—1,8555 дюйма)
B	3,45 мм (0,136 дюйм.) - справочный размер
C	9,936-10,064 мм (0,3912-0,3962 дюйма)
D	38-42°
E	Макс. радиус 0,5 мм (0,019 дюйм.)
Макс. обработка поверхности отверстия «A»	0,00158 мм (0,000062 дюйма)

Наружный диаметр запасной вставки седла клапана:

На входе	47,155-47,181 мм (1,8565-1,8575 дюйма)
На выходе	43,038-43,064 мм (1,6944-1,6954 дюйма)

RG,05,DT7351 -59-11NOV97-1/1

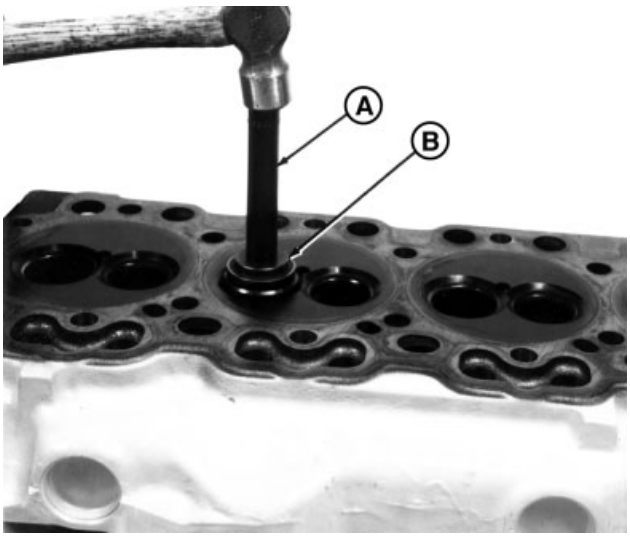
Установить вставки седел клапанов

1. Использовать оправку для клапанного седла JDG676 (A) и переходник для установки вставки седла клапана JDG675 (B) для установки вставок клапанных седел в головку цилиндров.

   Использовать один конец переходника JDG675 для установки вставок седел впускных клапанов, а другой конец для установки вставок седел выпускных клапанов.

2. Установить клапаны и измерить клапанный паз. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)

3. При необходимости отшлифовать седла клапанов для поддержания правильного клапанного паза и уплотнения между рабочей поверхностью клапана и седлом. (См. ОТШЛИФОВАТЬ СЕДЛА КЛАПАНОВ, выше в данной главе.)



Установка вставки седла клапана в головку цилиндров

A—Оправка для клапанного седла
B—Адаптер

RG,05,DT7350 -59-11NOV97-1/1

Установить клапаны

1. Смазать штоки клапанов и направляющие чистым моторным маслом.

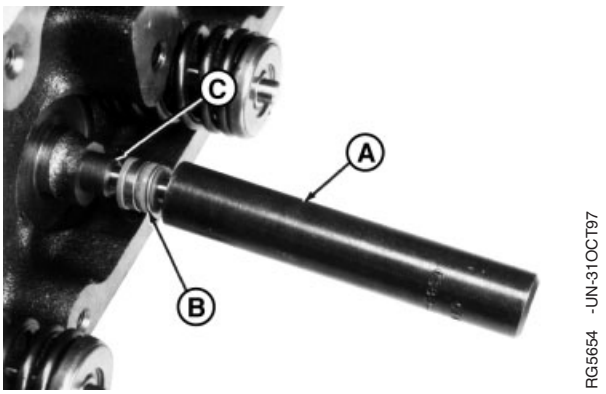
ПРИМЕЧАНИЕ: Клапаны должны свободно перемещаться в направляющей и надлежащим образом устанавливаться в головки с образованием эффективного уплотнения.

2. Вставить клапаны в головку (если клапаны используются повторно, установить их в те же места, из которых они были сняты).

3. Использовать монтажный инструмент для установки уплотнений штоков поршней JDG678 (A) для перемещения уплотнений штоков клапанов (B) по штокам клапанов и на опору (C) направляющей клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособление для установки JDG678 также может быть использовано для установки уплотнений штоков клапанов ремонтного размера на штоки клапанов ремонтного размера.

4. Установить пружины и поворотные устройства клапанов.



Приспособление для установки уплотнения штока клапана

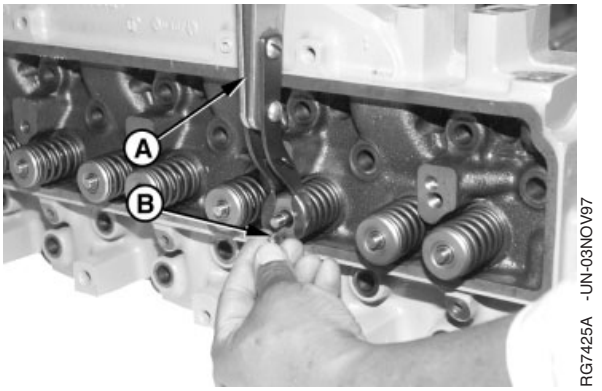
A—Монтажный инструмент для установки уплотнений
B—Уплотнения стержней клапанов
C—Опора направляющей клапана

RG,05,DT7349 -59-11NOV97-1/2

5. Сжать пружины клапанов с помощью приспособления JDE138 (A) и установить фиксаторы (B) на штоки клапанов.

6. Для обеспечения надлежащей установки фиксаторов клапанной пружины постучать по концу каждого клапана три или четыре раза мягким молотком (неметаллическим).

7. Снова проверить паз клапана. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)



Приспособление для сжатия пружин клапанов и фиксаторы клапанной пружины

A—Устройство сжатия пружины
B—Стопорные замки

RG,05,DT7349 -59-11NOV97-2/2

Осмотр винтов с головками для головки блока цилиндров

Осмотрите винты с головками на предмет коррозии и повреждения, а также проверьте общее состояние резьбы на наличие признаков других повреждений.**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТЫ С ГОЛОВКАМИ ПОВТОРНО.**



RG6319 -UN-23NOV97

Болт головки цилиндров

RG19661,0000019 -59-29JUN05-1/1

Осмотреть и очистить выхлопной коллектор

1. Тщательно очистить все каналы и поверхности прокладок в выхлопном коллекторе и выхлопном коленчатом патрубке.
2. Проверить весь выхлопной коллектор на отсутствие трещин или повреждения. Замените детали при необходимости.

RG,05,DT7347 -59-11NOV97-1/1

Очистить и осмотреть верхнюю площадку блока цилиндров

1. Удалите с плиты остатки прокладочного материала, ржавчину, нагар и другие посторонние материалы. Поверхность прокладки должна быть чистой.

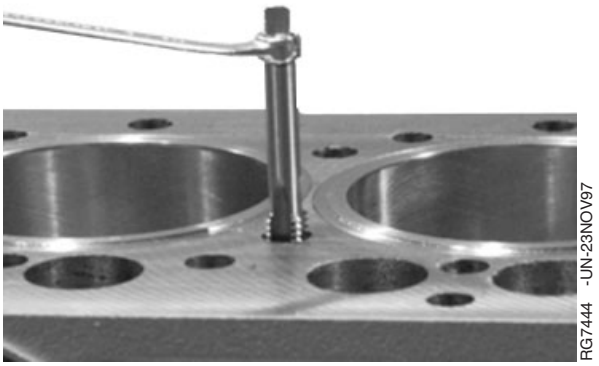
2. Очистите резьбовые отверстия в блоке цилиндров с помощью метчика JDG680 или любого метчика 1/2-13 UNC-2A длиной около 76 мм (3,0 дюйма). Используйте сжатый воздух для удаления мусора и жидкостей из отверстий под винты с головками. Заменить блок, если имеется свидетельство повреждения.

3. Используйте сжатый воздух для полного удаления неплотно приставшего постороннего материала из цилиндров и с плиты верхней поверхности блока цилиндров.

ВАЖНО: Весь мусор должен быть удален со следящих элементов распределительного вала перед сборкой двигателя.

4. Если это не было сделано предварительно, снять следящие элементы распределительного вала с блока и промыть в растворителе. Смазать чистым моторным маслом и установить в то же отверстие.

5. Проверить верхнюю площадку на плоскостность и пригодность к работе. (См. ИЗМЕРИТЬ ПЛОСКОСТНОСТЬ ВЕРХНЕЙ ПЛОЩАДКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 030.)



Очистка резьбовых отверстий в блоке цилиндров



Очистить и смазать следящие элементы распределительного вала

RG,05,DT7346 -59-11NOV97-1/1

Проверить выступ гильзы цилиндра (высота над блоком)

1. Закрепить гильзы, используя болты и плоские шайбы. Плоские шайбы должны иметь толщину не менее 3 мм (1/8 дюйм.). Затяните крепежные болты с моментом 70 Н·м (50 фунтофутов).

2. С помощью измерителя JDG451 или KJD10123 (B) и индикатора с круговой шкалой D17526CI или D17527CI (C) измерьте высоту гильзы (A) в положениях на 1, 5, 7 и 11 часов, если смотреть от конца маховика двигателя. Записать результаты всех измерений по номеру цилиндра.

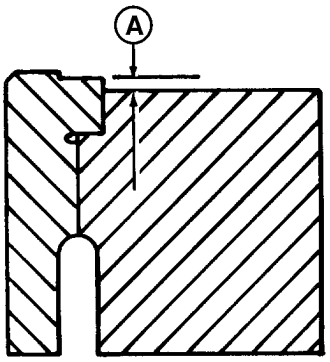
Спецификация

Гильза цилиндра—Высота над блоком..... 0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)

Максимально допустимая разность высот в ближайшей точке двух соседних гильз, или в пределах одной гильзы ..... 0,05 мм (0,002 дюйма)

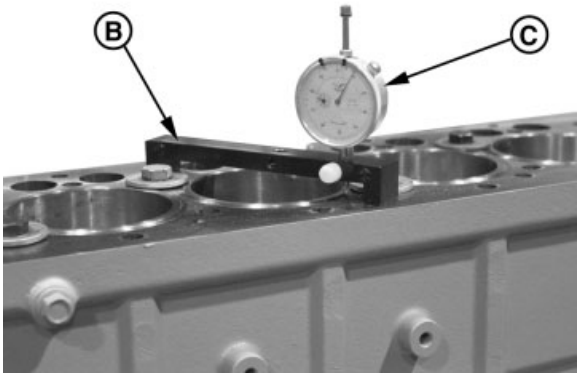
3. Снять, отрегулировать с помощью регулировочной прокладки или заменить любую гильзу, которая не соответствует требованиям по высоте. (См. Измерить и отрегулировать выступ гильзы цилиндра (высота над блоком), Глава 030.)

A—Высота гильзы
B—Шкала
C—Циферблатный индикатор



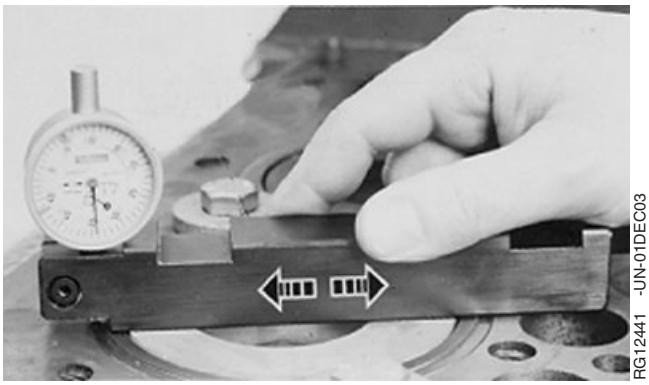
RG6439 -UN-03NOV97

Выступ гильзы цилиндра (над блоком)



RG7445A -UN-03NOV97

Измерить выступ цилиндра (над блоком)



RG12441 -UN-01DEC03

Используя KJD10123

RG,05,DT7345 -59-24NOV03-1/1

Установить головку цилиндров

1. Окунуть толкатель (A) насоса подачи топлива (если имеется) в чистое моторное масло и осторожно установить в блок цилиндров перед установкой головки цилиндров.

A—Толкатель насоса подачи топлива



Толкатель насоса подачи топлива

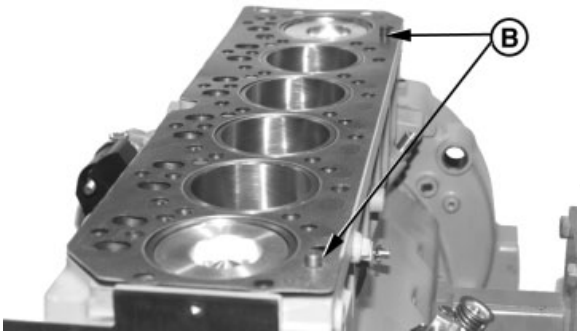
RG,05,DT7344 -59-26MAY06-1/4

2. Снова установить два установочных штифта (B) в блок цилиндров в установочные отверстия, если они были сняты.

ВАЖНО: ВСЕГДА тщательно проверять прокладку головки цилиндров на отсутствие возможных производственных дефектов. Возвращайте каждую прокладку, которая не прошла проверку.

3. Положить новую прокладку головки на блок цилиндров. Не использовать герметик, устанавливать всухую.

B—Установочные шипы



Установочные штифты головки цилиндров

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7344 -59-26MAY06-2/4

ВАЖНО: Прокладка головки может быть повреждена, если положение головки было изменено, когда она находилась на блоке двигателя. Установить и использовать направляющие шпильки (A) для размещения головки цилиндров на блоке.

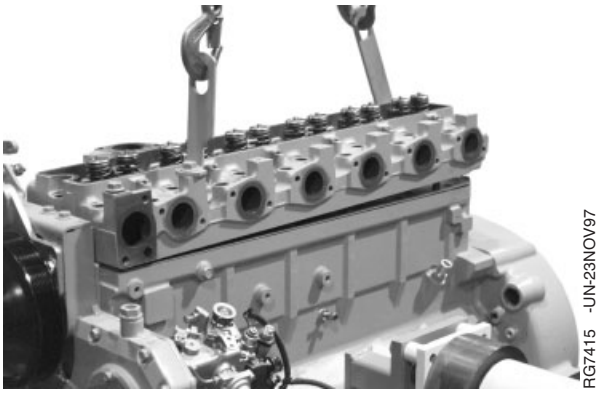
4. Расположить головку цилиндров поверх направляющих шпилек на блоке цилиндров.

A—Направляющая шпилька



RG13377 -UN-10DEC03

Направляющие штифты



RG7415 -UN-23NOV97

Соединение головки цилиндров с блоком

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7344 -59-26MAY06-3/4

5. Полностью погрузите винт с головкой в чистое моторное масло. Удалить лишнюю смазку с болта.

6. Удалить направляющие шпильки.

ВАЖНО: Для головки блока цилиндров всегда используйте новые винты с головками.

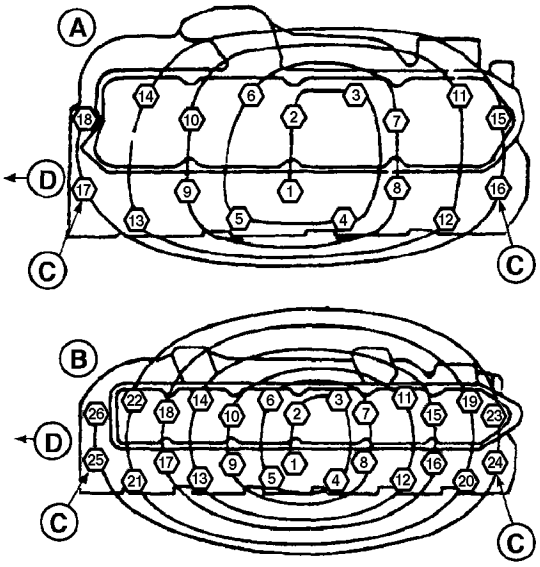
7. Установите новые фланцевые винты с головками для головки блока цилиндров.

8. Затянуть все болты согласно указанному моменту затяжки (в показанной последовательности, начиная с № 1), выполнив нижеприведенные шаги 1 — 4. Затем завернуть болты с заданным доворотом, следуя процедуре, описанной на следующей странице.

Винты с головками для головки блока цилиндров—Спецификация

Шаг 1 — Начальный—Крутящий момент	100 Н·м (75 фунтофутов)
Шаг 2 — Второй—Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 3 — Проверить (после 5 мин)—Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 4 — Окончательный—Момент затяжки с заданным доворотом	Затянуть каждый болт дополнительно на 60° ± 10°. (См. МЕТОД ЗАТЯЖКИ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ, в данной главе.)

Повторная затяжка болтов головки цилиндров после обкатки двигателя не требуется при использовании рекомендуемой процедуры затяжки вместе с фланцевыми болтами.



RG7646 -UN-22MAY00

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

A—4-цилиндровый двигатель
B—6-цилиндровый двигатель
C—Установочные отверстия (расположение направляющих шпилек)
D—Стрелка в направлении переда двигателя

RG,05,DT7344 -59-26MAY06-4/4

Метод затяжки с заданным доворотом

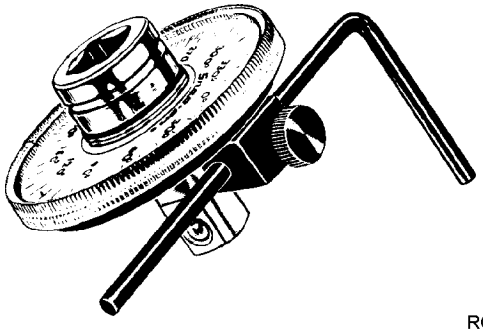
После затяжки болтов до 150 Н·м (110 фнт-фт) использовать угловой измеритель момента затяжки JT05993 или нижеописанный метод разметочных рисок для затяжки каждого болта дополнительно на 60°.

Метод разметочных рисок:

1. Нанести две метки (A и B) на головку, отстоящие на 1/6 оборота (60° ± 10°).
2. Установить головку на болт и нанести метку на головку (C) цилиндров на одной линии с первой меткой (A) на болте.
3. Затягивать все болты (в последовательности, показанной на предыдущей странице), пока вторая метка (B) на головке не совместится с меткой (C) на головке цилиндров.

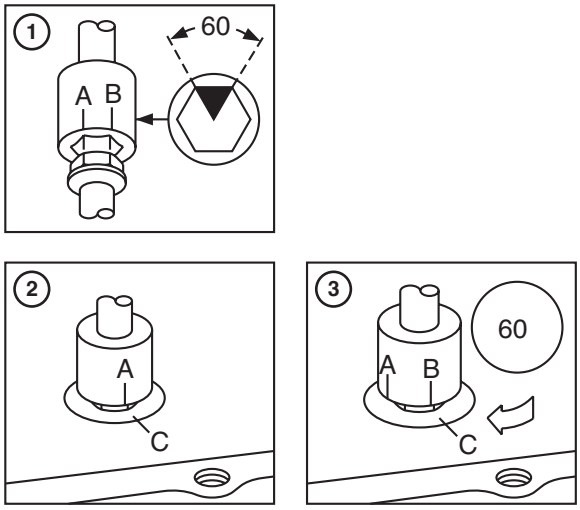
Повторная затяжка болтов головки цилиндров после обкатки двигателя не требуется при использовании рекомендуемой процедуры затяжки вместе с фланцевыми болтами.

A—Первая метка на головке
B—Вторая метка на головке
C—Метка на поверхности головки цилиндров



RG5698 -UN-05DEC97

Измеритель угла затягивания



RG11798 -UN-25OCT01

Процедура затяжки с заданным доворотом

RG,05,DT7343 -59-11NOV97-1/1

Установить узел коромысла

1. Установить толкатели в том же месте, откуда они были сняты.

02
020
50

ПРИМЕЧАНИЕ: Упоры штоков клапанов специально закалены; поэтому износные колпачки не требуются.

ВАЖНО: Во избежание повреждения оси коромысел во время установки ослабить натяжение регулировочного винта коромысла.

2. Расположить узел коромысла на двигателе.

ВАЖНО: При установке оси коромысел отверстие подачи смазки в оси коромысел должно быть расположено у конца маховика двигателя и направлено вниз.

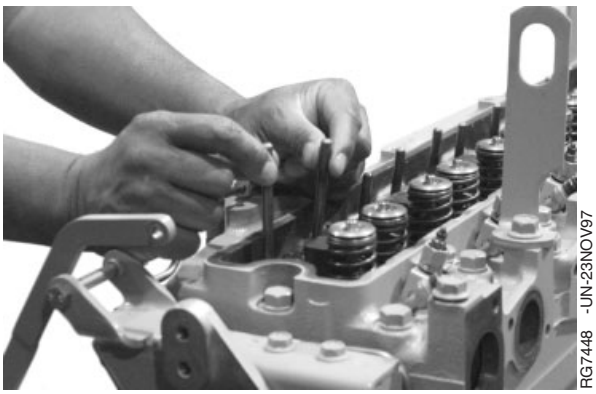
ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях новых моделей с опорой коромысла, высота которой на 2 мм (0,08 дюйма) больше, установка шайбы под опорной шпилькой коромысла не требуется.

3. Смазать все коромысла моторным маслом и проследить за тем, чтобы они перемещались свободно. Затянуть опорные шпильки коромысел в перекрестной последовательности согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Опорные шпильки коромысел—
Крутящий момент ..... 60 Н·м (44 фунтофута)

4. Отрегулировать зазор клапанов. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КЛАПАНОВ, выше в данной главе.)



Установка узла коромысла

RG,05,DT7342 -59-24NOV99-1/1

Осмотреть и очистить выпускной шланг вентилятора

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шланг (или трубка) вентилятора перегнут или закупорен каким бы то ни было образом, высокое давление масла или возможная потеря масла могут привести к повреждению двигателя.

1. Проверить выпускной шланг (A) вентилятора на крышке коромысла на отсутствие перегибов или повреждения. При необходимости замените.
2. Очистить шланг или трубку вентилятора, если они закупорены.

A—Выпускной шланг вентилятора



Осмотр выпускного шланга вентилятора

RG,05,DT7341 -59-11NOV97-1/1

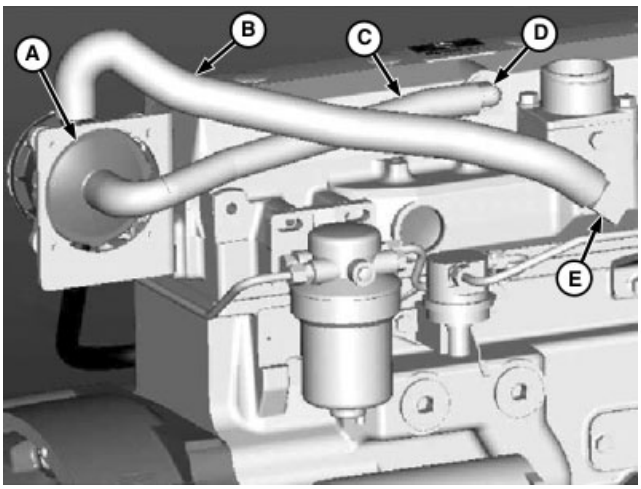
Снять, осмотреть и установить замкнутую систему вентиляции картера (если имеется)

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапан CCV может быть установлен на двигателе (как показано на рисунке) или дистанционно. Убедиться в том, что центральная линия установленного клапана CCV находится между 350 мм-450 мм (13,78-17,72 дюйм.) над центральной линией картера. На двигателях с двойным щупом клапан CCV должен быть установлен на высоте не менее 420 мм (16,54 дюйм.). В противном случае скорректировать место установки.

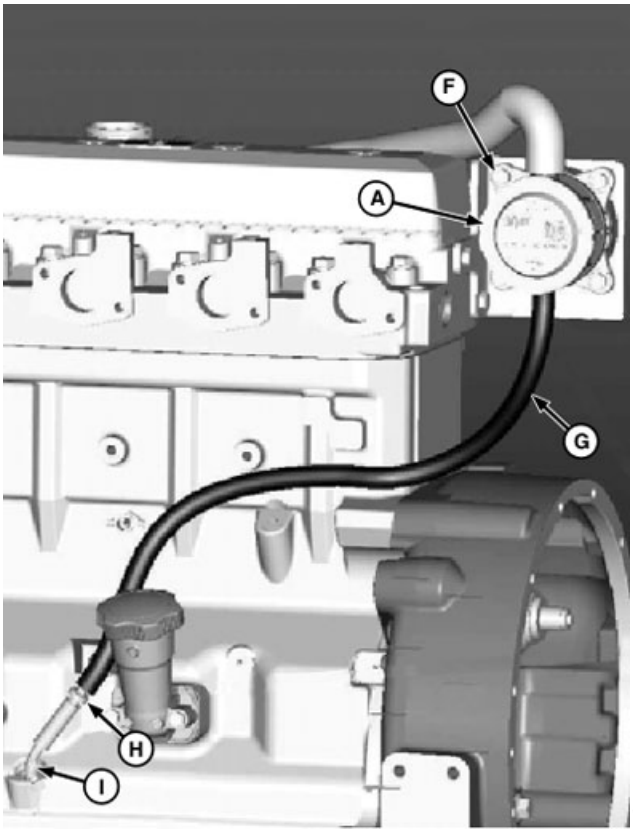
1. Снять детали (A-H).
2. Проверить шланги (C, D и G) на отсутствие перекручивания, закупорки или других повреждений.
3. При обратном клапане (H), подсоединенном к шлангу (G), удерживать шланг от конца, противоположного обратному шлангу так, чтобы обратный клапан висел.
4. Залить масло в открытый конец шланга. Масло должно пройти через обратный клапан перед тем, как шланг заполнится. В противном случае проверить следующее:
   - Длина шланга составляет не менее 275 мм (10,83 дюйм.).
   - Шланг не заглушен.
   - Обратный клапан установлен черным концом к картеру.
   - Обратный клапан функционирует нормально.
5. Убедиться в том, что трубка (I) слива масла из картера не заглушена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапан CCV не имеет подлежащих обслуживанию внутренних деталей.

6. Проверить клапан CCV (A) на отсутствие трещин или других повреждений.
7. Замените детали при необходимости.
8. Установить детали (A—H).



RG12426 -UN-20NOV03



RG12427 -UN-03FEB04

A—Клапан замкнутой вентиляции картера (CCV)
B—Шланг, от клапана системы CCV до впускного коллектора
C—Шланг, от клапанной крышки до клапана системы CCV
D—Фитинг вентиляции клапанной крышки
E—Фитинг впускного коллектора
F—Болт, соединение клапана CCV с кронштейном
G—Шланг слива масла
H—Контрольный клапан
I—Трубка слива масла из картера

OUO1083,00005FB -59-24NOV03-1/1

Установить крышку коромысла

ВАЖНО: Заменять уплотнительное кольцо (A) каждый раз при снятии крышки коромысла во время капитального ремонта двигателя или головки цилиндров.

Использовать следующие процедуры для установки нового уплотнительного кольца (A):

- Осторожно снять старое уплотнительное кольцо с крышки коромысла. Не использовать режущих инструментов, которые могут повредить крышку.
- Очистить паз ацетоном. Осушите сжатым воздухом.
- Очистить сопрягаемую поверхность головки цилиндров.



Уплотнительное кольцо крышки коромысла

A—Уплотнительное кольцо

Стандартное уплотнение крышки коромысла

1. Установить новое уплотнительное кольцо в паз, начиная с концов и продвигаясь к центру крышки. Не использовать герметик на уплотнительном кольце.

2. Установить крышку коромысла с уплотнительным кольцом.

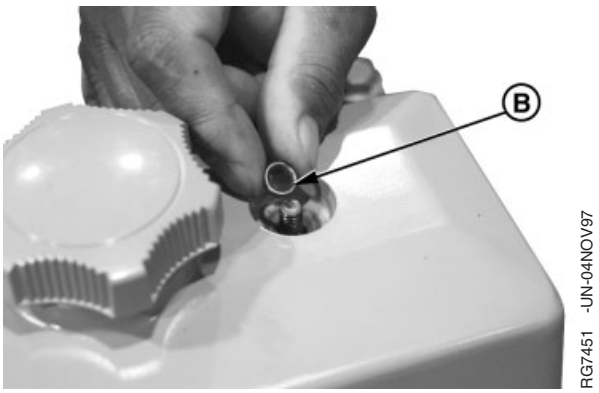
RG,05,DT7340 -59-24NOV03-1/5

3. Установить уплотнительные кольца (B) и гайки.

4. Затянуть все гайки до заданного момента, начиная от центра и перемещаясь от одной стороны к другой до концов. НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ.

Спецификация

Гайки крышки коромысла (двухклапанная головка)—
Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)



Уплотнительные кольца крышки коромысла

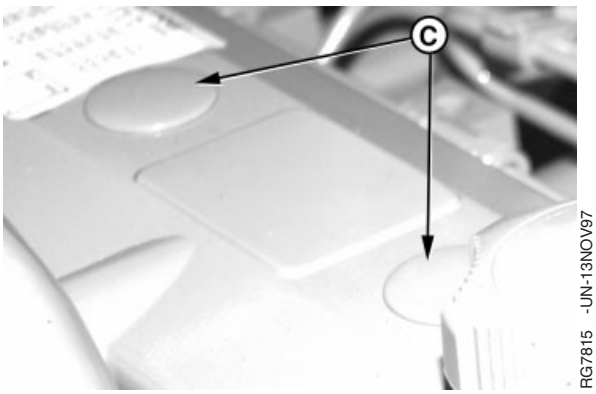
B—Кольцевое уплотнение

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7340 -59-24NOV03-2/5

5. Установить нижние пробки (C) крышки коромысла.

C—пробки



Нижние пробки крышки коромысла

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7340 -59-24NOV03-3/5

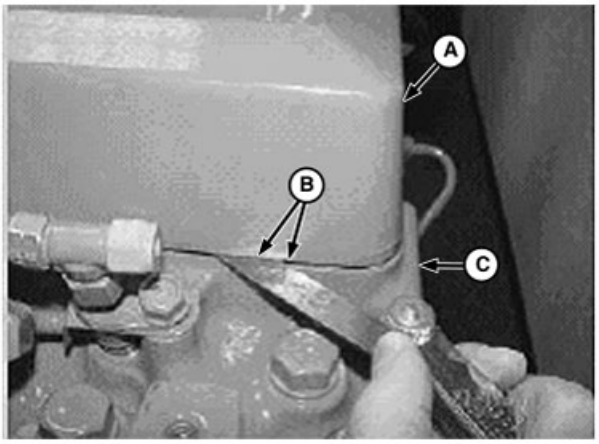
Высокотемпературное уплотнение крышки коромысла с увеличенным сроком службы (по заказу)

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно приобрести дополнительный набор уплотнений для предупреждения утечки масла между клапанной крышкой и головкой в зоне над выхлопными отверстиями и/или непосредственно под турбонагнетателем в результате увеличения срока службы при высоких температурах.

1. Установить крышку коромысла без уплотнения. Затянуть гайки крышки до заданного усилия.

Спецификация

Гайки крышки коромысла (двухклапанная головка)— Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)



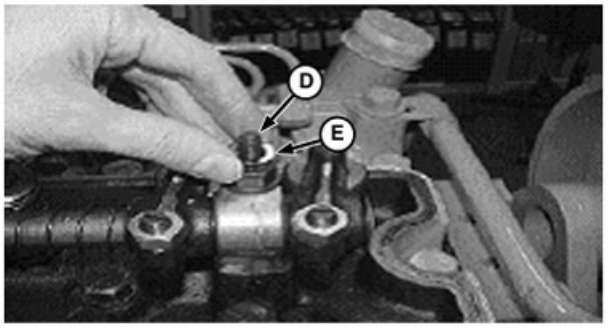
RG12435 -UN-01DEC03

2. Использовать щуп для измерения зазора (B) между крышкой (A) коромысла и головкой цилиндров (C).

3. Снять крышку коромысла с двигателя.

4. Если зазор (B), измеренный в шаге 2 меньше, чем 1,2 мм (0,047 дюйм.), установить одну регулировочную прокладку (E) на каждую прижимную шпильку (D) крышки коромысла.

5. Если зазор, измеренный в шаге 2 больше, чем 1,2 мм (0,047 дюйм.), не устанавливать никаких прокладок.



RG12436 -UN-01DEC03

A—Крышка клапанного коромысла
B—Просвет
C—Головка блока цилиндров
D—Прижимная шпилька
E—Регулировочная прокладка

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7340 -59-24NOV03-4/5

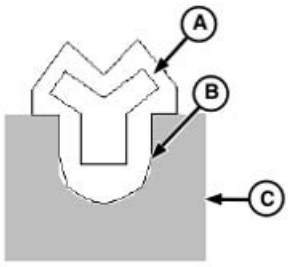
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки и предупреждения вытягивания уплотнения начинать установку уплотнения в паз в нескольких местах.

6. Установить новое уплотнение (A) крышки коромысла, проталкивая уплотнение в паз крышки (B) коромысла.

7. Установить крышку коромысла и прижимные гайки. Затянуть прижимные гайки согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Гайки крышки коромысла (двухклапанная головка)— Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)



RG12437 -UN-01DEC03

A—Уплотнение крышки коромысла
B—Паз крышки
C—Крышка клапанного коромысла

RG,05,DT7340 -59-24NOV03-5/5

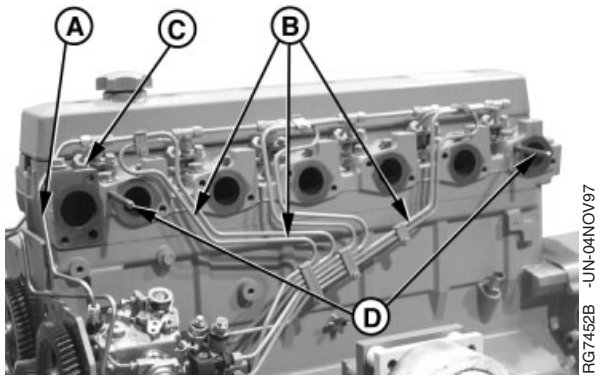
Завершение окончательной сборки

1. Установите впрыскивающие форсунки (C) и линии впрыска (B). Описание процедуры см. в следующих руководствах.

   - УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM214— Механические топливные системы.
   - УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM177— Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44.
   - УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM338— Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10.
   - УСТАНОВИТЬ ТОПЛИВНЫЕ ВПРЫСКИВАЮЩИЕ ФОРСУНКИ, Раздел 02, Глава 090, CTM291— Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201.
   - УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ВПРЫСКИВАЮЩИХ ФОРСУНОК, Раздел 02, Глава 090, CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.

2. Если есть, установите перепускной топливопровод (A). См. Раздел 02, Глава 090, CTM214 — Механические топливные системы, CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338 — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10, CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201 или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.

3. Установить направляющие штифты (D) в головку цилиндров для облегчения установки выхлопного коллектора.



Топливопроводы и топливные впрыскивающие форсунки

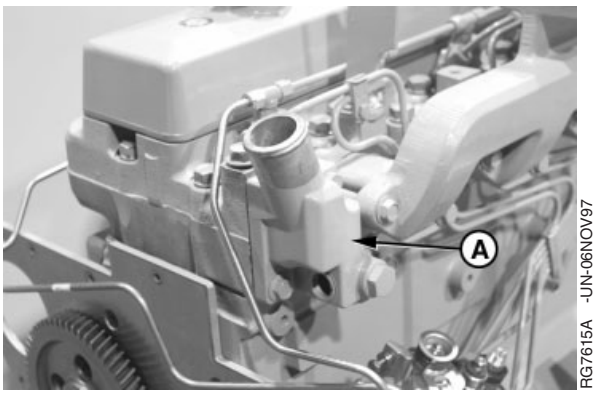
A—Перепускной топливопровод
B—Линии впрыска
C—Впрыскивающие форсунки
D—Направляющие штифты

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7339 -59-30MAY06-1/7

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости являются частью головки цилиндров.

4. Установить корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости (A). (См. УСТАНОВИТЬ КОЛЛЕКТОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, КРЫШКУ ТЕРМОСТАТА И ТЕРМОСТАТ, Глава 070.)

A—Корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости

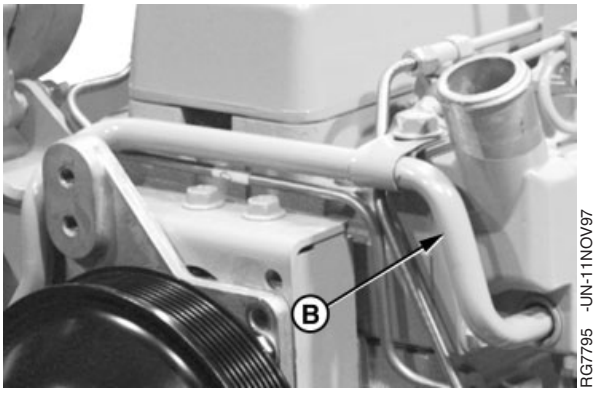


Корпус термостата/коллектор охлаждающей жидкости

RG,05,DT7339 -59-30MAY06-2/7

5. Установите трубы (B) от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости.

B—Трубы от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости



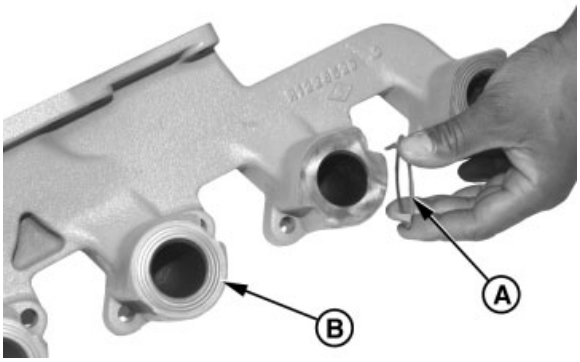
Труба от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр.

RG,05,DT7339 -59-30MAY06-3/7

6. Используя направляющие шпильки, установить выхлопной коллектор (B) с прокладкой (прокладками) (A). (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР, Глава 080.)

A—На рисунке показана прокладка из нержавеющей стали
B—Выхлопной коллектор

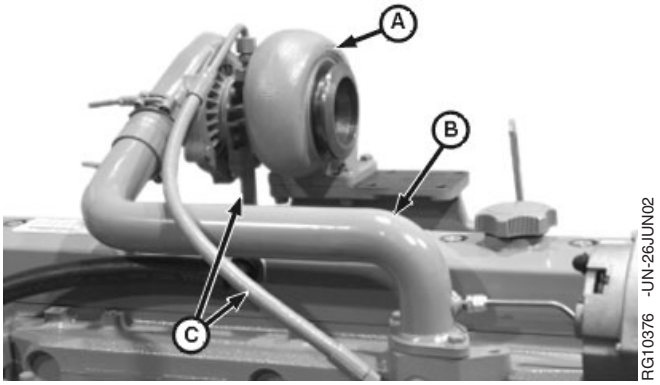


Стальные прокладки выхлопного коллектора

RG,05,DT7339 -59-30MAY06-4/7

7. Установить турбонагнетатель (A), если имеется, выхлопной коленчатый патрубок (на рисунке не показан) и впускной и сливной маслопроводы (C) турбонагнетателя. (См. УСТАНОВИТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, Глава 080.). Установить воздухозаборную трубу (B). (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНУЮ ТРУБУ, Глава 080.)

A—турбонагнетатель
B—Воздухозаборная труба
C—Впускной и сливной маслопроводы турбонагнетателя



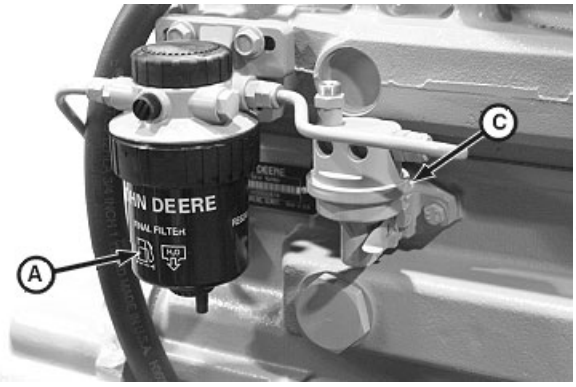
турбонагнетатель

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7339 -59-30MAY06-5/7

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение топливных фильтров (A) и (B) и подающего насоса (C) меняется в зависимости от конкретных случаев применения двигателя и впрыскивающего насоса. См. Раздел 02, Глава 090, CTM214 — Механические топливные системы, CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338 — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10, CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201 или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso для получения сведений о процедурах снятия фильтров и/или при необходимости подающего насоса.



Топливные фильтры



Топливные фильтры и подающий насос

A—Топливный фильтр тонкой очистки
B—Первичный топливный фильтр/отделитель охлаждающей жидкости
C—Насос подачи топлива

8. При необходимости установить основание топливного фильтра и топливные фильтры (A) и (B). См. Раздел 02, Глава 090, CTM214 — Механические топливные системы, CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338 — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10, CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201 или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso для получения сведений о процедурах установки топливных фильтров.

9. Если есть, установите насос подачи топлива (C), выполнив соответствующие операции:

   - Механическая топливная система с нагнетательным топливным насосом Delphi/Lucas или Stanadyne. См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM214—Механические топливные системы.
   - Нагнетательный топливный насос Denso на механической топливной системе. См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM214—Механические топливные системы.
   - Нагнетательный топливный насос Motorpal на механической топливной системе. См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM214—Механические топливные системы.

Продолж. на следующей стр. RG,05,DT7339 -59-30MAY06-6/7

- Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10. См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM338—Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10.

10. Установить генератор переменного тока, если он был снят. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Глава 100.)

11. Если моторное масло было слито из картера, установить новый масляный фильтр и заполнить двигатель чистым маслом правильной марки и вязкости. (См. Раздел 01, Глава 002.)

12. Заполните систему охлаждения чистой охлаждающей жидкостью. (См. Раздел 01, Глава 002.)

13. Выполните обкатку двигателя. (См. ПОРЯДОК ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ, Глава 010.)

RG,05,DT7339 -59-30MAY06-7/7

Общие сведения,

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели с двухклапанной головкой описаны в Главе 020.

OUO1089,0000231 -59-10JUN02-1/1

Проверка и регулировка клапанных зазоров

ВНИМАНИЕ: Во избежание случайного запуска двигателя во время регулировки клапанов обязательно отсоедините провод от ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (—) клеммы батареи.

ВАЖНО: Клапанный зазор НЕОБХОДИМО проверять и регулировать при ХОЛОДНОМ двигателе.

1. Снимите крышку клапанного коромысла вместе с вентиляционной трубкой картера.

ВАЖНО: Визуально проверить контактные поверхности упоров клапанов, траверс и износных накладок коромысел. Проверьте все детали на отсутствие чрезмерного износа, поломок или трещин. Замените явно поврежденные детали.

Клапанные коромысла со слишком большим клапанным зазором следует проверять особенно тщательно, чтобы выявить поврежденные детали.

Заменить клапаны, седла, пружины и фиксаторы парами на цилиндр, если обнаружено повреждение. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

2. Снимите пластиковые пробки или плоскую крышку с отверстия (A) для установки распределения в двигателе и отверстия синхронизирующего штифта (B).



Отверстия для установки распределения в корпусе маховика

A—Отверстие для установки распределения / вращения
B—Отверстие синхронизирующего штифта

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000208 -59-10DEC03-1/5

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые двигатели оснащены маховиками с корпусом, который не позволяет использовать инструмент для вращения маховика двигателя. Эти двигатели с коленчатыми валами с прямой носовой частью могут быть провернуты с передней носовой части двигателя с помощью переходника для переднего/заднего вращения коленчатого вала JDG966 .

02
021
2

3. Используя приспособление для вращение маховика JDE83 или JDE81-1[1] , повернуть маховик двигателя в направлении вращения (по часовой стрелке, если смотреть спереди) так, чтобы цилиндр № 1 был установлен в TDC при такта сжатия. Вставить синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 в маховик.

   Если коромысла цилиндра № 1 не зафиксированы, двигатель находится в TDC № 1 такта сжатия.

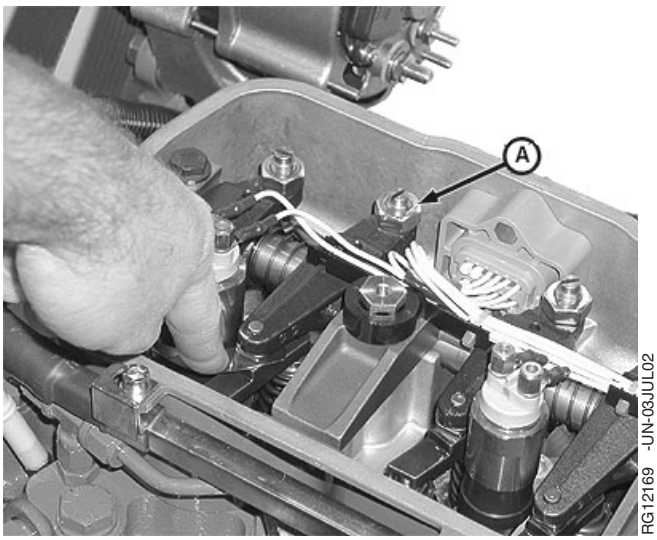
   Если коромысла цилиндра № 1 зафиксированы, повернуть двигатель на один полный оборот (360°) до TDC № 1 такта сжатия.

[1]Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) может быть использовано, если имеется JDE81-1, приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000208 -59-10DEC03-2/5

4. Заблокировав двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия для поршня а 1, проверьте клапанные зазоры на соответствие следующим спецификациям. (Используйте последовательность для 4-цилиндровых и 6-цилиндровых двигателей, как описывается на следующей странице.)

   Если клапаны требуют регулировки, ослабить контргайку (A) на регулировочном винту коромысла. Поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока прибор для измерения зазоров не начнет скользить с небольшим сопротивлением движению. Придержите регулировочный винт отверткой, чтобы он не вращался, и затяните стопорную гайку согласно спецификациям. После затягивания стопорной гайки вновь проверьте зазор. По мере необходимости снова отрегулируйте зазор.



Регулирующие клапаны

A—Контргайка регулировочного винта

Спецификация

Зазор впускных клапанов (между коромыслом и траверсой) (холодный двигатель)—Клиренс	0,36 мм (0,014 дюйма)
Зазор выпускных клапанов (между коромыслом и траверсой) (холодный двигатель)—Клиренс	0,46 мм (0,018 дюйма)
Контргайка регулировочного винта клапанного коромысла—Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)

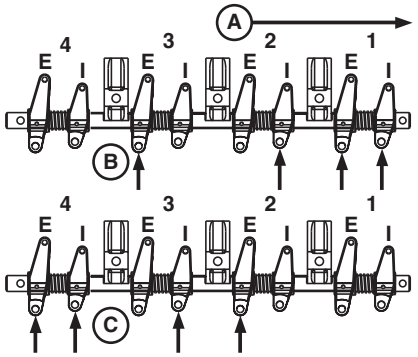
5. Установить крышку коромысла и трубу вентилятора картера.

Продолж. на следующей стр.

4-цилиндровый двигатель:

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность зажигания 1-3-4-2.

1. Используя синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4, зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия (B).
2. Отрегулируйте клапанный зазор на выхлопных клапанах № 1 и 3 и на впускных клапанах № 1 и 2.
3. Повернуть коленчатый вал на 360°. Заблокируйте двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия поршня № 4 (C).
4. Отрегулируйте клапанный зазор на выхлопных клапанах № 2 и 4 и на впускных клапанах № 3 и 4.



Регулировка клапанов 4-цилиндрового двигателя

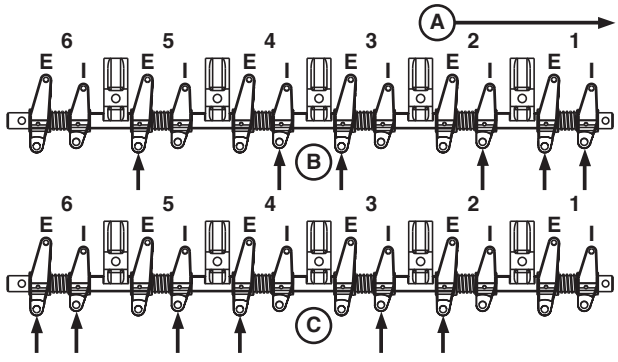
A—Передняя сторона двигателя
B—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 1
C—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 4
E—Выхлопной клапан
I—Впускной клапан

OUO1089,0000208 -59-10DEC03-4/5

6-цилиндровый двигатель:

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок зажигания цилиндров: 1-5-3-6-2-4.

1. Используя синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4, зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия (B).
2. Отрегулируйте клапанный зазор на выпускных клапанах № 1, 3 и 5 и на впускных клапанах № 1, 2 и 4.
3. Повернуть коленчатый вал на 360°. Заблокируйте двигатель в верхней мертвой точке хода сжатия поршня № 6 (C).
4. Отрегулируйте клапанный зазор на выпускных клапанах № 2, 4 и 6 и на впускных клапанах № 3, 5 и 6.



Регулировка клапанов 6-цилиндрового двигателя

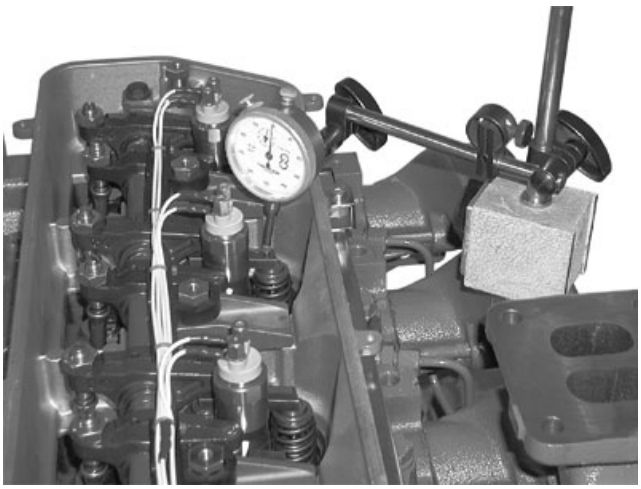
A—Передняя сторона двигателя
B—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 1
C—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 6
E—Выхлопной клапан
I—Впускной клапан

OUO1089,0000208 -59-10DEC03-5/5

Измерить высоту подъема клапана

ВАЖНО: Для более точного измерения следует измерить высоту подъема клапана при зазоре между коромыслом и упором клапана 0,00 мм (0,00 дюйм.) и на ХОЛОДНОМ двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерение высоты подъема клапана обеспечивает индикацию износа в местах подъема кулачка распределительного вала и на следящих элементах распределительного вала или толкателях.



Измерение высоты подъема клапана

1. Снимите крышку клапанного коромысла.

2. Используя приспособление для вращения маховика JDE81-1 или JDE83 и синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 , вставленный в маховик, зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия.

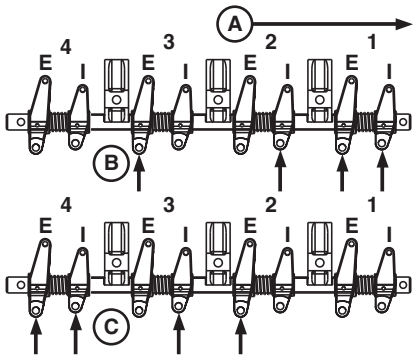
3. Установить зазор между коромыслом и упором клапана на 0,00 мм (0,00 дюйм.) для:

   - выпускных клапанов № 1 и 3 и впускных клапанов № 1 и 2 на 4-цилиндровых двигателях.
   - выпускных клапанов № 1, 3 и 5 и впускных клапанов № 1, 2 и 4 на 6-цилиндровых двигателях.

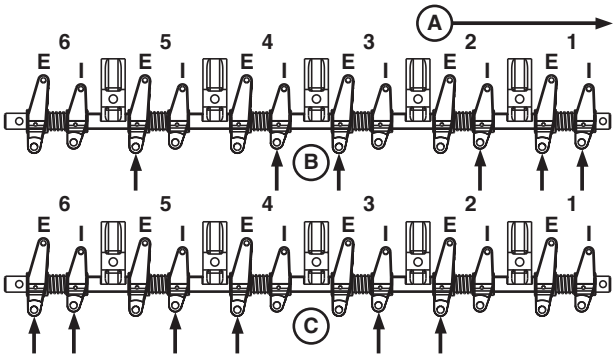
4. Установить наконечник индикатора с круговой шкалой на верхней части траверсы клапана. Предварительно нагрузить наконечник индикатора и установить шкалу на 0,0 мм (0,0 дюйм.).

5. Вынуть синхронизирующий штифт из маховика и вручную повернуть двигатель на один полный оборот (360°) в рабочем направлении, используя подходящее приспособление для вращения маховика.

6. Наблюдать за показаниями индикатора с круговой шкалой по мере перемещения клапана в положение максимального открытия. Записать максимальное показание и сравнить его с техническими характеристиками, приведенными ниже.



4-цилиндровый двигатель



6-цилиндровый двигатель

A—Передняя сторона двигателя
B—Верхняя мертвая точка сжатия для поршня в цилиндре № 1
C—TDC такта сжатия поршня № 4 (4-цилиндровые двигатели) или поршня № 6 (6-цилиндровые двигатели)
E—Выхлопной клапан
I—Впускной клапан

Продолж. на следующей стр.

Спецификация

Впускные клапаны—подъем	9,03-9,43 мм (0,356-0,371 дюйма)
Предел износа	8,70 мм (0,343 дюйма)
Выпускные клапаны—подъем	9,32-9,72 мм (0,367-0,383 дюйма)
Предел износа	9,00 мм (0,354 дюйма)

7. Выполнить ту же процедуру для остальных клапанов и записать показания.

   Если высота подъема клапана на всех клапанах в пределах нормы, отрегулировать клапанный зазор до указанного значения. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КЛАПАНОВ, выше в данной главе.)

   Если высота подъема одного или нескольких клапанов не соответствуют техническим характеристикам, снять и осмотреть весь клапанный механизм и распределительный вал.

8. Повернуть двигатель на один полный оборот (360°). Зафиксировать двигатель в:

   - TDC такта сжатия поршня № 4 для 4-цилиндровых двигателей.
   - TDC такта сжатия поршня № 6 для 6-цилиндровых двигателей.

9. Установить зазор между коромыслом и упором клапана на 0,0 мм (0,0 дюйм.) для:

   - выпускных клапанов № 2 и 4 и впускных клапанов № 3 и 4 на 4-цилиндровых двигателях.
   - выпускных клапанов № 2, 4 и 6 и впускных клапанов № 3, 5 и 6 на 6-цилиндровых двигателях.

10. Повторить шаги 4—7.

OUO1089,0000209 -59-21MAY02-2/2

Не вскрывать топливные системы, находящиеся под высоким давлением



Жидкость под высоким давлением, оставшаяся в топливопроводах, может причинить тяжелые травмы. Не отсоединять и не пытаться ремонтировать топливопроводы, датчики и любые другие детали между топливным насосом высокого давления и форсунками на двигателях с топливной системой, использующей общую магистраль высокого давления.

Такие ремонты поручать только специалистам, знакомыми с этими системами. (Обратитесь к обслуживающему вашу организацию дилеру фирмы Джон Дир)

DX,WW,HPCR1 -59-07JAN03-1/1

Снять головку цилиндров

В некоторых случаях может потребоваться снять двигатель с машины для техобслуживания головки цилиндров. Процедура снятия двигателя описана в вашем Техническом руководстве на машину.

ВНИМАНИЕ: Если двигатель работал, то прежде чем приступить к его техобслуживанию, дайте остыть выхлопной системе.

НЕ сливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее температура не опустится ниже рабочей температуры. Отвинчивать крышку заливной горловины радиатора, только когда она остынет до такой температуры, что за нее можно взяться голыми руками. Прежде чем полностью снять крышку, медленно отвинчивать ее и затем остановиться, чтобы давление сбросилось.

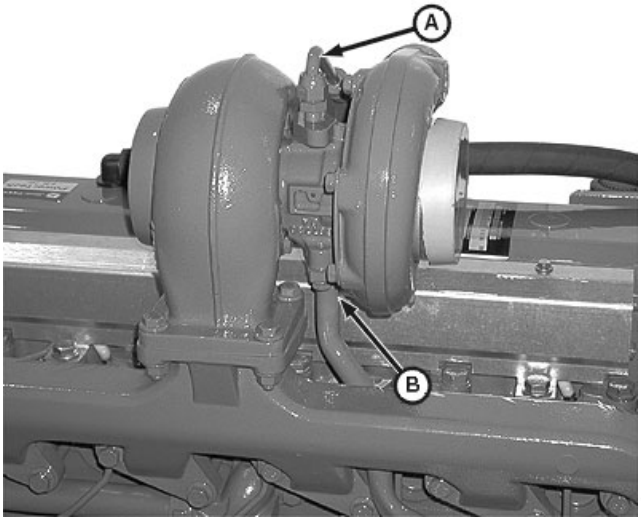
1. Слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
2. Снять воздухозаборную линию и впускную линию между турбонагнетателем и впускным коллектором.
3. Снять выхлопную линию с турбонагнетателя.

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-1/13

ПРИМЕЧАНИЕ: При желании турбонагнетатель может быть снят с двигателя в сборе с выпускным коллектором.

4. На двигателях с турбонаддувом отсоединить впускной (A) и сливной (B) маслопроводы турбонагнетателя. Снять турбонагнетатель с выхлопного коллектора. (См. СНЯТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, Глава 080.)

   На двигателях с турбонаддувом и изменяемой геометрией, оснащенных охладителем EGR, отсоедините впускной и сливной маслопроводы, а также соединения охлаждающей жидкости пускателя турбонаддува. (См. «ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ», Глава 080.)



турбонагнетатель

A—Впускной маслопровод
B—Сливной маслопровод

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-2/13

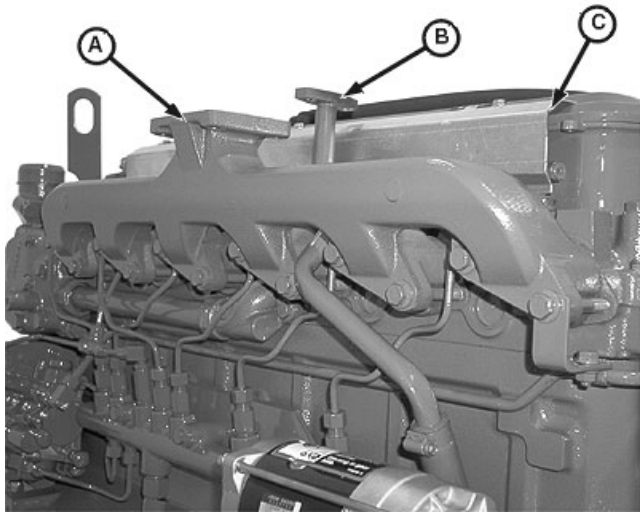
Снять выхлопной коллектор (A).

5. Снять сливной маслопровод (B) турбонагнетателя и теплозащитный щиток (C), если имеется.

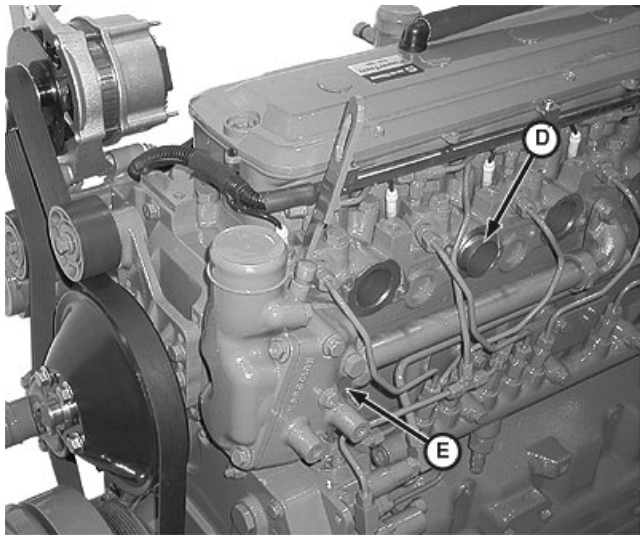
6. Снять втулку (D) с каждого выхлопного канала.

7. Снять корпус термостата (E), коллектор охлаждающей жидкости и боковой канал. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КОЛЛЕКТОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ТЕРМОСТАТ И БОКОВОЙ КАНАЛ, Глава 070.)

A—Выхлопной коллектор
B—Сливной маслопровод турбонагнетателя
C—Теплозащитный экран
D—Гильза
E—Корпус термостата



Снятие выхлопного коллектора, возвратного маслопровода турбонагнетателя и теплозащитного щитка

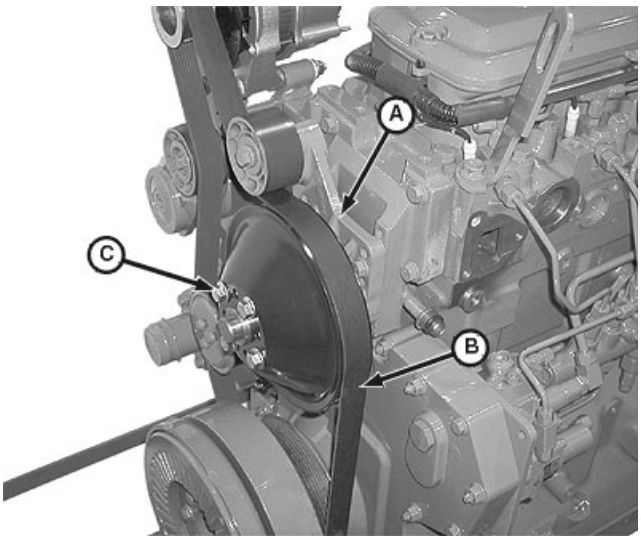


Снятие втулки выхлопного канала, трубки охлаждающей жидкости и корпуса термостата

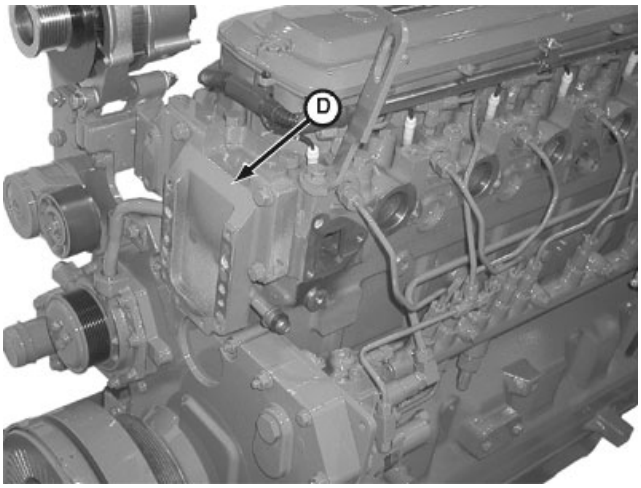
Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-3/13

8. Ослабить болты (C), снять ремень (B) вентилятора и вывинтить болты (C) из шкива.
9. Снять кронштейн (A) с двигателя.
10. Снять пластину (D) с двигателя.

A—Кронштейн
B—Ремень привода вентилятора
C—Винты (4 шт.)
D—Пластинка



Снятие ремня и шкива вентилятора



Снятие монтажной пластины шкива вентилятора

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-4/13

11. Снять топливные фильтры (A) и (B) и при необходимости монтажные кронштейны.

12. Снять насос подачи топлива (C). Проверить рабочую поверхность рычага насоса подачи топлива на отсутствие износа. При износе до плоского или вогнутого состояния заменить насос, подающий топливо.

13. Снять питающие топливопроводы (D).

14. Снять жгут запальных свечей с направляющей (H) с двигателя. (См. CTM320 (только англ.) и CTM502 (только англ.).)

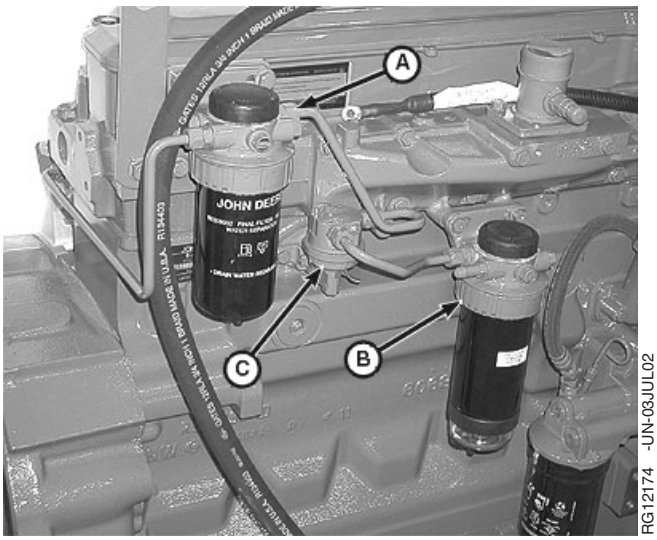
ПРИМЕЧАНИЕ: Четырехклапанные головки блока цилиндров новых моделей оснащены внутренней системой перепуска топлива.

15. Отсоединить гайку (G) перепускного топливопровода и гайку (F) тройного фитинга на каждом тройном фитинге.

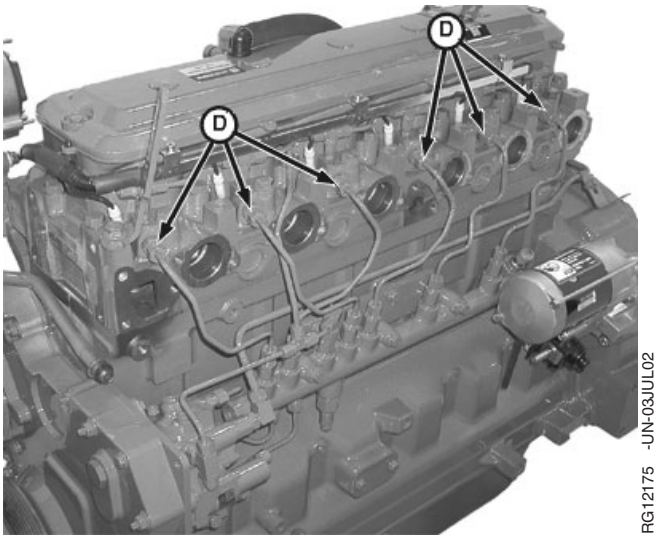
16. Снять узел перепускного топливопровода (E) с двигателя.

17. При желании снять генератор переменного тока. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Глава 100.)

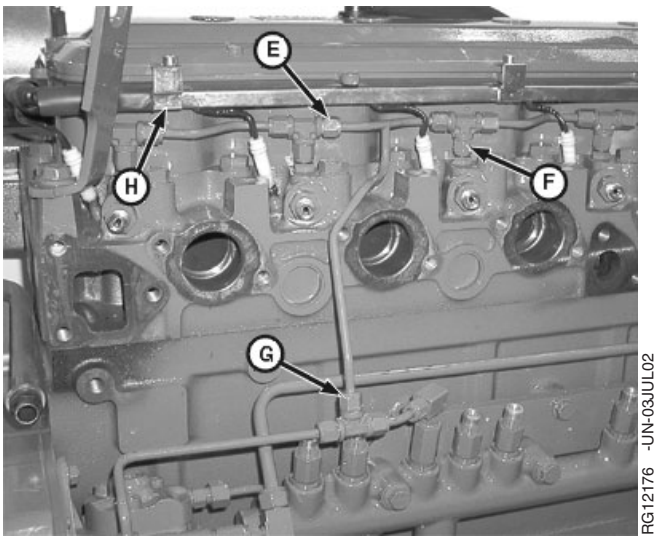
A—Топливный фильтр тонкой очистки
B—Первичный топливный фильтр-водоотделитель
C—Насос подачи топлива
D—Питающий топливопровод
E—Узел перепускного топливопровода
F—Гайка тройника
G—Гайка перепускного топливопровода
H—Направляющая жгута запальных свечей



Топливные фильтры



Топливопроводы



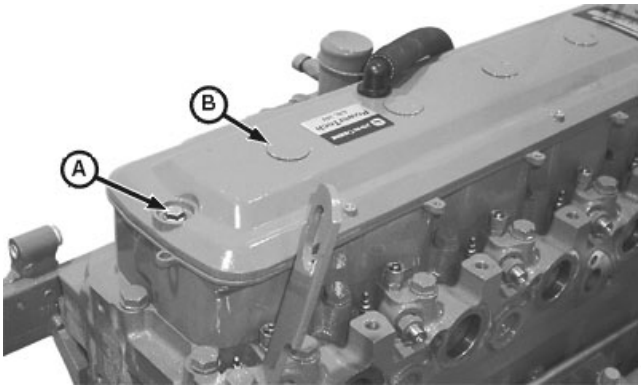
Возвратный топливопровод

Продолж. на следующей стр.

18. Снять нижние пробки (B) с крышки коромысла.
19. Снять болты с уплотнительными кольцами (A) и крышку коромысла.

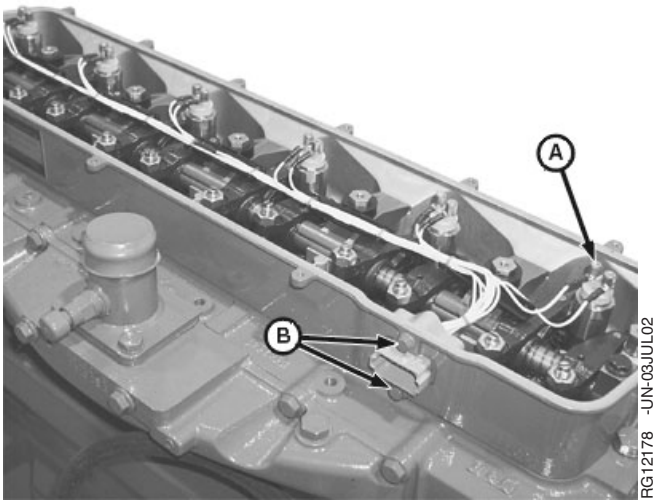
02
021
12

A—Болт с уплотнительным кольцом
B—Нижняя пробка

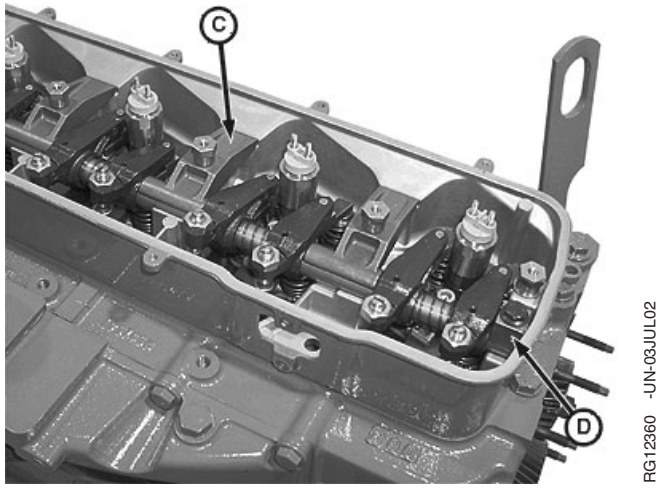


Крышка клапанного коромысла

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-6/13



Снять жгут топливных впрыскивающих форсунок



Снятие оси коромысел

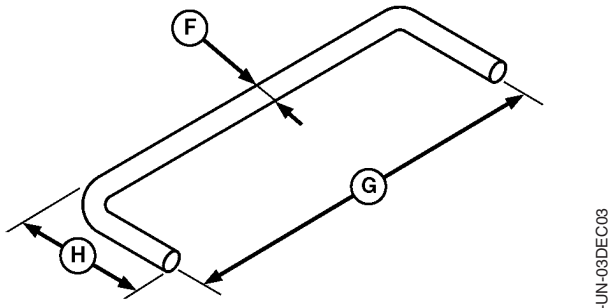
20. Снять два болта (B) и гайку (A) на всех топливных впрыскивающих форсунках. Снять жгут топливных впрыскивающих форсунок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ослабить затяжку регулировочных винтов все коромысел перед снятием узла.

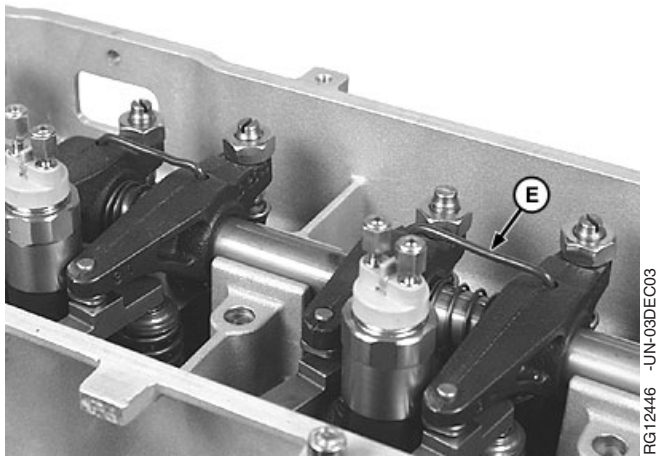
Для облегчения снятия узла оси коромысел следует использовать держатели (E) коромысел, как показано на рисунке.

21. Снять оба концевых зажима (D), зажимы (C) и узел оси коромысел.

A—Гайка
B—Винт (2 шт.)
C—Хомут
D—Концевой зажим
E—Держатель коромысла
F—Диаметр 3 мм (0,12 дюйм.)
G—Ширина 50 мм (1,97 дюйм.)
H—Длина ножки 15 мм (0,59 дюйм.)



Держатель коромысла



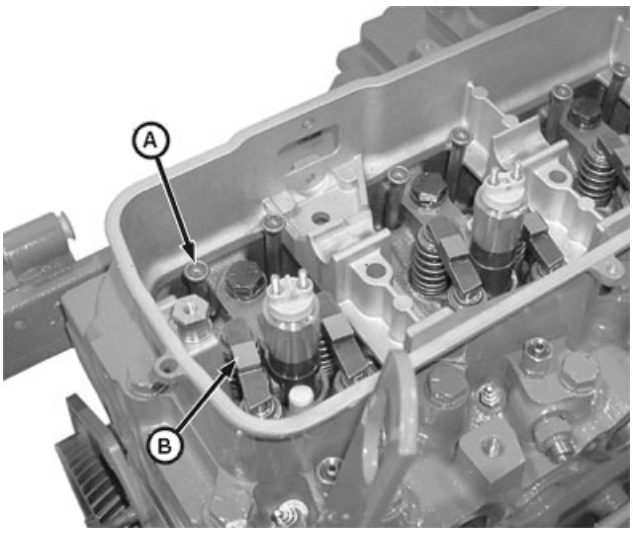
Установка держателя коромысла

Продолж. на следующей стр.

22. Снять все толкатели (A) и промаркировать их для повторной сборки в том же положении. Очистите и проверьте штоки толкателей.

23. Снять все траверсы (B) и промаркировать их для повторной сборки в том же положении.

A—Толкатель
B—Траверса

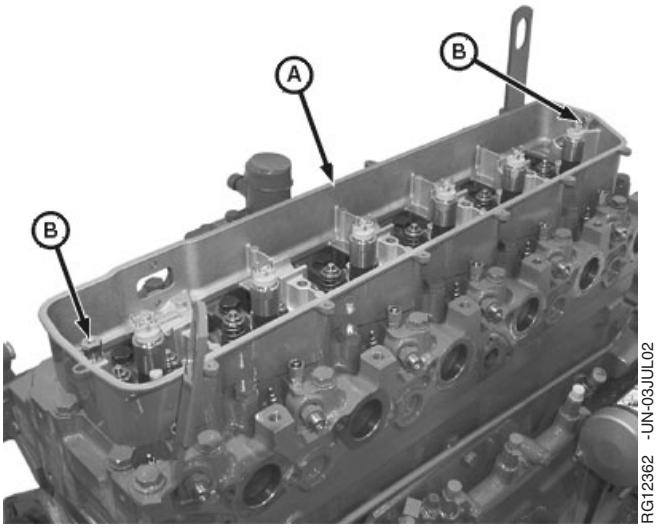


Снять толкатели и траверсы

OUO1089,000020A -59-30MAY06-8/13

24. Вывернуть болты (A) и снять держатель (B) коромысла.

A—Держатель коромысла
B—Болт



Снятие держателя коромысла

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-9/13

25. Снять запальную свечу (B), фитинг (C) и болт (A) с каждого цилиндра.

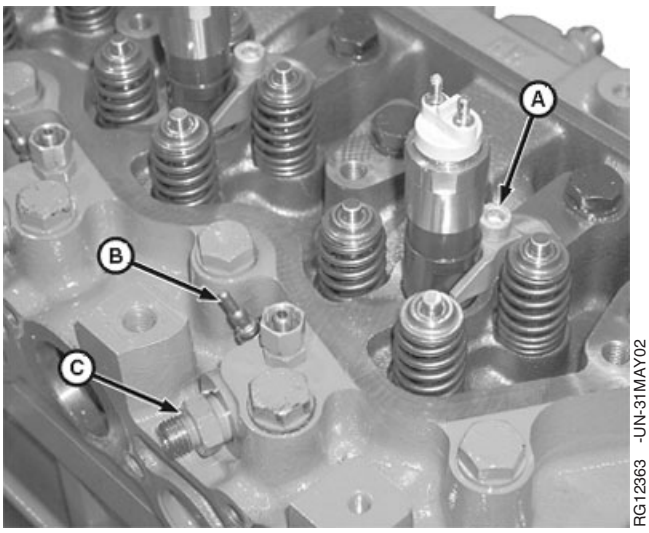
26. Снять трубку подачи топлива (D), используя магнит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Медное уплотнение наконечника впрыскивающей форсунки может оставаться в головке цилиндров. Снять уплотнение из головки цилиндров.

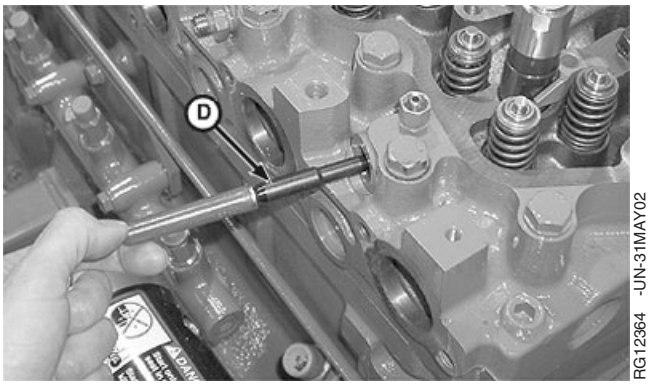
Двигатели новых моделей имеют более длинный зажим; убедиться в том, что съемник JDG1652 надлежащим образом установлен во впрыскивающей форсунке при снятии.

27. Снять топливную насос-форсунку с зажимом, используя съемник для впрыскивающих форсунок JDG1652 (E) .

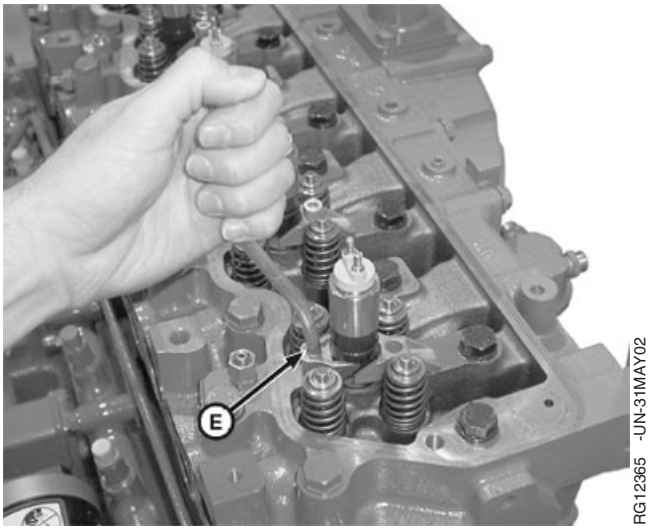
A—Болт
B—Запальная свеча
C—Арматура
D—Трубка подачи топлива
E—Съемник впрыскивающей форсунки JDG1652



Снять запальные свечи, фитинги и болты



Снять трубку подачи топлива



Снять топливную насос-форсунку и зажим

Продолж. на следующей стр.

28. Если произошел отказ прокладки головки цилиндров, проверить и записать значения крутящего момента на каждом болту головки цилиндров перед снятием.

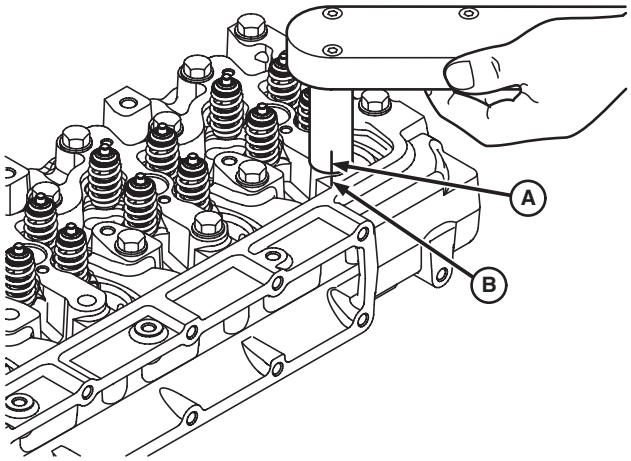
    Проверить момент затяжки болтов головки цилиндров:

    a. Поставить справочную метку (совмещенной) на головке (A) и поверхности головки цилиндров (B).

    b. Ослабить затяжку болтов не менее чем на 1/2 оборота.

    c. Повторно затянуть болт (используя динамометрический ключ) так, чтобы справочные метки совпали. Записать момент затяжки.

29. Снимите все винты с головками с головки блока цилиндров и выбросьте их. Не используйте винты с головками для крепления головки блока цилиндров повторно.



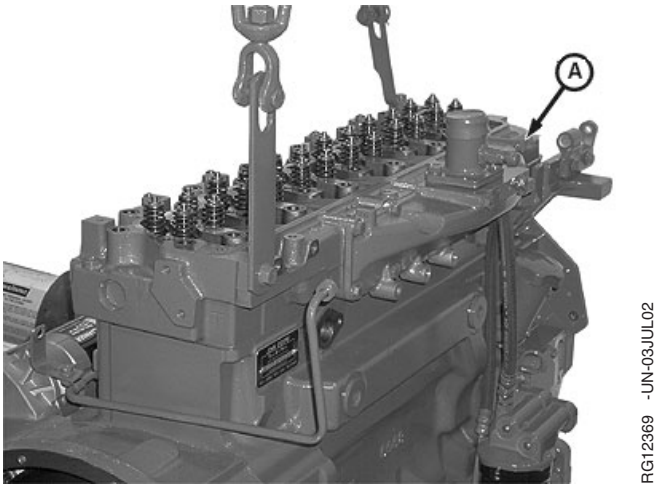
Винты с головками для головки блока цилиндров

A—Метка на головке
B—Метка на поверхности головки

OUO1089,000020A -59-30MAY06-11/13

ВАЖНО: НЕ использовать отвертки или монтировки между блоком цилиндров и головкой для ослабления уплотнения прокладки головки. Отвертки или монтировки могут повредить головку цилиндров и поверхности прокладки блока.

30. Приподнять головку цилиндров (A) над блоком, используя грузоподъемную траверсу JDG23 для подъема двигателя или цепи для тяжелых условий работы и лебедку. Если головка цилиндров "залипает", используя мягкий молоток, постучать по головке цилиндров.



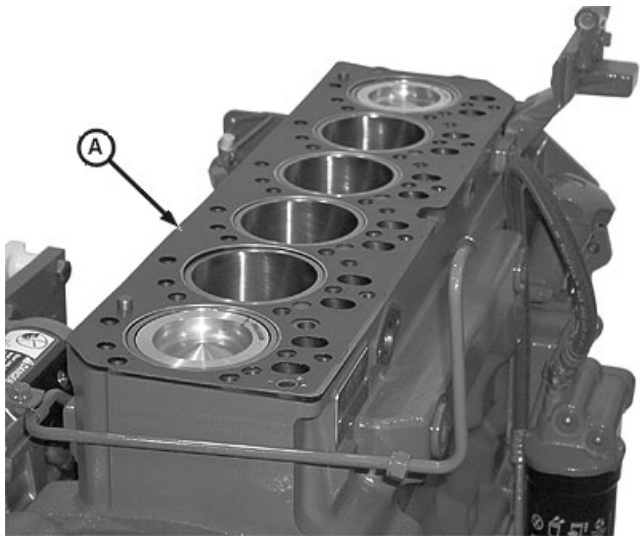
Головка блока цилиндров

A—Головка блока цилиндров

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000020A -59-30MAY06-12/13

31. Снять прокладку (A) головки цилиндров. Проверьте на отсутствие возможной утечки масла и охлаждающей жидкости или утечки топлива из камеры сгорания. Кроме того, проверить отсутствие свидетельства неправильного использования прокладки головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вращать коленчатый вал при снятой головке цилиндров, пока гильзы цилиндров не будут надежно закреплены с помощью болтов и больших плоских шайб. (См. ПРОВЕРИТЬ ВЫСТУП ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА (ВЫСОТА НАД БЛОКОМ) - четырехклапанная головка ниже в данной главе.)



Прокладка головки цилиндров

A—Прокладка головки блока цилиндров

OUO1089,000020A -59-30MAY06-13/13

Осмотреть и измерить траверсы клапанов

1. Очистить траверсы клапанов и проверить на отсутствие повреждения.

2. Измерить карманы (A) траверс клапанов и убедиться в том, что разница между карманами находится в допустимых пределах.

Спецификация

Траверса клапана—Разница между карманами (максимальная)	0,1 мм (0,004 дюйма)



Осмотреть и измерить траверсы

A—Карманы траверс клапанов

OUO1089,0000237 -59-13JUN02-1/1

Разобрать и осмотреть узел оси коромысел

ПРИМЕЧАНИЕ: Заметить расположение деталей по мере разборки коромысел для облегчения сборки.

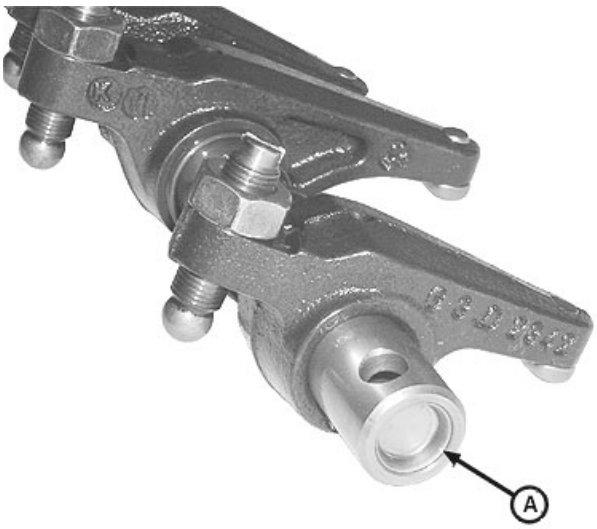
Снятие пробок (A) необходимо только при чистке оси коромысел.

1. Снять пробку (A) с обоих концов оси коромысел.
2. Разобрать и проверить все части на отсутствие износа или повреждения. Заменить все детали, которые повреждены или не соответствуют техническим характеристикам.

Узел клапанного коромысла—Спецификация

Высота в сжатом состоянии 46 мм (1,81 дюйм.)— Натяжение пружины	18—27 Н (4—6 фунтов силы)
Пружина—Высота в сжатом состоянии	46 мм № 18—27 (1,81 дюйм. № 4—6 фнтс)
Ось—Н. Д.	19,962 - 20,038 мм (0,786-0,789 дюйма)
Предел износа	19,91 мм (0,784 дюйма)
Отверстие коромысла—В. Д.	20,065-20,115 мм (0,790-0,792 дюйма)
Предел износа	20,16 мм (0,794 дюйма)

A—Торцевая пробка



RG12372A -UN-05JUN02

Пробки осей коромысел



RG7418 -UN-23NOV97

Наружный диаметр оси коромысел



RG12373A -UN-05JUN02

Внутренний диаметр отверстия коромысла

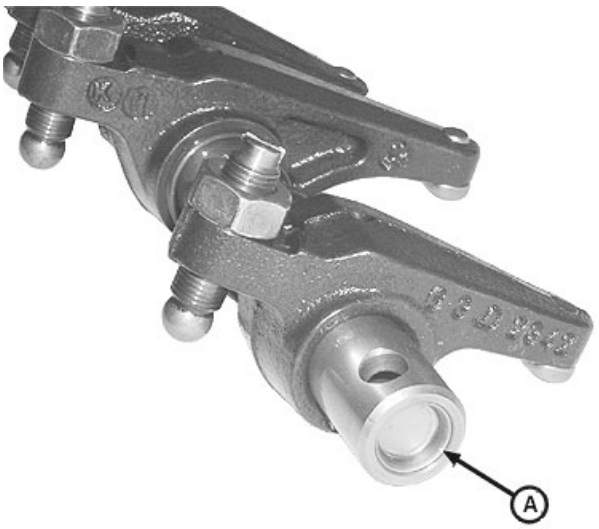
OUO1089,000020B -59-04JUN02-1/1

Собрать узел коромысла

ВАЖНО: Удалить излишек LOCTITE® 242 сразу с оси коромысел для предотвращения связывания с коромыслами.

1. Нанести клей для резьбовых соединений LOCTITE 277 (высокой фиксации) на наружный край пробок (A) и плотно установить пробки с обоих концов оси коромысел.
2. Смазать наружный диаметр оси и отверстия коромысел чистым моторным маслом.
3. Собрать пружины и коромысла на ось в те же положения, что и при снятии.

A—Торцевая пробка



RG12372A -UN-05JUN02

Пробки осей коромысел

LOCTITE — это товарный знак компании «Локтайт Корп.».

OUO1089,000020C -59-04JUN02-1/1

Осмотреть, измерить и установить толкатель насоса подачи топлива

1. Снять и очистить толкатель (A). Наклеить этикетку на конец (концы) для повторной сборки с той же ориентацией.

A—Толкатель



RG7447 -UN-04NOV97

Толкатель насоса подачи топлива

Продолж. на следующей стр.

OUO1089,0000212 -59-06JUN02-1/4

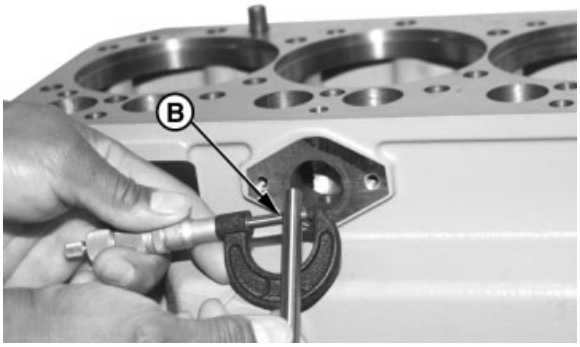
2. Измерить наружный диаметр толкателя (B). Если наружный диаметр меньше указанного в технических характеристиках, установить новый толкатель.

02
021
20

Спецификация

Толкатель насоса подачи
топлива—Н. Д. ..... 9,891-9,917 мм
(0,3894-0,3904 дюйма)

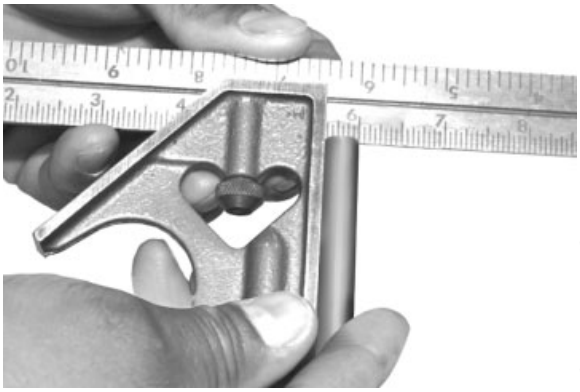
B—Наружный диаметр толкателя



Износ наружного диаметра толкателя

OUO1089,0000212 -59-06JUN02-2/4

3. Проверить венец на концах толкателя. Если он стал плоским или вогнутым, заменить толкатель и проверить подъем кулачка распределительного вала на отсутствие износа. (См. ИЗМЕРИТЬ ВЫСОТУ ПОДЪЕМА КУЛАЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.)



Износ толкателя и венца

Продолж. на следующей стр.

OUO1089,0000212 -59-06JUN02-3/4

4. Измерить внутренний диаметр (C) отверстия толкателя в блоке.

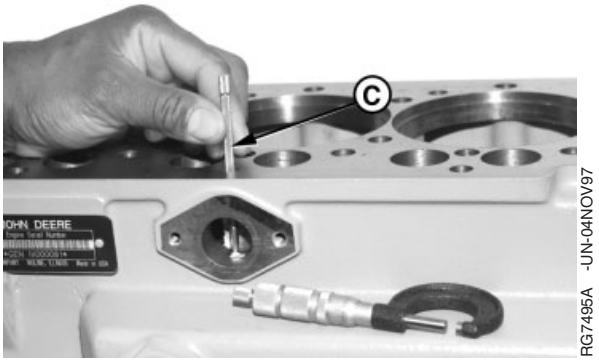
Спецификация

Отверстие толкателя насоса подачи топлива в блоке—В. Д. ..... 10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)

При необходимости отремонтировать или заменить блок.

5. Смажьте толкатель чистым моторным маслом. Нанесите небольшое количество высокотемпературной консистентной смазки TY6333 на оба конца толкателя и установите его в отверстие, сохранив исходную ориентацию.

C—Внутренний диаметр отверстия



Износ отверстия толкателя в блоке

OUO1089,0000212 -59-06JUN02-4/4

Осмотреть, измерить и собрать следящие элементы распределительного вала

1. Снять и очистить следящие элементы распределительного вала. Пометить этикеткой для повторной сборки с той же ориентацией.



Следящие элементы распределительного вала

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000213 -59-06JUN02-1/3

2. Измерить наружный диаметр следящего элемента распределительного вала. Если наружный диаметр следящего элемента распределительного вала меньше указанного, установить новый следящий элемент.

Спецификация

Следящий элемент кулачка—
Н. Д..... 31,61-31,64 мм
(1,245-1,246 дюйма)



RG7422 -UN-23NOV97

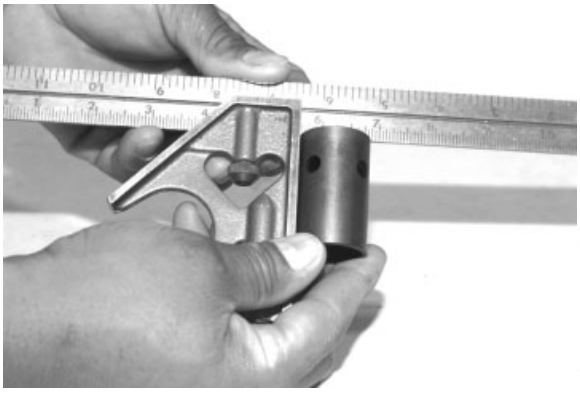
Износ следящих элементов распределительного вала

OUO1089,0000213 -59-06JUN02-2/3

3. Проверить венец на рабочей поверхности следящего элемента. Если он стал плоским или вогнутым, заменить следящий элемент и проверить подъемы кулачков распределительного вала на отсутствие износа. (См. ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.)

4. Измерить отверстие следящего элемента распределительного вала в блоке и определить, находится ли зазор в указанных пределах. (См. ИЗМЕРИТЬ ОБРАБОТАННОЕ ОТВЕРСТИЕ СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА В БЛОКЕ, Глава 030.)

5. Смазать следящие элементы распределительного вала чистым моторным маслом и установить в то же отверстие, из которого они были сняты.



RG7423 -UN-23NOV97

Износ следящих элементов и венца распределительного вала

OUO1089,0000213 -59-06JUN02-3/3

Измерить паз клапана в головке блока цилиндров

1. Измерить и записать размер паза (A) клапана, используя глубиномер, циферблатный индикатор с магнитным креплением или циферблатный индикатор с высотомером JDG451 (B). Измерения должны проводиться на расстоянии не более 3,0 мм (0,12 дюйм.) от края головки клапана.

2. Сравнить результаты измерения между обоими впускными клапанами для каждого цилиндра и убедиться в том, что разность не превышает макс. допустимое расхождение. Повторить шаг для обоих выпускных клапанов на каждом цилиндре.

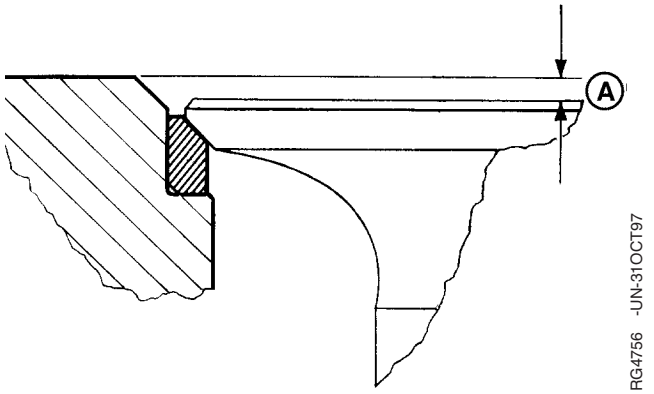
3. Если имеет место неровный износ клапанов одного цилиндра, проверить отклонение между карманами траверс клапанов. (См. ОСМОТРЕТЬ И ЗАМЕНИТЬ ТРАВЕРСЫ КЛАПАНОВ выше в данной главе.)

Спецификация

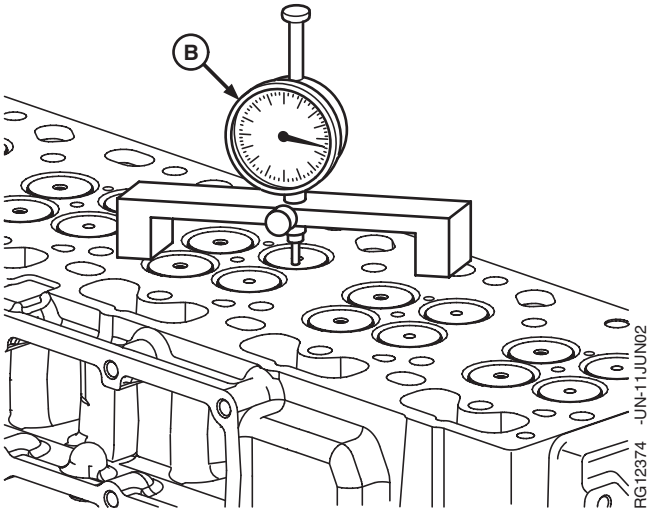
Впускные клапаны—Паз в головке блока цилиндров	0,77-1,27 мм (0,030-0,050 дюйма)
Предел износа	1,77 мм (0,070 дюйма)
Выхлопной клапан—Паз в головке блока цилиндров	0,81-1,31 мм (0,032-0,052 дюйма)
Предел износа	1,81 мм (0,071 дюйма)
Впускные и выпускные клапаны—Максимальное отклонение для пары клапанов (на одном цилиндре)	0,3 мм (0,012 дюйма)

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

Для получения надлежащего паза клапана установить новые клапаны и/или при необходимости вставки седел клапанов.



Измерение паза клапана



Измерение выемки в седле клапана

A—Паз клапана
B—Циферблатный индикатор

OUO1089,000020D -59-28JAN04-1/1

Предварительные проверки головки блока цилиндров и клапанов

Во время разборки проведите предварительную проверку головки блока цилиндров и узла клапанов.

02
021
24

Во время проверки обратите внимание на перечисленные ниже явления.

Заедание клапанов:

- нагар на стержне клапана;
- износ направляющих втулок клапанов;
- задиры на стержнях клапанов;
- коробление стержней клапанов;
- несоосность или поломка пружин клапанов;
- износ или деформация седел клапанов;
- недостаточная смазка;

Коробление, износ или деформация направляющих втулок клапанов:

- недостаточная смазка;
- деформация головки блока цилиндров;
- перегрев;
- неравномерная затяжка винтов с головками, крепящих головку блока цилиндров.

Деформация головки блока цилиндров и утечка через прокладку:

- потеря крутящего момента в винтах с головками, крепящих головку блока цилиндров;
- Поломка болта (болтов) головки блока цилиндров.
- перегрев в связи с работой при недостаточной подаче охлаждающей жидкости;
- недостаточно выступает гильза цилиндра;
- утечка охлаждающей жидкости в цилиндр и вызванное этим повреждение прокладки под действием гидравлического удара;
- утечка через теплообменник;
- трещина в головке блока цилиндров;
- трещина в гильзе цилиндра;
- повреждение или неправильный выбор прокладки;
- завышенная мощность двигателя или подача избыточного количества топлива;
- повреждение поверхностей головки блока цилиндров или блока цилиндров;
- ненадлежащая чистота обработки поверхности головки блока цилиндров;
- ненадлежащая затяжка винтов с головками, крепящих головку блока цилиндров;
- Неправильная установка прокладки (с перекосом).

Износ или поломка седел клапанов:

- несоосность клапанов;
- деформация головки блока цилиндров;
- образование нагара на седлах клапанов вследствие неполного сгорания топлива;
- недостаточное натяжение пружины клапана;
- перегрев;
- ненадлежащий клапанный зазор;
- ненадлежащая синхронизация клапанов;
- неправильная установка клапана или седла;

Пригорание, точечная коррозия, износ или поломка клапанов:

- износ или деформация седел клапанов;
- ослабление затяжки седел клапанов;
- износ направляющих втулок клапанов;
- недостаточно интенсивное охлаждение.
- перекос или поломка пружин клапанов;
- неправильная эксплуатация двигателя;
- ненадлежащая синхронизация системы клапанов;
- неисправные механизмы поворота клапанов;
- коробление или деформация стержней клапанов;
- «растяжение» клапанов вследствие чрезмерного натяжения пружин.
- коробление головки блока цилиндров;
- искривление штоков толкателей;
- нагар на седлах клапанов;
- отказ в работе клапанного коромысла;
- неправильная установка клапана или седла;
- ненадлежащий зазор между поршнем и клапаном.

Ненадлежащий клапанный зазор:

- неэффективное использование топлива;
- двигатель запускается труднее, чем обычно;
- не достигается максимальная мощность двигателя;
- сокращенный срок службы системы клапанов;
- повышенная опасность перегрева двигателя.

Чрезмерное углубление:

Продолж. на следующей стр.

- износ направляющих втулок клапанов;
- искривление клапанов;
- попадание мусора в систему клапанов.

OUO1089,0000214 -59-06JUN02-2/2

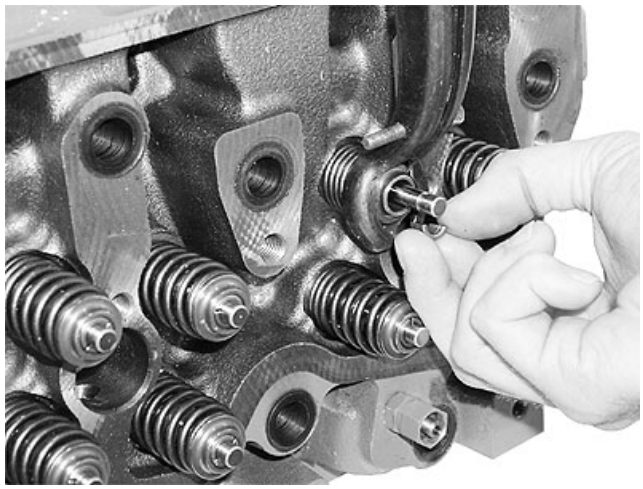
Снять клапанный узел

ПРИМЕЧАНИЕ: Пометить все детали для сборки в том же месте.

Небольшой магнит может быть использован для облегчения снятия фиксаторов клапанной пружины.

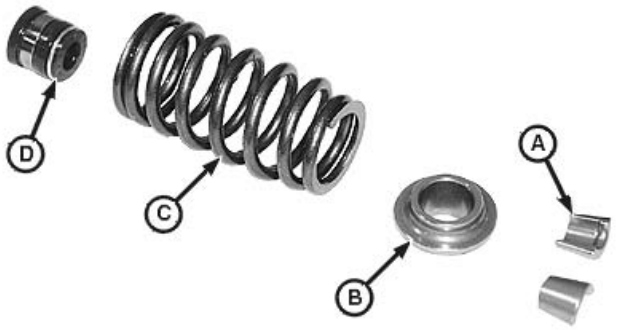
1. Используя съемник пружины клапана JDE138 , сжать пружины клапанов так, чтобы можно было снять фиксаторы (A) клапанной пружины.
2. Ослабить натяжение пружины и снять тарелку клапанной пружины (B) и пружину (C) клапана.
3. Снять клапаны с головки блока цилиндров.
4. Снять уплотнение (D) штока клапана с оснований направляющей клапана.

A—Стопорные замки
B—Тарелка клапанной пружины
C—Пружина клапана
D—Уплотнение штока клапана



RG12378A -UN-07JUN02

Инструмент для снятия пружины клапана



RG12379A -UN-07JUN02

Пружина и компоненты клапана

OUO1089,0000210 -59-05JUN02-1/1

Осмотреть и измерить пружины клапанов

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

1. Проверьте пружины клапанов на соосность, износ и повреждения.

2. Используя приспособление для проверки сжатия пружины D01168AA, проверить натяжение пружины клапана. Высота в сжатом состоянии должна находиться в пределах, указанных в технических характеристиках.

Пружины клапанов—Спецификация

Длина пружины в свободном состоянии при 0 Н (0 фнтс)[1]—Высота	46,15 мм (1,82 дюйма)
Пружина сжата 166 Н (37,32 фнтс)—Высота	37,21 мм (1,46 дюйма)
Пружина сжата 356 Н (80,03 фнтс)—Высота	27,01 мм (1,06 дюйма)



RG2732 -UN-04DEC97

Пружина клапана



RG7427 -UN-21MAY98

Приспособление для проверки сжатия пружины клапана

[1]Длина в свободном состоянии может незначительно меняться между пружинами клапана.

OUO1089,000020F -59-04JUN02-1/1

Очистить клапаны

1. Плотно прижмите каждый клапан к мягкому проволочному кругу верстачного шлифовального станка.

ВАЖНО: НЕ использовать проволочный диск на покрытой части штока клапана. Отполировать шток клапана стальной ватой или тонкой абразивной шкуркой для снятия любых царапин, оставленных проволочной щеткой.

2. Убедиться в том, что с головки клапана, рабочей поверхности и непокрытой части штока удалены все продукты сгорания.

OUO1089,0000215 -59-06JUN02-1/1

Осмотреть и измерить клапаны

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

1. Очистить и осмотреть клапаны, штоки клапанов, наконечники штока и паз фиксатора (A). Заменить изношенные или поврежденные клапаны парами.

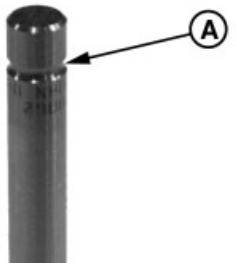
Спецификация

Головка выхлопного клапана—Н. Д.	36,87-37,13 мм (1,452-1,462 дюйма)
Головка выпускного клапана—Н. Д.	35,87-36,13 мм (1,412-1,422 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ: Впускной клапан имеет больший наружный диаметр головки и он также маркируется рельефной буквой «I» на головке клапана.

Выпускной клапан имеет немагнитную головку.

A—Паз фиксатора
B—Рельефная буква «I»



RG7429 -UN-03NOV97

Стержень клапана



RG12380A -UN-07JUN02

Маркировка впускных/выпускных клапанов

OUO1089,0000216 -59-10DEC03-1/3

2. Измерить наружный диаметр штока клапана. Запишите результаты измерений и сравните их с внутренним диаметром направляющей клапана. (См. ИЗМЕРИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНОВ ниже в данной главе.)

Спецификация

Стержень впускного клапана—Н. Д.	6,987-7,013 мм (0,2750-0,2761 дюйма)
Стержень выхлопного клапана—Н. Д.	6,984-7,000 мм (0,2749-0,2756 дюйма)



RG7430 -UN-23NOV97

Измерение штока клапана

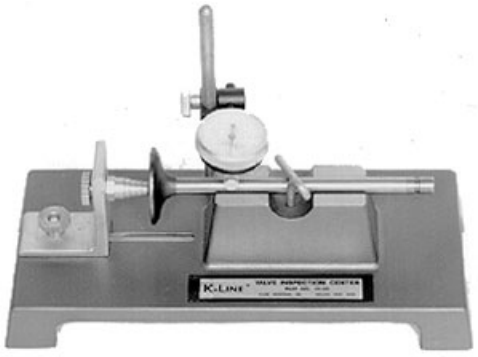
Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000216 -59-10DEC03-2/3

3. Используя центр осмотра клапанов, определить, не потеряли ли клапаны круглую форму, не изогнуты, не деформированы ли они.

02
021
28

Спецификация

Рабочая поверхность клапана—Максимальное отклонение (впуск и выхлоп) ..... 0,038 мм (0,0015 дюйма)



RG4234 -UN-05DEC97

Установка для проверки клапанов

OUO1089,0000216 -59-10DEC03-3/3

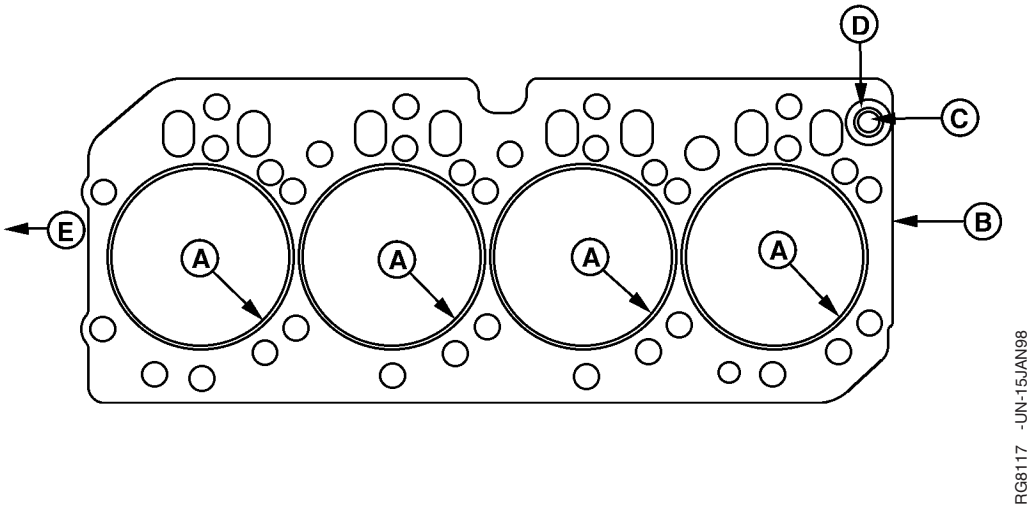
Отшлифовать клапаны

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

Не шлифовать клапаны. Если рабочая поверхность клапана деформирована, изъязвлена, обожжена, изношена или повреждена, заменить впускные или выпускные клапаны парами.

OUO1089,000020E -59-04JUN02-1/1

Осмотр и последовательность ремонта прокладки головки



Осмотр прокладки головки

A—Уплотнения камеры сгорания (фланцы)
B—Корпус прокладки
C—Смазочное отверстие клапанного коромысла
D—Полоса отбортовки из эластомера
E—Передняя сторона двигателя

Рассмотренные ниже процедуры проверки рекомендуется проводить во всех случаях отказа в работе или разборки соединительного узла прокладки головки блока цилиндров.

1. Изучите статистические данные о работе, техобслуживании и ремонте машины, а также результаты диагностики. Отметьте все участки, требующие проверки и анализа.

2. Снимите крышку клапанного коромысла и проверьте масло на присутствие в нем охлаждающей жидкости.

3. Прежде чем снимать винты с головками, запишите их крутящие моменты. Сняв винты, проверьте, как они различаются по длине.

4. Снимите головку блока цилиндров, используя надлежащие подъемные устройства, чтобы предотвратить повреждение прокладки головки блока цилиндров. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ранее в данной главе.)

5. Осмотрите поверхности снятой прокладки головки блока цилиндров.

   Проверьте уплотнения камеры сгорания (A) на:

   - повреждение, растяжение, растрескивание и (или) деформацию фланцев;
   - пригорание и (или) эрозию примыкающего участка тела прокладки;
   - повреждение, смещение или отсутствие противопожарного кольца;
   - нарушение центровки и целостности фланцевого уплотнения;
   - изменение цвета фланца и примыкающих к нему участков тела прокладки;
   - огрубление, абразивный износ и (или) выкрашивание поверхностей фланцев.

   Проверьте тело прокладки (B) на:

   - пути эрозии под действием газообразных продуктов сгорания или налеты сажи, образующиеся на уплотнениях камеры сгорания;
   - резкое изменение цвета, твердение и (или) охрупчивание на локализованных участках;
   - отсутствие уплотнительного кольца и (или) повреждение на участке смазочного отверстия (C);
   - отсутствие и (или) повреждение эластомерной планки на участке смазочного отверстия (D);
   - пути масла и охлаждающей жидкости от участков соответствующих отверстий;

Продолж. на следующей стр.

- локализованные участки низкого давления сжатия.

6. Перед очисткой компонентов проверьте головку блока цилиндров, блок цилиндров и гильзы на отсутствие признаков утечки газообразных продуктов сгорания и жидкости. Проверьте цилиндры и клапанные каналы на отсутствие необычных отложений.

7. Очистите блок цилиндров, головку блока цилиндров, гильзы и винты с головками (См. процедуры в данной главе и Главу 030.)

8. Перейти к выполнению следующих проверок размеров и визуальных проверок:

Головка блока цилиндров (см. процедуры в данной главе)

- Проверьте плоскостность и (или) отделку поверхности.
- Проверьте поверхность на отсутствие повреждений.
- В случае повторной обработки поверхности проверьте толщину головки блока цилиндров.

Блок цилиндров и гильзы (собранные и зафиксированные) (См. Глава 030)

- Проверьте выступающую часть в четырех точках каждой гильзы.
- Проверьте различие между выступающими частями гильз разных цилиндров.

Головка блока цилиндров (См. Глава 030)

- Проверьте плоскостность и (или) отделку поверхности.
- Проверьте поверхность на отсутствие повреждений.
- Проверьте глубину расточенного отверстия гильзы (если гильза была снята).
- Проверьте расстояние между центральными осями плиты верхней поверхности блока цилиндров и коленчатого вала.
- Осмотреть бобышки болтов, которые должны быть чистыми/нетронутыми.

Гильза цилиндра (См. Глава 030)

- Проверьте плоскостность и (или) отделку фланца гильзы
- Проверьте толщину фланца гильзы (если она была снята).
- Проверьте фланец на отсутствие повреждений.

Болты головки блока цилиндров (см. процедуры в данной главе)

- Проверьте на отсутствие коррозионных повреждений.
- Проверьте состояние резьбовых соединений.
- Проверьте на прямолинейность.
- Проверьте длину.

9. После завершения проверок и измерений определите наиболее вероятные причины отказа в работе соединительного узла. По мере необходимости отремонтируйте соединительные детали, систему охлаждения и систему впрыска топлива.

10. Снова соберите двигатель в соответствии с процедурами и спецификациями из посвященных ремонту разделов данного руководства.

OUO1089,0000217 -59-06JUN02-2/2

Осмотреть и очистить головку цилиндров

1. Перед очисткой головки блока цилиндров проверьте ее рабочую поверхность на признаки механических повреждений, утечки масла или охлаждающей жидкости или отказа в работе прокладки. Отремонтировать или заменить головку цилиндров, если имеется свидетельство физического повреждения, например, трещины, абразивное истирание, искривление или «свечение» седла клапана. Проверьте все проходные каналы головки блока цилиндров на отсутствие препятствий.

2. Соскоблите с головки блоков цилиндров прокладочный материал, масло, нагар и ржавчину. Для очистки поверхностей использовать механизированную проволочную щетку.

ВАЖНО: Прежде чем приступить к очистке головки блока цилиндров, не забудьте снять все пробки, так как детали могут быть повреждены или разрушены горячим чистящим раствором.

3. Очистите головку блока цилиндров, погрузив ее в химическую ванну с подогревом или обработав щеткой с растворителем.

4. Просушите сжатым воздухом и продуйте все проходные каналы.

OUO1089,0000218 -59-06JUN02-1/1

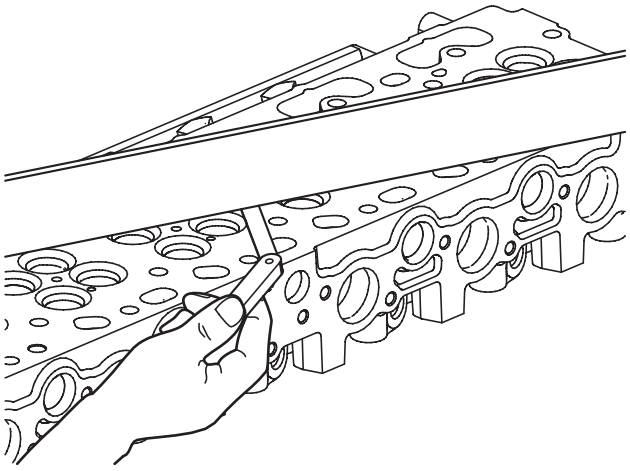
Проверить головку цилиндров на плоскостность

02
021
32

Проверить головку цилиндров на плоскостность, используя прецизионную поверочную линейку D05012ST со «скошенной кромкой» и щуп. Проверьте плоскостность по длине, ширине и диагонали в нескольких местах.

Спецификация

Плоскостность головки цилиндров—Максимально допустимое отклонение от плоскостности по всей длине или ширине	0,08 мм (0,003 дюйма)
Максимально допустимое отклонение от плоскостности на каждые 150 мм (5,90 дюйм.)	0,03 мм (0,001 дюйма)



Проверка головки цилиндров на плоскостность

Если отклонение от плоскостности превышает значение, указанное в технических характеристиках, головка цилиндров должна быть восстановлена или заменена. (См. ИЗМЕРИТЬ ТОЛЩИНУ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе.)

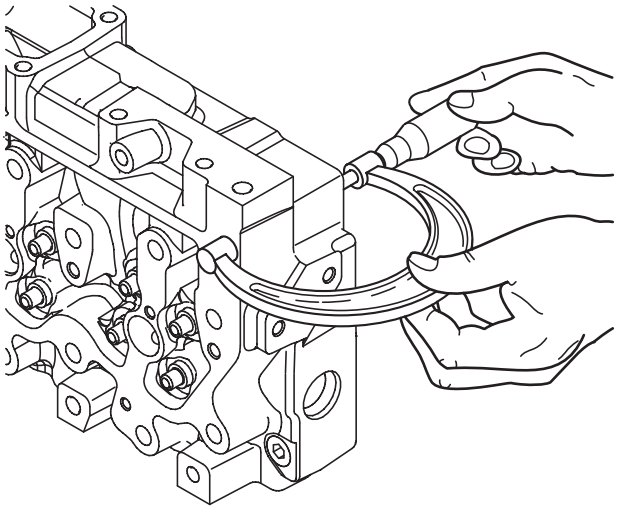
OUO1089,0000219 -59-06JUN02-1/1

Измерить толщину головки цилиндров

Измерить толщину головки цилиндров от места установки прокладки клапанной крышки до рабочей поверхности камеры сгорания.

Если толщина головки цилиндров меньше минимально допустимой толщины, НЕ пытаться восстановить поверхность. Установите новую головку блока цилиндров.

При восстановлении поверхности головки цилиндров снимать ТОЛЬКО материал, который требуется снять для восстановления плоскостности.



Проверка толщины головки цилиндров

Спецификация

Новая головка цилиндров—	
Толщина	104,87-105,13 мм (4,129-4,139 дюйма)
Минимально допустимая толщина	104,24 мм (4,104 дюйма)
Обработка рабочей поверхности камеры сгорания (только шлифование поверхности) (AA)	0,7-3,2 микрона (31-125 микродюймов)
Максимальная глубина волнистости поверхности	0,012 мм (0,0005 дюйма)
Максимальное удаление материала для восстановления поверхности	0,76 мм (0,030 дюйма)

ВАЖНО: После восстановления поверхности головки цилиндров проверить плоскостность, как описано выше. Кроме того, проверить обработку рабочей поверхности камеры сгорания головки.

Измерить и записать размер паза клапана в головке цилиндров. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)

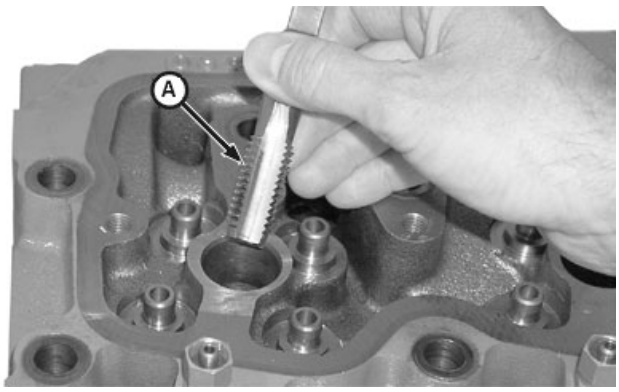
OUO1089,000021A -59-06JUN02-1/1

Снять втулки топливных впрыскивающих форсунок

Снимите втулку топливной впрыскивающей форсунки при помощи метчика

1. Обработайте внутренний диаметр втулки метчиком M22-1,0 (7/8-9 дюйма) (A).
2. Вставьте винт с головкой M22-1,0 (7/8-9 дюйма) и извлеките втулку топливной впрыскивающей форсунки.

A—Метчик M22-1,0 (7/8-9 дюйма)



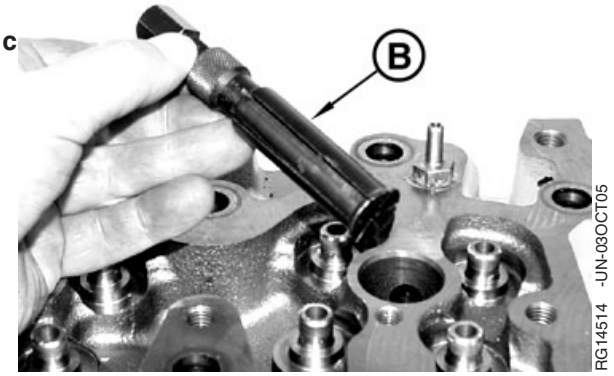
Снятие топливной втулки впрыскивающей форсунки

OUO1089,0000234 -59-11OCT05-1/2

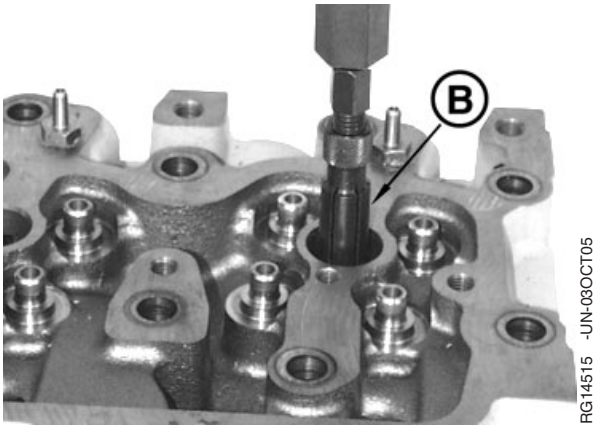
Снимите втулку топливной впрыскивающей форсунки при помощи съемника для подшипников с глухими отверстиями

1. Вставьте съемник для подшипников и штифт-ограничитель (B) из комплекта съемника для глухих отверстий D01061AA в отверстие втулки топливной впрыскивающей форсунки.
2. С помощью ударного съемника осторожно извлеките втулку впрыскивающей форсунки.

B—Съемник для подшипников с глухими отверстиями



Съемник для подшипников с глухими отверстиями



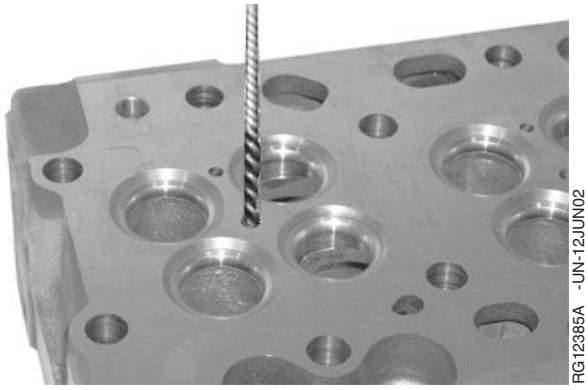
Извлеките втулку впрыскивающей форсунки

OUO1089,0000234 -59-11OCT05-2/2

Очистить отверстия топливных впрыскивающих форсунок

Очистить отверстия топливных впрыскивающих форсунок с помощью пластмассовой щетки перед осмотром или ремонтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько капель легкого масла или керосина помогут очистить отверстия.



Очистить отверстие топливной впрыскивающей форсунки

OUO1089,0000232 -59-11JUN02-1/1

Установить втулки топливных впрыскивающих форсунок

ВАЖНО: При установке новой втулки топливной впрыскивающей форсунки с четырехклапанной головкой, прикрепленной к блоку проследить за тем, чтобы поршень НЕ находился близко от верхней мертвой точки (TDC). Поворачивать двигатель, пока поршень не окажется в нижней мертвой точке (НМТ), в противном случае может произойти повреждение поршня.

1. Поддержать четырехклапанную головку так, чтобы нижняя поверхность головки находилась приблизительно на 50 мм (2,0 дюйм.) выше верстака.

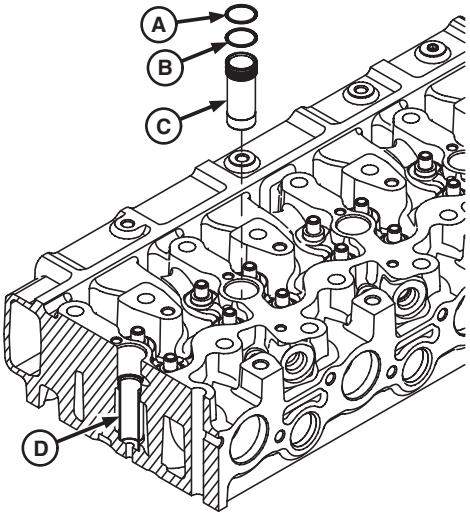
2. Нанесите LOCTITE® 620 (TY15941) на всю поверхность вокруг нижнего и наружного края втулки (C) топливной впрыскивающей форсунки.

ВАЖНО: Убедиться в том, что уплотнительные кольца правильно установлены; КОРИЧНЕВОЕ уплотнительное кольцо - в ВЕРХНЕМ положении, а ЧЕРНОЕ уплотнительное кольцо - в НИЖНЕМ положении. Невыполнение этого требования приведет к преждевременному отказу уплотнительного кольца.

Не использовать продукты на нефтяной основе для смазки уплотнительных колец втулок топливных впрыскивающих форсунок - это может привести к набуханию уплотнительных колец.

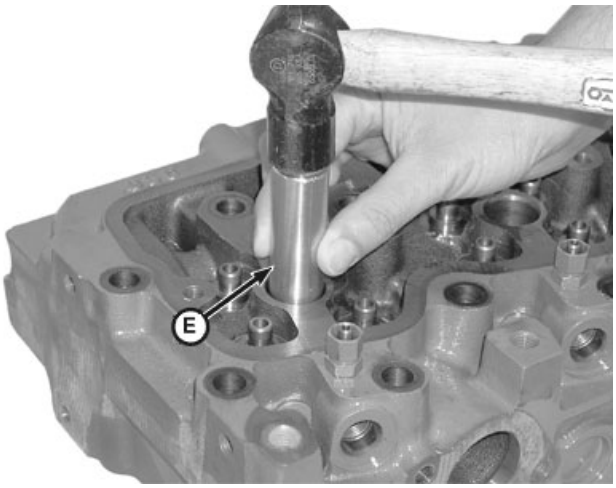
3. Установить коричневое уплотнительное кольцо в верхнее положение, а черное уплотнительное кольцо - в нижнее положение на втулке впрыскивающей форсунки. Смазать уплотнительное кольцо жидким мылом.

4. Установить втулку (C) топливной впрыскивающей форсунки поверх отверстия и установить приспособление для установки втулок впрыскивающих форсунок JDG1649 (D) во втулку.



RG12406 -UN-18JUN02

Втулка топливной впрыскивающей форсунки



RG12386A -UN-19JUN02

Установка втулки топливной впрыскивающей форсунки

A—Коричневое уплотнительное кольцо
B—Черное уплотнительное кольцо
C—Гильза
D—Вид в разрезе втулки топливной впрыскивающей форсунки
E—Приспособления для установки втулок впрыскивающих форсунок JDG1649

LOCTITE — это товарный знак компании «Локтайт Корп.».

Продолж. на следующей стр.

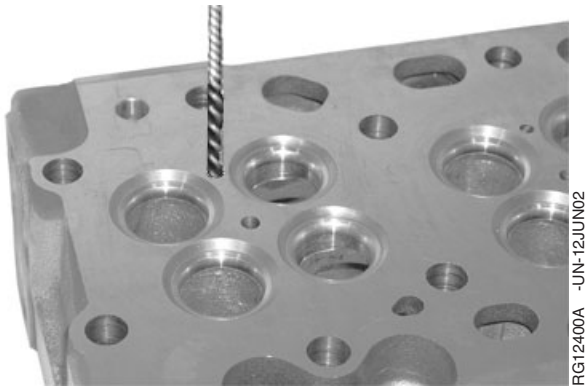
5. Используя молоток, осторожно постучать по приспособлению для установки форсунок так, чтобы форсунка полностью вошла в отверстие.

OUO1089,0000235 -59-26JAN06-2/2

Очистить отверстия запальных свечей

Очистить отверстия запальных свечей с помощью пластмассовой щетки перед осмотром или ремонтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько капель легкого масла или керосина помогут очистить отверстия.



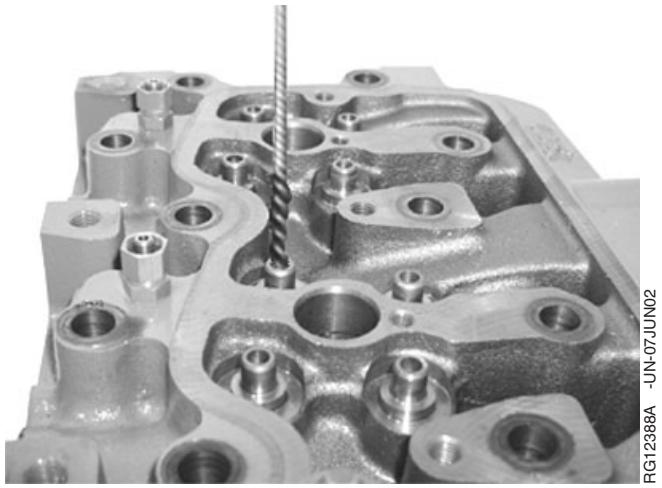
Очистить отверстия запальных свечей

OUO1089,0000233 -59-11JUN02-1/1

Очистить направляющие клапанов

Очистить направляющие клапанов с помощью пластмассовой щетки перед осмотром или ремонтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько капель легкого масла или керосина помогут очистить направляющие.



Очистка направляющих клапанов

OUO1089,000021C -59-06JUN02-1/1

Измерить направляющие клапанов

Используя телескопический измеритель, измерить износ направляющих клапанов.

02
021
38

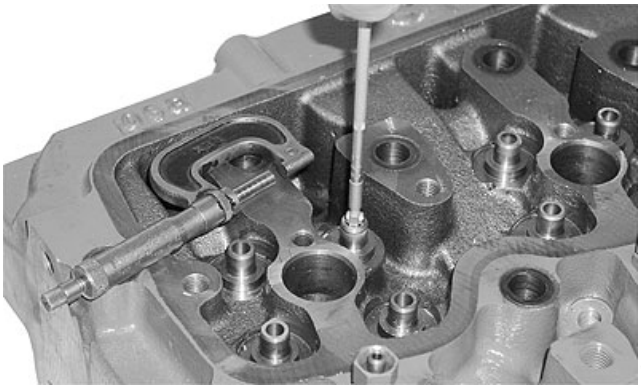
Спецификация

Отверстие направляющей клапана (новые детали)—В. Д. ..... 7,025-7,051 мм (0,276-0,277 дюйма)

От направляющей впускного клапана до штока клапана (новые детали)—Клиренс..... 0,012-0,064 мм (0,0005-0,0025 дюйма)

От направляющей выпускного клапана до штока клапана (новые детали)—Клиренс..... 0,025-0,077 мм (0,0010-0,0030 дюйма)

От направляющей впускного и выпускного клапана до штока клапана (предельный износ)—Клиренс ..... 0,15 мм (0,0059 дюйма)


RG12383A -UN-07JUN02

Износ направляющих клапанов

Если масляный зазор между направляющей клапана и штоком превышает предельный износ, но его размер меньше, чем 0,20 мм (0,008 дюйм.), допустима накатка направляющих и пригонка под размер. (См. НАКАТАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНОВ ниже в данной главе.)

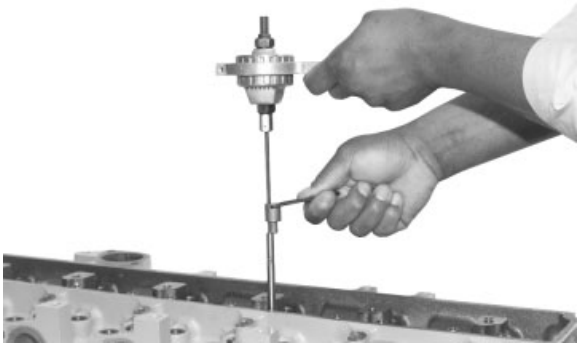
ВАЖНО: Эксплуатационные направляющие клапанов имеют модифицированную внутреннюю резьбу M7-1 по всей длине направляющей с наружным диаметром 7,172-7,248 мм (0,2823-0,2853 дюйм.). Резьба должна быть по всей на всю длину, а штифт 7,016 x 75 мм (0,2762 x 2,95 дюйм.) должен проходить свободно через всю длину направляющей. Соответственным образом использовать направляющие клапанов, резьба на которых была выполнена в сертифицированной механической мастерской, после пригонки.

OUO1089,000021D -59-15DEC03-1/1

Накатать направляющие клапанов

ВАЖНО: Накатка направляющих клапанов должна выполняться только опытным персоналом, знакомым с данным оборудованием и способным соблюсти требуемые технические характеристики.

ВСЕГДА накатывать направляющие клапанов перед пригонкой для обеспечения надлежащего зазора между направляющей клапана и штоком.



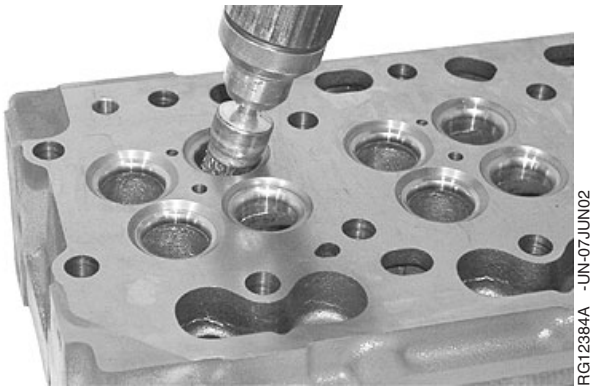
Накатка направляющих втулок клапанов

1. Использовать набор накаток для направляющих клапанов JT05949 для накатки направляющих клапанов. Использовать набор точно как указано производителем.
2. После накатки расширьте направляющую втулку до окончательного размера, обеспечивающего заданный зазор между стержнем и направляющей втулкой.

OUO1089,000021E -59-06JUN02-1/1

Очистить и осмотреть седла клапанов

1. Использовать электрическую ручную дрель с торцевой щеткой D17024BR для удаления всех продуктов сгорания на седлах клапанов.
2. Проверить на отсутствие чрезмерного износа, трещин или повреждения.
3. Проверьте всю рабочую поверхность камеры сгорания на отсутствие ржавчины, задиров, язвин точечной коррозии или трещин.



Чистка и осмотр седел клапанов

OUO1089,000021F -59-06JUN02-1/1

Отшлифовать седла клапанов

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

Не шлифовать седла клапанов. Если седло клапана изъязвлено, обожжено, изношено или повреждено, заменить седла впускного или выпускного клапанов парами.

OUO1089,0000220 -59-06JUN02-1/1

Снять вставки седел клапанов

ВАЖНО: Стараться не повредить головку цилиндров при снятии седел клапанов. Снятие седел клапанов должно выполняться только опытным персоналом, знакомым с данными процедурами.

НЕ использовать ацетилено-кислородную горелку для снятия вставок седел клапанов, так как это изменит твердость головки цилиндров.

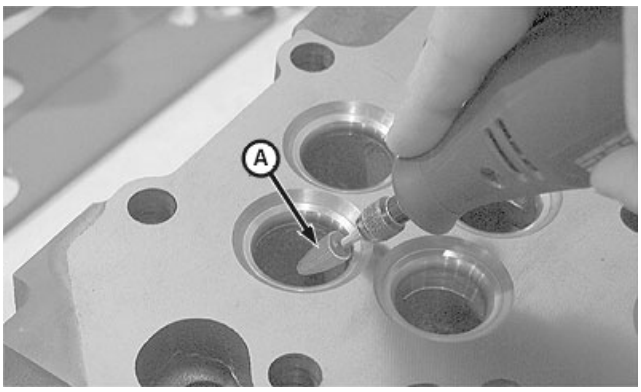
Вставки седел клапанов изготовлены из спеченного (порошкового) металла. Снять вставки одним из следующих способов:

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000221 -59-06JUN02-1/4

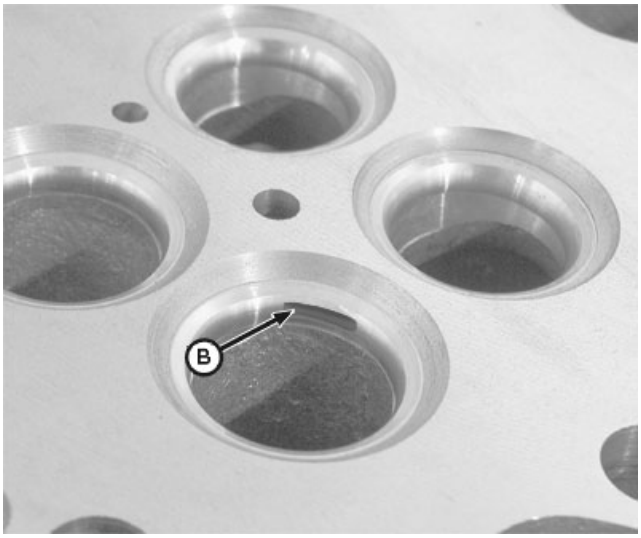
Удаление заусенцев на вставке седла клапана

1. Используя приспособление для удаление заусенцев (A), удалить заусенец (B) на нижней части вставки седла клапана.

A—Приспособление для удаление заусенцев
B—Заусенец



Твердосплавное приспособление для удаление заусенцев

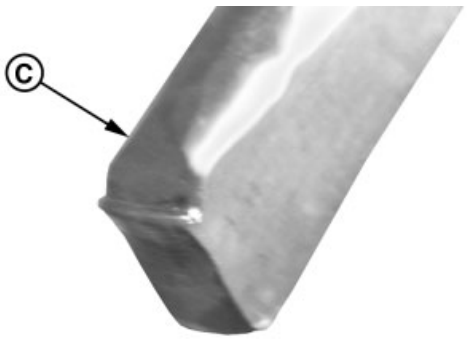


Седло клапана

Продолж. на следующей стр.

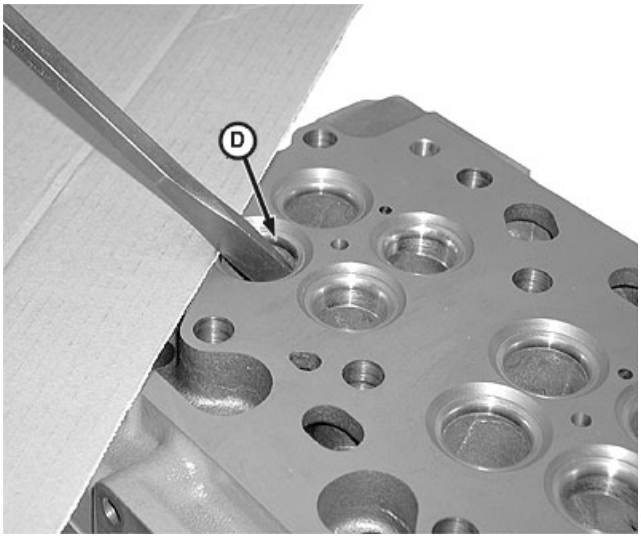
2. Защитить поверхность головки цилиндров с помощью картона или материи. Используя зубило со специально шлифованным концом (C), ударять по рукоятке зубила молотком, пока вставка (D) седла клапана не расшатается.

C—Специальное шлифованное зубило
D—Вкладыш седла клапана



RG7818 -UN-13NOV97

Зубило для удаление вставки седла клапана



RG12399A -UN-12JUN02

Снятие вставки седла клапана

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000221 -59-06JUN02-3/4

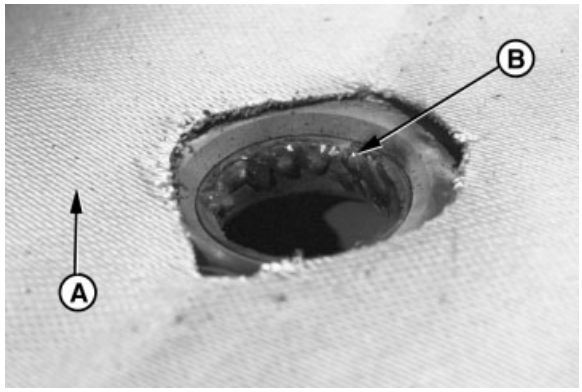
Использование аппарата для дуговой сварки

1. Защитить направляющую клапана путем установки болта или штифта в направляющую для защиты от брызг при оплавлении.

2. Защитите поверхность головки цилиндров с помощью негорючей материи для сварщика (A). Нанести тонкий валик расплавленного металла (B) вокруг внутреннего диаметра вставки седла клапана. Подождать, пока вставка не остынет, затем, используя отвертку (C) или аналогичный инструмент, осторожно поддеть и вынуть вставку из отверстия.

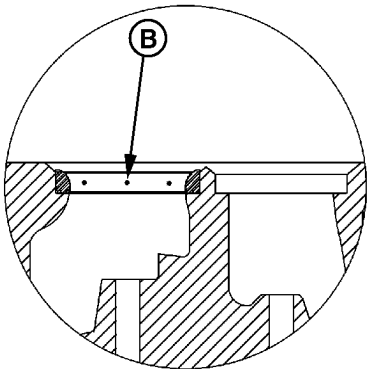
3. После снятия вкладышей тщательно очистите участок вокруг отверстия седла клапана и проверьте его на отсутствие повреждений и трещин. Заменить головку цилиндров при необходимости.

A—Материя для сварщиков
B—Наплавить валик



RG7761 -UN-10NOV97

Направить валик для снятия вставки седла клапана



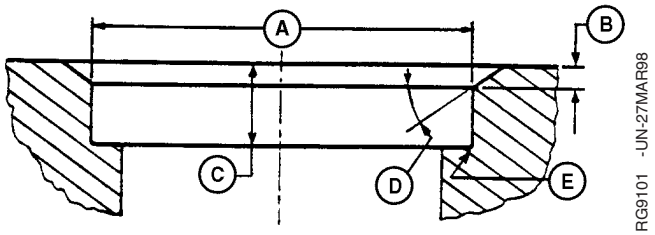
RG7813 -UN-13NOV97

Расположение направленного валика

OUO1089,0000221 -59-06JUN02-4/4

Измерить отверстие седла клапана в головке цилиндров

Если размеры отверстия не соответствуют требованиям, обработать головку так, чтобы получить следующие технические характеристики:



Отверстие седла клапана головки цилиндров

Технические характеристики отверстия вставки седла выпускного клапана:

A	.....	36,436-36,462 мм (1,4344-1,4355 дюйма)
B	.....	2,34 мм (0,092 дюйм.) - справочный размер
C	.....	8,715-8,785 мм (0,3431-0,3458 дюйма)
D	.....	38-42°
E	.....	Макс. радиус 0,5 мм (0,019 дюйм.)

Макс. обработка поверхности отверстия «A» ..... 3,2 (мкм)

Технические характеристики отверстия вставки седла впускного клапана:

A	.....	37,436-37,462 мм (1,4738-1,4748 дюйма)
B	.....	Справочный размер 2,8 мм (0,110 дюйм.)
C	.....	9,215-9,285 мм (0,3627-0,3655 дюйма)
D	.....	38-42°
E	.....	Макс. радиус 0,5 мм (0,019 дюйм.)

Макс. обработка поверхности отверстия «A» ..... 3,2 (мкм)

Наружный диаметр запасной вставки седла клапана:

На входе	.....	37,487-37,513 мм (1,476-1,477 дюйма)
На выходе	.....	36,487-36,513 мм (1,436-1,437 дюйма)

OUO1089,0000222 -59-10DEC03-1/1

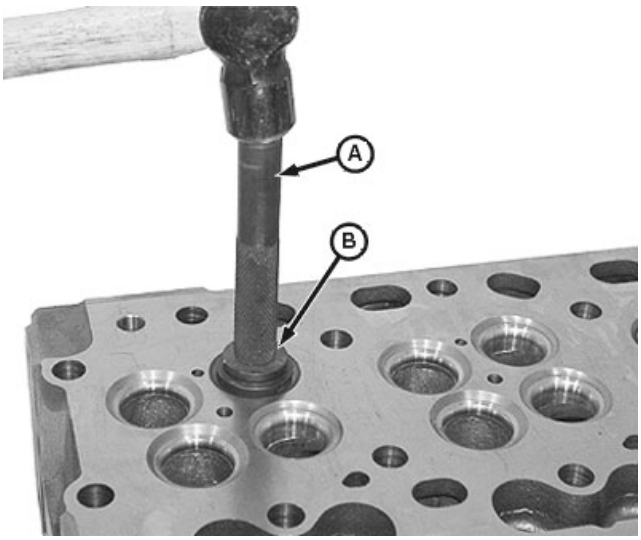
Установить вставки седел клапанов

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

1. Использовать оправку для клапанного седла JDG1653-1 (A) и приспособление для установки седел клапанов JDG1653-2 (B) для установки вставок клапанных седел в головку цилиндров.

   Использовать один конец приспособления для установки седел клапанов JDG1653-2 для установки вставок седел впускных клапанов, а другой конец для установки вставок седел выпускных клапанов.

2. Установить клапаны и измерить клапанный паз. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)



Установка вставки седла клапана в головку цилиндров

A—Оправка для клапанного седла JDG1653-1
B—Приспособление для установки седел клапанов JDG1653-2

OUO1089,0000223 -59-06JUN02-1/1

Установить клапаны

ВАЖНО: Для поддержания надлежащего совмещения траверсы клапана впускные клапаны, выпускные клапаны, вставки уплотнения клапана, пружины и замки должны заменяться парами. Кроме того, заменить траверсу, если заменена любая из этих деталей.

1. Перед установкой покрыть отверстия направляющих клапанов по всей длине и окунуть конец штока клапана в смазку AR44402 .

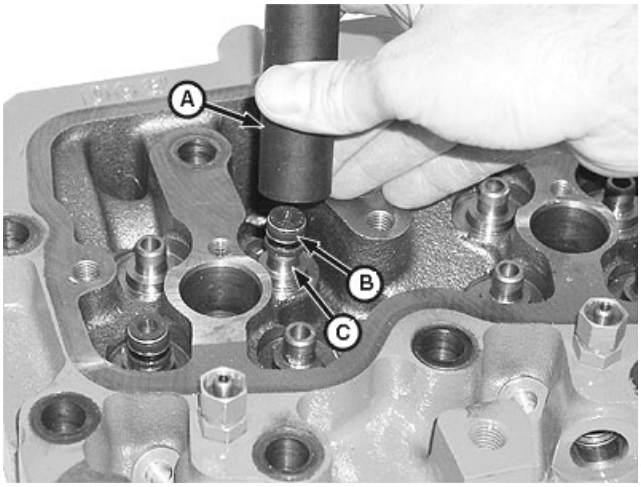
ПРИМЕЧАНИЕ: Клапаны должны свободно перемещаться в направляющей и надлежащим образом устанавливаться в головки с образованием эффективного уплотнения.

2. Вставить клапаны в головку (если клапаны используются повторно, установить их в те же места, из которых они были сняты).

3. Нанести чистое моторное масло на уплотнение штока клапана и использовать монтажный инструмент для установки уплотнений клапанов JDG1651 (A) для перемещения уплотнения (B) штока клапана по штоку клапана и на опору (C) направляющей клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пружины клапанов ДОЛЖНЫ быть установлены так, чтобы конец меньшего диаметра пружины был направлен от головки цилиндров.

4. Установить пружины и фиксаторы клапанов.



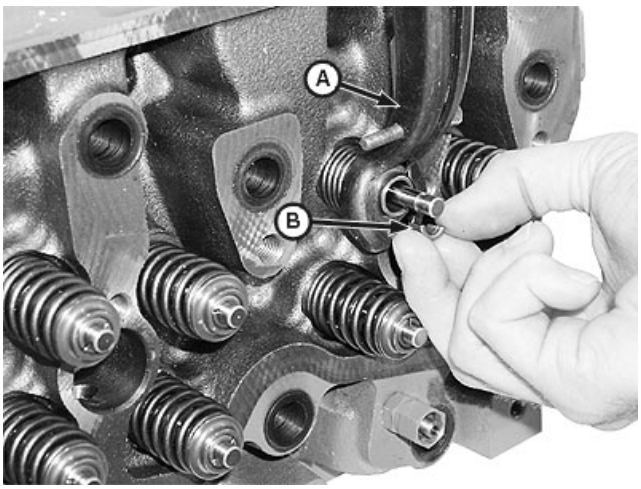
Приспособление для установки уплотнения штока клапана

A—Приспособление для установки седел клапанов JDG1651
B—Уплотнение штока клапана
C—Опора направляющей клапана

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000211 -59-05JUN02-1/2

5. Сжать пружины клапанов с помощью приспособления JDE138 (A) и установить фиксаторы (B) на штоки клапанов.
6. Для обеспечения надлежащей установки фиксаторов постучать по концу каждого клапана три или четыре раза мягким молотком (неметаллическим).
7. Снова проверить паз клапана. (См. ИЗМЕРИТЬ ПАЗ КЛАПАНА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРОВ, выше в данной главе.)

A—Устройство сжатия пружины
B—Стопорные замки



Приспособление для сжатия пружин клапанов и фиксаторы клапанной пружины

OUO1089,0000211 -59-05JUN02-2/2

Осмотр винтов с головками для головки блока цилиндров

Осмотрите винты с головками на предмет коррозии и повреждения, а также проверьте общее состояние резьбы на наличие признаков других проблем.**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТЫ С ГОЛОВКАМИ ПОВТОРНО.**



Болт головки цилиндров

RG19661,000001A -59-27SEP05-1/1

Осмотреть и очистить выхлопной коллектор

1. Тщательно очистить все каналы и поверхности прокладок в выхлопном коллекторе и выхлопном коленчатом патрубке.
2. Проверить весь выхлопной коллектор на отсутствие трещин или повреждения. Замените детали при необходимости.

OUO1089,0000225 -59-06JUN02-1/1

Очистить и осмотреть верхнюю площадку блока цилиндров

1. Удалите с плиты остатки прокладочного материала, ржавчину, нагар и другие посторонние материалы. Поверхность прокладки должна быть чистой.

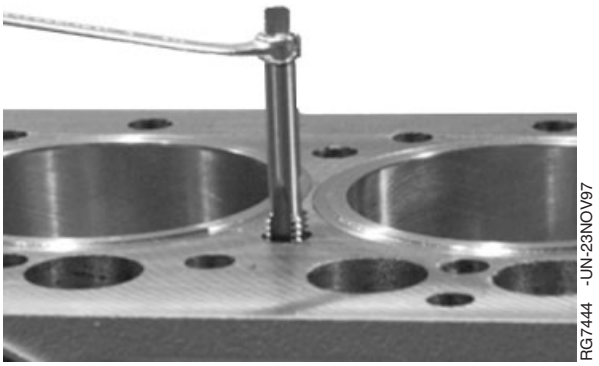
2. Очистите резьбовые отверстия в блоке цилиндров с помощью метчика JDG680 или любого метчика 1/2-13 UNC-2A длиной около 76 мм (3,0 дюйма). Используйте сжатый воздух для удаления мусора и жидкостей из отверстий под винты с головками. Заменить блок, если имеется свидетельство повреждения.

3. Используйте сжатый воздух для полного удаления неплотно приставшего постороннего материала из цилиндров и с плиты верхней поверхности блока цилиндров.

ВАЖНО: Весь мусор должен быть удален со следящих элементов распределительного вала перед сборкой двигателя.

4. Если это не было сделано предварительно, снять следящие элементы распределительного вала с блока и промыть в растворителе. Смазать чистым моторным маслом и установить в то же отверстие.

5. Проверить верхнюю площадку на плоскостность и пригодность к работе. (См. ИЗМЕРИТЬ ПЛОСКОСТНОСТЬ ВЕРХНЕЙ ПЛОЩАДКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 030.)



Очистка резьбовых отверстий в блоке цилиндров



Очистить и смазать следящие элементы распределительного вала

OUO1089,0000226 -59-06JUN02-1/1

Проверить выступ гильзы цилиндра (высота над блоком) - четырехклапанная головка

1. Закрепить гильзы, используя болты и плоские шайбы. Плоские шайбы должны иметь толщину не менее 3 мм (1/8 дюйм.). Затяните крепежные болты с моментом 70 Н·м (50 фунтофутов).

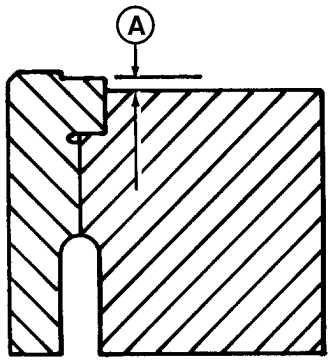
2. С помощью измерителя JDG451 или KJD10123 (B) и индикатора с круговой шкалой D17526CI или D17527CI (C) измерьте высоту гильзы (A) в положениях на 1, 5, 7 и 11 часов, если смотреть от конца маховика двигателя. Записать результаты всех измерений по номеру цилиндра.

Спецификация

Гильза цилиндра—Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
Максимально допустимая разность высот в ближайшей точке двух соседних гильз, или в пределах одной гильзы	0,05 мм (0,002 дюйма)

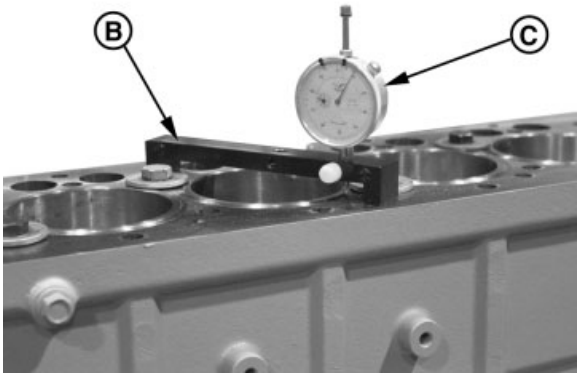
3. Снять, отрегулировать с помощью регулировочной прокладки или заменить любую гильзу, которая не соответствует требованиям по высоте. (См. Измерить и отрегулировать выступ гильзы цилиндра (высота над блоком), Глава 030.)

A—Высота гильзы
B—Шкала
C—Циферблатный индикатор



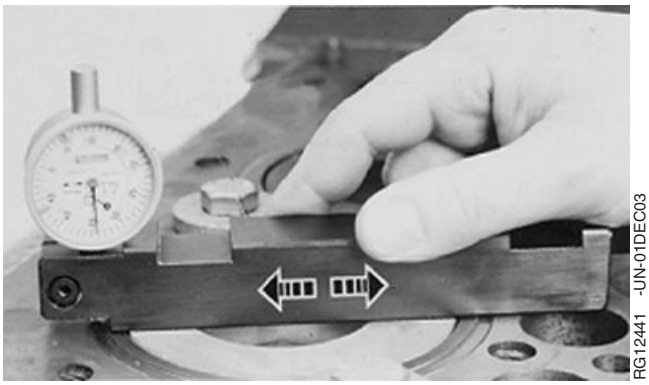
RG6439 -UN-03NOV97

Выступ гильзы цилиндра (над блоком)



RG7445A -UN-03NOV97

Измерить выступ цилиндра (над блоком)



RG12441 -UN-01DEC03

Используя KJD10123

OUO1082,00002AB -59-01JUL04-1/1

Установить головку цилиндров

1. Окунуть толкатель (A) насоса подачи топлива в чистое моторное масло и осторожно установить в блок цилиндров перед установкой головки цилиндров.

A—Толкатель насоса подачи топлива



Толкатель насоса подачи топлива

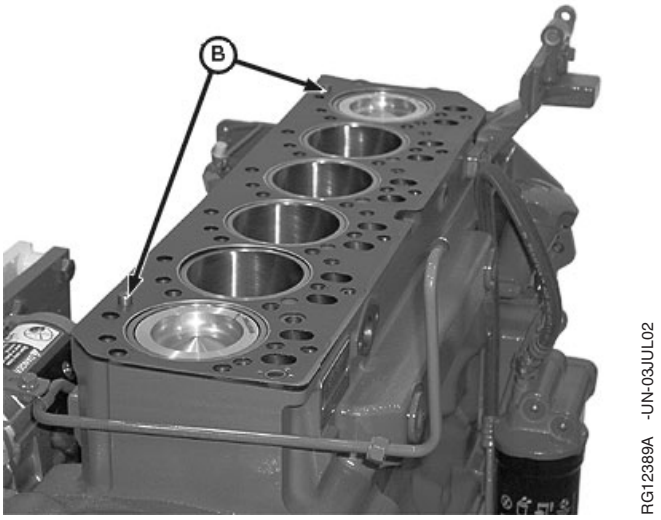
OUO1089,0000228 -59-26MAY06-1/4

2. Снова установить два установочных штифта (B) в блок цилиндров в установочные отверстия, если они были сняты.

ВАЖНО: ВСЕГДА тщательно проверять прокладку головки цилиндров на отсутствие возможных производственных дефектов. Возвращайте каждую прокладку, которая не прошла проверку.

3. Положить новую прокладку головки на блок цилиндров. Не использовать герметик, устанавливать всухую.

B—Установочные шипы



Установочные штифты головки цилиндров

Продолж. на следующей стр.

OUO1089,0000228 -59-26MAY06-2/4

ВАЖНО: Кольцевое уплотнение в прокладке головки может быть повреждено, если положение головки было изменено, когда она находилась на блоке двигателя. Установить и использовать направляющие шпильки (A) для размещения головки цилиндров на блоке.

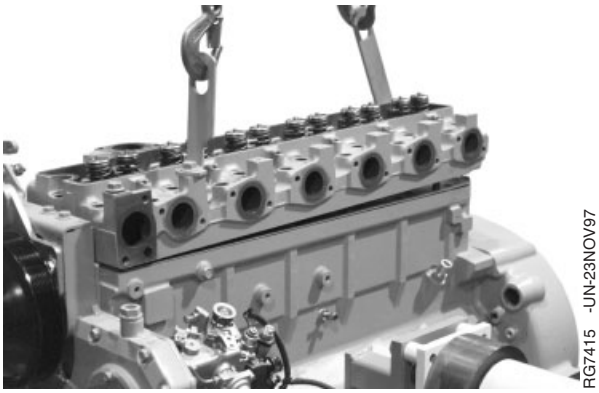
4. Расположить головку цилиндров поверх направляющих шпилек на блоке цилиндров.

A—Направляющая шпилька



RG13377 -UN-10DEC03

Направляющие штифты



RG7415 -UN-23NOV97

Соединение головки цилиндров с блоком

Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000228 -59-26MAY06-3/4

5. Удалить направляющие шпильки.

6. Полностью погрузите винт с головкой в чистое моторное масло. Удалите с винта излишки масла.

ВАЖНО: Всегда используйте новые винты с головками для головки блока цилиндров.

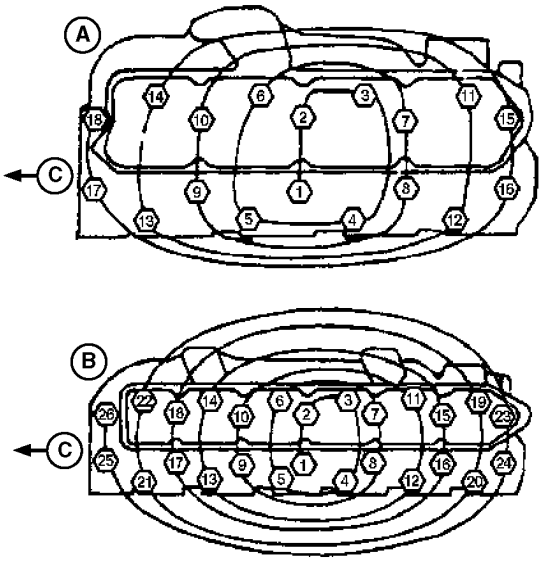
7. Установите новые фланцевые винты с головками для головки блока цилиндров.

8. Затянуть все болты согласно указанному моменту затяжки (в показанной последовательности, начиная с № 1), выполнив нижеприведенные шаги 1-4. Затем завернуть болты с заданным доворотом, следуя процедуре, описанной на следующей странице.

Винты с головками для головки блока цилиндров—Спецификация

Шаг 1 — Начальный—Крутящий момент	100 Н·м (75 фунтофутов)
Шаг 2 — Второй—Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 3 — Проверить (после 5 мин)—Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 4 — Окончательный—Момент затяжки с заданным доворотом	Затянуть каждый болт дополнительно на 60° ± 10°. (См. МЕТОД ЗАТЯЖКИ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ, в данной главе.)

Повторная затяжка болтов головки цилиндров после обкатки двигателя не требуется при использовании рекомендуемой процедуры затяжки вместе с фланцевыми болтами.



RG12401 -UN-12JUN02

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

A—4-цилиндровый двигатель
B—6-цилиндровый двигатель
C—Стрелка в направлении переда двигателя

OUO1089,0000228 -59-26MAY06-4/4

Метод затяжки с заданным доворотом

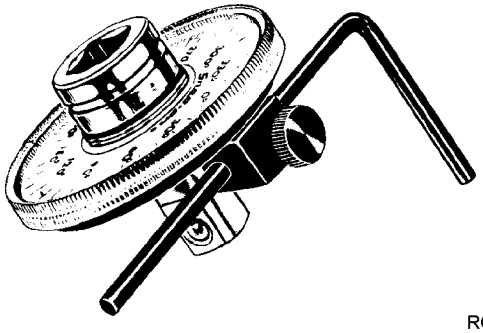
После затяжки болтов до 150 Н·м (110 фнт-фт) использовать угловой измеритель момента затяжки JT05993 или нижеописанный метод разметочных рисок для затяжки каждого болта дополнительно на 60°.

Метод разметочных рисок:

1. Нанести две метки (A и B) на головку, отстоящие на 1/6 оборота (60° ± 10°).
2. Установить головку на болт и нанести метку на головку (C) цилиндров на одной линии с первой меткой (A) на болте.
3. Затягивать все болты (в последовательности, показанной на предыдущей странице), пока вторая метка (B) на головке не совместится с меткой (C) на головке цилиндров.

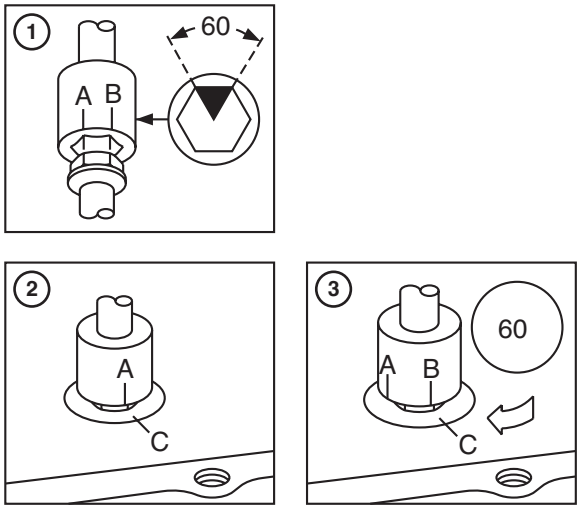
Повторная затяжка болтов головки цилиндров после обкатки двигателя не требуется при использовании рекомендуемой процедуры затяжки вместе с фланцевыми болтами.

A—Первая метка на головке
B—Вторая метка на головке
C—Метка на поверхности головки цилиндров



RG5698 -UN-05DEC97

Измеритель угла затягивания



RG11798 -UN-25OCT01

Процедура затяжки с заданным доворотом

OUO1089,0000229 -59-06JUN02-1/1

Установить топливные впрыскивающие форсунки

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой топливной впрыскивающей форсунки проследить за тем, что использованная медная прокладка была удалена из нижней части втулки топливной форсунки.

02
021
54

1. Установить медную шайбу (B) на концевую часть наконечника топливной впрыскивающей форсунки (C).

2. Установить топливную насос-форсунку с использованием прижимного зажима (D) впрыскивающей форсунки в головку цилиндров. Убедиться в том, что впускной канал (A) топлива впрыскивающей форсунки направлен к трубке подачи топлива (E) после установки.

3. Установить трубку подачи топлива (E) меньшим концом в сторону топливной впрыскивающей форсунки. Повернуть насос-форсунку рукой так, чтобы трубка надлежащим образом была установлена в форсунке.

ВАЖНО: Использовать правильную процедуру затяжки фитинга (G) и болта (F).

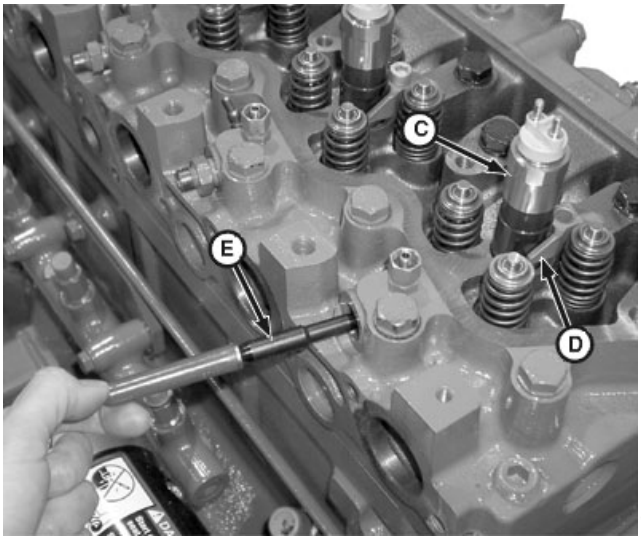
4. Используя правильную процедуру затяжки, установить фитинг (G) и болт (F). (См. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВПРЫСКИВАЮЩИХ ФОРСУНОК С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, Раздел 02, Глава 090, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso, CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.)

A—Впускной канал топлива впрыскивающей форсунки
B—Медная шайба
C—Топливная форсунка
D—Прижимной зажим впрыскивающей форсунки
E—Трубка подачи топлива
F—Болт
G—Арматура
H—Запальная свеча



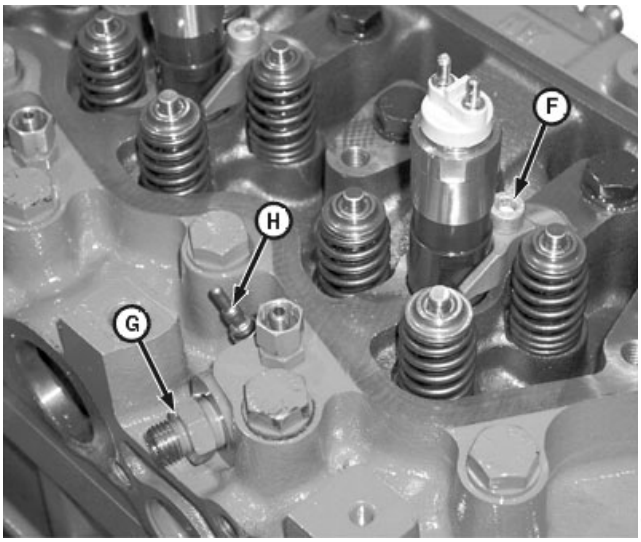
RG12391A -UN-10JUN02

Впускной канал топливной впрыскивающей форсунки



RG12390A -UN-10JUN02

Установка трубки подачи топлива



RG12392A -UN-10JUN02

Прижимной зажим и фитинг

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022E -59-30MAY06-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене запальных свечей убедиться в том, чтобы они были заменены на новые, имеющие то же номинальное напряжение. 24-вольтовые запальные свечи имеют синий оттенок, а 12-вольтовые запальные свечи имеют желтый оттенок.

5. Установить запальную свечу (H) и затянуть до указанного момента.

Спецификация

Запальная свеча—
Крутящий момент ..... 15 Н·м (133 фунтодюйма)

6. Повторить данную процедуру для каждого цилиндра.

OUO1089,000022E -59-30MAY06-2/2

Установить водило в сборе

ВАЖНО: Производите замену уплотнительного кольца (A) подачи масла оси коромысла, уплотнительного кольцо (B), уплотнительных колец перепуска топлива (C), а также уплотнительного кольца подачи масла (D) при каждом снятии держателя коромысла во время капитального ремонта двигателя или головки блока цилиндров.

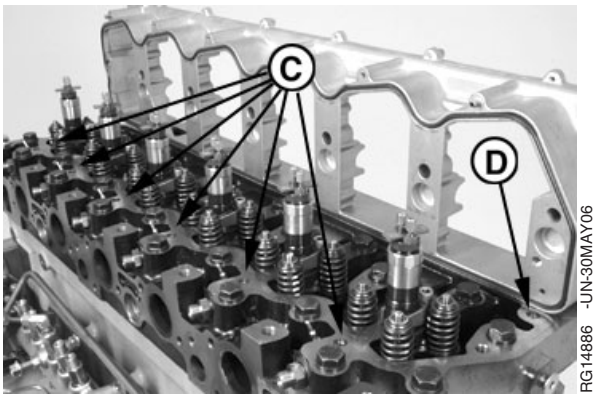
1. Использовать следующую процедуру для установки нового уплотнительного кольца (B):
   - Осторожно снять старое уплотнительное кольцо с держателя коромысла. Не использовать режущих инструментов, которые могут повредить держатель.
   - Очистить паз ацетоном. Осушите сжатым воздухом.
   - При установке нового уплотнительного кольца в паз, начинать с концов и продвигаться к центру крышки. Не использовать герметик на уплотнительном кольце.
2. Перед установкой обоих винтов держателя (B) нанесите на них герметик (Hylomar 760).

A—Уплотнительное кольцо подачи масла оси коромысел
B—Уплотнительное кольцо держателя
C—Уплотнительные кольца перепуска топлива
D—Уплотнительное кольцо подачи масла



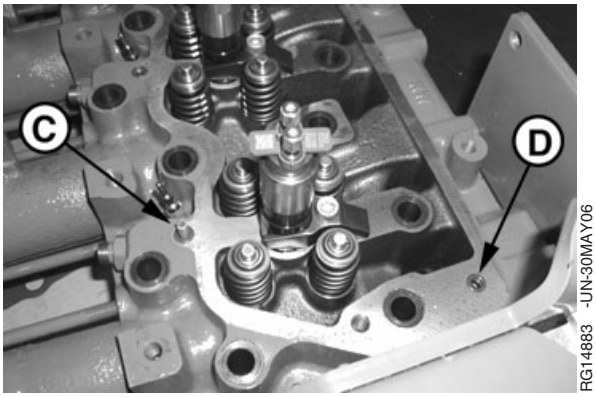
RG12395A -UN-03JUL02

Уплотнительные кольца держателя коромысла



RG14886 -UN-30MAY06

Уплотнительные кольца держателя коромысла



RG14883 -UN-30MAY06

Кольцевое уплотнение

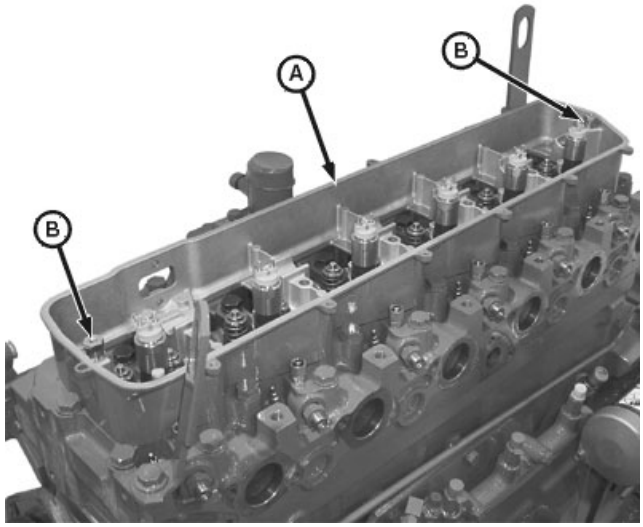
Продолж. на следующей стр. OUO1089,0000230 -59-30MAY06-1/2

3. Установить держатель (A) коромысла и затянуть болты (B) до указанного момента.

Спецификация

Болты держателя коромысла—Крутящий момент ..... 60 Н·м (44 фунтофута)

A—Держатель коромысла
B—Винт (2 шт.)



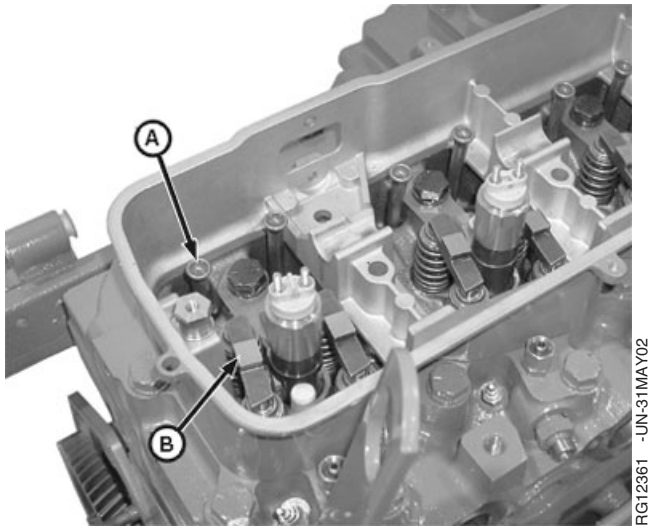
Держатель коромысла

OUO1089,0000230 -59-30MAY06-2/2

Установить узел коромысла

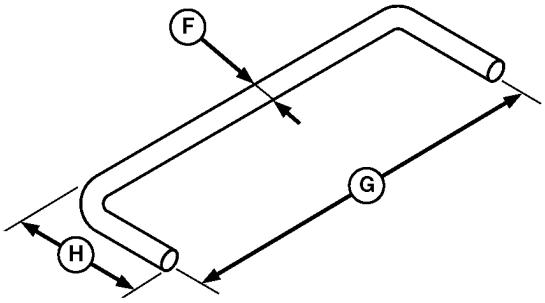
1. Установить толкатели (A) в том же месте, откуда они были сняты.
2. Установите траверсы (B) в то же место и в том же направлении, в котором они находились при снятии.

A—Толкатель
B—Траверса



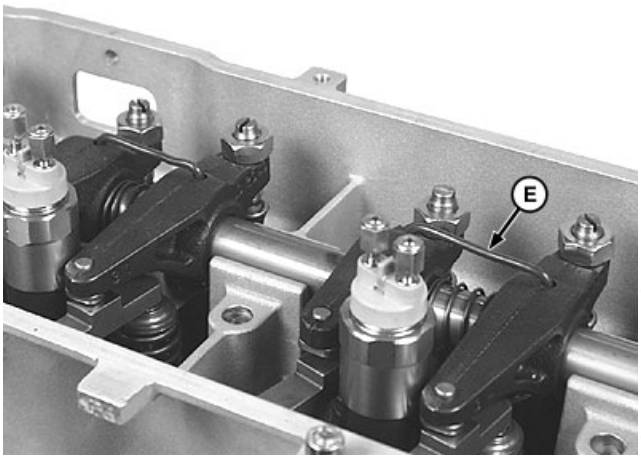
Толкатели и траверсы

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022A -59-30MAY06-1/3



RG12445 -UN-03DEC03

Держатель коромысла



RG12446 -UN-03DEC03

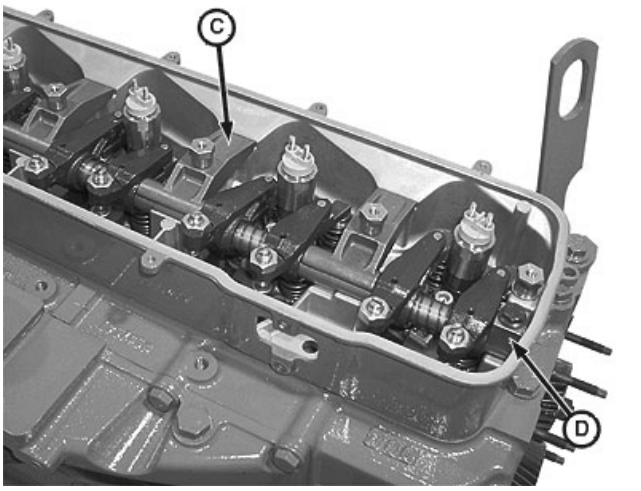
Установка держателя коромысла

ВАЖНО: Во избежание повреждения оси коромысел во время установки ослабить натяжение регулировочных винтов коромысел.

Для облегчения установки узла оси коромысел следует использовать держатели (E) коромысел, как показано на рисунке.

3. Расположить узел коромысла на двигателе.

4. Смазать все коромысла и гнезда толкателей моторным маслом и проследить за тем, чтобы они перемещались свободно. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик LOCTITE® 242 на болты концевых зажимов. Затянуть концевые зажимы (D) оси коромысел до заданного усилия.



RG12360 -UN-03JUL02

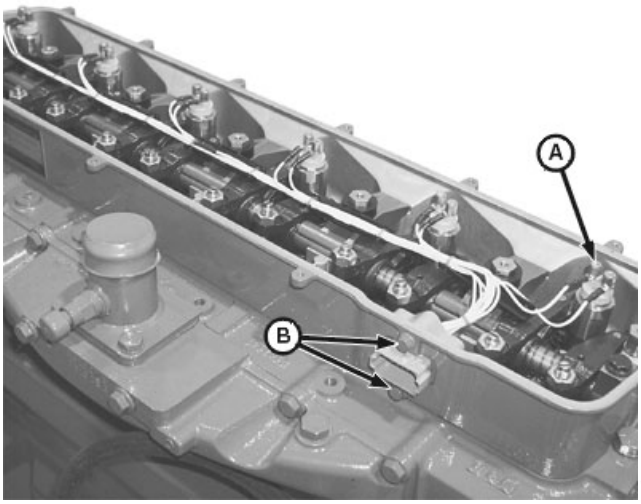
Установка оси коромысел

Спецификация

Концевые зажимы оси коромысел—Крутящий момент ..... 30 Н·м (22 фунтофута)

5. Затянуть зажимы (C) оси коромысел до заданного усилия.

A—Гайка
B—Винт (2 шт.)
C—Хомут
D—Концевой зажим
E—Держатель коромысла
F—Диаметр 3 мм (0,12 дюйм.)
G—Ширина 50 мм (1,97 дюйм.)
H—Длина ножки 15 мм (0,59 дюйм.)



RG12178 -UN-03JUL02

Установка жгута топливных впрыскивающих форсунок

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022A -59-30MAY06-2/3

Спецификация

Зажимы осей клапанных коромысел—Крутящий момент ..... 60 Н·м (44 фунтофута)

6. Установить жгут топливной впрыскивающих форсунок, закрепляя провода впрыскивающих форсунок гайками (A), и корпус разъема в держатель коромысла болтами (B). (См. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВПРЫСКИВАЮЩИХ ФОРСУНОК С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, Раздел 02, Глава 090, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso, CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные системы впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso или CTM520 — Уровень 16 Электронные системы впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.)

7. Отрегулировать зазор клапанов. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАЗОР КЛАПАНОВ, выше в данной главе.)

OUO1089,000022A -59-30MAY06-3/3

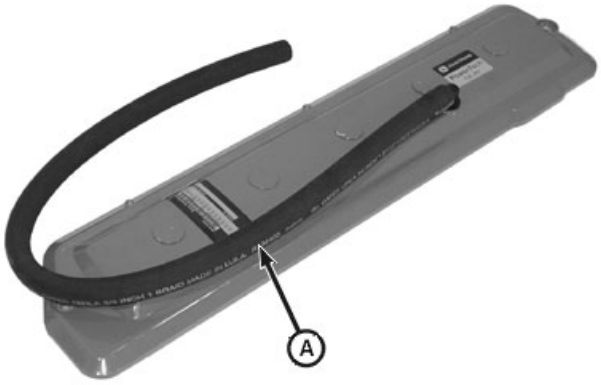
Осмотреть и очистить выпускной шланг вентилятора

ПРИМЕЧАНИЕ: Если шланг (или трубка) вентилятора перегнут или закупорен каким бы то ни было образом, высокое давление масла или возможная потеря масла могут привести к повреждению двигателя.

1. Проверить выпускной шланг (A) вентилятора на крышке коромысла на отсутствие перегибов или повреждения. При необходимости замените.

2. Очистить шланг или трубку вентилятора, если они закупорены.

A—Выпускной шланг вентилятора



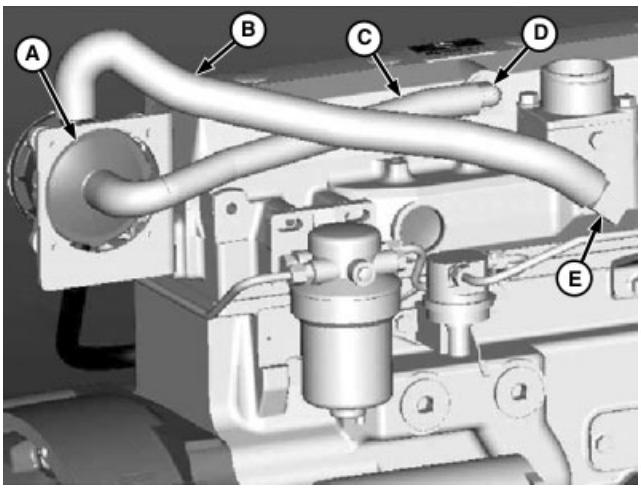
RG12393A -UN-10JUN02

Осмотр выпускного шланга вентилятора

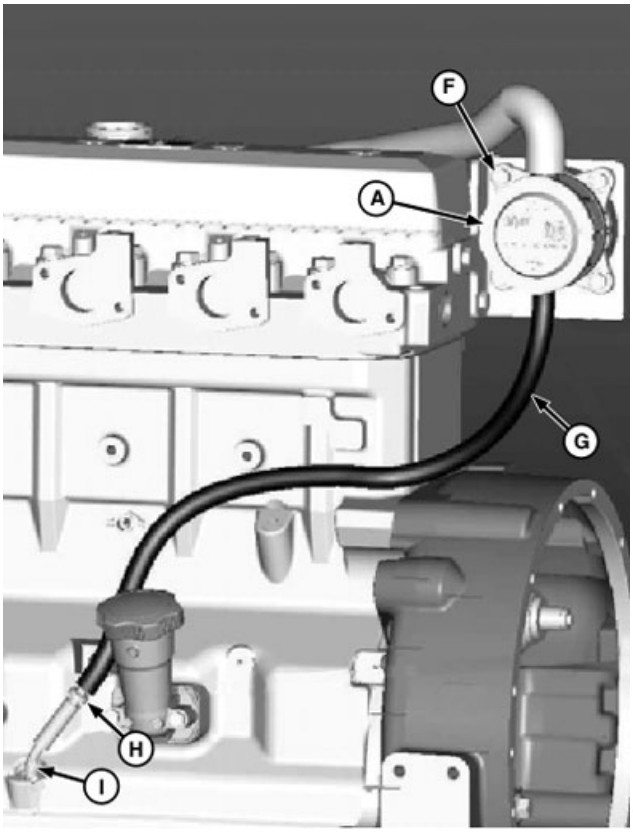
OUO1089,000022B -59-11OCT05-1/1

Снять, осмотреть и установить замкнутую систему вентиляции картера (если имеется)

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапан CCV может быть установлен на двигателе (как показано на рисунке) или дистанционно. Убедиться в том, что центральная линия установленного клапана CCV находится между 350 мм-450 мм (13,78-17,72 дюйм.) над центральной линией картера. На двигателях с двойным щупом клапан CCV должен быть установлен на высоте не менее 420 мм (16,54 дюйм.). В противном случае скорректировать место установки.



RG12426 -UN-20NOV03



RG12427 -UN-03FEB04

1. Снять детали (A-H).
2. Проверить шланги (C, D и G) на отсутствие перекручивания, закупорки или других повреждений.
3. При обратном клапане (H), подсоединенном к шлангу (G), удерживать шланг от конца, противоположного обратному шлангу так, чтобы обратный клапан висел.
4. Залить масло в открытый конец шланга. Масло должно пройти через обратный клапан перед тем, как шланг заполнится. В противном случае проверить следующее:
   - Длина шланга составляет не менее 275 мм (10,83 дюйм.).
   - Шланг не заглушен.
   - Обратный клапан установлен черным концом к картеру.
   - Обратный клапан функционирует нормально.
5. Убедиться в том, что трубка (I) слива масла из картера не заглушена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапан CCV не имеет подлежащих обслуживанию внутренних деталей.

6. Проверить клапан CCV (A) на отсутствие трещин или других повреждений.
7. Замените детали при необходимости.
8. Установить детали (A—H).

A—Клапан замкнутой вентиляции картера (CCV)
B—Шланг, от клапана системы CCV до впускного коллектора
C—Шланг, от клапанной крышки до клапана системы CCV
D—Фитинг вентиляции клапанной крышки
E—Фитинг впускного коллектора
F—Болт, соединение клапана CCV с кронштейном
G—Шланг слива масла
H—Контрольный клапан
I—Трубка слива масла из картера

OUO1082,00002AD -59-01JUL04-1/1

Установить крышку коромысла

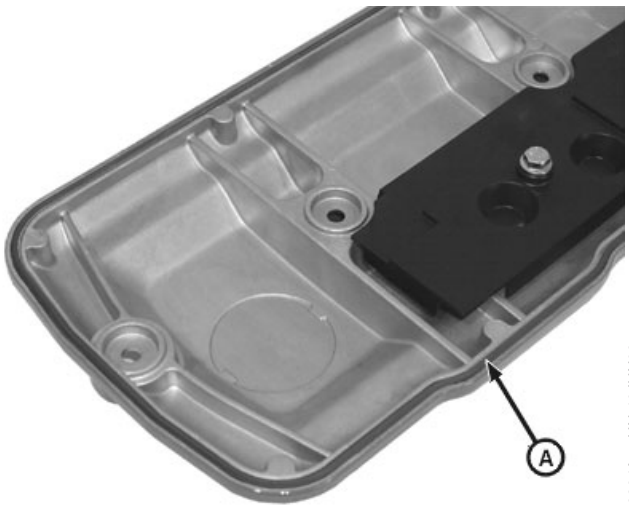
ВАЖНО: Заменять уплотнительное кольцо (A) каждый раз при снятии крышки коромысла во время капитального ремонта двигателя или головки цилиндров.

Использовать следующую процедуру для установки нового уплотнительного кольца (A):

- Осторожно снять старое уплотнительное кольцо с крышки коромысла. Не использовать режущих инструментов, которые могут повредить крышку.
- Очистить паз ацетоном. Осушите сжатым воздухом.
- При установке нового уплотнительного кольца в паз, начинать с концов и продвигаться к центру крышки. Не использовать герметик на уплотнительном кольце.

ВАЖНО: Убедиться в том, что провода жгута системы впрыска топлива надежно закреплены. Провода, которые надежно не закреплены, будут зажиматься клапанными пружинами при работе двигателя.

1. Установить крышку коромысла с уплотнительным кольцом.



RG12394A -UN-10JUN02

Уплотнительное кольцо крышки коромысла

A—Уплотнительное кольцо

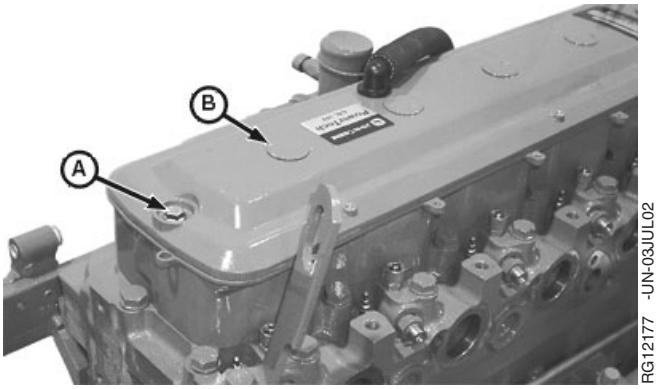
OUO1089,000022C -59-10DEC03-1/2

2. Установить болты и уплотнительные кольца (A). Затянуть все болты до заданного момента, начиная от центра и перемещаясь от одной стороны к другой до концов. НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ.

Спецификация

Болты крышки коромысла (четырехклапанная головка)—Крутящий момент ..... 7 Н·м (62 фунтодюйма)

3. Установить нижние пробки (B).



RG12177 -UN-03JUL02

Крышка клапанного коромысла

A—Болт и уплотнительное кольцо
B—Нижняя пробка

OUO1089,000022C -59-10DEC03-2/2

Завершение окончательной сборки

1. Если есть, установите узел перепускного топливопровода (E) на двигатель.

2. Если есть, установите гайку перепускного топливопровода (G) и гайку тройника (F) на каждый тройник. (См. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ПЕРЕПУСКНЫХ ТОПЛИВОПРОВОДОВ, Раздел 02, Глава 090, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные системы впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.)

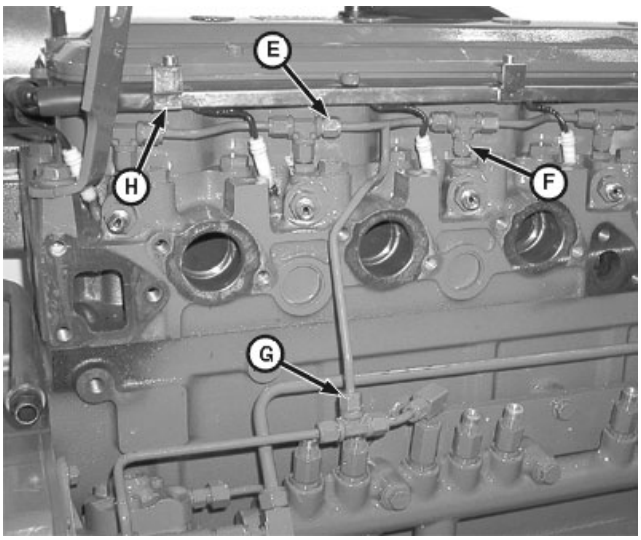
3. Установить жгут запальных свечей с направляющей (H) на двигатель. Затянуть болты жгута запальных свечей до указанного усилия.

Спецификация

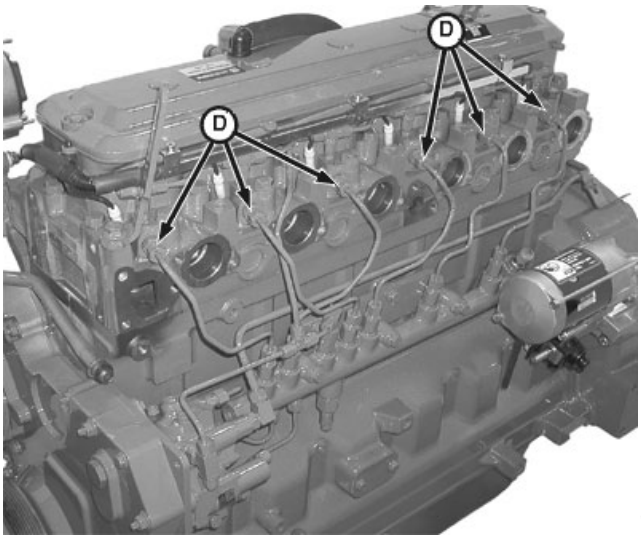
Болты направляющей жгута запальный свечей—Крутящий момент..... 11 Н·м (97 фунтодюймов)

4. Установить питающие топливопроводы (D). (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ПЕРЕПУСКНЫЕ ТОПЛИВОПРОВОДЫ, Раздел 02, Глава 090, CTM227—Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso или CTM502 (только англ.)—Уровень 16 Электронные системы впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.)

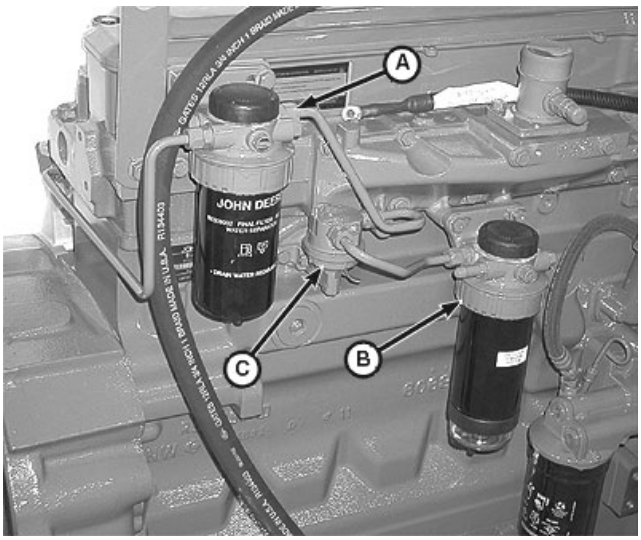
A—Топливный фильтр тонкой очистки
B—Первичный топливный фильтр-водоотделитель
C—Насос подачи топлива
D—Питающий топливопровод
E—Узел перепускного топливопровода
F—Гайка тройника
G—Гайка перепускного топливопровода
H—Направляющая жгута запальных свечей



Возвратный топливопровод



Топливопроводы



Топливные фильтры

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022D -59-30MAY06-1/5

5. Установить насос подачи топлива (C). (См. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МЕХАНИЧЕСКОГО НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso, CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные системы впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные системы впрыска топлива с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.)

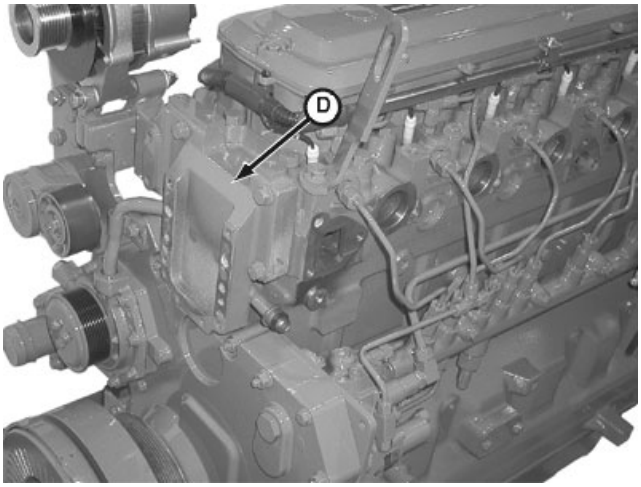
6. Установить топливные фильтры (A) и (B) и подсоединить топливопроводы.

7. Установить генератор переменного тока, если он был снят. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Глава 100.)

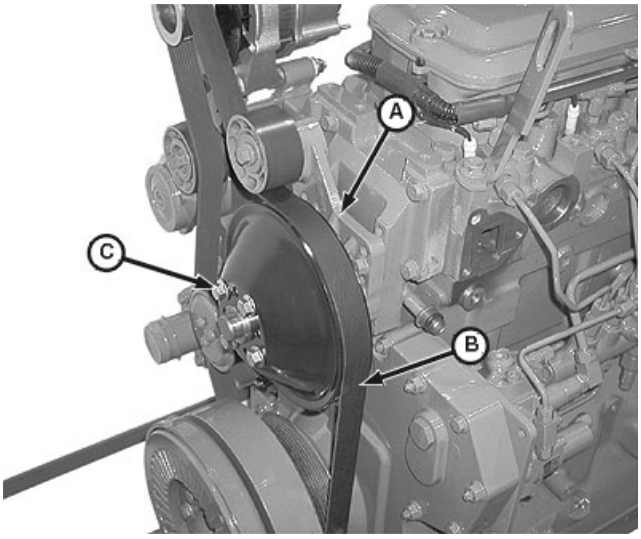
Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022D -59-30MAY06-2/5

8. Установить пластину (D) на двигатель.
9. Установить кронштейн (A).
10. Установить шкив с использованием болтов (C).
11. Установить ремень (B) вентилятора.

A—Кронштейн
B—Ремень привода вентилятора
C—Винты (4 шт.)
D—Пластинка



Снятие монтажной пластины шкива вентилятора



Снятие ремня и шкива вентилятора

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022D -59-30MAY06-3/5

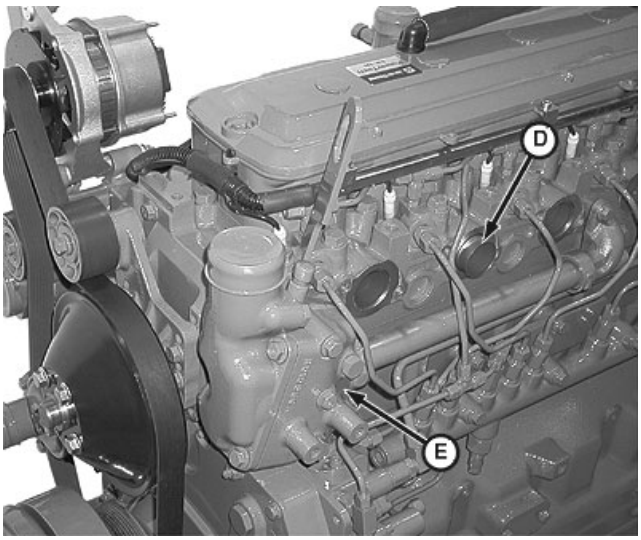
12. Установить корпус термостата (E), коллектор охлаждающей жидкости и боковой канал. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КОЛЛЕКТОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ТЕРМОСТАТ И БОКОВОЙ КАНАЛ, Глава 070.)

13. Установить втулку (D) в каждый выхлопной канал.

14. Установить теплозащитный щиток (C), если он установлен, и затянуть до указанного усилия.

Спецификация

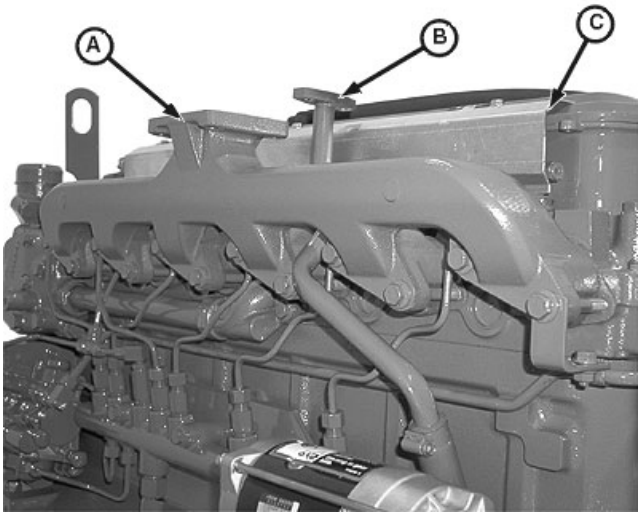
Болты крепления теплозащитного щитка к головке цилиндров—Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)
Болты крепления теплозащитного щитка к крышке коромысла—Крутящий момент	10 Н·м (88 фунтодюймов)



Втулка выхлопного канала, трубка охлаждающей жидкости и корпус термостата

15. Установить выхлопной коллектор (A) с прокладками. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР, Глава 080.)

A—Выхлопной коллектор
B—Сливной маслопровод турбонагнетателя
C—Теплозащитный экран
D—Гильза
E—Корпус термостата



Выхлопной коллектор, возвратный маслопровод турбонагнетателя и теплозащитный щиток

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000022D -59-30MAY06-4/5

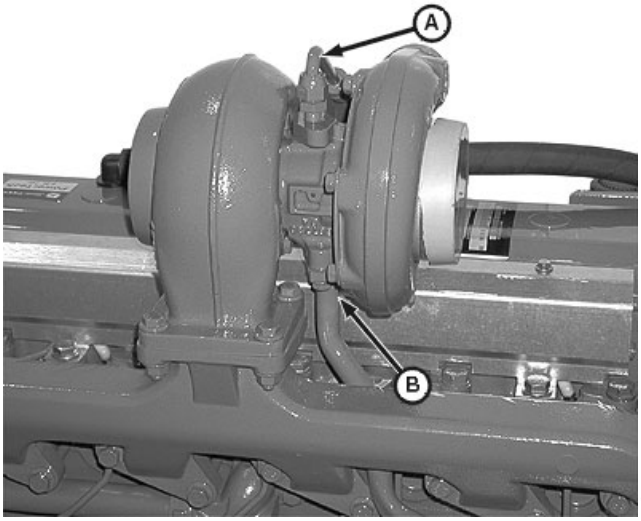
16. Если турбонагнетатель был снят с выхлопного коллектора, установить турбонагнетатель на выхлопной коллектор. (См. УСТАНОВИТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, Глава 080.)

17. Подсоединить впускной (A) и сливной (B) маслопроводы турбонагнетателя. Если есть, установите трубопроводы охлаждающей жидкости пускателя VGT. (См. «ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ», Глава 080.)

18. Если моторное масло было слито из картера, установить новый масляный фильтр и заполнить двигатель чистым маслом правильной марки и вязкости. (См. Раздел 01, Глава 002.)

19. Заполните систему охлаждения чистой охлаждающей жидкостью. (См. Раздел 01, Глава 002.)

20. Выполните обкатку двигателя. (См. ВЫПОЛНИТЬ ОБКАТКУ ДВИГАТЕЛЯ, Глава 010.)



турбонагнетатель

A—Впускной маслопровод
B—Сливной маслопровод

OUO1089,000022D -59-30MAY06-5/5

Шатуны - Общие сведения

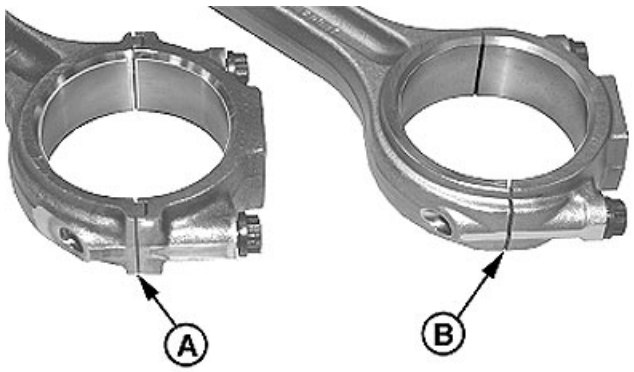
В более ранних моделях двигателя применялось традиционное шпунтовое соединение между шатуном и крышкой (A). Двигатели новых моделей имеют шатун PRECISION JOINT™ и крышку (B).

Шатуны PRECISION JOINT™ и крышки были введены следующим образом:

изготовленные в Дубьюк	
Двигатели 4,5 л	(Сер. № 793938—)
Двигатели 6,8 л	(Сер. № 794055—)
Изготовленные в Саран	
Шатун RE500002	(Сер. № 554036—)
Шатун RE500608	(Сер. № 553937—)
Изготовлены в Торреон	
Шатун RE500002	(серийный номер 039708 —)
Шатун RE500608	(серийный номер 036628 —)

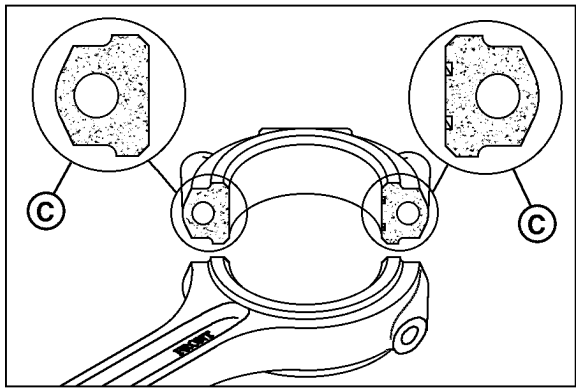
Для создания PRECISION JOINT™ шатун надрезается лазерным лучом. Затем в гнезде шатуна включают прецизионную оправку, чтобы отделить крышку от шатуна в точках соединения (C).

Оба типа шатунов обеспечивают крепкое соединение; при этом используется один и тот же момент затяжки болтов. Процедура снятия и установки аналогична за исключением отмеченных различий. См. ОСМОТРЕТЬ ШАТУН И КРЫШКУ и УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ПОРШНЯ И ШАТУНА ниже в данной главе.



RG9447 -UN-27JUL98

Шатуны



RG9556 -UN-02JUL98

Шатун Precision Joint™

A—Шпунтовое соединение (ранние модели двигателя)
B—Шатун PRECISION JOINT™ (двигатели новых моделей)
C—Подробное описание PRECISION JOINT™

PRECISION JOINT - это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,165 -59-28SEP99-1/1

Снять поршни и шатуны

Если двигатель должен быть снят с машины, см. ваше Техническое руководство на машину.

02
030
2

ВНИМАНИЕ: Не сливайте охлаждающую жидкость из двигателя до тех пор, пока она не остынет ниже рабочей температуры. Затем медленно ослабить сливной клапан блока для стравливания давления.

1. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нужно полностью разобрать двигатель, см. пункт ПОРЯДОК РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ в разделе 010.

2. Снимите головку блока цилиндров. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 для двухклапанной головки или СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 21 для четырехклапанной головки.)

3. Снять следящие элементы распределительного вала и сохранять в порядке для повторной сборки в том же положении.

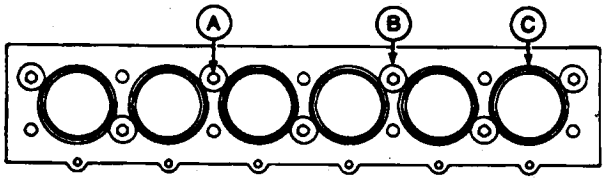
4. Удалить все посторонние материалы с верхней площадки блока цилиндров.

RG,10,DT7421 -59-06JUN02-1/6

ВАЖНО: Болты и шайбы должны быть затянуты до требуемого значения для получения правильного показания при проверке выступа гильзы (высота над блоком), как подробно описано ниже в данной главе.

5. Использовать короткие болты (A) и толстые шайбы 3 мм (1/8 дюйм.) (B) для крепления гильз цилиндров (C). Закрепить каждую гильзу в двух местах. Затяните крепежные болты с моментом 68 Н·м (50 фунтофутов).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вращать коленчатый вал при снятой головке цилиндров, пока гильзы не будут надежно закреплены.



RG3819 -UN-07DEC88

Прижим гильзы цилиндра

A—Винты
B—Шайбы
C—Гильзы

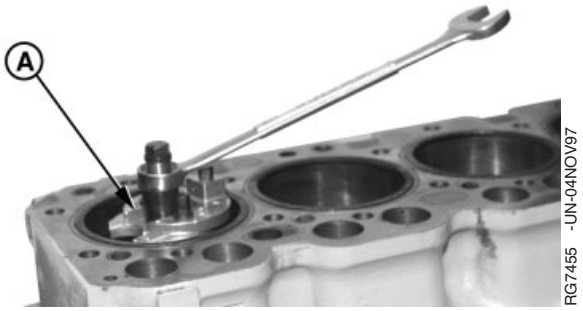
Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7421 -59-06JUN02-2/6

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда следуйте инструкциям изготовителя, прилагаемым к инструменту для снятия уступа.

6. Удалить продукты сгорания из отверстия гильзы с помощью скребка или инструмента для снятия уступа (A). Используя сжатый воздух, удалить весь сыпучий посторонний материал из цилиндров.

A—Инструмент для снятия уступа



Использование инструмента для снятия уступа в отверстии цилиндра

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7421 -59-06JUN02-3/6

02
030
3

7. Снять поддон картера, масляный насос и трубку масляного датчика. (См. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА, ПРОВЕРКИ И УСТАНОВКИ УЗЛА ТРУБКИ ДАТЧИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА, Глава 060.) (См. СНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060.)

8. Отметить шатуны, поршни и крышки для обеспечения правильной сборки в том же положении.

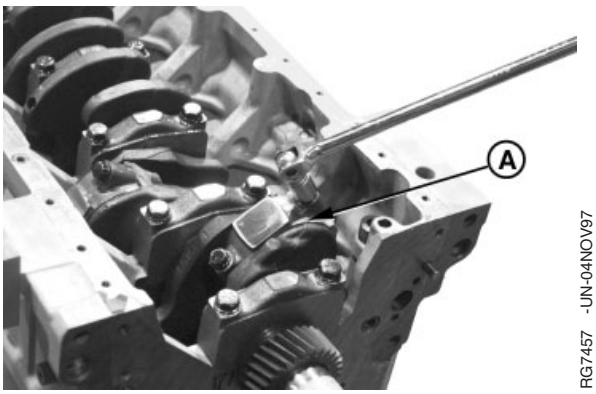
ВАЖНО: Сохранить вставки с соответствующими крышками для штока и коренных подшипников.

9. Снять все крышки (A) шатунов с подшипниками.

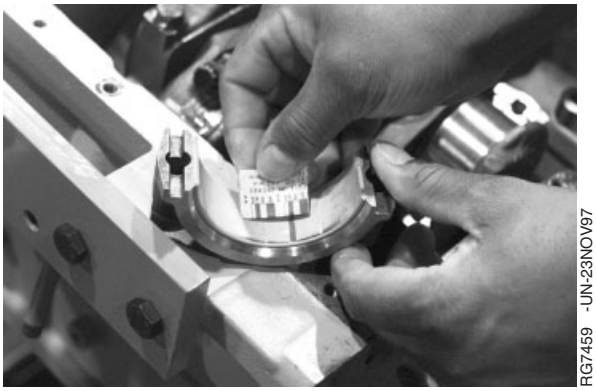
10. Перед снятием узла поршня и шатуна измерьте масляный зазор между подшипником шатуна и шейкой с помощью PLASTIGAGE®. Запишите результаты измерений. (См. ОСМОТРЕТЬ И ИЗМЕРИТЬ ШАТУННЫЕ ПОДШИПНИКИ ниже в данной главе.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать PLASTIGAGE®, как указано изготовителем. PLASTIGAGE® определит масляный зазор между подшипником и шейкой, но не покажет состояние ни одной из поверхностей.

A—Крышки шатунов



Снятие подшипников и крышек шатунов



Измерить зазор в подшипнике

PLASTIGAGE - это зарегистрированный товарный знак DANA Corp.

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7421 -59-06JUN02-4/6

ВАЖНО: По избежание падения поршня его необходимо удерживать. Поршень упадет после удаления поршневых колец из гильзы цилиндра.

Если гильзы предназначены для повторного использования, будьте крайне осторожны, чтобы при снятии узла, состоящего из поршня и шатуна, шатун не ударил по поверхности гнезда гильзы.

11. Осторожно снизу постучать по поршню через верхнюю часть блока цилиндров.

12. Снять поршни и шатуны с двигателя.

13. Если поршневые кольца должны быть повторно использованы, измерить зазор в замке поршневого кольца и сравнить результат со следующими техническими характеристики:

Поршневые кольца—двигатели 4045DF, TF150 и 6068DF, TF150 — Спецификация

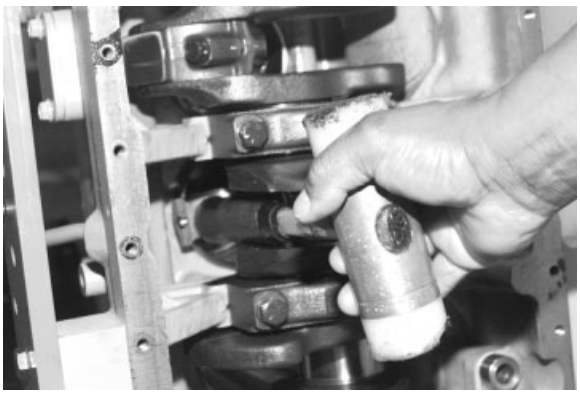
Компрессионное кольцо № 1—
Концевой зазор ..... 0,33-0,58 мм (0,013-0,023 дюйма)
Компрессионное кольцо № 2—
Концевой зазор ..... 1,24-1,49 мм (0,049-0,059 дюйма)
Маслосъемное кольцо № 3—
Концевой зазор ..... 0,30-0,56 мм (0,011-0,022 дюйма)

Поршневые кольца — двигатели 4045TF250 и 6068TF250— Спецификация

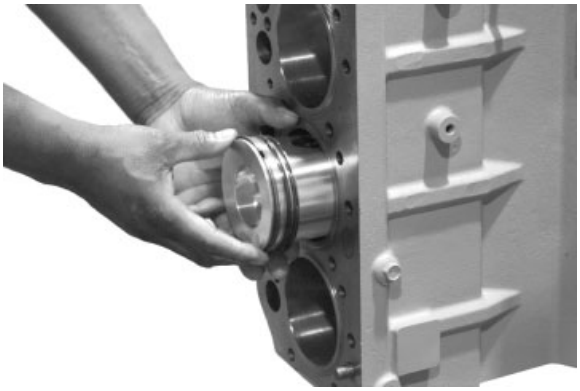
Компрессионное кольцо № 1—
Концевой зазор ..... 0,33-0,64 мм (0,013-0,025 дюйма)
Компрессионное кольцо № 2—
Концевой зазор ..... 0,75-1,00 мм (0,030-0,039 дюйма)
Маслосъемное кольцо № 3—
Концевой зазор ..... 0,33-0,64 мм (0,013-0,025 дюйма)

Поршневые кольца для тяжелого режима работы— Спецификация

Компрессионное кольцо № 1—
Концевой зазор ..... 0,33-0,59 мм (0,013-0,023 дюйма)
Компрессионное кольцо № 2—
Концевой зазор ..... 0,89-1,14 мм (0,035-0,049 дюйма)
Маслосъемное кольцо № 3—
Концевой зазор ..... 0,33-0,59 мм (0,013-0,023 дюйма)


RG7460 -UN-23NOV97

Снятие поршня


RG7934 -UN-05JAN98

Снятие поршня

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7421 -59-06JUN02-5/6

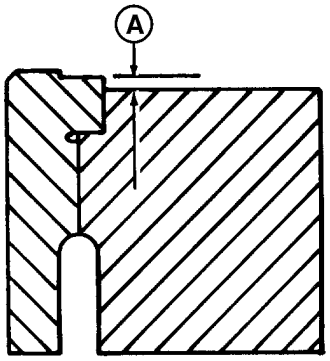
14. Снять все крышки коренных подшипников с подшипниками. Снять коленчатый вал с двигателя.

RG,10,DT7421 -59-06JUN02-6/6

Снятие гильз цилиндров

ВАЖНО: Болты и шайбы должны быть затянуты так, чтобы получить точное показание высоты гильзы.

1. С помощью индикатора с круговой шкалой D17526CI (или D17527CI) и измерителя высоты JDG451 (или KJD10123) измерьте высоту (A) каждой гильзы в положениях на 1, 5, 7 и 11 часов, если смотреть от задней части двигателя. Запишите все результаты измерений.



RG6439 -UN-03NOV97

Выступ гильзы

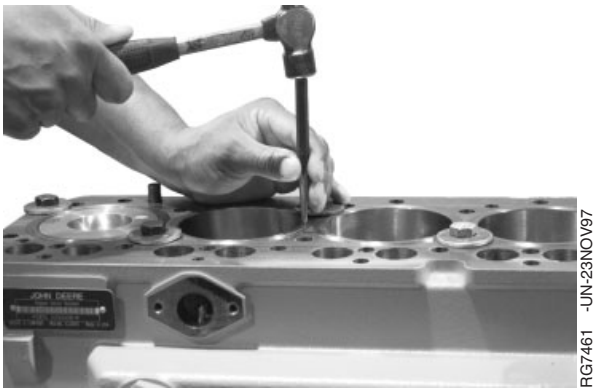
Спецификация

Гильза цилиндра—Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
Максимально допустимая разность между показаниями в пределах одного цилиндра или между соседними цилиндрами	0,05 мм (0,002 дюйма)

2. Снимите винты с головками и шайбы, крепящие гильзы к блоку цилиндров.

ВАЖНО: НЕ штамповать сверху поршня. Поршень может быть поврежден.

3. Число гильз цилиндров и поршней. Для обеспечения правильной сборки проштамповать переднюю сторону гильзы. Не штамповать фланец гильзы; штамповать только на противопожарной перемычке.



RG7461 -UN-23NOV97

Маркировка расположения/положения гильз цилиндров

A—Высота гильзы

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7420 -59-12NOV97-1/3

ВАЖНО: Храните пригнанные друг к другу поршни и гильзы вместе. Гильза должна быть установлена в том же отверстии в цилиндре, из которого она была извлечена.

4. Извлечь гильзы из блока цилиндров с помощью съемника гильз цилиндров D01062AA, D01073AA, KCD10001 или JDG1145.

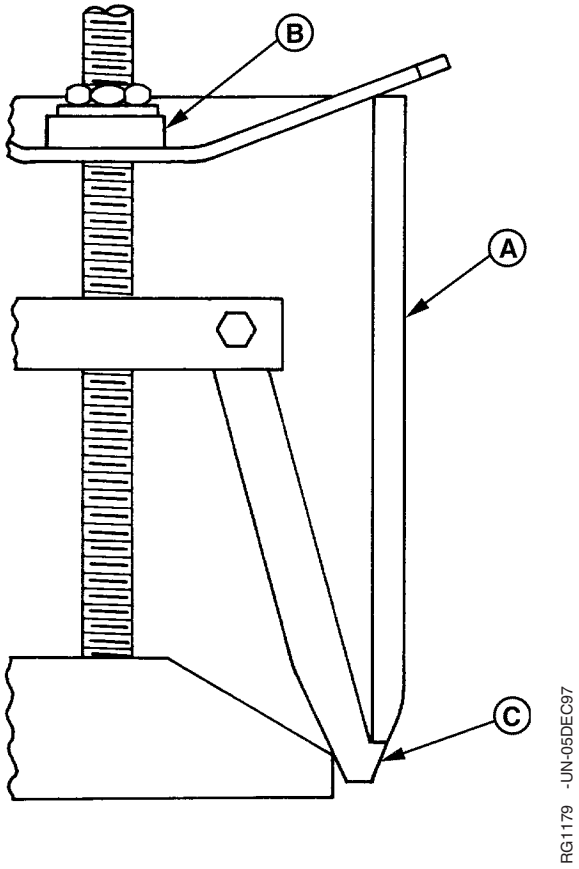
ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется съемник KCD10001, закрепить его двумя болтами головки цилиндров.



Извлечение гильз цилиндров из блока

ВАЖНО: Прежде чем попытаться снять гильзу (A) при помощи съемника гильз цилиндров D01062AA (или D01073AA) (B), убедитесь в том, что губки съемника установлены в требуемое положение. При снятии гильз НЕ затягивайте съемник слишком туго. Это может привести к поломке гильз.

A—Гильзы
B—Съемник гильз цилиндров
C—Захват

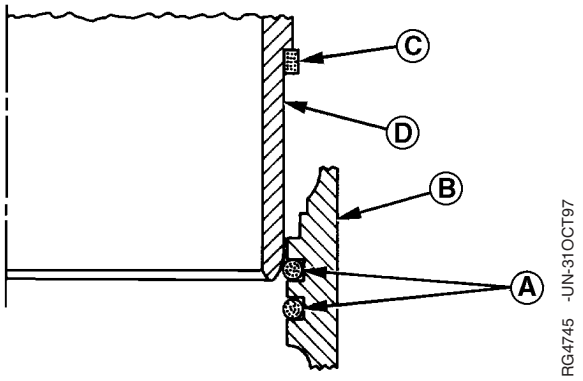


Съемник гильз цилиндров

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7420 -59-12NOV97-2/3

5. Извлечь уплотнительные кольца (A) гильз цилиндров из пазов в блоке цилиндров (B). Также снять уплотнение (C) с гильзы цилиндра (D).

A—Кольцевое уплотнение
B—Блок цилиндра
C—Набивка
D—Гильза цилиндра



Разрез гильзы цилиндра в блоке

RG,10,DT7420 -59-12NOV97-3/3

Полная разборка блока цилиндров (при необходимости)

Если до этого следующие детали не были сняты, также снять:

1. Шкив коленчатого вала. (См. СНЯТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ, Глава 040.)
2. Если установлены пружина, плунжер и клапан регулировки давления масла седлового типа, снять клапан в сборе. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)
3. Крышка распределительных шестерен, распределительные шестерни и распределительный вал. (См. СНЯТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.)
4. Втулка распределительного вала. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.)
5. Валы системы уравновешивания и втулки валов системы уравновешивания (если имеются). (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ВАЛОВ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.)
6. Если установлен клапан регулировки давления масла картриджного типа, снять клапан. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)
7. Передняя пластина. (См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)
8. Масляный байпасный клапан. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН, Глава 060.)
9. Коренные подшипники. (См. СНЯТЬ КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040.)
10. Коленчатый вал. (См. СНЯТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, Глава 040.)
11. Дроссели для охлаждения поршней. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ДРОССЕЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ в данной главе.)
12. Снять пробки водяных каналов.
13. Если необходимо обработать блок в «ванне горячей очистки», также снять резьбовые пробки водяных каналов и табличку с серийным номером двигателя.

RG,10,DT7419 -59-29NOV99-1/1

Предварительные проверки гильз, поршней и шатунов

Задиры на поршнях:

- недостаточная смазка;
- недостаточно интенсивное охлаждение.
- ненадлежащий зазор между поршнем и гильзой;
- Утечка охлаждающей жидкости в картере двигателя.
- несоосность или искривление шатуна;
- неправильная установка поршня;
- Низкий уровень масла;
- неправильная эксплуатация;
- ненадлежащий зазор в шатунном подшипнике;
- нарост нагара в канавке кольца;
- Неправильная обкатка.
- износ поршня;
- загрязненность масла;
- деформация гильзы цилиндра;

Износ или поломка компрессионных колец:

- недостаточная смазка;
- недостаточно интенсивное охлаждение.
- неправильная установка кольца;
- Неправильное сгорание.
- ненадлежащая синхронизация;
- попадание абразивных частиц в камеру сгорания.

Забивка маслосъемного кольца:

- неправильный выбор масла;
- чрезмерный прорыв газов;
- загрязненность масла;
- ненадлежащее периодическое техобслуживание;
- низкая рабочая температура.

Матовая сатинированная поверхность и тонкие вертикальные царапины на кольцах:

Наличие грязи и абразивных материалов в системе воздухозабора.

Заедание колец:

- неправильный выбор масла;
- ненадлежащее периодическое техобслуживание;
- плохие условия работы;
- Утечка охлаждающей жидкости в картере двигателя.
- слишком крутой конус гильзы цилиндра.

Износ и деформация гильзы цилиндра:

- неправильная установка компрессионных колец:
- недостаточная смазка;
- неравномерное охлаждение по окружности гильзы;
- ненадлежащий зазор между поршнем и гильзой;
- повреждение гнезда гильзы.

Коробление блока цилиндров:

недостаточно интенсивное охлаждение.

Поломка шатуна:

- недостаточный зазор между поршнем и гильзой;
- износ подшипника шатуна;
- деформация гильзы цилиндра;
- поломка поршневого пальца.

Поломка поршневых пальцев и стопорных колец:

- несоосность шатуна;
- слишком большой осевой люфт коленчатого вала;
- неправильный выбор стопорных колец.

Крапчатость, сероватый оттенок или точечная коррозия компрессионных колец:

внутренние утечки охлаждающей жидкости.

RG,10,DT7418 -59-12NOV97-1/1

Разборка узла поршень - шатун

ВАЖНО: НЕ использовать повторно поршневые кольца.

02
030
10

1. Снять поршневые кольца, используя расширитель поршневых колец JDE135 (см. рисунок), JDE85 или KJD10140.



Снятие поршневого кольца с поршня

RG,10,DT7417 -59-12NOV97-1/2

2. Снять и забраковать пружинные стопорные кольца штифта поршня.

3. Отделить поршень и шатун. Хранить эти детали вместе с соответствующей гильзой цилиндра.



Снятие пружинного стопорного кольца штифта поршня

RG,10,DT7417 -59-12NOV97-2/2

Очистка поршней

ВНИМАНИЕ: Всегда строго следуйте инструкциям фирмы-изготовителя и правилам техники безопасности.

1. Очистить канавки поршневых колец, используя приспособление для чистки канавок поршневых колец.

ВАЖНО: При промывке поршней всегда используйте жесткую щетинную щетку для разрыхления нагара. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОВОЛОЧНОЙ ЩЕТКОЙ.

НЕ подвергайте участки канавок поршневых колец дробеструйной обработке.

2. Очистите поршни любым из следующих способов:

   - погружение в растворитель «D-Part»
   - ополаскивание при помощи распылителя Hydra-Jet;
   - промывка горячей водой с жидким детергентом.

   При очистке горячей водой и жидким детергентом вымачивайте поршни в 50%-ном растворе жидкого бытового детергента в горячей воде в течение 30-60 минут. Для разрыхления нагара используйте жесткую щетинную щетку. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОВОЛОЧНОЙ ЩЕТКОЙ. Осушите сжатым воздухом.



Очистка канавок поршневых колец

RG,10,DT7424 -59-12NOV97-1/1

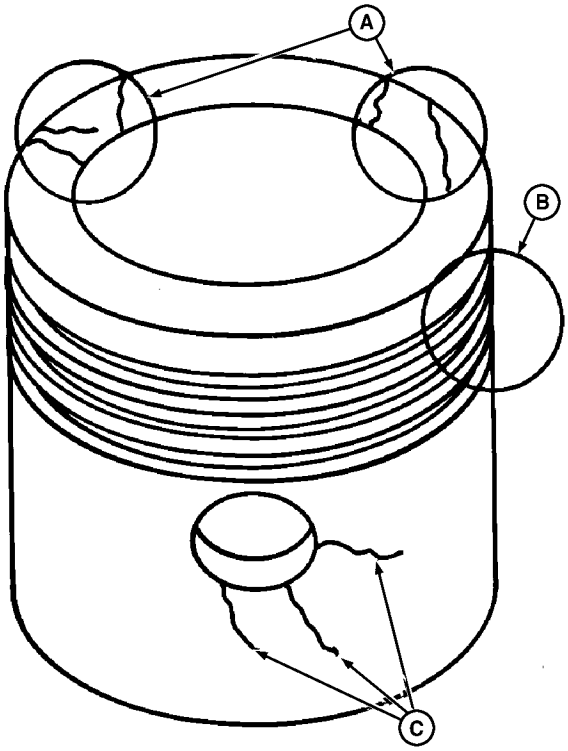
Визуальная проверка поршней

Внимательно осмотрите поршни под увеличительным стеклом. Проверьте:

- следов усталости
- тонких трещин в головке поршня (A)
- изгиб или повреждение фасок колец (B)
- трещины в юбке (C) на внутреннем и наружных концах отверстия штифта поршня
- чрезмерный износ юбки поршня (следы первоначальной механической обработки должны быть видимы)

При обнаружении каких бы то ни было дефектов замените поршень в комплекте с гильзой.

A—Головка поршня
B—Перемычки поршня между канавками для колец
C—Гнездо поршневого пальца



RG3326 -UN-04DEC97

Поршень (преувеличенные дефекты)

RG,10,DT7416 -59-12NOV97-1/1

Очистка гильз цилиндров

1. Использовать жесткую щетинную щетку для удаления всего мусора, ржавчины и окалины с наружной поверхности гильз, из-под фланца гильзы и в зонах кольцевого уплотнения. Убедитесь в отсутствии царапин или задиров на опорной поверхности уплотнения.

ВАЖНО: Для чистки гильз не использовать бензин, керосин или промышленные растворители. Растворители не удалят весь абразивный материал со стенок гильзы.

2. Тщательно очистить внутреннюю поверхность в 50 % растворе горячей воды и жидкого моющего средства.

3. Тщательно ополосните и насухо вытрите чистым обтирочным материалом.

4. Протирать гильзу чистым маслом SAE 10W так часто, как это необходимо. Очищать гильзу до тех пор, пока белая ветошь не изменит цвет.

RG,10,DT7425 -59-12NOV97-1/1

Визуальная проверка гильз цилиндров

ВАЖНО: Если обнаружена точечная коррозия гильз, проверьте состояние охлаждающей жидкости.

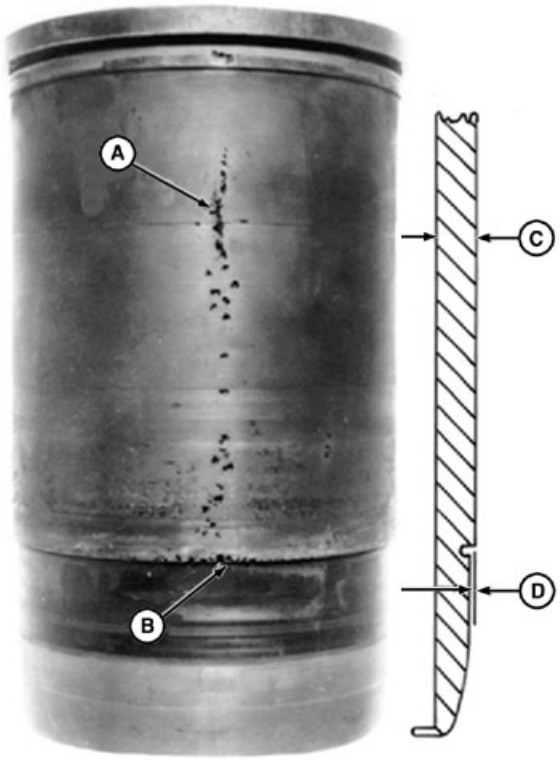
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке повторно используемых гильз поверните их на 90° от первоначального положения. Гильзы должны быть матированы, и наборы колец установлены в поршни.

1. Проверьте наружную поверхность гильзы на точечную коррозию (A). Проверьте уступ прокладки на эрозию (B). Если обнаружена точечная коррозия или эрозия, измерьте глубину язвин тонким проводом или иглой. Замените поршень и гильзу, если:

   - глубина любой язвины составляет или превышает половину толщины гильзы (C);
   - глубина эрозии составляет или превышает половину высоты уступа прокладки (D).

Спецификация

Гильза цилиндра—Толщина	6,23-6,89 мм (0,25-0,27 дюйма)
Ступенька уплотнения гильзы цилиндра—Расстояние	2,02-2,29 мм (0,08-0,09 дюйма)



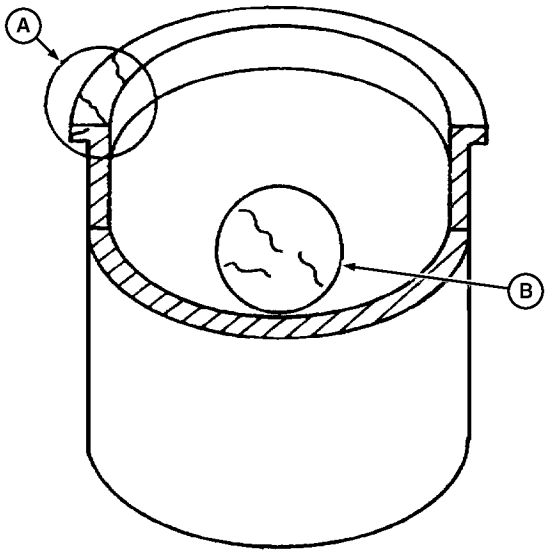
Осмотр гильз цилиндров

A—Точечная коррозия гильзы
B—Эрозия гильзы
C—Толщина гильзы
D—Уступ прокладки

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7415 -59-03JUN02-1/2

2. Осмотрите внутреннюю поверхность гильзы. Замените поршень и гильзу, если:
   - Сетка хонингования не видна непосредственно под поворотной зоной кольца для двигателей с турбонаддувом.
   - Сетка хонингования не видна по всей окружности гильзы в более, чем 75 процент. зоны хода поршня для двигателей без наддува.
   - гильзы изъедены точечной коррозией или имеют глубокие вертикальные царапины, которые можно обнаружить ногтем.
3. Тщательно проверьте гильзу на признаки усталости, например, волосные трещины вблизи фланца (A) и трещины на участке хода поршневого кольца (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте блок цилиндров на отсутствие трещин или эрозии вблизи прокладок уплотнительных колец. (См. ОСМОТРЕТЬ И ОЧИСТИТЬ БЛОК ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе.)



RG1188 -UN-04DEC97

Гильза цилиндра

A—Участок фланца
B—Участок хода поршневого кольца

RG,10,DT7415 -59-03JUN02-2/2

Проверка износа канавки поршневого кольца

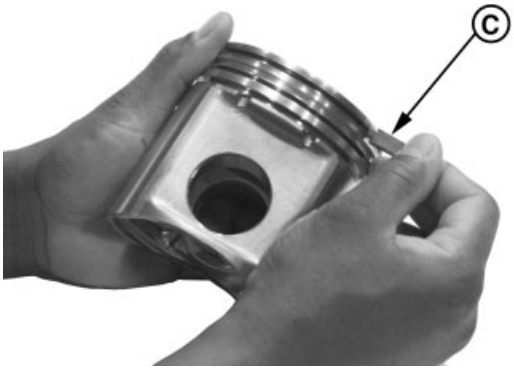
02
030
16

Поршни с трапециевидным кольцом 15° будет измеряться инструментом для измерения степени износа канавок колец JDE62 , а поршни с трапециевидным кольцом 6° будут измеряться инструментом для измерения степени износа канавок колец JDG957.

1. Использовать соответствующий инструмент для измерения степени износа канавки кольца (C) для проверки износа канавки трапециевидного кольца (верхняя канавка). Проверьте канавки в нескольких точках по окружности поршня.

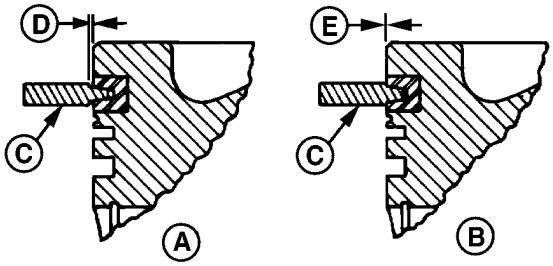
   Заплечики инструмента не должны соприкасаться с фаской кольца. Зазор (D) между заплечиками инструмента и фаской кольца указывает на хорошее состояние канавки кольца.

   Если канавка кольца изношена, заменить поршень и гильзу в комплекте. Если канавка кольца в норме, перейти к следующему шагу.



RG7467 -UN-04NOV97

Инструмент для измерения износа канавок поршневых колец



RG9059 -UN-16MAR98

Канавки поршневых колец

A—Поршень с канавкой хорошего трапециевидного кольца
B—Поршень с канавкой изношенного трапециевидного кольца
C—Инструмент для измерения степени износа канавок колец
D—Зазор (нормальный)
E—Отсутствие зазора (заменить)

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7414 -59-19DEC03-1/2

2. Проверить вторую канавку (компрессионного) кольца, используя новое поршневое кольцо и щуп. Измерить зазор в нескольких точках. Сравнить результаты измерения с техническими характеристиками.

3. Проверить третью канавку (маслосъемного) кольца, используя новое поршневое кольцо и щуп. Измерить зазор в нескольких точках. Сравнить результаты измерения с техническими характеристиками.



Износ канавки поршневого кольца

Спецификация

Зазор между поршневым кольцом и канавкой—Новое поршневое кольцо (канавка второго компрессионного кольца)—Максимальный зазор	0,20 мм (0,008 дюйма)
Зазор между поршневым кольцом и канавкой—Новое поршневое кольцо (канавка третьего маслосъемного кольца, стандартное кольцо)—Максимальный зазор	0,82 мм (0,032 дюйма)
Зазор между поршневым кольцом и канавкой—Новое поршневое кольцо (канавка третьего маслосъемного кольца, кольцо для тяжелых условий работы)—Максимальный зазор	0,15 мм (0,006 дюйма)

4. Если зазор превышает значение, указанное в технических характеристиках, заменить поршень и гильзу (в комплекте).

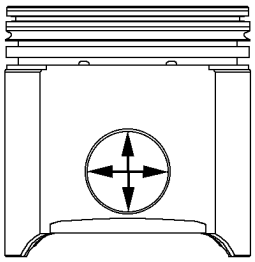
RG,10,DT7414 -59-19DEC03-2/2

Измерить отверстие штифта поршня

Измерить отверстие штифта поршня. Если отверстие не соответствует требованиям, заменить комплект поршня и гильзы.

Спецификация

Отверстие штифта поршня (малый штифт)—В. Д.	34,935-34,945 мм (1,3754-1,3758 дюйма)
Отверстие штифта поршня (большой штифт)—В. Д.	41,285-41,295 мм (1,6254-1,6258 дюйма)



Гнездо поршневого пальца

RG,10,DT7413 -59-12NOV97-1/1

Измерить юбку поршня

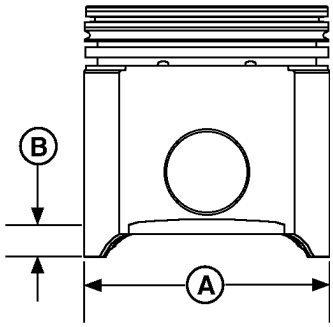
1. Измерить юбку поршня (A) 90° к отверстию штифта поршня, 28 мм (1,1 дюйм.) от низа поршня (B). Запишите результаты измерений.

02
030
18

Спецификация

Юбка поршня (измерение проводится в нижней части юбки 28 мм [1,1 дюйм.] от низа поршня)—Диаметр ..... 106,38-106,40 мм (4,188-4,189 дюйма)

2. Измерить гильзу цилиндра, как указано ниже в данной главе и сравнить с результатами измерения поршня.



RG7403 -UN-03NOV97

Износ юбки поршня

A—Юбка поршня
B—Зона измерения

RG,10,DT7412 -59-12NOV97-1/1

Измерить высоту поршня

Измерить высоту поршня от центра отверстия штифта поршня до верха поршня.

Поршень (двигатели с двухклапанной головкой)—Спецификация

Поршень—Высота (измеренная от центра отверстия штифта до верха поршня) ..... 71,64-71,70 мм (2,820-2,823 дюйма)

Поршень (двигатели с четырехклапанной головкой)—Спецификация

Поршень—Высота (измеренная от центра отверстия штифта до верха поршня) ..... 71,60-71,65 мм (2,819-2,820 дюйма)

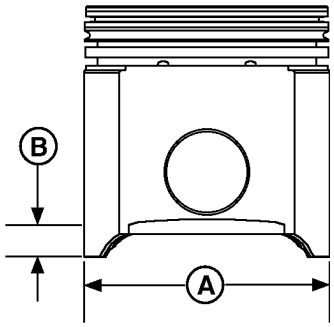
DPSG,OUO1004,212 -59-04JUN02-1/1

Определение зазора между поршнем и гильзой

1. Измерить наружный диаметр юбки (A) под прямым углом к отверстию штифта поршня, 28 мм (1,1 дюйм.) от низа поршня (B).
2. Запишите результат измерения и сравните его с замером соответствующей гильзы.

Спецификация

Юбка поршня—Наружный диаметр 28 мм (1,1 дюйм.) от низа поршня ..... 106,38-106,40 мм (4,188-4,189 дюйма)



RG7403 -UN-03NOV97

Измерение юбки поршня

A—Наружный диаметр юбки
B—Размер нижней части поршня

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,1169 -59-23NOV99-1/2

ВАЖНО: ВСЕГДА измеряйте размеры гильз при комнатной температуре.

3. Измерьте диаметр гнезда гильзы параллельно поршневому пальцу на верхнем конце хода поршневого кольца (A).

4. Измерьте диаметр гнезда гильзы в том же положении на нижнем конце хода поршневого кольца (B).

5. Измерьте диаметр гнезда гильзы под прямым углом к поршневому пальцу на верхнем конце хода поршневого кольца (C).

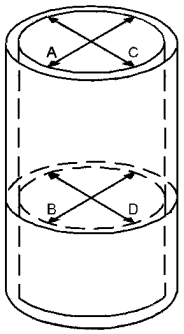
6. Измерьте диаметр гнезда гильзы в том же положении на нижнем конце хода поршневого кольца (D).

7. Сравните замеры A, B, C и D, чтобы определить, не скошена ли гильза и не отклонилась ли она от правильной круглой формы.

8. Сравнить внутренний диаметр гильзы с наружным диаметром сопряженного поршня. Если износ больше, чем по спецификации, замените поршень и гильзы (в комплекте).

Спецификация

Гильза цилиндра—В. Д.	106,48-106,52 мм (4,192-4,194 дюйма)
Гильза цилиндра (верх или низ)—Максимальное отклонение от правильной круглой формы	0,05 мм (0,002 дюйма)
Гильза цилиндра—Максимальная конусность	0,05 мм (0,002 дюйма)
Зазор между поршнем и гильзой (измеренный в нижней части юбки поршня) (двигатели без наддува)—Клиренс	0,08-0,14 мм (0,003-0,005 дюйма)
Зазор между поршнем и гильзой (измеренный в нижней части юбки поршня) (двигатели с турбонаддувом)—Клиренс	0,08-0,15 мм (0,003-0,006 дюйма)



RG10049 -UN-07JAN03

Измерение внутреннего диаметра гильзы

DPSG,OUO1004,1169 -59-23NOV99-2/2

Удаление глазури с гильз цилиндров

1. Закрепите гильзу цилиндра в зажимном приспособлении. (Для получения информации о сборке зажимного приспособления см. пункт «Инструменты для техобслуживания, изготовленные дилером», Раздел 05, Глава 190.)

2. Использовать гибкое устройство для хонингования цилиндра D17004BR для матирования гильзы цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении глазури с гильз используйте, наряду с гибким хоном, масло для хонингования.



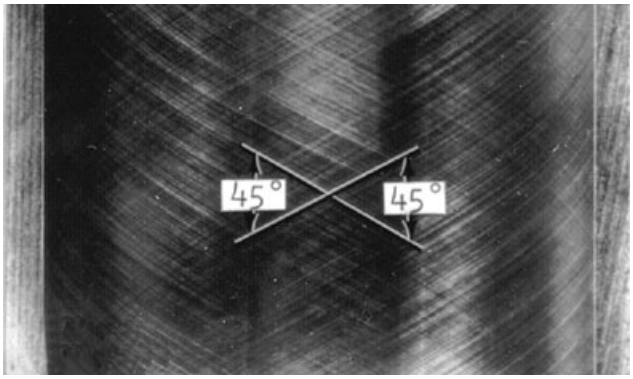
RGR26164 -UN-11DEC97

Матирование гильз цилиндров

RG,10,DT7410 -59-12NOV97-1/2

3. Использовать хон D17004BR согласно инструкциям, поставляемым вместе с инструментом, для получения сетки 45°.

   Тщательно очистите гильзы после удаления глазури. См. ОЧИСТИТЬ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ выше в данной главе для получения сведений о процедурах правильной очистки.



RGR26165 -UN-11DEC97

Хонингование гильз цилиндров

RG,10,DT7410 -59-12NOV97-2/2

Заменить комплекты поршней и гильз

ВАЖНО: ВСЕГДА устанавливать новую гильзу (обработанный комплект) при замене поршня. НЕ штамповать сверху поршня. Поршень может быть поврежден.

Отметить подобранные поршень и гильзу для установки в тот же самый цилиндр.

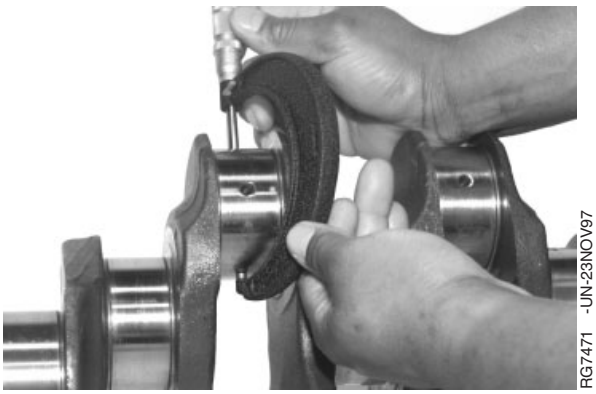
RG,10,DT7426 -59-12NOV97-1/1

Осмотреть и измерить шатунные подшипники (шатуны сняты с двигателя)

1. Проверить шатунные подшипники на отсутствие повреждения или износа.
2. Измерить наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала в нескольких местах.

Спецификация

Шейка коленчатого вала—Н. Д. ..... 77,800-77,826 мм (3,0629-3,0640 дюйма)



Измерить шатунную шейку коленчатого вала

3. Собрать шатун, крышку и подшипники с помощью СТАРЫХ болтов. Затяните винты с головками с усилием 58 Н·м (43 фунтофута). Затянуть болты дополнительно на 90-100°. (См. ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ ШАТУНОВ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ ниже в данной главе.)

RG,10,DT7409 -59-12NOV97-1/2

4. Измерить внутренний диаметр собранного шатунного подшипника.

Спецификация

Собранный шатунный подшипник—В. Д..... 77,876-77,927 мм (3,0659-3,0679 дюйма)



Измерение внутреннего диаметра шатунного подшипника

5. Для получения масляного зазора необходимо вычесть наружный диаметр шейки коленчатого вала из внутреннего диаметра шатунного подшипника. Заменить подшипники, если масляный зазор не соответствует требованиям.

Спецификация

Подшипник шатуна - цапфа (новые детали)—Масляный зазор ..... 0,050-0,127 мм (0,0020-0,0050 дюйма)

Предел износа..... 0,152 мм (0,0060 дюйма)

RG,10,DT7409 -59-12NOV97-2/2

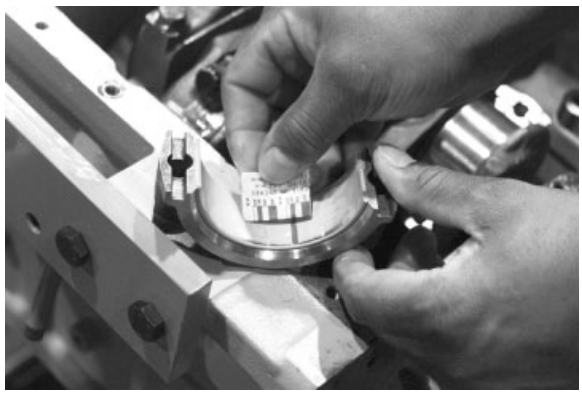
Осмотреть и измерить шатунные подшипники (шатун и коленчатый вал в двигателе)

ВАЖНО: Использовать ручные ключи. Пневматические ключи могут вызвать повреждение резьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать PLASTIGAGE®, как указано изготовителем. PLASTIGAGE® определит масляный зазор между подшипником и шейкой, но не покажет состояние ни одной из поверхностей.

1. Снять крышку шатуна. Установите PLASTIGAGE® в центр подшипника. Установите крышку шатуна, используя СТАРЫЕ винты с головками. Затяните винты с головками с моментом 58 Н·м (43 фунтофута). Затянуть болт дополнительно на 90-100°. (См. ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ ШАТУНОВ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ ниже в данной главе.)

2. Снять крышку шатуна. Для определения зазора сравнить ширину PLASTIGAGE® со шкалой на упаковке. Заменить подшипники, если масляный зазор не соответствует требованиям.



Измерить масляный зазор шатуна

PLASTIGAGE - это зарегистрированный товарный знак DANA Corp.

DPSG,OUO1004,52 -59-16APR98-1/1

Проверка шатуна и крышки

1. Проверить шатун и крышку на отсутствие износа или повреждения, например, отбитые кусочки или зазубрины в зоне соединения (A).

ВАЖНО: Не оставлять меток на соединительных поверхностях шатуна и крышки. Это очень важно на шатунах PRECISION JOINT™ для обеспечения надлежащей посадки. Никогда не царапать эти поверхности (C) проволочной щеткой или другим инструментом. Необходимо сохранить взаимное сцепление сопрягающихся поверхностей.

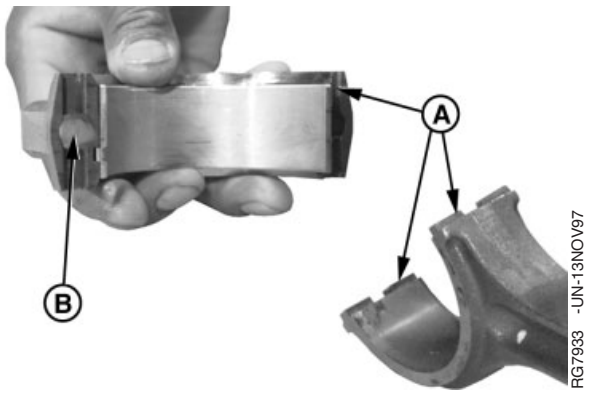
2. В крышке проверьте отверстия под винты с головками (B) и участки вокруг них. Если обнаружен любой из дефектов, заменить шатун и крышку.

3. Осторожно зажмите шатун (концом, обращенным к крышке, вверх) в тисках с мягкими губками.

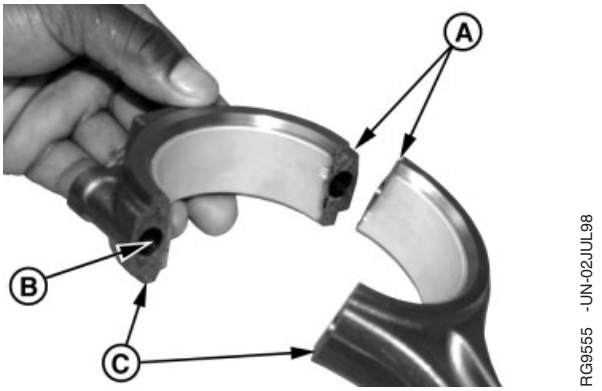
ВАЖНО: При проверке внутреннего диаметра гнезда никогда не используйте новые винты с головками крепления шатуна. Используйте новые винты с головками только для окончательной сборки шатунов.

4. Установить крышку БЕЗ вкладышей подшипника. Использовать старые болты.

5. Затяните винты с головками с моментом 58 Н·м (43 фунтофута). Затянуть болты дополнительно на 90—100°. См. ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ ШАТУНОВ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ ниже в данной главе.



Шпунтовое соединение шатуна и крышки



Шатун и крышка PRECISION JOINT™

A—Зона соединения
B—Отверстия крышек
C—Поверхности PRECISION JOINT™

PRECISION JOINT - это товарный знак «Дир энд Компани»

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7408 -59-12NOV97-1/2

6. Используя внутренний микрометр, измерьте гнездо шатуна по центру гнезда и запишите результаты измерения следующим образом:
   - Под прямым углом к соединению шатун-крышка (A).
   - Под углом 45 град. слева от шага измерения «A» (B).
   - Под углом 45 град. справа от шага измерения «A» (C).
7. Сравнить результаты измерений с техническими характеристиками.

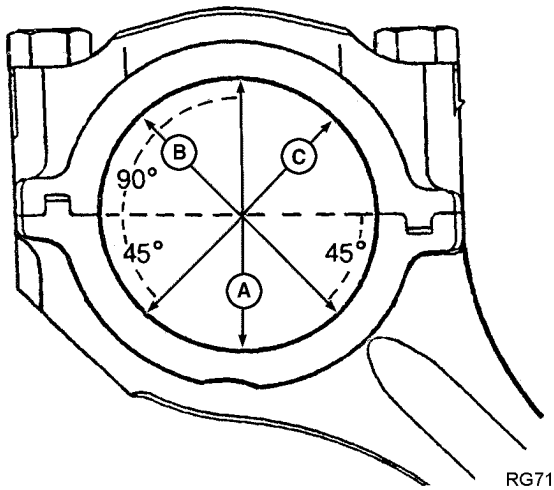
Спецификация

Отверстие шатуна (без вкладышей подшипника)—В. Д..... 82,677-82,703 мм (3,2550-3,2560 дюйма)

8. Если разница между наибольшим и наименьшим результатом измерения превышает заданную овальность, заменить шатун.

Спецификация

Гнездо шатуна—Максимально допустимая овальность ..... 0,038 мм (0,0015 дюйма)



Измерение внутреннего диаметра шатунного подшипника

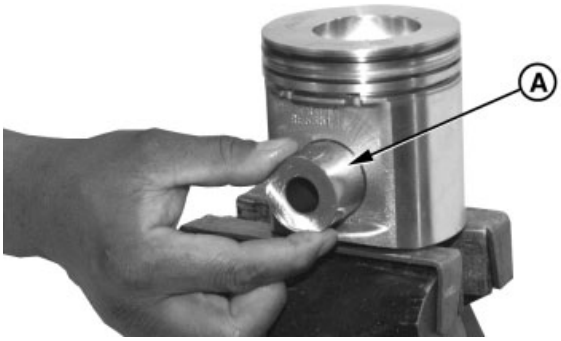
RG,10,DT7408 -59-12NOV97-2/2

Проверка поршневых пальцев и втулок

1. Визуально проверить штифт поршня. Штифт должен быть в хорошем состоянии без видимого износа.

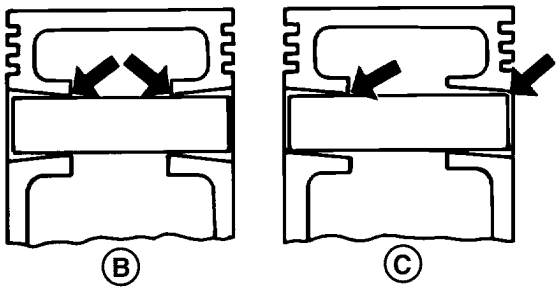
ВАЖНО: Не пытаться отполировать или переточить штифт поршня. Штифт имеет высоко отполированную поверхность.

2. Окунуть штифт поршня в чистое моторное масло.
3. Проденьте палец (A) через поршень. Поршневой палец должен пройти через поршень при легком нажатии на него большим пальцем.
4. Вставить штифт с обеих сторон. Если поршневой палец входит свободно, но изгибается в центре, гнездо, возможно, имеет конусность (B).
5. Вставить штифт для проверки совмещения отверстия (C). Штифт не должен «защелкиваться»; он должен вставляться в отверстие без усилия и без проталкивания его с другой стороны.
6. Измерить наружный диаметр штифта поршня. Заменить, если он не соответствует техническим характеристикам.



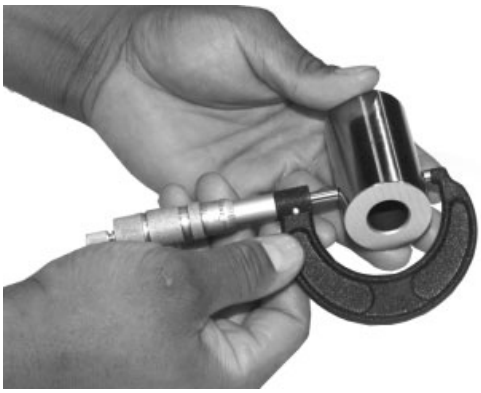
RG7466 -UN-04NOV97

Штифт поршня и втулка



RG4747 -UN-31OCT97

Точки износа штифта поршня



RG7473 -UN-23NOV97

Измерение наружного диаметра штифта поршня

Спецификация

Штифт поршня (малый)—Н. Д.	34,920-34,930 мм (1,3748-1,3752 дюйма)
Предел износа	34,907 мм (1,3743 дюйма)
Штифт поршня (большой)—Н. Д.	41,270-41,280 мм (1,6248-1,6252 дюйма)
Предел износа	41,257 мм (1,6243 дюйма)
Поршневой палец—длина	71,51-72,11 мм (2,815-2,839 дюйма)

A—Поршневой палец
B—Конусообразное гнездо
C—Совмещение отверстия

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7407 -59-12NOV97-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Шатуны с прямыми концами имеют масляное отверстие; шатуны с коническими концами не имеют такого отверстия.

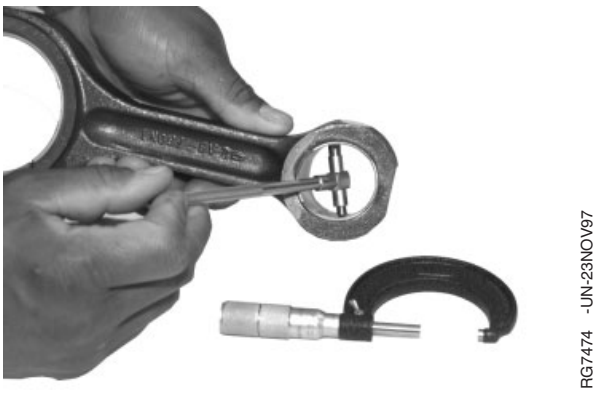
7. Смазочное отверстие должно быть открыто.

8. Измерить внутренний диаметр втулки штифта и сравнить результат с наружным диаметром штифта для определения масляного зазора.

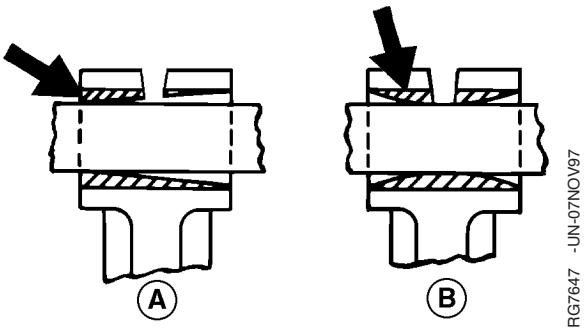
Спецификация

Втулка штифта поршня установлена (малый штифт)—В. Д.	34,950-34,976 мм (1,3760-1,3770 дюйма)
Предел износа	35,026 мм (1,3790 дюйма)
Втулка штифта поршня установлена (большой штифт)—В. Д.	41,300-41,326 мм (1,6260-1,6270 дюйма)
Предел износа	41,376 мм (1,6290 дюйма)
Между штифтом поршня и втулкой—Масляный зазор	0,020-0,056 мм (0,0008-0,0022 дюйма)
Предел износа	0,102 мм (0,0040 дюйма)

9. Вставьте поршневой палец с любого конца втулки поршневого пальца шатуна. Если поршневой палец не зажат на одном конце, но зажат на другом конце, это может свидетельствовать о скашивании гнезда (A). Если штифт входит свободно с обеих сторон, но заедает в центре, отверстие возможно имеет воронкообразную форму (B).



Измерить внутренний диаметр отверстия штифта шатуна



Точки износа штифта поршня в шатуне

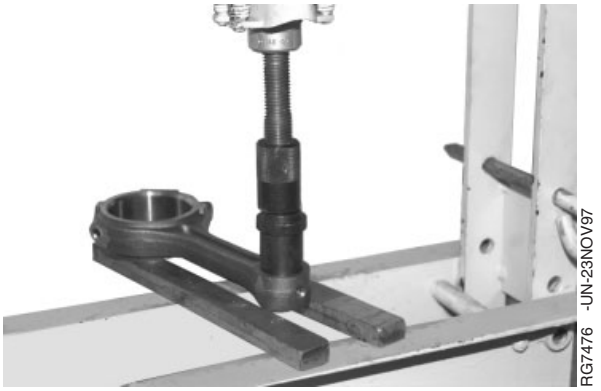
A—Конусообразное гнездо
B—Воронкообразное отверстие

RG,10,DT7407 -59-12NOV97-2/2

Снять втулку штифта поршня

Снятие втулки штифта поршня на шатуне с цилиндрической малой головкой

Для снятия втулки использовать приспособление для снятия и установки втулок штифтов поршней JD286 (JD-286)[1] для штифта 41 мм (1,6 дюйм.) или приспособление для снятия и установки втулок штифтов поршней JDE88 для штифта 35 мм (1,3 дюйм.).



Шатун с цилиндрической малой головкой

[1]Заказать JD-286 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7406 -59-12NOV97-1/2

Снятие втулки штифта поршня на шатуне с конической малой головкой

1. Выбрать оправку JDG953-1 (A) и приемную чашку JDG953-2 (B) из ремонтного комплекта втулок шатунов JDG953 для снятия втулки (C) с конического шатуна.

2. Переместить оправку в одну сторону втулки шатуна. Повернуть оправку так, чтобы конус на фланце оправки совпал с конусом на втулке.

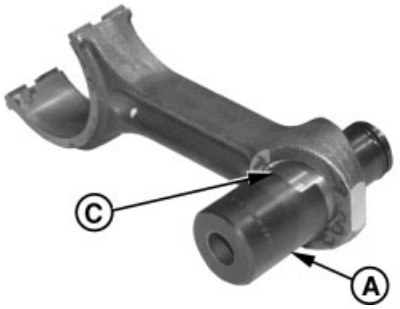
3. Установить приемную чашку на противоположную сторону втулки шатуна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шпилька в чашке удерживает шатун надлежащим образом на чашке.

ВАЖНО: Если втулка сильно изношена, оправка, возможно, будет соприкасаться с внутренней поверхностью отверстия шатуна. Старайтесь не повредить отверстие шатуна.

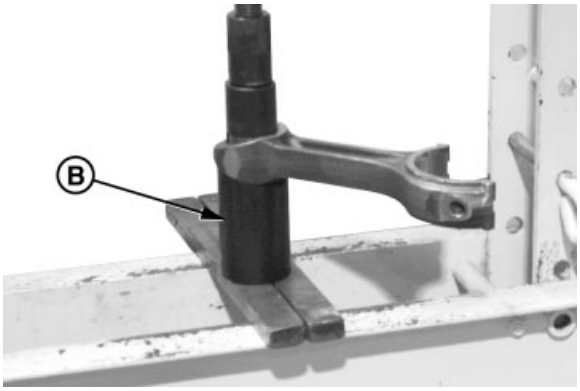
4. Используя гидравлический пресс, выдавить втулку из шатуна так, чтобы оправка и втулка упали в приемную чашку.

5. Очистить, осмотреть и измерить внутренний диаметр отверстия штифта шатуна, как описано ниже в данной главе.



RG7475 -UN-04NOV97

Шатун с конической малой головкой



RG7477 -UN-04NOV97

Шатун с конической малой головкой

A—Оправка JDG953-1
B—Приемная чашка JDG953-2
C—Вкладыш

RG,10,DT7406 -59-12NOV97-2/2

Очистить и осмотреть отверстие штифта шатуна

1. Очистить отверстие шатуна с помощью наждачной шкурки средней зернистости.

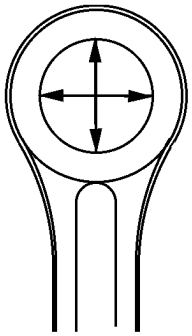
2. Проверить на отсутствие трещин или других повреждений. Убедиться в том, что отверстие для смазочного масла в верхней части шатуна с цилиндрической малой головкой открыто.

ВАЖНО: Если втулка имеет закатку в шатуне, заменить шатун.

3. Измерить диаметр отверстия в двух местах, отстоящих друг от друга на 90°. Заменить шатун, если он не соответствует техническим характеристикам.

Спецификация

Отверстие малого штифта шатуна (втулка снята)—В. Д.	38,087-38,113 мм (1,4995-1,5005 дюйма)
Отверстие большого штифта шатуна (втулка снята)—В. Д.	46,025-46,051 мм (1,8120-1,8130 дюйма)



RG7478 -UN-23NOV97

Гнездо поршневого пальца шатуна

RG,10,DT7405 -59-12NOV97-1/1

Установка втулки поршневого пальца в шатуне

02
030
30

Осторожно выполнить напильником небольшую фаску на краю отверстия штифта шатуна. Снять все заусенцы или острые края с края отверстия втулки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шатуны с конической малой головкой не имеют смазочного отверстия в шатуне или втулке.

Установка втулки штифта поршня в шатуне с конической малой головкой

ПРИМЕЧАНИЕ: JDG953-1, JDG953-2 и JDG738-2 включены в ремонтный комплект для втулок шатунов JDG953.

1. Переместить втулку (A) на оправку JDG953-1 (B) и установить JDG738-2 вспомогательное приспособление для установки (C) на конец уплотнительного кольца оправки. Нанести чистое моторное масло или консистентную смазку на наружную поверхность новой втулки, наружную поверхность кольца вспомогательного приспособления и внутреннюю поверхность отверстия штифта шатуна.

2. Вставить оправку в отверстие штифта шатуна так, чтобы кольцо вспомогательного приспособления вошло в отверстие шатуна, а конус втулки совместился с конусом на фланце оправки.

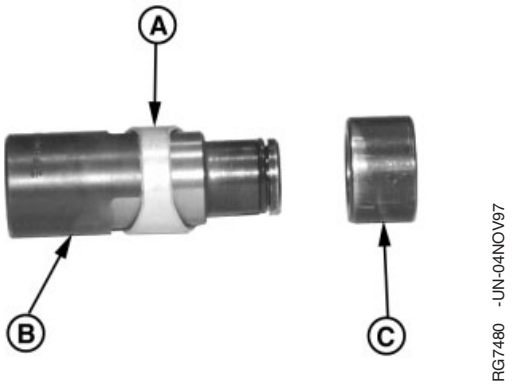
3. Установить приемную чашку JDG953-2 (D) на противоположную сторону шатуна.

4. Вдавить втулку в отверстие шатуна так, чтобы край втулки был заподлицо или только незначительно ниже рабочей поверхности шатуна.

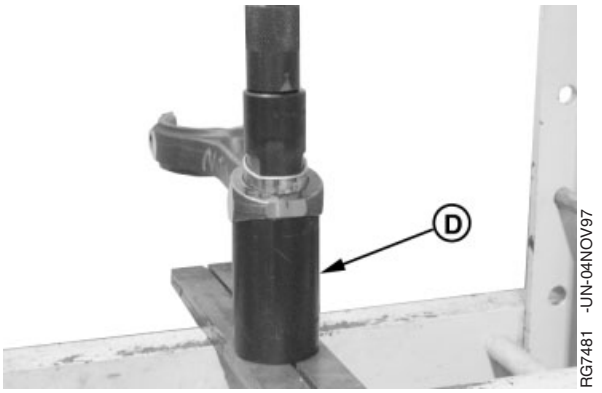
5. При необходимости выполнить пригонку новой втулки в специализированной механической мастерской для получения заданного масляного зазора со штифтом поршня.

Спецификация

Между штифтом шатуна и втулкой (коническая малая головка)—Масляный зазор	0,020-0,056 мм (0,0008-0,0022 дюйма)



Втулка штифта поршня в приспособлении для установки



Приемная чашка на шатуне

A—Втулка штифта поршня
B—Оправка JDG953-1
C—Вспомогательное приспособление для установки JDG738-2
D—Приемная чашка JDG953-2

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7404 -59-12NOV97-1/2

Установка втулки штифта поршня в шатуне с цилиндрической малой головкой

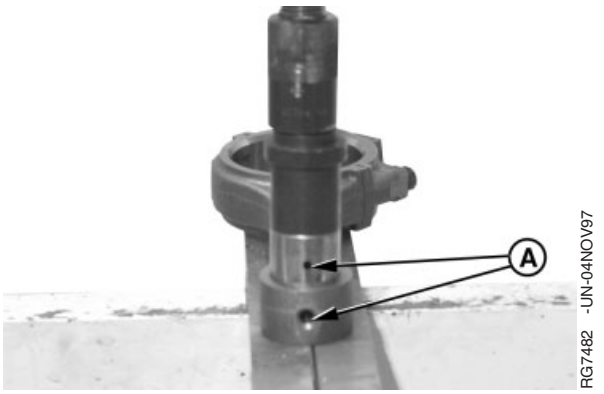
ВАЖНО: Отверстия для подачи масла (А) ДОЛЖНЫ быть совмещены. Если отверстия не совмещены, снять и отбраковать втулку. Установить новую втулку. НЕ пытаться повторно использовать втулку. Установить втулку в шатун.

1. Для установки втулки использовать приспособление для снятия и установки втулок штифтов поршней JD286 (JD-286)[1] для штифта 41 мм (1,6 дюйм.) или приспособление для снятия и установки втулок штифтов поршней JDE88 для штифта 35 мм (1,3 дюйм.).
2. Вдавить втулку в отверстие шатуна так, чтобы край втулки был заподлицо или только незначительно ниже обработанной рабочей поверхности шатуна.
3. Извлечь шатун из пресса.
4. Отверстие (внутренний диаметр) новой втулки должно быть прецизионно просверлено в специализированной механической мастерской согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Между штифтом шатуна и втулкой (цилиндрическая малая головка)—Масляный зазор	0,020-0,056 мм (0,0008-0,0022 дюйма)
Предел износа	0,102 мм (0,0040 дюйма)

[1]Заказать JD-286 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)



Втулка штифта поршня и отверстия шатуна для подачи масла

А—Отверстия для подачи масла

RG,10,DT7404 -59-12NOV97-2/2

Измерить расстояние от центра шатуна до центральных отверстий

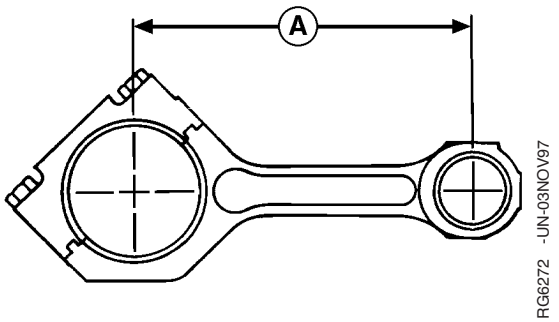
Измерить расстояние между центрами отверстий шатуна (A). Сравнить с техническими характеристиками, приведенными ниже. При необходимости заменить шатун.

02
030
32

Спецификация

Отверстие втулки шатуна - отверстие втулки штифта поршня (от центра до центра)—Измерение..... 202,95-203,05 мм (7,990-7,994 дюйма)

A—Измерение расстояния от центра до центра



Измерить расстояние от центра шатуна до центральных отверстий

RG,10,DT7403 -59-20NOV03-1/1

Проверка и очистка блока цилиндров

Перед осмотром и очисткой блока цилиндров, снять следующие детали:

- отверстия для охлаждения поршня (A) (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ДРОССЕЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ в данной главе.)
- мягкие пробки (b)
- пробки масляных каналов (C) (использование приспособления для пробок масляных каналов JDG782A)
- все смонтированные снаружи и внутри узлы (см. соответствующую главу для получения сведений о процедурах снятия)

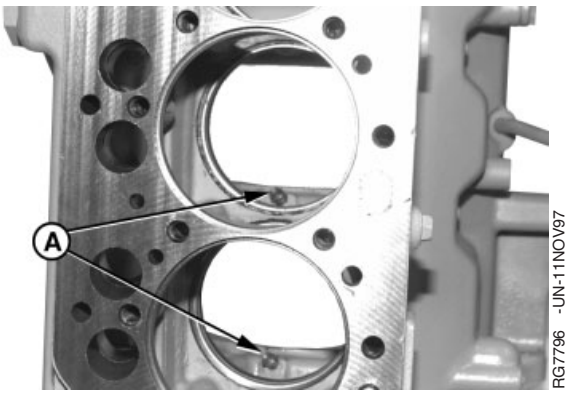
ВАЖНО: если блок проходит очистку в ванне горячей очистки, проследить за удалением всех алюминиевых деталей, таких как паспортные таблички (D). Алюминиевые детали могут быть повреждены или разрушены под действием горячих чистящих растворов.

1. Тщательно очистите блок цилиндров, используя для этой цели чистящий растворитель, сжатый пар или ванну с подогревом.

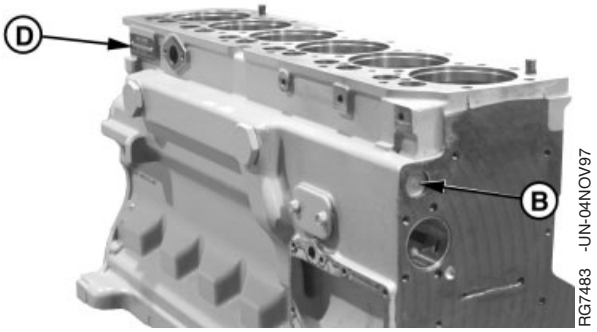
2. Все каналы и каверны должны быть вычищены от осадка и жировых отложений.

3. Все каналы охлаждающей жидкости должны быть очищены от известкового осадка и окалины.

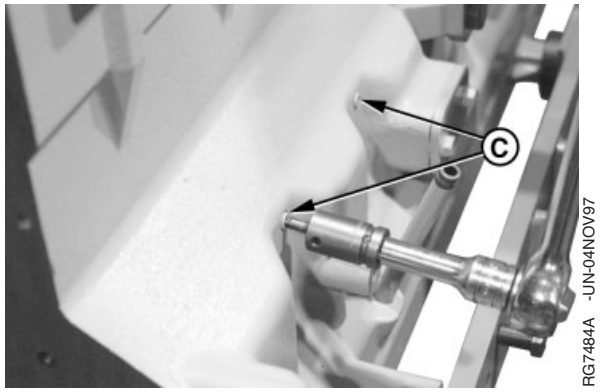
A—Дроссель для охлаждения поршня
B—Мягкая пробка
C—Пробка масляного канала
D—Паспортная табличка



Отверстие для охлаждения поршня блока цилиндров



Пробка блока цилиндров и паспортная табличка



Пробка масляного канала блока цилиндров

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7402 -59-29NOV99-1/3

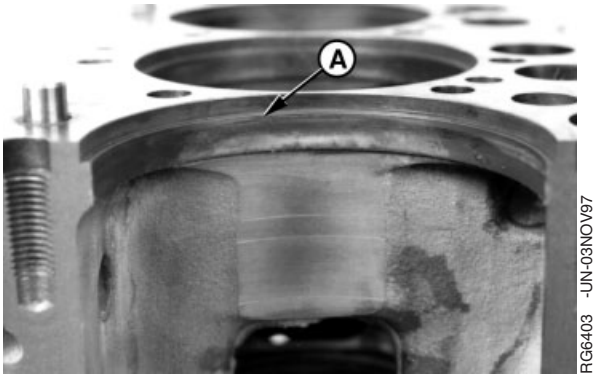
ВАЖНО: НЕ спиливайте слишком много материала с опорного фланца гильзы. Чрезмерное спиливание может повредить опорный фланец гильзы и нарушить ее правильную посадку. Тщательно вычистите опилки из блока цилиндров.

4. Проверить (A) фланец опоры гильзы на отсутствие заусенцев. Если заусенцы присутствуют, использовать небольшой серповидный напильник и СЛЕГКА удалить им (круговыми движениями) заусенцы под углом 60°. НЕ ударять напильником о блок цилиндров при обработке.

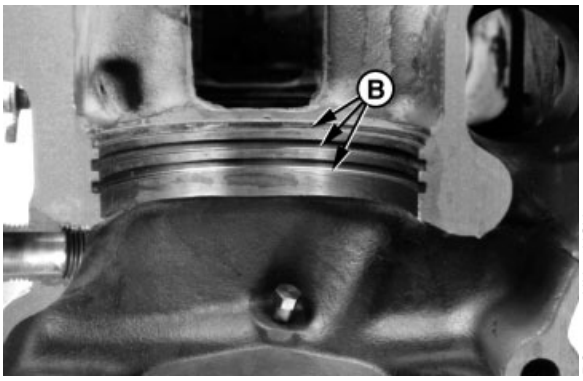
5. Внимательно проверить блок на отсутствие износа или повреждения. Если возникнет сомнение в отсутствии трещин, проведите испытание блока цилиндров под давлением. Процедура проверки под давлением описана в Руководстве по основам техобслуживания (FOS)—ДВИГАТЕЛИ. Проверить на отсутствие эрозии или трещин в зоне уплотнительного кольца/уплотнения (B). Заменить треснутые или поврежденные блоки.

6. Если блок цилиндров пригоден для эксплуатации, очистить все резьбовые отверстия в верхней площадке блока цилиндров для болтов монтажа головки цилиндров, используя метчик JDG680 (C) или эквивалентный метчик 1/2-13 UNC-2A длиной около 76 мм (3,0 дюйм.). Сдуть сжатым воздухом мусор или жидкость из резьбовых отверстий.

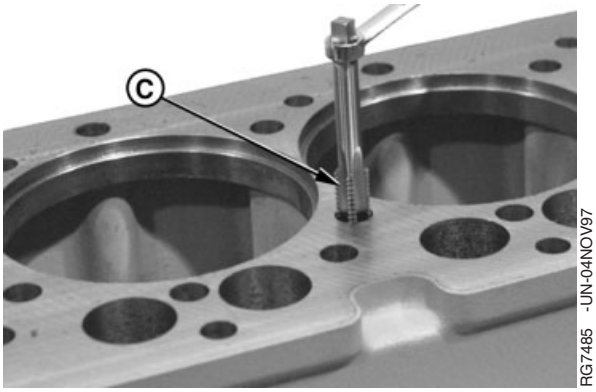
7. После техобслуживания блока цилиндров, снова установить дроссели для охлаждения поршней. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ДРОССЕЛИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ в данной главе.)



Опорный фланец гильзы



Зона уплотнительного кольца/уплотнения гильзы



Очистка резьбовых отверстий в блоке цилиндров

A—Опорный фланец гильзы
B—Зона уплотнительного кольца/уплотнения
C—Метчик JDG680

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7402 -59-29NOV99-2/3

8. Нанести LOCTITE® 277 на стальные заглушки/мягкие пробки и установить заглушки в блок.

9. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на пробки масляных каналов. Установить пробки и затянуть их согласно нижеприведенным техническим характеристикам.

10. Нанести герметизирующий состав для трубочных соединений LOCTITE® 592 с TEFLON® на пробки каналов охлаждающей жидкости. Установить пробки и затянуть их согласно техническим характеристикам.

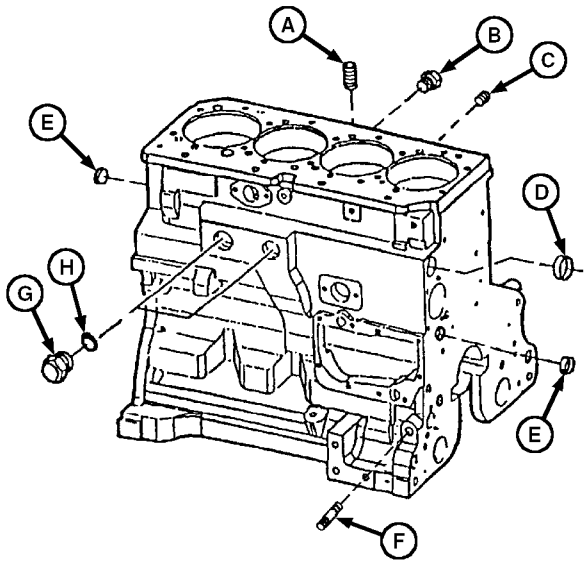
Пробки масляных каналов и каналов охлаждающей жидкости блока цилиндров—Спецификация

Пробка 1/2 дюйм. (без турбонагнетателя, возвратный канал)—Крутящий момент	45 Н·м (33 фунтофута)
Пробка 1/4 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)—Крутящий момент	17 Н·м (150 фунтодюймов)
Пробка 1/8 дюйм. (масляный канал)—Крутящий момент	17 Н·м (150 фунтодюймов)
Пробка 3/8 дюйм. (масляный канал)—Крутящий момент	45 Н·м (33 фунтофута)
Стальная пробка 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)[1]—Крутящий момент	60 Н·м (44 фнт-фт)
Пробка из композитного материала 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)[2]—Крутящий момент	30 Н·м (22 фунтофута)
Стальная пробка с квадратным гнездом 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)—Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.
TEFLON - зарегистрированный товарный знак компании Du Pont Co.

[1] (Двигатели, изготовленные в г. Саран, «CD», серийный номер — 540458)

[2] (Двигатели, изготовленные в г. Саран, «CD», серийный номер 540459—)



RG10384 -UN-19NOV99

Пробки и заглушки блока цилиндров

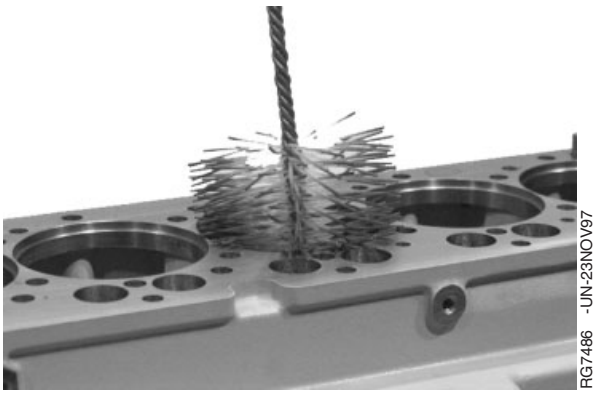
A—Пробка 1/2 дюйм. (без турбонагнетателя, возвратный канал)
B—Пробка 1/4 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)
C—Пробка 1/8 дюйм. (масляный канал)
D—Колпачок
E—Колпачок
F—Пробка 3/8 дюйм. (масляный канал)
G—Пробка 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)
H—Кольцевое уплотнение

RG,10,DT7402 -59-29NOV99-3/3

Очистить отверстие уплотнительного кольца гильзы цилиндра

Использовать щетка для чистки паза уплотнительного кольца D17015BR для тщательной чистки отверстия нижнего уплотнительного кольца гильзы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать щетку точно так, как указано производителем.



Щетка для очистки канавок уплотнительных колец

RG,10,DT7401 -59-11NOV97-1/1

Измерить отверстие коренного подшипника блока цилиндров

Измерить диаметр отверстия коренного подшипника.

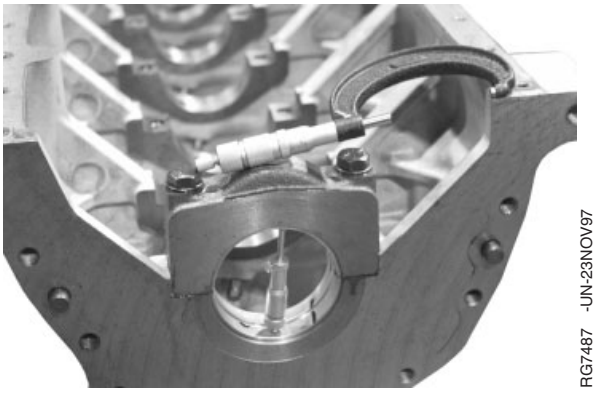
Спецификация

Отверстие коренного подшипника блока цилиндров—
В. Д. ..... 84,455-84,481 мм (3,3250-3,3260 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ: Сервисные крышки подшипников отсутствуют для этих блоков цилиндров:

БЛОК ЦИЛИНДРОВ	НОМЕР АРТИКУЛА
Неструктур. 4 цилиндр.	R504849
Структур. 4 цилиндр.	R516309
Неструктур. 6 цилиндр.	R504850
Структур. 6 цилиндр.	R516310

Если крышки подшипников повреждены, или отверстие не соответствует требованиям, заменить крышки и привести отверстие в соответствие с техническими характеристиками. (См. ИЗМЕРИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ) КРЫШЕК КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ, Глава 040.)



Измерение отверстия коренного подшипника блока цилиндров

RG,10,DT7427 -59-19DEC03-1/1

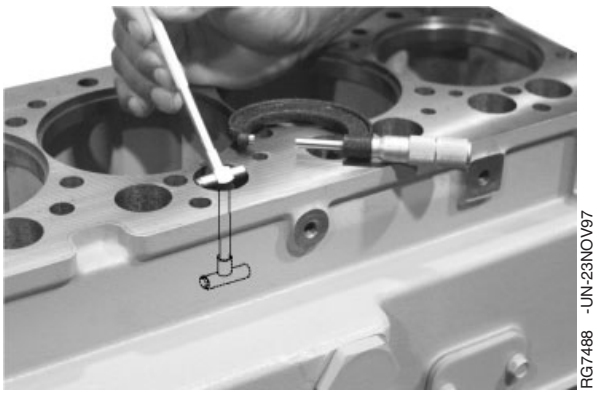
Измерить обработанное отверстие следящего элемента распределительного вала в блоке

Измерьте диаметры всех гнезд следящих элементов кулачков распределительного вала.

Спецификация

Гнездо следящего элемента кулачка в блоке цилиндров—В. Д.	31,70-31,75 мм (1,248-1,250 дюйма)
Следящий элемент распределительного вала (новый)—Н. Д.	31,61-31,64 мм (1,245-1,246 дюйма)
Следящий элемент распределительного вала - отверстие—Клиренс	0,06-0,13 мм (0,002-0,005 дюйма)

Если любой внутренний диаметр отверстия следящего элемента распределительного вала и зазор между следящим элементом и отверстием превышает заданное макс. значение, установить новый блок цилиндров.



Измерение отверстия следящего элемента распределительного вала

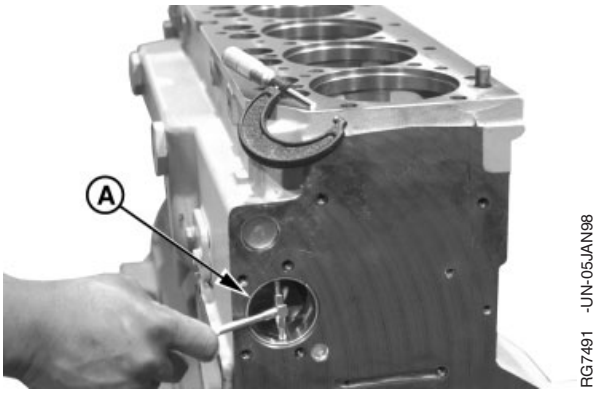
RG,10,DT7400 -59-11NOV97-1/1

Измерить отверстия втулок распределительного вала в блоке

Заменяемые втулки (A) устанавливаются только в переднее отверстие распределительного вала. Остальные отверстия в блоке цилиндров действуют как втулки распределительного вала.

1. Осмотрите и измерьте внутренний диаметр передней втулки распределительного вала. Если втулка изношена или не соответствует требованиям, установить новые втулки. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.)

A—Втулки



Измерение отверстий втулок распределительного вала

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7399 -59-11NOV97-1/2

2. Если необходимо заменить втулку, снять втулку и измерить диаметр отверстия в блоке. Если отверстие (B) втулки в блоке не соответствует требованиям, отремонтировать или при необходимости заменить блок цилиндров.

3. Измерить остальные отверстия распределительного вала в блоке и сравнить результаты с указанными техническими характеристиками. Отремонтировать или заменить блок цилиндров при необходимости.

Спецификация

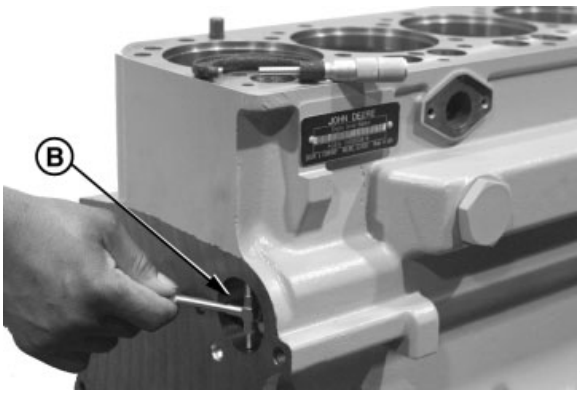
Отверстие распределительного вала в блоке, переднее № 1 (без втулки)—В. Д. ..... 59,961-59,987 мм (2,3607-2,3617 дюйма)

Отверстие распределительного вала в блоке, переднее № 1 (с втулкой)—В. Д. ..... 55,961-55,987 мм (2,2031-2,2042 дюйма)

Отверстие распределительного вала в блоке (все за исключением № 1)—В. Д. ..... 55,986-56,012 мм (2,2042-2,2052 дюйма)

Шейка распределительного вала - втулка (отверстие № 1 с втулкой)—Масляный зазор ..... 0,063-0,115 мм (0,0025-0,0045 дюйма)

Шейка распределительного вала - втулка (все за исключением № 1)—Масляный зазор ..... 0,088-0,140 мм (0,0035-0,0055 дюйма)



Измерение отверстий втулок распределительного вала

B—Отверстие втулки

RG,10,DT7399 -59-11NOV97-2/2

Внутренний диаметр втулки вала системы уравновешивания в блоке (4-цилиндровые двигатели)

1. Визуально проверить и измерить внутренний диаметр втулки вала системы уравновешивания со снятой втулкой (A) и с установленной втулкой (B).

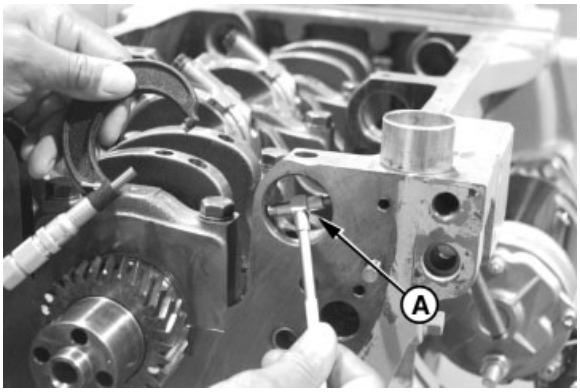
   Если втулка изношена или не соответствует требованиям, установить новые втулки. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ВАЛОВ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.)

2. Если необходимо заменить втулку, снять втулку и измерить диаметр отверстия в блоке.

   Если диаметр отверстия в блоке не соответствует требованиям, установить новый блок цилиндров.

Спецификация

Отверстие вала системы уравновешивания в блоке (втулка снята)—В. Д.	43,262-43,288 мм (1,7032-1,7042 дюйма)
Втулка вала системы уравновешивания—В. Д.	40,177-40,237 мм (1,5818-1,5841 дюйма)
Шейка вала системы уравновешивания - втулка—Клиренс	0,016-0,102 мм (0,0006-0,0040 дюйма)



Внутренний диаметр вала системы уравновешивания (втулка снята)



Внутренний диаметр вала системы уравновешивания (втулка установлена)

A—Отверстие без втулки
B—Отверстие с втулкой

RG,10,DT7398 -59-18MAY00-1/1

Измерить гильзы цилиндров и отверстия блока

Измерить гильзы цилиндров и отверстия блока. Заменить гильзы, не соответствующие техническим характеристикам.

Спецификация

Нижнее отверстие блока для установки гильзы—В. Д.	115,75-115,80 мм (4,557-4,559 дюйма)
Верхнее отверстие блока для установки гильзы—В. Д.	120,70-120,75 мм (4,752-4,754 дюйма)
Фланец гильзы в блоке—В. Д.	126,33-126,35 мм (4,973-4,974 дюйма)
Гильза в верхнем отверстии—Н. Д.	120,61-120,69 мм (4,7484-4,7516 дюйма)
Гильза - блок цилиндров—Зазор в нижнем отверстии	0,035-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
Гильза - блок цилиндров—Зазор в верхнем отверстии	0,10-0,14 мм (0,004-0,005 дюйма)
Гильза цилиндра—В. Д.	106,48-106,52 мм (4,192-4,194 дюйма)
Барабан—Максимальный износ	0,10 мм (0,004 дюйма)
Барабан—Максимальная конусность	0,05 мм (0,002 дюйма)
Барабан—Максимальное отклонение от правильной круглой формы	0,05 мм (0,002 дюйма)

DPSG,OUO1004,213 -59-09JUL98-1/1

Измерить глубину расточенного отверстия фланца гильзы в блоке

Измерить глубину расточенного отверстия фланца гильзы в блоке и сравнить результат с нижеприведенными техническими характеристиками. Если глубина не соответствует техническим требованиям, можно применить имеющиеся регулировочные прокладки.

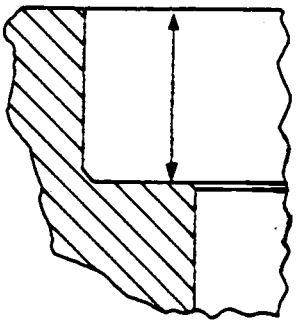
Спецификация

Расточенное отверстие фланца гильзы цилиндра—
Глубина в блоке ..... 5,952-5,988 мм (0,2343-0,2357 дюйма)



RG7490 -UN-23NOV97

Измерить глубину расточенного отверстия фланца гильзы



RG4726 -UN-13DEC88

Глубина расточенного отверстия фланца гильзы

RG,10,DT7397 -59-11NOV97-1/1

Измерить толщину фланца гильзы

Измерить толщину фланца гильзы цилиндра в нескольких местах. Если фланец гильзы не соответствует требованиям, можно применить имеющиеся регулировочные прокладки для гильзы или заменить комплект поршня и гильзы.

Спецификация

Фланец гильзы цилиндра—
Толщина..... 6,022-6,058 мм (0,2371-0,2385 дюйма)



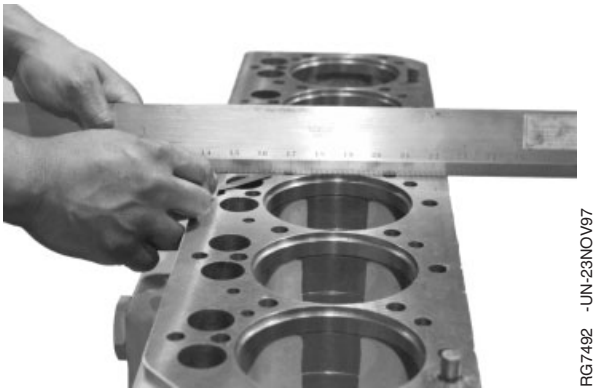
RG7494 -UN-23NOV97

Измерение толщины фланца гильзы

RG,10,DT7396 -59-11NOV97-1/1

Измерить плоскостность верхней площадки блока цилиндров

ВАЖНО: При обработки отверстий верхней площадки блока цилиндров или коренных подшипников размер от центральной линии коленчатого вала до верхней площадки измениться. Проследить за тем, чтобы данный размер соответствовал требованиям, в противном случае поршень может соприкасаться с головкой цилиндров.



Измерение плоскостности верхней площадки блока цилиндров

Измерьте плоскостность верхней площадки блока цилиндров с помощью прецизионной поверочной линейки D05012ST и толщиномера. Если результаты измерения не соответствуют спецификациям, очистите верхнюю площадку блока цилиндров.

Плита верхней плоскости блока цилиндров—Спецификация

Максимально допустимое отклонение от плоскостности по всей длине или ширине (используемой)—Измерение	0,08 мм (0,003 дюйма)
Максимально допустимое отклонение от плоскостности (для каждых 150 мм длины (5,90 дюйм.))—Измерение	0,025 мм (0,001 дюйма)
Верхняя площадка (только шлифование поверхности) (AA)—Чистота обработки поверхности	0,8-3,2 микрона (32-125 микродюймов)
Обработка поверхности верхней площадки—Максимальная глубина волнистости поверхности	0,012 мм (0,0005 дюйма)
Центральная линия отверстия коренного подшипника - верхняя площадка блока цилиндров—Расстояние (минимум)	337,896-337,972 мм (13,3029-13,3059 дюйма)

RG,10,DT7395 -59-11NOV97-1/1

Снять, осмотреть и установить дроссели для охлаждения поршней

ВАЖНО: Отказ дросселя для охлаждения поршня может вызвать повреждение поршней, штифтов поршней, подшипников штифтов шатуна и гильз. Если не установить на место охлаждающее сопло поршня, это приведет к низкому или нулевому давлению масла.

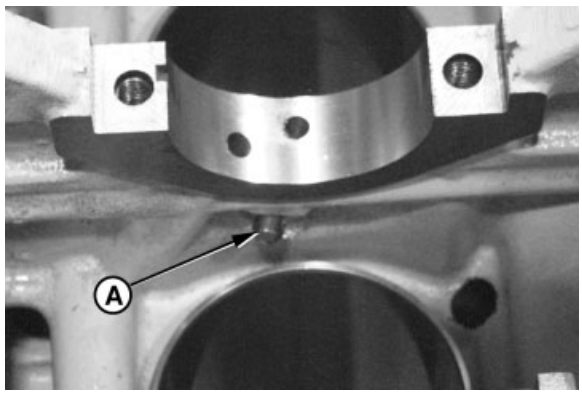
1. Снять и очистить каждый дроссель (A) охлаждения поршня для уверенности в том, что он не забит или поврежден. В случае сомнения заменить его.

*ПРИМЕЧАНИЕ: В двигателях серии 300 и некоторых двигателях **POWER**TECH® используется аналогичный дроссель с шестигранной головкой (D). Двигатели **POWER**TECH® оснащены инжекционным дросселем (B) для смазки и охлаждения юбок поршней, имеющим больший диаметр, чем дроссель на двигателях серии 300. На двигателях **POWER**TECH®, оборудованных дросселями (D) с шестигранной головкой, нанесите керном на каждое отверстие метку (C), как показано на рисунке. Добавление отметки керном на дросселе (D) предотвратит неправильное использование дросселя на двигателях серии 300. Это необязательно на дросселях (E) с круговой головкой, так как они имеют другую форму.*

2. Установить и затянуть дроссели.

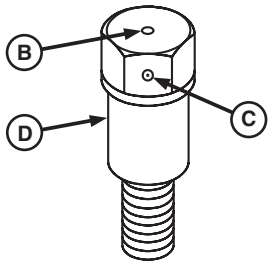
Спецификация

Инжекционный дроссель для охлаждения поршня—Диаметр	1,4 мм (0,055 дюйма)
Дроссель для охлаждения поршня—Крутящий момент	11 ±1,5 Н·м (96 ±13 фунтодюймов)



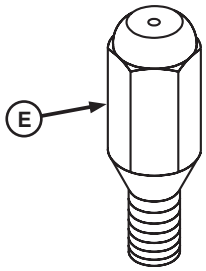
RG7543A -UN-05NOV97

Дроссель для охлаждения поршня



RG11776 -UN-05SEP01

Дроссель с шестигран. головкой



RG11777 -UN-05SEP01

Дроссель с круговой головкой

A—Дроссель для охлаждения поршня
B—Инжекционный дроссель
C—Отметка керном
D—Дроссель с шестигран. головкой
E—Дроссель с круговой головкой

POWERTECH — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»

RG,10,DT7394 -59-04JUN02-1/1

Измерить отверстие толкателя насоса подачи топлива и наружный диаметр толкателя

02
030
44

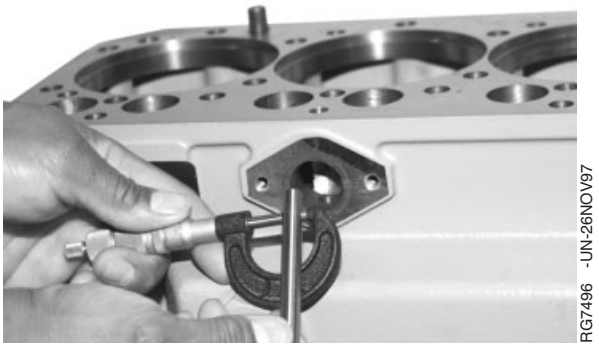
1. Визуально проверить и измерить наружный диаметр толкателя насоса подачи топлива.
2. Если толкатель изношен или не соответствует требованиям, установить новый толкатель.

Спецификация

Толкатель—Н. Д.	9,891-9,917 мм (0,3894-0,3904 дюйма)
Отверстие толкателя в блоке—В. Д.	10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)



Отверстие толкателя насоса подачи топлива



Наружный диаметр толкателя насоса подачи топлива

RG,10,DT7393 -59-11NOV97-1/1

Измерить и отрегулировать выступ гильзы цилиндра (высота над блоком)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если новый узел гильзы устанавливается в новый или бывший в употреблении блок цилиндров, то необходимо проверить высоту гильзы.

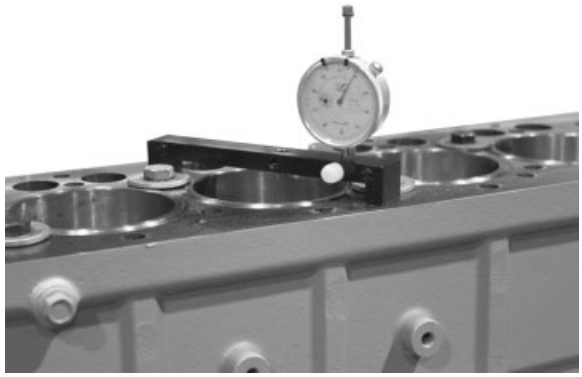
1. Убедитесь в чистоте внутренней поверхности гильзы, находящейся в блоке цилиндров, и плиты верхней поверхности блока цилиндров.

ВАЖНО: Гильза должна плавно вращаться от руки при установке без уплотнительных колец или уплотнения. В противном случае снять гильзу и очистить блок.

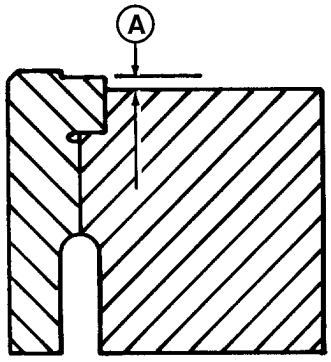
2. Установить гильзу без уплотнительных колец и уплотнения. Если гильза не плавно вращается от руки, снять гильзу и отполировать нижнее направляющее отверстие в блоке с помощью наждачной шкурки или щетки для чистки паза уплотнительного кольца D17015BR. Использовать техническую салфетку или другие подходящие средства для собирания мелких частичек при полировке отверстия.

   Метка на гильзе должна быть направлена к передней части двигателя. Закрепить с помощью болтов и шайб (толщиной приблизительно 3 мм [1/8 дюйм.]). Затянуть болты до момента 68 Н·м (50 фнт-фт).

3. С помощью измерителя высоты JDG451 или KJD10123 и индикатора с круговой шкалой D17526CI или D17527CI измерьте высоту (A) гильзы в положениях на 1, 5, 7 и 11 часов, если смотреть от конца маховика двигателя.



Выступ гильзы цилиндра



Выступ гильзы цилиндра

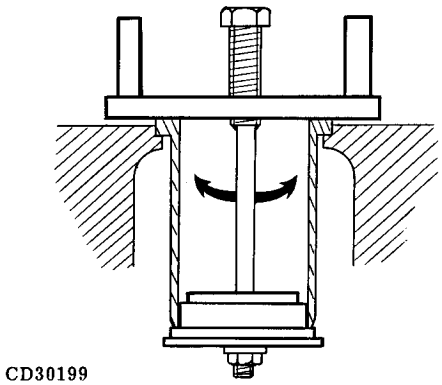
A—Высота гильзы

Спецификация

Гильза цилиндра—Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
Максимально допустимая разность высот в ближайшей точке двух соседних гильз, или в пределах одной гильзы	0,05 мм (0,002 дюйма)

Продолж. на следующей стр.

4. Если высота гильзы превышает требуемую высоту, проверить блок цилиндров на отсутствие заусенцев на фланце опоры гильзы или неправильной глубины проточенного отверстия. Если присутствуют заусенцы, нанести притирочную пасту на заплечик фланца в блоке, затем установить гильзу и при необходимости поворачивать слева направо, используя съемник для гильз цилиндра KCD10001 или JDG1145 для удаления достаточного количества материала, чтобы установить гильзу.



CD30199 -UN-07MAR95

KCD10001 (см. рисунок)

ВАЖНО: ТОЛЬКО ОДНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗЫ может быть использована под каждым фланцем гильзы. Если гильза требует большего количества регулировочных прокладок, установить новую гильзу или блок цилиндров.

5. Если высота гильзы не более чем на 0,08 мм (0,003 дюйм.) ниже верхней площадки блока, установить одну регулировочную прокладку гильзы под фланец гильзы.

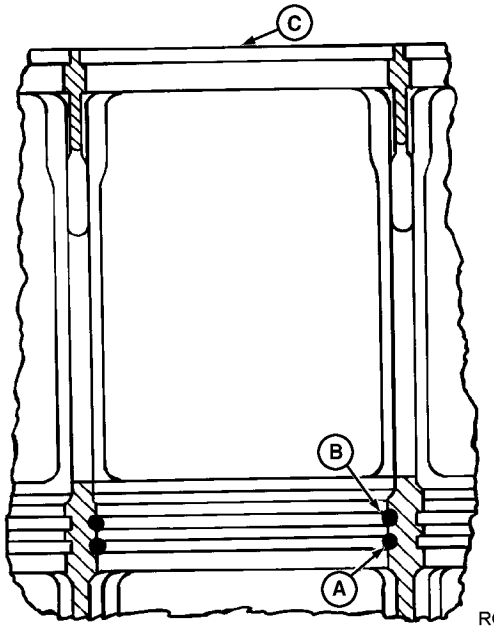
ПРИМЕЧАНИЕ: Имеются регулировочные прокладки двух размеров; регулировочная прокладка гильзы 0,05 мм (0,002 дюйм.) CD15466 и регулировочная прокладка гильзы 0,10 мм (0,004 дюйм.) R65833.

OUO1020,0001397 -59-24NOV03-2/2

Установка уплотнительной прокладки на гильзу цилиндра и уплотнительных колец в блок цилиндров

ВАЖНО: НЕ использовать масла или твердого чистящего мыла на уплотнении гильзы цилиндра или уплотнительных кольцах. Нефтепродукты вызовут набухание красного (или белого) уплотнительного кольца, что может привести к повреждению уплотнительного кольца во время установки гильзы.

1. Налить смазочное мыло AR54749 в подходящую емкость.
2. Окунуть уплотнительные кольца в смазочное мыло AR54749.
3. Установить черное уплотнительное кольцо (A) в нижний паз уплотнительного кольца в блоке цилиндров (C).
4. Установить красное (или белое) уплотнительное кольцо (B) в верхний паз уплотнительного кольца в блоке цилиндров.

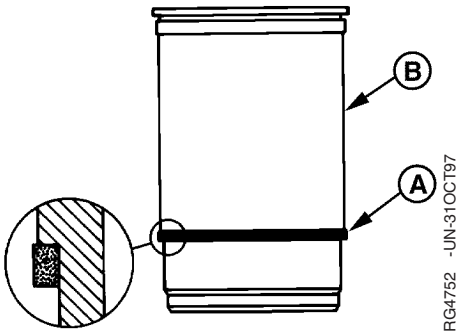


Уплотнение гильзы цилиндра и уплотнительные кольца блока

A—Черное уплотнительное кольцо
B—Красное или белое уплотнительное кольцо
C—Блок цилиндра

RG,10,DT7391 -59-11NOV97-1/2

5. Перевернуть гильзу (B) цилиндра. Погрузить квадратное уплотнение (A) в смазочное мыло и установить поверх гильзы.
6. Переместить уплотнение вниз плотно впритык к заплечику на гильзе. Убедиться в том, что уплотнение не перекручено.
7. Покрыть смазочным мылом уплотняемую зону уплотнения гильзы цилиндра и уплотнительные кольца блока.



Уплотнения и уплотнительные кольца гильз цилиндров

A—Квадратное уплотнение
B—Гильза цилиндра

RG,10,DT7391 -59-11NOV97-2/2

Установка гильзы цилиндра в блоке цилиндров

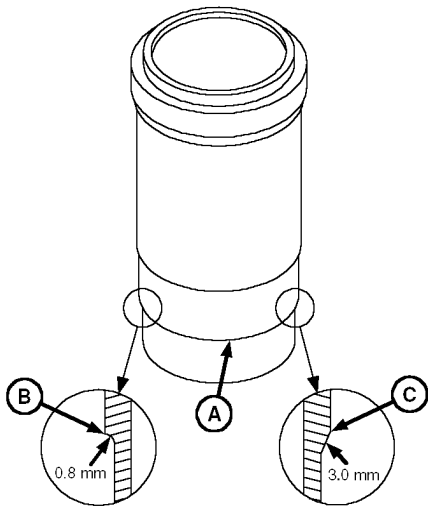
02
030
48

ВАЖНО: Существуют разные номера производителей/артикулов для комплектов поршней и гильз. Эти комплекты не являются взаимозаменяемыми. НЕ путать комплекты поршней/гильз на том же двигателе. Справиться по каталогу деталей о правильном применении.

ВАЖНО: Установите гильзы цилиндров в то же гнездо в блоке цилиндров, из которого они были извлечены. НЕ допускайте образования задиров уплотнительной прокладки гильзы на поверхности ее контакта с верхним расточенным отверстием.

Пригодные для повторного использования гильзы, подвергшиеся точечной коррозии или эрозии, должны быть повернуты на 90° относительно того положения, с которого они были сняты. (См. ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ выше в данной главе для получения сведений об инструкциях по повторному использования.)

Гильзы старых моделей обрабатывались так, чтобы радиус ступеньки составлял 0,8 мм, что могло приводить к повреждению уплотнений во время установки гильзы. На этих гильзах затупить острую кромку (B) ступеньки до фаски 45° с помощью хонинговального бруска или наждачной шкурки. Гильзы новых моделей имеют ступеньку с радиусом 3,0 мм (C), позволяющую выполнять установку гильз, не повреждая уплотнений.



RG10370 -UN-30SEP99

Ступенька гильзы

A—Ступенька гильзы
B—Радиус ступеньки 0,8 мм
C—Радиус ступеньки 0,3 мм

1. Установить гильзу в отверстие блока так, чтобы метка (сделанная во время разборки) была направлена к передней стороне двигателя, если наружная поверхность гильзы не изъязвлена и не эродирована.

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7390 -59-06JAN00-1/3

Если наружная поверхность изъязвлена или эродирована, но гильза все еще удовлетворяет допустимым предельным значениям для техобслуживания, повернуть гильзу на 90° по отношению к положению, в котором она находилась до снятия. Изъеденные язвинами участки гильзы должны быть обращены к задней части двигателя.

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7390 -59-06JAN00-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование съемника для гильз цилиндров KCD10001 (A) или JDG1145 является предпочтительным методом для установки гильз цилиндров.

2. При центровке гильзы цилиндра в направляющем гнезде должно ощущаться определенное сопротивление. Закончить установку гильзы, используя съемник для гильз цилиндров KCD10001 (A) или JDG1145.

   Чистый блок из твердой древесины и деревянный молоток могут быть использованы, если съемник отсутствует. Осторожно подбейте верхний конец гильзы цилиндра при помощи бруска, изготовленного из твердого дерева, и деревянного молотка.

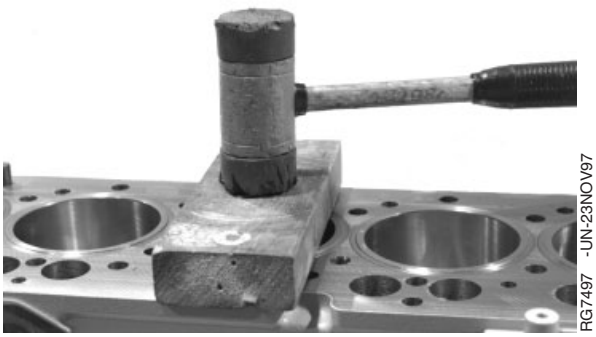
ПРИМЕЧАНИЕ: Гильза цилиндра будет выступать над верхней частью блока цилиндров больше, чем обычно, в связи с тем, что уплотнительные прокладки и кольца пока не поджаты.

ВАЖНО: Если вы подозреваете, что уплотнение было сдвинуто или смещено во время установки гильзы, снять и осмотреть узел гильзы и уплотнения. Если вы не обнаружили никаких повреждений, проверьте правильность расположения уплотнительных прокладок. Повторно обработайте мылом уплотнительные прокладки и установите узел гильзы.

3. Закрепите гильзы на месте крупными плоскими шайбами и винтами с головками. Плотно заверните, но не затягивайте винты с головками.

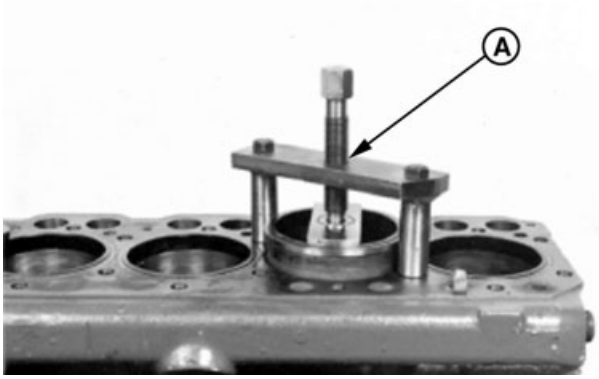
4. После установки очистите внутреннюю поверхность гильзы цилиндра безводным чистящим средством для рук. Вытрите досуха чистыми полотенцами.

5. Во избежание коррозии немедленно нанесите чистое моторное масло на внутреннюю поверхность гильзы.



RG7497 -UN-23NOV97

Установка гильзы цилиндра в блоке цилиндров



RGCD6373 -UN-31OCT97

Установить гильзу цилиндра в блок (предпочтительный метод)

A—Съемник для гильз цилиндров KCD10001

RG,10,DT7390 -59-06JAN00-3/3

Собрать поршень и шатун

ВАЖНО: Существуют разные номера производителей/артикулов для комплектов поршней и гильз. Эти комплекты не являются взаимозаменяемыми. НЕ путать комплекты поршней/гильз на том же двигателе. Справиться по каталогу деталей о правильном применении.

ВАЖНО: Если нужно установить новый узел, состоящий из поршня и гильзы, НЕ снимайте поршень с гильзы. Вытолкните поршень из нижней части гильзы только на длину, достаточную для установки поршневого пальца.

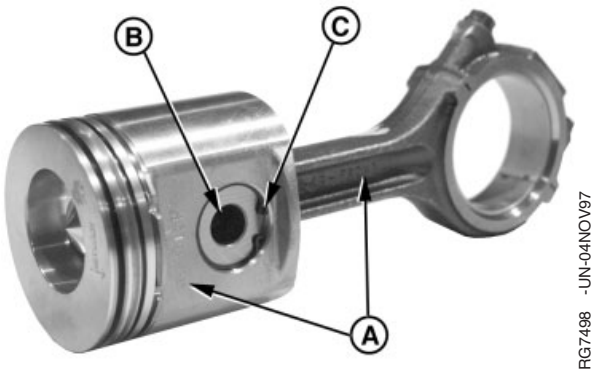
1. Смазать штифт поршня и втулку чистым моторным маслом.

ВАЖНО: Поршни должны устанавливаться на шатуны, с которых они были сняты, и должны использоваться новые пружинные кольца штифта поршня. Поршень и шатун должны быть собраны так, чтобы камера сгорания в поршне была смещена в сторону двигателя, где находится насос для впрыскивания топлива, а длинная сторона шатуна направлена в сторону двигателя, где находится распределительный вал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые поршни промаркированы стрелкой сверху поршня. При сборке стрелка должна показывать в сторону с маркировкой «ПЕРЕД» на шатуне.

2. Собрать поршни и шатуны, убедившись в том, что слово «ПЕРЕД» (A) на поршне и на шатуне смотрит в одно и то же направление.

3. Вставить штифт (B) поршня в отверстия штифта поршня.



Собрать поршень и шатун

A—Проштамповано «Перед»
B—Поршневой палец
C—Зазор пружинного стопорного кольца

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7389 -59-06JAN00-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые пружинные стопорные кольца штифтов поршней имеют острые края с обеих сторон. Эти кольца можно использовать с двух сторон.

4. Установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца штифтов поршней так, чтобы зазор кольца (C) был направлен на 6 часов снизу поршня (если смотреть от конца шатуна), а острый край кольца — от штифта поршня. Убедиться в том, что пружинные стопорные кольца установлены в пазах отверстия штифта поршня.

RG,10,DT7389 -59-06JAN00-2/2

Установить кольца поршня

ВАЖНО: Поршневые кольца могут быть повреждены, если их расширить слишком сильно. Расширять поршневые кольца только настолько, насколько необходимо для установки колец на поршень.

1. При установки новых поршневых колец использовать расширитель поршневых колец JDE85, JDE135, или KJD10140 . Установить расширитель маслосъемного кольца в нижнем пазу кольца. Расположить зазор разреза в направлении любой из сторон штифта поршня.

2. Установить маслосъемное кольцо (C) в нижний паз кольца поверх расширителя кольца. Установить таким образом, чтобы зазор разреза находился на противоположенной стороне поршня по отношению к зазору расширителя кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначить верх кольца следующим образом:

Если кольцо не имеет меток, его можно установить любой стороной вверх.

Если кольца промаркированы углубленной меткой («pip»), эта метка должна быть сверху, как показано на рисунке (A). Кольцо с двумя углубленными метками устанавливается во второй паз.

Если кольцо маркировано материалом для удаления старой краски, держать кольцо так, чтобы зазор смотрел на вас, и повернуть кольцо так, чтобы материал для удаления старой краски остался слева от зазора.

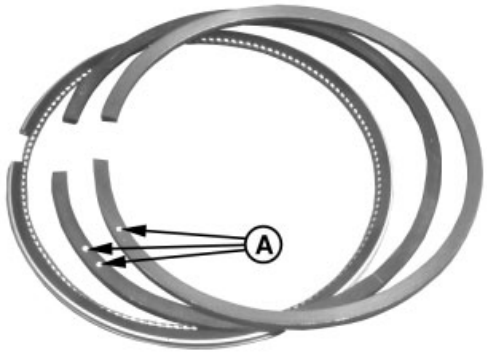
3. Обозначить верхнюю сторону компрессионных колец. Верхняя сторона прямоугольных и трапециевидных компрессионных колец будет обозначаться с помощью меток на верхней стороне двух колец.

4. Установить прямоугольное компрессионное кольцо (B) в центральный паз кольца так, чтобы верх кольца был направлен к верхней части поршня.



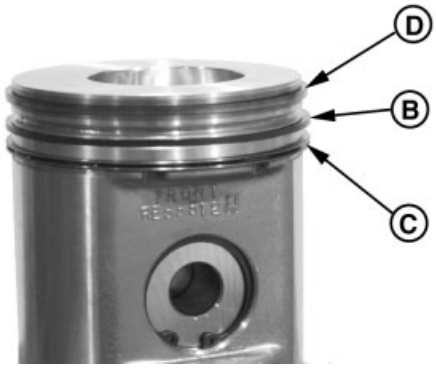
RG7499 -UN-04NOV97

Инструмент для расширения поршневых колец



RG7797 -UN-11NOV97

Компрессионные кольца



RG7500 -UN-04NOV97

Расположение поршневых колец

A—Углубленные метки
B—Прямоугольное компрессионное кольцо
C—Маслосъемное кольцо
D—Трапециевидное компрессионное кольцо

Продолж. на следующей стр. RG,10,DT7388 -59-11NOV97-1/3

5. Расположить зазор в прямоугольном компрессионном кольце с противоположной стороны поршня по отношению к зазору маслосъемного кольца (C).

6. Установить трапециевидное компрессионное кольцо (D) в верхний паз кольца так, чтобы верх кольца был направлен к верхней части поршня.

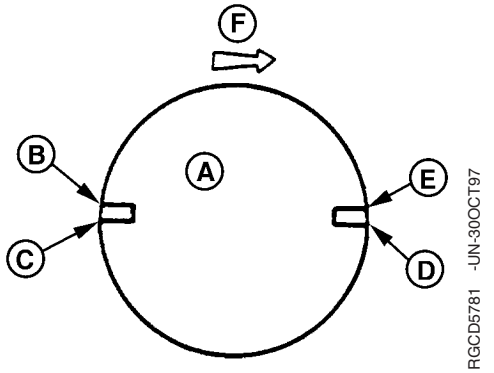
7. Расположить зазор в трапециевидном компрессионном кольце с противоположной стороны поршня по отношению к зазору прямоугольного компрессионного кольца (C).

RG,10,DT7388 -59-11NOV97-2/3

8. Зазоры в замках поршневых колец расположены в шахматном порядке, как показано на рисунке.

9. Покрыть чистым моторным маслом поршни, гильзы и внутри приспособления для сжатия поршневых колец JDE84.

A—Головка поршня
B—Верхнее компрессионное кольцо
C—Зазор маслосъемного кольца
D—Зазор кольца с расширителем
E—Зазор нижнего компрессионного кольца
F—Передняя сторона двигателя



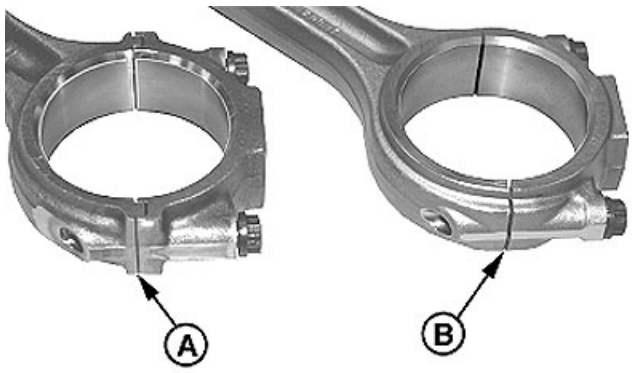
Зазоры поршневых колец, расположенные в шахматном порядке

RG,10,DT7388 -59-11NOV97-3/3

Установить узел поршня и шатуна

ВАЖНО: Существуют разные номера производителей/артикулов для комплектов поршней и гильз. Эти комплекты не являются взаимозаменяемыми. НЕ путать комплекты поршней/гильз на том же двигателе. Справиться по каталогу деталей о правильном применении.

В более ранних моделях двигателя применялось традиционное шпунтовое соединение между шатуном и крышкой (A). Двигатели новых моделей имеют шатун PRECISION JOINT™ и крышку (B). Процедура установки каждого шатуна аналогична за исключением отмеченных различий.



RG9447 -UN-27JUL98

Шатуны

A—Шпунтовое соединение шатуна и крышки
B—Шатун и крышка PRECISION JOINT™

PRECISION JOINT - это товарный знак «Дир энд Компани»

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7387 -59-06JAN00-1/5

ВАЖНО: Проявлять осторожность, чтобы не повредить шейки коленчатого вала и стенки гильз шатуном при установке поршня и шатуна в гильзу.

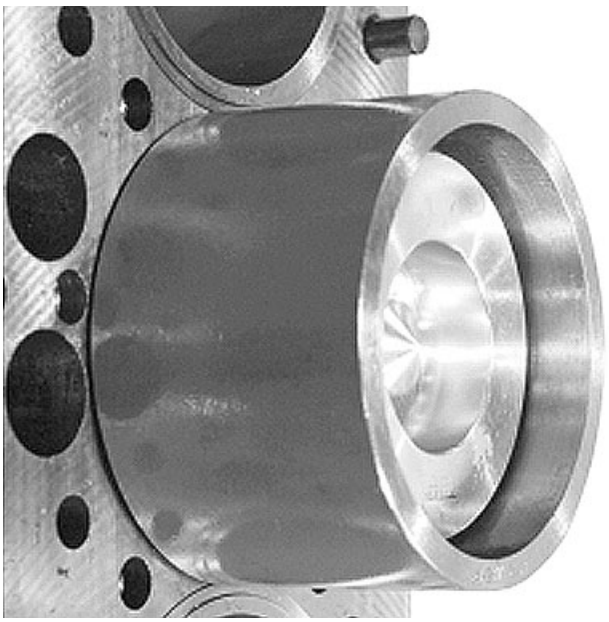
1. Покрыть чистым моторным маслом поршни, гильзы и внутри приспособления для сжатия поршневых колец.

2. Осторожно расположить приспособление для сжатия поршневых колец JDE84 так, чтобы поршень и шатун были сверху гильзы, а слово «ПЕРЕД» на шатуне и на поршне было направлено в сторону передней части двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить за тем, чтобы слово «ПЕРЕД» на шатуне было направлено в сторону передней части двигателя.

Если стрелка, показывающая на «ПЕРЕД», не видна на верхней части поршней, установить поршень и шатун таким образом, чтобы камера сгорания была смещена в сторону двигателя, где расположен насос для впрыска топлива, а длинная сторона шатуна - в сторону двигателя, где расположен распределительный вал.

3. При поршне, отцентрированном в приспособлении для сжатия колец, и кольцах, установленных в правильном шахматном порядке, вдавливать поршень вниз, пока верхнее кольцо не войдет в гильзу.



RG9445 -UN-07JUL98

Установить поршень—Коническое приспособление для сжатие колец

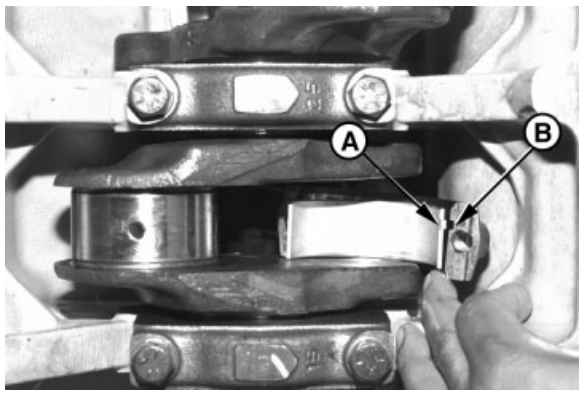
Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7387 -59-06JAN00-2/5

4. Установить вкладыш подшипника в шатун так, чтобы лапка (A) была в пазу (B).

5. Нанести чистое моторное масло на вкладыш и шейку коленчатого вала. Осторожно потянуть за шатун и вставить притык к шейке коленчатого вала.

A—Лапка
B—Канавка



RG7503 -UN-04NOV97

Шпунтовый шатун (см. рисунок)

RG,10,DT7387 -59-06JAN00-3/5

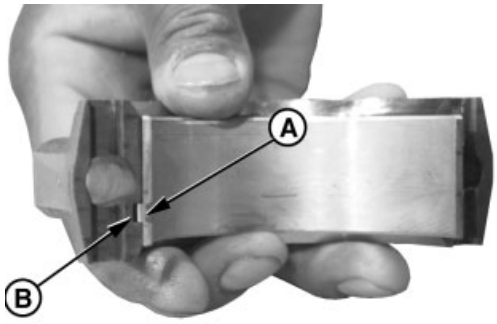
ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду специфики технологического процесса шатун PRECISION JOINT™ и крышка имеют по два паза, а вкладыш подшипника имеет одну лапку. Только один паз в шатуне и крышке используется для лапки подшипника.

6. Установить вкладыш подшипника в крышку шатуна так, чтобы лапка (A) была в пазу (B).

ВАЖНО: При использовании шатунов PRECISION JOINT™ проследить за тем, чтобы крышка была правильно расположена на шатуне, т.е. края были установлены заподлицо, а взаимосвязанные поверхности плотно герметизированы.

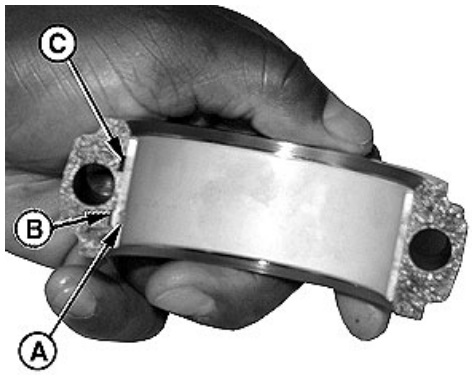
7. Смазать вкладыш подшипника чистым моторным маслом. Установить крышку на шатун так, чтобы лапки смотрели в одну сторону.

A—Лапка
B—Канавка
C—Дополнительный паз (не используется)



RG7504 -UN-04NOV97

Шпунтовый шатун



RG9448 -UN-27JUL98

Шатун PRECISION JOINT™

PRECISION JOINT - это товарный знак «Дир энд Компани»

Продолж. на следующей стр.

RG,10,DT7387 -59-06JAN00-4/5

ВАЖНО: При окончательной сборке двигателя НИКОГДА не используйте бывшие в употреблении винты с головками для крепления крышек шатунов. После затяжки болтов шатуна согласно методу окончательно затяжки с доворотом, их больше нельзя использовать для еще одной окончательной сборки.

Болты для шатуна PRECISION JOINT™ и крышки на 3 мм короче, чем болты шпунтового шатуна. НЕ путать крепежные детали.

Два типа шатунов и крышке могут использоваться на одном и том же двигателе, однако при этом необходимо использовать правильные болты для каждого типа шатуна.



Болты шатуна

8. Окунуть в чистое масло НОВЫЕ болты шатуна и установить.

9. Затянуть болты попеременно, прилагая первоначальный заданный момент затяжки.

Спецификация

Болты шатуна—Начальная затяжка ..... 58 Н·м (43 фунтофута)

10. Затем затянуть все болты с доворотом на 90-100 градусов. (См. ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ ШАТУНОВ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ ниже в данной главе.)

PRECISION JOINT - это товарный знак «Дир энд Компани»

RG,10,DT7387 -59-06JAN00-5/5

Дозатяжка винтов с головкой под ключ для крепления шатунов

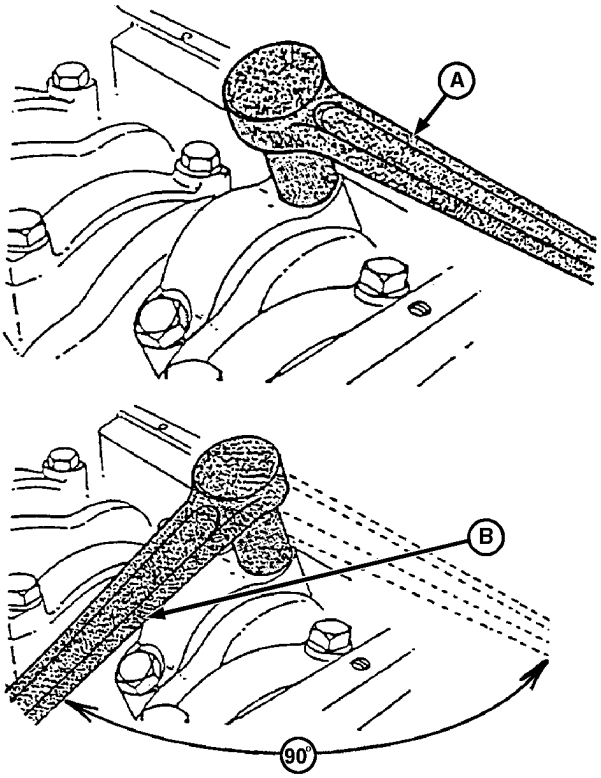
ВАЖНО: Всегда используйте новые винты с головками для крепления шатуна.

Использование метода оси двигателя для затяжки болтов шатунов с заданным доворотом

1. После затяжки болтов до значений начального момента затяжки, отметить крышку шатуна и головку.
2. Поставьте рукоятку гаечного ключа параллельно центральной линии оси коленчатого вала двигателя (A).
3. Дозатяните винт на 1/4 оборота (90—100°) по часовой стрелке таким образом, чтобы рукоятка гаечного ключа встала перпендикулярно центральной линии оси коленчатого вала двигателя (B), как показано на рисунке.

Спецификация

Болты шатуна—Момент затяжки с заданным доворотом	на 1/4 оборота (90—100°) после начального момента затяжки



RG9102 -UN-27MAR98

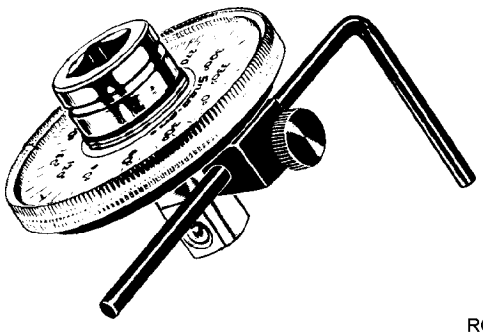
Затянуть крышки шатунов с заданным доворотом

A—Параллельно центральной линии коленчатого вала
B—Перпендикулярно центральной линии коленчатого вала

RG,10,DT7386 -59-11NOV97-1/2

Используя угловой измеритель момента затяжки JT05993, затянуть болты шатуна с доворотом

После затяжки болтов до значений начального момента затяжки, представленных ранее, выполнить инструкции, прилагающиеся к измерителю JT05993 , и затянуть каждый болт с доворотом на 90°—100°.



RG5698 -UN-05DEC97

Измеритель угла затягивания

RG,10,DT7386 -59-11NOV97-2/2

Проверка вращения вала двигателя на чрезмерную степень затяжки

1. Проверните коленчатый вал на несколько оборотов, чтобы убедиться в том, что вал двигателя вращается без чрезмерной степени затяжки.
2. Проверьте гильзы на отсутствие глубоких царапин, вызванных неправильной установкой или поломкой поршневого кольца.
3. Проверьте боковой зазор шатунов. Шатуны должны иметь небольшой боковой люфт.

RG,10,DT7385 -59-11NOV97-1/1

Измерить выступание поршня

1. Перед измерением выступания поршня надавить на верхнюю часть поршня для исключения масляного зазора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если JDG451 или KJD10123 отсутствуют, для измерения выступания поршня может быть использован индикатор с круговой шкалой на магнитном основании.

2. Использовать высотомер JDG451 или KJD10123 (или использовать индикатор с круговой шкалой на магнитном основании) для измерения выступания поршня. Расположить высотомер сверху блока цилиндров так, чтобы индикатор с круговой шкалой мог быть установлен на «нуль» по отношению к верхней части блока.

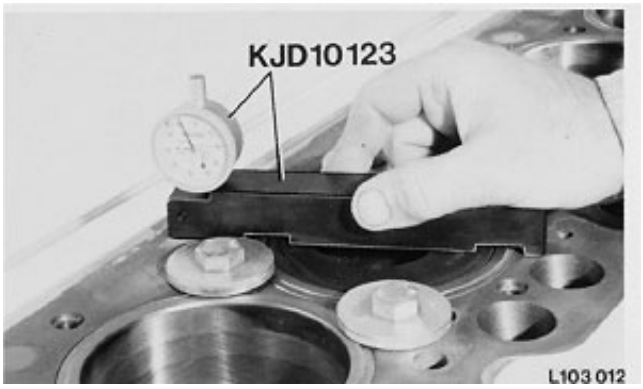
3. Расположить высотомер поперек поршня как можно ближе к центральной линии штифта поршня. Прижимая высотомер вниз, поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока поршень не окажется в положении TDC. Измерить высоту поршня в нескольких положениях вокруг наибольшего диаметра поршня. Высота поршня должна быть проверена в наибольшем диаметре поршня.

4. Выступание поршня должно быть в заданных пределах для предотвращения соприкосновения поршня с выпускным клапаном.

5. Измерить выступание поршня и сравнить результат со следующими техническими характеристики. Если выступание не соответствует техническим характеристикам, для определения причины проверить размеры поршня, шатуна, блока цилиндров, коленчатого вала и подшипников.

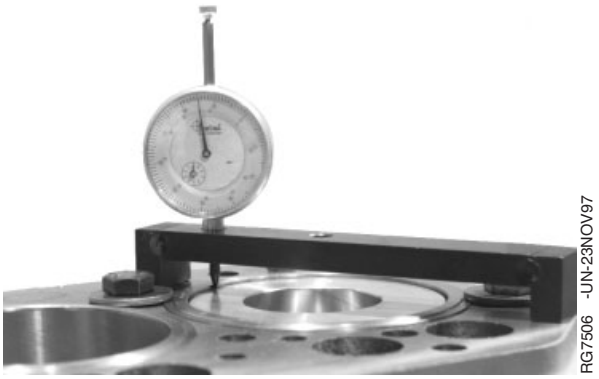
Определение выступания поршня с помощью JDG451 или индикатора с круговой шкалой на магнитном основании — Спецификация

4-цилиндр. Нормальный режим работы Коды 4801, 4803, 4823, 4828, 4833. Номера артикула RE515372, RE59279, RE505101, RE59277, RE505100.	
—Выступание	0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)



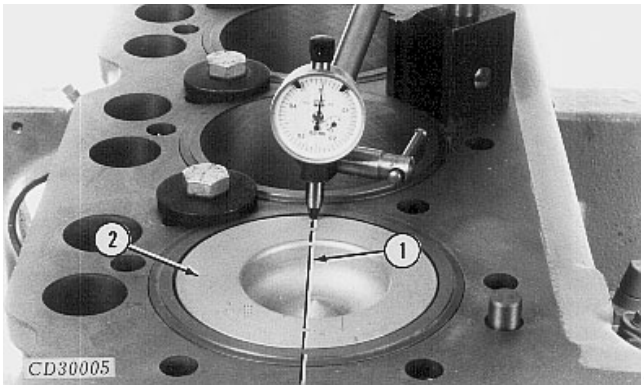
L103012 -UN-15NOV88

Выступание поршня над площадкой блока



RG7506 -UN-23NOV97

Измерение с помощью JDG451



CD30005 -UN-07FEB95

Циферблатный индикатор с магнитным основанием

1—Центровая линия штифта поршня
2—Положение TDC

Продолж. на следующей стр.

6-цилиндр. Нормальный режим работы
Коды 4805, 4807.
Номера артикула RE515372, RE59279, RE505101, RE59277, RE505100.
—Выступание..... 0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)

4-цилиндр. Тяжелый режим работы
Коды 4804, 4809, 4816, 4822, 4825.
Номера артикула RE509540, RE507758, RE55512, RE505102.
—Выступание..... 0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)

6-цилиндр. Тяжелый режим работы
Коды 4808, 4810, 4815, 4820, 4824.
Номера артикула RE509540, RE507758, RE55512, RE505102.
—Выступание..... 0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)

Все двигатели с четырехклапанной головкой.
Номера артикула RE509540, RE507758, RE505102.
—Выступание..... 0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)

Определение выступание поршня с помощью KJD10123—Спецификация

4-цилиндр. Нормальный режим работы
Коды 4801, 4803, 4816, 4822, 4825.
Номера артикула RE515372, RE59279, RE505101, RE59277, RE505100.
(максимум)—Выступание..... 0,21 мм (0,008 дюйма)

6-цилиндр. Нормальный режим работы
Коды 4805, 4807.
Номера артикула RE515372, RE59279, RE505101, RE59277, RE505100.
(максимум)—Выступание..... 0,21 мм (0,008 дюйма)

4-цилиндр. Для работы в тяжелом режиме
Коды 4804, 4809, 4816, 4822, 4825.
Номера деталей RE509540, RE507758, RE55512, RE505102.
(максимум)—Выступание..... 0,15 мм (0,006 дюйма)

Продолж. на следующей стр.

6-цилиндр. Тяжелый режим работы Коды 4808, 4810, 4815, 4820, 4824. Номера артикула RE509540, RE507758, RE55512, RE505102. (максимум)—Выступание	0,15 мм (0,006 дюйма)
Все двигатели с четырехклапанной головкой. Номера артикула RE509540, RE507758, RE505102. (максимум)—Выступание	0,15 мм (0,006 дюйма)

RG,10,DT7384 -59-02DEC03-3/3

Завершение окончательной сборки

1. Установить уплотнительное кольцо выпускной трубки масляного насоса в блок цилиндров. Установить масляный насос и выпускную трубку. (См. УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060.)
2. Установить подшипники вала системы уравновешивания (4-цилиндровые двигатели). (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ ВАЛОВ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.)
3. Установить втулки распределительного вала. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.)
4. Установить масляный байпасный клапан (в переднюю часть блока) и переднюю пластину. (См. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)
5. Установить валы системы уравновешивания (если имеются). (См. УСТАНОВИТЬ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВАЛЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.)
6. Установить распределительный вал и распределительные шестерни. (См. УСТАНОВИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.)
7. Если имеется клапан регулировки давления масла картриджного типа, установить клапан. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)
8. Установите крышку распределительной шестерни. (См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)
9. Если имеются пружина, плунжер и клапан регулировки давления масла седлового типа, установить клапан в сборе. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)
10. Установите поддон картера. (См. УСТАНОВИТЬ ПОДДОН КАРТЕРА, Глава 060.)
11. Установить шкив коленчатого вала. (См. УСТАНОВИТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ, Глава 040.)
12. Установить следящие элементы распределительного вала. (См. ОСМОТРЕТЬ, ИЗМЕРИТЬ И СОБРАТЬ СЛЕДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, Глава 050.)
13. Установить головку цилиндров с новой прокладкой. (См. УСТАНОВИТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 для двухклапанной головки или УСТАНОВИТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 021 для четырехклапанной головки.)
14. Заполните двигатель чистым маслом и надлежащей охлаждающей жидкостью.
15. Выполните обкатку двигателя. (См. ВЫПОЛНИТЬ ОБКАТКУ ДВИГАТЕЛЯ, Глава 010.)

RG,10,DT7383 -59-05JUN02-1/1

Анализ отказов в работе коленчатого вала и коренных подшипников

Коренной подшипник с задирами (диагноз также относится к подшипнику шатуна.):

- недостаток масла;
- загрязненность масла;
- отказ в работе компонентов двигателя;
- перегрев;
- ненадлежащее периодическое техобслуживание.

Смятые или «сработавшиеся» подшипники:

- попадание топлива в смазочное масло (неполнота сгорания);
- Охлаждающая жидкость в системе смазки (блок имеет трещины, отказ уплотнения гильзы или протечка уплотнения водяного насоса с закрытом пробкой отверстием).
- недостаточный масляный зазор в подшипнике;
- компоненты двигателя не были смазаны перед началом его эксплуатации;
- ненадлежащий размер подшипника.

Неравномерный характер износа:

- несоосность или искривление шатуна;
- коробление или прогибание коленчатого вала;
- деформация блока цилиндров.

Поломка крышек коренных подшипников:

- неправильная установка.
- попадание грязи в зазор между подшипником и цапфой коленчатого вала;
- низкое давление масла;
- отказ в работе масляного насоса.

Растрескивание, выкрашивание или поломка подшипников:

- разнос двигателя;
- чрезмерная работа на холостом ходу;
- перегрузка двигателя;
- чрезмерный масляный зазор;
- неправильная установка.

RG,15,DT7461 -59-18MAY00-1/1

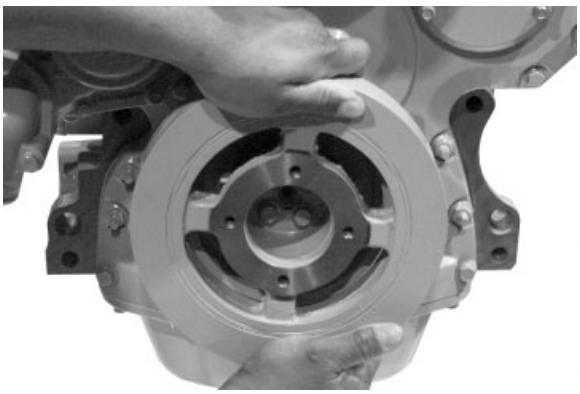
Осмотреть демпфер вибраций (двигатели 6,8 л)

ВАЖНО: Не опускать демпфер вибраций в очищающий раствор или любой нефтепродукт. Резиновая часть демпфера может быть повреждена. Использовать только пароочиститель, мыльный раствор или воду.

Никогда не прилагать осевую нагрузку к наружному кольцу. Демпфер чувствителен к ударным нагрузкам, например, при падении или подбивке молотком.

Узел демпфера не подлежит ремонту. Его следует заменить после 4500 часов работы или через 5 лет работы (в первый наступивший срок). Кроме того, заменять демпфер каждый раз при замене коленчатого вала или после капитального ремонта двигателя.

1. Схватить наружное кольцо демпфера и попытаться повернуть его в том или другом направлении. Если вращение ощущается, демпфер неисправен и его следует заменить. Кроме того, если резина отделилась, частично отсутствует или смещена, заменить демпфер.



RG7507 -UN-23NOV97

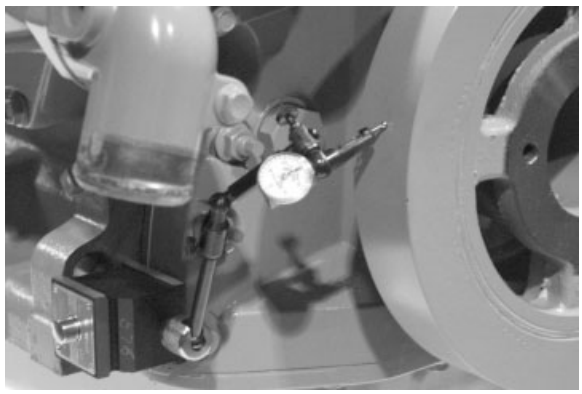
Демпфер вибраций—6-цилиндровый двигатель

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7460 -59-15OCT01-1/3

2. Проверить радиальное отклонение демпфера вибраций (концентричность) путем расположения индикатора с круговой шкалой D17526CI (британск. ед. измерения, дюйм.) или D17527CI (метрич. ед. измерен., мм) так, чтобы щуп соприкасался с наружным диаметром демпфера.

3. Когда двигатель имеет рабочую температуру, повернуть коленчатый вал с помощью приспособления для поворота маховика JDE81-1 или JDE83 .

4. Запишите показание циферблатного индикатора. Если отклонение (концентричность) превышает технические характеристики, приведенные ниже, заменить демпфер вибраций.



Радиальное отклонение демпфера вибраций (концентричность)

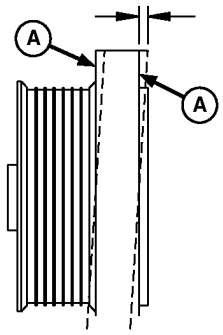
Спецификация

Демпфер—Максимальное радиальное отклонение (концентричность)	1,50 мм (0,060 дюйма)

RG,15,DT7460 -59-15OCT01-2/3

5. Проверить биение демпфера вибраций, используя индикатор с круговой шкалой. Измерить биение на наружных кромках поверхности демпфера (A).

6. Повернуть коленчатый вал на один полный оборот, используя приспособление для вращения коленчатого вала двигателя, и отметить общее перемещение индикатора с круговой шкалой. Сравнить полученные значения с техническими характеристиками, приведенными ниже.



Биение демпфера

A—Биение демпфера вибраций

Спецификация

Наружное кольцо шкива демпфера—Биение (макс.)	1,50 мм (0,060 дюйма)
Внутреннее кольцо шкива демпфера—Биение (макс.)	0,5 мм (0,020 дюйма)

ВАЖНО: Заменить демпфер после 4500 часов работы или через пять лет работы (в первый наступивший срок).

RG,15,DT7460 -59-15OCT01-3/3

Снять шкив или демпфер вибраций и шкив

Коленчатый вал с прямой носовой частью

ВАЖНО: Никогда не прилагайте осевое давление к наружному кольцу демпфера. Не роняйте демпфер и не подбивайте его молотком.

1. Снять четыре болта (A) с демпфера вибраций.

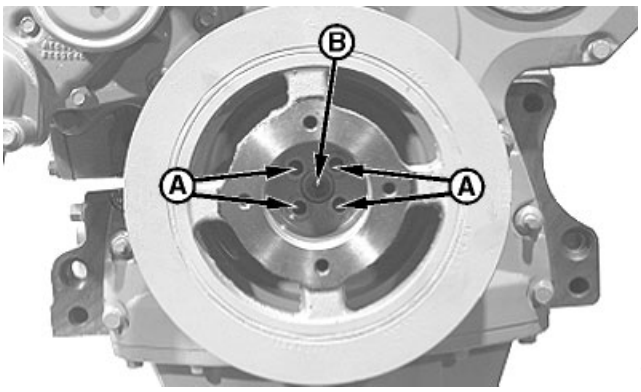
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения установки перед снятием проверить расположение демпфера или центральной шайбы шкива.

2. Если они имеются, вывинтить центральный болт и снять шайбу (B).

3. Схватить демпфер и снять с коленчатого вала.

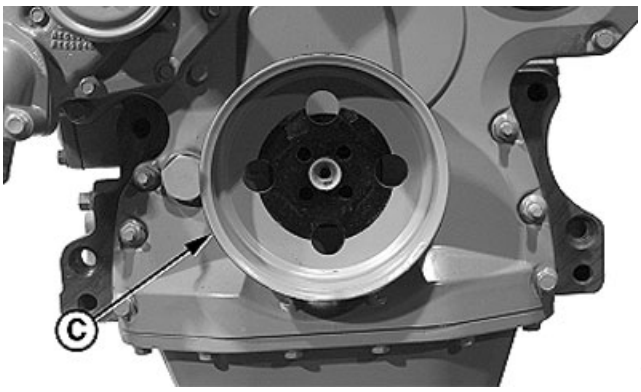
4. Снять ременной шкив (C).

A—Винты
B—Центральный болт
C—Шкив



RG9078 -UN-16MAR98

Демпфер и шкив



RG9079 -UN-16MAR98

Ременной шкив коленчатого вала

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7459 -59-23JAN06-1/2

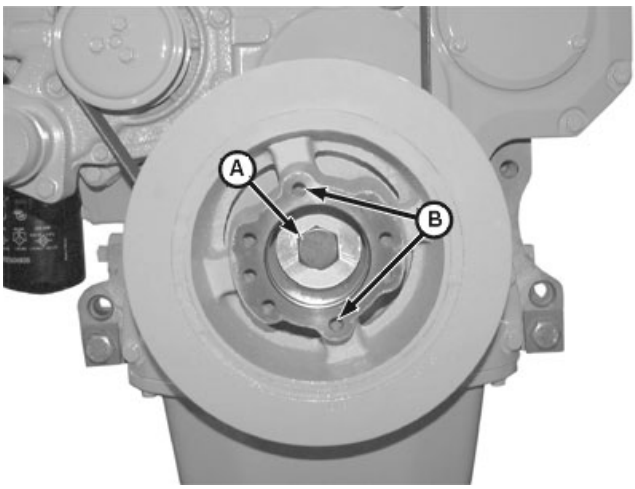
Коленчатый вал с конусной носовой частью

ВАЖНО: НЕ используйте съемник с губками для снятия демпфера колебаний. Может произойти повреждение демпфера. Никогда не прилагайте осевое давление к наружному кольцу демпфера. Использование съемника для тяжелого режима работы, смонтированного к вспомогательным монтажным отверстиям, является предпочтительным методом для снятия. Не роняйте демпфер и не подбивайте его молотком.

1. Установить синхронизирующий штифт JDG1571 .
2. Снять вспомогательный шкив с демпфера, если имеется (на рис. не показан).
3. Снять вторичный демпфер вибраций с основного демпфера, если имеется (на рисунке не показан).

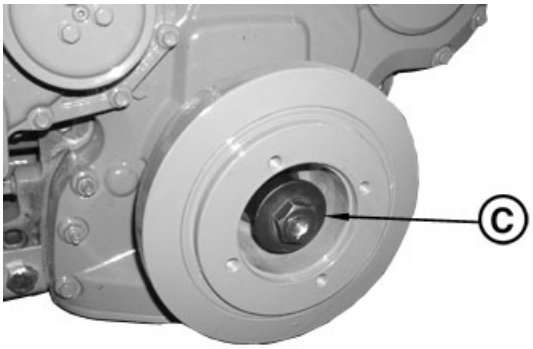
ВНИМАНИЕ: Демпфер может моментально отсоединиться от коленчатого вала при отвинчивании болта. Во избежание личной травмы или повреждения демпфера разработайте процедуру безопасного обращения с этим устройством.

4. Вывинтить болт и снять шайбу (A), крепящие демпфер к коленчатому валу.
5. Установите направляющий/стопорный винт JDG2074 (C) на передний конец коленчатого вала. Прикрепите плиту съемника JDG2074 (D) к вспомогательным монтажным отверстиям (B) демпфера при помощи винтов с головками (E).
6. Поверните нажимной винт JDG2074 (F), чтобы снять демпфер с коленчатого вала.
7. Снимите плиту съемника с демпфера. Выньте стопорный винт, чтобы извлечь демпфер из двигателя.



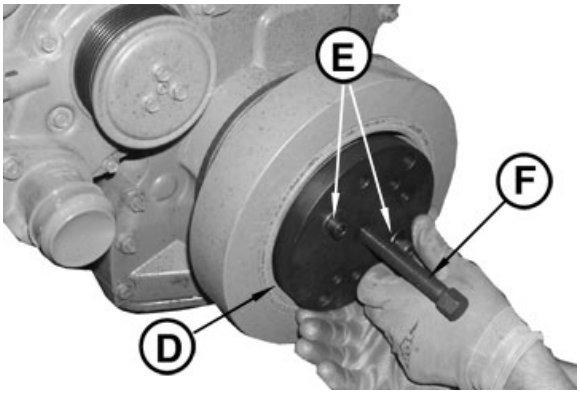
RG11786 -UN-17OCT01

Снять центральный болт



RG14507 -UN-26SEP05

Направляющий/стопорный винт



RG14508 -UN-26SEP05

Плита съемника с нажимным винтом

A—Винт с головкой под ключ и шайба
B—Вспомогательные монтажные отверстия
C—Направляющий/стопорный винт
D—Плита съемника
E—Болты крепления
F—Прижимной болт

RG,15,DT7459 -59-23JAN06-2/2

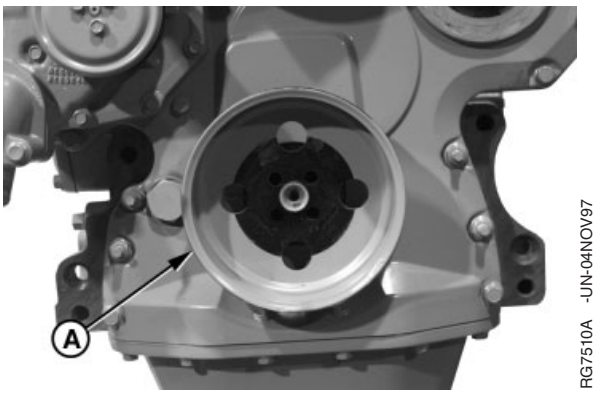
Установить шкив или демпфер вибраций и шкив

Коленчатый вал с прямой носовой частью

02
040
6

1. Установить ременной шкив (A).
2. Расположить демпфер на коленчатом валу. Во избежание повреждения осторожно обращаться с демпфером вибраций.

A—Шкив



Ременной шкив коленчатого вала

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7458 -59-10DEC03-1/5

ВАЖНО: Болтом, соединяющим демпфер или шкив с коленчатым валом, должен быть болт SAE Grade 8 или выше. Всегда использовать только новые крепежные болты.

3. Установить болты (B) и затянуть в перекрестной последовательности до начального заданного момента затяжки.

4. Затянуть болты согласно окончательным техническим характеристикам. Использовать перекрестную последовательность затяжки.

Болты крепления шкива демпфера коленчатого вала — Коленчатый вал с прямой носовой частью — Спецификация

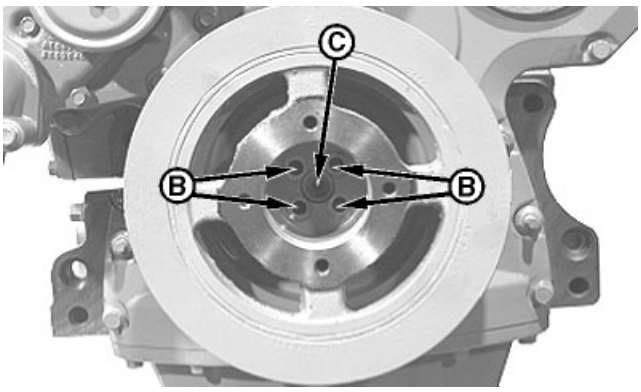
Начальная затяжка наружных болтов—Крутящий момент	20 Н·м (15 фунтофутов)
Окончательная затяжка четырех болтов, крепящих демпфер (в сухом состоянии)—Крутящий момент	63 Н·м (47 фунтофутов)
Окончательная затяжка пяти болтов крепления демпфера (4 наружных болта) (со смазкой)—Крутящий момент	80 Н·м (60 фунтофутов)

ПРИМЕЧАНИЕ: Справиться по каталогу деталей о правильном применении конкретных болтов и шайб.

5. Если имеются, установить болт и шайбу (C). Затяните их согласно спецификации.

Болты крепления шкива демпфера коленчатого вала — Коленчатый вал с прямой носовой частью — Спецификация

Пять болтов крепления демпфера (центральный болт со смазкой)—Крутящий момент	150 Н·м (111 фунтофутов)



RG9080 -UN-16MAR98

Демпфер и шкив

B—Винты
C—Центральный болт

02
040
7

Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7458 -59-10DEC03-2/5

Коленчатый вал с конусной носовой частью

ВАЖНО: Никогда не прилагайте осевое давление к наружному кольцу демпфера. Не роняйте демпфер и не подбивайте его молотком.

1. Установить синхронизирующий штифт JDG1571 .
2. Очистить носовую часть коленчатого вала, используя состав для очистки и консервации LOCTITE® 7649 (TY16285).

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ наносить лишнее количество удерживающего состава. Использовать только тонкое покрытие удерживающего состава во избежание трудности снятия демпфера вибраций.

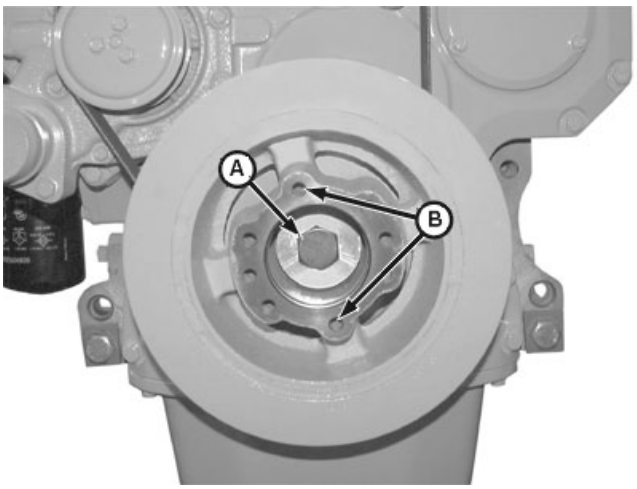
3. Нанести небольшой валик 2мм—3мм удерживающего состава (0,079—0,118 дюйм.) LOCTITE® 680 (TY15969) (максимальной фиксации) (C) вокруг ведущей кромки носовой части коленчатого вала.
4. Расположить демпфер, ступицу или шкив на коленчатом валу. Во избежание повреждения от удара осторожно обращаться с демпфером.

ПРИМЕЧАНИЕ: Справиться по каталогу деталей о правильном применении конкретных болтов и шайб.

Опционные коды 4107 и 4108 требуют использования специальной шайбы (R517237) центрального болта. Шайба ДОЛЖНА быть установлена так, чтобы паз смотрел в противоположную сторону от коленчатого вала.

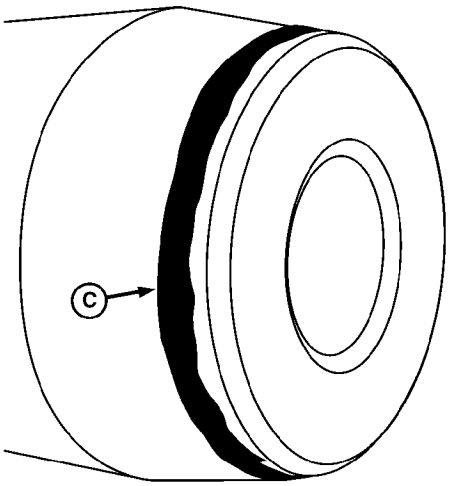
5. Если имеется, подсоединить шкив, монтируемый на одном центральном отверстии (D), к ступице.

A—Винт с головкой под ключ и шайба
B—Вспомогательные монтажные отверстия шкива
C—Фиксирующий состав
D—Шкив коленчатого вала



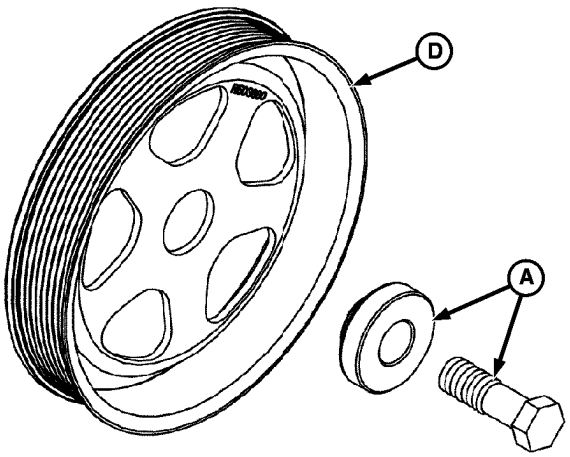
RG11786 -UN-17OCT01

Установить центральный болт



RG12355 -UN-31MAY02

Применение удерживающего состава



RG12412 -UN-10JUL02

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7458 -59-10DEC03-3/5

ВАЖНО: Болтом, соединяющим демпфер или шкив с коленчатым валом, должен быть болт Класс 12,9 или выше. Всегда используйте новый винт с головкой.

6. Погрузить монтажный болт в чистое моторное масло SAE30.

7. Установить винт с головкой под ключ и шайбу (A). Затяните крепежный болт согласно техническим характеристикам.

Спецификация

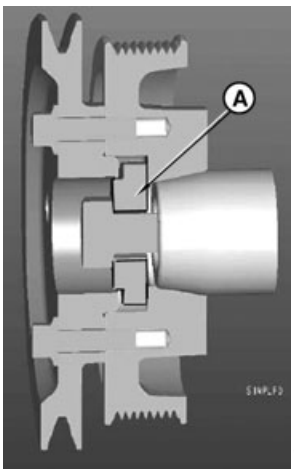
Центральный болт крепления демпфера (коленчатые валы с конусной носовой частью)—
Крутящий момент ..... 500 Н·м (369 фунтофутов)

8. Подсоединить вторичный демпфер вибраций или вспомогательный шкив (если имеется) к основному демпферу вибраций, используя 6 болтов. Затянуть болты согласно указанным техническим характеристикам.

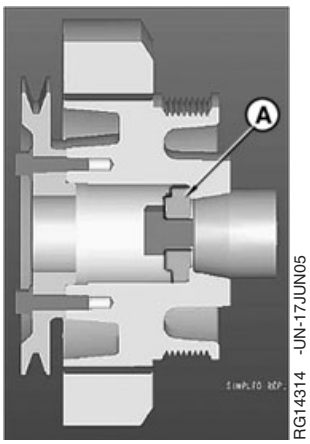
Спецификация

Болты крепления вторичного демпфера вибраций к основному демпферу вибраций или вспомогательного шкива к демпферу вибраций—
Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7458 -59-10DEC03-4/5



Передний шкив ВОМ - 4-цилиндровый двигатель



Передний шкив ВОМ - 6-цилиндровый двигатель

A—Шайба

9. Если используется передний шкив ВОМ, обязательно установите шайбу (A) с меньшим диаметром в направлении передней части двигателя.

RG,15,DT7458 -59-10DEC03-5/5

Заменить переднее масляное уплотнение и втулку износа коленчатого вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура относится к снятию и установке переднего масляного уплотнения и втулки износа при установленной крышке распределительных шестерен.

Серийные двигатели старых моделей были оборудованы двухкомпонентными передним масляным уплотнением с втулкой износа или передним масляным уплотнением без втулки износа; однако при техническом обслуживании рекомендуется устанавливать втулку износа при каждой замене двухкомпонентного масляного уплотнения.

Двигатели новых моделей могут оборудоваться однокомпонентным блочным передним масляным уплотнением с втулкой износа.

Двухкомпонентное масляное уплотнение с втулкой износа можно заменить однокомпонентным блочным передним масляным уплотнением с втулкой износа. При установке блочного уплотнения втулка износа не используется.

Таблица установки блочного переднего масляного уплотнения с втулкой износа

Для получения информации о надлежащем применении и установке масляного уплотнения с втулкой износа см. приведенные ниже таблицу, рисунки и инструкции.

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-1/18

Узел № (см. рисунки)	Тип крышки распределительной шестерни	Конструкция носовой части коленчатого вала	Монтажные размеры уплотнения	Используемый инструмент				
JDG954-2	JDG954-5	JDG954-6	JDG954-7	JDG954-8				
1	Без зазора колеса синхронизации	Прямая — без механической обработки колеса синхронизации	Заподлицо с поверхностью крышки распределительной шестерни	X	X	X		
2	Без зазора колеса синхронизации	Прямая — с механической обработкой колеса синхронизации	3 мм (0,12 дюйма) от поверхности крышки распределительной шестерни	X	X	X		
3	Без зазора колеса синхронизации	Конические	3 мм (0,12 дюйма) от поверхности крышки распределительной шестерни		X	X	X	X
4	С зазором колеса синхронизации	Прямая — без колеса синхронизации	3 мм (0,12 дюйма) от поверхности крышки распределительной шестерни	X	X	X		
5	С зазором колеса синхронизации	Прямая - с механической обработкой колеса синхронизации	Заподлицо с поверхностью крышки распределительной шестерни	X	X	X		
6	С зазором колеса синхронизации	Конические	Заподлицо с поверхностью крышки распределительной шестерни		X	X	X	X

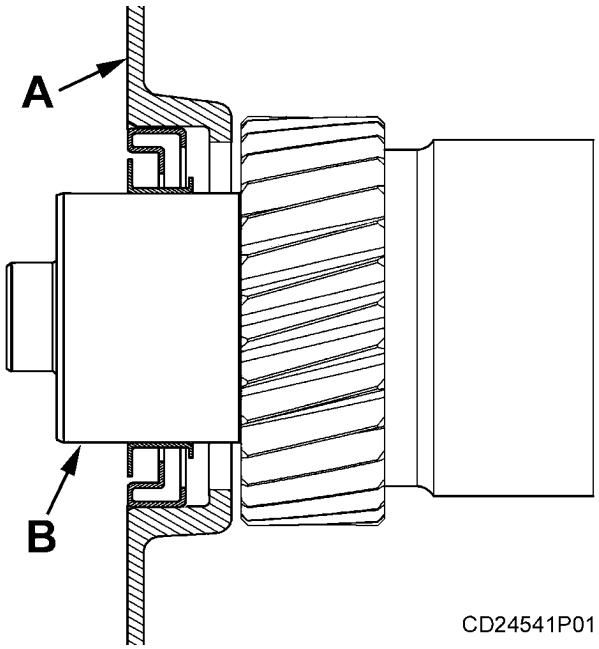
Продолж. на следующей стр.

Коленчатый вал с прямой носовой частью без колеса синхронизации — узел № 1

Установите уплотнение заподлицо с крышкой распределительной шестерни с помощью указанных ниже инструментов:

- JDG954-2
- JDG954-5
- JDG954-6

A—Крышка распределительной шестерни без зазора колеса синхронизации
B—Коленчатый вал с прямой носовой частью без механической обработки колеса синхронизации



CD24541P01 -UN-23SEP03

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-3/18

Коленчатый вал с прямой/конической носовой частью без колеса синхронизации — узел № 2 и 3

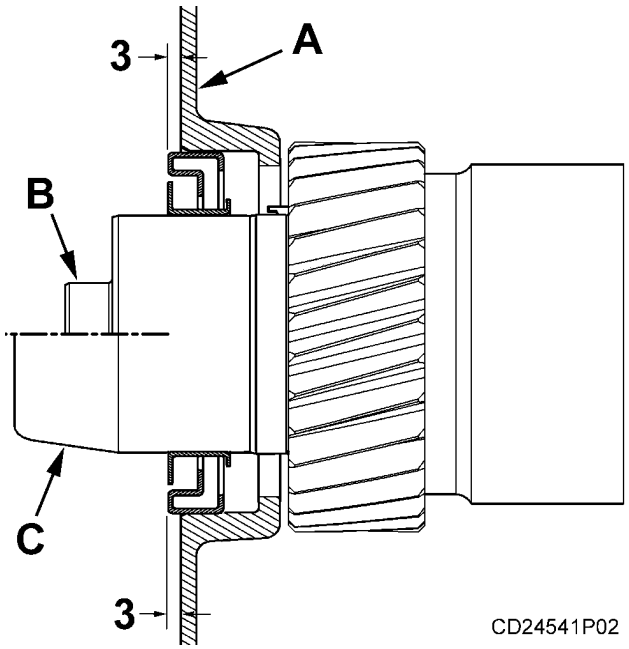
Установите уплотнение на 3 мм (0,12 дюйма) от поверхности крышки распределительной шестерни с помощью указанных ниже инструментов.

Коленчатый вал с прямой носовой частью

- JDG954-2
- JDG954-5
- JDG954-6

Коленчатый вал с конической носовой частью

- JDG954-5
- JDG954-6
- JDG954-7
- JDG954-8



A—Крышка распределительной шестерни без зазора колеса синхронизации
B—Коленчатый вал с прямой носовой частью с механической обработкой колеса синхронизации
C—Коленчатый вал с конической носовой частью

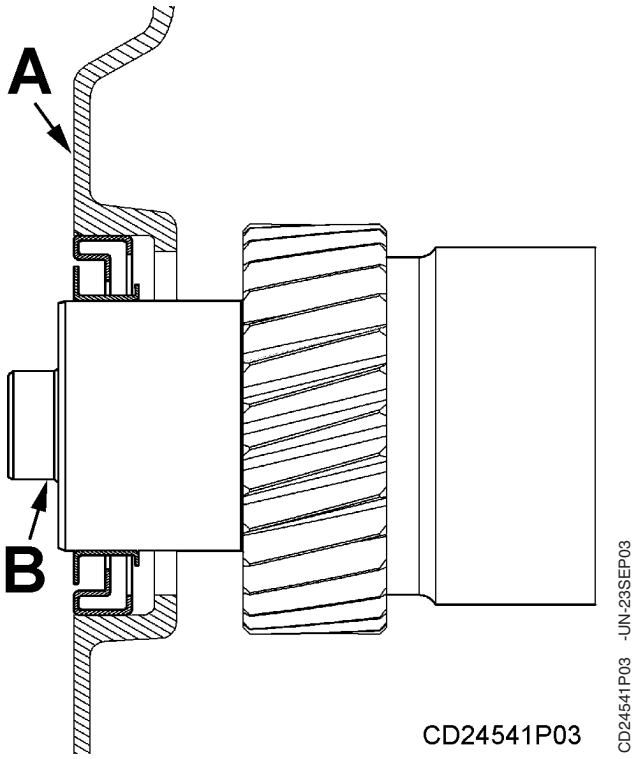
Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-4/18

Коленчатый вал с прямой носовой частью с зазором колеса синхронизации — узел № 4

Установите уплотнение заподлицо с крышкой распределительной шестерни с помощью указанных ниже инструментов.

- JDG954-2
- JDG954-5
- JDG954-6

A—Крышка распределительной шестерни с зазором колеса синхронизации
B—Коленчатый вал с прямой носовой частью без механической обработки колеса синхронизации



Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-5/18

Коленчатый вал с прямой/конической носовой частью с колесом синхронизации — узел № 5 и 6

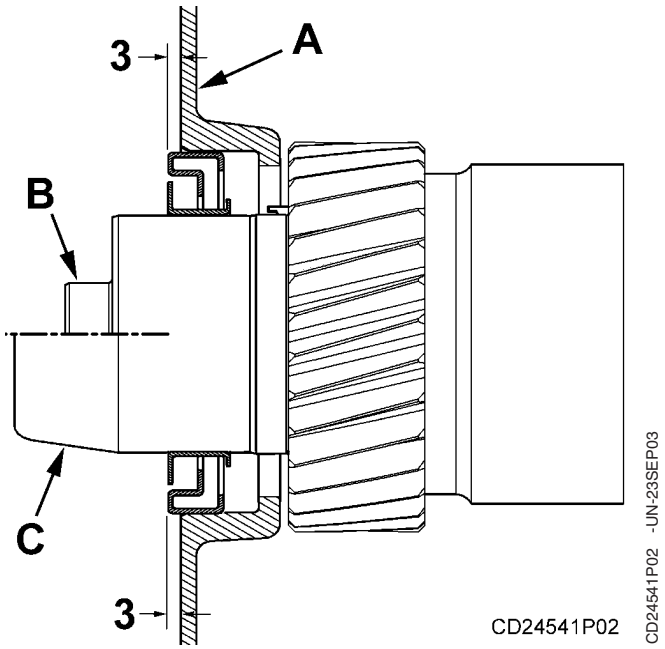
Установите уплотнение заподлицо с поверхностью крышки распределительной шестерни с помощью указанных ниже инструментов.

Коленчатый вал с прямой носовой частью

- JDG954-2
- JDG954-5
- JDG954-6

Коленчатый вал с конической носовой частью

- JDG954-5
- JDG954-6
- JDG954-7
- JDG954-8



A—Крышка распределительной шестерни с зазором колеса синхронизации
B—Коленчатый вал с прямой носовой частью с механической обработкой колеса синхронизации
C—Коленчатый вал с конической носовой частью с механической обработкой колеса синхронизации
D—Колесо синхронизации (если установлено)

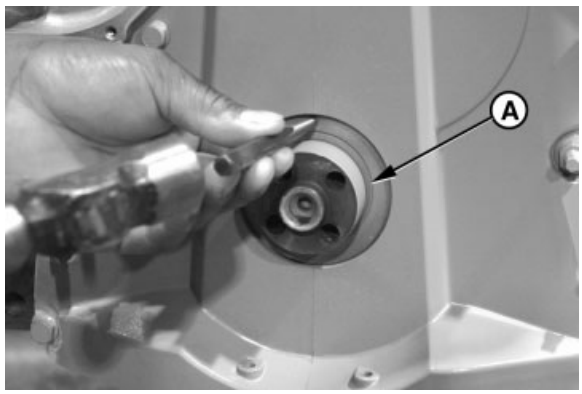
Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-6/18

Заменить переднее масляное уплотнение коленчатого вала — Состоящее из двух частей или объединенное

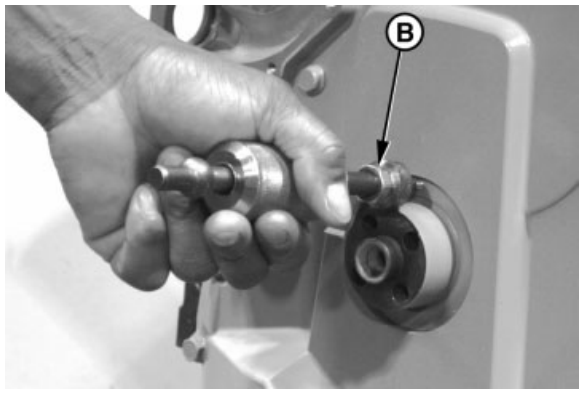
1. Заменить поликлиновые ремни.
2. Снять демпфер вибраций/шкив или шкив с коленчатого вала, как описано выше в данной главе.
3. Проверить масляное уплотнение (A) на отсутствие износа, повреждения или утечки.

ВАЖНО: На объединенных масляных уплотнениях необходимо просверлить отверстия у наружного края корпуса уплотнения. Винты подтянут уплотнение к кольцу износа, таким образом, снимая обе части.

4. С помощью кернера переведите корпус уплотнения в положение на 12 часов и просверлите в корпусе отверстие 2,5 мм (0,098 дюйма).
5. Снять уплотнение с крышки распределительных шестерен, используя съемник уплотнений JDG22 или переходник съемника уплотнений JDG719 вместе с хвостовиком JDE38-2 и ударным съемником JDE38-3 (B). Стараться не повредить отверстие уплотнения в корпусе распределительных шестерен.



Масляное уплотнение/втулка износа коленчатого вала



Установить ударный съемник в масляное уплотнение

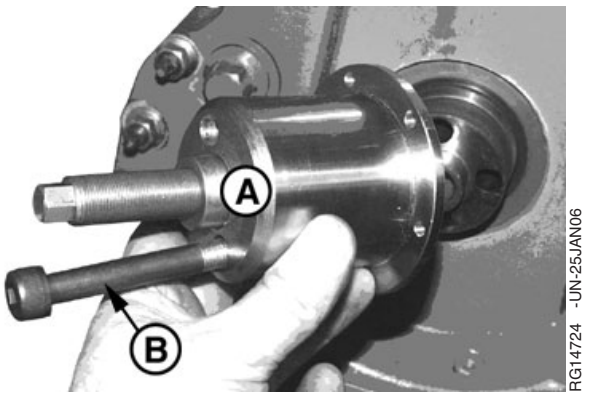
A—Сальник
B—Инструмент для извлечения уплотнения

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-7/18

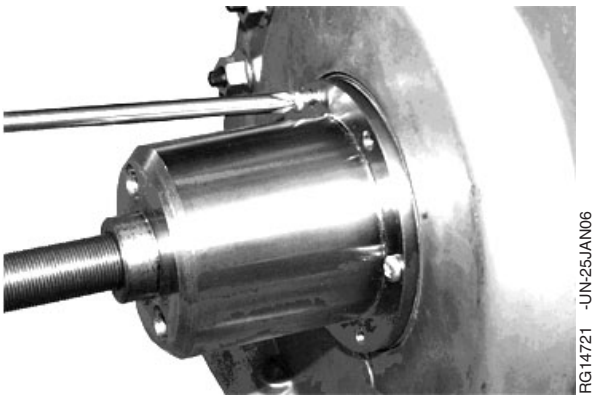
Снимите переднее масляное уплотнение коленчатого вала при помощи съемника уплотнений JDG1923 — коленчатый вал с прямой носовой частью

1. При помощи двух винтов с головками и внутренними шестигранниками (B) из комплекта инструментов JDG954B установите съемник JDG1923 с нажимным винтом (A) на коленчатый вал. С помощью кернера или сверла сделайте три отверстия 2,5 мм (0,098 дюйма) на расстоянии 120°, используя фланец съемника в качестве направляющей.
2. Установите и затяните три винта из листового металла и снимите винты с головками и внутренними шестигранниками.
3. Затягивайте нажимной винт до тех пор, пока уплотнение не будет снято с крышки распределительной шестерни.
4. Очистите отверстие крышки распределительной шестерни и коленчатого вала растворителем Brake Kleen, Ignition Cleaner или ему аналогичного.

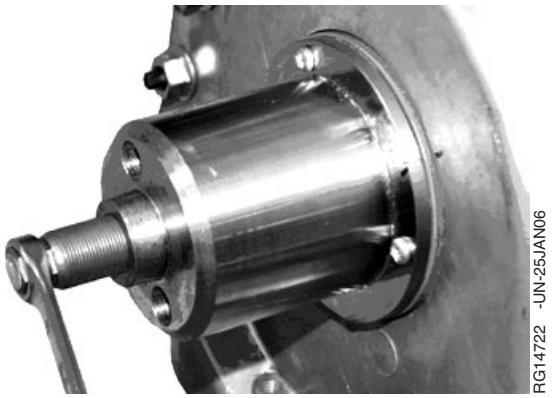
A—Съемник переднего уплотнения JDG1923
B—Винты с головками и внутренними шестигранниками



Установите инструмент JDG1923 на коленчатый вал с прямой носовой частью



Установите винты из листового металла



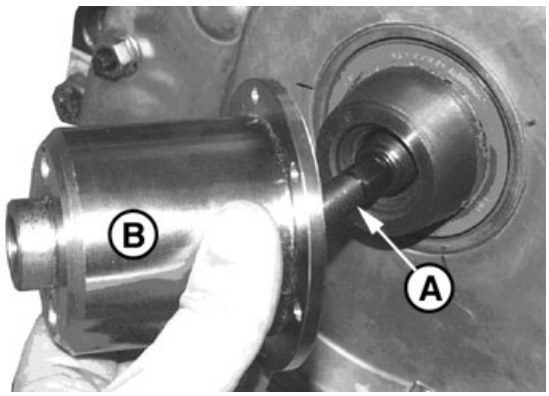
Снять уплотнение

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-8/18

Снимите переднее масляное уплотнение коленчатого вала при помощи съемника уплотнений JDG1923 — коленчатый вал с конической носовой частью

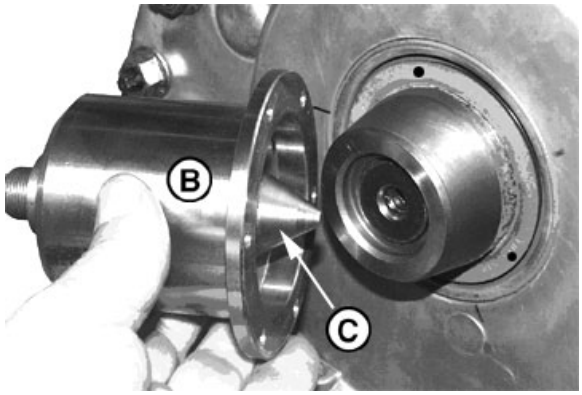
1. Установите нажимной винт JDG954-8 (A) в коленчатый вал и расположите съемник JDG1923 (B) на переднем уплотнении. С помощью кернера или сверла сделайте три отверстия 2,5 мм (0,098 дюйма) на расстоянии 120°, используя фланец съемника в качестве направляющей.
2. Извлеките съемник и нажимной винт. Установите нажимной винт JDG1923 (C) в съемник и прикрепите его к переднему уплотнению с помощью трех винтов из листового металла.
3. Затягивайте нажимной винт до тех пор, пока уплотнение не будет снято с крышки распределительной шестерни.
4. Очистите отверстие крышки распределительной шестерни и коленчатого вала с помощью растворителя Brake Kleen, Ignition Cleaner или эквивалента.

A—Нажимной винт JDG954-8
B—Съемник уплотнений JDG1923
C—Нажимной винт JDG1923



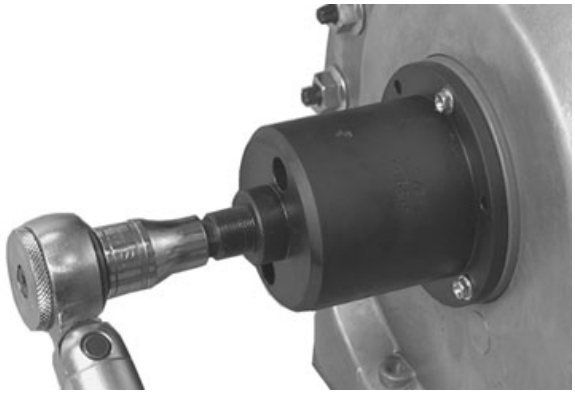
RG14718 -UN-24JAN06

Установите нажимной винт и съемник



RG14719 -UN-24JAN06

Установите съемник уплотнений JDG1923


RG14720 -UN-24JAN06

Снимите переднее уплотнение

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-9/18

Снять втулку износа коленчатого вала — Состоящее из двух частей уплотнение (если имеется)

1. Повернуть коленчатый вал, используя приспособление для вращения маховика JDE81-1 или JDE83 , и зафиксировать маховик с помощью синхронизирующего штифта JDG1571 или JDE81-4 .

2. Отвести нажимной винт и расположить хомут съемника передней втулки износа JDG992-1 на фланце коленчатого вала так, чтобы резьбовая часть внутренней поверхности стала контактировать с втулкой износа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам, возможно, захочется приложить обращенное внутрь давление на хомут так, чтобы оно навинтилось на втулку износа.

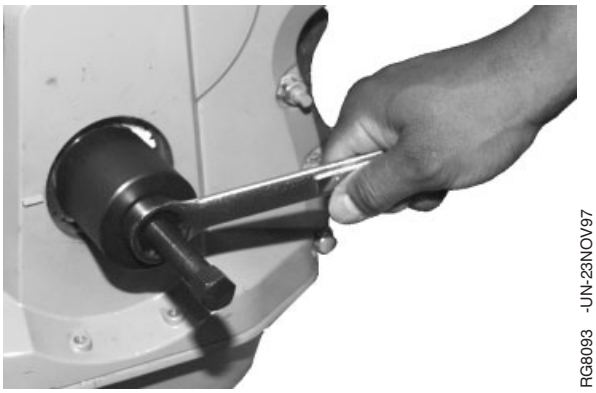
3. Навинтить хомут на втулку износа и надежно затянуть. Использовать длинную монтировку и затянуть хомут так, чтобы втулка износа зашла на фланец коленчатого вала.

4. Смазать резьбу нажимного винта. Затянуть нажимной винт так, чтобы фланец на втулке износа отступал не мене чем на 4 мм (0,16 дюйм.) от шестерни коленчатого вала.

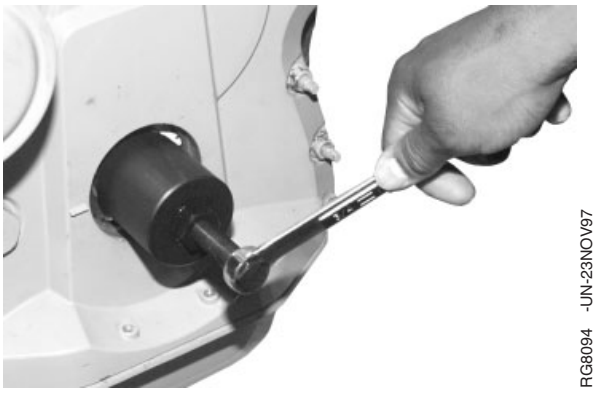
5. Ослабить нажимной винт и снять резьбовой хомут с втулки износа.



Инструмент для снятия втулки износа коленчатого вала



Инструмент для снятия втулки износа коленчатого вала



Инструмент для снятия втулки износа коленчатого вала

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-10/18

6. Расположите три разводных хомута 313727 из съемника передней втулки износа JDG992-2 (используя более узкую кромку) вокруг наружной поверхности фланца втулки износа с торцевой крышкой 221761 и нажимным винтом 311099.

7. Переместить втулку 221760 на хомуты для закрепления узла съемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если фланец втулки начинает вращаться во время снятия, снять узел съемника и использовать более широкую губку хомутов для захвата втулки износа.

8. Затянуть нажимной винт так, чтобы снять втулку износа с фланца коленчатого вала.

9. Очистить фланец коленчатого вала, используя очиститель системы зажигания Brake Kleen или эквивалентное средство.



Инструмент для снятия передней втулки износа



Инструмент для снятия передней втулки износа



Инструмент для снятия передней втулки износа

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-11/18

Установить втулку износа коленчатого вала — Состоящее из двух частей уплотнение

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторые двигатели, изготовленные в 1999-2000 гг., передние втулки износа не устанавливались; однако при техническом обслуживании рекомендуется устанавливать втулку износа при каждой замене переднего масляного уплотнения на двухкомпонентное уплотнение.

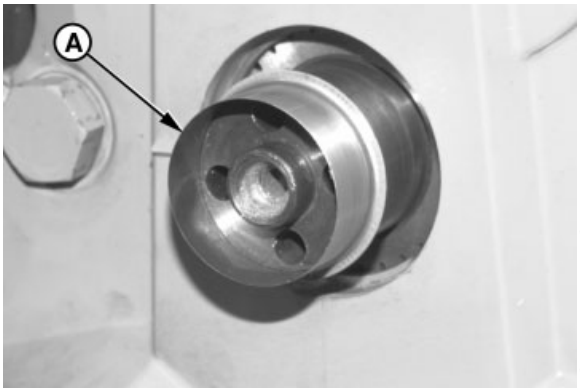
ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособления для установки переднего масляного уплотнения очень похожи. Приспособление для установки JDG954-1 используется для двухкомпонентного уплотнения; приспособление для установки JDG954-5 используется для однокомпонентного блочного уплотнения.

1. Покрыть внутреннюю поверхность новой втулки износа удерживающим составом LOCTITE® 680.

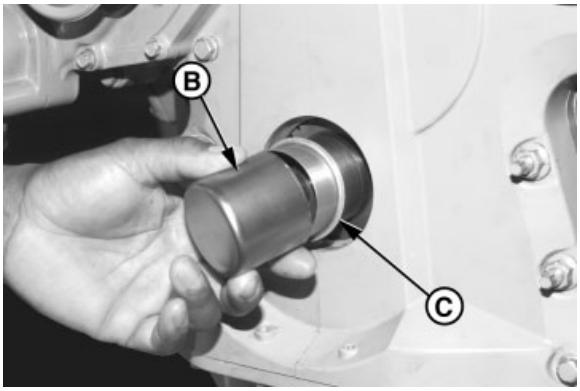
2. Расположить втулку износа (A) на носовой части коленчатого вала так, чтобы фланец втулки был направлен в сторону коленчатого вала.

A—Втулка износа
B—Инструмент для установки
C—Втулка износа

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.



Втулка износа коленчатого вала



Инструмент для установки втулки износа коленчатого вала



Установка втулки износа коленчатого вала

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-12/18

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели новых моделей с электронными топливными системами (впрыскивающие насосы VP44 или DE10) и все двигатели с четырехклапанной головкой будут иметь колесо синхронизации на передней части коленчатого вала.

На некоторых двигателях, необходимо изготовить и установить нестандартную распорку внутри приспособления для установки для надлежащей установки втулки износа по длине.

3. Расположить приспособление для установки (B), имеющееся в комплекте для передней втулки износа, поверх втулки износа (C). Используя специальное ударное приспособление, установить втулку износа на правильную глубину. См. ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ/ВТУЛКИ ИЗНОСА выше в данной процедуре.

4. Удалить весь герметик с наружной поверхности фланца и втулки износа коленчатого вала.

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-13/18

02
040
24

Установить переднее масляное уплотнение коленчатого вала или объединенное масляное уплотнение/втулку износа— Коленчатые валы с прямой носовой частью

ПРИМЕЧАНИЕ: Для надлежащей установки уплотнения по длине см. ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ/ВТУЛКИ ИЗНОСА выше в данной процедуре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособления для установки переднего масляного уплотнения очень похожи. Приспособление для установки JDG954-1 используется для состоящего из двух частей уплотнения; приспособление для установки JDG954-5 используется для состоящего из одной части (объединенного) уплотнения.

1. Осмотреть и очистить отверстие уплотнения в крышке распределительных шестерен. Проверить на отсутствие зазубрин или заусенцев. Использовать наждачную шкурку средней зернистости для шлифования шероховатых участков.

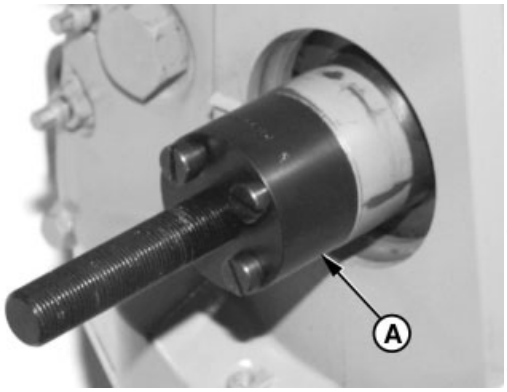
ВАЖНО: Для обеспечения надлежащего уплотнения НЕОБХОДИМО очистить наружную поверхность коленчатого вала и втулки износа с помощью очистителя системы зажигания Brake Kleen или эквивалентного средства и высушить до установки уплотнения (C).

2. Расположить переходник JDG954-2 (A) на носовую часть коленчатого вала и затянуть болты.

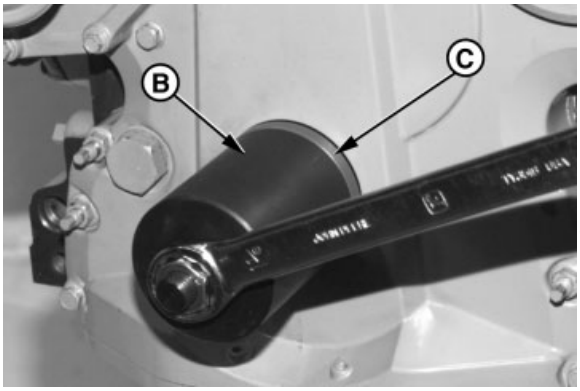
ВАЖНО: НЕ допускать контакта масла с покрытием на наружной поверхности уплотнения.

3. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на губки уплотнения и расположить уплотнение (C) на фланце коленчатого вала. (Сначала в крышку распределительных шестерен перемещается подпружиненная сторона уплотнения.)

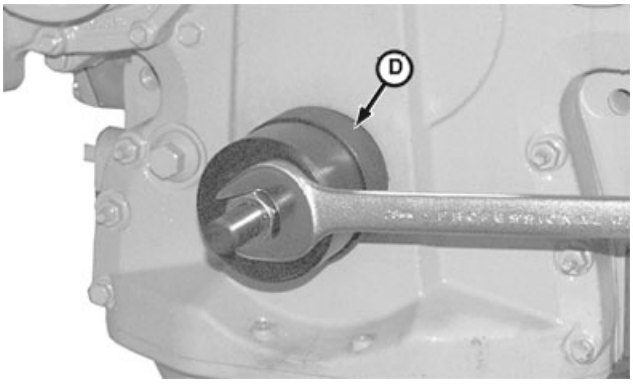
A—Адаптер
B—Монтажный инструмент
C—Уплотнительная подкладка
D—Направляющая втулка
E—Проставка



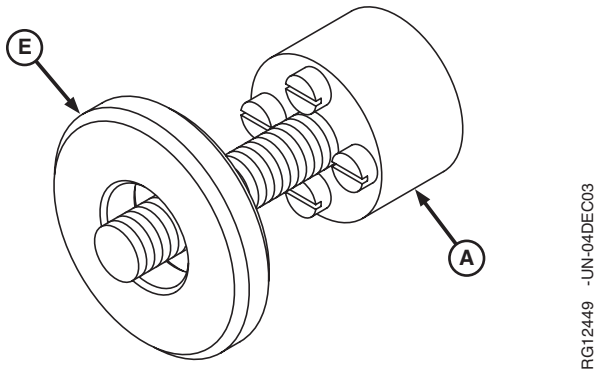
Установить переходник



Приспособление для установки и уплотнение



Направляющая втулка



Установка распорки

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-14/18

4. Если используется распорка JDG954-4 (E), установить ее на переходник. (См.ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ/ВТУЛКИ ИЗНОСА выше в данной процедуре.)

5. Расположите приспособление для установки JDG954-1 (B) над переходником для двухкомпонентного уплотнения и JDG954-5 — для блочного уплотнения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Направляющая втулка оснащена прорезью для обеспечения доступа к метке на литом индикаторе на некоторых крышках распределительных шестерен старых моделей.

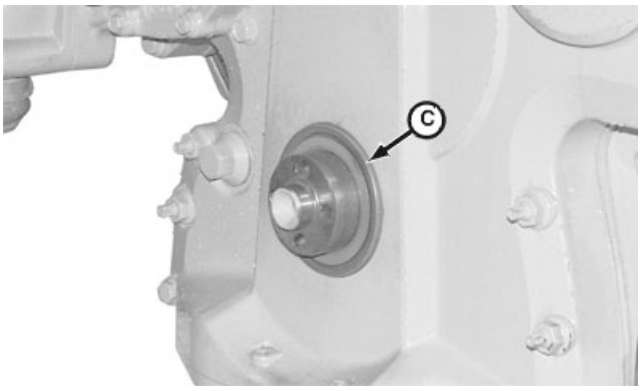
6. Расположить направляющую втулку JDG954-6 (D) поверх приспособления для установки и уплотнения.

RG19661,0000171 -59-19MAY06-15/18

7. Затягивать гайку, пока уплотнение (C) не будет установлено на правильную глубину в крышке распределительных шестерен.

8. Установить демпфер вибраций/шкив или шкив на коленчатый вал. (См. УСТАНОВИТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ в данной главе.)

9. Установить поликлиновые ремни.



Установленное переднее масляное уплотнение коленчатого вала

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000171 -59-19MAY06-16/18

Установить переднее масляное уплотнение коленчатого вала или объединенное масляное уплотнение/втулку износа— Коленчатые валы с конусной носовой частью

ПРИМЕЧАНИЕ: Для надлежащей установки уплотнения по длине см. ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ/ВТУЛКИ ИЗНОСА выше в данной процедуре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приспособления для установки переднего масляного уплотнения очень похожи. Приспособление для установки JDG954-1 используется для состоящего из двух частей уплотнения; приспособление для установки JDG954-5 используется для состоящего из одной части (объединенного) уплотнения.

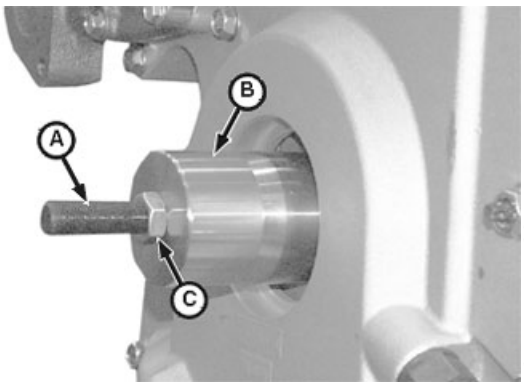
1. Осмотреть и очистить отверстие уплотнения в крышке распределительных шестерен. Проверить на отсутствие зазубрин или заусенцев. Использовать наждачную шкурку средней зернистости для шлифования шероховатых участков.

ВАЖНО: Для обеспечения надлежащего уплотнения НЕОБХОДИМО очистить наружную поверхность коленчатого вала и втулки износа с помощью очистителя системы зажигания Brake Kleen или эквивалентного средства и высушить до установки уплотнения.

2. Установить нажимной винт JDG954-8 (A) в носовую часть коленчатого вала так, чтобы винт уперся в нижнюю часть коленчатого вала.

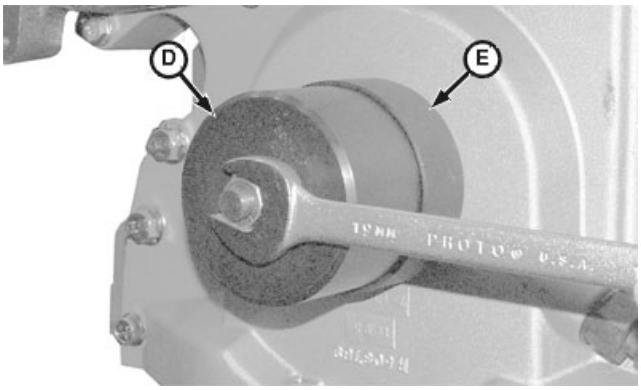
3. Расположить переходник JDG954-7 (B) на нажимной винт и закрепить с помощью гайки (C).

A—Прижимной болт
B—Адаптер
C—Гайка
D—Монтажный инструмент
E—Направляющая втулка
F—Уплотнительная подкладка
G—Проставка



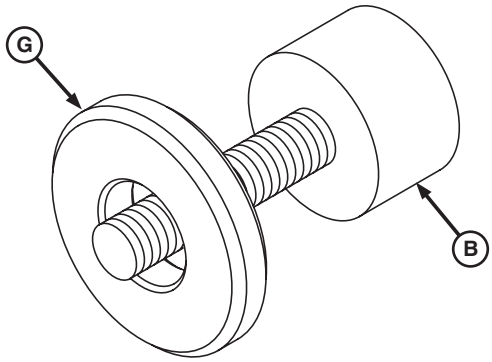
RG11795 -UN-17OCT01

Переходник и направляющая уплотнения

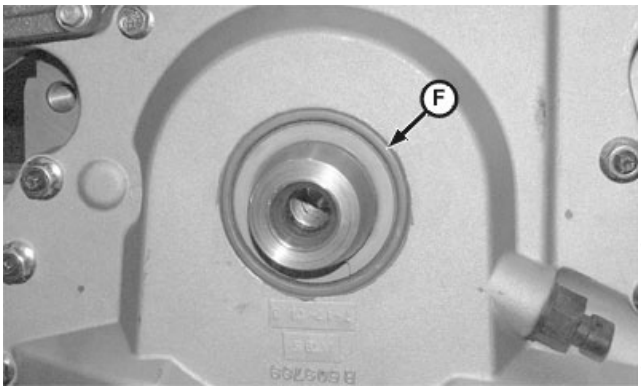


RG11796 -UN-28SEP01

Инструмент для уплотнения с втулкой



RG12450 -UN-04DEC03



RG11797 -UN-28SEP01

Переднее уплотнение установлено

Продолж. на следующей стр.

ВАЖНО: НЕ допускать контакта масла с покрытием на наружной поверхности уплотнения.

4. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на губки уплотнения и расположить уплотнение на фланце коленчатого вала. (Сначала в крышку распределительных шестерен перемещается подпружиненная сторона уплотнения.)

5. Если используется распорка JDG954-4 (G), установить ее на переходник. (См.ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ ПЕРЕДНЕГО МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ/ВТУЛКИ ИЗНОСА выше в данной процедуре.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Направляющая втулка оснащена прорезью для обеспечения доступа к метке на литом индикаторе на некоторых крышках распределительных шестерен старых моделей.

6. Расположите приспособление для установки JDG954-1 (D) над переходником для двухкомпонентного уплотнения и JDG954-5 — для блочного уплотнения. Расположить направляющую втулку JDG954-6 (E) поверх приспособления для установки и уплотнения.

7. Установите шайбу и гайку из комплекта JDG954 на переходник. Затягивать гайку, пока уплотнение (F) не будет установлено на правильную глубину в крышку распределительных шестерен.

8. Установить демпфер вибраций/шкив или шкив на коленчатый вал. (См. УСТАНОВИТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ в данной главе.)

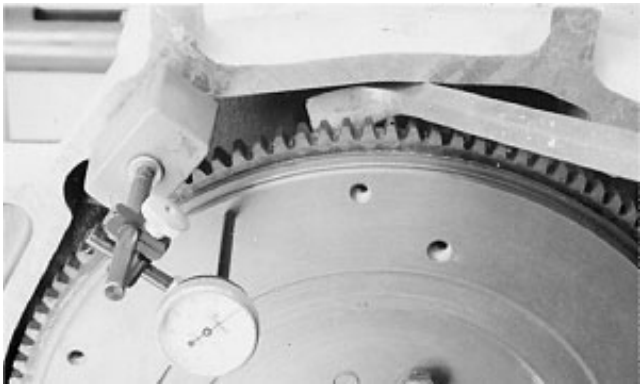
9. Установить поликлиновые ремни.

RG19661,0000171 -59-19MAY06-18/18

Проверка осевого люфта коленчатого вала

Измерить осевой люфт до снятия коленчатого вала для определения состояния упорных подшипников.

1. Расположить индикатор с круговой шкалой на поверхность контакта маховика, на переднюю носовую часть коленчатого вала или узел переднего шкива, если он установлен.



Проверить осевой люфт коленчатого вала с помощью индикатора с круговой шкалой

RG,15,DT7454 -59-15OCT01-1/2

ВАЖНО: Не прилагать слишком большое усилие на монтировку (A), так как это может повредить подшипники.

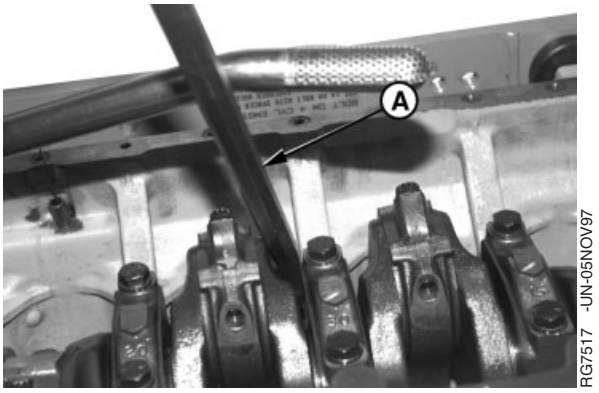
2. Используя монтировку, осторожно переместить коленчатый вал как можно дальше к задней части двигателя.

3. Установить индикатор с круговой шкалой на нуль.

4. Используя монтировку, осторожно переместить коленчатый вал как можно дальше вперед. Отметить показание индикатора. Если осевой люфт не соответствует техническим требованиям, установить новый упорный подшипник.

Спецификация

Коленвал—Осевой зазор ..... 0,029-0,357 мм (0,001-0,014 дюйма)



Перемещение (с помощью монтировки) коленчатого вала к задней части двигателя

A—Рычаг для съема

RG,15,DT7454 -59-15OCT01-2/2

Осмотреть маховик

1. Проверьте контактную поверхность муфты на отсутствие задиров, перегрева или трещин. Заменить или восстановить поверхность маховика, если он имеет дефекты.

2. Проверьте зубчатый венец маховика на отсутствие изношенных или сломанных зубьев. Если зубчатый венец маховика поврежден, замените его, как указано ниже в данном разделе.

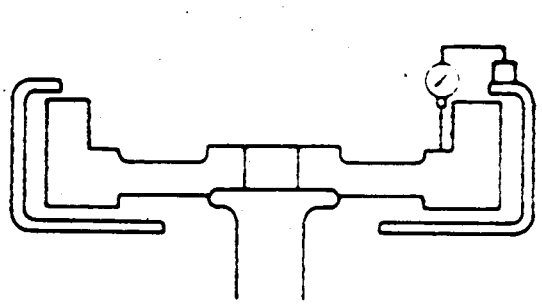
RG,15,DT7465 -59-14NOV97-1/1

Проверка плоскостности лицевой поверхности маховика

1. Поставьте основание циферблатного индикатора на корпус маховика. Установите стрелку так, чтобы она касалась монтажной поверхности ведущего диска. Не допускайте контакта стрелки с монтажными отверстиями ведущего диска.

ВАЖНО: Поддерживайте постоянное концевое давление на коленчатый вал, чтобы он оставался прижатым к упорному подшипнику во время измерения биения лицевой поверхности маховика.

2. Вращая коленчатый вал, проверните маховик. Считать суммарное перемещение по индикатору. По мере необходимости проведите повторную обработку лицевой поверхности маховика или замените маховик.



R22213 -UN-14DEC88

Проверка рабочей поверхности маховика на плоскостность

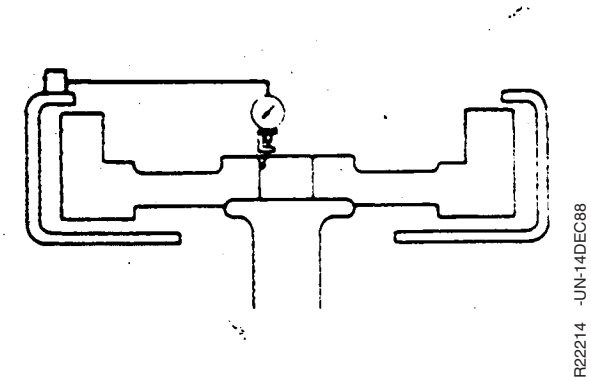
Спецификация

Плоскостность рабочей поверхности маховика—	
Максимальное отклонение	0,23 мм (0,009 дюйма)
Максимальное отклонение на 25 мм (1,0 дюйм.) хода	0,013 мм (0,0005 дюйма)

RG,15,DT7453 -59-14NOV97-1/1

Проверка концентричности гнезда направляющего подшипника

1. Установить индикатор с круговой шкалой на рабочую поверхность корпуса маховика и расположить стрелку так, чтобы она соприкасалась с внутренней поверхностью направляющего отверстия подшипника в маховике.
2. Вращая коленчатый вал, проверните маховик. Отметьте суммарное перемещение стрелки циферблатного индикатора.



Концентричность отверстия подшипника маховика

Спецификация

Концентричность отверстия подшипника маховика—Максимальное отклонение..... 0,127 мм (0,005 дюйма)

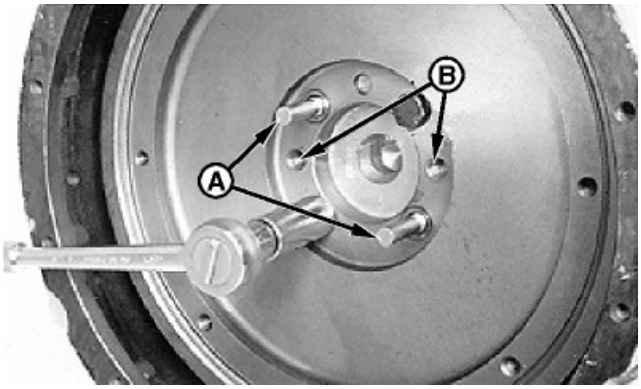
DPSG,OUO1004,69 -59-21APR98-1/1

Снятие маховика

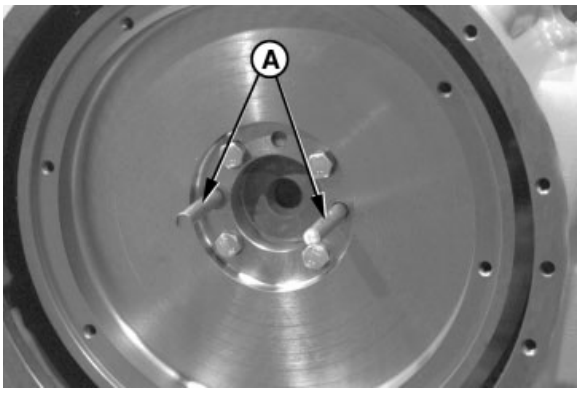
ВНИМАНИЕ: Маховик тяжелый. Во избежание травм запланировать надлежащую процедуру подъема.

1. Снять два болта и установить направляющие шпильки (A) в посадочные места. Снять остальные болты.
2. **На маховиках, закрепленных с помощью резьбовых отверстий нажимных винтов (B):** установите два нажимных винта и равномерно затяните их, чтобы снять маховик.
3. **На всех прочих маховиках:** снимите маховик с коленчатого вала с помощью рычага.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если зазор между маховиком и корпусом не позволит использовать монтировку, установить бородок через отверстие для синхронизирующего штифта и постучать по рабочей поверхности маховика, чтобы снять маховик с коленчатого вала.



Снятие маховика



Снятие маховика

A—Направляющие штифты
B—Отверстия нажимных винтов

RG,15,DT7452 -59-27MAR00-1/1

Замена зубчатого венца маховика

ВНИМАНИЕ: Масло начинает дымить и воспламеняется при температуре выше 193°C (380°F). Использовать термометр и не превышать 182°C (360°F). Не допускайте прямого контакта пламени или нагревательного элемента с маслом. Нагревайте масло в помещении с хорошей вентиляцией. Во избежание ожогов разработайте безопасную процедуру этой операции.

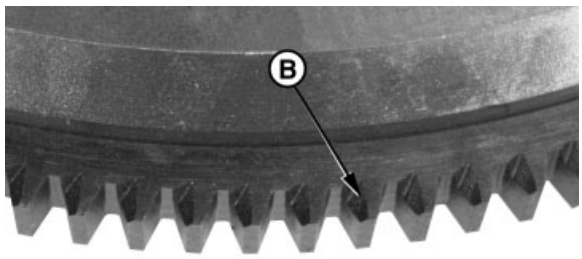
1. Расположить маховик на твердой плоской поверхности.
2. Снять венцовую шестерню с помощью латунной оправки (A) и молотка.

ВАЖНО: При использовании тепла пламени обеспечьте равномерное распределение тепла по всей окружности шестерни. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА. СМ. «ВНИМАНИЕ!». Перегрев может уничтожить результаты первоначальной термообработки зубчатого венца маховика.

3. Нагрейте новый зубчатый венец маховика до 148°C (300°F), используя горячее масло, печное тепло или тепло пламени.
4. Повернуть шестерню так, чтобы сторона с фаской (B) была направлена к двигателю с установленным маховиком.
5. Установить венцовую шестерню впритык к заплечику маховика.



RG7519 -UN-05NOV97



RG7520 -UN-05NOV97

Зубья венцовой шестерни маховика

A—Латунная выколотка
B—Фаска

RG,15,DT7451 -59-14NOV97-1/1

Заменить направляющий подшипник в маховике (если имеется)

02
040
32

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые двигатели оборудованы направляющим подшипником (B) в маховике (C). Для замены этого подшипника необходимо снять маховик с двигателя.

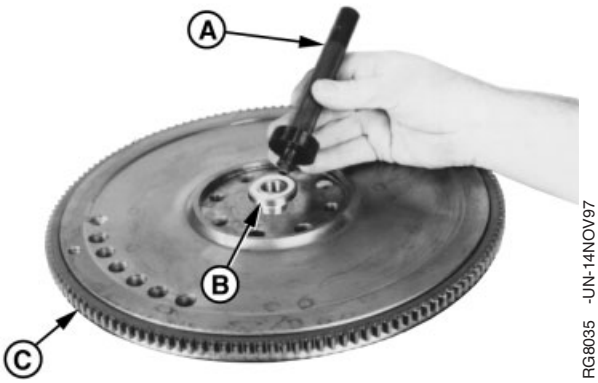
1. Сняв маховик с двигателя, извлеките подшипник из маховика с помощью подходящих дисков и выколотки (A) из комплекта для установки втулки, подшипника и уплотнения D01045AA. Отбраковать подшипник.

2. Измерить диаметр отверстия маховика. Если отверстие превышает предельное значение, определенное в технических характеристиках, заменить маховик.

Спецификация

Отверстие направляющего подшипника маховика (опционный код 1508)—В. Д.	34,978-35,004 мм (1,3770-1,3781 дюйма)
Отверстие направляющего подшипника маховика (опционный код 1502 и 1515)—В. Д.	44,978-45,004 мм (1,7708-1,7719 дюйма)

3. Установить новый направляющий подшипник в заднюю рабочую поверхность маховика, используя подходящие диски и рукоятку из того же комплекта так, чтобы заплечик подшипника встал на рабочую поверхность маховика. Проверить подшипник на плавный характер работы.



RG8035 -UN-14NOV97

Направляющий подшипник маховика

A—Выколотка для втулки
B—Направляющий подшипник
C—Маховик

RG,15,DT7450 -59-15DEC99-1/1

Замена втулки в маховике (при установлена)

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые двигатели оборудованы втулкой (A) в маховике (B). Для замены этой втулки необходимо снять маховик.

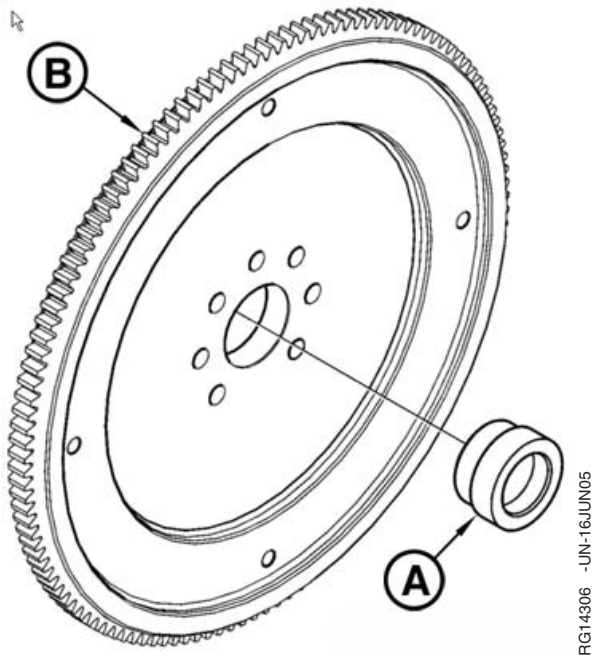
1. Сняв маховик с двигателя, выдавите втулку из маховика при помощи настольного пресса. Выбросьте втулку.

2. Измерьте диаметр отверстия втулки маховика. Если отверстие превышает предельное значение, определенное в технических характеристиках, заменить маховик.

Спецификация

Направляющее отверстие втулки маховика (опция 1573)—В. Д.	55,978-55,004 мм (2,2038-2,1655 дюйма)
Втулка маховика (опция 1573)—Н. Д.	55,054-55,004 мм (2,1675-2,1655 дюйма)
Отверстие втулки (опция 1573)—В. Д.	39,998-40,024 мм (1,5747-1,5757 дюйма)

3. Вдавливайте новую втулку в заднюю поверхность маховика до тех пор, пока ее заплечик не встанет на маховик.



A—Гильза
B—Маховик

RG19661,0000002 -59-14JUN05-1/1

Установка маховика

ВНИМАНИЕ: Маховик тяжелый. Во избежание травм запланировать надлежащую процедуру обращения.

02
040
34

ВАЖНО: Маховик ДОЛЖЕН быть чистым, на нем не должно быть масла, консистентной смазки или мусора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели с маховиком, имеющий опционный код 1557, имеют резьбовые шпильки (B) в маховике. Если шпильки были сняты, нанести клей для резьбовых соединений и герметик (высокой фиксации) LOCTITE® 271 на резьбу и установить шпильки в маховик до конца резьбы.

Двигатели CD4045T с маховиком, имеющим опционный код 1568, должны иметь непрерывный валик 1,5—2,0 мм (0,06—0,08 дюйм.) эластичной прокладки, окончательно формируемой в рабочем положении (C) LOCTITE® 515 (PM38655), нанесенной на фланец коленчатого вала вокруг всех отверстий и установочного штифта.

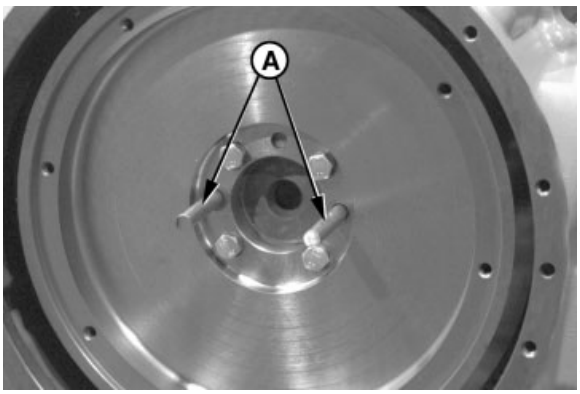
1. Установить две направляющие шпильки (A) в резьбовые отверстия болтов коленчатого вала. Расположить маховик на шпильках и переместить впритык к коленчатому валу.

ВАЖНО: ВСЕГДА устанавливать новые болты маховика, если маховик был снят.

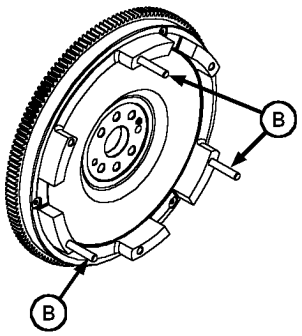
2. Сначала наживить болты в коленчатый вал. Не затягивать, пока направляющие шпильки не будут сняты, и все болты наживлены. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

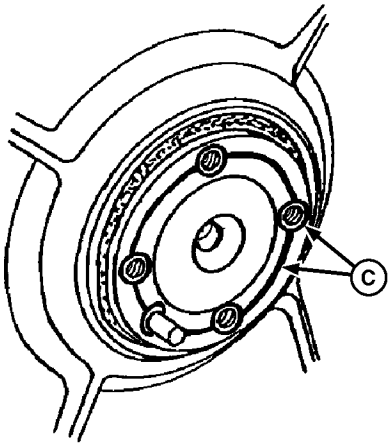
Болты крепления маховика (сухие)—Крутящий момент	138 Н·м (102 фунтофута)
Болты крепления маховика (смазанные)—Крутящий момент	110 Н·м (81 фунтофут)



Маховик и направляющие шпильки



Маховик (опция 1557)



Шаблон для применения эластичной прокладки маховика (опция 1568)

A—Направляющие штифты
B—Резьбовые шпильки
C—Гибкий шаблон для прокладки

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

RG,15,DT7449 -59-26NOV03-1/1

Меры предосторожности при обращении с задним масляным уплотнением и изнашиваемой манжетой коленчатого вала

Учесть следующие предостережения по обращению с узлом уплотнения и втулки износа (A):

- Во избежание возможного попадания грязи всегда устанавливайте узел уплотнения и изнашиваемой манжеты сразу же после его извлечения из пластикового пакета.
- При установке узла необходимо исключить возможность его контакта с любым смазочным материалом. Применение смазочного материала может привести к преждевременному отказу в работе уплотнения.
- Установить масляное уплотнение/втулку износа в сборе так, чтобы открытая сторона фаски внутренней поверхности уплотнения и втулки износа была направлена к двигателю. Если масляное уплотнение перевернуто, это может привести к потере моторного масла, так как канавки в козырьке масляного уплотнения будут неправильно установлены по отношению к направлению вращения коленчатого вала.



RG5640A -UN-31OCT97

Заднее масляное уплотнение коленчатого вала

A—Втулка износа

RG,15,DT7448 -59-14NOV97-1/1

Снятие заднего масляного уплотнения и изнашиваемой манжеты коленчатого вала

Заднее масляное уплотнение (A) и втулка износа (B) коленчатого вала изготовлены как неразборный узел. Для снятия узла масляного уплотнения/втулки износа могут быть использованы следующие две процедуры в зависимости от наличия специальных инструментов.

A—Сальник
B—Втулка износа



RG9083 -UN-16MAR98

Заднее масляное уплотнение и втулка износа коленчатого вала

Продолж. на следующей стр.

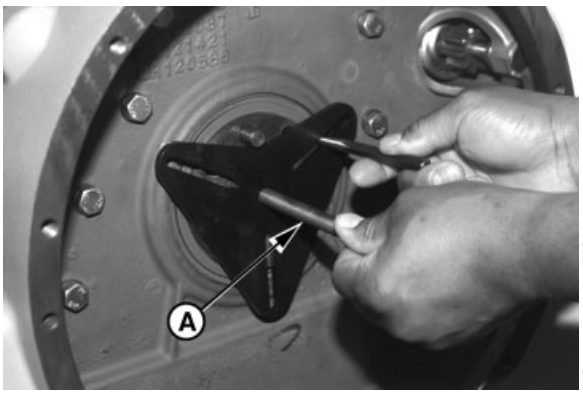
RG,15,DT7447 -59-14NOV97-1/9

Снять масляное уплотнение/втулку износа, используя JDG698A

1. Отрегулировать нажимной винт (A) на съемнике уплотнения и втулки износа JDG698A и расположить винт таким образом, чтобы он центрировал инструмент на фланце коленчатого вала.

2. Используя прорези в съемнике JDG698A в качестве шаблона, отметить три места на корпусе уплотнения, где необходимо установить болты для целей демонтажа. Снять инструмент с фланца коленчатого вала.

A—Прижимной болт



Съемник объединенного заднего масляного уплотнения/втулки износа коленчатого вала

RG,15,DT7447 -59-14NOV97-2/9

ВАЖНО: Отверстия необходимо просверлить у наружного края корпуса уплотнения. Винты подтянут уплотнение к кольцу износа, таким образом, снимая обе части.

3. Просверлить отверстие 3/16 дюйм. через губку втулки износа и корпус уплотнения в трех отмеченных местах.

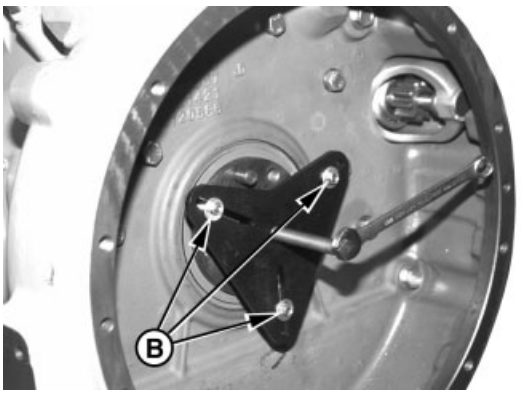
4. Расположить съемник JDG698A на конце коленчатого вала.



Установка болтов для снятия съемника

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7447 -59-14NOV97-3/9

5. Установить три винта для листового металла 2-1/2 дюйм. (приблизительно) с шайбами (B) в прорези инструмента для снятия и ввинтить винты в отверстия в корпусе уплотнения. Равномерно затянуть винты так, чтобы пластина была заподлицо с задней рабочей поверхностью коленчатого вала.
6. Затянуть нажимной винт (пластина должна равномерно притянуться впритык к трем винтам) так, чтобы узел уплотнения и втулки износа был снят с двигателя



RG7401 -UN-03NOV97

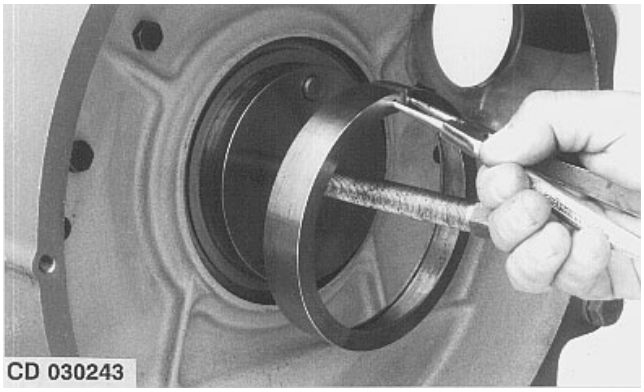
Съемник в рабочем положении

B—Винты для листового металла

RG,15,DT7447 -59-14NOV97-4/9

Снять масляное уплотнение/втулку износа, используя JDG645E

1. Расположить и отцентрировать болты съемника заднего масляного уплотнения/втулки износа коленчатого вала JDG645E и узел пластины для снятия на задней рабочей поверхности коленчатого вала. Затем, используя щипцы для пружинных стопорных колец, установить тонкий заплечик кольцевого инструмента между фланцем втулки и корпусом уплотнения.



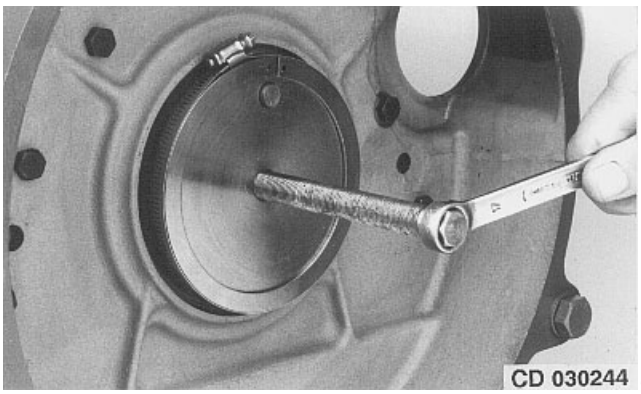
CD30243 -UN-06MAR95

Снятие заднего масляного уплотнения/втулки износа

Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7447 -59-14NOV97-5/9

2. Закрепить узел с помощью зажима, а затем постепенно затянуть болт так, чтобы извлечь втулку износа.

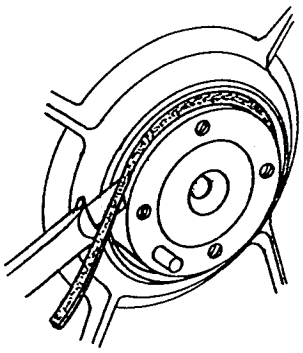


CD30244 -UN-06MAR95

Снятие заднего масляного уплотнения/втулки износа

RG,15,DT7447 -59-14NOV97-6/9

3. Отрезать резиновую губку (теперь достижимую) и удалить ее.



CD30396

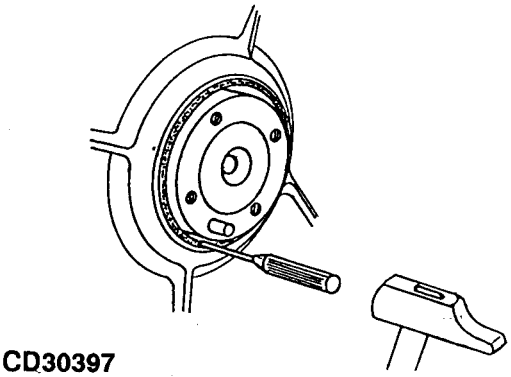
CD30396 -UN-10MAY95

Снятие заднего масляного уплотнения

Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7447 -59-14NOV97-7/9

4. Используя бородок и молоток, постучать по корпусу уплотнения в направлении двигателя в любом месте так, чтобы корпус уплотнения начал вращаться.

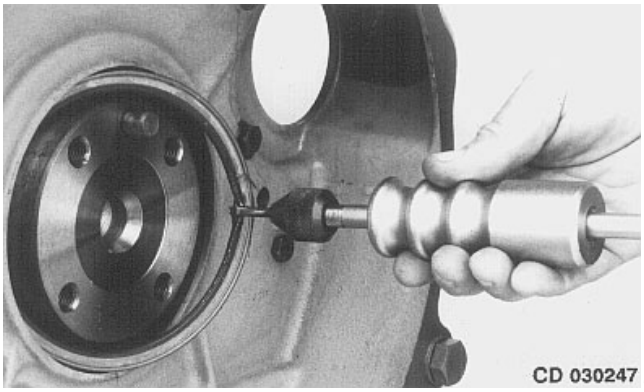


CD30397 -UN-10MAY95

Снятие заднего уплотнения

RG,15,DT7447 -59-14NOV97-8/9

5. Используя съемник уплотнения JDG22, извлечь корпус уплотнения.



CD30247 -UN-06MAR95

Снятие заднего масляного уплотнения/втулки износа

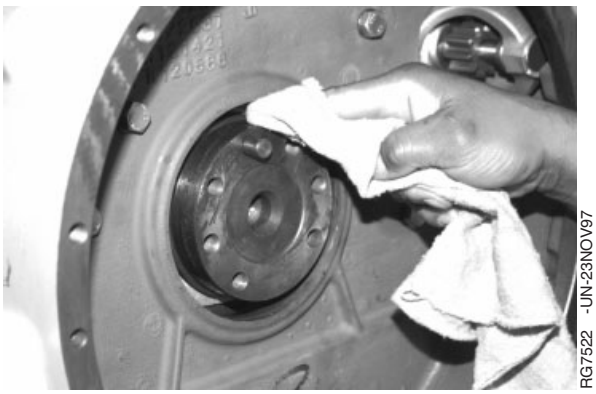
RG,15,DT7447 -59-14NOV97-9/9

Очистить и осмотреть фланец коленчатого вала

1. Очистить наружную поверхность фланца коленчатого вала и внутреннюю поверхность корпуса маховика с помощью чистящего растворителя, ацетона или любого другого подходящего чистящего средства, которое удалит герметик, если он был использован. (Очистить системы зажигания и абсорбент Brake Kleen являются примерами имеющихся в продаже растворителей, которые удалят герметик с фланца.)

2. Проверьте поверхность изнашиваемого кольца и гнезда в корпусе маховика на отсутствие вмятин или задиров. При необходимости использовать ткань для полировки для удаления зазубрин или заусенцев.

   Чтобы завершить очистку, протрите фланец чистой ветошью.

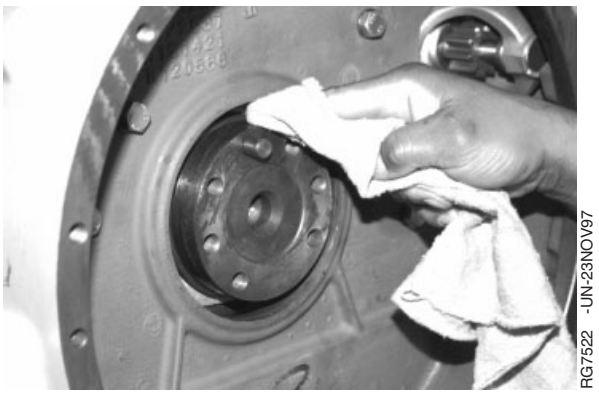


Очистить фланец коленчатого вала

DPSG,OUO1004,75 -59-02OCT01-1/1

Установка заднего масляного уплотнения и изнашиваемой манжеты коленчатого вала

ВАЖНО: При установке узла необходимо исключить возможность его контакта с любым смазочным материалом. Применение смазочного материала может привести к преждевременному отказу в работе уплотнения. Во избежание возможного загрязнения установить узел уплотнения и втулки износа сразу же после извлечения из пластикового мешка.



Очистить фланец коленчатого вала

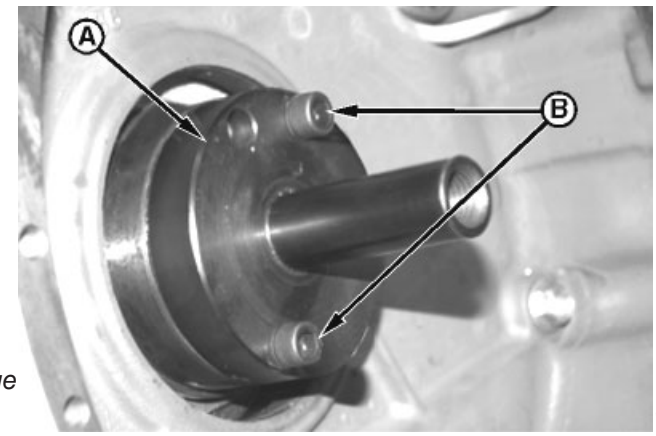
1. Очистить наружную поверхность фланца коленчатого вала и внутреннюю поверхность корпуса маховика с помощью чистящего растворителя, ацетона или любого другого подходящего чистящего средства, которое удалит герметик, если он был использован. (Очистить системы зажигания и абсорбент Brake Kleen являются примерами имеющихся в продаже растворителей, которые удалят герметик с фланца.) Убедитесь, что наружный диаметр фланца коленчатого вала и внутренний диаметр отверстия корпуса уплотнения не имеют зазубрин или заусенцев.

2. Стандартный узел масляного уплотнения/втулки износа может быть установлен с помощью комплекта для установки заднего масляного уплотнения/втулки износа JT30040B или KCD10002A. Тефлоновый объединенный узел заднего масляного уплотнения/втулки износа должен устанавливаться с помощью комплекта инструментов для установки заднего масляного уплотнения/втулки износа JDG476.

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7446 -59-10DEC03-1/6

Установить заднее масляное уплотнение/втулку износа, используя JT30040B

ПРИМЕЧАНИЕ: Старый комплект инструментов JT30040 потребует модификации вспомогательного инструмента JT30041. Снять установочную бобышку (C), установленную заподлицо с рабочей поверхностью (D) коленчатого вала. Добавить суффикс «A» к номеру инструмента JT30041. (Новые инструменты с суффиксом «A» не требуют модификации.)

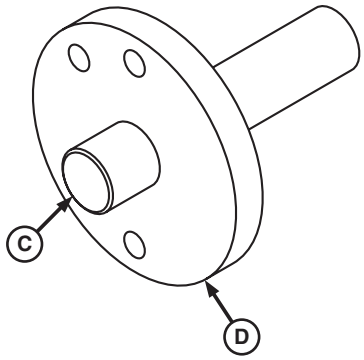


RG9442 -UN-07JUL98

Вспомогательный инструмент для заднего масляного уплотнения/втулки

1. Установить вспомогательное приспособление JT30041A (A) из комплекта для установки уплотнения/втулки износа JT30040B на конец коленчатого вала, используя два болта с углублением под ключ 38 мм (1-1/2 дюйм.). Затягивать оба болта, пока они не соприкоснуться основания вспомогательного приспособления, затем отпустить их приблизительно на 1/2 оборота.

2. Установить оправку JT30042 поверх вспомогательного приспособления JT30041A так, чтобы поперечная пластина оправки уперлась во вспомогательное приспособление. Таким образом, будет надлежащим образом отцентровано вспомогательное приспособление по отношению к фланцу коленчатого вала.



RG11779 -UN-06SEP01

Модификация JT30041

A—Направляющий поясок
B—Винты
C—Установочная бобышка
D—Вспомогательное приспособление JT30041 (старая версия) - рабочая поверхность коленчатого вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, потребуется приподнять вспомогательное приспособление для установки оправки на полную глубину поверх вспомогательного приспособления и фланца коленчатого вала.

3. Плотно затянуть два болта с углублением под ключ (B) вспомогательного приспособления. Снять оправку с вспомогательного приспособления.

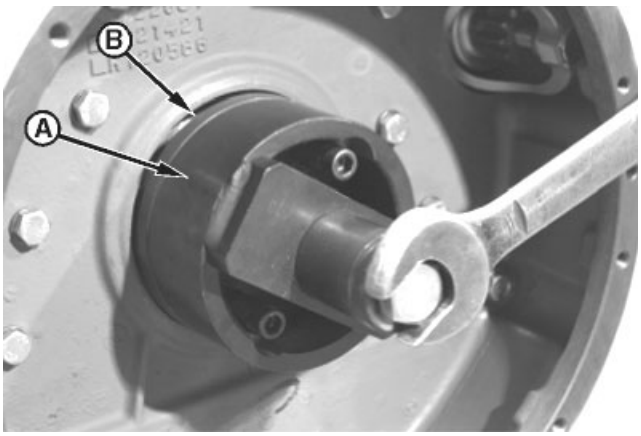
Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7446 -59-10DEC03-2/6

ВАЖНО: Осторожно обращаться с узлом заднего масляного уплотнения и втулки. Если поверхность втулки износа имеет царапины, выемки или на ней присутствует любой герметик (жидкий), заказать новый узел уплотнения.

4. Осторожно расположить масляное уплотнение (B) и втулку износа поверх вспомогательного приспособления и фланца коленчатого вала открытой стороной уплотнения в сторону двигателя.

5. Прикрепить оправку JT30042 (A) и упорную шайбу к направляющей пластине с помощью болта. Затягивать болт, пока оправка не упрется во вспомогательное приспособление.

6. Снять оправку уплотнения и направляющую пластину. Убедиться в том, что узел уплотнения и втулки износа надлежащим образом расположен на фланце коленчатого вала и ровно установлен в отверстии корпуса маховика.



Инструмент - оправка для установки заднего масляного уплотнения/втулки

A—Инструмент для подгонки
B—Уплотнительная подкладка

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7446 -59-10DEC03-3/6

Установить заднее масляное уплотнение/втулку износа, используя KCD10002A

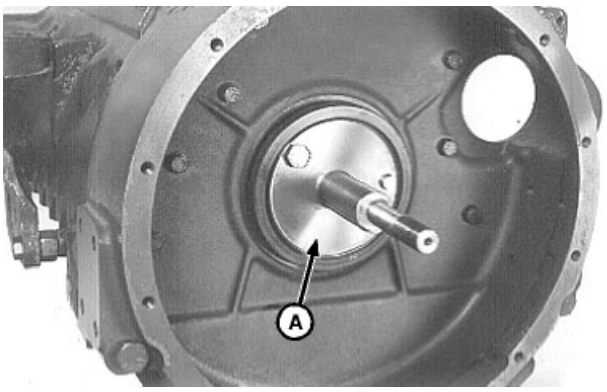
ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду изменения диаметра отверстия коленчатого вала, возможно, потребуется изъять направляющий штифт из KCD10002. С такой модификацией KCD10002 становиться KCD10002A

1. Расположить направляющую (A) из комплекта для установки заднего масляного уплотнения/втулки износа KCD10002A на конце коленчатого вала, закрепив ее от руки с помощью двух болтов.

2. Установить новый узел масляного уплотнения/втулки износа на направляющую так, чтобы открытая сторона уплотнения была направлена к двигателю. Отцентрировать направляющую и затянуть болты.

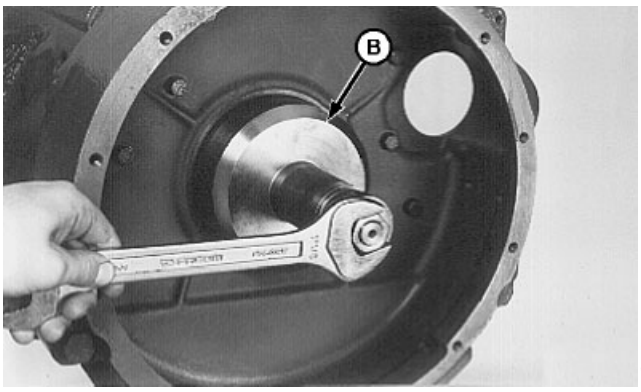
3. Переместить оправку (B) на направляющую (A) и постепенно затягивать шестигранную гайку, пока оправка не упрется в направляющую.

4. Снять оправку уплотнения и направляющую. Убедиться в том, что узел уплотнения и втулки износа надлежащим образом расположен на фланце коленчатого вала и ровно установлен в отверстии корпуса маховика.



RG9136 -UN-18MAY98

Направляющая KCD10002A



RG9137 -UN-18MAY98

Оправка KCD10002A

A—Указания
B—Инструмент для подгонки

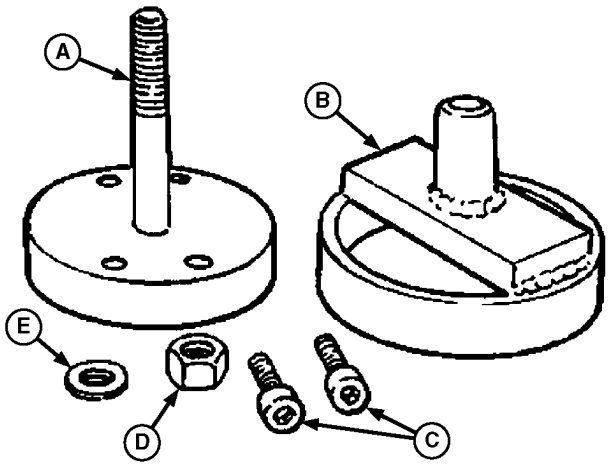
Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7446 -59-10DEC03-4/6

Установить заднее масляное уплотнение/втулку износа, используя JDG476

ВАЖНО: НЕ РАЗДЕЛЯТЬ уплотнение и втулку износа. Если детали разделились, выбросьте и замените их новым узлом.

Масляное уплотнение/втулка износа должны быть установлены так, чтобы фланец втулки износа был направлен от двигателя. Номер артикула и инструкции должны быть видимы при установке на двигателе.

Никакая смазка не должна использоваться на уплотняемой части масляного уплотнения/втулки износа или внутренней поверхности втулки. Тонкий слой моторного масла должен быть нанесен только на наружную поверхность резиновой части уплотнения.



RG12447 -UN-04DEC03

JDG476

A—Направляющий поясок
B—Инструмент для подгонки
C—Крепежный болт с головкой под торцевой ключ (2 шт.)
D—Гайка
E—Шайба

1. Проследить за тем, чтобы наружная поверхность фланца коленчатого вала и внутренняя поверхность корпуса уплотнения не имели зазубрин или заусенцев. Восстановить поврежденные поверхности с помощью напильника или наждачной шкурки. Очистите их сжатым воздухом.

2. Используя новую прокладку, установить корпус масляного уплотнения (без узла уплотнения/втулки износа) на блок цилиндров. Установить болты с шайбами, но пока не затягивать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оправка JDG478 предназначена для центрирования корпуса масляного уплотнения по отношению к коленчатому валу. Использование индикатора с круговой шкалой для измерения отклонения корпуса уплотнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3. Для центрирования корпуса уплотнения переместить оправку JDG478 (B) поверх фланца коленчатого вала и в отверстие корпуса масляного уплотнения.

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7446 -59-10DEC03-5/6

4. Расположить нижнюю часть корпуса масляного уплотнения заподлицо с поверхностью поддона картера блока цилиндров. Затянуть болты крепления корпуса уплотнения к блоку цилиндров согласно техническим характеристикам. Снять оправку.

Спецификация

Болт крепления корпуса уплотнения к блоком цилиндров—Крутящий момент ..... 27 Н·м (20 фнт-фт)

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ наносить герметик Loctite или Permatex на коленчатый вал. Уплотнение уже покрыто герметизирующим материалом.

5. Установить вспомогательное приспособление JDG477 (A) на конец коленчатого вала. Использовать два болта с углублением под ключ (C) для крепления вспомогательного приспособления к коленчатому валу.

ВАЖНО: Осторожно обращаться с уплотнением. Не допускать контакта наружной поверхности втулки износа или уплотнения с МАСЛОМ. Покрыть тонким слоем моторного масла наружную поверхность РЕЗИНЫ нового уплотнения. Осторожно установить новый узел масляного уплотнения/втулки износа на вспомогательное приспособление JDG477 (открытый конец уплотнения направлен в сторону двигателя).

Убедиться в том, что пластина не покрывает двух болтов. Пластина должна упираться в рабочую поверхность вспомогательного приспособления, а не в болты. После установки инструмента уплотнение и втулка износа будут правильно расположены.

6. Расположить оправку JDG478 поверх резьбовой шпильки вспомогательного приспособления. Установить шайбу (E) и гайку (D) на шпильку. Затянуть гайку, чтобы переместить оправку «внутрь» так, чтобы она уперлась во вспомогательное устройство.

7. Снять комплект инструмента JDG476 с двигателя.

RG,15,DT7446 -59-10DEC03-6/6

Снять корпус маховика

1. Снимите маховик. (См. СНЯТЬ МАХОВИК выше в данной главе.)
2. При желании снять стартер (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ СТАРТЕР, Глава 100). Стартер и корпус маховика могут быть сняты как узел.
3. Снять заднее масляное уплотнение коленчатого вала, как описано выше в данной главе.

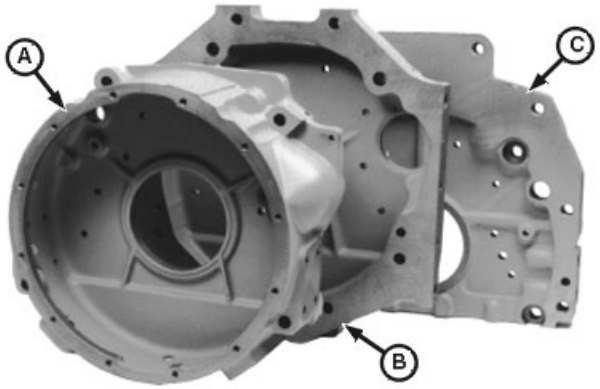
ВНИМАНИЕ: Корпус маховика имеет большую массу. Во избежание травм запланировать надлежащую процедуру обращения.

4. Снять болты крепления корпуса маховика к блоку цилиндров и болты крепления корпуса маховика к поддону картера. Снять корпус маховика с блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показаны три разных типа используемых корпусов маховика:

- *Корпус SAE 2, 3 и 4 (A).*
- *Стандартный плоский корпус (B).*
- *Специальный плоский корпус (C).*

На некоторых корпусах маховика может использоваться пластина из листового материала как часть кожуха; при необходимости снять.



RG10568 -UN-10JAN00

Корпусы маховика

A—Корпус SAE 2, 3 и 4
B—Стандартный плоский корпус
C—Специальный плоский корпус

RG,15,DT7445 -59-02OCT01-1/1

Снять и установить колесо синхронизации коленчатого вала (двигатели с двухклапанной головкой с топливными впрыскивающими насосами VP44 или DE10 и все двигатели с четырехклапанной головкой)

02
040
48

ВАЖНО: Колесо синхронизации не подлежит повторному использованию. Если колесо синхронизации снято с коленчатого вала, необходимо установить новое колесо синхронизации.

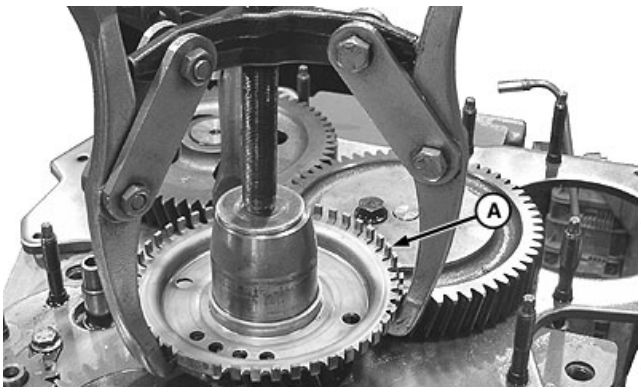
ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан двигатель с выштампованным металлическим колесом синхронизации. Процедуры для литого колеса синхронизации аналогичны.

Снять колесо синхронизации

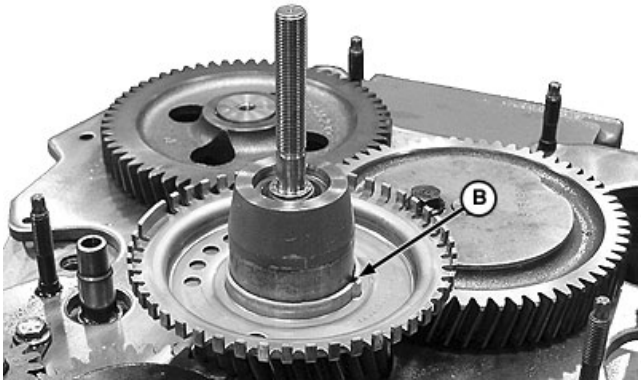
1. Зафиксировать двигатель в TDC №1.
2. Снимите крышку распределительной шестерни. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)
3. Очистить носовую часть коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой съемника для снятия колеса синхронизации коленчатые валы с конусной носовой частью ДОЛЖНЫ иметь предохранитель резьбы, установленный в носовой части.

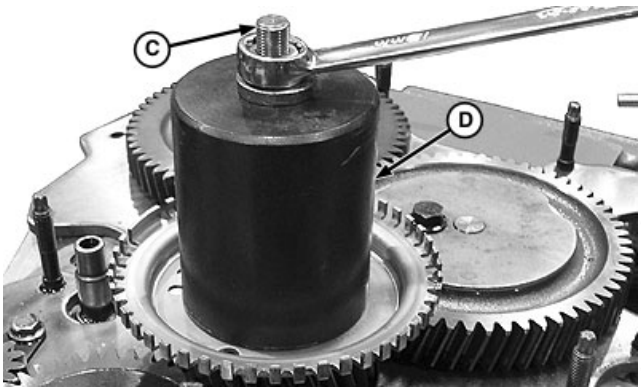
4. Снять колесо синхронизации (A), используя стандартный съемник, как показано на рисунке.



Снять колесо синхронизации



Шпоночный канавка колеса синхронизации



Установить колесо синхронизации

A—Колесо синхронизации
B—Шпоночная канавка
C—Переходник JDG954-2 (показан)
D—Приспособление для установки JDG954-1

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,1126 -59-01DEC03-1/2

Установить колесо синхронизации

ПРИМЕЧАНИЕ: Все другие приводные шестерни, масляные насосы и валы системы уравновешивания ДОЛЖНЫ устанавливаться перед установкой колеса синхронизации.

Проследить за тем, чтобы слово «ПЕРЕД» (выштампованное на передней поверхности колеса синхронизации) было направлено от двигателя.

1. Нанести клей для резьбовых соединений - герметик (высокой фиксации) на носовую часть коленчатого вала и отверстие колеса синхронизации.

2. Переместить колесо синхронизации на носовую часть коленчатого вала так, чтобы паз был направлен в сторону крышки распределительных шестерен. Проследить за тем, чтобы шпоночная канавка (B) в колесе синхронизации было надлежащим образом совмещена с сегментной шпонкой.

3. Установить переходник инструмента (C) в носовую часть коленчатого вала так, чтобы переходник был установлен в нижней части коленчатого вала. Использовать переходник JDG954-2 для коленчатых валов с прямой носовой частью или JDG954-7 для коленчатых валов с конусной носовой частью.

4. Установить приспособление для установки JDG954-1 (D) поверх переходника.

5. Затягивать гайку до тех пор, пока колесо синхронизации не будет плотно установлено впритык к лицевой поверхности шестерни.

6. Снять переходник и приспособление для установки и установить крышку распределительных шестерен. (См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)

DPSG,OUO1004,1126 -59-01DEC03-2/2

Снять коренные подшипники коленчатого вала

1. Слить масло из картера двигателя и снять поддон картера.
2. Снимите крышку распределительной шестерни. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)
3. Снять переднюю пластину блока цилиндров. (См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)
4. Снимите корпус маховика. (См. СНЯТЬ КОРПУС МАХОВИКА в данной главе.)
5. Снять шатуны с коленчатого вала. (См. СНЯТЬ ПОРШНИ И ШАТУНЫ, Глава 030.)

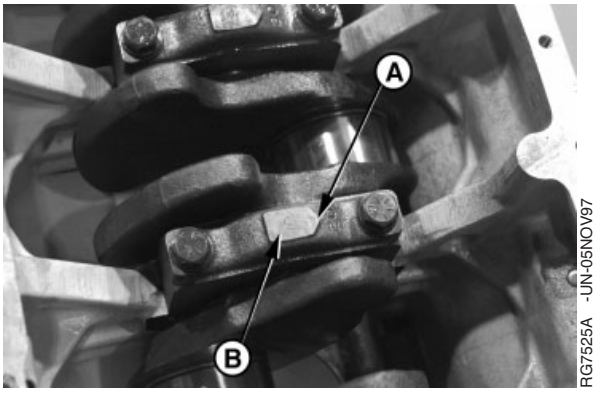
RG,15,DT7444 -59-14NOV97-1/3

ВАЖНО: Перед снятием крышек коренных подшипников проверить надлежащий момент затяжки на всех коренных подшипниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если коленчатый вал должен быть снят, оставить переднюю и заднюю крышки коренных подшипников установленными, пока все крышки шатунов не будут сняты.

6. Проверить крышки коренных подшипников на наличие стрелок (A), отлитых в крышке коренного подшипника, и номеров (B), проштампованных на крышке и направляющей поддона картера. Стрелка показывает в сторону двигателя, где установлен распределительный вал.

   Если номера отсутствуют, проштамповать соответствующие номера на крышке и направляющей поддона картера для обеспечения правильной установки крышек подшипников во время повторной сборки.



Крышки коренных подшипников коленчатого вала

A—Отлитые стрелки
B—Выштампованные номера

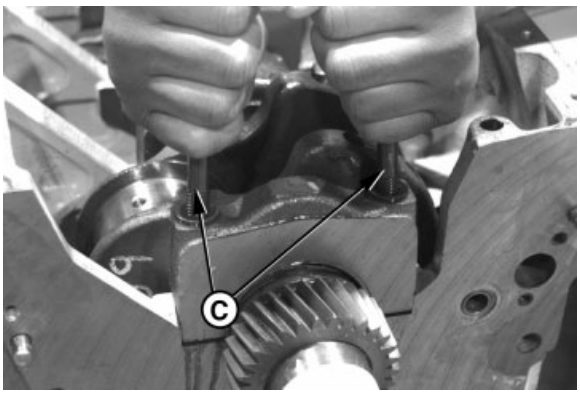
Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7444 -59-14NOV97-2/3

7. Снять крышки коренных подшипников, выдвигая болты (C) крышки и вызывая сближение головок болтов. Покачать крышку подшипника вперед и назад, одновременно прилагая усилие снизу вверх с помощью болтов до тех пор, пока она не произойдет отделение от опоры крышки коренного подшипника.

ВАЖНО: Сохранить подобранные подшипники с соответствующей крышкой коренного подшипника для сравнения с шейкой коленчатого вала (износ поверхности), с которой было выполнено снятие.

8. Визуально проверить состояние вкладышей подшипников и шейки коренных подшипников коленчатого вала, так как крышки подшипников сняты.



Винты с головками для крепления коренного подшипника коленчатого вала

C—Винты

RG,15,DT7444 -59-14NOV97-3/3

Проверка масляного зазора коренного подшипника

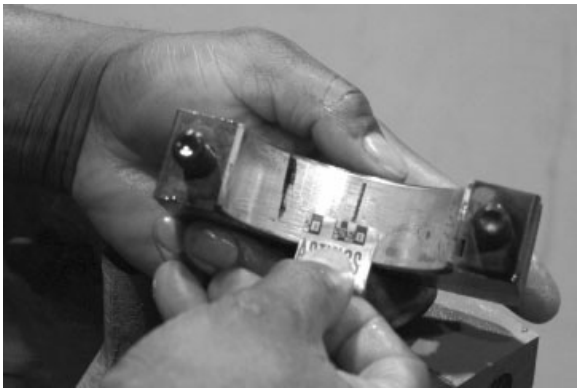
ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью PLASTIGAGE® будет определен износ (масляный зазор между коленчатым валом и подшипником), но не будет определено состояние ни подшипника, ни поверхности шейки.

1. Для измерения зазора расположить полоску PLASTIGAGE® в центре крышки коренного подшипника (со вкладышем) на приблизительно 3/4 ширины подшипника или на шейку коленчатого вала.

2. Во избежание потери четкости использовать чистое масло (SAE30) на PLASTIGAGE®.

3. Установить крышку и затянуть болты до момента 135 Н·м (100 фнт-фт).

4. Снять крышку и сравнить ширину PLASTIGAGE® со шкалой, представленной на упаковке, для определения зазора.



Использование PLASTIGAGE

Спецификация

Коренной подшипник коленчатого вала - цапфа— Масляный зазор	0,041-0,109 мм (0,0016-0,0043 дюйма)

PLASTIGAGE - это зарегистрированный товарный знак DANA Corp.

RG,15,DT7443 -59-14NOV97-1/1

Снять и установить шестерню коленчатого вала (коленчатый вал установлен в двигателе)

02
040
52

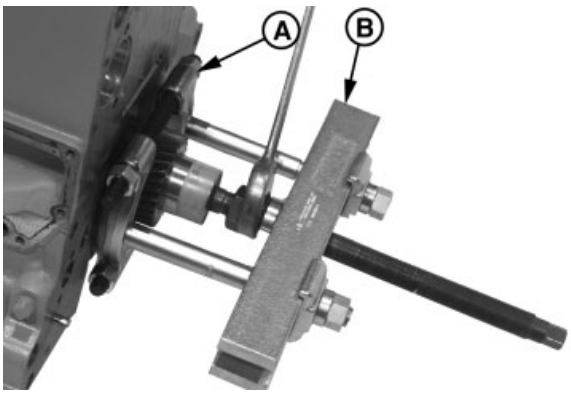
ПРИМЕЧАНИЕ: Снимайте шестерню коленчатого вала только для ее замены; при снятии коленчатого вала снимать шестерню необязательно.

Снять шестерню коленчатого вала

1. Зафиксировать двигатель в TDC № 1 такта сжатия.
2. Снимите крышку распределительной шестерни. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)
3. Снять масляный насос. (См. СНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060.)
4. Снять верхнюю и нижнюю промежуточную шестерни и вал. (См. СНЯТЬ НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВАЛЫ, Глава 050.)
5. Снять переднюю пластину. (См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием съемника для снятия шестерни коленчатого вала коленвалы с конусной носовой частью ДОЛЖНЫ иметь предохранитель резьбы, установленный в носовой части.

6. Установить стягивающее приспособление № 1123 (D01218AA) (A) или приспособление большего размера на шестерню коленчатого вала.
7. Установить нажимной съемник D01200AA (B). Используется для снятия шестерни коленчатого вала.



Съемник для шестерни коленчатого вала

A—Стягивающее приспособление
B—Нажимной съемник

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7442 -59-01DEC03-1/3

Установить шестерню коленчатого вала

ВАЖНО: При использовании тепла пламени обеспечьте равномерное распределение тепла по всей окружности шестерни. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА. СМ. «ВНИМАНИЕ!». Перегрев может уничтожить результаты первоначальной термообработки зубчатого венца маховика.

ВНИМАНИЕ: Масло начинает дымить и воспламеняется при температуре выше 193°C (380°F). Использовать термометр и не превышать 182°C (360°F). Не допускайте прямого контакта нагревательного элемента с маслом. Нагревайте масло в помещении с хорошей вентиляцией. Во избежание ожогов разработайте безопасную процедуру этой операции.

1. Нагрейте шестерню коленчатого вала до температуры 148°C (300°F), используя горячее масло или печное тепло.

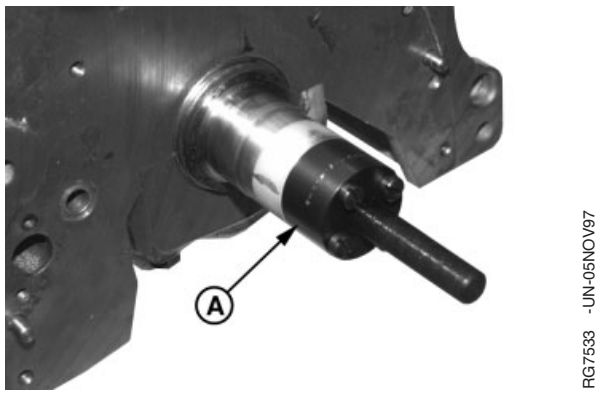
2. Установить переходник (A) в носовую часть коленчатого вала так, чтобы переходник был установлен в нижней части коленчатого вала. Использовать переходник JDG954-2 для коленчатых валов с прямой носовой частью или JDG954-8 - для коленчатых валов с конусной носовой частью.

ВАЖНО: При установке шестерни не долбите по фланцу коленчатого вала и не оставляйте на нем вмятин.

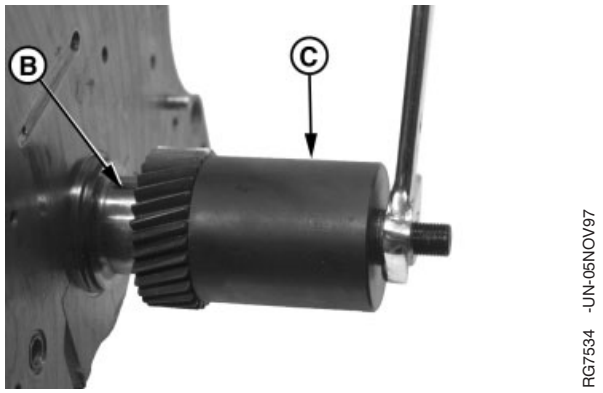
ПРИМЕЧАНИЕ: Сторона шестерни, имеющая фаску, должна быть установлена в сторону двигателя.

3. Поставьте шестерню на фланец коленчатого вала. Проследить за тем, чтобы сегментная шпонка (B) на коленчатом валу была надлежащим образом совмещена со шпоночной канавкой в шестерне

4. Установить приспособление для установки JDG954-1 (C) поверх переходника.



Приспособление-переходник для шестерни коленчатого вала



Сегментная шпонка шестерни коленчатого вала/приспособление для установки

A—На рисунке показан переходник JDG954-2
B—Сегментная шпонка
C—Приспособление для установки JDG954-1

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7442 -59-01DEC03-2/3

5. Затягивать гайку по часовой стрелке, пока шестерня не будет плотно установлена притык к фланцу коленчатого вала. Перед снятием приспособления для установки дать шестерне остыть.

6. См. соответствующую главу для завершения окончательной сборки деталей, снятых для получения доступа к шестерне коленчатого вала.

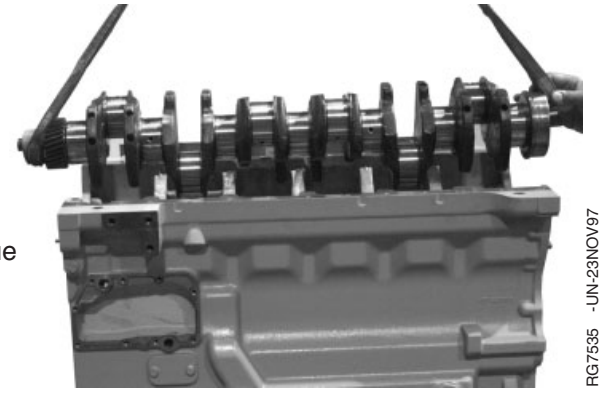
RG,15,DT7442 -59-01DEC03-3/3

Снять коленчатый вал

1. Снять переднюю пластину двигателя. (См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)

2. Снять корпус маховика и маховик. (См. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА КОРПУСА МАХОВИКА выше в этой главе.) (См. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА МАХОВИКА в этой главе).

3. Снять крышки коренных подшипников и крышки шатунов, как описано выше в данной главе.


RG7535 -UN-23NOV97

Снять коленчатый вал с блока цилиндров

ВНИМАНИЕ: Коленчатый вал очень тяжелый. Во избежание травмы разработайте надлежащую процедуру обращения с коленчатым валом.

4. Прикрепить подъемную траверсу к коленчатому валу. Используя надлежащее подъемное оборудование, осторожно поднимите коленчатый вал из блока цилиндров.

5. Очистить коленчатый вал, особенно масляный каналы, используя растворитель или сжатый воздух.

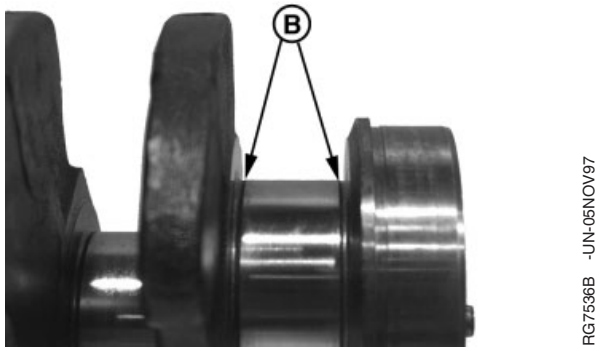
6. Установить коленчатый вал на чистых V-образных блоках.

7. Если вкладыши коренных подшипников должны быть заменены, снять вкладыши с блока цилиндров. В противном случае оставить вкладыши подшипников в блоке, пока внутренний диаметр собранного узла не будет измерен.

RG,15,DT7441 -59-14NOV97-1/1

Проверка коленчатого вала

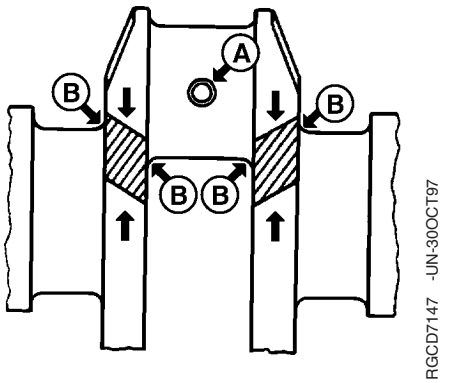
ПРИМЕЧАНИЕ: Если было обнаружено повреждение демпфера вибраций во время демонтажа, рекомендуется проверить коленчатый вал методом неразрушающей дефектоскопии ферромагнитного материала. С помощью данного метода можно выявить микроскопические трещины или щели. См. ОСМОТРЕТЬ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ выше в данной главе.



Галтели шеек коренных подшипников коленчатого вала

1. Тщательно очистите коленчатый вал. Удалите препятствия из всех маслопроводных каналов.

ВАЖНО: Небольшие трещины можно не заметить невооруженным глазом. Использовать такой метод, как например, магнитно-люминесцентный метод. Данный метод намагничивает коленвал, используя магнитные частицы, которые вызывают флуоресценцию и светятся под воздействием «невидимого излучения». После проверки коленчатый вал должен быть размагничен.



Отверстия/галтели шеек шатунных подшипников коленчатого вала

A—Отверстие шатунной шейки
B—Закругления цапф

2. Проверить коленчатый вал на отсутствие следов напряжения под нагрузкой, трещин, зазубрин или царапин на шейках. При обнаружении трещин заменить коленчатый вал.

3. Проверьте каждую цапфу на отсутствие признаков чрезмерного перегрева или изменения цвета. При наличии признаков любого из этих явлений, замените коленчатый вал, так как результаты его термообработки были, по всей вероятности, уничтожены.

4. Осмотреть переднюю шестерню коленчатого вала на отсутствие трещин, выкрашивания зубьев или чрезмерного износа. При необходимости заменить шестерню.

5. Проверьте шпонку на отсутствие признаков трещин или износа. При необходимости замените коленчатый вал.

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7440 -59-14NOV97-1/2

6. Внимательно проверить заднюю ступицу коленчатого вала в зоне, где втулка износа соприкасается с поверхностью, на отсутствие поверхностных дефектов. Любые дефекты в данной зоне приведут к утечке масла. Небольшие гребни могут быть удалены наждачной шкуркой или тонкой абразивной шкуркой.

7. Тщательно проверьте коленчатый вал на отсутствие трещин вблизи отверстий шатунных цапф (A) и закруглений цапф (B). При обнаружении трещин замените коленчатый вал.

RG,15,DT7440 -59-14NOV97-2/2

Измерить шейки коленчатого вала и внутренний диаметр коренных подшипников

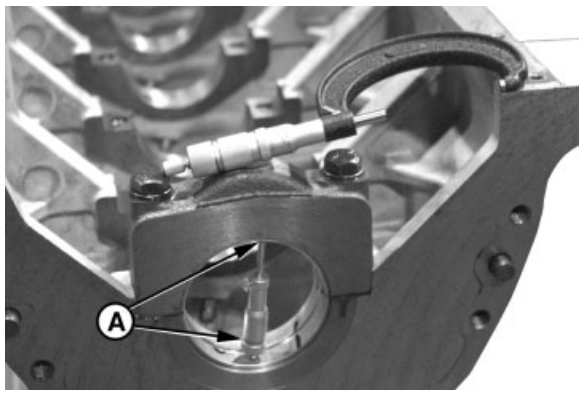
1. При коленчатом валу, снятом с двигателя, собрать крышки коренных подшипников с вкладышами подшипников. Обеспечьте правильную установку вкладышей.
2. Затянуть болты коренных подшипников до момента 135 Н·м (100 фнт-фт).
3. Измерить и записать внутренний диаметр коренного подшипника (A) (в собранном виде) в нескольких точках с помощью внутреннего микрометра-нутромера.
4. Измерить и записать наружный диаметр (B) шейки коренного подшипника коленчатого вала и наружный диаметр OD (C) шейки шатунного подшипника в нескольких точках вокруг каждой шейки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если был установлен коленвал с заниженными размерами, измеренные размеры не будут соответствовать требованиям. Однако масляный зазор между подшипником и шейкой должен быть в заданных пределах. См. ИНСТРУКЦИИ ПО ШЛИФОВАНИЮ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ниже в данной главе.

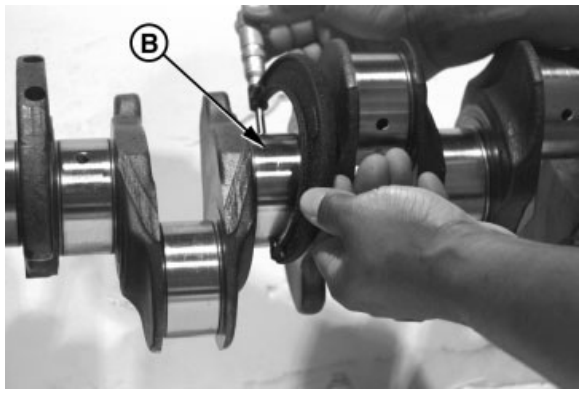
5. Сравните результаты измерений с приведенными ниже спецификациями.

Спецификация

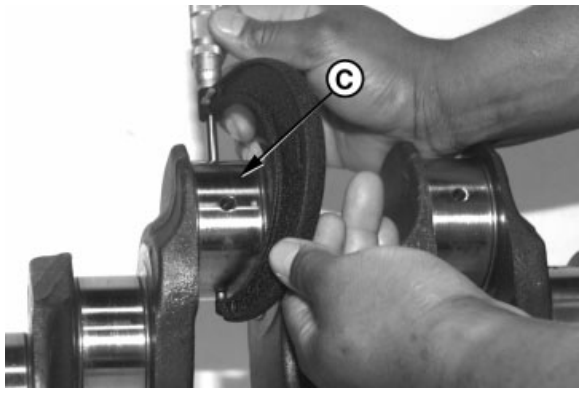
Коренной подшипник коленчатого вала—В. Д.	79,391-79,433 мм (3,1256-3,1273 дюйма)
Коренная цапфа коленчатого вала—Н. Д.	79,324-79,350 мм (3,1229-3,1240 дюйма)
Шатунная цапфа коленчатого вала—Н. Д.	77,800-77,826 мм (3,0629-3,0640 дюйма)
Коренной подшипник коленчатого вала - цапфа—Масляный зазор	0,041-0,109 мм (0,0016-0,0043 дюйма)
Корневая и шатунная шейка коленчатого вала—Максимальная конусность	0,010 мм (0,0004 дюйма)
Корневая и шатунная шейка коленчатого вала—Максимальное отклонение от правильной круглой формы	0,005 мм (0,0002 дюйма)



Измерение внутреннего диаметра крышки коренного подшипника (в собранном виде)



Измерение наружного диаметра шейки коренного подшипника коленчатого вала



Измерение наружного диаметра шейки шатунного подшипника коленчатого вала

A—Внутренний диаметр коренного подшипника
B—Наружный диаметр шейки коренного подшипника
C—Наружный диаметр шейки шатунного подшипника

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7439 -59-14NOV97-1/2

Заменить или восстановить коленвал, если его размеры меньше или больше вышеприведенных технических характеристик.

RG,15,DT7439 -59-14NOV97-2/2

02
040
58

Измерить ширину шейки коренного упорного подшипника и ширину упорного подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Подшипники с завышенными размерами можно было приобрести для некоторых двигателей старых моделей. Если коленвал уже восстанавливался, ширина упорной шейки может не соответствовать требованиям. Однако масляный (боковой) зазор должен быть в заданных пределах.

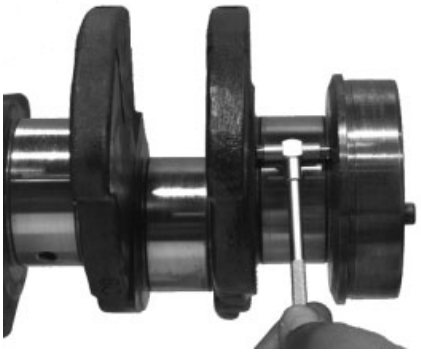
1. Измерить и записать ширину шейки коренного упорного подшипника коленчатого вала.

   Если ширина упорной шейки коленчатого вала не соответствует требованиям, установить новый коленвал.

2. Измерить и записать ширину коренного упорного подшипника. Масляный (боковой) зазор между упорным подшипником и упорной шейкой должен быть в заданных пределах.

Спецификация

Шейка коренного упорного подшипника коленчатого вала (новые детали)—Ширина	38,952-39,028 мм (1,5335-1,5365 дюйма)
Коренной упорный подшипник коленчатого вала—Общая ширина	38,79-38,87 мм (1,527-1,530 дюйма)



RG7540 -UN-23NOV97

Измерение ширины шейки коренного упорного подшипника



RG7541 -UN-23NOV97

Измерение ширины коренного упорного подшипника



RG7542 -UN-23NOV97

Собранный коренной упорный подшипник

RG,15,DT7438 -59-28JAN04-1/1

Инструкция по шлифовке коленчатого вала

ВАЖНО: Шлифовка коленчатого вала должна выполняться ТОЛЬКО опытным персоналом на оборудовании, способным выдержать технические требования по размерам и обработке коленчатого вала. Подрезанные и катаные галтели (A) заменили шлифованные (тангенциальные) галтели. НЕ проводите шлифовку на этом подрезанном участке при использовании подшипников уменьшенных размеров.

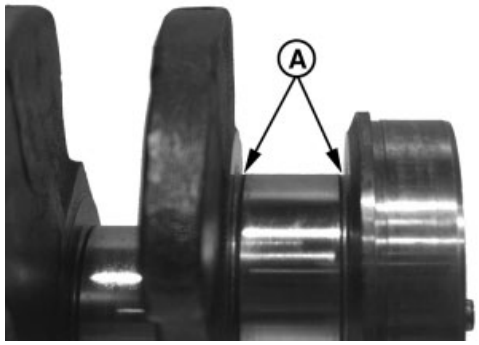
Коленчатые валы имеют поверхности шеек с зеркальной отделкой.

ВАЖНО: Если установлены подшипники с заниженными размерами, снова проверить зазор между подшипником и шейкой. Если масляный зазор не соответствует требованиям, может последовать преждевременный износ подшипников и шеек.

Если нужно перешлифовать коленчатый вал, следуйте изложенным ниже рекомендациям.

1. Сравнить результаты измерений шеек коленчатого вала, выполненных во время осмотра, и определить размер, на который необходимо перешлифовать шейки.

2. Отшлифуйте все коренные или шатунные цапфы до одного и того же требуемого размера.



RG7536A -UN-23NOV97

Галтели шеек коренных подшипников коленчатого вала



RG7542 -UN-23NOV97

Собранный коренной упорный подшипник

A—Галтели

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7437 -59-20DEC99-1/2

ВАЖНО: Нельзя допускать локализованного нагрева, который часто приводит к образованию шлифовальных трещин. Обильно использовать охлаждающую жидкость для охлаждения коленчатого вала при шлифовке. НЕ вдавливайте шлифовальный круг в обрабатываемую деталь. Шлифуйте коленчатый вал при вращении цапф по часовой стрелке (если смотреть с переднего конца коленчатого вала). Притирайте или полируйте цапфы в направлении, обратном направлению их шлифовки.

3. Во избежание чрезмерного износа цапф полируйте или притирайте отшлифованные поверхности до заданной чистоты отделки.

4. Отшлифуйте кромки всех маслопроводных отверстий в поверхности цапф таким образом, чтобы обеспечить радиус приблизительно в 1,50 мм (0,060 дюйма).

5. При финишной шлифовке проверить коленчатый вал с помощью магнитно-люминесцентного метода или другого аналогичного метода, чтобы понять, не вызвала ли операция шлифовки появление трещин.

6. Размагнитить коленчатый вал после проверки.

7. Тщательно очистите растворителем коленчатый вал и маслопроводные каналы. Осушите сжатым воздухом.

RG,15,DT7437 -59-20DEC99-2/2

Спецификации на шлифовку коленчатого вала

Размер подшипников	Наружный диаметр шейки коренных подшипников коленчатого вала	Наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала
Стандартный	79,324-79,350 мм (3,1229-3,1240 дюйма)	77,800-77,826 мм (3,0629-3,0640 дюйма)
0,25 мм (0,010 дюйм.) заниженный размер	79,074-79,100 мм (3,1131-3,1141 дюйма)	77,550-77,576 мм (3,0531-3,0541 дюйма)

Обработка поверхности шейки коренных подшипников и шатунной шейки (AA)	Притирка 0,20 [micro]м (8 AA)
Обработка упорной поверхности (AA)	Притирка 0,40 [micro]м (16 AA)
Ширина шейки упорного подшипника	38,952-39,028 мм (1,5335-1,5365 дюйма)
Направление вращения коленчатого вала (если смотреть от конца маховика):	
Шлифовка	По часовой стрелке
Притирка	Против часовой стрелки
Ход поршня в двигателе	127 мм (5,00 дюйма)
Максимальное отклонение шейки коренных подшипников (концентричность) относительно шеек № 1 и №7 (6,8 л) или № 1 и № 5 (4,5 л)	0,05 мм (0,0019 дюйм.)
Максимальное отклонение шейки коренных подшипников (концентричность) между соседними шейками	0,025 мм (0,0009 дюйм.)

RG,15,DT7435 -59-14NOV97-1/1

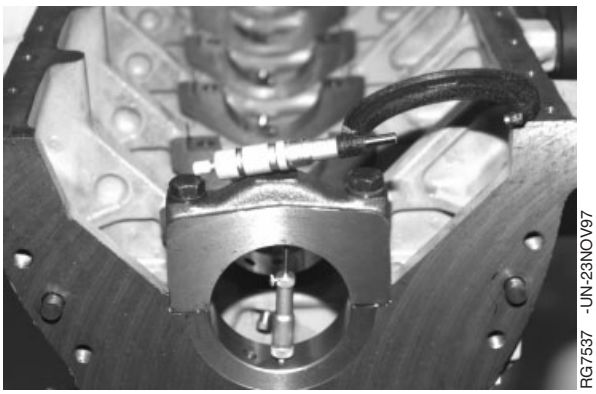
Измерить внутренний диаметр в собранном состоянии крышек коренных подшипников

1. Извлечь вкладыши подшипников из крышек и блока цилиндров. Хранить вкладыши в правильном порядки, если они должны снова быть использованы.

2. Очистить и проверить вкладыши на отсутствие повреждения. Небольшие заусенцы на плоских поверхностях могут быть удалены напильником. Использовать ткань для полировки средней зернистости для обработки искривленных поверхностей подшипников.

3. Установить крышки подшипников (без подшипников) в блок цилиндров. Затяните винты с головками с усилием 135 Н·м (100 фунтофутов).

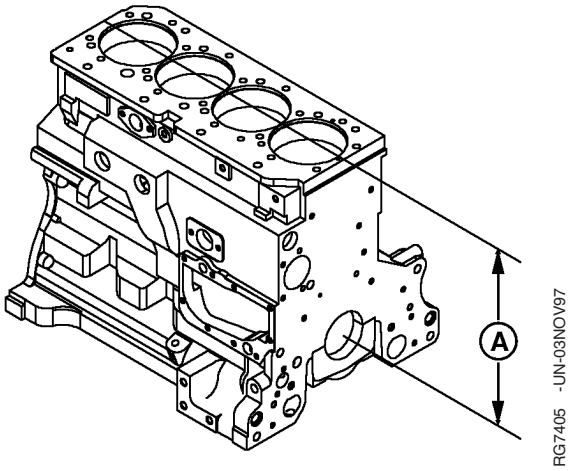
4. Измерить внутренний диаметр отверстий крышек подшипников.



Измерение внутреннего диаметра собранных крышек коренных подшипников

Спецификация

Отверстие коренного подшипника коленчатого вала (без подшипников)—В. Д.	84,455-84,481 мм (3,3250-3,3260 дюйма)
Центральная линия отверстия коренного подшипника коленчатого вала - верхняя площадка— Расстояние (минимум)	337,896-337,972 мм (13,3029-13,3059 дюйма)



От блока цилиндров до центральной линии коленчатого вала

A—От верхней площадки до отверстия подшипника (центральная линия)

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7436 -59-23JAN04-1/2

ВАЖНО: Когда в блоке цилиндров совместно растачиваются отверстия, размер (A) от центральной линии отверстия коренного подшипника до верхней площадки блока цилиндров будет меняться. Поршень может соприкасаться с головкой цилиндров, если данный размер меньше, чем указанный выше. Совместная расточка отверстий коренных подшипников должна выполняться ТОЛЬКО опытным персоналом на оборудовании, способном выдержать технические требования по отверстиям.

Техническое обслуживание крышек подшипников не проводится для более новых блоков цилиндров, перечисленных ниже:

БЛОК ЦИЛИНДРОВ	**НОМЕР АРТИКУЛА**
Неструктур. 4 цилиндр.	R504849
Структур. 4 цилиндр.	R516309
Неструктур. 6 цилиндр.	R504850
Структур. 6 цилиндр.	R516310

5. Если крышки подшипников повреждены или отверстие не соответствует требованиям, установить новую крышку и совместно расточить отверстие в соответствии с указанным размером. (См. ИЗМЕРИТЬ ШЕЙКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ, выше в данной главе.)

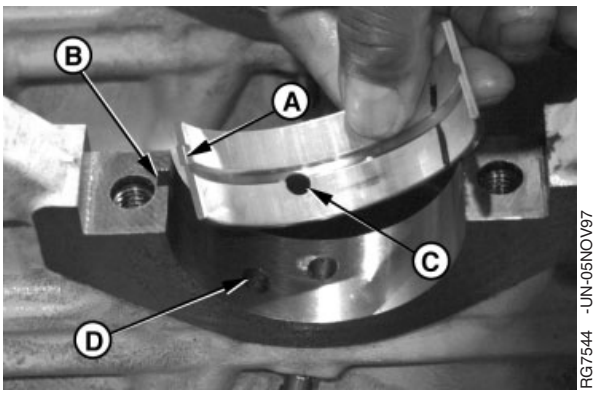
ПРИМЕЧАНИЕ: Запасные крышки подшипников поставляются с необработанным отверстием подшипника.

RG,15,DT7436 -59-23JAN04-2/2

Установить вкладыши коренных и упорных подшипников в блок

ПРИМЕЧАНИЕ: Нижняя часть вкладыша подшипника со смазочным отверстием в блоке.

1. Установить вкладыши коренного подшипника. Убедиться в том, что лапка (A) вкладыша входит в зацепление с прорезью (B) в блоке цилиндров и крышками коренных подшипников. Кроме того, проследить за тем, чтобы смазочные отверстия во вкладыше (C) совпадали с масляными каналами в блоке (D).



RG7544 -UN-05NOV97

Вкладыши коренных и упорных подшипников

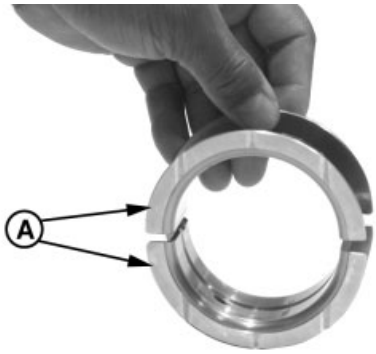
A—Лапка вкладыша
B—Прорезь в блоке
C—Смазочные отверстия во вкладыше
D—Масляные каналы в блоке

RG,15,DT7433 -59-14NOV97-1/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Для технического обслуживания предусмотрены только состоящие из двух частей подшипники (A).

Во время сборки нанесите обильный слой чистого моторного масла на:

- *все стенки коренных подшипников в блоке цилиндров;*
- *обе стороны вкладышей коренных и упорных подшипников;*
- *Всю наружную поверхность шейки коренного подшипника коленчатого вала*



RG7542A -UN-05NOV97

Собранный коренной упорный подшипник

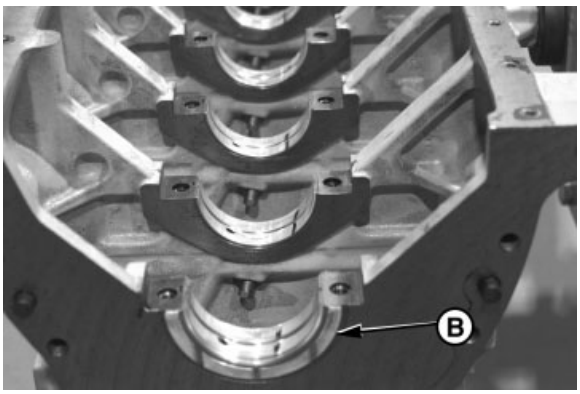
A—Состоящий из двух частей подшипник

Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7433 -59-14NOV97-2/3

2. Установить коренной упорный подшипник (B) в силовой элемент для восприятия тяги двигателя в блоке цилиндров.

B—Коренной упорный подшипник



Коренной упорный подшипник

RG,15,DT7433 -59-14NOV97-3/3

Установить коленчатый вал

ВНИМАНИЕ: Коленчатый вал тяжелый. Во избежание травм разработайте надлежащую процедуру его подъема.

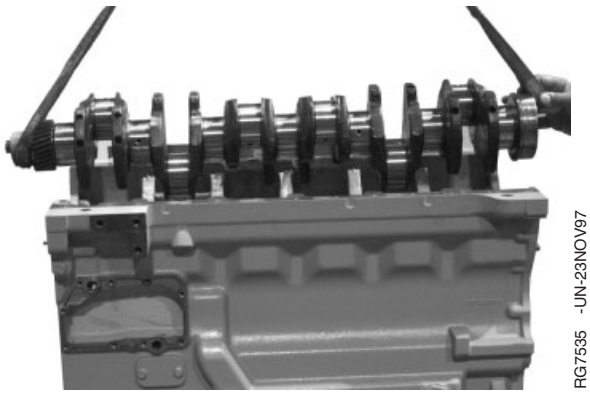
1. Используя подъемник и подъемную цепь, осторожно установите коленчатый вал на вкладыши коренных подшипников.

2. Нанести обильное количество чистого масла на вкладыш подшипника. Полностью погрузите винты с головками, крепящие крышки коренных подшипников, в чистое моторное масло и поставьте их в крышки коренных подшипников.

ВАЖНО: Убедиться в том, что крышки коренных подшипников установлены в местах, откуда они были сняты. Номера (B), проштампованные на крышках, должны соответствовать номерам, проштампованным на направляющей поддона блока. Стрелка (C) на крышке должна быть направлена в сторону блока, где расположен распределительный вал.

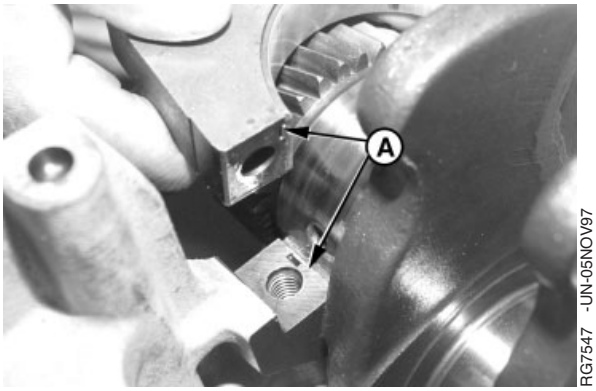
3. Установить крышки коренных подшипников так, чтобы лапка (A) подшипника в крышке и в блоке цилиндров были обе с одной и той же стороны блока цилиндров.

A—Лапка подшипника
B—Выштампованные номера
C—Отлитая стрелка



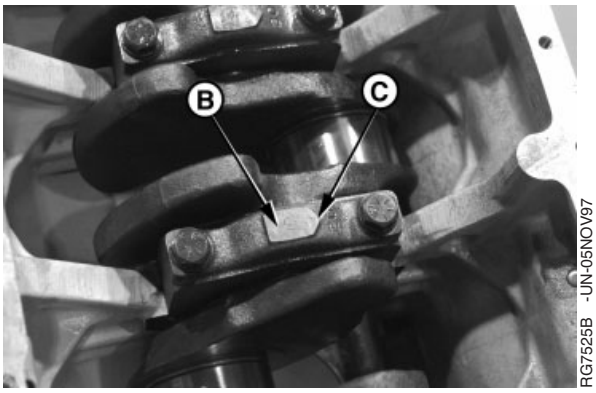
RG7535 -UN-23NOV97

Коленчатый вал в блоке цилиндров



RG7547 -UN-05NOV97

Лапки вкладышей коренных подшипников



RG7525B -UN-05NOV97

Расположение крышек подшипников и проштампованное направление

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7432 -59-15OCT01-1/3

ВАЖНО: Во избежание повреждения резьбы не используйте пневматический гаечный ключ для установки винтов с головками, крепящих крышку коренного подшипника.

4. Затянуть все болты крышек коренных подшипников до указанного момента, за исключением задних болтов крышки коренного (упорного) подшипника. Затянуть задние болты крышки коренного (упорного) подшипника до указанного момента.



Болты крышек коренных подшипников

Спецификация

Винты с головками для крепления коренного подшипника коленчатого вала—Крутящий момент ..... 135 Н·м (100 фунтофутов)
Задний болт крышки коренного (упорного) подшипника коленчатого вала (начальн.)—Крутящий момент ..... 20 Н·м (177 фунтодюймов)

ВАЖНО: НЕ опираться монтировкой на упорную шайбу при раскачивании коленчатого вала назад и вперед для совмещения упорных подшипников.

5. Перед затяжкой задних болтов крышки коренного (упорного) подшипника совместить верхний и нижний упорные подшипники. Осторожно с усилием переместить коленвал и крышку коренного упорного подшипника назад, используя монтировку между радиусом кривошипа и силовым элементом блока. Затем передвинуть коленвал вперед до совмещения с поверхностями упорных подшипников.

6. Затянуть задние болты крышки коренного (упорного) подшипника до указанного момента.

Спецификация

Задний болт крышки коренного (упорного) подшипника коленчатого вала (конечн.)—Крутящий момент ..... 135 Н·м (100 фунтофутов)

7. Вручную проверните коленчатый вал. Если коленчатый вал легко не вращается, разобрать детали и определить причину.

Продолж. на следующей стр. RG,15,DT7432 -59-15OCT01-2/3

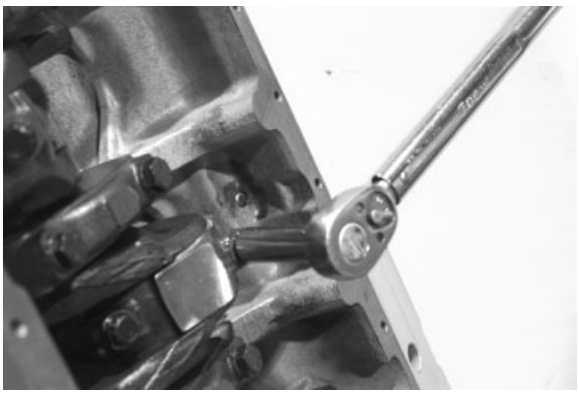
ВАЖНО: Использование пневматических ключей для установки болтов может вызвать повреждение резьбы. Никогда повторно не использовать болты шатунов.

8. Установить крышки и шайбы шатунов. Установить новые болты и затянуть согласно техническим характеристикам. (См. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ПОРШНЯ И ШАТУНА, Глава 030.)

9. Проверьте соответствие осевого люфта коленчатого вала заданным значениям этого параметра.

Спецификация

Коленвал—Осевой зазор ..... 0,029-0,357 мм (0,001-0,014 дюйма)



Болты подшипников шатунов

RG,15,DT7432 -59-15OCT01-3/3

Установить корпус маховика

1. Осмотреть и очистить сопрягающиеся поверхности блока цилиндров и корпуса маховика, используя Удалить весь ранее нанесенный герметик или материал прокладок.

2. Хорошо ополоснуть чистой водой для удаления всех остатков мыла с поверхностей прокладок.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых корпусах маховиков может использоваться пропитанная прокладка вместо герметика. НЕ наносить герметик на прокладку или сопрягаемые поверхности этих корпусов.

Если имеется, расположить кольцевое уплотнение (A) распределительного вала в пазу аналогично пазу, показанному в нижней части рисунка.

Справиться по каталогу деталей о правильном применении для конкретного двигателя.

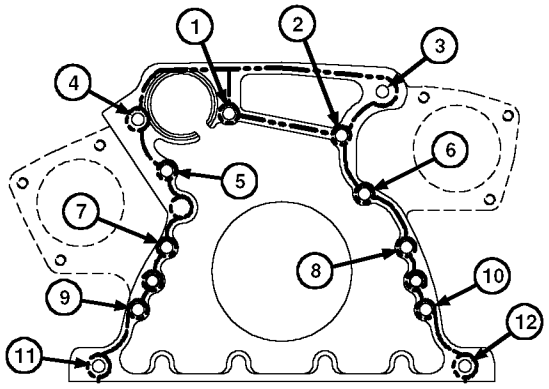
3. Установить новое кольцевое уплотнение (A) распределительного вала (если имеется).

ВАЖНО: Поверхности, которые должны быть соединены, ДОЛЖНЫ быть свободными от масла, грязи или чистящих средств.

4. Нанести эластичную прокладку, окончательно формируемую по месту LOCTITE® 515 (PM38655) в виде непрерывного валика 2-4 мм (0,080-0,157 дюйм.) на корпус маховика, как показано на рисунке.

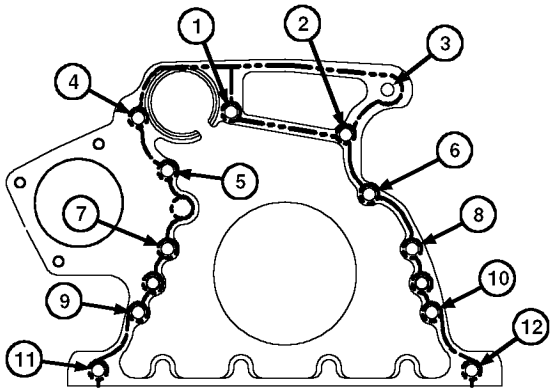
ПРИМЕЧАНИЕ: На среднем рисунке для двигателя T06068TF151 обратить внимание на то, что валик между болтом № 1 и № 2 отцентрован по ребру корпуса, а не по центральной линии до отверстий болтов.

Расположить валик в центре сопрягаемых поверхностей, как показано на рисунке, и полностью окружить болты (за исключением № 3) и отверстия под установочные штифты.



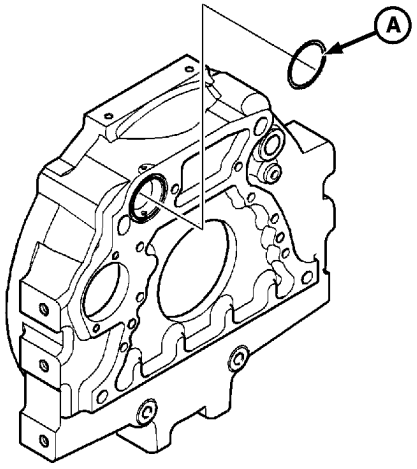
RG10544 -UN-03DEC99

Корпус маховика



RG10545 -UN-03DEC99

Корпус маховика (T06068TF151)



RG12413 -UN-10JUL02

A—Кольцевое уплотнение

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

Продолж. на следующей стр.

RG,15,DT7431 -59-11JUN02-1/3

02
040
70

ВАЖНО: Затянуть болты согласно техническим характеристикам в показанной последовательности в течение 10 мин после сборки деталей.

Двигатели, оснащенные сдвоенным корпусом маховика стартера, требуют подогнанного маховика. При замене одинарного корпуса стартера на сдвоенный необходимо также заменить маховик.

ПРИМЕЧАНИЕ: **На тракторах 6103, 6203, 6403 и 6603:** *Нанести эластичную прокладку, окончательно формируемую по месту LOCTITE® 515 (PM38655) на поверхность корпуса маховика под головку болта M20 на стороне двигателе, где расположен распределительный вал, (положение № 4 на верхнем рисунке).*

На тракторах 3210, 3310 и 3410: *перед сборкой смажьте винты с головками корпуса маховика чистым моторным маслом.*

5. Установить корпус маховика на блок цилиндров и затянуть болты согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болты корпуса маховика—
Крутящий момент ..... 125 Н·м (92 фунтофута)

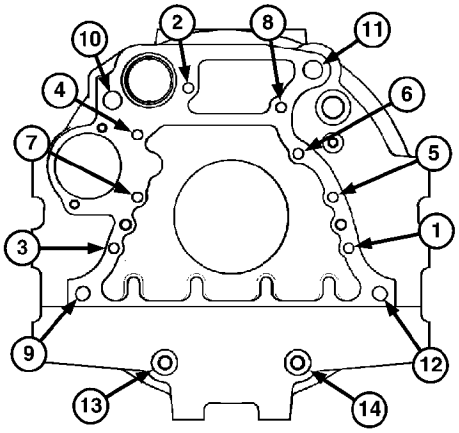
Трактор 3210, 3310 и 3410—Спецификация

Болты корпуса маховика (1-8)—Крутящий момент ..... 110 Н·м (81 фунтофут)
Болты корпуса маховика (9 и 12)—Крутящий момент ..... 130 Н·м (96 фунтофутов)
Болты корпуса маховика (13 и 14)—Крутящий момент ..... 280 Н·м (206 фунтофутов)
Болты корпуса маховика (10 и 11)—Крутящий момент ..... 530 Н·м (391 фунтофут)

6. Проверить отклонение отверстия уплотнения корпуса маховика (концентричность). Если отклонение превышает технические характеристики, заменить корпус.

Спецификация

Отверстие уплотнения корпуса маховика—
Максимально допустимое отклонение (концентричность) ..... 0,152 мм (0,006 дюйма)



RG12371 -UN-31MAY02

Последовательность затяжки для тракторов 3210, 3310 и 3410

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

Продолж. на следующей стр.

7. Установить узел заднего масляного уплотнения коленчатого вала. (См. УСТАНОВИТЬ ЗАДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА выше в данной главе.)

8. Если пробка отверстия доступа к преобразователю момента была снята, Если пробка доступа к преобразователю момента была снята, нанести LOCTITE® 277 на пробку и установить.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых корпусах маховика может использоваться пластина из листового материала как часть кожуха; при необходимости установить.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

RG,15,DT7431 -59-11JUN02-3/3

Завершение окончательной сборки

Использовать новые прокладки уплотнительные кольца во время окончательной сборки двигателя. При необходимости очистить все узлы двигателя до сборки.

1. Установить байпасный клапан в сборе на передней поверхности блока. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН, Глава 060.)
2. Установить переднюю пластину. (См. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)
3. Установить валы системы уравновешивания (если имеются). (См. УСТАНОВИТЬ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВАЛЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, Глава 050.)
4. Установить редуктор распределительных шестерен и распределительный вал. (См. УСТАНОВИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, Глава 050.)
5. Установить масляный насос в сборе. (См. УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060.)
6. Если имеется клапан регулировки давления масла картриджного типа, установить клапан. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)
7. Установить прокладку крышки распределительных шестерен и крышку распределительных шестерен. (См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)
8. Если имеются пружина, плунжер и клапан регулировки давления масла седлового типа, установить клапан в сборе. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)
9. Установите переднее масляное уплотнение. (См. ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА в данной главе.)
10. Установите поддон картера. (См. УСТАНОВИТЬ ПОДДОН КАРТЕРА, Глава 060.)
11. Установить шкив коленчатого вала или демпфер вибраций. (См. УСТАНОВИТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ в данной главе.)
12. Установить толкатели и узел коромысла. (См. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ КОРОМЫСЛА, Глава 020.)
13. Установить насос подачи топлива. См. Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы), CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы), CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы), CTM291 (Уровень 1 Электронные топливные системы) или CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
14. Установить впрыскивающий насос. См. Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы), CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы), CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы), CTM291 (Уровень 1 Электронные топливные системы) или CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
15. Установите пусковой мотор. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ СТАРТЕР, Глава 100.)
16. Отрегулировать зазор клапанов. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР, Глава 020 для получения сведений о двигателях с двухклапанной головкой или ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР, Глава 21 для получения сведений о двигателях с четырехклапанной головкой.)
17. Установить и отрегулировать поликлиновые ремни. (См. Глава 070.)
18. Заполните двигатель чистым маслом и надлежащей охлаждающей жидкостью. (См. Раздел 01, Глава 002)
19. Выполните обкатку двигателя. (См. ВЫПОЛНИТЬ ОБКАТКУ ДВИГАТЕЛЯ, Глава 010.)

RG,15,DT7430 -59-19JUN02-1/1

Измерить высоту подъема клапана

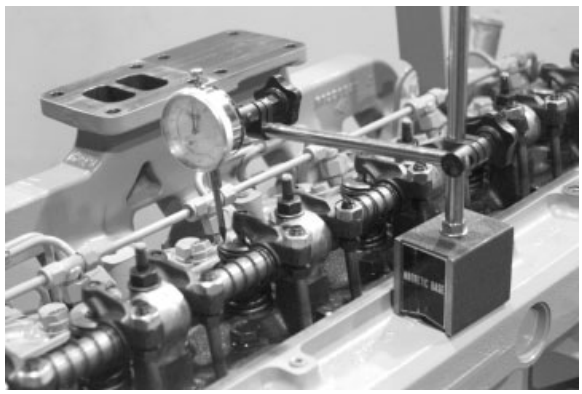
ВАЖНО: Для более точного измерения следует измерить высоту подъема клапана при зазоре между коромыслом и упором клапана 0,00 мм (0,00 дюйм.).

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерение высоты подъема клапана обеспечивает индикацию износа в местах подъема кулачка распределительного вала и на следящих элементах распределительного вала или толкателях.

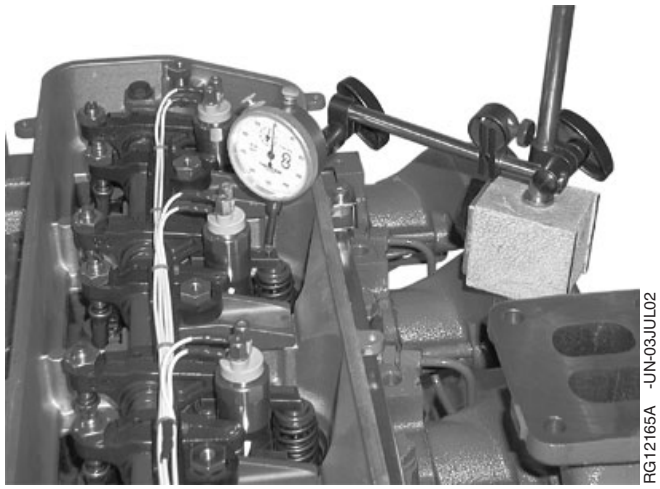
1. Снять теплозащитный щиток, если он установлен.
2. Снимите крышку клапанного коромысла.
3. Используя приспособление для вращения маховика JDE81-1 или JDE83 и синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 , вставленный в маховик, зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия.

   См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР, Глава 020 для получения сведений о расположении клапанов двигателя.
4. Установить зазор между коромыслом и упором клапана на 0,00 мм (0,00 дюйм.) для:

   - выпускных клапанов № 1 и 3 и впускных клапанов № 1 и 2 на 4-цилиндровых двигателях.
   - выпускных клапанов № 1, 3 и 5 и впускных клапанов № 1, 2 и 4 на 6-цилиндровых двигателях.
5. **На двигателе с двухклапанной головкой:** установить наконечник индикатора с круговой шкалой на верхней части механизма поворота клапана, как показано на рисунке. Предварительно нагрузить наконечник индикатора и установить шкалу на 0,0 мм (0,00 дюйм.).
6. **Двигатель с четырехклапанной головкой:** установить наконечник индикатора с круговой шкалой на верхней части траверсы клапана, как показано на рисунке. Предварительно нагрузить наконечник индикатора и установить шкалу на 0,0 мм (0,00 дюйм.).



Двигатель с двухклапанной головкой (показан на рисунке)



Двигатель с четырехклапанной головкой (показан на рисунке)

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7507 -59-23MAY02-1/3

7. Вынуть синхронизирующий штифт из маховика и вручную выполнить один полный оборот двигателя (360°) в рабочем направлении.

8. Наблюдать за показаниями индикатора с круговой шкалой по мере перемещения клапана в положение максимального открытия. Записать максимальное показание и сравнить его с техническим характеристиками.

Двигатели с двухклапанной головкой—Спецификация

Впускные клапаны—Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]..... 11,77-12,21 мм (0,463-0,481 дюйма)
Предел износа..... 11,34 мм (0,447 дюйма)
Выпускные клапаны—Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]..... 11,51-11,94 мм (0,453-0,470 дюйма)
Предел износа..... 11,08 мм (0,436 дюйма)

Двигатели с четырехклапанной головкой—Спецификация

Впускные клапаны—Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]..... 9,03-9,43 мм (0,356-0,371 дюйма)
Предел износа..... 8,7 мм (0,343 дюйма)
Выпускные клапаны—Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]..... 9,32-9,72 мм (0,367-0,383 дюйма)
Предел износа..... 9,00 мм (0,354 дюйма)

9. Если высота подъема клапана на всех клапанах в пределах нормы, отрегулировать клапанный зазор до указанного значения. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР, Глава 020.)

   Если высота подъема одного или нескольких клапанов не соответствуют техническим характеристикам, снять и осмотреть весь клапанный механизм и распределительный вал.

10. Повернуть двигатель на один полный оборот (360°). Зафиксировать двигатель в:

    - TDC такта сжатия поршня № 4 для 4-цилиндровых двигателей.
    - TDC такта сжатия поршня № 6 для 6-цилиндровых двигателей.

11. Установить зазор между коромыслом и упором клапана на 0,0 мм (0,00 дюйм.) для:

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7507 -59-23MAY02-2/3

- выпускных клапанов № 2 и 4 и впускных клапанов № 3 и 4 на 4-цилиндровых двигателях.
- выпускных клапанов № 2, 4 и 6 и впускных клапанов № 3, 5 и 6 на 6-цилиндровых двигателях.

12. Повторить шаги 4-7.

RG,16,DT7507 -59-23MAY02-3/3

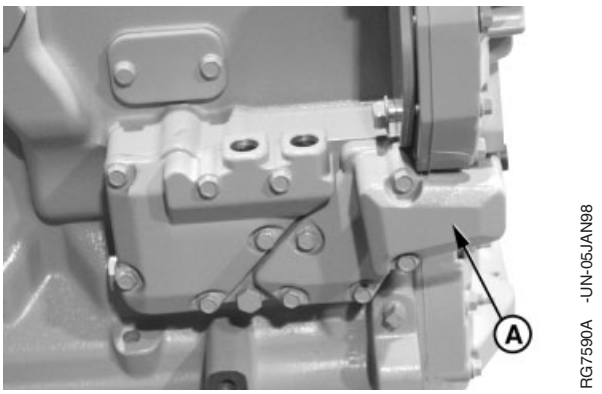
02
050
4

Снять крышку распределительных шестерен

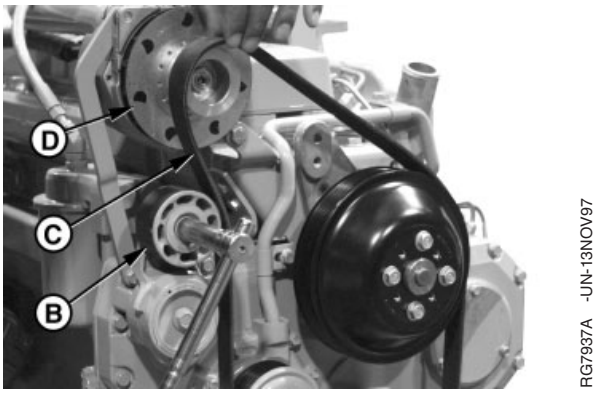
ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии крышки распределительных шестерен нет необходимости снимать устройство натяжения ремня (двигатели с двухклапанной головкой и некоторые двигатели с четырехклапанной головкой), шкив водяного насоса или водяной насос.

ВАЖНО: Каждый раз при снятии алюминиевой крышки распределительных шестерен или водяного насоса необходимо промыть и выполнить техобслуживание системы охлаждения. См. «ПРОМЫВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ», Раздел 01, Глава 002. Убедитесь, что из системы, включая радиатор, слита вся жидкость.

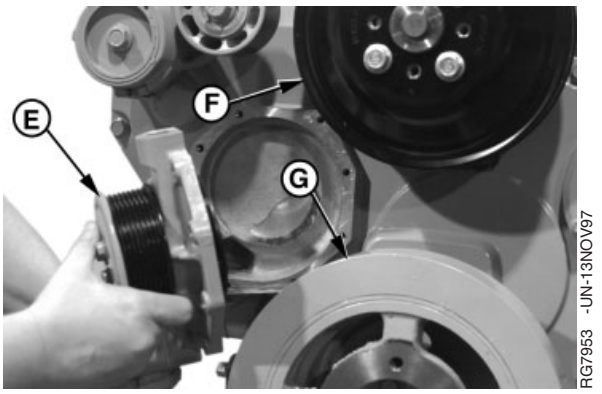
1. Слить масло из кратера двигателя.
2. Снять вентилятор.
3. Снимите поддон картера.
4. Снять коленчатый патрубок (A) между охладителем масла и водяным коллектором на передней пластине.
5. Заменить натяжное устройство (B) ремня вентилятора и снять ремень (C) вентилятора.
6. **На двигателях с четырехклапанной головкой:** При необходимости снять натяжное устройство ремня вентилятора и кронштейн как узел.
7. Снять генератор (D) и установочный кронштейн генератора. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Глава 100.)
8. На двигателях с невспомогательным приводом снять кронштейн натяжного устройства.
9. При желании снять водяной насос (E). (См. СНЯТЬ ВОДЯНОЙ НАСОС, Глава 070.)
10. Снять шкив (F) вентилятора.



Охладитель масла — Коленчатый патрубок водяного коллектора (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)



Ремень вентилятора, натяжное устройство и генератор (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)



Шкив водяного насоса, вентилятора и коленчатого вала (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

A—Охладитель масла — Коленчатый патрубок водяного коллектора
B—Натяжное устройство ремня вентилятора
C—Ремень привода вентилятора
D—Генератор
E—Водяной насос
F—Шкив вентилятора
G—Шкив коленчатого вала или демпфер

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7506 -59-20NOV03-1/5

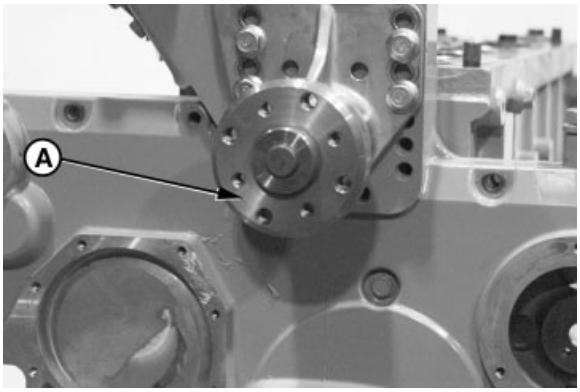
11. Снять шкив коленчатого вала или демпфер (G). (См. СНЯТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ, Глава 040.)

12. Снять объединенные переднее масляное уплотнение/втулку износа, если установлены. (См. ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040.)

RG,16,DT7506 -59-20NOV03-2/5

13. Снять узел регулируемого привода вентилятора (A). (См. СНЯТЬ И ОСМОТРЕТЬ УЗЕЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА, Глава 070.)

A—Регулируемый привод вентилятора



Узел регулируемого привода вентилятора (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

Продолж. на следующей стр.

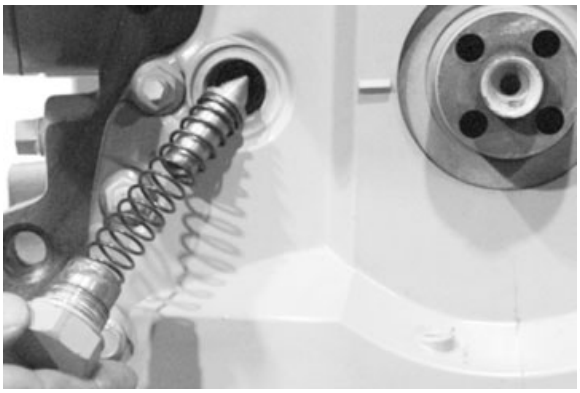
RG,16,DT7506 -59-20NOV03-3/5

14. **На двигателях с двухклапанной головкой:** при необходимости отверните пробку клапана регулировки давления масла. Снять пружину и клапан. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)

15. Заменить крышку вспомогательного привода и шестерни, если имеются, как описано ниже в данной главе. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД, ПРИВОДИМЫЙ В ДВИЖЕНИЕ ШЕСТЕРНЯМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ниже в данной главе.)



Снять пробку клапана регулировки давления масла (только двигатели с двухклапанной головкой старых моделей)



Клапан регулировки давления масла (только двигатели с двухклапанной головкой старых моделей)

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7506 -59-20NOV03-4/5

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения повторной сборки отметить и обозначить расположение крепежный деталей крышки распределительных шестерен перед снятием.

16. **На двигателях с двухклапанной головкой новых моделей:**[1] снимите гайки шпилек и шайбы (A) крепления крышки распределительных шестерен с блоком цилиндров.

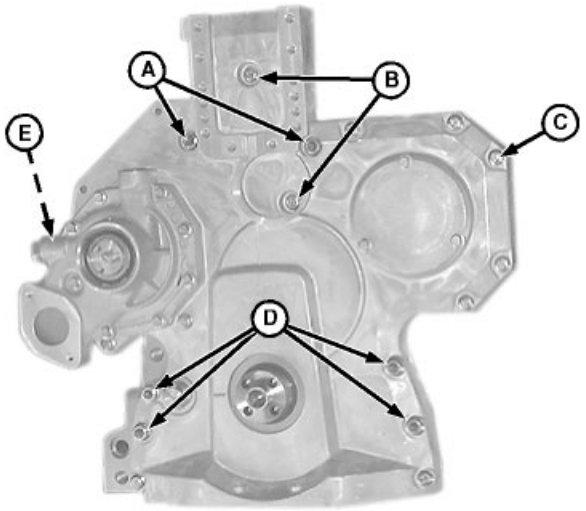
17. **На всех двигателях:** снимите гайки шпилек и шайбы или фланцевые гайки (D) крепления крышки распределительных шестерен с блоком цилиндров.

18. **На двигателях с двухклапанной головкой:** отверните винты с головками (B).

19. Снять болты (C), крепящие крышку распределительного механизма, и болт (E) на задней стороне передней пластины двигателя. Снимите крышку.

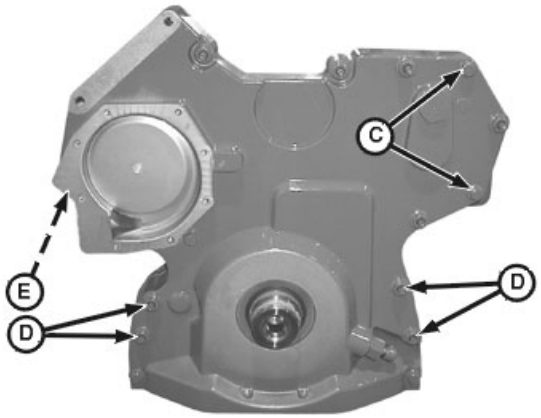
20. Снять состоящие из двух частей масляное уплотнение/втулку износа, если имеются. (См. ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040.)

A—Гайки шпилек и шайбы
B—Винты
C—Винты
D—Гайки шпилек и шайбы или фланцевые гайки (9 шт.)
E—Болт (за передней пластиной двигателя)



RG9105 -UN-01APR98

Двигатель с двухклапанной головкой (показан на рисунке)



RG12353A -UN-03JUL02

Двигатель с четырехклапанной головкой (показан на рисунке)

[1] Серийные номера: Двигатели, изготовленные в Дубьюк (703905—), двигатели, изготовленные в Саран, (516218—), двигатели, изготовленные в Торреон (001000—).

RG,16,DT7506 -59-20NOV03-5/5

Снять и установить втулку распределительного вала с установленной передней пластиной

02
050
8

ПРИМЕЧАНИЕ: Втулка распределительного вала устанавливается только в переднее (№ 1) отверстие распределительного вала. Передняя пластина имеет скошенную кромку, позволяющую выполнять снятие и установку втулки распределительного вала с установленной передней пластиной.

Снять втулку распределительного вала

1. Установить двигатель — TDC такта сжатия, поршень № 1.

2. На двигателях с турбонаддувом отсоединить впускной маслопровод турбонагнетателя. (См. пункт ОТСОЕДИНЕНИЕ ВПУСКНОГО МАСЛОПРОВОДА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ в разделе 010.)

3. Снять крышку распределительных шестерен, как описано выше в данной главе. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН в данной главе.)

4. Снять крышку коромысла и узел коромысла. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021.)

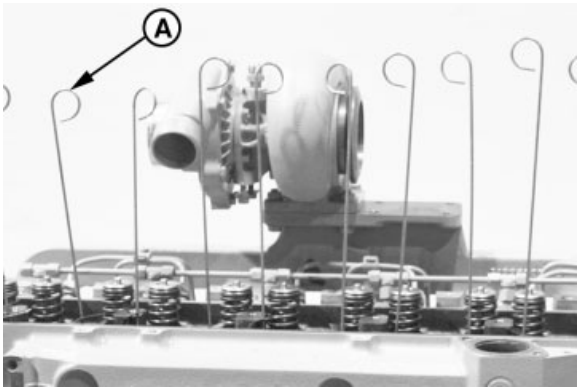
5. Снять толкатели и промаркировать их для повторной сборки в том же положении.

6. На двигателях с насосом подачи топлива, приводимым в движение распределительным валом, см. СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы), СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10) или СНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС, Раздел 02, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).

Продолж. на следующей стр.

7. Повернуть двигатель на угол, при котором следящие элементы выпадают из распределительного вала или использовать комплект магнитных держателей следящих элементов D15001NU (A) для удержания держателей.

A—Комплект магнитного держателя следящих элементов



Комплект держателей следящих элементов распределительного вала

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7505 -59-17OCT01-2/5

8. Снять распределительный вал. (См. СНЯТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ ниже в данной главе.)

ВАЖНО: Двигатель ДОЛЖЕН оставаться в положении, в котором следящие элементы распределительного вала прижимаются к головке цилиндров или удерживаются в верхнем положении с помощью магнитных держателей, благодаря чему следящие элементы не падают в картер двигателя. Если следящие элементы распределительного вала упадут в картер двигателя, потребуется снятие головки цилиндров.

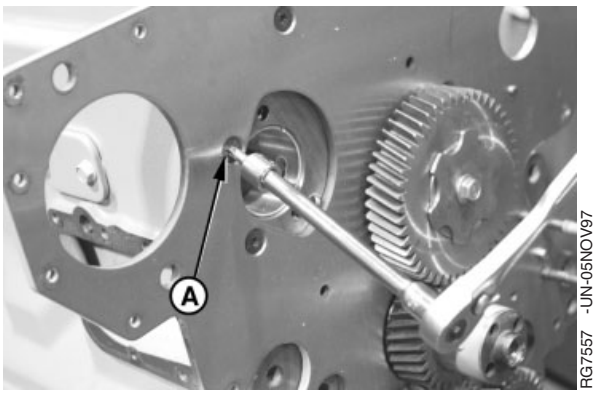
9. Снять потайной болт TORX® (A). Установить коническую нижнюю лапку JDG739-7 (M8 x 1,25) (B) из комплекта для технического обслуживания втулок распределительных валов JDG739B в отверстие, которое имеет скошенный болт и звездообразную шайбу.

ВАЖНО: Блок необходимо заменить, если отверстие распределительного вала повреждено. Проявлять осторожность при снятии или установке втулки.

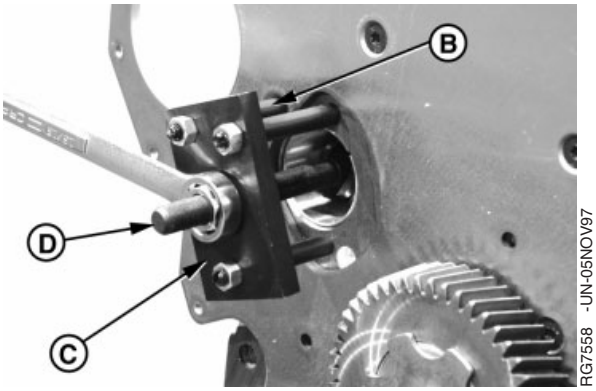
10. Установить плоские нижние лапки JDG739-8 (M8 x 1,25) и пластину для снятия/установки JDG739-3 (C) к блоку цилиндров так, чтобы пластина находилась параллельно передней пластине и отцетрованной относительно отверстия распределительного вала. Надежно затянуть лапки и шестигранные гайки.

ВАЖНО: Отверстие блока цилиндров может быть повреждено, если съемник не будет надлежащим образом направлен во втулку. Проследить за тем, чтобы съемник надлежащим образом был направлен перед вытягиванием втулки.

11. Установить съемник втулки JDG739-1 в отверстие распределительного вала так, чтобы съемник был направлен по внутренней поверхности втулки внутрь, а болт (D) приспособления для установки втулки JDG739-4 выходил через пластину.



Передняя пластина на блоке цилиндров



Приспособление для снятия втулки распределительного вала

A—Винт с головкой
B—Коническая нижняя лапка JDG739-7 (8 мм)
C—Пластина для снятия/установки JDG739-3
D—Болт приспособления для установки втулки JDG739-4

TORX — это зарегистрированный товарный знак Camcar/Textron.

Продолж. на следующей стр.

RG,16,DT7505 -59-17OCT01-3/5

12. Установить упорную шайбу и шестигранную гайку. Затягивать шестигранную гайку до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия блока. Снять съемник и отбраковать втулку.

13. Очистить и осмотреть отверстие в блоке цилиндров. Заменить блок цилиндров, если отверстие повреждено.

RG,16,DT7505 -59-17OCT01-4/5

Установить втулку распределительного вала

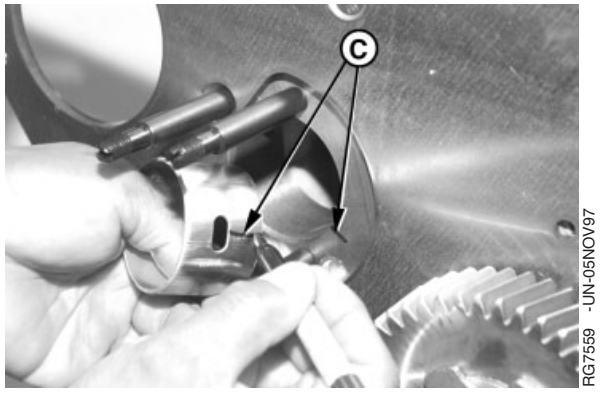
ВАЖНО: Втулки должны устанавливаться таким образом, чтобы отверстие во втулке, через которое подается масло, было совмещено со смазочным отверстием, просверленным в блоке цилиндров.

1. Отметить ориентацию отверстия подачи масла (C) на передней лицевой поверхности блока и на втулке для поддержания совмещения во время установки.

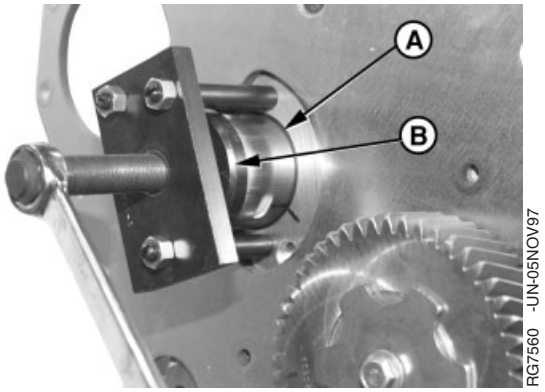
2. Нанести высокотемпературную консистентную смазку TY6333 на внутреннюю и наружную поверхности новой втулки (A), а также на внутреннюю поверхность отверстия втулки. Переместить втулку на приспособление для установки втулок JDG739-5B (B) так, чтобы конец с насечкой был направлен в сторону переднего конца двигателя при установке.

3. Ввинтить болт приспособления для установки втулок JDG739-4 в пластину для снятия/установки JDG739-3. Используя втулку перпендикулярно к отверстию и совместив масляное отверстие, затягивать нажимной винт до тех пор, пока фланец оправки втулки не упрется в лицевую поверхность блока.

4. Снять инструмент для установки втулки с блока цилиндров и проверить отверстие подачи масла на правильное совмещение. Если отверстия не совмещены, снять и отбраковать втулку. Установить новую втулку.



Совмещение смазочного отверстия втулки распределительного вала



Приспособление для установки втулки распределительного вала

A—Вкладыш
B—Приспособления для установки втулки JDG739-5B
C—Отверстие подачи масла

RG,16,DT7505 -59-17OCT01-5/5

Снять и установить вспомогательный привод, приводимый в движение шестернями распределительного вала

02
050
12

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеются различные варианты вспомогательных приводов; для всех этих вариантов применяются сходные процедуры снятия и установки. Вспомогательный привод встраивается в крышку передней распределительной шестерни двигателя.

1. Снять смазочный трубопровод.
2. Снять крышку шестерен вспомогательного привода (A).
3. Очистить и проверить крышку на отсутствие трещин или повреждения.
4. Снять узел вспомогательного привода (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Узел вспомогательного привода пригоден для ремонта. См. CTM67 (только англ.), Вспомогательное оборудование (OEM), для получения дополнительных сведений о техобслуживании.

5. Проверить корпус на отсутствие трещин, подшипники на отсутствие износа или повреждения, а шестерню или рейку на отсутствие повреждения.
6. При необходимости отремонтировать или заменить вспомогательный привод.

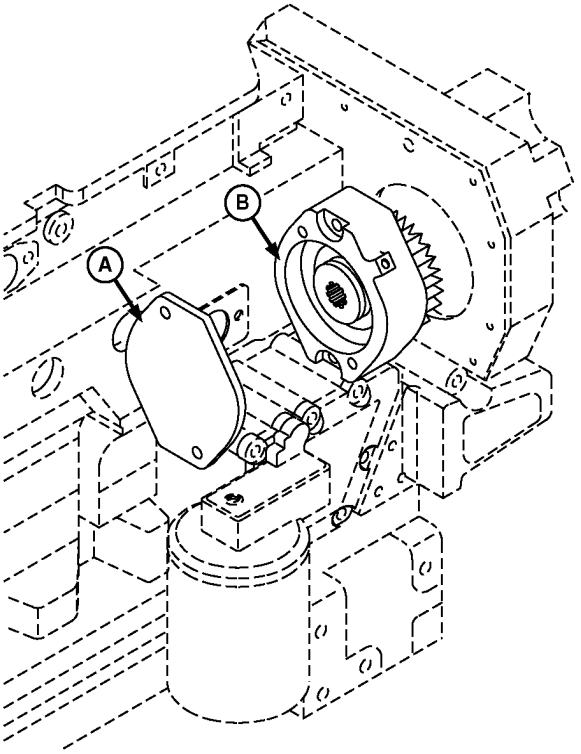
ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить за тем, чтобы прорезь в прокладке была совмещена с маслосливом (C) в полости вспомогательного привода.

7. Установить прокладку на узел вспомогательного привода и расположить в пластине блока цилиндров. Установить крепежные болты и затянуть согласно спецификациям.

Спецификация

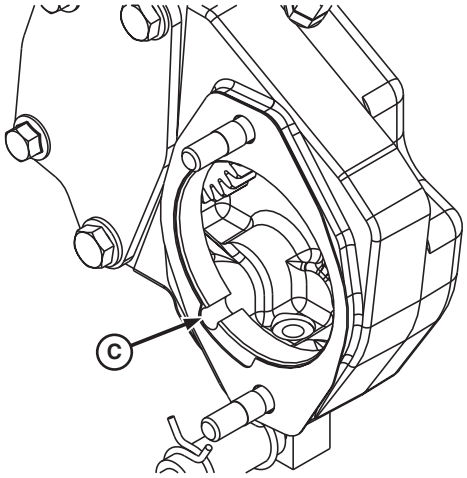
Вспомогательный привод — пластина блока цилиндров— Крутящий момент	95 Н·м (70 фунтофутов)

8. Установить крышку и затянуть болты или гайки согласно техническим характеристикам.



RG9049 -UN-16MAR98

Вспомогательный привод



RG12431 -UN-02DEC03

A—Крышка шестерен
B—Вспомогательный привод в сборе
C—Маслослив

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7504 -59-20NOV03-1/2

Спецификация

Плоская крышка вспомогательного привода— Крутящий момент ..... 55 Н·м (41 фунтофут)

9. Установить смазочный трубопровод.

RG,16,DT7504 -59-20NOV03-2/2

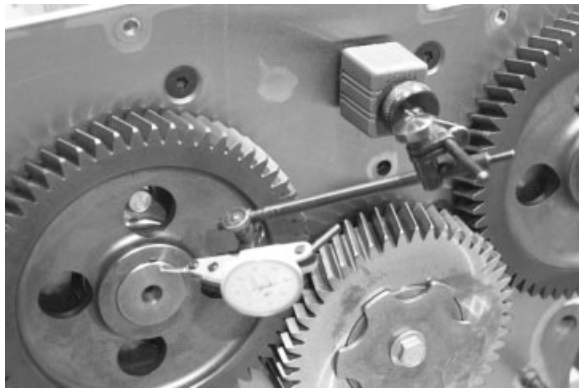
Измерить осевой люфт распределительного вала

Измерить осевой люфт распределительного вала.

Спецификация

Распределительный вал— Осевой зазор ..... 0,08-0,23 мм (0,003-0,009 дюйма)

При слишком большом осевом люфте проверить толщину упорной пластины со снятым распределительным валом. (См. ИЗМЕРИТЬ ЗАЗОР И ТОЛЩИНУ УПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ниже в данной главе.)


RG7561 -UN-23NOV97

Измерение осевого люфта распределительного вала

RG,16,DT7503 -59-14NOV97-1/1

Измерить осевой люфт вала системы уравновешивания (если имеется— 4-цилиндровые двигатели)

Измерить осевой люфт вала системы уравновешивания.

Спецификация

Вал системы уравновешивания—Осевой зазор ..... 0,05-0,26 мм (0,002-0,010 дюйма)

Если осевой люфт вала системы уравновешивания превышает заданное значение, проверить толщину упорной пластины. (См. ОСМОТРЕТЬ ШЕСТЕРНИ ВАЛА И УПОРНЫЕ ПЛАСТИНЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ ниже в данной главе.)


RG7702 -UN-23NOV97

Измерение осевого люфта вала системы уравновешивания— 4-цилиндровые двигатели

RG,16,DT7502 -59-14NOV97-1/1

Измерить осевой люфт промежуточной шестерни

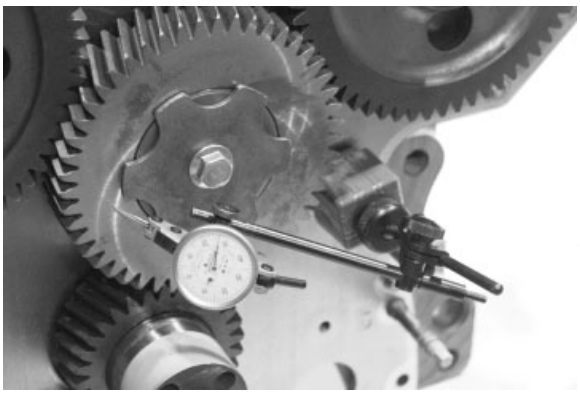
Проверить осевой люфт верхней и нижней шестерен.

02
050
14

Спецификация

Верхняя промежуточная шестерня—Осевой зазор	..... 0,070-0,170 мм (0,0027-0,0066 дюйма)
Нижняя промежуточная шестерня—Осевой зазор	..... 0,070-0,330 мм (0,0027-0,0129 дюйма)

Если осевой люфт промежуточной шестерни не соответствует требованиям, проверить промежуточную шестерню, промежуточный вал и упорную шайбу на отсутствие износа. (См. ИЗМЕРИТЬ ВТУЛКУ И ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ниже в данной главе.)



Измерение осевого люфта промежуточной шестерни

RG,16,DT7501 -59-14NOV97-1/1

Измерить люфт распределительных шестерен

ПРИМЕЧАНИЕ: Все шестерни имеют спиральные зубья.

Измерить люфт распределительных шестерен. Сравнить результат со следующими техническими характеристиками.

Технические характеристики по боковому зазору распределительных шестерен—Спецификация

Распределительный вал — верхняя промежуточная шестерня (A) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R120635)—Окружной зазор ..... 0,04-0,2 мм (0,0015-0,008 дюйма)

Распределительный вал — верхняя промежуточная шестерня (A) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R505121)—Окружной зазор ..... Не менее 0,04 мм (0,0015 дюйм.)

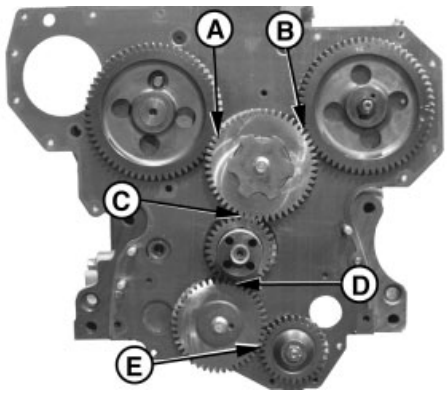
Распределительный вал — верхняя промежуточная шестерня (A) (двигатель с четырехклапанной головкой)—Окружной зазор ..... 0,03-0,64 мм (0,0011-0,0254 дюйма)

Впрыскивающий насос — верхняя промежуточная шестерня (B) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R120635)—Окружной зазор ..... 0,04-0,2 мм (0,0015-0,08 дюйма)

Впрыскивающий насос - верхняя промежуточная шестерня (B) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R505121)—Окружной зазор ..... Не менее 0,04 мм (0,0015 дюйм.)

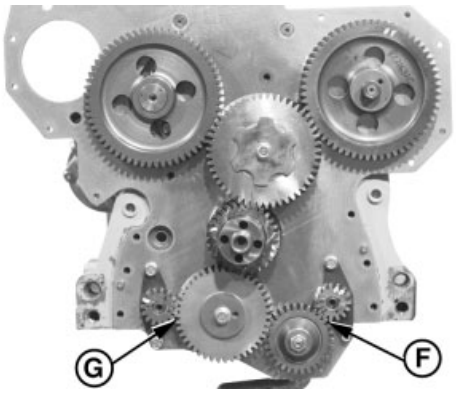
Впрыскивающий насос — верхняя промежуточная шестерня (B) (двигатель с четырехклапанной головкой)—Окружной зазор ..... 0,09-0,55 мм (0,0034-0,0218 дюйма)

Верхняя промежуточная шестерня — Распределительный вал (C) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R120635)—Окружной зазор ..... 0,04-0,2 мм (0,0015-0,008 дюйма)



RG7530 -UN-05NOV97

6-цилиндровые двигатели (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)



RG7703B -UN-07NOV97

4-цилиндровые двигатели (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

A—Шестерня распределительного вала — Верхняя промежуточная шестерня
B—Шестерня впрыскивающего насоса — Верхняя промежуточная шестерня
C—Верхняя промежуточная шестерня — Шестерня коленчатого вала
D—Шестерня коленчатого вала — Нижняя промежуточная шестерня
E—Шестерня масляного насоса — Нижняя промежуточная шестерня
F—Шестерня вала системы уравновешивания — Шестерня масляного насоса
G—Нижняя промежуточная шестерня — Шестерня вала системы уравновешивания

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7500 -59-24NOV03-1/2

Верхняя промежуточная шестерня — Распределительный вал (C) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R505121)— Окружной зазор ..... Не менее 0,04 мм (0,0015 дюйм.)

Верхняя промежуточная шестерня — Распределительный вал (C) (двигатель с четырехклапанной головкой)— Окружной зазор ..... 0,09-0,55 мм (0,0034-0,0218 дюйма)

Коленчатый вал — Нижняя промежуточная шестерня (D)—Окружной зазор ..... 0,07-0,60 мм (0,0027-0,0236 дюйма)

Масляный насос — Нижняя промежуточная шестерня (E)—Окружной зазор ..... 0,08-0,60 мм (0,0031-0,0236 дюйма)

Вал системы уравновешивания — Масляный насос (4-цилинд. только) (F)—Окружной зазор ..... 0,06-0,65 мм (0,0025-0,0255 дюйма)

Нижняя промежуточная шестерня — Вал системы уравновешивания (4-цилинд. только) (G)—Окружной зазор ..... 0,07-0,65 мм (0,0027-0,0255 дюйма)

Распределительный вал — Вспомогательный привод (не показан)—Окружной зазор ..... 0,05-0,68 мм (0,0021-0,0266 дюйма)

RG,16,DT7500 -59-24NOV03-2/2

Снятие распределительного вала

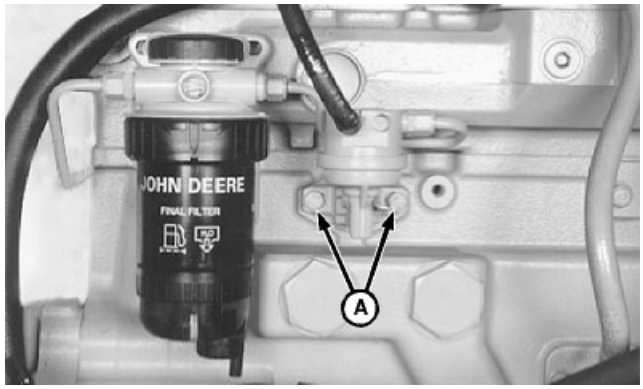
ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия распределительного вала снимать головку блока цилиндров с двигателя необязательно. Если толкатели погнуты или имеют чрезмерный истирание, возможно, потребуется снять головку цилиндров для осмотра блока, головки и следящих элементов распределительного вала. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021.)

Новые ремонтные распределительные валы имеют фиксированные шестерни. Распределительный вал и шестерня заменяются как узел.

1. Если это не было сделано ранее, слейте моторное масло и охлаждающую жидкость.
2. Измерить подъем клапана. (См. ИЗМЕРИТЬ ПОДЪЕМ КЛАПАНА, выше в данной главе).
3. Снимите узел клапанного коромысла и штоки толкателей. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020.)
4. Снимите крышку распределительной шестерни. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, выше в данной главе.)

RG,16,DT7499 -59-17OCT01-1/5

5. Вывинтить болты (A) и снять насос подачи топлива, активируемый распределительным валом. См. СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы), СНЯТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА, Раздел 02, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10) или СНЯТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС, Раздел 02, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).



RG9050 -UN-16MAR98

Насос подачи топлива

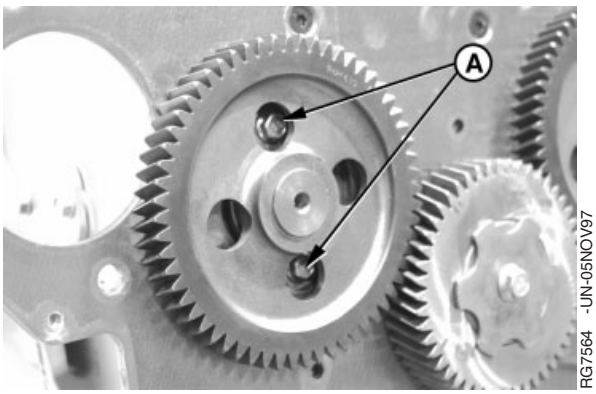
A—Винты

Продолж. на следующей стр.

RG,16,DT7499 -59-17OCT01-2/5

6. Поворачивать блок шестерен двигателя, пока нельзя будет снять болты (A).

A—Винты



Шестерня распределительного вала

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7499 -59-17OCT01-3/5

ВАЖНО: Двигатель ДОЛЖЕН оставаться в положении, в котором следящие элементы распределительного вала прижимаются к головке цилиндров или удерживаются в верхнем положении с помощью магнитных держателей, благодаря чему следящие элементы не падают в картер двигателя. Если следящие элементы распределительного вала упадут в картер двигателя, потребуется снятие головки цилиндров.

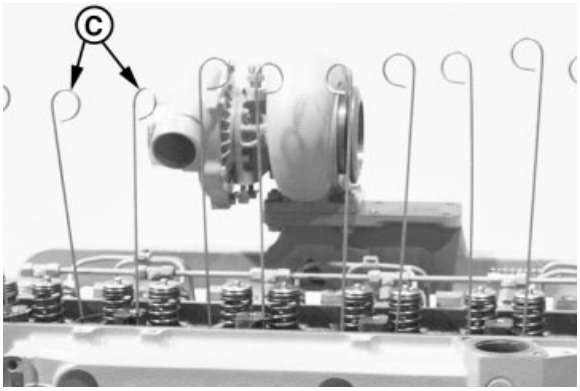
ПРИМЕЧАНИЕ: Комплект магнитных держателей следящих элементов D15001NU (C) также может быть использован для удержания следящих элементов распределительного вала от контакта с выступами.

7. Повернуть двигатель на ремонтном стенде на угол, при котором следящие элементы распределительного вала и штифт-ограничитель (B) насоса подачи топлива отходят от выступов распределительного вала.

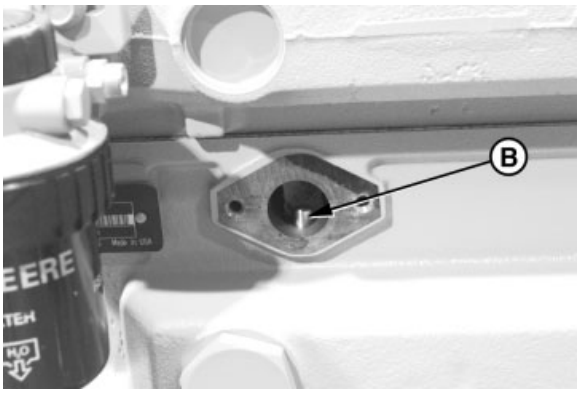
ВАЖНО: НЕ позволять выступам распределительного вала тормозиться во втулке или хонингованных расточках.

8. Осторожно потянуть вверх распределительный вал из блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить снятие, осторожно поворачивайте распределительный вал.



Комплект магнитных держателей следящих элементов распределительного вала



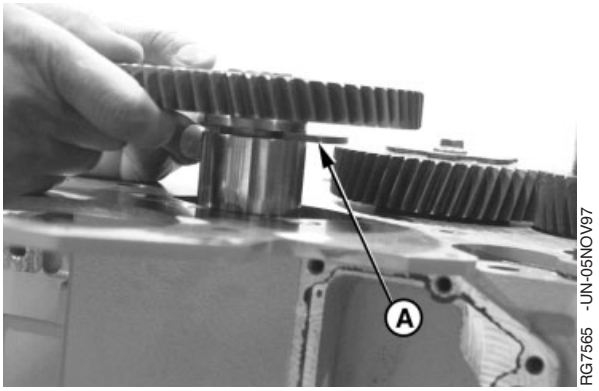
Штифт-ограничитель насоса подачи топлива

B—Штифт-ограничитель насоса
C—Комплект магнитного держателя следящих элементов

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7499 -59-17OCT01-4/5

9. Извлечь упорную пластину (A) из прорези за шестерней распределительного вала.

A—Упорная пластина



Распределительный вал и упорная пластина

RG,16,DT7499 -59-17OCT01-5/5

Визуальная проверка распределительного вала

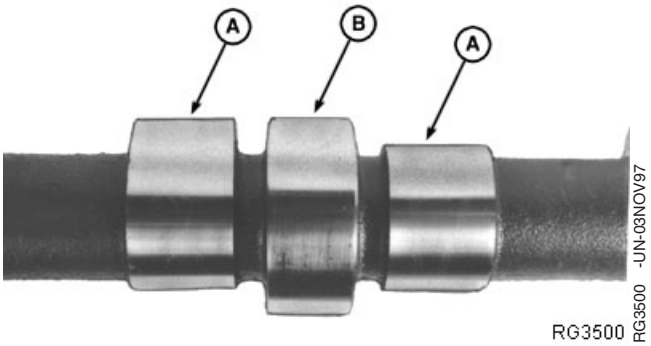
1. Очистите распределительный вал погружением в растворитель. Осушите сжатым воздухом.

2. Проверьте все выступы кулачков (A) и цапфы (B) на отсутствие износа или повреждений. При необходимости замените распределительный вал.

3. Проверить распределительный вал на отсутствие поломанной, треснутой или чрезмерно изношенной приводной шестерни. При необходимости замените распределительный вал.

ВАЖНО: Новые следящие элементы распределительного вала могут быть использованы со старым распределительным валом. НЕ используйте старые следящие элементы кулачков с новым распределительным валом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Незначительные следы задира приемлемы, если подъем клапана соответствует требованиям. Если имеет место питтинговая коррозия или истирание, заменить распределительный вал. (См. ИЗМЕРИТЬ ПОДЪЕМ КЛАПАНА, выше в данной главе.)



Осмотр выступов распределительного вала

A—Выступы
B—Шейка

RG,16,DT7498 -59-14NOV97-1/1

Измерить зазор и толщину упорной пластины распределительного вала

Очистить упорную пластину распределительного вала и проверить зазор, используя щуп. Замените детали при необходимости.

Спецификация

Упорная пластина распределительного вала—Клиренс..... 0,08-0,23 мм (0,003-0,009 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор упорной пластины определяет осевой люфт распределительного вала.

Проверить толщину упорной пластины.

Спецификация

Упорная пластина распределительного вала—Толщина..... 3,96-4,01 мм (0,156-0,158 дюйма)



RG7120 -UN-23NOV97

Измерение упорной пластины распределительного вала

RG,16,DT7514 -59-15NOV97-1/1

Осмотреть и измерить внутренний диаметр втулки и наружный диаметр шейки распределительного вала

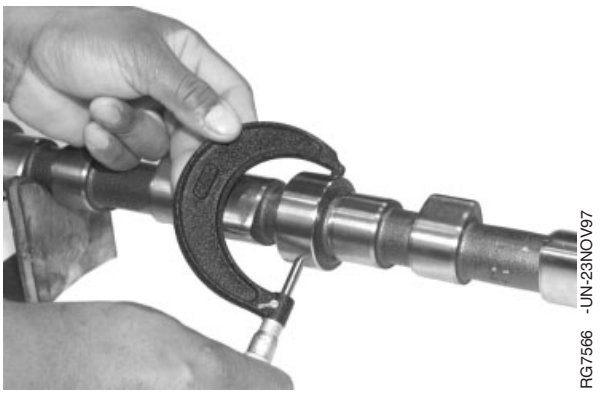
02
050
22

Распределительные валы всех двигателей имеют (заменяемую) втулку, установленную в отверстии № 1 (переднем) распределительного вала.

1. Измерить шейки распределительного вала. Если шейка распределительного вала повреждена или не соответствует требованиям, установить новый распределительный вал.

2. Измерить внутренний диаметр втулки распределительного вала и остальные отверстия в блоке цилиндров. Если отверстие распределительного вала повреждено или не соответствует требованиям, необходимо в сертифицированной механической мастерской установить новые втулки.

   Если внутренний диаметр втулки № 1 распределительного вала не соответствует требованиям, заменить втулку распределительного вала. (См. ЗАМЕНИТЬ И УСТАНОВИТЬ ВТУЛКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА выше в данной главе.)



Измерение наружного диаметра шейки распределительного вала

Отверстия и шейки подшипников распределительного вала—Спецификация

Цапфа распределительного вала—Н. Д.	55,872-55,898 мм (2,1997-2,2007 дюйма)
Отверстие распределительного вала, переднее № 1 в блоке (без втулки)—В. Д.	59,961-59,987 мм (2,3607-2,3617 дюйма)
Отверстие распределительного вала, переднее № 1 в блоке (с втулкой)—В. Д.	55,961-55,987 мм (2,2031-2,2042 дюйма)
Отверстие распределительного вала, все за исключением № 1—В. Д.	55,986-56,012 мм (2,2042-2,2052 дюйма)
Шейка распределительного вала — втулка, отверстие № 1 (с втулкой)—Масляный зазор	0,063-0,115 мм (0,0025-0,0045 дюйма)
Шейка распределительного вала — втулка, все за исключением отверстия № 1—Масляный зазор	0,088-0,140 мм (0,0035-0,0055 дюйма)

RG,16,DT7497 -59-14NOV97-1/1

Измерить высоту подъемов распределительного вала

1. Измерить каждый выступ распределительного вала в верхней точке (A) и в нижней точке (B). Разница между этими размерами является высотой выступа распределительного вала. Если высота не соответствует требованиям на любом выступе, установить новый распределительный вал.

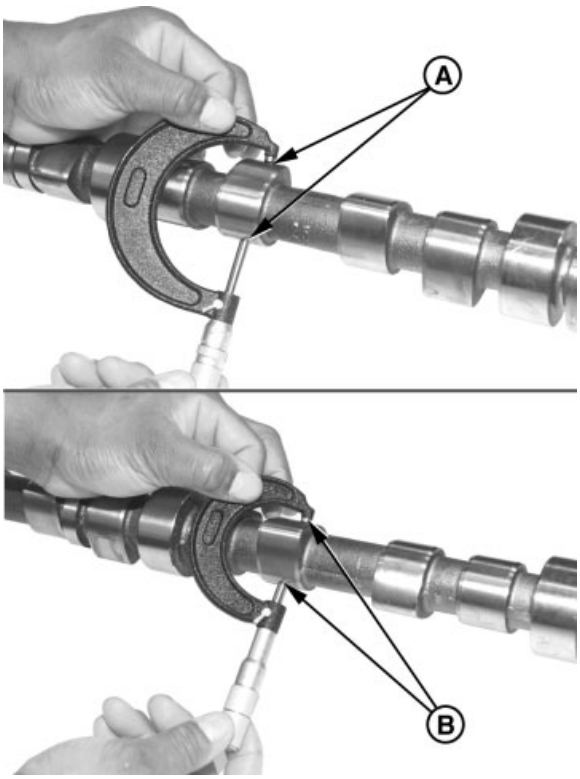
Спецификация

Выступ впуска распределительного вала (двигатели с двухклапанной головкой)—Высота	7,05-7,31 мм (0,278-0,288 дюйма)
Выступ впуска распределительного вала (двигатели с четырехклапанной головкой)—Высота	5,88-6,14 мм (0,231-0,242 дюйма)
Выступ выпуска распределительного вала (двигатели с двухклапанной головкой)—Высота	6,89-7,15 мм (0,271-0,281 дюйма)
Выступ выпуска распределительного вала (двигатели с четырехклапанной головкой)—Высота	5,84-6,10 мм (0,230-0,240 дюйма)

2. Измерить диаметр выступа распределительного вала насоса подачи топлива. Если диаметр не соответствует требованиям или поверхность выступа имеет бороздки, установить новый распределительный вал.

Спецификация

Выступ распределительного вала насоса подачи топлива (старая модель)—Диаметр	41,15-41,41 мм (1,62-1,63 дюйма)
Выступ распределительного вала насоса подачи топлива (новая модель)—Диаметр	42,67-42,93 мм (1,68-1,69 дюйма)



Измерение высоты подъемов распределительного вала

A—Верхняя точка
B—Нижняя точка

RG,16,DT7496 -59-14NOV97-1/1

Осмотреть шестерню распределительного вала

ВАЖНО: Распределительный вал необходимо заменить в случае падения или, если он поврежден. Шестерню распределительного вала и шпонку вала больше нельзя приобрести как ремонтные детали. Если шестерня повреждена, заменить распределительный вал или шестерню как узел.

1. Очистить распределительный вал и шестерню в растворителе. Осушите сжатым воздухом.

2. Осмотреть шестерню распределительного вала на отсутствие задиров и царапин. Если обнаружено повреждение, заменить узел распределительного вала и шестерни.

RG,16,DT7495 -59-14NOV97-1/1

Осмотреть следящие элементы распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия следящих элементов распределительного вала с двигателя сначала необходимо снять головку цилиндров. (См. СНЯТЬ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРОВ, Глава 020 или 021.)

1. Проверить следящие элементы на отсутствие неровного износа или повреждения. Проверьте также соответствующие выступы кулачков на отсутствие износа или повреждений. Если нужно, замените.

2. Измерить наружный диаметр следящего элемента и внутренний диаметр отверстия следящего элемента в блоке цилиндров.

Спецификация

Следящий элемент кулачка— Н. Д.	31,61-31,64 мм (1,245-1,246 дюйма)
Гнездо следящего элемента кулачка в блоке цилиндров— В. Д.	31,70-31,75 мм (1,248-1,250 дюйма)
Следящий элемент распределительного вала — отверстие—Клиренс	0,06-0,13 мм (0,002-0,005 дюйма)

Заменить следящие элементы распределительного вала, если они не соответствуют техническим характеристикам.

Заменить блок цилиндров, если любое одно отверстие следящего элемента распределительного вала не соответствуют техническим характеристикам.



RG6324 -UN-23NOV97

Следящий элемент кулачка

RG,16,DT7494 -59-14NOV97-1/1

Осмотреть, измерить и установить толкатель насоса подачи топлива

1. Снять и очистить толкатель (A). Наклеить этикетку на конец (концы) для повторной сборки с той же ориентацией.

2. Измерить наружный диаметр толкателя (B). Если наружный диаметр меньше указанного в перечисленных технических характеристиках, установить новый толкатель.

Спецификация

Толкатель насоса подачи топлива—Н. Д. ..... 9,891-9,917 мм (0,3894-0,3904 дюйма)



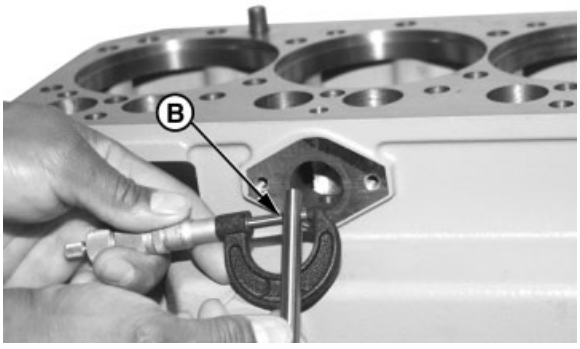
Толкатель насоса подачи топлива

3. Проверить венец на концах толкателя. Если он стал плоским или вогнутым, заменить толкатель и проверить подъем кулачка распределительного вала на отсутствие износа. (См. ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ в данной главе.)

4. Измерить внутренний диаметр (C) отверстия толкателя в блоке.

Спецификация

Отверстие толкателя насоса подачи топлива в блоке—В. Д. ..... 10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)

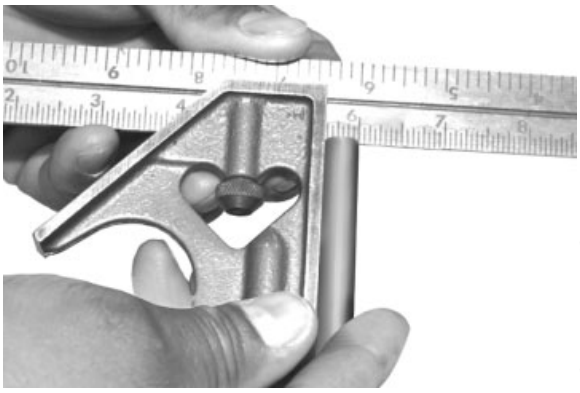


Износ наружного диаметра толкателя

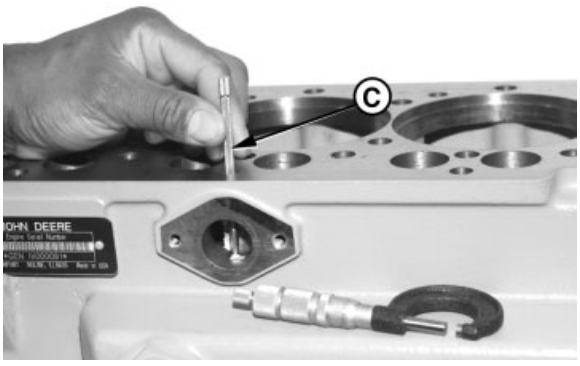
При необходимости отремонтировать или заменить блок.

5. Смажьте толкатель чистым моторным маслом. Нанесите небольшое количество высокотемпературной консистентной смазки TY6333 на оба конца толкателя и установите его в отверстие, соблюдая начальную ориентацию.

A—Толкатель
B—Наружный диаметр толкателя
C—Внутренний диаметр отверстия толкателя



Износ венца на конце толкателя



Износ отверстия толкателя в блоке

RG,16,DT7493 -59-14NOV97-1/1

Снять валы системы уравновешивания (если имеются—4-цилиндровые двигатели)

1. Если имеется, снять колесо синхронизации. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КОЛЕСО СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДВИГАТЕЛИ С ДВУХКЛАПАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ТОПЛИВНЫМИ ВПРЫСКИВАЮЩИМИ НАСОСАМИ VP44 ИЛИ DE10 И ВСЕ ДВИГАТЕЛИ С ЧЕТЫРЕХКЛАПАННОЙ ГОЛОВКОЙ), Глава 040.)

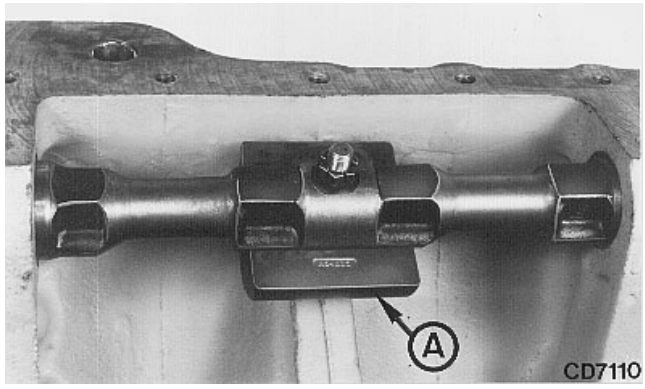
ПРИМЕЧАНИЕ: Валы системы уравновешивания могут быть оснащены фиксированными и съемными противовесами, прикрепленными с помощью одного или двух болтов.

2. Снять нижнюю промежуточную шестерню и шестерню масляного насоса (не показан).

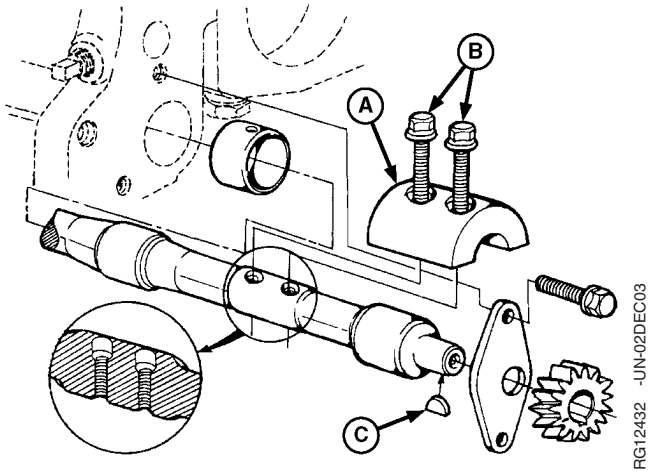
3. На двигателях новых моделей со съемными противовесами[1], противовесы (A) необходимо снять перед снятием вала системы уравновешивания.

4. Снять болты с упорной пластины вала системы уравновешивания, как показано на рисунке.

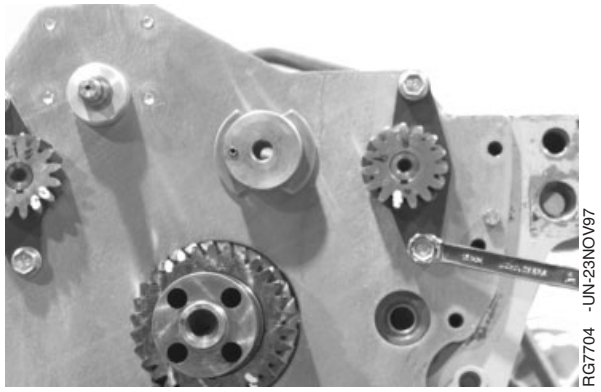
A—Вес
B—Винт с головкой
C—Шпонка



Масса вала системы уравновешивания (монтаж с помощью одного болта)



Масса вала системы уравновешивания (монтаж с помощью сдвоенного болта)



Болт упорной пластины

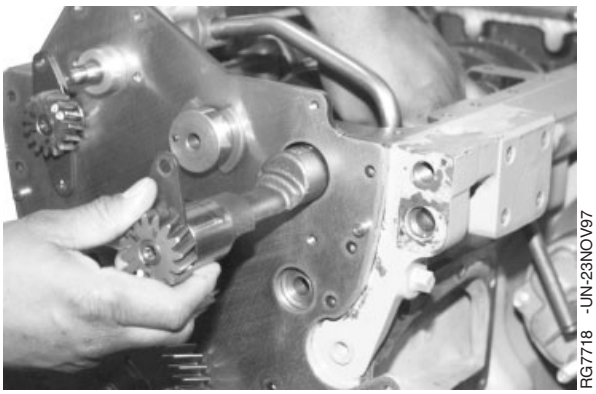
[1] Серийные номера: Двигатели, изготовленные в Дубьюк (700877—), двигатели, изготовленные в Саран, (500212—), двигатели, изготовленные в Торреон (001000—).

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7491 -59-20NOV03-1/2

ВАЖНО: Промаркировать левый и правый валы системы уравновешивания для правильной сборки. Поставить нестираемую букву «R» или букву «L» на задней части вала для идентификации. Если поменять местами валы, может произойти преждевременный износ валов и подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии валов системы уравновешивания, проявлять осторожность, чтобы ни шейки валов, ни подшипники не были повреждены в блоке цилиндров.

5. Снять валы системы уравновешивания.



Вал системы уравновешивания (серийный номер — 70087, показан на рисунке)

RG,16,DT7491 -59-20NOV03-2/2

Осмотреть и измерить подшипники и шейки валов системы уравновешивания

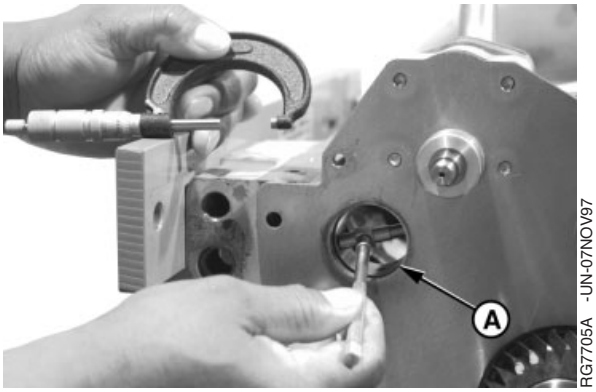
1. Осмотреть, измерить и записать внутренний диаметр (A) втулки во всех местах.

2. Измерить наружный диаметр (B) шейки вала системы уравновешивания. Разница между наружным диаметром шейки и внутренним диаметром подшипника является масляным зазором.

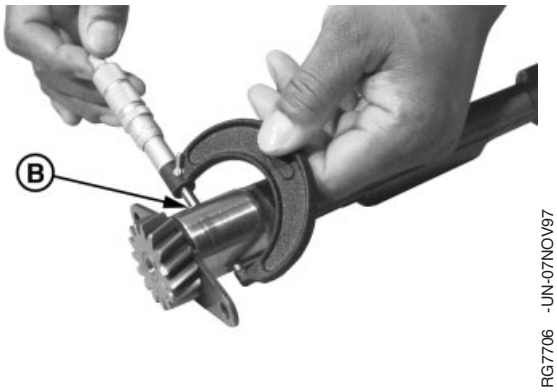
   Если масляный зазор не соответствует требованиям, установить новые втулки и при необходимости новый вал системы уравновешивания.

Спецификация

Втулка вала системы уравновешивания (новые детали)—В. Д.	40,177-40,237 мм (1,5818-1,5841 дюйма)
Шейка вала системы уравновешивания—Н. Д.	40,135-40,161 мм (1,5801-1,5811 дюйма)
Шейка вала системы уравновешивания — втулка—Масляный зазор	0,016-0,102 мм (0,0006-0,0040 дюйма)
Отверстие в блоке цилиндров для втулки вала системы уравновешивания—В. Д.	43,262-43,288 мм (1,7032-1,7042 дюйма)



Измерение внутреннего диаметра втулки вала системы уравновешивания



Измерение наружного диаметра шейки вала системы уравновешивания

A—Внутренний диаметр втулки
B—Наружный диаметр шейки

RG,16,DT7490 -59-14NOV97-1/1

Снять и установить втулки валов системы уравновешивания

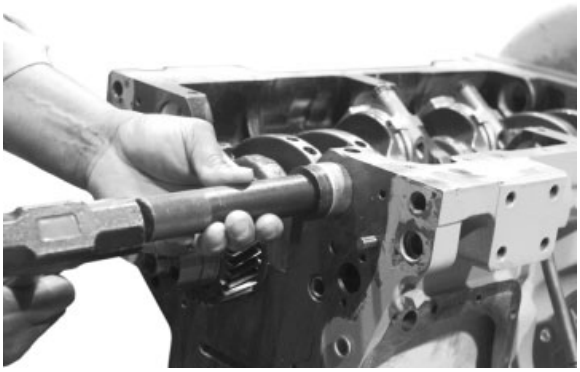
ВАЖНО: На двигателях с валами системы уравновешивания и без таких валов используются втулки валов системы уравновешивания.

На двигателях новых моделей без валов системы уравновешивания может использоваться полуобработанная втулка без смазочного отверстия. Заменить на обработанную втулку, повернутую таким образом, чтобы закрыть смазочное отверстие в блоке цилиндров.

Для снятия втулок вала системы уравновешивания необходимо снять переднюю пластину блока цилиндров.



Снятие втулки



Установка втулки

1. Снять все топливопроводы с впрыскивающего или ротационного насоса.

2. Снять переднюю пластину. См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полуобработанные втулки снимаются с помощью одной оправки для втулки вала системы уравновешивания JD249 (JD-249).

3. Снять втулки с блока с помощью JD249 (JD-249) ([1] Оправка для втулки вала системы уравновешивания) и переходника JDG963 . Для снятия задней (третьей) втулки необходимо снять корпус маховика.

[1]Заказать JD-249 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7489 -59-17OCT01-1/2

ВАЖНО: На двигателях, оснащенных валом системы уравновешивания, проследить за тем, чтобы смазочные отверстия во втулке и блоке были совмещены для надлежащей смазки втулки и шейки.

На двигателях без валов системы уравновешивания проследить за тем, чтобы втулка была повернута на 90° для закрытия смазочного отверстия блока цилиндров.

4. Смазать втулки чистым моторным маслом и установить в блок с помощью тех же инструментов, которые были использованы при снятии.

5. На двигателях, оснащенных валами системы уравновешивания, вставить вал системы уравновешивания для проверки зазора между втулкой и валом. Если вал может вращаться от руки с небольшим (средним) сопротивлением, это говорит от том, что имеет место надлежащий зазор между втулкой и валом системы уравновешивания. Нет необходимости хонинговать втулки для получения заданного масляного зазор. Чрезмерный зазор может привести к заеданию вала.

RG,16,DT7489 -59-17OCT01-2/2

Осмотреть шестерни и упорные пластины вала системы уравновешивания

1. Проверить шестерни на отсутствие поломок, трещин или чрезмерного износа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия упорной пластины требуется снятие шестерни.

2. Проверить упорную пластину (A) на отсутствие задиров или чрезмерного износа.

Спецификация

Упорная пластина вала системы уравновешивания (новые детали)—Толщина..... 2,97-3,02 мм (0,117-0,119 дюйма)

RG7708 -UN-07NOV97



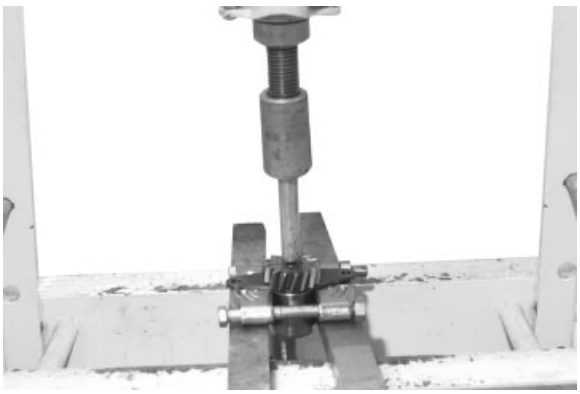
Упорная пластина вала системы уравновешивания

A—Упорная пластина

RG,16,DT7488 -59-14NOV97-1/1

Снять и установить шестерни валов системы уравновешивания

ВАЖНО: НЕ путать шестерни и валы. Валы прошли чистовую притирку в разных местах; поэтому валы системы уравновешивания ДОЛЖНЫ устанавливаться в то место, из которого они были сняты. Если поменять расположение вала, это может вызвать чрезмерный износ втулки или вала. Если есть сомнение относительно надлежащего положения, замерить вал и втулки системы уравновешивания.



Снять шестерни системы уравновешивания с вала

ПРИМЕЧАНИЕ: Набор валов системы уравновешивания, предназначенный для техобслуживания, доставляется без шестерни.

1. Опереть заднюю сторону шестерни в прессе и протолкнуть вал системы уравновешивания для снятия шестерни.

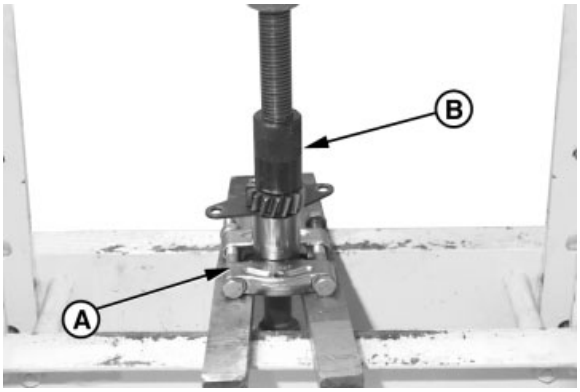
2. Проверить сегментную шпонку или пружинный штифт (на некоторых двигателях), шестерню и упорную пластину на отсутствие трещин и износа. При необходимости замените.

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7487 -59-17OCT01-1/2

3. Расположить вал системы уравновешивания в JD247 (JD-247) ([1]Приспособление для удержания вала системы уравновешивания) или стягивающее приспособление для подшипника (A).
4. Установить упорную пластину.
5. Использовать сегментную шпонку или пружинный штифт (на некоторых двигателях) для индексации шестерни на валу системы уравновешивания. Проследить за тем, чтобы метка для установки синхронизации была на передней рабочей стороне шестерни.
6. Запрессовать шестерню на вал с помощью оправки трубного типа (B) так, чтобы шестерня стала заподлицо с валом.

Спецификация

Упорная пластина вала системы уравновешивания — шестерня—Клиренс	0,05-0,26 мм (0,002-0,010 дюйма)



Шестерня системы уравновешивания на вал

A—Приспособление для съема подшипников
B—Оправка трубного типа

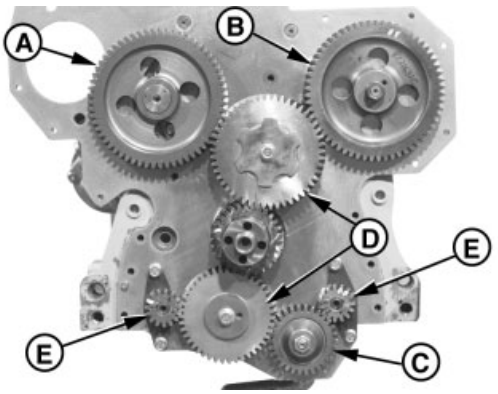
[1]Заказать JD-247 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

RG,16,DT7487 -59-17OCT01-2/2

Снять переднюю пластину блока цилиндров

Для того чтобы можно было снять переднюю пластину, необходимо снять следующие узлы:

- Крышка распределительных шестерен. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН в данной главе.)
- Колесо синхронизации. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КОЛЕСО СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДВИГАТЕЛИ С ДВУХКЛАПАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ТОПЛИВНЫМИ ВПРЫСКИВАЮЩИМИ НАСОСАМИ VP44 ИЛИ DE10 И ВСЕ ДВИГАТЕЛИ С ЧЕТЫРЕХКЛАПАННОЙ ГОЛОВКОЙ), Глава 040.)
- Шестерня распределительного вала (A). (См. СНЯТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ в данной главе.)
- Приводная шестерня (B) впрыскивающего насоса и впрыскивающий насос. См. Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы), CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы), CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы), CTM291 (Уровень 1 Электронные топливные системы) или CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).
- Приводная шестерня (C) и масляный насос. (См. СНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060.)
- Промежуточные шестерни (D)
- Валы системы уравновешивания (E)[1] (См. СНЯТЬ ВАЛЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ в данной главе.)
- Клапан регулировки давления масла, если используется клапан картриджного типа. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)



4-цилиндровые двигатели (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

A—Распределительный вал и шестерня
B—Ведущая шестерня насоса
C—Ведущая шестерня масляного насоса
D—Промежуточные шестерни (верхняя и нижняя)
E—Валы системы уравновешивания[1]

[1] Только 4-цилиндровый двигатель

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7486 -59-24MAY02-1/4

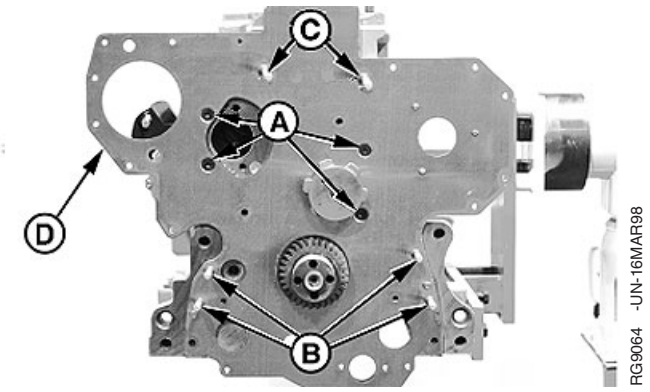
1. Снять четыре потайных, TORX® болта (A) с шестерни и масляного насоса, используя переходник T-40 TORX®.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях старых моделей[1] установлены два потайных TORX® болта, используемые вместо резьбовых шпилек (C).

На двигателях с четерыхклапанными головками используются двухсторонние шпильки, используемые для удержания топливного впрыскивающего насоса и крышки распределительных шестерен. При необходимости снять.

2. Снять шесть резьбовых шпилек (B) и (C), используя головку E-8 TORX®.

3. Снять переднюю пластину (D).



Передняя пластина блока цилиндров (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

A—Болты
B—Резьбовые шпильки
C—Резьбовые шпильки
D—Передняя пластина

TORX — это зарегистрированный товарный знак Camcar/Textron

[1] Серийные номера: Двигатели, изготовленные в Дубьюк (—703904), двигатели, изготовленные в Саран, (—516217), двигатели, изготовленные в Торреон (не применяется).

RG,16,DT7486 -59-24MAY02-2/4

4. Снять масляный байпасный клапан и пружину.

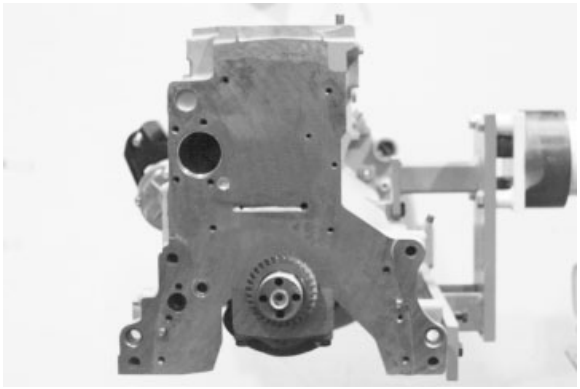


Масляный байпасный клапан и пружина

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7486 -59-24MAY02-3/4

ВАЖНО: Все поверхности содержать в чистоте.

5. Тщательно очистить переднюю рабочую поверхность блока цилиндров.



Передняя рабочая поверхность блока цилиндров

RG,16,DT7486 -59-24MAY02-4/4

Измерить втулку и вал промежуточной шестерни

1. Измерить внутренний диаметр втулки и наружный диаметр вала промежуточной шестерни для определения масляного зазора. Если масляный зазор превышает указанные технические характеристики, заменить изношенные детали.

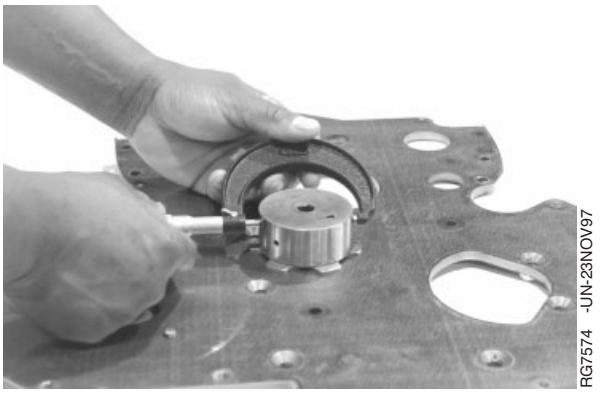
02
050
36

Спецификация

Втулка верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 30 мм)—В. Д.	69,802-69,832 мм (2,7481-2,7493 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 22 мм)—В. Д.	44,49-44,54 мм (1,751-1,753 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни (двигатель с четырехклапанной головкой)—В. Д.	92,732-92,762 мм (3,6509-3,6520 дюйма)
Втулка нижней промежуточной шестерни—В. Д.	44,489-44,539 мм (1,7515-1,7535 дюйма)
Вал верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 30 мм)—Н. Д.	69,757-69,777 мм (2,7463-2,7471 дюйма)
Вал верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 22 мм)—Н. Д.	44,43-44,46 мм (1,749-1,750 дюйма)
Вал верхней промежуточной шестерни (двигатель с четырехклапанной головкой)—Н. Д.	92,687-92,707 мм (3,6491-3,6499 дюйма)
Вал нижней промежуточной шестерни—Н. Д.	44,437-44,463 мм (1,7495-1,7505 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни — Вал (двигатель с двухклапанной головкой)—Масляный зазор	0,075-0,125 мм (0,0030-0,0049 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни — Вал (двигатель с четырехклапанной головкой)—Масляный зазор	0,0025-0,075 мм (0,0010-0,0030 дюйма)



Измерение внутреннего диаметра втулки промежуточной шестерни



Измерение внутреннего диаметра шейки промежуточного вала

Продолж. на следующей стр.

Спецификация

Втулка нижней промежуточной шестерни — Вал—Масляный зазор	0,026-0,102 мм (0,0010-0,004 дюйма)
Верхняя промежуточная шестерня—Осевой зазор	0,070-0,170 мм (0,0027-0,0066 дюйма)
Нижняя промежуточная шестерня—Осевой зазор	0,070-0,102 мм (0,0027-0,004 дюйма)

2. Если осевой люфт промежуточной шестерни, измеренный выше в данной главе, не соответствовал требованиям, снять промежуточный вал и упорную шайбу с передней пластины. (См. СНЯТЬ НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВАЛЫ ниже в данной главе.)

3. Проверить упорную шайбу на отсутствие износа.

4. Измерить ширину ступицы промежуточной шестерни и ширину вала. Заменить изношенные детали, которые не соответствуют техническим характеристикам.

RG,16,DT7484 -59-03JUN02-2/2

Снять втулки промежуточных шестерен

ПРИМЕЧАНИЕ: Втулка верхней промежуточной шестерни для «широкой» шестерни 30 мм (1,18 дюйм.) и верхней промежуточной шестерни двигателя с четырехклапанной головкой подлежит ремонту. Заменить узел шестерни, если втулка изношена.

1. Для втулки «узкой» промежуточной шестерни 22 мм (0,87 дюйм.) выпрессовать шестерню, используя оправку-диск 27527 из комплекта главной оправки D01045AA и ручку JDG537 (OTC815) .

2. Для втулки нижней промежуточной шестерни выпрессовать изношенную втулку из шестерни, используя диски из комплекта главной оправки D01045AA и ручку JGD537 (OTC815).



22 мм (0,87 дюйм.) — Верхняя промежуточная шестерня



Нижняя промежуточная шестерня

RG,16,DT7483 -59-03JUN02-1/1

Установить втулки промежуточной шестерни

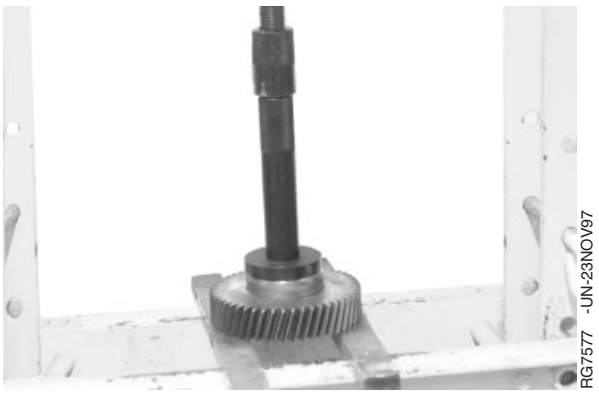
ПРИМЕЧАНИЕ: Втулка верхней промежуточной шестерни для «широкой» шестерни 30 мм (1,18 дюйм.) и верхней промежуточной шестерни двигателя с четырехклапанной головкой подлежит ремонту. Заменить узел шестерни, если втулка изношена.

ВАЖНО: Отказ втулки произойдет в том случае, если поменять местами верхнюю и нижнюю втулки. Втулки нижней промежуточной шестерни смазываются методом разбрызгивания и имеют спиральную масляную канавку; втулки верхней промежуточной шестерни смазываются под давлением и НЕ имеют масляных канавок.

1. Нанести высокотемпературную консистентную смазку TY6333 на внутреннюю и наружную поверхности втулки промежуточной шестерни и внутреннюю поверхность шестерни.

2. Установить втулку в «узкую» промежуточную шестерню 22 мм (0,087 дюйм.), используя JD252 (JD-252)([1] оправку[2]) и ручку JDG537 (OTC815).

3. Установить втулку в нижнюю промежуточную шестерню, используя диски и оправку из комплекта главной оправки D01045AA.



Верхняя промежуточная шестерня



Нижняя промежуточная шестерня

[1]Заказать JD-252 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

[2] Диски из комплекта главной оправки D01045AA могут использоваться, если отсутствует оправка JD252 (JD-252).

DPSG,OUO1004,43 -59-03JUN02-1/1

Снять нижний и верхний промежуточные валы

1. Снять нижний промежуточный вал и упорную шайбу путем выбивания или выпрессовывания вала из передней пластины со стороны блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях с четырехклапанной головкой верхний промежуточный вал, задняя упорная шайба могут быть сняты без снятия верхнего промежуточного вала.

2. Снять верхний промежуточный вал и упорную шайбу путем выбивания или выпрессовывания вала из передней пластины со стороны блока.



RG7579 -UN-23NOV97

Верхний промежуточный вал



RG7580 -UN-23NOV97

Нижний промежуточный вал

RG,16,DT7482 -59-14NOV97-1/1

Очистить и осмотреть переднюю пластину

ВАЖНО: Все поверхности содержать в чистоте.

1. Очистить переднюю пластину с помощью мыльной воды.

2. Хорошо ополоснуть чистой водой для удаления всех остатков мыла с поверхности прокладки.

3. Проверить пластину на отсутствие повреждения.

RG,16,DT7481 -59-14NOV97-1/1

Перенести метку синхронизации топливного впрыскивающего насоса на запасную переднюю пластину (двигатель с двухклапанной головкой и механической системой впрыска топлива)

ВАЖНО: Запасные передние пластины не имеют метки синхронизации впрыскивающего насоса. Для правильной синхронизации впрыскивающего насоса очень важно, чтобы метка синхронизации была точно перенесена с оригинальной передней пластины на запасную пластину точно в то же место.

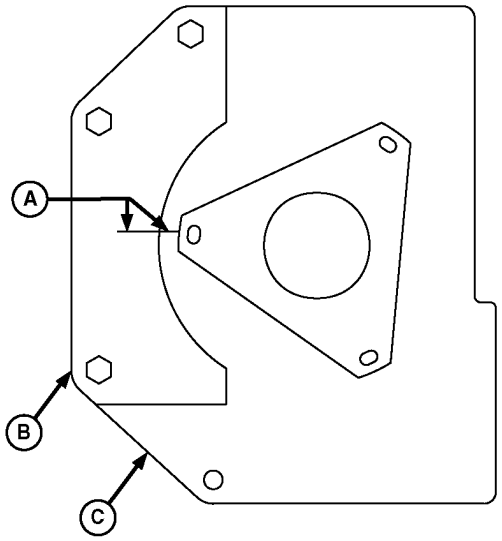
1. Расположить алюминиевый шаблон DFRG5 (B) на оригинальную переднюю пластину (C), как показано на рисунке. (Для получения информации об изготавливаемых дилерами инструментах см. пункт «Инструменты, изготавливаемые дилером», Раздел 05, Глава 190.) Установите и хорошо затяните три винта с головкой 3/8-16.

2. Перенести метку синхронизации (A) впрыскивающего насоса с предыдущей передней пластины на шаблон, используя маркер с тонким наконечником и линейку. Снять шаблон с передней пластины, которая подлежит замене.

3. Прикрепить шаблон (с меткой синхронизации) к новой запасной передней пластине и надежно затянуть болты.

4. Перенести метку синхронизации с шаблона на новую переднюю пластину, используя разметочный инструмент. Метка должна быть выполнена достаточно глубоко так, чтобы она долго сохранялась как точка отсчета.

5. Снять шаблон с передней пластины и установить переднюю пластину. (См. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе).



RG9057 -UN-16MAR98

Метка синхронизации на передней пластине

A—Метка синхронизации
B—Алюминиевый шаблон
C—Передняя пластина

RG,16,DT7480 -59-14NOV97-1/1

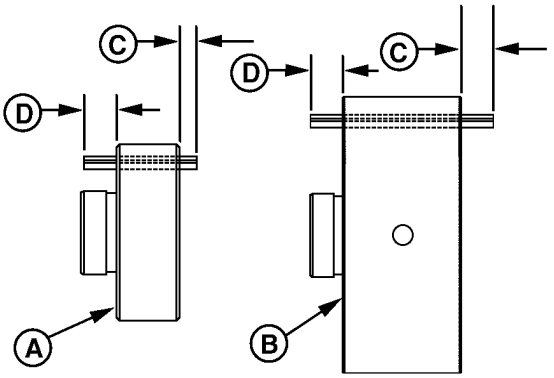
Установить пружинные штифты промежуточного вала (если имеются)

02
050
42

Установить пружинные штифты в валы нижней (A) и верхней (B) промежуточных шестерен. Это фиксирует упорную шайбу на валу, обеспечивая возможность выступания 4,32 мм (0,170 дюйм.) (C) выше передней рабочей поверхности каждого вала. Штифты на промежуточных валах проходят как через заднюю, так и через переднюю упорные шайбы.

Спецификация

Пружинный штифт (D) нижнего и верхнего промежуточного вала—Выступание ..... 2,79-4,83 мм (0,11-0,19 дюйма)



RG91135 -UN-18MAY98

Пружинные штифты промежуточного вала

A—Вал нижней промежуточной шестерни
B—Вал верхней промежуточной шестерни
C—Выступание 4,32 мм (0,170 дюйм.)
D—2,79-4,83 мм (0,11-0,19 дюйма), выступ

RG,16,DT7479 -59-14NOV97-1/1

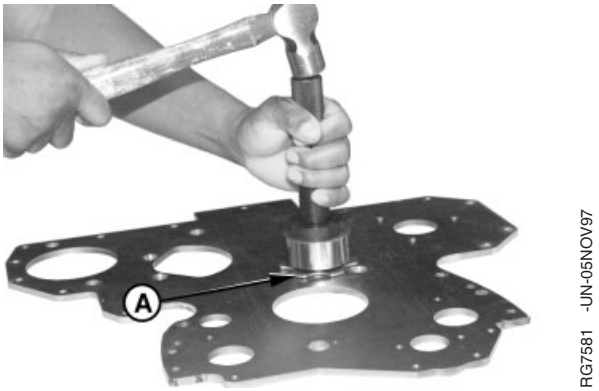
Установить верхний промежуточный вал в переднюю пластину

2-клапанная головка

ВАЖНО: Смазочные отверстия в промежуточных валах должны быть надлежащим образом проиндексированы для обеспечения правильной смазки втулки промежуточной шестерни. Установить вал таким образом, чтобы смазочное отверстие было направлено в сторону верхней части двигателя ±15°. Установить упорную шайбу (A) с меткой «X», обращенной в противоположную сторону от шестерни (в направлении передней пластины) (старые модели) или с насечками, обращенными в сторону шестерни (новые модели).

1. Установить заднюю упорную шайбу (A) и верхний промежуточный вал в переднюю пластину. Пружинный штифт (если имеется) должен проходить через отверстие в упорной шайбе и передней пластине.

2. Вбить или впрессовать вал в переднюю пластину так, чтобы упорная шайба полностью встала на свое место.



RG7581 -UN-05NOV97

Верхний промежуточный вал в передней пластине

A—Упорная шайба

Продолж. на следующей стр.

RG,16,DT7478 -59-21NOV03-1/2

4-клапанная головка

Впрессовать штифт (A) в переднюю пластину так, чтобы она стала заподлицо с задней поверхностью.

A—Штифт ступицы верхней промежуточной шестерни



Штифт верхнего промежуточного вала

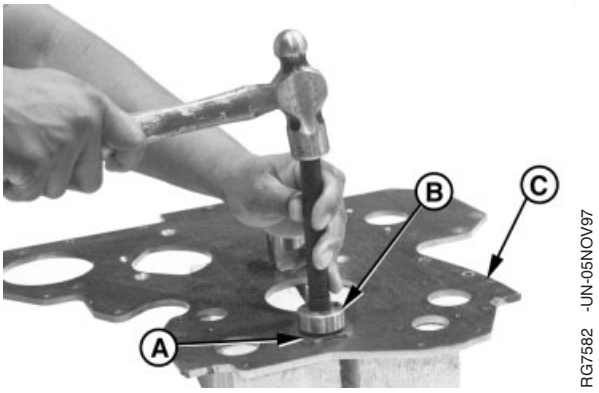
RG,16,DT7478 -59-21NOV03-2/2

Установить нижний промежуточный вал в переднюю пластину

ПРИМЕЧАНИЕ: Пружинный штифт (B) используется только на двигателях новых моделей.

ВАЖНО: Установить упорную шайбу (A) с меткой «X», обращенной в противоположную сторону от шестерни (в направлении пластины).

1. Установить упорную шайбу (A) и нижний промежуточный вал с пружинным штифтом (B). Пружинный штифт должен проходить через отверстие в упорной шайбе и передней пластине.
2. Вбить вал в переднюю пластину (C) так, чтобы упорная шайба полностью встала на свое место.



Нижний промежуточный вал в передней пластине

A—Упорная шайба
B—Пружинный шплинт
C—Передняя пластина

RG,16,DT7477 -59-15DEC03-1/1

Установить переднюю пластину блока цилиндров

1. Установить масляный байпасный клапан и пружину в блок.

2. Если это не было сделано раньше, удалить весь ранее нанесенный герметик, используя латунный скребок.

ВАЖНО: Проследить за тем, чтобы поверхности блока цилиндров и передней пластины были свободными от масла, грязи, ранее нанесенного герметика и чистящих средств.

3. Промыть поверхности прокладок с помощью пароочистителя, используя горячую мыльную воду. Хорошо ополоснуть чистой водой для удаления всех остатков мыла с поверхности прокладки.



RG7571 -UN-23NOV97

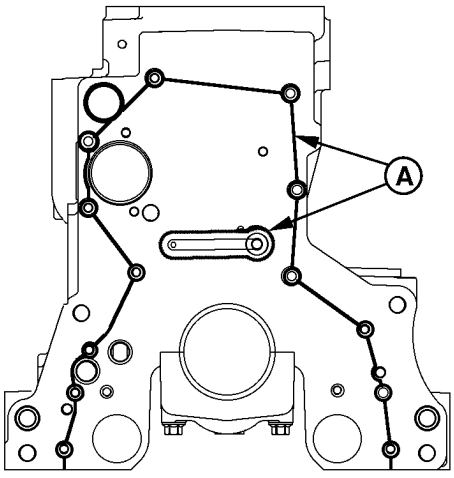
Масляный байпасный клапан и пружина

RG,16,DT7476 -59-03JUN02-1/3

4. Нанести эластичную прокладку, окончательно формируемую по месту LOCTITE® 515 (PM38655) в виде непрерывного валика (A) 1,5-2,0 мм (0,06-0,08 дюйм.) на блок цилиндров.

5. Расположить валик в центре сопрягаемых поверхностей и полностью окружить болт и отверстия под установочные штифты.

A—Гибкий шаблон для прокладки



RG8030 -UN-14NOV97

Гибкий шаблон для применения эластичной прокладки

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр.

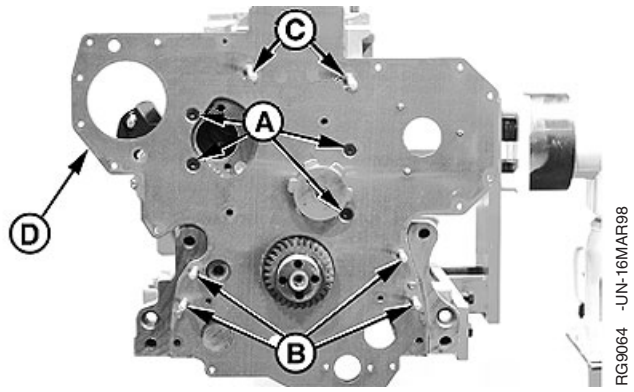
RG,16,DT7476 -59-03JUN02-2/3

6. Установить переднюю пластину (D).

ВАЖНО: Затянуть болты до указанного момента, используя перекрестный метод, в течение 10 мин после сборки деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях старых моделей[1] установлены два потайных болта TORX®, используемые вместо резьбовых шпилек (C).

На двигателях с четерыхклапанными головками используются двухсторонние шпильки, используемые для удержания топливного впрыскивающего насоса и крышки распределительных шестерен. При необходимости установить.



Передняя пластина (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

A—Потайные болты TORX®
B—Резьбовые шпильки
C—Резьбовые шпильки
D—Передняя пластина

Спецификация

Потайные болты TORX® (A)
передней пластины—
Крутящий момент ..... 25 Н·м (221 фунтодюйм)
Резьбовые шпильки (B) и (C)
передней пластины—
Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

7. Если требуется, установить клапан регулировки давления масла картриджного типа. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060.)

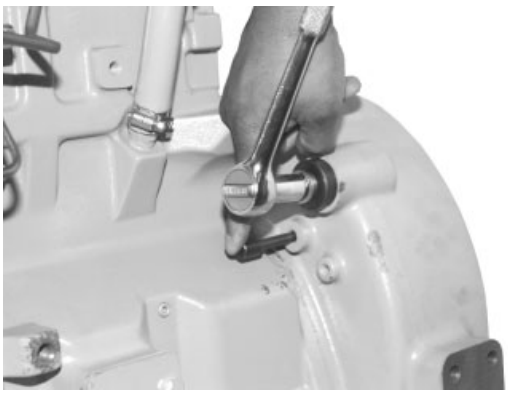
TORX — это зарегистрированный товарный знак Camcar/Textron

[1] Серийные номера: Двигатели, изготовленные в Дубьюк (—703904), двигатели, изготовленные в Саран, (—516217), двигатели, изготовленные в Торреон (не применяется).

RG,16,DT7476 -59-03JUN02-3/3

Установить и синхронизировать валы системы уравновешивания (если имеются—4-цилиндровые двигатели)

1. Используя приспособление для вращения маховика JDE81-1 или JDE83 и синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 , зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия.
2. Смазать втулки и шейки валов системы уравновешивания чистым моторным маслом.



RG7711 -UN-23NOV97

Приспособление для вращения двигателя и синхронизирующий штифт на месте

RG,16,DT7475 -59-21NOV03-1/8

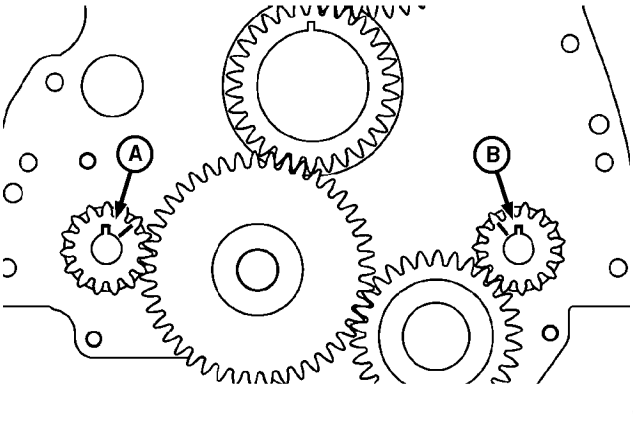
ПРИМЕЧАНИЕ: Валы системы уравновешивания могут также быть маркированы штампованными буквами в задней части валов.

»R» или «RH» означают правую сторону вала.

»L» или «LH» означают левую сторону вала.

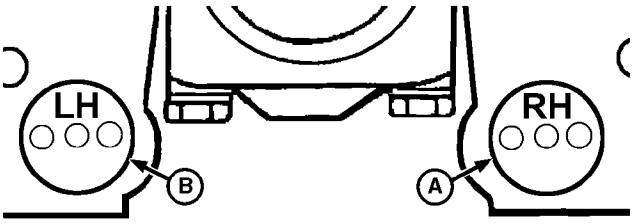
3. Промаркировать правый и левый валы системы уравновешивания согласно меткам синхронизации на шестерни, как показано на рисунке.

A—Правая сторона вала (сторона распределительного вала)
B—Левая сторона вала (сторона впрыскивающего насоса)



RG13619 -UN-17MAY04

Передняя рабочая поверхность



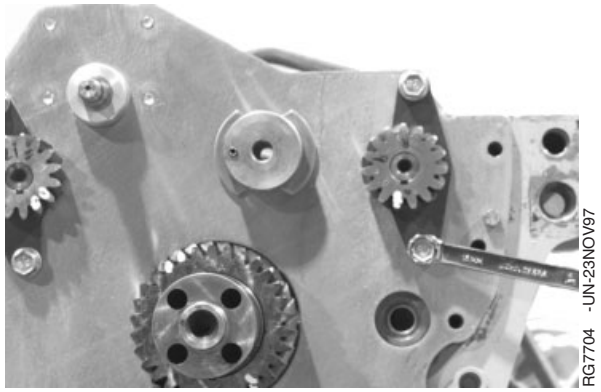
RG13620 -UN-17MAY04

Задняя рабочая поверхность

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7475 -59-21NOV03-2/8

ВАЖНО: Валы системы уравновешивания ДОЛЖНЫ устанавливаться на то место, откуда они были сняты. Если поменять расположение вала, это может вызвать чрезмерный износ втулки или вала. Если есть сомнение относительно надлежащего положения, замерить вал и втулки системы уравновешивания.

4. Установить валы и упорные пластины системы уравновешивания. Затянуть болты упорной пластины согласно указанным техническим характеристикам.



Валы и упорные пластины системы уравновешивания

Спецификация

Болты крепления упорной пластины вала системы уравновешивания—
Крутящий момент ..... 40 Н·м (29,5 фунтофутов)

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7475 -59-21NOV03-3/8

ВАЖНО: Проследить за тем, чтобы были установлены противовесы с противоположной от шпонки (C) стороны вала

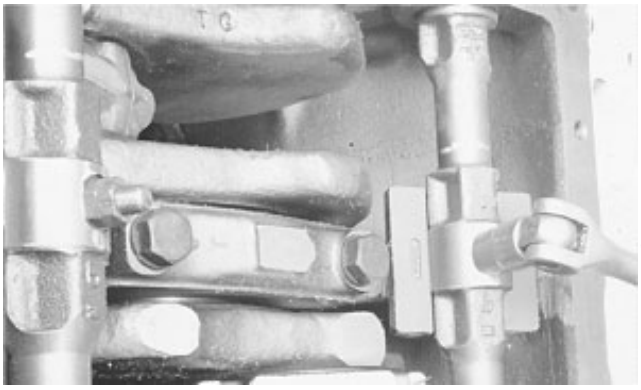
02
050
48

5. Двигатели новых моделей[1] имеют валы системы уравновешивания с переставляемыми противовесами. Установить противовесы на валы системы уравновешивания, используя новые болты и гайки. Затяните в соответствии со спецификацией.

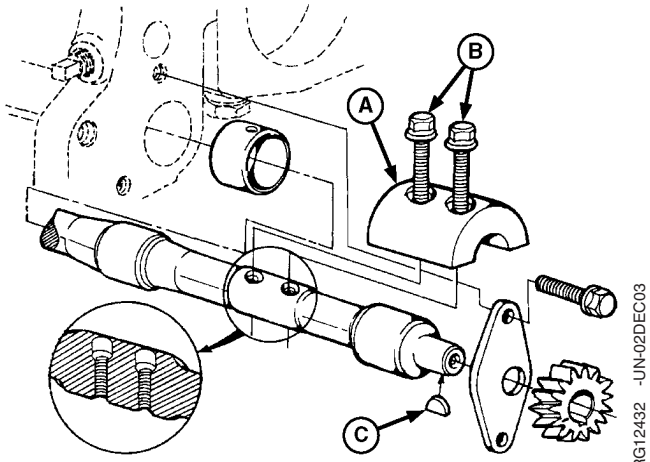
Спецификация

Переставляемые противовесы вала системы уравновешивания (одноболтовые противовесы)—Крутящий момент	58 Н·м (43 фунтофута)
Переставляемые противовесы вала системы уравновешивания (двухболтовые противовесы)—Крутящий момент	40 Н·м (30 фунтофутов)

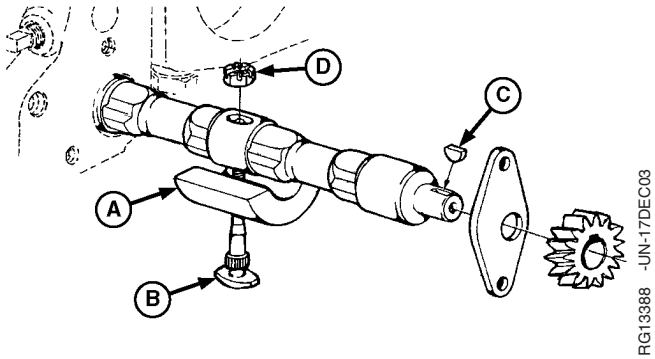
A—Масса
B—Болт (1 или 2 шт.)
C—Шпонка
D—Гайка



Переставляемые противовесы вала системы уравновешивания



Двухболтовые противовесы



Одноболтовой противовес

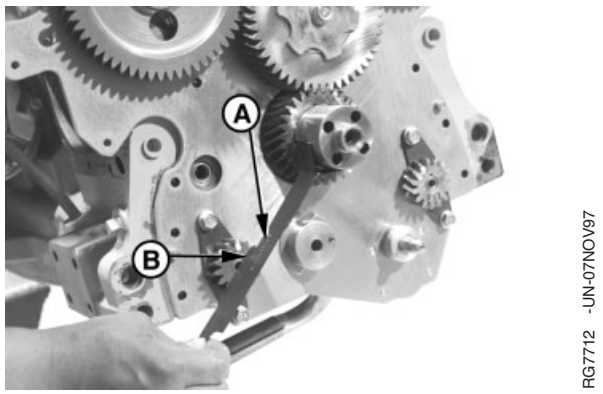
[1] Серийные номера: Двигатели, изготовленные в Дубьюк (700877—), двигатели, изготовленные в Саран, (500212—), двигатели, изготовленные в Торреон (001000—).

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7475 -59-21NOV03-4/8

6. Повернуть правый вал системы уравновешивания (сторона распределительного вала) так, чтобы метка синхронизации на шестерне совместилась с приспособлением для синхронизации JD254A (JD-254A)[1] (A). При правильной синхронизации метка синхронизации на шестерне вала системы уравновешивания должна указывать на центральную линию коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шпоночная канавка (B) на шестерне вала системы уравновешивания будет находиться в положении на 12 часов, когда двигатель будет заблокирован в верхней мертвой точке хода сжатия для поршня № 1.

7. Нанести высокотемпературную консистентную смазку TY6333 на внутреннюю поверхность втулки и наружную поверхность вала промежуточной шестерни. Установить нижнюю промежуточную шестерню, не поворачивая вал системы уравновешивания.



Синхронизация правого вала системы уравновешивания (сторона распределительного вала)

A—Приспособление для синхронизации
B—Шпоночная канавка

[1]Заказать JD-254A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

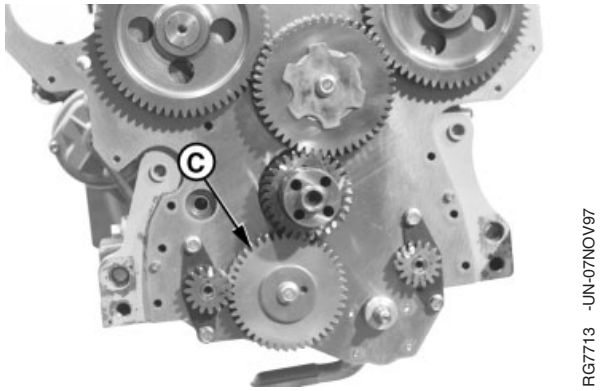
RG,16,DT7475 -59-21NOV03-5/8

ВАЖНО: НЕ использовать оцинкованных крепежных деталей для удержания промежуточной шестерни. Если болт оцинкован, заменить его на новый фосфатированный болт. См. каталог запчастей для получения сведений о номере артикула.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить упорную шайбу с меткой «X», обращенной в противоположную сторону от шестерни.

8. Установить упорную шайбу поверх нижней промежуточной шестерни (C) и вала.

9. Смазать и установить болт через промежуточный вал в резьбовую лапку корпуса масляного насоса и затянуть только от руки.



Нижняя промежуточная шестерня и упорная шайба

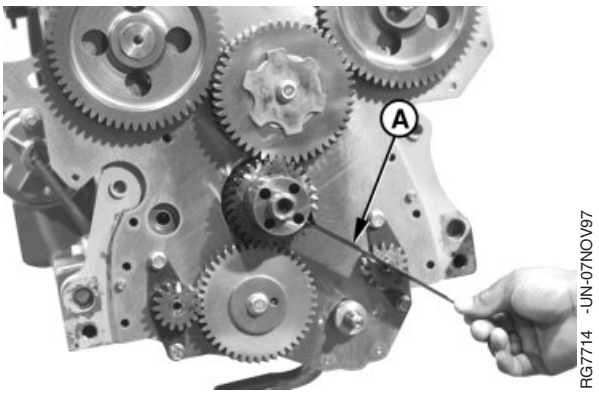
C—Нижняя промежуточная шестерня

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7475 -59-21NOV03-6/8

10. Повернуть левый (сторона впрыскивающего насоса) вал системы уравновешивания так, чтобы метка синхронизации на шестерне совместилась с приспособлением для синхронизации JD254A (JD-254A)[1] (A).

11. Установить шестерню масляного насоса. Затянутая от руки гайка крепления шестерни.

12. Снова проверить синхронизацию шестерни для обоих валов системы уравновешивания



Синхронизация левого (сторона насоса двигателя) вала системы уравновешивания

A—Приспособление для синхронизации

[1]Заказать JD-254A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

RG,16,DT7475 -59-21NOV03-7/8

13. Затяните стопорную гайку ведущей шестерни масляного насоса согласно спецификациям. Зафиксировать гайку к валу в трех точках (B). (См. УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060 для установки масляного насоса.)

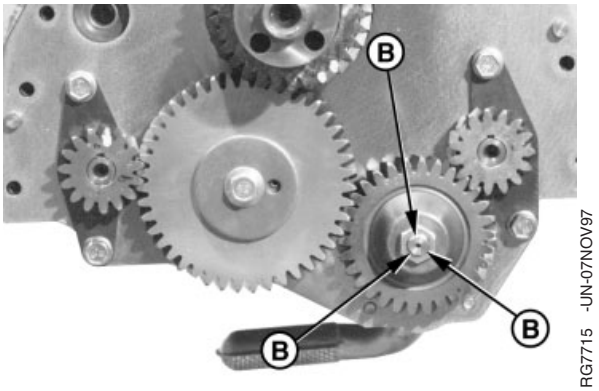
Спецификация

Зафиксированная гайка приводной шестерни масляного насоса— Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)

14. Затянуть смазанные болты нижней промежуточной шестерни согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болт нижней промежуточной шестерни (смазанная резьба)—Крутящий момент ..... 70 Н·м (53 фунтофута)



На рисунке показана старая модель

B—Места фиксации

RG,16,DT7475 -59-21NOV03-8/8

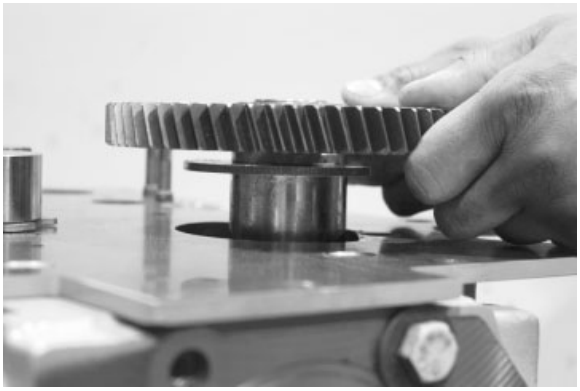
Установка распределительного вала

1. Используя приспособление для вращения маховика JDE81-1 или JDE83 и синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 , зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия.

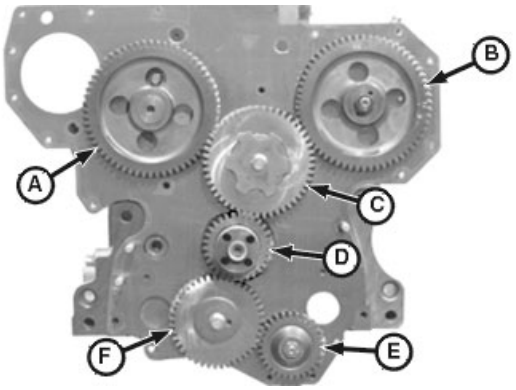
ПРИМЕЧАНИЕ: При монтаже распределительного вала необходимо правильно установить и синхронизировать впрыскивающие насосы.

Для ротационных насосов Stanadyne и Delphi/Lucas см. следующую процедуру в этой главе.

Для насосов высокого давления Denso см. соответствующую процедуру установки насоса, Раздел 02, Глава 090, CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso) или CTM320 (только англ.) (Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).

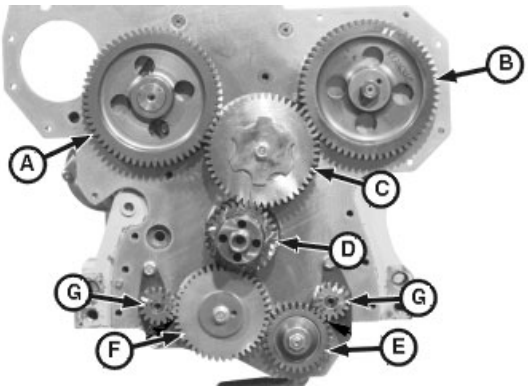


Распределительный вал и упорная пластина в блоке цилиндров



6-цилиндровый двигатель

2.



4-цилиндровый двигатель

A—Шестерня распределительного вала
B—Шестерня топливного впрыскивающего насоса
C—Верхняя промежуточная шестерня
D—Шестерня коленчатого вала
E—Шестерня масляного насоса
F—Нижняя промежуточная шестерня
G—Шестерни вала системы уравновешивания (некоторые 4-цилиндровые двигатели)

Продолж. на следующей стр. RG19661,000001D -59-01JUL05-1/10

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения сведений о статической синхронизации (с помощью стопорного штифта) насосов Bosch VP44 см. СИНХРОНИЗАЦИЯ РОТАЦИОННОГО ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА BOSCH VP44, Раздел 02, Глава 90, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы). Затем см. УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА BOSCH VP44, Раздел 02, Глава 090, CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы).

Для получения сведений о статической синхронизации (с помощью стопорного штифта) насосов Denso и Motorpal см. СИНХРОНИЗАЦИЯ РЯДНЫХ ВПРЫСКИВАЮЩИХ НАСОСОВ DENSO И MOTORPAL, Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы). После этого см. соответствующую процедуру установки насоса, Раздел 02, Глава 090, CTM214 (Механические топливные системы).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения сведений о статической синхронизации (с помощью стопорного штифта) насосов Stanadyne DE10 см. СИНХРОНИЗАЦИЯ ВПРЫСКИВАЮЩИХ НАСОСОВ, Раздел 02, Глава 090, CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы).

Для получения сведений о статической синхронизации насосов Delphi/Lucas DP201 см. СИНХРОНИЗАЦИЯ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА, Раздел 02, Глава 090, CTM291 (Уровень 1 Электронные топливные системы).

Установите нагнетательный топливный насос и ведущую шестерню. См. соответствующую справочную информацию, приведенную в ПРИМЕЧАНИИ (см. выше).

3. Смазать опорные шейки, выступы и следящие элементы распределительного вала высокотемпературной консистентной смазкой TY6333 .

Продолж. на следующей стр. RG19661,000001D -59-01JUL05-2/10

ВАЖНО: НЕ позволять выступам распределительного вала тормозиться на поверхности отверстия и втулки распределительного вала при установке. Опорные поверхности могут приобрести царапины или задиры. Чтобы предотвратить образование препятствий в любом из гнезд, поворачивайте распределительный вал во время его установки.

4. Установить распределительный вал и упорную пластину в блок цилиндров. Стараться не повредить наружную поверхность втулки.

5. Установить болты упорной пластины и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация

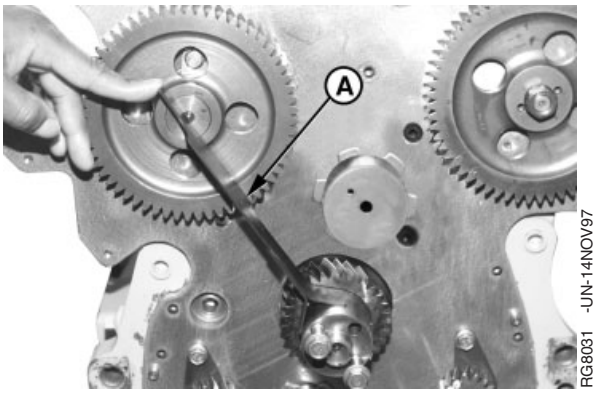
Болты упорной пластины распределительного вала—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

RG19661,000001D -59-01JUL05-3/10

6. **На двигателе с двухклапанной головкой:**

   a. Установив приспособление для синхронизации[1] JD254A (JD-254A) на носовую часть и центр коленчатого вала (см. рисунок), вращать коленчатый вал, пока метка синхронизации (A) на распределительном валу не совместится с приспособлением для синхронизации.

A—Метка синхронизации



Выполнение синхронизации распределительного вала

[1]Заказать JD-254A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

Продолж. на следующей стр. RG19661,000001D -59-01JUL05-4/10

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки впрыскивающие насосы Denso, Motorpal, Bosch VP44 и Stanadyne DE10 проходят статическую синхронизацию с помощью стопорного штифта. Следующий шаг относится только к старым моделям насосов Stanadyne и ко всем насосам Delphi/Lucas.

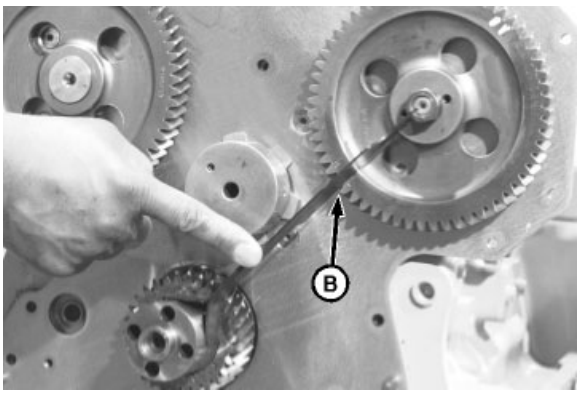
ВАЖНО: Использовать метку синхронизации, соответствующую числу цилиндров, которые имеют двигатели, проходящие синхронизацию.

b. **На старых моделях ротационных насосов Stanadyne и всех Delphi/Lucas:** проверьте синхронизацию шестерни впрыскивающего насоса с помощью приспособления для синхронизации JD254A (JD-254A)[1], установленного на носовой части коленчатого вала и центре вала впрыскивающего насоса. Метка синхронизации (B) на приводной шестерне впрыскивающего насоса, как описано в нижеприведенной таблице, должна быть совмещена с приспособлением для синхронизации (см. рисунок).

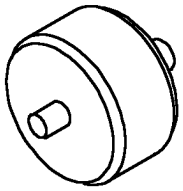
МЕТКИ СИНХРОНИЗАЦИИ ШЕСТЕРНИ ВПРЫСКИВАЮЩЕГО НАСОСА

Модель впрыскивающего насоса	Метка синхронизации
Delphi/Lucas и Stanadyne — 4-цилиндр. Устройство	4
Stanadyne — 6-цилиндр. Устройство	S6
Delphi/Lucas — 6-цилиндр. Устройство	L6
Delphi/Lucas (1-ый выпуск, комбайны 1170)	L6
Delphi/Lucas (старые модели, комбайны 1170)...	6C
Delphi/Lucas (новые модели, комбайны 1170)....	6Z

[1]Заказать JD-254A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)



Настройка синхронизации впрыскивающих насосов
RG7939 -UN-05JAN98



JDG791A

B—Метка синхронизации

Продолж. на следующей стр. RG19661,000001D -59-01JUL05-5/10

ВАЖНО: Для обеспечения надлежащей смазки новой втулки верхней промежуточной шестерни и втулки распределительного вала необходимо установить новую верхнюю промежуточную шестерню со справочным номером, направленным в сторону, противоположную от двигателя.

c. Нанести высокотемпературную консистентную смазку TY6333 на внутреннюю поверхность втулки и наружную поверхность вала верхней промежуточной шестерни. Используя вспомогательное приспособление для установки промежуточной шестерни JDG791A,[2] установить промежуточную шестерню, не вращая шестерню распределительного вала или шестерню впрыскивающего насоса.

[2]JDG791A необходимо модифицировать для обеспечения места для пружинного штифта в промежуточном валу.

Продолж. на следующей стр. RG19661,000001D -59-01JUL05-6/10

ВАЖНО: НЕ использовать оцинкованных крепежных деталей для удержания промежуточной шестерни. Если болт оцинкован, заменить его на новый фосфатированный болт. См. каталог запчастей для получения сведений о номере артикула.

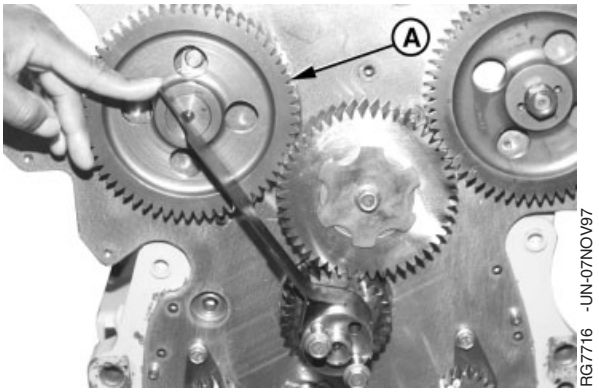
ПРИМЕЧАНИЕ: Установить наружную упорную шайбу с меткой «X», обращенной в противоположную сторону от шестерни (двигатели старых моделей) или с насечками, обращенными в сторону шестерни (новые модели).

d. Смазать маслом резьбу болта верхней промежуточной шестерни. Установить упорную шайбу и болт верхней промежуточной шестерни. Затяните винт с головкой согласно спецификациям.

Спецификация

Болт крепления верхней промежуточной шестерни—
Крутящий момент ..... 70 Н·м (53 фунтофута)

e. Снова проверить синхронизацию шестерни (A) распределительного вала и приводной шестерни впрыскивающего насоса для проверки, что все в норме.



Повторная проверка синхронизации распределительного вала

A—Шестерня распределительного вала

Продолж. на следующей стр. RG19661,000001D -59-01JUL05-7/10

7. **На двигателях с четырехклапанной головкой:**

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что коленчатый вал находится в верхней мертвой точке сжатия, а штифт синхронизации установлен в необходимое положение (см. шаг 1).

a. Совместите метку синхронизации (I) шестерни топливного впрыскивающего насоса с положением на 12 часов.

b. Совместите метку синхронизации «V 4Valve» или «V 4» (G) шестерни распределительного вала с центром штифта (C) промежуточной шестерни.

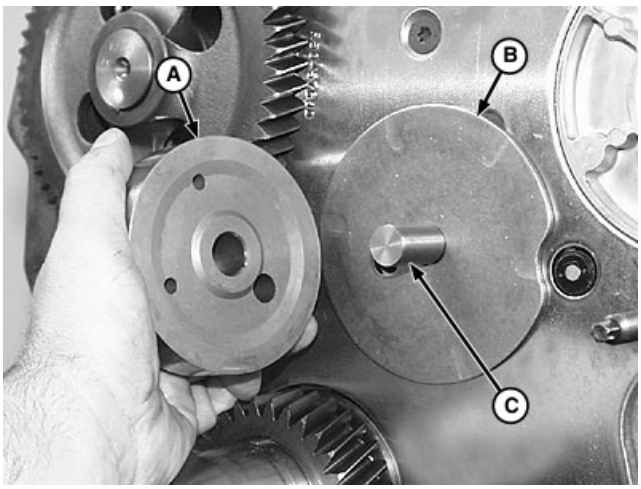
ПРИМЕЧАНИЕ: Установить внутреннюю и наружную упорные шайбы со смазочной канавкой, обращенной в сторону промежуточной шестерни.

c. Установить заднюю упорную шайбу (B) на штифт (C) со смазочной канавкой, обращенной в сторону промежуточной шестерни.

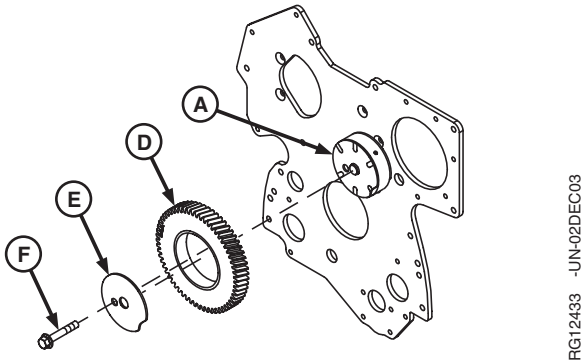
d. Нанести высокотемпературную консистентную смазку TY6333 на внутреннюю поверхность ступицы (A) верхней промежуточной шестерни и наружную поверхность штифта (C) верхней промежуточной шестерни.

e. Нанести высокотемпературную консистентную смазку TY6333 на внутреннюю поверхность верхней промежуточной шестерни (D) и наружную поверхность ступицы (A) верхней промежуточной шестерни. Установить верхнюю промежуточную шестерню (D) на ступицу (A) верхней промежуточной шестерни.

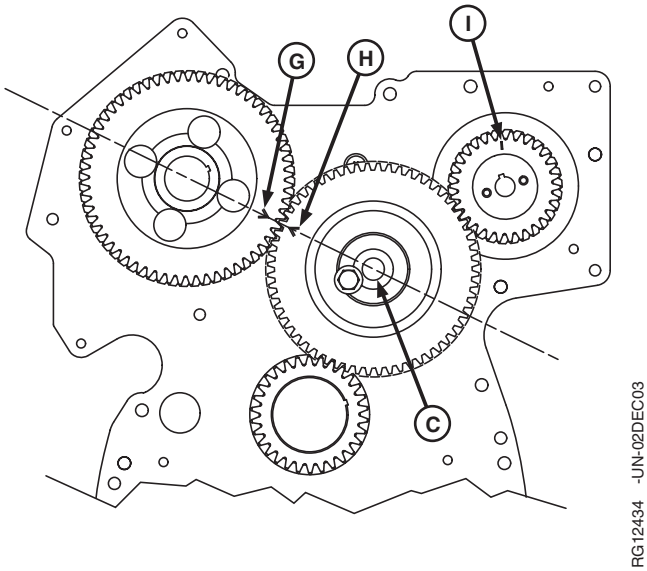
A—Ступица верхней промежуточной шестерни
B—Задняя упорная шайба
C—Штифт ступицы верхней промежуточной шестерни
D—Верхняя промежуточная шестерня
E—Передняя упорная шайба
F—Винт с головкой
G—Метка синхронизации «V 4Valve» (V 4-клапан.) или «V 4» шестерни распределительного вала
H—Метка синхронизации «V 4Valve» (V 4-клапан.) или «V 4» верхней промежуточной шестерни
I—Метка синхронизации шестерни топливного впрыскивающего насоса



Упорная шайба и ступица верхней промежуточной шестерни (двигатель с четырехклапанной головкой)



Узел верхней промежуточной шестерни (двигатель с четырехклапанной головкой)



Синхронизация распределительного вала и топливного насоса (двигатель с четырехклапанной головкой)

Продолж. на следующей стр.

ВАЖНО: На шестернях должна быть метка «V 4Valve» (V 4-клапан.) или «V 4». Использовать линейку для совмещения меток синхронизации с центральными линиями вала.

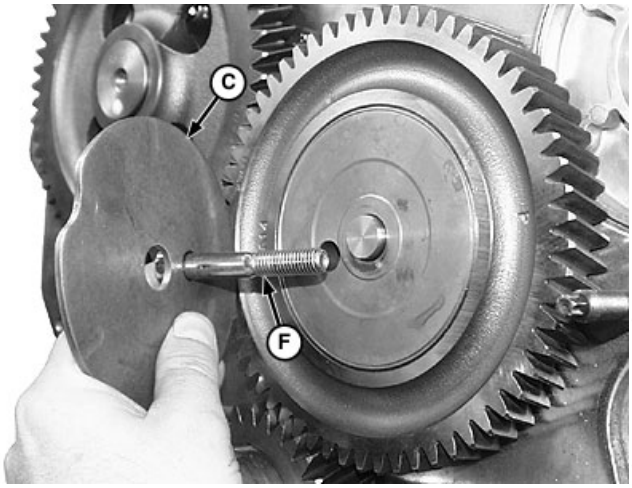
f. Установить ступицу верхней промежуточной шестерни и промежуточную шестерню с ребрами синхронизации, направленными в сторону передней пластины, на штифт (C) промежуточной шестерни. Используя линейку, совместите метку синхронизации «V 4Valve» или «V 4» (G) шестерни распределительного вала с меткой синхронизации «V 4Valve» или «V 4» (H) верхней промежуточной шестерни. Метки синхронизации «V» должны быть направлены друг на друга и быть на одной линии с центральной линией шестерни распределительного вала и верхней промежуточной шестерни.

RG19661,000001D -59-01JUL05-9/10

g. Установить переднюю упорную шайбу (C) верхней промежуточной шестерни со смазочными канавками, обращенными в сторону шестерни.

ВАЖНО: НЕ использовать оцинкованных крепежных деталей для удержания промежуточной шестерни. Если болт оцинкован, заменить его на новый фосфатированный болт. См. каталог запчастей для получения сведений о номере артикула.

h. Смазать маслом резьбу (F) болта верхней промежуточной шестерни. Затяните винт с головкой согласно спецификациям.



Наружная упорная шайба и болт промежуточной шестерни

Спецификация

Болт крепления верхней промежуточной шестерни—
Крутящий момент ..... 70 Н·м (53 фунтофута)

8. **На всех двигателях:** если есть, установите колесо синхронизации. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КОЛЕСО СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДВИГАТЕЛИ С ДВУХКЛАПАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ТОПЛИВНЫМИ ВПРЫСКИВАЮЩИМИ НАСОСАМИ VP44 ИЛИ DE10 И ВСЕ ДВИГАТЕЛИ С ЧЕТЫРЕХКЛАПАННОЙ ГОЛОВКОЙ), Глава 040.)

RG19661,000001D -59-01JUL05-10/10

Очистить и осмотреть крышку распределительных шестерен

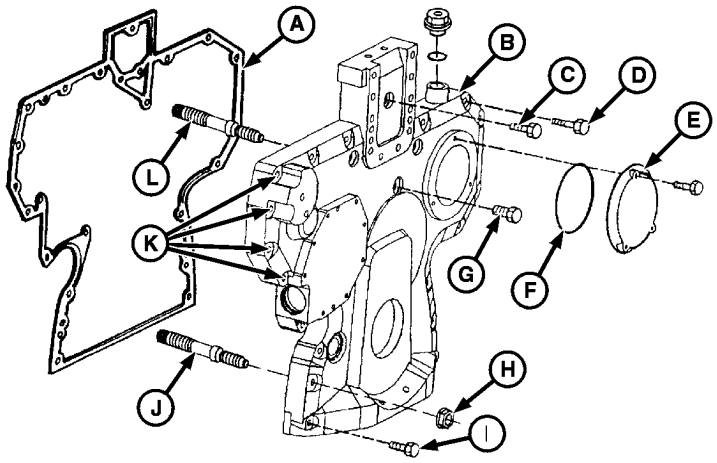
1. Выбить переднее масляное уплотнение распределительного вала из крышки на двигателях, не использующих объединенное переднее уплотнение.
2. Удалить материал и герметик с поверхностей блока цилиндров и прокладки крышки распределительных шестерен. При необходимости снять горловину маслоналивного патрубка, прокладку, плоскую крышку гайки приводной шестерни впрыскивающего насоса и прокладку.

ВНИМАНИЕ: Не вращать подшипники во время сушки сжатым воздухом.

3. Если двигатель оснащен вспомогательным приводом, снять вспомогательный привод. как описано выше в данной главе.
4. Если двигатель оснащен датчиком электронного тахометра (магнитный датчик), снять датчик и уплотнительное кольцо. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК, как описано в данной главе.)
5. Очистить крышку распределительных шестерен в растворителе. Осушите сжатым воздухом.
6. Проверить крышку на отсутствие трещин или повреждения. Убедиться в том, что отверстие уплотнения чистое и не имеет зазубрин.

RG,16,DT7472 -59-14NOV97-1/1

Установка крышки распределительной шестерни



RG10385 -UN-19NOV99

Крышка распределительных шестерен (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

A—Прокладка крышки
B—Крышка распределительной шестерни
C—Болт (двигатель с двухклапанной головкой)
D—Винт с головкой
E—Плоская крышка приводной шестерни впрыскивающего насоса (двигатель с двухклапанной головкой)
F—Уплотнительное кольцо (двухклапанная головка)
G—Болт (двигатель с двухклапанной головкой)
H—Гайка с буртом
I—Винт с головкой
J—Штифт
K—Места расположения шпилек (только некоторые двигатели OEM)
L—Шпилька[1]

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой. Установка болтов и шпилек для двигателей с четырехклапанной головкой аналогична.

1. Проследить за тем, чтобы поверхности прокладки на крышке и передней пластине были чистыми. См. ОЧИСТИТЬ И ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ, выше в данной главе.
2. Установить крышку распределительных шестерен. (См. ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040.)

[1] Серийные номера: Двигатели, изготовленные в Дубьюк (703905—), двигатели, изготовленные в Саран, (516218—), двигатели, изготовленные в Торреон (001000—).

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7471 -59-24NOV03-1/7

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях OEM болты в позиции (K) заменены на шпильки и гайки, для того чтобы не мешать гидравлическому насосу, работающему от вспомогательного привода. Нанести клей для резьбовых соединений — герметик (высокой фиксации) LOCTITE® 271 на шпильки. Установить шпильки в переднюю пластину и выждать два часа перед тем, как устанавливать крышку распределительных шестерен. Шпильки не должны выступать из передней пластины.

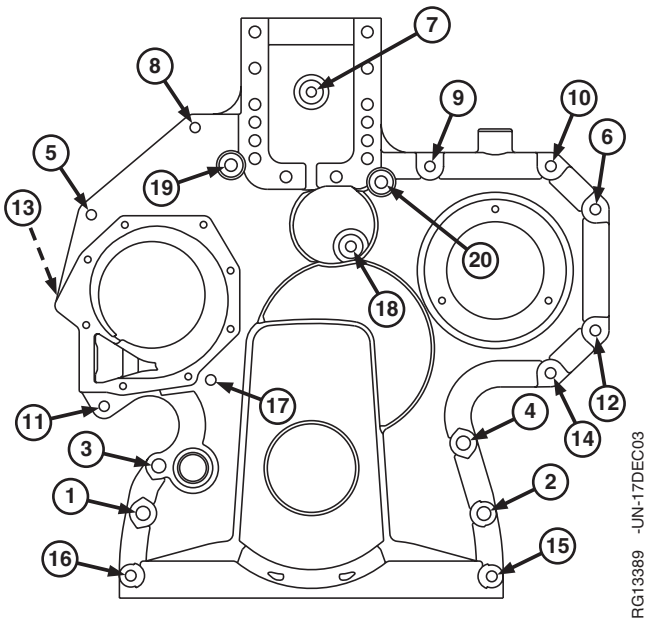
3. Нанести тонкий слой масла на внутреннюю поверхность уплотнения коленчатого вала, если оно установлено. Установить крышку распределительных шестерен (B) на двигатель.

4. **На двигателе с двухклапанной головкой:** Нанести герметизирующий состав для трубочных соединений LOCTITE® 592 (TY9375) (G).

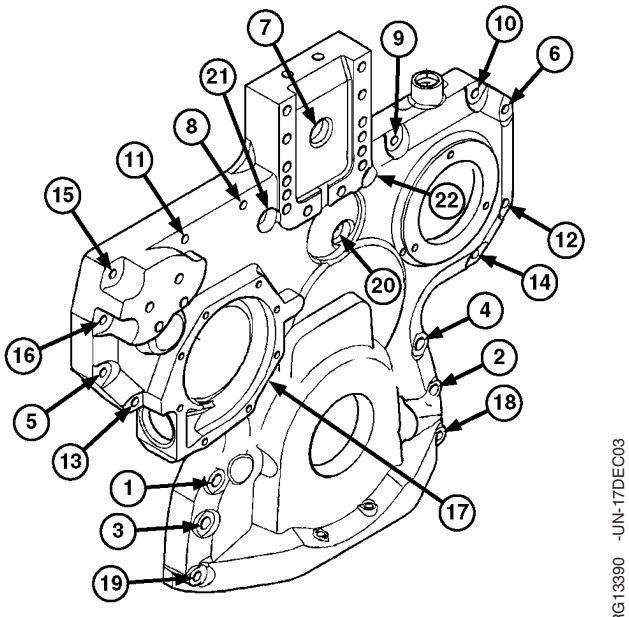
LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

Продолж. на следующей стр.

RG,16,DT7471 -59-24NOV03-2/7



Двигатели с двухклапанной головкой без PTO

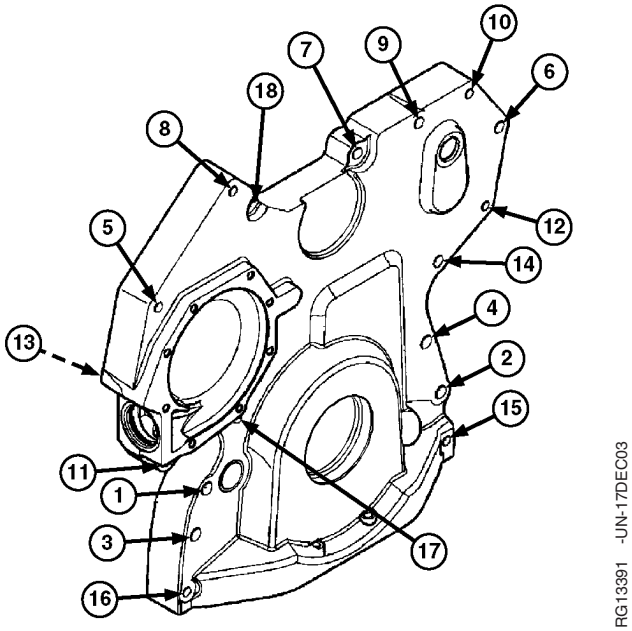


Двигатели с двухклапанной головкой с PTO

5. Затянуть все болты и гайки до начального крутящего момента, следуя последовательности, показанной для соответствующего типа крышки. В заключение, затянуть все болты и гайки до конечного крутящего момента, следуя той же последовательности.

Спецификация

Крышка распределительных шестерен — передняя пластина и болты и гайки блока цилиндров — Начальный момент затяжки—Крутящий момент..... 20 Н·м (177 фунтодюймов)
Поддон картера — Крышка распределительных шестерен — Начальный момент затяжки—Крутящий момент ..... 20 Н·м (177 фунтодюймов)
Крышка распределительных шестерен — Передняя пластина и болты и гайки блока цилиндров — Начальный момент затяжки—Крутящий момент..... 35 Н·м (26 фунтофутов)
Поддон картера — Крышка распределительных шестерен — Начальный момент затяжки—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)



Двигатели с четырехклапанной головкой

Продолж. на следующей стр. RG,16,DT7471 -59-24NOV03-3/7

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель оснащен передней маслозаливной горловиной, установленной вместо плоской крышки (E).

6. **На двигателе с двухклапанной головкой:** при необходимости установите плоскую крышку (E) приводной шестерни впрыскивающего насоса или переднюю маслозаливную горловину (если имеется), используя новое уплотнительное кольцо (F). Нанести клей для резьбовых соединений — герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 (T43512) на болты на крышках ротационных впрыскивающих насосов. Затянуть винты согласно спецификациям.

Спецификация	
Крышка привода нагнетательного насоса— Крутящий момент	6 Н·м (4,5 фнт-фт) (53 фнт-дюйм.)

7. **Двигатель с четырехклапанной головкой:** Установить пробку крышки распределительных шестерен, используя новое уплотнительное кольцо, перед топливным насосом согласно техническим характеристикам.

Спецификация	
Пробка крышки распределительных шестерен— Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)

8. Если имеются пружина, плунжер и клапан регулировки давления масла седлового типа, установить клапан регулировки давления масла в сборе. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА И СЕДЛО, Глава 060.)

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

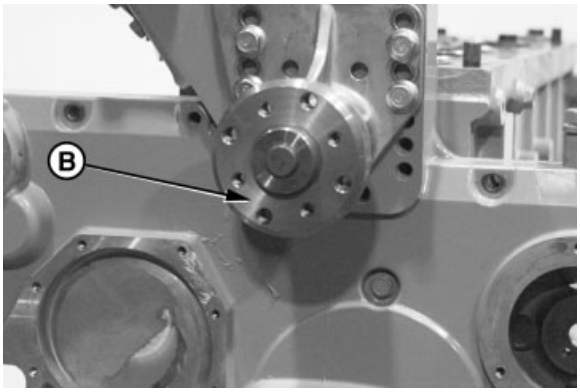
Продолж. на следующей стр.

RG,16,DT7471 -59-24NOV03-4/7

9. Установить регулируемый привод вентилятора и шкив (B) вентилятора. (См. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА, Глава 070.)

10. Установить водяной насос, если он был снят. (См. УСТАНОВИТЬ ВОДЯНОЙ НАСОС, Глава 070.)

B—Шкив вентилятора

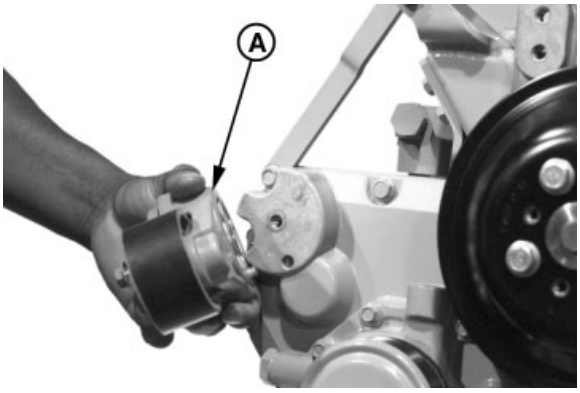


Узел регулируемого привода вентилятора (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

RG,16,DT7471 -59-24NOV03-5/7

11. Установить натяжное устройство (A) ремня, если оно было снято. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ (ПРУЖИННОЕ) НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО РЕМНЯ, Глава 070.)

A—Устройство натяжения ремня



Натяжное устройство вентилятора (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

Продолж. на следующей стр.

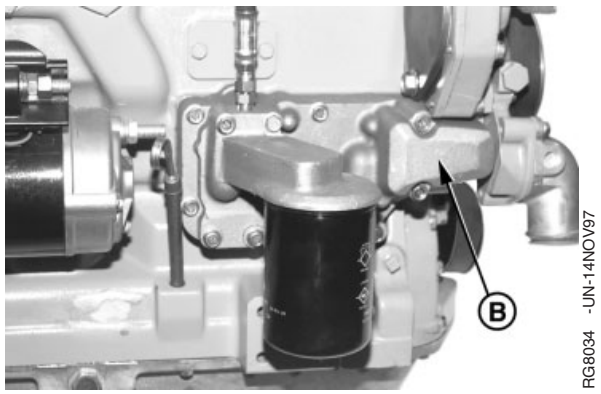
RG,16,DT7471 -59-24NOV03-6/7

12. Установить коленчатый патрубок (B) между охладителем масла и водяным коллектором на передней пластине. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА, Глава 060.)

13. Установите поддон картера. (См. УСТАНОВИТЬ ПОДДОН КАРТЕРА, Глава 060.)

14. Установить переднее уплотнение и втулку износа коленчатого вала. (См. ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ И ВТУЛКУ ИЗНОСА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, Глава 040.)

B—Охладитель масла — Коленчатый патрубок водяного коллектора



Охладитель масла — Коленчатый патрубок водяного коллектора (на рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой)

RG,16,DT7471 -59-24NOV03-7/7

Снять и установить магнитный датчик

1. Отсоединить проводной разъем и снять магнитный датчик. Выбросьте уплотнительное кольцо

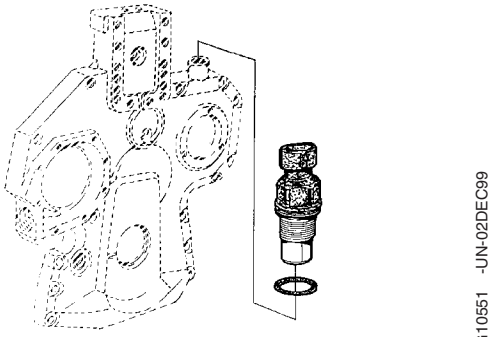
2. Заменить при необходимости магнитный датчик.

3. Установить магнитный датчик с новым уплотнительным кольцом и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Магнитный датчик шестерни впрыска топлива—Крутящий момент	15 Н·м (133 фунтодюйма)
Магнитный датчик колеса синхронизации коленчатого вала—Крутящий момент	15 Н·м (133 фунтодюйма)

4. Установить электрический разъем.



Магнитный датчик шестерни впрыска топлива



Магнитный датчик колеса синхронизации коленчатого вала

DPSG,OUO1004,1179 -59-15DEC03-1/1

Завершение окончательной сборки

1. Установить шкив коленчатого вала или демпфер коленчатого вала. (См. УСТАНОВИТЬ ШКИВ ИЛИ ДЕМПФЕР ВИБРАЦИЙ И ШКИВ, Глава 040.)
2. Установить насос подачи топлива. См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА LUCAS И STANADYNE, УСТАНОВИТЬ РЯДНЫЙ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА DENSO или УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА MOTORPAL, Раздел 02, Глава 090, CTM214 (механические топливные системы). См. УСТАНОВИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА или СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА a CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso). См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ПОДАЧИ ТОПЛИВА в CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы).
3. Снять инструменты, удерживающие следящие элементы распределительного вала (если они использовались для снятия распределительного вала).
4. Установить штоки толкателей и узел коромысла. (См. УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ КОРОМЫСЛА, Глава 020 или 021.)
5. Отрегулировать зазор клапанов. (См. ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАННЫЙ ЗАЗОР, Глава 020.) Установите крышку коромысла и уплотнительное кольцо. (См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ коромысла, Глава 020.)
6. Установить вентилятор. (См. ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ВЕНТИЛЯТОРА, Глава 070.)
7. Установите генератор переменного тока. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, Глава 100.)
8. Залить в картер двигателя чистое масло, имеющее надлежащую вязкость и технические характеристики. (См. Раздел 01, Глава 002.)
9. Выполните обкатку двигателя. (См. ВЫПОЛНИТЬ ОБКАТКУ ДВИГАТЕЛЯ, Глава 010.)

RG,16,DT7469 -59-03JUN02-1/1

Общая информация о системе смазки

Масляный фильтр может быть расположен с правой стороны двигателя или дистанционно на левой стороне. Масляный фильтр может быть стандартного типа или узлом фильтра с увеличенным сроком службы для двигателей Ярус 2.

Щупы для измерения уровня и маслозаливная горловина могут быть размещены на любой из сторон двигателя. Маслозаливная горловина также может быть расположена на крышке коромысла или смонтирована на крышке распределительных шестерен.

Клапан регулировки давления и байпасный клапан расположены на передней поверхности блока. На двигателях старых моделей используются две пружины клапана регулировки: одна для 4-цилиндровых двигателей и одна для 6-цилиндровых двигателей. На двигателях новых моделей используется тот же самый цельный клапан регулировки картриджного типа для 4- и 6-цилиндровых двигателей.

Используются полнопоточные охладители масла, пластинчатые охладители. Они могут быть оборудованы 3, 5, 7 или 9 пластинами.

Имеется один масляный насос, который используется как на 4-цилиндровых, так и на 6-цилиндровых двигателях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения о диагностике системы смазки — см. 4,5 л/6,8 л — L1 — ЧРЕЗМЕРНЫЙ РАСХОД МАСЛА, Раздел 04, Глава 150.

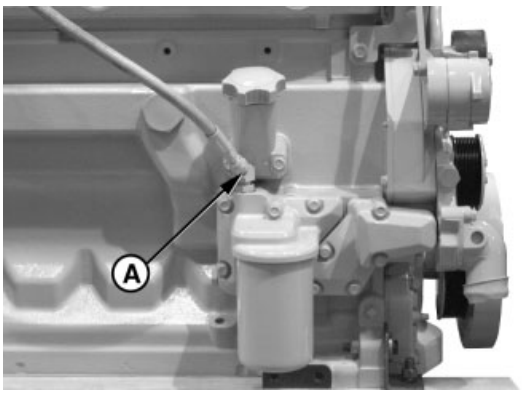
RG,20,DT7533 -59-26NOV03-1/1

Снять, осмотреть и установить основание масляного фильтра

Имеется несколько мест установки масляного фильтра. Два варианта показаны в данной процедуре.

1. Отсоединить впускной маслопровод (A) турбонагнетателя от головки топливного фильтра.
2. На фильтрах, установленных слева и дистанционно, отсоединить впускной и выпускной маслопроводы.

A—Впускной маслопровод турбонагнетателя



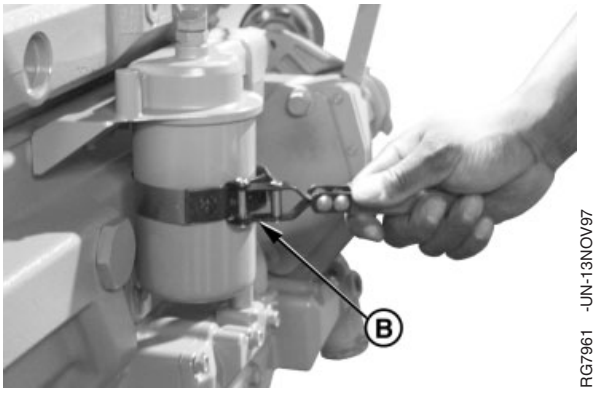
RG7962A -UN-13NOV97

Впускной маслопровод турбонагнетателя

RG19661,0000010 -59-16JUN05-1/7

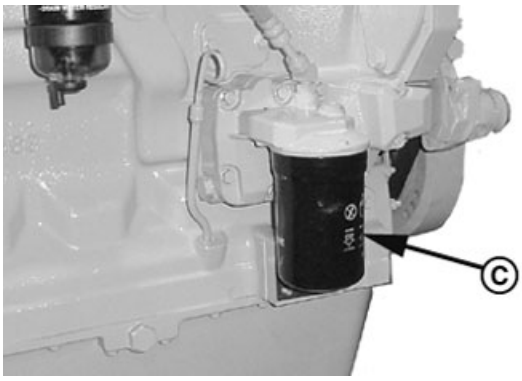
3. Снять масляный фильтр (B или C), используя подходящий ключ для фильтра.

B—Стандартный масляный фильтр
C—Масляный фильтр с увеличенным сроком службы



RG7961 -UN-13NOV97

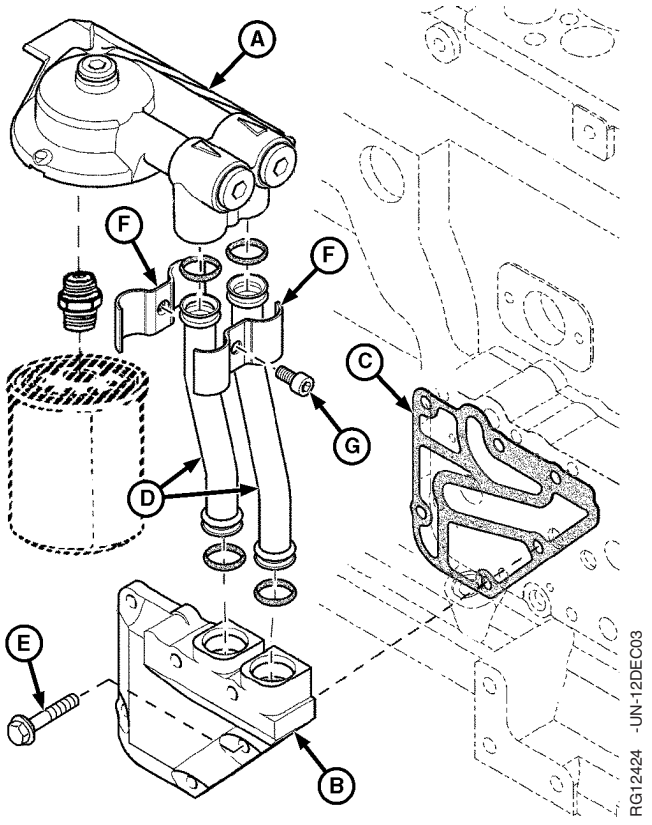
Стандартный масляный фильтр



RG12032 -UN-03JAN02

Масляный фильтр с увеличенным сроком службы

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000010 -59-16JUN05-2/7



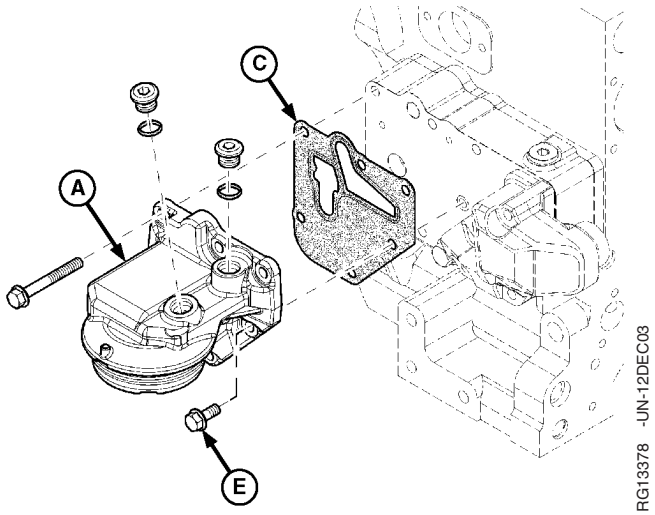
Двигатели новых моделей

4. Снять головку масляного фильтра (на фильтрах, установленных слева или дистанционно) или головку/задний переходник (A).

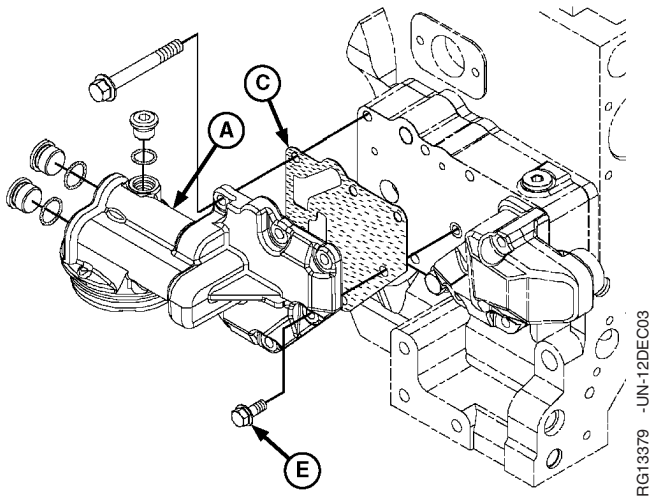
5. Снять переходник масляной трубки / крышку охладителя масла (B) и снять трубки (D), если имеются.

6. Полностью удалите прокладочный материал с контактных поверхностей.

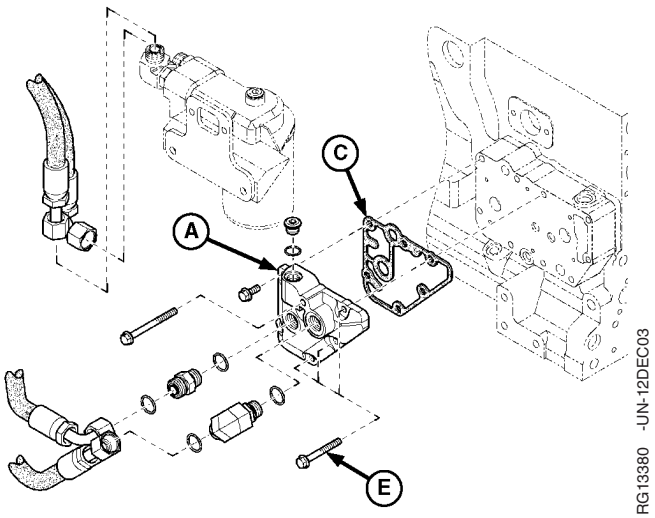
A—Головка/задний переходник масляного фильтра
B—Переходник масляной трубки / крышка охладителя масла
C—Прокладка
D—Масляные трубки
E—Винт с головкой
F—Болты (2 шт.)
G—Винт с головкой



Корпус масляного фильтра с увеличенным сроком службы



Корпус масляного фильтра с увеличенным сроком службы



Корпус фильтра, установленный дистанционно

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000010 -59-16JUN05-3/7

7. **На двигателях с фильтрами, имеющими увеличенный срок службы:** проверьте пружину байпасного клапана фильтра, используя чистый деревянный штырь для выталкивания пластмассовой части клапана, и убедитесь в том, что клапан свободно перемещается и отсутствуют явные повреждения. При необходимости заменить клапан. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН в данной главе.)

8. Осмотреть все детали и при необходимости заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях старых моделей: уплотнительные кольца для трубок (D) установлены в пазах переходника (B). Двигатели новых моделей оснащены трубками с буртиками (D), которые удерживают уплотнительные кольца. Для облегчения сборки отметьте для себя положение этих трубок.

9. Установить новую прокладку, уплотнительные кольца (если имеются) и подсоединить головку масляного фильтра / задний переходник (A) или дистанционную головку фильтра к кронштейну. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация	
Болты крепления головки масляного фильтра (верхняя, передняя и задняя установка)—Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты крепления головки масляного фильтра к кронштейну (левосторонняя установка и дистанционная установка)—Крутящий момент	73 Н·м (54 фунтофута)

10. Используя новую прокладку и уплотнительные кольца, установить переходник (B) и трубки (D) на верхний, передний и задний узлы крепления. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на короткий болт (E) для его установки в открытое отверстие в охладителе масла. Затянуть все болты согласно указанным техническим характеристикам.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр.

Спецификация
Болт крышки охладителя
масла—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

11. Расположить две части зажима (F) с каждой стороны верхних прямых участков масляных трубок, как показано на рисунке.

12. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на резьбу болта (G) и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация
Болт зажима маслопровода—
Крутящий момент ..... 10 Н·м (88 фунтодюймов)

13. На фильтрах, установленных слева и дистанционно, подсоединить впускной и выпускной маслопроводы. Затянуть концевые гайки маслопровода согласно техническим характеристикам.

Спецификация
Снять концевые гайки
маслопровода масляного
фильтра—Крутящий момент ..... 66 Н·м (49 фунтофутов)

ВАЖНО: Проследить за тем, чтобы впускной и выпускной маслопроводы были надежно зажаты и защищены от чрезмерного перемещения или истирания.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000010 -59-16JUN05-5/7

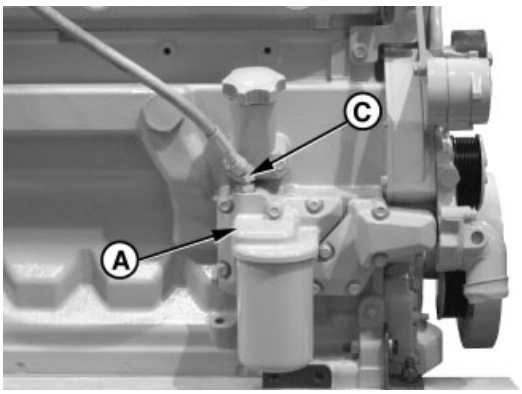
14. Подсоединить впускной (C) маслопровод турбонагнетателя и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация

02
060
6

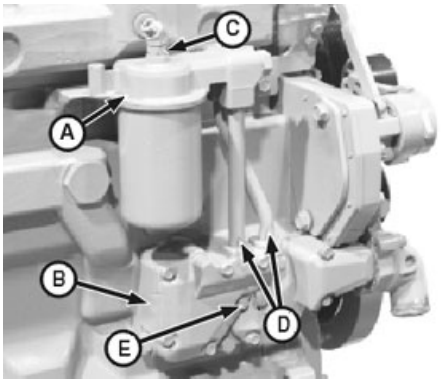
Впускной маслопровод турбонагнетателя—
Крутящий момент ..... 24 Н·м (212 фунтодюймов)

A—Головка/задний переходник масляного фильтра
B—Переходник масляной трубки / крышка охладителя масла
C—Впускной маслопровод турбонагнетателя
D—Масляные трубки
E—Винт с головкой



RG7962B -UN-13NOV97

Головка фильтра (передний узел крепления)



RG10373 -UN-04OCT99

Переходники фильтра (верхний узел крепления)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000010 -59-16JUN05-6/7

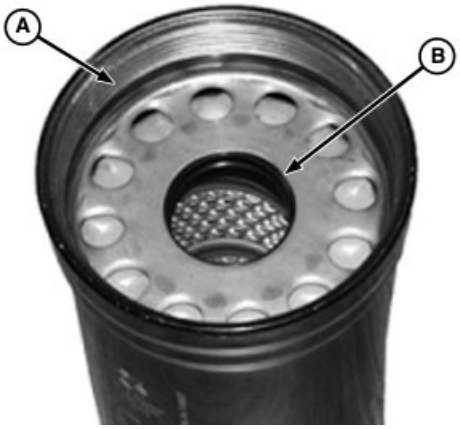
15. **На двигателях с фильтрами, имеющими стандартный срок службы:** нанесите слой чистого моторного масла на новое уплотнение фильтра. Установите фильтр и затяните его таким образом, чтобы прокладка касалась основания фильтра. После того как прокладка коснется основания, затяните еще на 1/2 - 3/4 оборота. НЕ затягивайте фильтр слишком туго.

ВАЖНО: НЕ использовать ключ для фильтра для установки фильтра. Устанавливать фильтр только вручную.

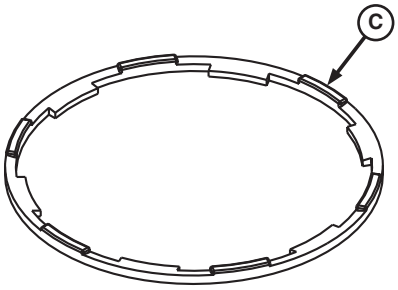
На фильтрах с увеличенным сроком службы проследить за тем, чтобы перед установкой фильтра выступы (C) пылезащитного уплотнения были правильно установлены в прорезях корпуса.

На двигателях с фильтрами, имеющими увеличенный срок службы: нанесите чистое моторное масло на внутреннее (B) и наружное (A) уплотнение и резьбу фильтра. Протереть обе уплотняемые поверхности (D и E) головки чистой ветошью. *Убедитесь в том, что пылезащитное уплотнение (C) правильно установлено на головке, а выступы на уплотнении совмещены с прорезями в головке.* Если уплотнение повреждено, замените его. Установить и затянуть масляный фильтр руками так, чтобы он был плотно установлен впритык к пылезащитному уплотнению. НЕ ДОКРУЧИВАТЬ еще на 1/2-3/4 оборота после контакта с уплотнением, как это делалось для других фильтров.

A—Наружное уплотнение
B—Внутреннее уплотнение
C—Пылезащитное уплотнение
D—Поверхность наружного уплотнения
E—Поверхность внутреннего уплотнения

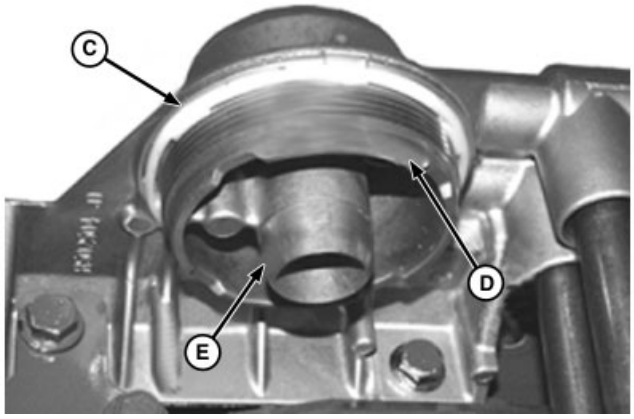


RG13381 -UN-12DEC03



RG12425 -UN-12DEC03

Пылезащитное уплотнение масляного фильтра



RG13382 -UN-12DEC03

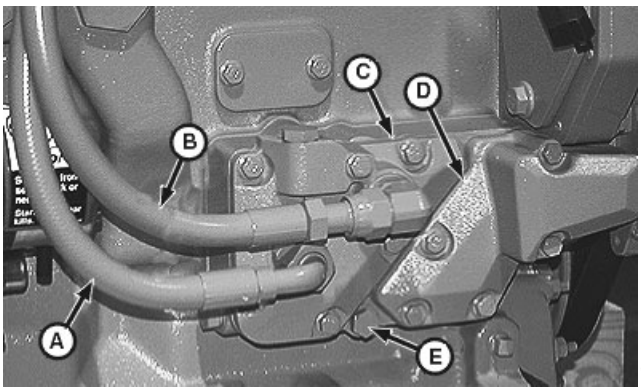
RG19661,0000010 -59-16JUN05-7/7

Снять, осмотреть и установить охладитель масла

Снять узел охладителя масла

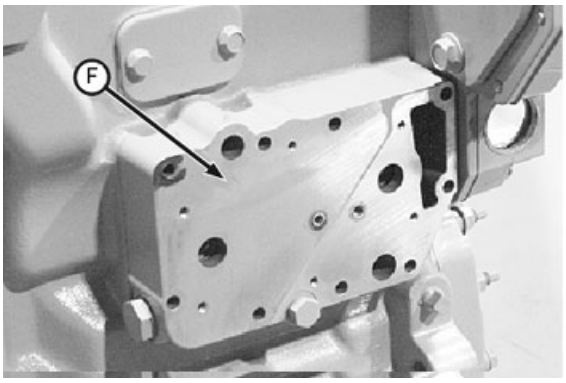
1. Снять сливную пробку (E) масляного охладителя и слить охлаждающую жидкость.
2. На масляных фильтрах (верхняя, задняя и передняя установка) снять головку масляного фильтра с трубками и крышку переходника/охладителя, если имеется. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА в данной главе.)
3. На фильтрах, установленных слева и дистанционно, отсоединить впускной (A) и выпускной (B) маслопроводы и снять крышку охладителя (C).
4. Если имеется, отсоединить маслопровод от верхней части корпуса маслоохладителя.
5. Снять переходник (D) коленчатого патрубка.
6. Снять корпус (F).
7. Снять охладитель масла (G).

A—На вход масляного фильтра (грязное масло)
B—От выхода масляного фильтра (чистое масло)
C—Рассеиватель
D—Адаптер
E—Пробка маслослива
F—Корпус охладителя масла
G—Маслоохладитель



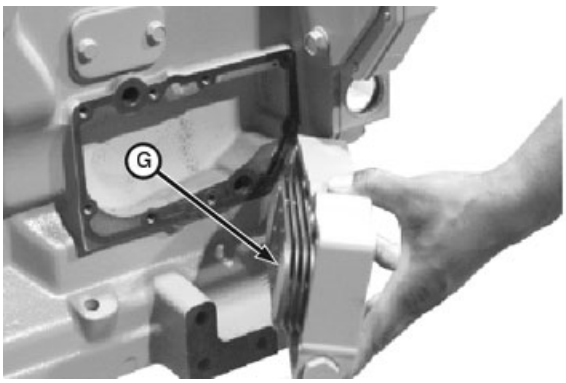
RG10361 -UN-14MAY02

Узел охладителя масла (на рисунке показано дистанционное применение фильтра)



RG10362 -UN-04OCT99

Корпус охладителя масла



RG10363 -UN-04OCT99

Маслоохладитель

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7531 -59-19NOV03-1/8

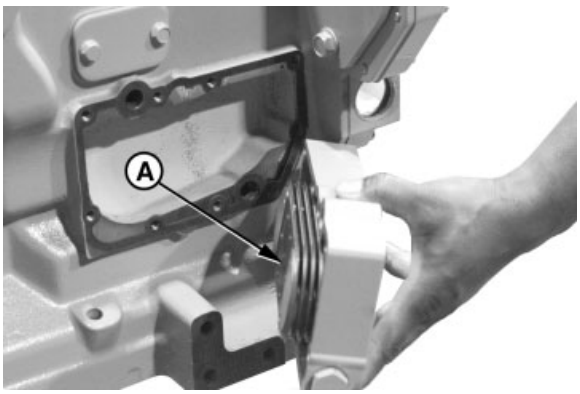
Осмотреть узел охладителя масла

1. Проверить охладитель масла (A) (показан в корпусе) на отсутствие физического повреждения, закупорки или утечки, которые могут вызвать смешение масла и охлаждающей жидкости.

2. Промойте масляный радиатор сильной струей масла, чтобы полностью вычистить мусор из его сердцевины.

3. При малейшем подозрении на смешение масла с охлаждающей жидкостью испытайте масляный радиатор под давлением жидкости и сжатого воздуха.

   Масляный охладитель не должен иметь никаких утечек под давлением воздуха 140-170 кПа (1,4-1,7 бар) (20-25 фнт/кв.дюйм.) в течение не менее 30 сек.



Маслоохладитель

A—Маслоохладитель

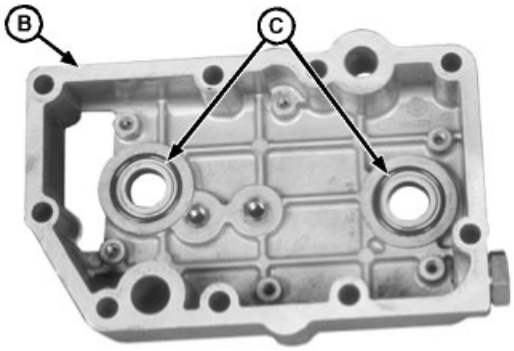
RG,20,DT7531 -59-19NOV03-2/8

4. Осмотреть корпус (B) охладителя масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запасные корпуса масляных охладителей имеют ширину паза уплотнительного кольца 3,5 мм (0,138 дюйм.). Корпуса старых моделей имели ширину паза 4,5 мм (0,177 дюйм.). Проверить пазы уплотнительных колец, ширина которых должна соответствовать новым техническим характеристикам; при необходимости заменить.

5. Снять уплотнительные кольца (C) и осмотреть обработку поверхности пазов уплотнительных колец. Если имеются гребки, ощущаемые ногтем, заменить корпус масляного фильтра. Кроме того, если пористость в пазах превышает 0,5 мм (0,20 дюйм.), заменить корпус.

6. Если необходимо, замените детали. НЕ пытайтесь отремонтировать масляный радиатор.



Корпус охладителя масла

B—Корпус охладителя масла
C—Кольцевое уплотнение

Продолж. на следующей стр.

RG,20,DT7531 -59-19NOV03-3/8

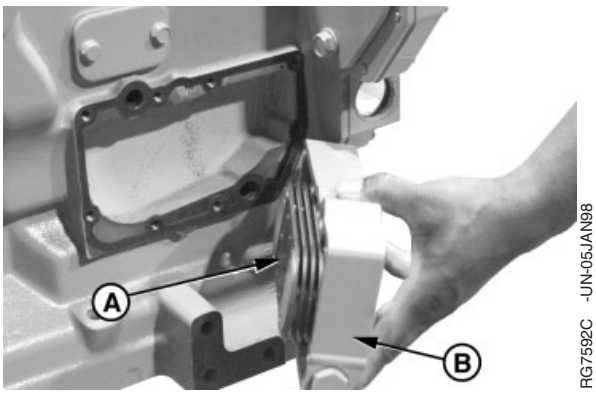
Установка узла масляного радиатора

1. Смазать новые уплотнительные кольца чистым моторным маслом.
2. Установить масляный охладитель (A) в корпус (B) масляного охладителя.
3. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на шесть винтов с внутренним шестигранником и установить корпус масляного охладителя. Затянуть все болты от руки, затем затянуть до указанного ниже момента затяжки согласно показанной последовательности.

Спецификация

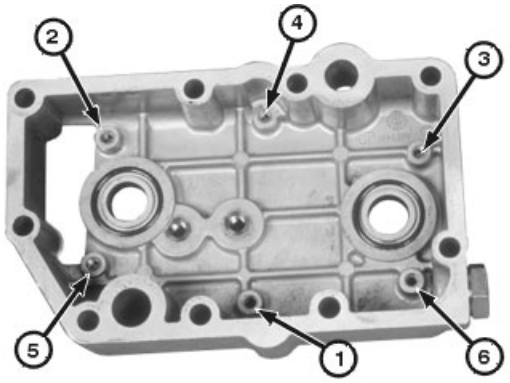
Болты с внутренним шестигранником для крепления масляного фильтра к корпусу—Крутящий момент	12 Н·м (106 фунтодюймов)

A—Маслоохладитель
B—Корпус охладителя масла



RG7592C -UN-05JAN98

Масляный охладитель и корпус



RG10377 -UN-12OCT99

Последовательность затяжки масляного охладителя

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7531 -59-19NOV03-4/8

4. **При использовании верхней, задней и передней установки:** используйте новые прокладки и установите узел масляного радиатора. Проследить за тем, чтобы прокладка была надлежащим образом совмещена с отверстиями под болты.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях трубка (D) является частью коленчатого патрубка (A), и уплотнительное кольцо (E) не используется.

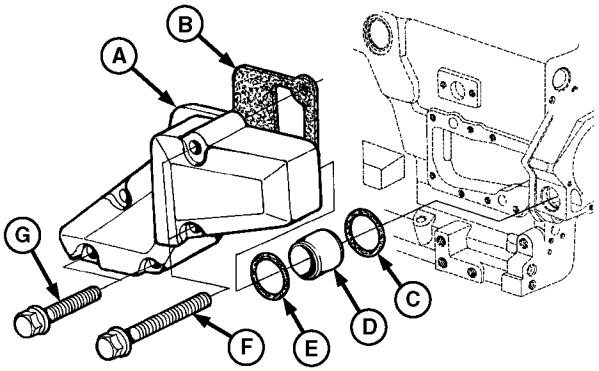
Убедиться в том, что уплотнительное кольцо (C) правильно установлено в пазу в канале охлаждающей жидкости крышки распределительных шестерен.

5. Установить прокладку (B), уплотнительные кольца (C и E), трубку (D) и переходник (A) коленчатого патрубка. Установить болты (F и G) для крепления переходника коленчатого патрубка к двигателю. Затяните винты согласно спецификации.

Спецификация	
Болт переходника коленчатого патрубка охладителя масла— Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)

6. Если имеется, установить трубопроводный фитинг в верхней части корпуса охладителя масла и затянуть согласно техническим характеристикам. Установить новое уплотнительное кольцо, подсоединить маслопровод к фитингу и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация	
Трубопроводный фитинг в верхней части корпуса охладителя масла— Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Зажим маслопровода в верхней части корпуса охладителя масла— Крутящий момент	7 Н·м (62 фунтодюйма)



RG11787 -UN-20SEP01

Переходник коленчатого патрубка

A—Переходник коленчатого патрубка
B—Прокладка
C—Кольцевое уплотнение
D—Труба
E—Кольцевое уплотнение
F—Винт с головкой
G—Винт с головкой

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7531 -59-19NOV03-5/8

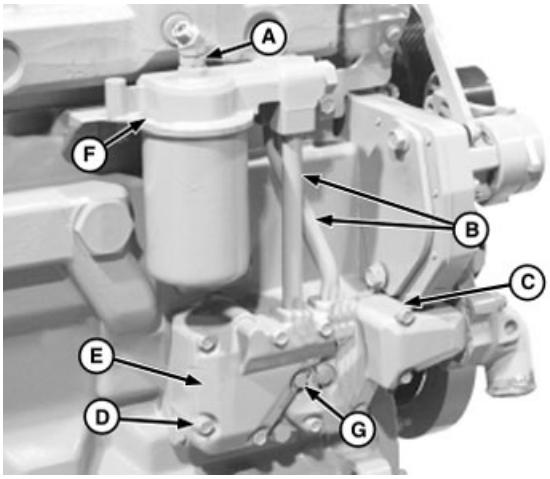
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости см. каталог запчастей для получения сведений о соответствующих запчастях.

7. Установить детали (A, B, D, E и F). (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА в данной главе.)

8. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на болт (G) и установить его. Затянуть болты (D и G) согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болты крепления крышки охладителя масла—
Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)



RG13622A -UN-17MAY04

Установка основания масляного фильтра и крышки охладителя масла

A—Впускной маслопровод турбонагнетателя
B—Трубки
C—Переходник коленчатого патрубка
D—Винт (5 шт.)
E—Переходник масляной трубки / крышка охладителя масла
F—Головка/задний переходник масляного фильтра
G—Винт с головкой

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр.

RG,20,DT7531 -59-19NOV03-6/8

9. **При использовании фильтров, устанавливаемых слева, или выносных фильтров:** используйте новые прокладки и установите узел масляного радиатора. Проследить за тем, чтобы прокладка была надлежащим образом совмещена с отверстиями под болты.

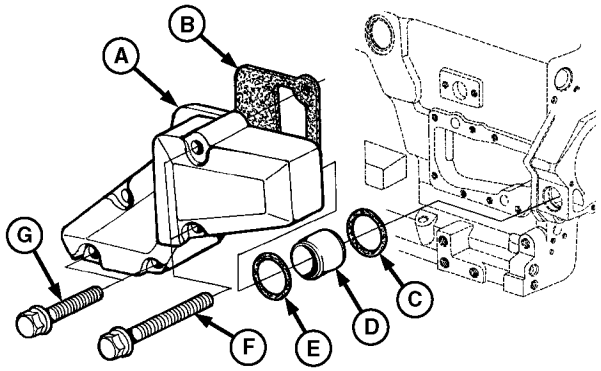
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях трубка (D) является частью коленчатого патрубка (A), и уплотнительное кольцо (E) не используется.

Убедиться в том, что уплотнительное кольцо (C) правильно установлено в пазу в канале охлаждающей жидкости крышки распределительных шестерен.

10. Установить прокладку (B), уплотнительные кольца (C и E), трубку (D) и переходник (A) коленчатого патрубка. Установить болты (F и G) для крепления переходника коленчатого патрубка к двигателю. Затяните винты согласно спецификации.

Спецификация

Болт переходника коленчатого патрубка охладителя масла—
Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)



RG11787 -UN-20SEP01

Переходник коленчатого патрубка

A—Переходник коленчатого патрубка
B—Прокладка
C—Кольцевое уплотнение
D—Труба
E—Кольцевое уплотнение
F—Винт с головкой
G—Винт с головкой

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7531 -59-19NOV03-7/8

11. Установить крышку охладителя масла (C).

12. Нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на болты (E) и установить их. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

Болты крепления крышки охладителя масла—
Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

13. Если имеется, установить трубопроводный фитинг в верхней части корпуса охладителя масла и затянуть согласно техническим характеристикам. Установить новое уплотнительное кольцо, подсоединить маслопровод к фитингу и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Трубопроводный фитинг в верхней части корпуса охладителя масла—
Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)
Зажим маслопровода в верхней части корпуса охладителя масла—
Крутящий момент ..... 7 Н·м (62 фунтодюйма)

14. Соединить маслопроводы (A) и (B) и затянуть согласно техническим характеристикам.

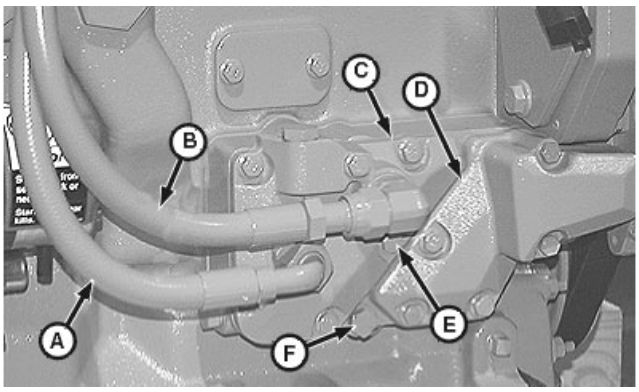
Спецификация

Концевые гайки маслопровода охладителя масла (дистанционные варианты установки фильтра)—
Крутящий момент ..... 66 Н·м (49 фунтофутов)

15. **Для всех вариантов установки:** установите сливную пробку (F) и затянуть согласно техническим требованиям.

Спецификация

Сливная пробка охладителя масла—
Крутящий момент ..... 5 Н·м (44 фунтодюйма)



RG11810 -UN-17JUN02

Установка крышки масляного охладителя масла

A—На вход масляного фильтра (грязное масло)
B—От выхода масляного фильтра (чистое масло)
C—Крышка масляного радиатора
D—Переходник коленчатого патрубка
E—Винт с головкой
F—Пробка сливного отверстия

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

RG,20,DT7531 -59-19NOV03-8/8

Снять, осмотреть и установить масляный байпасный клапан

1. Снять крышку распределительных шестерен и переднюю пластину. (См. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050. См. СНЯТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАСТИНУ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)
2. Снять масляный байпасный клапан и пружину.
3. Проверить клапан и пружину на отсутствие повреждения. Заменить детали при необходимости.
4. Используя приспособление для проверки сжатия пружины D01168AA, проверьте длину в свободном состоянии и сжимающее усилие пружины байпасного клапана. Замените детали, если они не соответствуют техническим требованиям.

Спецификация

Пружины масляных байпасных клапанов—Длина в свободном состоянии	51 мм (2,00 дюйма)
Нагрузка от пружины при длине в сжатом состоянии 29 мм (1,14 дюйм.)	87,8 Н (20 фнтс)

5. Установить масляный байпасный клапан и пружину в блок цилиндров.
6. Установить переднюю пластину и крышку распределительных шестерен. (См. УСТАНОВКА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050. См. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПЛАСТИНЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, Глава 050.)



RG7571 -UN-23NOV97

Масляный байпасный клапан и пружина

RG,20,DT7530 -59-17NOV97-1/1

Снять и установить байпасный клапан масляного фильтра (фильтр с увеличенным сроком службы)

02
060
16

ПРИМЕЧАНИЕ: Байпасный клапан ДОЛЖЕН заменяться каждый раз при обнаружении повреждения или при его снятии с основания фильтра.

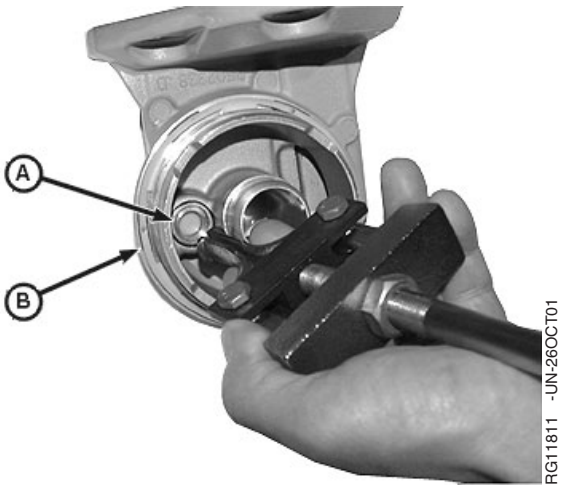
1. Снять основание масляного фильтра. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОСНОВАНИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА в данной главе.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Плунжер клапана потребуется незначительно сжать, для того чтобы вставить съемник.

2. Снять байпасный клапан (A) с основания (B) фильтра, используя комплект съемника для глухих отверстий D01061AA, или эквивалентный ему съемник для глухих отверстий.

3. Очистить основание фильтра и проверить на отсутствие повреждения. При необходимости замените.

4. Используя подходящую оправку, впрессовать новый байпасный клапан так, чтобы он встал на посадочное место.



Снять байпасный клапан масляного фильтра

A—Перепускной клапан масляного фильтра
B—Основание масляного фильтра

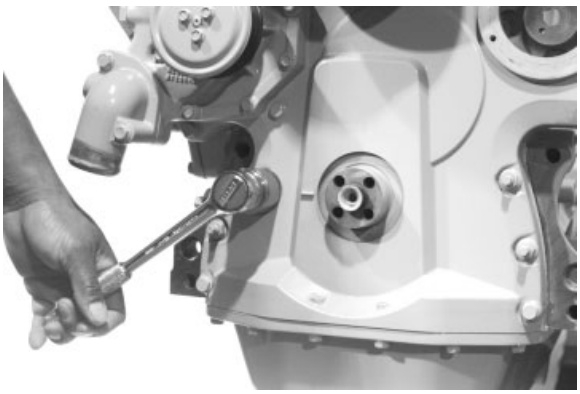
OUO1082,000021D -59-26SEP01-1/1

Снять и установить клапан регулировки давления масла

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях старых моделей клапан регулировки давления масла, пружина и седло являются отдельными деталями, расположенными под пробкой на крышке распределительных шестерен.

На двигателях новых моделей клапан регулировки давления масла является цельным клапаном картриджного типа. Седло клапана не используется. На крышке распределительных шестерен пробка для доступа отсутствует. Обратить внимание на то, что для получения доступа к данному клапану необходимо снять крышку распределительных шестерен.

См. подходящие процедуры, приведенные ниже.



Снять пробку клапана регулировки давления масла (только двигатели старых моделей)

Снять и установить клапан регулировки давления масла и седло (двигатели старых моделей)

1. Снять пробку клапана регулировки давления масла с крышки распределительных шестерен.

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7529 -59-10DEC03-1/8

2. Снять клапан регулировки давления масла и пружину.

3. Проверить конус клапана на отсутствие чрезмерного износа и повреждений уплотняемой поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе деталей старых клапанов регулировки давления масла следует иметь в виду, что они могут быть заменены на новый клапан регулировки давления масла картриджного типа, который может использоваться при техобслуживании. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (ДВИГАТЕЛИ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ) в данной процедуре для получения сведений об установке.)

4. Используя приспособление для проверки сжатия пружины D01168AA, проверьте длину в свободном состоянии и сжимающее усилие пружины регулировки давления масла. Замените детали, если они не соответствуют требованиям.



Клапан регулировки давления масла и пружина (двигатели старых моделей)

Технические характеристики пружины клапана регулировки давления масла—Спецификация

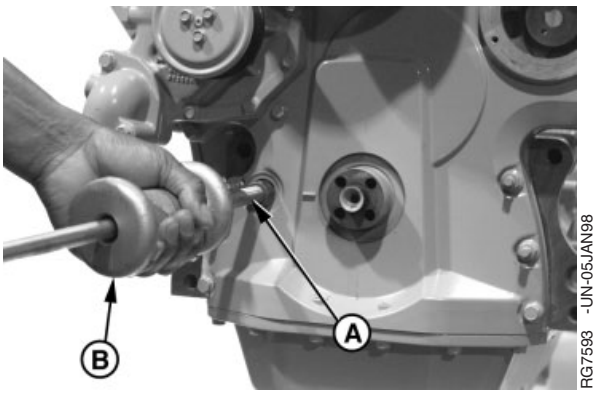
4-цилиндровые двигатели (за исключением двигателей, изготовленных в Саран, перечисленных ниже)—Длина пружины в свободном состоянии	115,5 мм (4,55 дюйма)
4-цилиндровые двигатели (за исключением двигателей, изготовленных в Саран, перечисленных ниже)—Нагрузка от пружины при 42,5 мм (1,68 дюйм.)	40,5-49,4 Н (9,1-11,1 фунта силы)
6-цилиндровые двигатели и CD4045HF157/158, CD4045TF157/158 и CD4045TF257/258—Длина пружины в свободном состоянии	119 мм (4,68 дюйма)
6-цилиндровые двигатели и CD4045HF157/158, CD4045TF157/158 и CD4045TF257/258—Нагрузка от пружины при 42,5 мм (1,68 дюйм.)	60,1-73,4 Н (13,5-16,5 фунта силы)

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7529 -59-10DEC03-2/8

ВАЖНО: Седло клапана повреждается во время снятия седла клапана. Если седло клапана снято, необходимо будет заменить клапан регулировки давления масла.

5. Вытянуть седло клапана из блока цилиндров с помощью хомута JT01727 (A) и ударного съемника JT01718 (B) из комплекта съемника для глухих отверстий D01061AA, или эквивалентного съемника.

A—Хомут JT01727
B—Ударный съумник JT01718

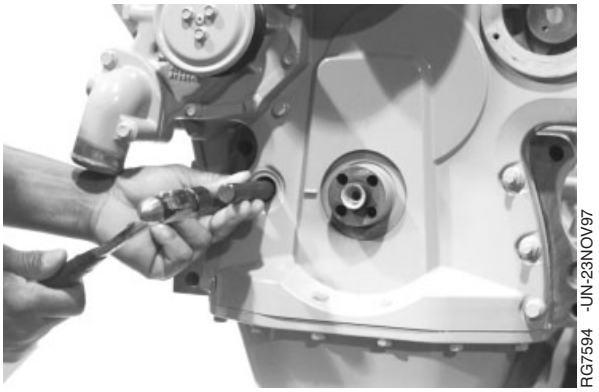


Седло клапана регулировки давления масла

RG,20,DT7529 -59-10DEC03-3/8

ВАЖНО: НЕ прилагать усилий к приподнятому внутреннему ободку седла клапана, чтобы не повредить отверстия седла клапана.

6. Вставить седло клапана в блок цилиндров с помощью оправки для установки втулки клапана сброса давления масла[1] JD248A (JD-248A) и ручки JDG536 (OTC813) так, чтобы седло плотно встало в отверстии.



Седло клапана регулировки давления масла

[1]Заказать JD-248A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

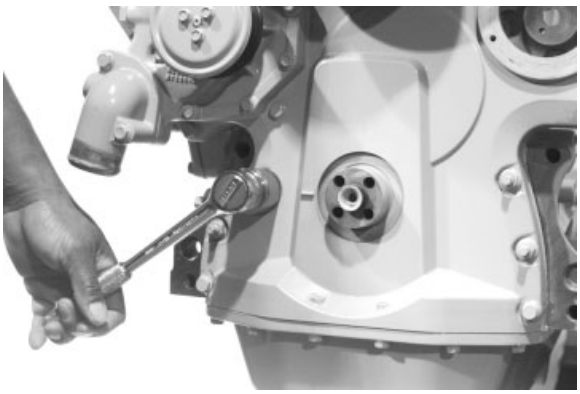
Продолж. на следующей стр.

RG,20,DT7529 -59-10DEC03-4/8

7. Установить клапан, пружину, шайбу и пробку в крышку распределительных шестерен. Затянуть пробку согласно спецификации.

Спецификация

Клапан, регулирующий давление масла—Крутящий момент..... 95 Н·м (70 фунтофутов)



Клапан регулировки давления масла и пробка в крышке распределительных шестерен

RG,20,DT7529 -59-10DEC03-5/8

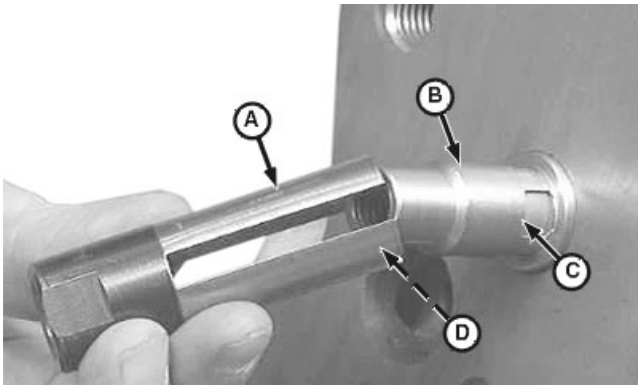
Снять и установить клапан регулировки давления масла (двигатели новых моделей)

ВАЖНО: При замене клапана на двигателе старых моделей с седлом клапана на клапан картриджного типа необходимо снять седло клапана перед установкой нового клапана. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА И СЕДЛО (ДВИГАТЕЛИ СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ) выше в данной процедуре.)

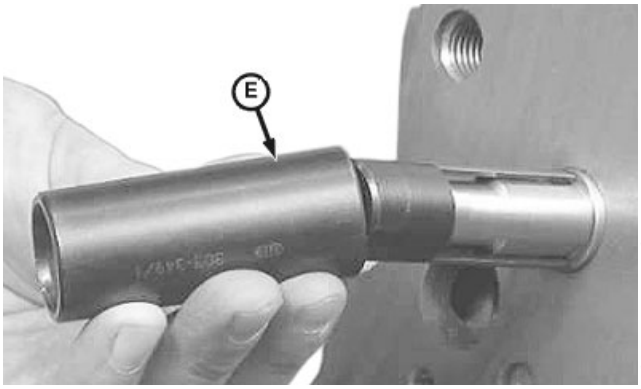
1. Снимите крышку распределительной шестерни. (См. СНЯТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)

2. Установить съемник для клапанов (A) (часть комплекта приспособлений для установки и снятия клапанов регулировки давления JDG1517) на клапан регулировки давления масла (B). Проследить за тем, чтобы зубцы (D) запирались в прорезях (C) клапана.

3. Надвинуть втулку (E) (комплекта приспособлений для установки и снятия клапанов регулировки давления JDG1517) полностью на съемник для клапанов.



Установить съемник для клапанов (двигатели новых моделей)



Установить втулку (двигатели новых моделей)

A—Съемник для клапанов
B—Клапан регулировки давления масла
C—Прорезь
D—Зубец (на каждой лапке съемника)
E—Гильза

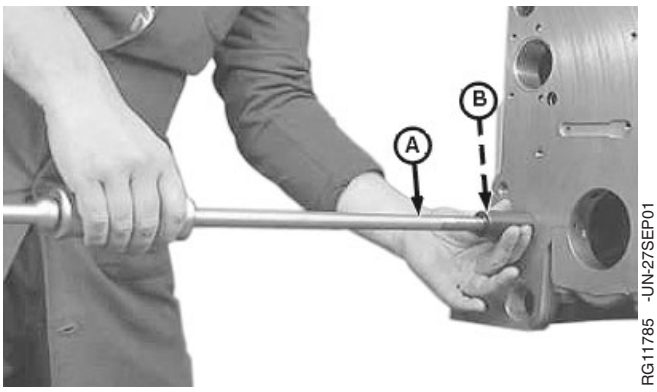
Продолж. на следующей стр.

RG,20,DT7529 -59-10DEC03-6/8

4. Установить ударный съемник JT01718 (A) в резьбовой наконечник съемника для клапанов (B) и извлечь клапан из блока цилиндров.

5. Для снятия съемника для клапанов с клапана регулировки давления масла сначала необходимо снять втулку и немного повернуть съемник на клапане. Это вызовет выход съемника из прорезей клапана; после этого съемник можно снять. (Внутри каждой лапки имеется фаска, позволяющая легко вращать съемник для клапанов.)

A—Инерционный съемник-выколотка
B—Съемник для клапанов



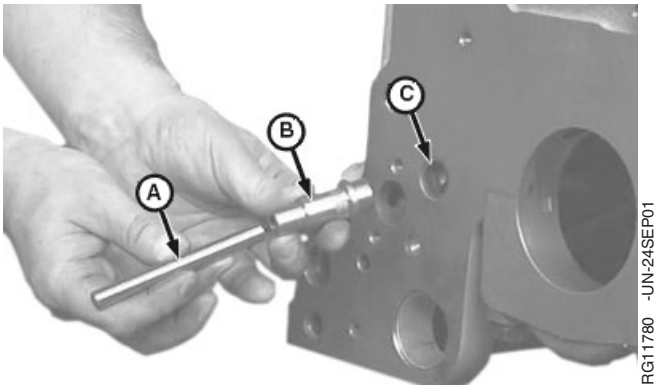
Снять клапан регулировки давления масла (двигатели новых моделей)

RG,20,DT7529 -59-10DEC03-7/8

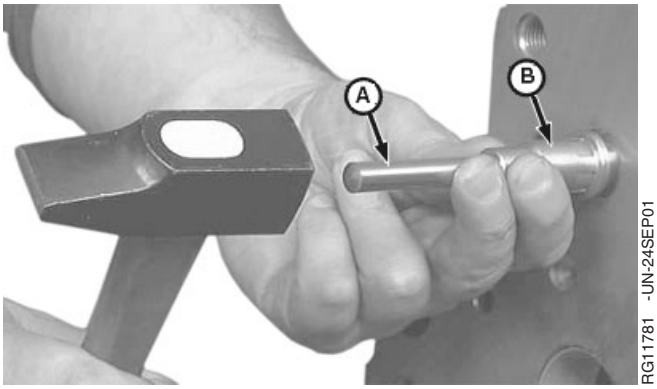
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется заменять клапаны картриджного типа только после установки передней пластины. Монтажные шпильки передней пластины помогут защитить клапан от повреждения.

6. Для установки клапана регулировки давления масла необходимо вставить приспособление для вставки клапана (A) (часть комплекта приспособлений для установки и снятия клапанов регулировки давления JDG1517) в клапана регулировки давления масла (B). Использовать молоток для вбивания клапана в отверстие (C) блока двигателя, пока он не будет полностью установлен.

A—Приспособления для вставки клапана
B—Клапан, регулирующий давление масла
C—Отверстие в блоке двигателя



Приспособления для вставки клапана и клапан регулировки давления масла



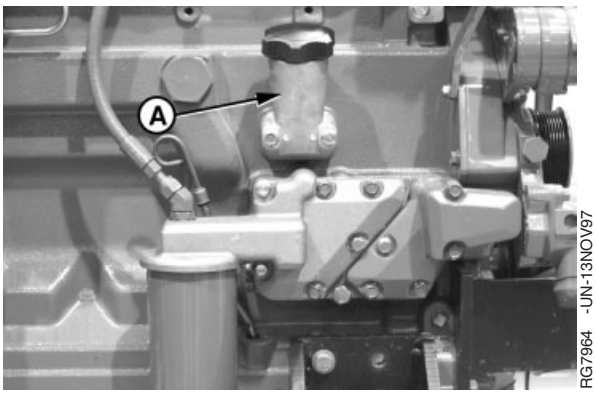
Установить клапан регулировки давления масла

RG,20,DT7529 -59-10DEC03-8/8

Снять и установить переходник для заливки масла

02
060
22

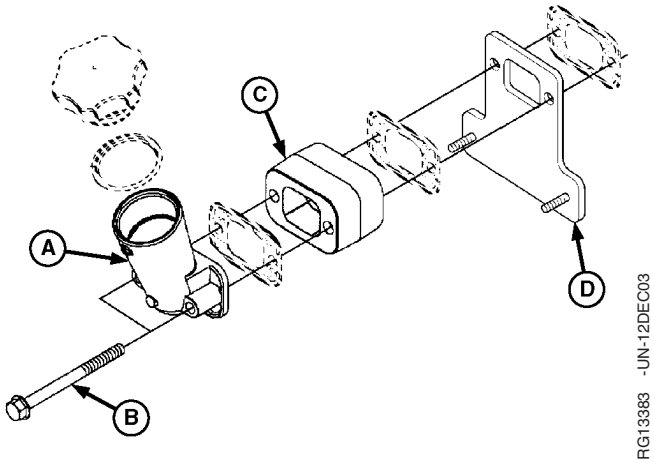
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях используется маслозаливная горловина, смонтированная на крышке распределительных шестерен. (См. УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН, Глава 050.)



Переходник маслозаливной горловины

1. Снять трубку маслозаливной горловины (A).

ВАЖНО: Повреждение и/или отказ двигателя может произойти при использовании неправильных болтов на узле переходника маслозаливной горловины. Переходник маслозаливной горловины используется в многочисленных опционных кодах маслозаливной горловины. Независимо от двигателя, болты, используемые для крепления переходника маслозаливной горловины к двигателю никогда не должны вворачиваться в блок цилиндров глубже, чем на 14 мм (0,551 дюйм.). Когда учтены все требуемые узлы (пластины, распорки, прокладки и т.д.), установка болта, который ввинчивается в блок цилиндров глубже, чем на 14 мм (0,551 дюйм.), могла бы вызвать боковую нагрузку на распределительный вал, приводящую к повреждению двигателя во время запуска.



A—Переходник маслозаливной горловины
B—Винт с головкой
C—Проставка
D—Кронштейн

2. Осмотреть и при необходимости заменить переходник.

3. При замене на новый переходник RE501377 маслозаливной горловины для получения сведений о правильном опционном коде маслозаливной горловины см. этикетку с опционным кодом двигателя на крышке коромысла. Затем обратиться к следующей таблице для выбора болтов с правильной длиной, которые перечислены в таблице.

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7528 -59-19NOV03-1/2

Опционный код*	Болт (B) с предварительно нанесенным на его резьбу стопорящим герметиком**	Болт (B) без предварительно нанесенного на его резьбу стопорящего герметика**	Технические характеристики болтов (B)	Распорка (C)	Кронштейн (D)
1201, 1202, 1212, 1214, 1215	RE67239	19M7799	M8x1,25x45	нет	нет
1203, 1210	RE71526	19M7979	M8x1,2x55	нет	нет
1204, 1209	RE503609	19M7970	M8x1,25x100	R136514	нет
1211	RE71527	19M7873	M8x1,25x110	R136514	RE70063

* Данный справочный опционный код следует использовать только для идентификации BCEX деталей, которые используются в узле переходника маслозаливной горловины (прокладки, распорка, монтажная пластина и т.д.). Как было указано выше, длина болтов должна быть выбрана с учетом требований к глубине резьбового зацепления, не превышающей 14 мм (0,551 дюйм.).

** Если используются болты типа 19M, нанести клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации) LOCTITE® 242 на резьбу болтов для предотвращения утечек масла. Если используется тип RE, необходимо использовать новые болты с предварительно нанесенным герметиком.

4. Используя новую прокладку, установить переходник маслозаливной горловины.

5. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

Болты трубки маслозаливной горловины—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

RG,20,DT7528 -59-19NOV03-2/2

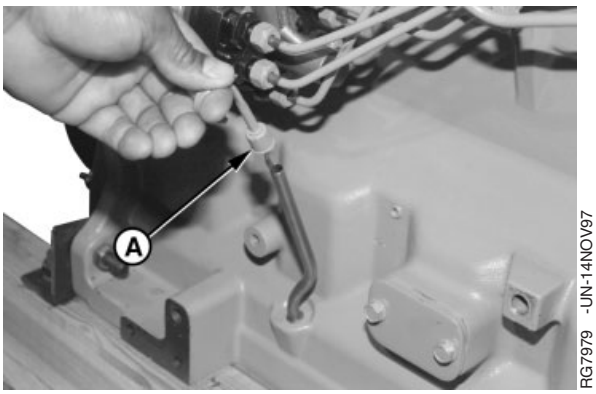
Снять и установить трубку масляного щупа при установленном поддоне картера

Снять трубку масляного щупа

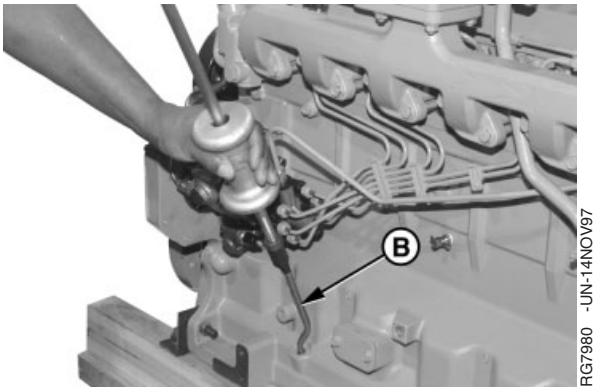
ВАЖНО: Ориентация трубки масляного щупа в двигателе изменяется в зависимости от конкретного случая применения. Поставить ориентирующие метки на трубке и блоке для обеспечения правильной ориентации при повторной установке трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях, изготовленных в Саран, (CD) для тракторов серий 6010 и 6020 используется высота механической обработки блока цилиндров (C) либо 71 мм, либо 67,5 мм для местоположения трубки масляного щупа. Имеются следующие запасные трубки и щупы: трубка R136162 и щуп AT21535 для конфигурации 71 мм (двигатель, серийный номер — 550948CD) или трубка R501178 и щуп RE502740 для конфигурации 67,5 мм (двигатель, серийный номер 550949CD —). Кроме того, имеются несколько двигателей старых моделей, все еще использующих трубку и щуп конфигурации 71 мм с распоркой для компенсации высоты механической обработки двигателя 67,5 мм. Для техобслуживания следует произвести их замену на трубку и щуп конфигурации 67,5 мм.

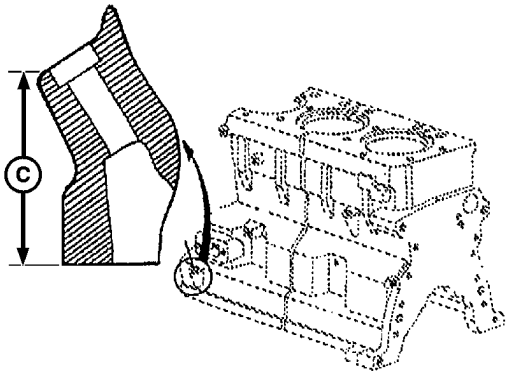
1. Снять щуп (A).
2. Используя хомут JT01724 (5/16 дюйм.), JT01720 штифт-ограничитель и ударный съумник 1156, извлечь трубку (B) щупа из блока.



Масляный щуп и трубка масляного щупа



Приспособление для снятия трубки масляного щупа



A—щуп для измерения уровня
B—Трубка масляного щупа
C—Высота механической обработки блока

Установить трубку масляного щупа

1. Покрыть конец новой трубки масляного щупа клеем для резьбовых соединений — герметиком LOCTITE® 271 (высокой фиксации).

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр.

RG,20,DT7527 -59-10NOV99-1/3

ПРИМЕЧАНИЕ: На тракторах серии 5524 и 5525 расположите трубку щупа в направлении передней части двигателя.

На тракторах серий 6010 и 6020 используется прямая трубка масляного щупа.

На тракторах 7810 ориентировать трубку масляного щупа так, чтобы верхняя часть была загнута в направлении передней части двигателя, а плоскость центральной линии верхней части была наклонена на угол 45 град. от вертикальной плоскости распределительного вала.

2. Ориентировать трубку масляного щупа, устанавливаемую справа так, чтобы первый изгиб был направлен к задней части двигателя, а плоскость центральной линии первого изгиба была наклонена на угол 20 град. к центральной линии распределительного вала.

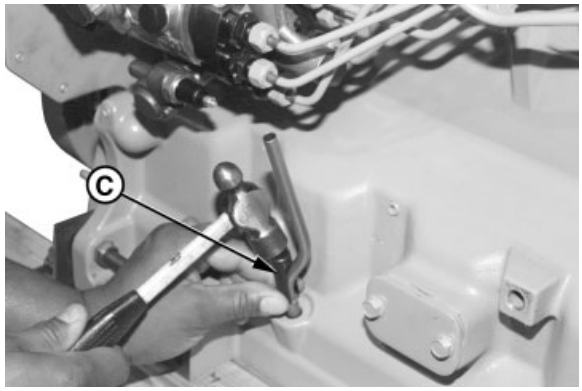
   Ориентировать трубку масляного щупа, устанавливаемую слева так, чтобы первый изгиб был направлен к задней части двигателя, а плоскость центральной линии первого изгиба была параллельна центральной линии распределительного вала.

RG,20,DT7527 -59-10NOV99-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Оправка для щупа JDG965 не может быть использована для прямой трубки масляного щупа, используемой на тракторах серий 6010 и 6020. На этих тракторах использовать оправку для трубки масляного щупа двигателя (инструмент, изготавливаемый дилером). См. Раздел 05, Глава 190, Инструменты, изготавливаемые дилером.

3. Используя оправку для масляного щупа JDG965 (C), установить трубку масляного щупа так, чтобы заплечик встал впритык к упору.

4. Установите масляный щуп.



Приспособление для установки трубки масляного щупа

C—Оправка для масляного щупа

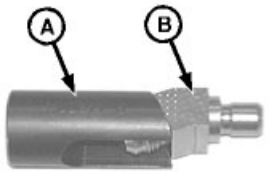
RG,20,DT7527 -59-10NOV99-3/3

Снять и установить трубку и фитинг масляного щупа

1. Вывинтить трубку масляного щупа из фитинга и снять.
2. Снять фитинг с блока.
3. Покрыть гладкий конец фитинга масляного щупа клеем для резьбовых соединений — герметиком LOCTITE® 271 (высокой фиксации).
4. Расположить фитинг (B) в приспособлении для установки фитинга масляного щупа JDG1146 (A), как показано на рисунке.

   Ориентировать фитинг так, чтобы резьбовой конец смотрел наружу и прямо вверх от блока.

   Вставить фитинг заподлицо с блоком.
5. Установить трубку масляного щупа на фитинг.



RG9115 -UN-02APR98

Фитинг трубки масляного щупа, устанавливаемой слева

A—Приспособление для установки фитинга масляного щупа JDG1146
B—Фитинг масляного щупа (угловая конструкция)

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

DPSG,OUO1004,80 -59-24APR98-1/1

Снять, осмотреть и установить узел трубки датчика масляного насоса

Незакрепленная или поврежденная всасывающая трубка или уплотнительное кольцо могут вызвать временный перебой в работе масляного насоса двигателя при запуске. При запуске будет низкое давление или вообще не будет давления, а затем будет нормальное давление масла двигателя.

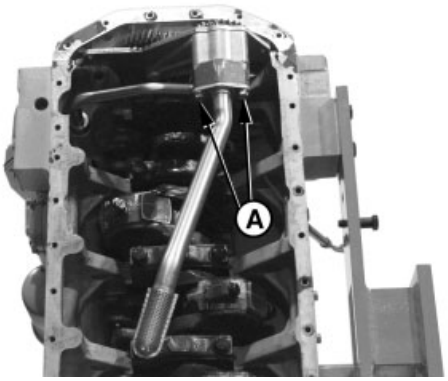
ПРИМЕЧАНИЕ: Если трубка датчика должна быть только проверена без снятия, проверить момент затяжки болтов для обеспечения надлежащей посадки и уплотнения.

1. Снимите поддон картера.
2. Ослабить болты (A) и снять узел трубки датчика масляного фильтра.
3. Проверить трубку датчика на отсутствие трещин, закупорки или повреждения. При необходимости замените.
4. Установить узел с новым уплотнительным кольцом и затянуть болты согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болты трубки датчика масляного насоса—
Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

5. Снова установить поддон картера. (См. УСТАНОВИТЬ ПОДДОН КАРТЕРА ниже в данной главе.)



RG7596 -UN-05JAN98

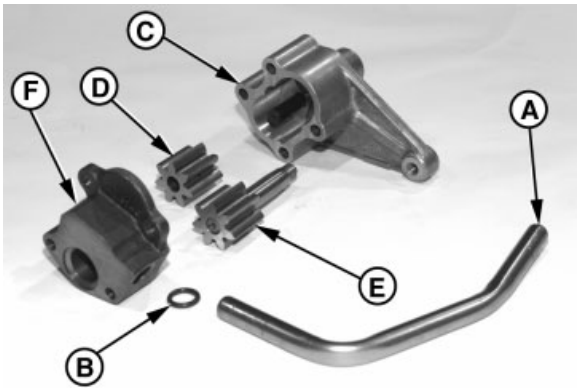
Узел трубки датчика масляного насоса

A—Винты

RG,20,DT7526 -59-17NOV97-1/1

Масляный насос двигателя в сборе

A—Выпускная трубка
B—Кольцевое уплотнение
C—корпус насоса
D—Промежуточная шестерня
E—Приводная шестерня
F—Рассеиватель



RG7610A -UN-06NOV97

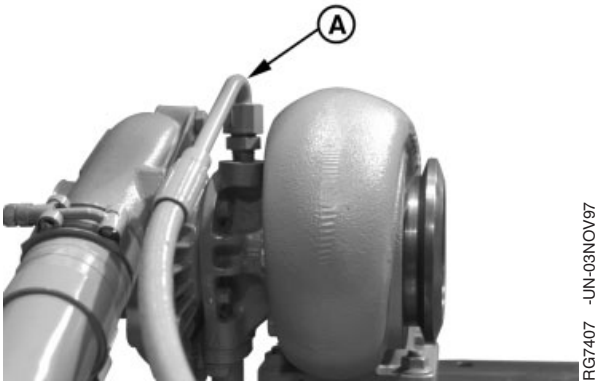
Масляный насос двигателя

RG,20,DT7525 -59-17NOV97-1/1

Снятие масляного насоса двигателя

1. Слить масло и отсоединить впускной маслопровод (A) турбонагнетателя на турбонагнетателе.
2. Снимите поддон картера.
3. Снять прокладку с поддона картера и направляющей поддона.

A—Впускной маслопровод



RG7407 -UN-03NOV97

Впускной маслопровод турбонагнетателя

Продолж. на следующей стр.

RG,20,DT7524 -59-17NOV97-1/3

4. На 4-цилиндровых двигателях с валами системы уравновешивания, используя приспособление для вращения маховика JDE81-1 или JDE83 и синхронизирующий штифт JDG1571 или JDE81-4 , зафиксировать коленвал в TDC. Затем зафиксировать вал системы уравновешивания (сторона впрыскивающего насоса), используя щипцы с фиксируемым зажимом так, чтобы вал системы уравновешивания не мог вращаться во время снятия шестерни масляного насоса.

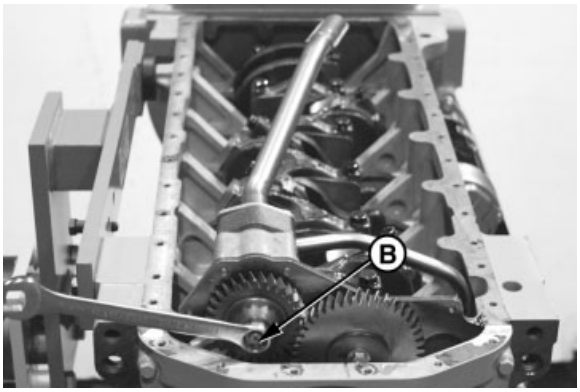
ВАЖНО: При снятии гайки и шестерни с конусовидного приводного вала масляного насоса, стараться не повредить тонкую резьбу на конце вала.

5. Снять гайку (B) и стянуть шестерню с конусовидного приводного вала масляного насоса.

   Для снятия шестерни масляного двигателя ослабить гайку на несколько оборотов и приложить усилие между передней пластиной и шестерней на две стороны шестерни с помощью монтировок.

   Если вышеупомянутый метод не дает результата, ослабить болты корпуса масляного насоса и постучать по гайке на конце вала небольшим **свинцовым** молотком, одновременно прилагая усилие к шестерне, пока она не будет снята с конусовидного вала.

6. Снять трубку датчика масляного насоса. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ТРУБКИ ДАТЧИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА в данной главе.)



Масляный насос, шестерня и гайка

B—Гайка крепления шестерни

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7524 -59-17NOV97-2/3

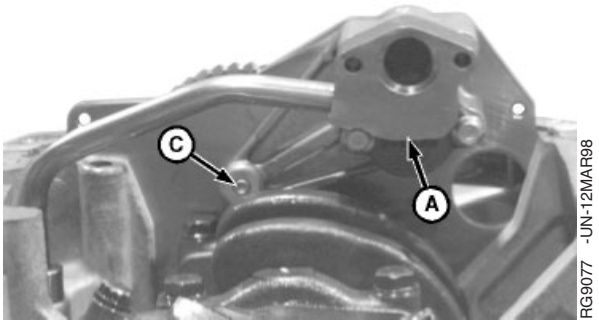
7. Вывинтить верхние два болта и снять крышку (A).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия корпуса масляного насоса необходимо вывинтить болт (C) нижней промежуточной шестерни.

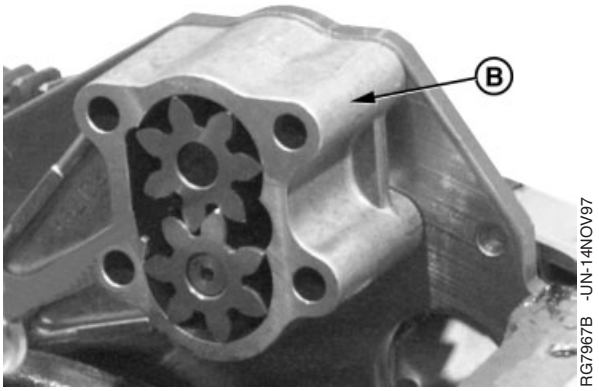
8. Ослабить болт (C) промежуточной шестерни.

9. Вывинтить нижние болты корпуса масляного насоса и отвинтить болт (C) промежуточной шестерни при снятии узла корпуса масляного насоса (B).

A—Рассеиватель
B—Корпус масляного насоса
C—Болт промежуточной шестерни



Крышка масляного насоса



Узел корпуса масляного насоса

RG,20,DT7524 -59-17NOV97-3/3

Осмотреть и измерить зазоры

Проверить узлы масляного насоса на отсутствие чрезмерного износа. Заменить детали или узел масляного насоса при необходимости.

1. Проверить осевой зазор между шестерней и крышкой насоса.

Спецификация

Шестерни масляного насоса—
Толщина..... 35,975-36,025 мм
(1,4163-1,4183 дюйма)
Шестерни масляного насоса—
Осевой зазор ..... 0,045-0,165 мм
(0,0018-0,0065 дюйма)



Проверка осевого зазора между шестерней и крышкой насоса



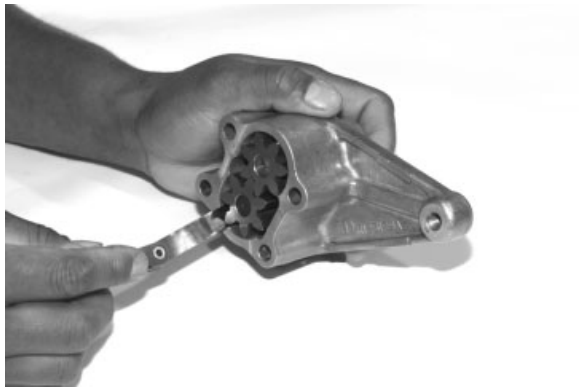
Проверка толщина шестерни

RG,20,DT7523 -59-17NOV97-1/4

2. Проверить радиальный зазор между шестерней и корпусом насоса.

Спецификация

Шестерни масляного насоса—
Радиальный зазор..... 0,131-0,211 мм
(0,005-0,008 дюйма)



Проверка радиального зазора между шестерней и корпусом насоса

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7523 -59-17NOV97-2/4

3. Проверить внутренний диаметр корпуса и крышки и наружный диаметр вала. Осмотреть крышку и корпус на следы истирания шестерен. Слабое соприкосновение допускается.

4. Измерить внутренний диаметр втулки в корпусе и отверстие в крышке.

Спецификация

Ведущий вал масляного насоса—Н. Д..... 16,017-16,037 мм (0,6306-0,6314 дюйма)

Втулка масляного насоса в корпусе—В. Д. ..... 16,052-16,102 мм (0,632-0,634 дюйма)



RG7605 -UN-23NOV97

Измерение наружного диаметра приводного вала для определения износа



RG7606 -UN-23NOV97

Измерение внутреннего диаметра втулки в корпусе для определения износа

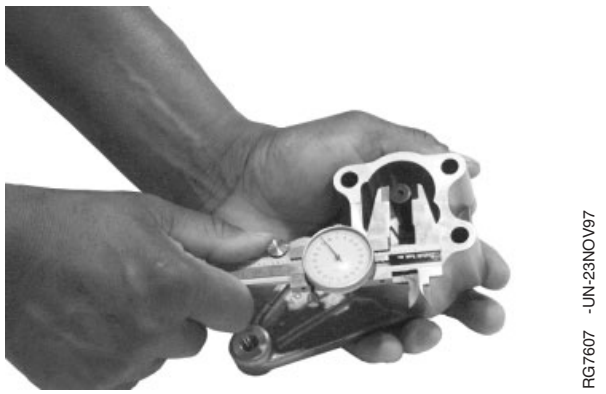
Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7523 -59-17NOV97-3/4

5. Измерить наружный диаметр промежуточного вала и внутренний диаметр промежуточной шестерни

Спецификация

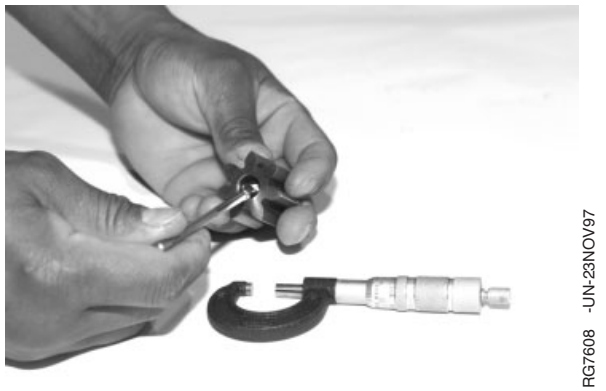
Промежуточный вал масляного насоса—Н. Д. ..... 12,316-12,332 мм (0,4849-0,4855 дюйма)

Промежуточная шестерня масляного насоса—В. Д. ..... 12,355-12,363 мм (0,4864-0,4867 дюйма)



RG7607 -UN-23NOV97

Измерить наружный диаметр промежуточного вала для определения износа



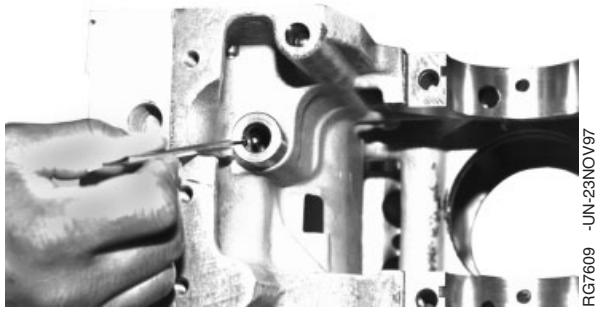
RG7608 -UN-23NOV97

Измерить внутренний наружный диаметр промежуточной шестерни для определения износа

RG,20,DT7523 -59-17NOV97-4/4

Полная разборка масляного насоса

1. Снять уплотнительное кольцо с корпуса насоса и блока цилиндров (для выпускной трубки).
2. Снять уплотнительное кольцо с трубки датчика масляного насоса.
3. Произвести очистку деталей масляного насоса растворителем. Осушите сжатым воздухом.
4. Осмотреть трубку датчика масляного насоса. Проверить сварной шов между фланцем и трубкой датчика на отсутствие трещин. Если обнаружены трещины или другие дефекты, заменить трубку датчика. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ТРУБКИ ДАТЧИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА, в данной главе.)



RG7609 -UN-23NOV97

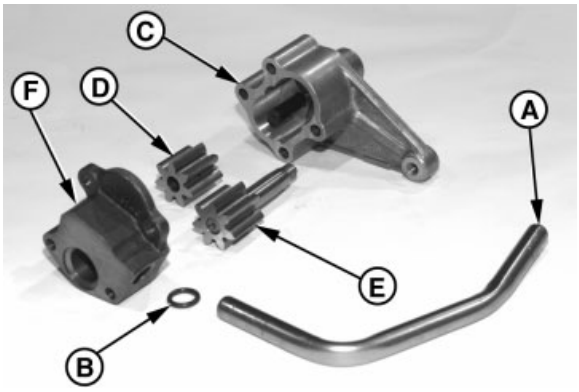
RG,20,DT7522 -59-17NOV97-1/1

Собрать масляный насос двигателя

ВАЖНО: Перед сборкой смазать шестерни и вал чистым моторным маслом.

1. Установить новое уплотнительное кольцо (B) в крышку (F) насоса.
2. Установить промежуточную шестерню (D) и приводную шестерню (E) в корпус (C) насоса.

A—Выпускная трубка
B—Кольцевое уплотнение
C—корпус насоса
D—Промежуточная шестерня
E—Приводная шестерня
F—Рассеиватель



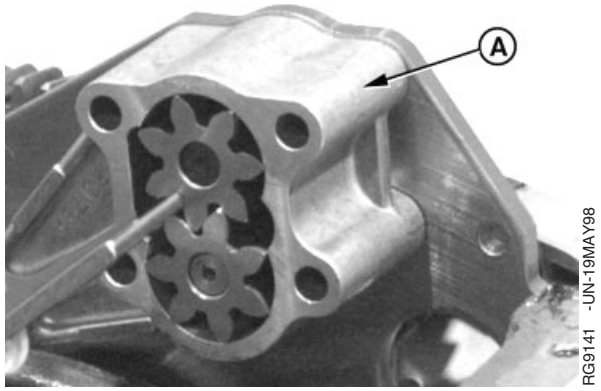
RG7610A -UN-06NOV97

Масляный насос двигателя

RG,20,DT7521 -59-17NOV97-1/1

Установка масляного насоса двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура относится к установке масляного насоса при установленной крышке распределительных шестерен. Если крышка распределительных шестерен снята с двигателя, обратиться к УСТАНОВИТЬ И СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВАЛЫ СИСТЕМЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ (4-цилиндровые двигатели), Глава 050.



Узел корпуса масляного насоса

1. На 4-цилиндровых двигателях с валами системы уравновешивания, зафиксировать поршень № 1 в TDC такта сжатия.

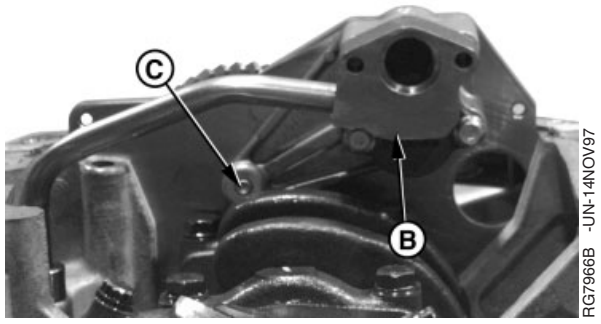
2. Установить уплотнительные кольца в блок цилиндров и крышку масляного насоса (для выпускной трубки). Установить трубку в крышку и блок.

3. Смазать резьбу (C) болта нижней промежуточной шестерни и плотно ввести в лапку пальца корпуса, одновременно устанавливая корпус (A) масляного насоса с шестернями на переднюю пластину.

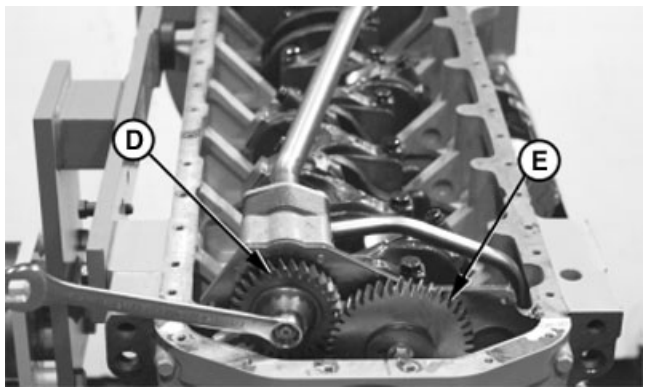
4. Вставить в качестве клина закаленный круглый бородок между приводной шестерней и промежуточной шестерней.

5. Установить приводную шестерню (D) масляного насоса так, чтобы она вошла в зацепление с нижней промежуточной шестерней (E) и шестерней вала системы уравновешивания (только двигатели 4045), не меняя синхронизацию редуктора шестерен.

6. Установить новую стопорную гайку и затянуть согласно техническим характеристикам.



Болт крышки масляного насоса и нижней промежуточной шестерни



Масляный насос, шестерня и нижняя промежуточная шестерня

A—Корпус масляного насоса
B—Крышка масляного насоса
C—Болт промежуточной шестерни
D—Ведущая шестерня масляного насоса
E—Нижняя промежуточная шестерня

Спецификация

«Зафиксированная» гайка приводной шестерни масляного насоса— Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)

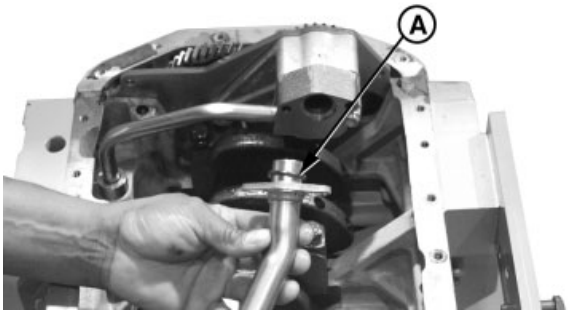
7. Зафиксировать гайку приводной шестерни масляного насоса путем нанесения трех меток керном рядом с внутренней поверхностью вала.

8. Откинуть (расположить) крышку (B) масляного насоса на корпус масляного насоса и установить два нижних болта, закрепив их вручную.

Продолж. на следующей стр. RG,20,DT7520 -59-17NOV97-1/3

9. Установить новое уплотнительное кольцо (A) на узком месте трубки датчика. Установить трубку датчика. (См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ТРУБКИ ДАТЧИКА МАСЛЯНОГО НАСОСА в данной главе.)

A—Кольцевое уплотнение



RG7599 -UN-06NOV97

Уплотнительное кольцо на узком месте трубки датчика

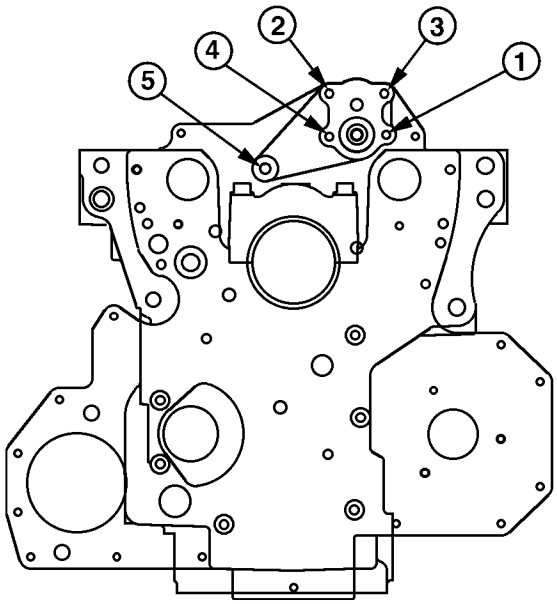
RG,20,DT7520 -59-17NOV97-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать маслом резьбу (5) болта промежуточной шестерни.

10. Затянуть четыре болта и болт нижней промежуточной шестерни до указанного момента затяжки согласно показанной последовательности.

Спецификация

Болты крепления масляного насоса к передней пластине и трубки датчика масляного насоса—Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болт нижней промежуточной шестерни масляного насоса (смазанная резьба)— Крутящий момент	70 Н·м (53 фунтофута)



RG8090 -UN-05JAN98

Двигатель — вид сзади

RG,20,DT7520 -59-17NOV97-3/3

Установка поддона картера

1. Нанести эластичную прокладку, окончательно формируемую по месту LOCTITE® 515 на направляющую поддона картера, как показано на рисунке, в том месте, где корпус маховика, передняя пластина и крышка распределительных шестерен крепятся к блоку цилиндров.

2. Установить прокладку поддона картера.

3. Установить поддон картера и затянуть болты согласно техническим характеристикам.

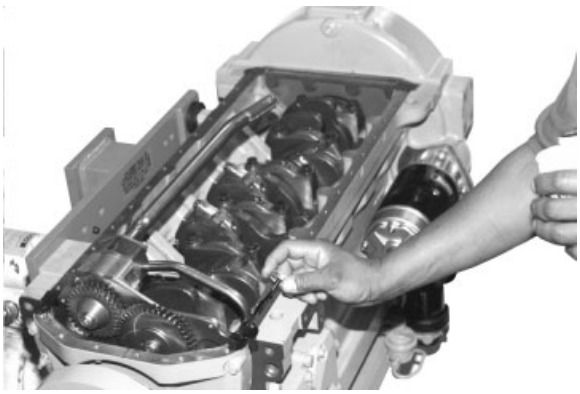
Спецификация

Болты M8 поддона картера—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 поддона картера до 110 мм—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)
Болты M10 поддона картера 110 мм и выше—Крутящий момент..... 60 Н·м (44 фунтофута)
Винты с зубчатой фланцевой головкой поддона картера M10 — для двигателей 4045DAT70, 4045TAT50, 4045TAT70 или 4045TAT71. Проверьте состояние зубьев и при необходимости установите новые винты.—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 поддона картера—Опционный код 1931 и двигатели PE4045DLV50 или PE4045TLV50—Крутящий момент..... 44 Н·м (33 фунтофута)
Болты (A) крепления корпуса маховика к поддону картера (по требованию)—Крутящий момент..... 280 Н·м (207 фунтофутов)

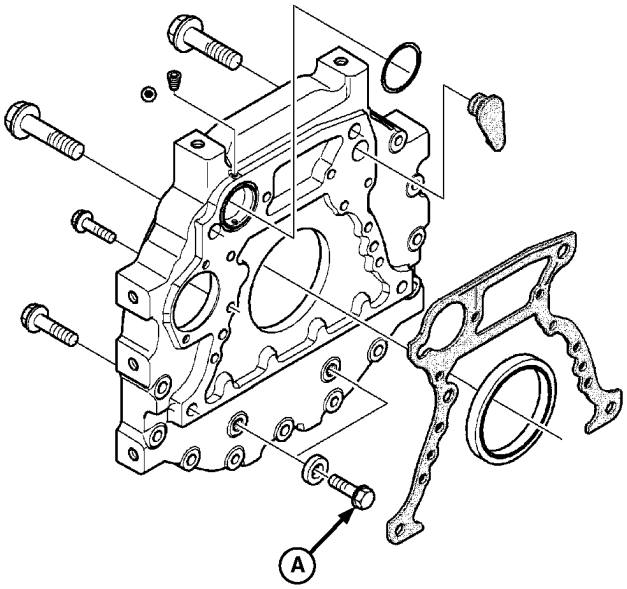
4. Установить уплотнительное кольцо или медную шайбу на сливную пробку. В случае использования медной шайбы установите ее приподнятым центром к пробке. Установить пробку в поддон картера. Затяните сливную пробку согласно спецификациям.

Спецификация

Сливная пробка поддона картера с медной шайбой—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)
Сливная пробка поддона картера с уплотнительным кольцом—Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)



RG7611 -UN-28AUG96



RG13384 -UN-12DEC03

Корпус маховика

A—Болты крепления корпуса маховика к поддону картера

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.

Продолж. на следующей стр.

Спецификация	
Сливные пробки поддона картера — Опционные коды 1976 и 1981—Крутящий момент	21 Н·м (186 фунтодюймов)
Сливные пробки поддона картера — дополнительные коды 19AC, 1941 и 1961— Крутящий момент	40 Н·м (29,5 фунтофута)
Сливные пробки поддона картера с головкой с квадратным гнездом 10 мм— Крутящий момент	68 Н·м (50 фунтофутов)
Сливные пробки поддона картера со стальной шайбой— Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)

5. Если используются сливные фитинги коленчатых патрубков, резьбовые и уплотняемые поверхности должны быть свободными от пленки масла для обеспечения эффективного уплотнения. Нанести трубный герметик LOCTITE® 592 с TEFLON® на фитинг за исключением ведущего на три резьбы. Установить и затянуть фитинг.

6. Если имеются боковые каналы возврата масла, установить пробки в каналы и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация	
Пробка для каналов возврата масла—Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)

7. Если имеется датчик уровня масла, установить датчик и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация	
Болты крепления датчика уровня масла—Крутящий момент	10 Н·м (88 фунтодюймов)

8. Залить в картер двигателя чистое моторное масло, имеющее правильный сорт и вязкость. См. МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ—НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ И Ярус 1 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ или МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ—Ярус 2 ДВИГАТЕЛИ Раздел 01, Глава 002, Топливо, смазки и охлаждающие жидкости.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак Loctite Corporation.
TEFLON — это зарегистрированный товарный знак DuPont Co.

RG,20,DT7519 -59-12OCT05-2/2

Снять коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и термостат

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать сильные ожоги. Не сливайте охлаждающую жидкость, пока она не остынет ниже рабочей температуры. Чтобы сбросить давление, всегда отвинчивайте крышку фильтра, крышку радиатора или сливной клапан медленно.



TS281 -UN-23AUG88

Техника безопасности при обслуживании системы охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых двигателях коллектор охлаждающей жидкости / корпус термостата является составной частью головки блока цилиндров.

1. Частично слить охлаждающую жидкость из системы.

RG,25,JW7561 -59-15OCT01-1/3

2. Снять трубку (A) от крышки термостата до насоса охлаждающей жидкости и уплотнение.
3. Визуально проверить зону вокруг коллектора охлаждающей жидкости/крышки термостата на отсутствие утечек.

A—Труба



RG8115A -UN-15JAN98

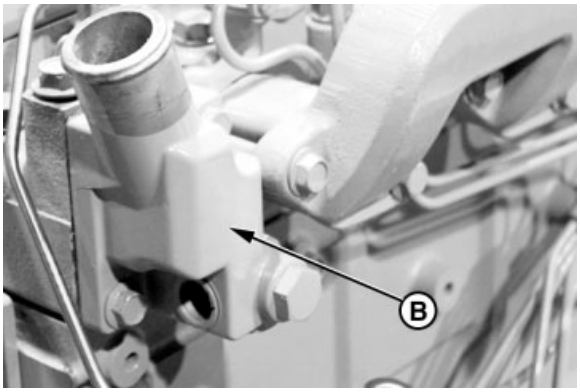
Трубка от крышки термостата до насоса охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр.

RG,25,JW7561 -59-15OCT01-2/3

4. Снять коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата (B) и прокладку.
5. Снять термостат.
6. Снимите и выбросите весь прокладочный материал. Почистите поверхности прокладки.
7. Очистить и проверить крышку на отсутствие трещин или повреждения.

B—Рассеиватель



Коллектор охлаждающей жидкости/крышка термостата

RG,25,JW7561 -59-15OCT01-3/3

Установить коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и термостат

ВАЖНО: Установите прокладку коллектора так, чтобы малые (круглые) отверстия были в левом нижнем и правом верхнем углах коллектора (совпадая со штифтами A).

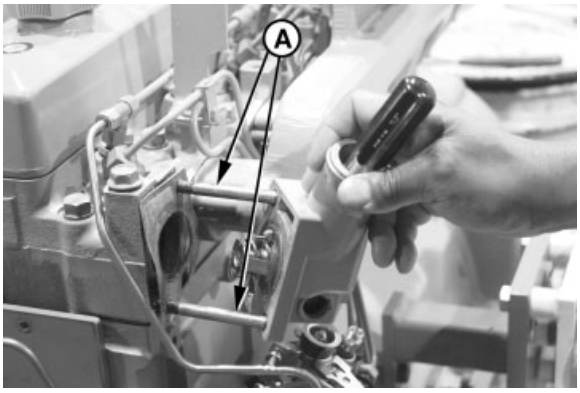
1. Установите новую прокладку на головку блока цилиндров, воспользовавшись направляющими штифтами (A) для удержания прокладки на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите термостат так, чтобы клапан для пропуска воздуха был направлен в положение на 12 часов.

2. Используя отвертку для удержания термостата на месте, установить термостат и коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата. Затянуть болты крышки согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болты коллектора охлаждающей жидкости/крышки термостата (одиночный термостат)—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)



Коллектор охлаждающей жидкости/крышка термостата

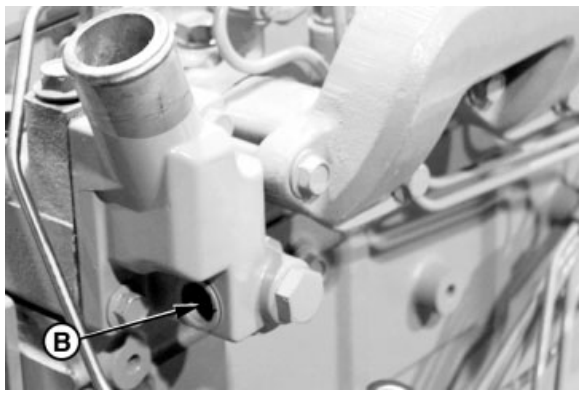
A—Направляющие штифты

Продолж. на следующей стр.

RG,25,JW7559 -59-15OCT01-1/3

3. Смажьте новое уплотнительное кольцо универсальной консистентной смазкой PT507. Поставьте уплотнение (B) в крышку термостата.

B—Уплотнительная подкладка

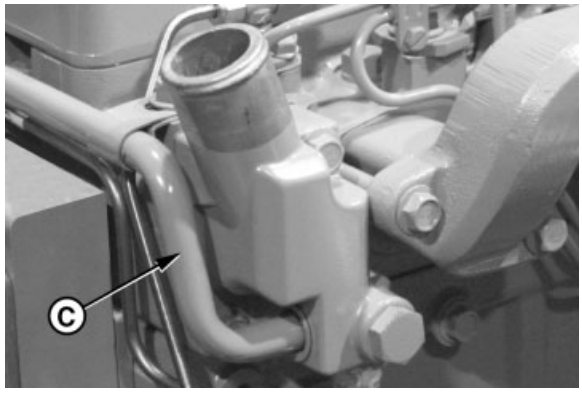


Уплотнение крышки термостата

RG,25,JW7559 -59-15OCT01-2/3

4. Установите трубу (C) от коллектора охлаждающей жидкости / крышки термостата к насосу охлаждающей жидкости. Затянуть зажимы.

ВАЖНО: При заполнении системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Чтобы выпустить воздух, при заполнении системы ослабьте фитинг датчика температуры, находящегося в задней части головки блока цилиндров, или ослабьте пробку, находящуюся в корпусе термостата. После полного удаления воздуха затяните фитинг или пробку.



Трубка от крышки термостата до насоса охлаждающей жидкости

C—Труба

5. Заполнить систему охлаждения и проверить на отсутствие утечек.

Спецификация

Пробка канала выпуска воздуха—Крутящий момент ..... 6 Н·м (53 фунтодюйма)

RG,25,JW7559 -59-15OCT01-3/3

Снять и установить коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и термостат (высокорасходный одиночный термостат)

02
070
4

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать сильные ожоги. Не сливайте охлаждающую жидкость, пока она не остынет ниже рабочей температуры. Чтобы сбросить давление, всегда отвинчивайте крышку фильтра, крышку радиатора или сливной клапан медленно.

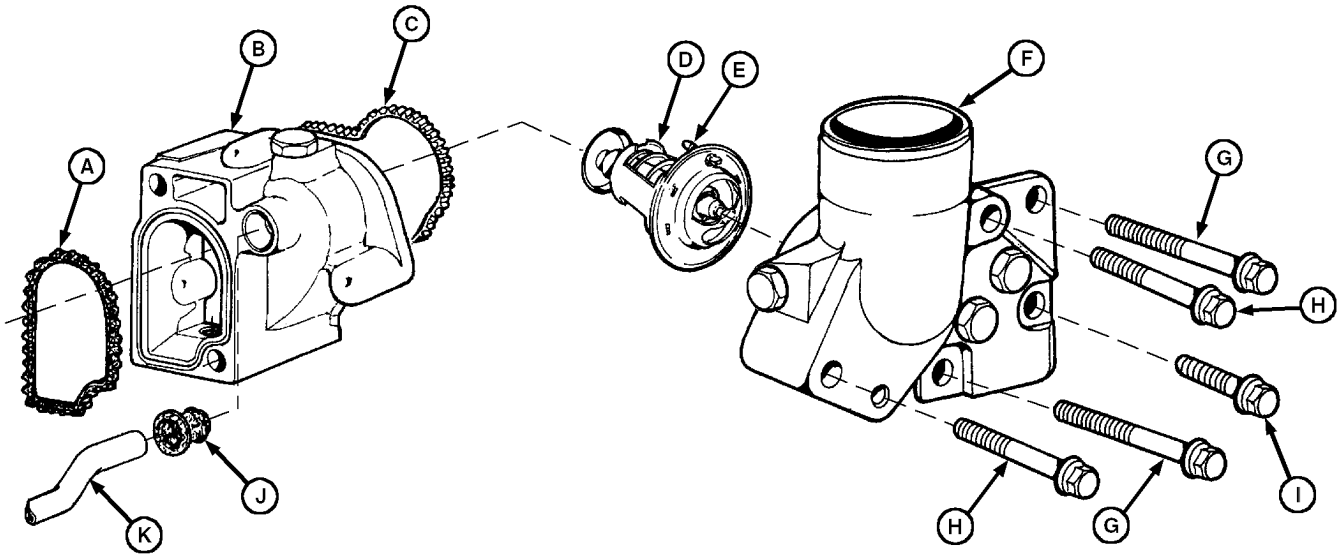
1. Частично слить охлаждающую жидкость из системы.



TS281 -UN-23AUG88

Техника безопасности при обслуживании системы охлаждения

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,1135 -59-15OCT01-1/3



RG10543 -UN-29NOV99

Коллектор охлаждающей жидкости и термостат (высокорасходный одиночный термостат)

A—Уплотнительная подкладка
B—Коллектор охлаждающей жидкости
C—Уплотнительная подкладка
D—Термостат,
E—Клапан для пропуска воздуха
F—Крышка термостата
G—Болт (M10 x 90) крепления крышки термостата к коллектору охлаждающей жидкости к головке цилиндров
H—Болт (M10 x 70) крепления крышки термостата к коллектору охлаждающей жидкости
I—Болт (M10 x 25) крепления крышки термостата к коллектору охлаждающей жидкости
J—Уплотнительная подкладка
K—Трубка между коллектором охлаждающей жидкости и насосом охлаждающей жидкости

2. Снять трубку (K) между коллектором охлаждающей жидкости и насосом охлаждающей жидкости и уплотнение (J).

3. Визуально проверить зону вокруг коллектора охлаждающей жидкости/крышки термостата на отсутствие утечек.

4. Вывинтить болты (G) и снять коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата и прокладку.

5. Снять крышку термостата (F) и термостат (D).

6. Снимите и выбросите весь прокладочный материал. Почистите поверхности прокладки.

7. Очистить и проверить крышку на отсутствие трещин или повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термостат должен быть установлен так, чтобы клапан для пропуска воздуха (E) был направлен в положение на 12 часов.

8. Установить термостат (D), крышку (F) и уплотнение (C) на коллектор охлаждающей жидкости. Затянуть болты (H) и (I) рукой до упора.

9. Установить коллектор охлаждающей жидкости/крышку термостата в сборе на двигатель, используя болты (G). Затянуть все болты согласно указанным техническим характеристикам.

Спецификация

Болты (H и I) крепления крышки к коллектору охлаждающей жидкости и термостат (высокорасходный одиночный термостат)— Крутящий момент	30 Н·м (22 фунтофута)
Болты (G) крепления коллектора охлаждающей жидкости к головке цилиндров (высокорасходный одиночный термостат)— Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,1135 -59-15OCT01-2/3

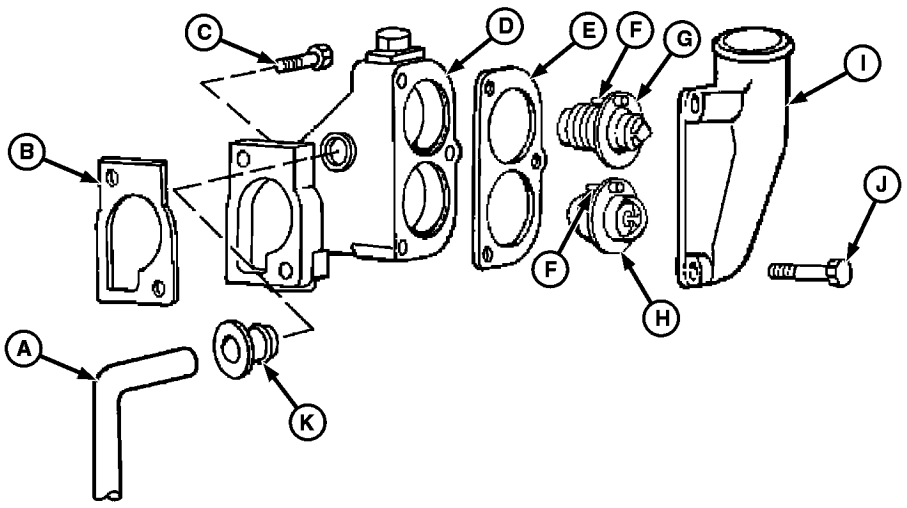
10. Установить новое уплотнение (J) и трубку (K). Плотно затянуть зажимы трубки.

11. Заполнить систему охлаждения и проверить на отсутствие утечек.

ВАЖНО: При заполнении системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Чтобы выпустить воздух, при заполнении системы ослабьте фитинг датчика температуры, находящегося в задней части головки блока цилиндров, или ослабьте пробку, находящуюся в корпусе термостата. После полного удаления воздуха затяните фитинг или пробку.

DPSG,OUO1004,1135 -59-15OCT01-3/3

Снять и установить коллектор охлаждающей жидкости и термостаты (сдвоенные термостаты)



RG9112 -UN-30AUG01

Коллектор охлаждающей жидкости и сдвоенные термостаты

A—Труба
B—Прокладка
C—Винт (2 шт.)
D—Коллектор охлаждающей жидкости
E—Прокладка
F—Клапан для пропуска воздуха
G—Термостат (верхний)
H—Термостат (нижний)
I—Рассеиватель
J—Винт (3 шт.)
K—Уплотнительная подкладка

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать сильные ожоги. Не сливайте охлаждающую жидкость, пока она не охладится ниже рабочей температуры. Чтобы сбросить давление, всегда отвинчивайте крышку фильтра, крышку радиатора или сливной клапан медленно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация узла коллектора охлаждающей жидкости/сдвоенных термостатов меняется в зависимости от конкретного случая применения двигателя.

1. Частично слить охлаждающую жидкость из системы.
2. Снять трубку (A) между коллектором охлаждающей жидкости и насосом охлаждающей жидкости и уплотнение (K).
3. Снять детали (E-J).
4. Снять коллектор охлаждающей жидкости (D) и прокладку (B).
5. Отбраковать весь материал прокладок и очистить сопрягаемые поверхности.
6. Очистить и проверить коллектор и крышку на отсутствие трещин или повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: На вертикально установленных коллекторах (см. рисунок выше) нижний термостат (H) установите так, чтобы клапан для пропуска воздуха (F) был направлен в положение на 12 часов. Проследить за тем, чтобы верхний и нижний термостаты (G и H) были установлены, как показано на рисунке. Больший (блокировочный) термостат (G) установлен в верхнем отверстии, а меньший (неблокировочный) термостат (H) — в нижнем отверстии.

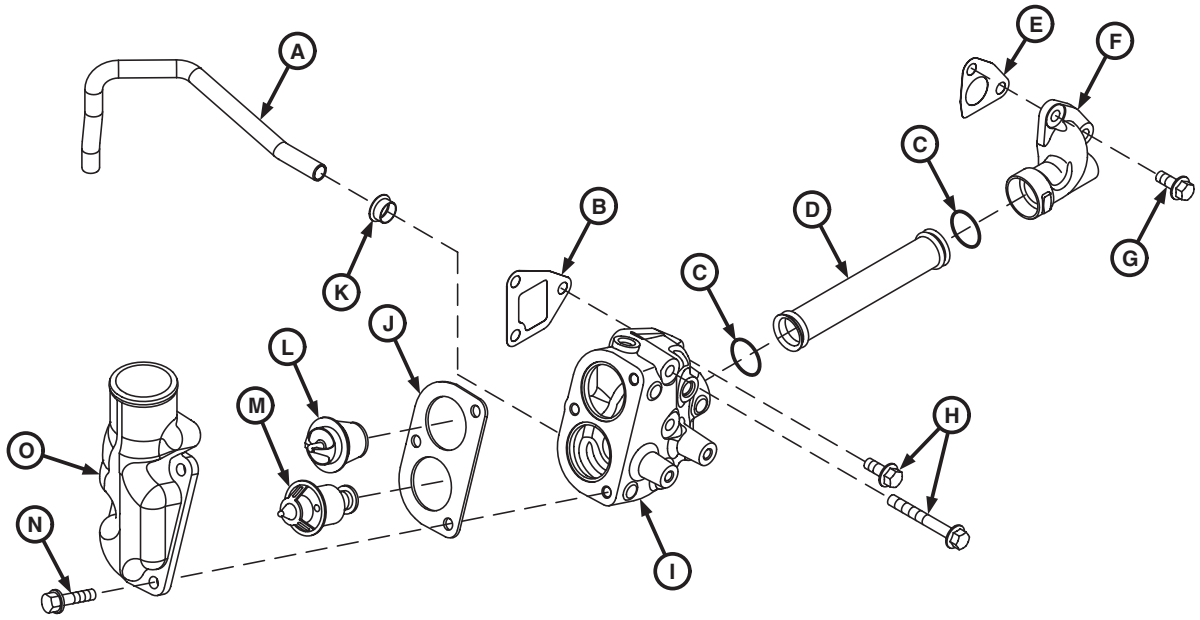
7. Установить детали (B-J).
8. Смазать уплотнительное кольцо универсальной консистентной смазкой PT507 и установить уплотнение (K) и трубку (A).

Продолж. на следующей стр.

ВАЖНО: При заполнении системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Чтобы выпустить воздух, при заполнении системы ослабьте фитинг датчика температуры, находящегося в задней части головки блока цилиндров, или ослабьте пробку, находящуюся в корпусе термостата. После полного удаления воздуха затяните фитинг или пробку.

DPSG,OUO1004,18 -59-02OCT01-2/2

Снять и установить коллектор охлаждающей жидкости, термостат и боковой канал (четырехклапанная головка)



Коллектор охлаждающей жидкости и сдвоенные термостаты

A—Труба
B—Прокладка
C—Кольцевое уплотнение
D—Трубка охлаждающей жидкости
E—Прокладка
F—Боковой канал
G—Болт (2 шт.)
H—Винт (3 шт.)
I—Коллектор охлаждающей жидкости
J—Прокладка
K—Уплотнительная подкладка
L—Термостат (верхний)
M—Блокирующий термостат (нижний)
N—Винт (3 шт.)
O—Крышка термостата

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать сильные ожоги. Не сливайте охлаждающую жидкость, пока она не охладится ниже рабочей температуры. Чтобы сбросить давление, всегда отвинчивайте крышку фильтра, крышку радиатора или сливной клапан медленно.

1. Надлежащим образом слить охлаждающую жидкость из системы.
2. Снять болты (G), боковой канал (F), прокладку (E) и трубку охлаждающей жидкости (D).
3. Снять болты (N), крышку термостата (O) и прокладку (J).
4. Снять болты (H), коллектор охлаждающей жидкости (I) и прокладку (B).
5. Отбраковать уплотнение (K) и уплотнительное кольцо (C).
6. Отбраковать весь материал прокладок и очистить сопрягаемые поверхности.
7. Очистить и проверить коллектор, крышку, боковой канал и трубку охлаждающей жидкости на отсутствие трещин или повреждения. Если нужно, замените.
8. Смазать петролатумом новое уплотнение (K) и трубку (A). Установить уплотнение и коллектор охлаждающей жидкости.
9. Установить новую прокладку (B), коллектор охлаждающей жидкости (I) и болты (H). Затянуть винты до указанного момента.

Продолж. на следующей стр.

02
070
10

Спецификация	
Болты крепления коллектора охлаждающей жидкости к головке цилиндров (четырехклапанная головка)—Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследить за тем, чтобы верхний и нижний термостаты (L и M) были установлены, как показано на рисунке. Блокировочный термостат (M) установлен в нижнем отверстии, а неблокировочный термостат (L) — в верхнем отверстии.

10. Установить термостаты (L и K).

11. Установить новую прокладку (J), крышку термостата (O) и болты (N). Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация	
Болты крепления крышки коллектора охлаждающей жидкости к коллектору охлаждающей жидкости (четерехклапанная головка)—Крутящий момент	47 Н·м (35 фунтофутов)

12. Смазать петролатумом новое уплотнительное кольцо (C).

13. Установить трубку охлаждающей жидкости (D), новую прокладку (E), боковой канал (F) и болты (G). Затянуть винты до указанного момента.

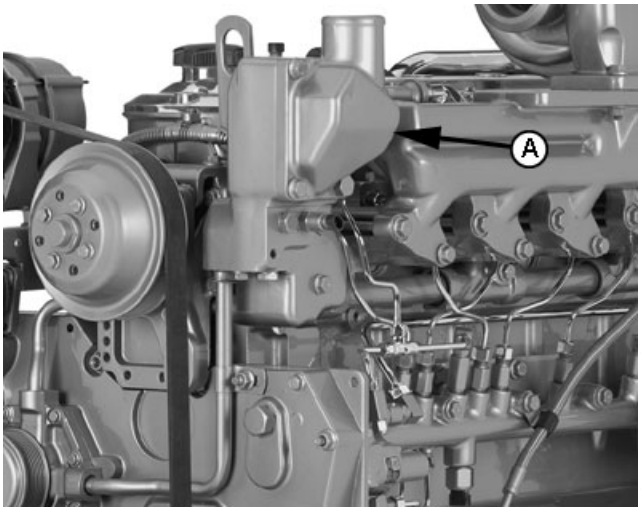
Спецификация	
Болты крепления бокового канала к головке цилиндров (четырехклапанная головка)—Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)

ВАЖНО: При заполнении системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Ослабить затяжку датчика температуры, установленного в корпусе термостата, или пробку в задней части головки цилиндров, чтобы при заправке системы воздух мог выходить из нее. После полного удаления воздуха затяните фитинг или пробку.

OUO1080,0000236 -59-17MAY02-2/2

Демонтаж и установка крышки термостата и термостатов (Ярус 3)

1. Снимите крышку термостата (A). Почистите крышку и проверьте ее на трещины и повреждения.



Крышка термостата

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000046 -59-31MAR05-1/2

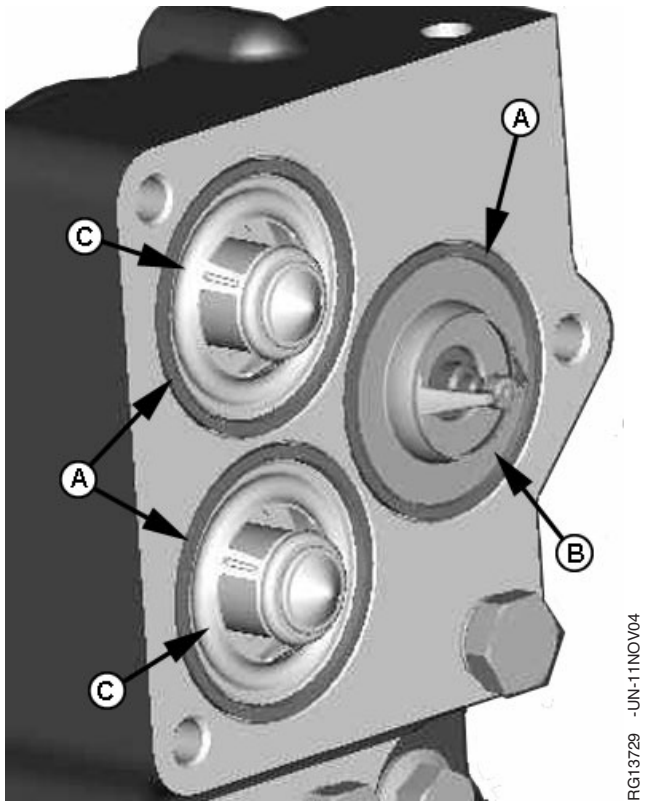
ВАЖНО: Тип и местоположение термостата могут изменяться. Перед извлечением термостата из корпуса осторожно отметьте его местоположение для дальнейшей установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображенный на рисунке корпус термостат оснащен одним неблокировочным термостатом (B) и двумя блокировочными термостатами (C). Термостаты на двигателе могут отличаться.

2. Извлеките все три термостата из корпуса.
3. Снимите с каждого из них резиновое уплотнение (A) и выбросьте его.
4. Установите термостаты с новыми резиновыми уплотнениями в корпус.
5. Установите крышку термостата и затяните винты с головками согласно техническим требованиям.

Спецификация

Винты крепления крышки термостата—Крутящий момент..... 47 Н·м (35 фунтофутов)



Термореле

A—Резиновое уплотнение
B—Неблокировочный термостат
C—Блокировочный термостат

RG19661,0000046 -59-31MAR05-2/2

Испытать термостат (термостаты)

Осмотреть термостат (термостаты) на отсутствие загрязнения или повреждения, а также испытать каждый термостат, используя утвержденную процедуру испытания. (См. ОСМОТРЕТЬ ТЕРМОСТАТ И ИСПЫТАТЬ НА ТЕМПЕРАТУРУ ОТКРЫТИЯ, Раздел 04, Глава 150 для получения сведений о процедуре испытаний и технических характеристиках.)

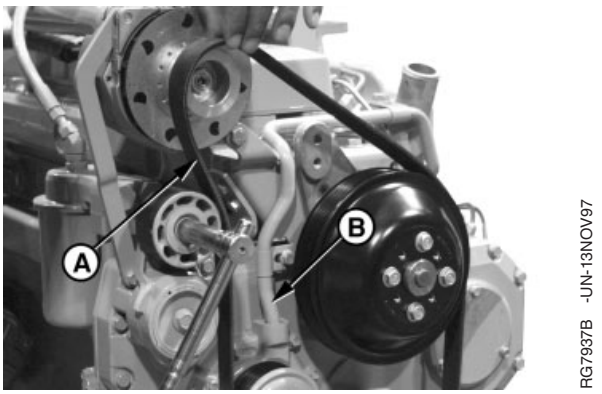
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление воздуха осуществляется с помощью клапана для пропуска воздуха или паза в зоне фланца термостата (расположенного в верхней части).

RG,25,JW7560 -59-20NOV97-1/1

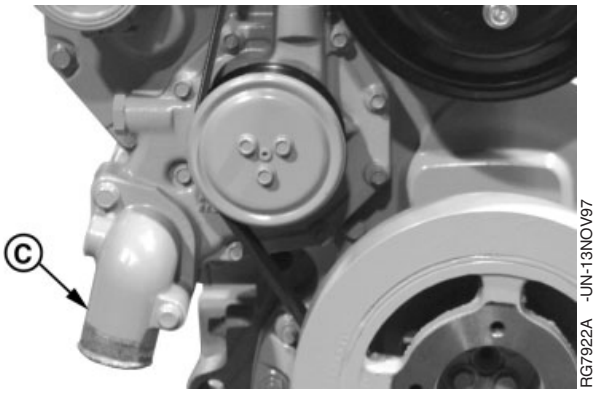
Снять насос охлаждающей жидкости

A—Лента
B—Труба от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости
C—Впускной коленчатый патрубок
D—Насос охлаждающей жидкости
E—Вставка насоса охлаждающей жидкости

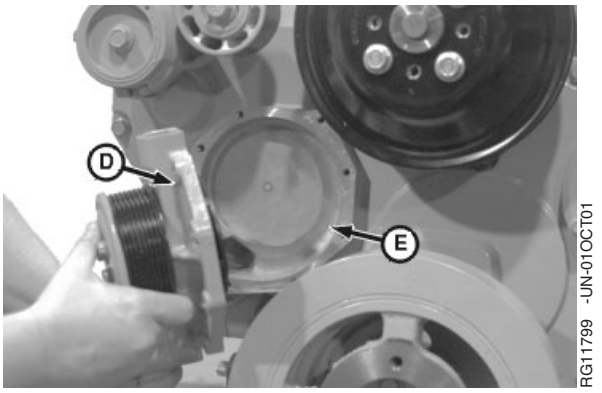
02
070
12



Ремень и труба от корпуса до насоса охлаждающей жидкости



Впускной коленчатый патрубок насоса охлаждающей жидкости



Насос охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7558 -59-20NOV03-1/3

ВНИМАНИЕ: Выброс жидкостей из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать сильные ожоги. Не сливайте охлаждающую жидкость, пока она не охладится ниже рабочей температуры. Чтобы сбросить давление, всегда отвинчивайте крышку фильтра, крышку радиатора или сливной клапан медленно.

ВАЖНО: Каждый раз при замене алюминиевой крышки распределительных шестерен или насоса охлаждающей жидкости необходимо промыть и выполнить техобслуживание системы охлаждения, независимо от времени/часов, прошедших от последней замены охлаждающей жидкости. См. «ПРОМЫТЬ И ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ», Раздел 01, Глава 002. Убедитесь, что из системы, включая радиатор, слита вся жидкость.

На двигателях без вставок насоса охлаждающей жидкости вставка насоса охлаждающей жидкости должна быть установлена перед установкой насоса охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Просачивание и подтекание охлаждающей жидкости, оставляющие за собой химические следы от выпускного отверстия насоса, — нормальное явление.

«Просачивание» определяется как прохождение жидкости через уплотненную поверхность в количестве 1-5 капель за день использования.

«Подтекание» определяется как прохождение жидкости в количестве, равном или превышающем 5 капель за день использования.

«Протечка» — это почти постоянное стекание охлаждающей жидкости каплями.

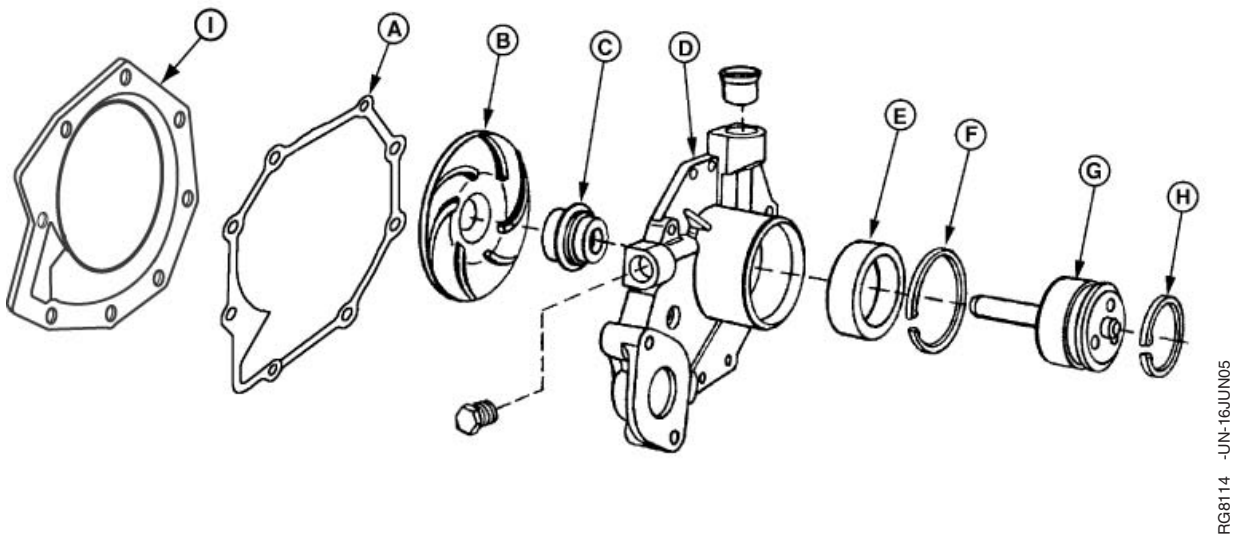
1. Слить охлаждающую жидкость.

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7558 -59-20NOV03-2/3

2. Снять вентилятор (на рисунке не показан).
3. Используя монтировку и головку (D), ослабить натяжение ремня (A).
4. Снять поликлиновый ремень со шкивов.
5. Снять трубку (B) от корпуса термостата до насоса охлаждающей жидкости.
6. При желании снять впускной коленчатый патрубок (C) насоса охлаждающей жидкости и уплотнительное кольцо.
7. Снять насос охлаждающей жидкости (D).
8. При необходимости снять вставку (E) насоса охлаждающей жидкости.
9. Снять шкив с насоса охлаждающей жидкости.
10. Очистить поверхности сопряжения насоса, вставки и крышки распределительного механизма.

RG,25,JW7558 -59-20NOV03-3/3

Насос охлаждающей жидкости в сборе



Насос охлаждающей жидкости в сборе

A—Прокладка
B—Крыльчатка
C—Уплотнительная подкладка
D—корпус,
E—Подшипник
F—Внутреннее пружинное стопорное кольцо
G—Ось
H—Наружное пружинное стопорное кольцо
I—Вкладыш

RG,25,JW7557 -59-02OCT01-1/1

Разобрать насос охлаждающей жидкости

1. Используя подходящие щипцы для пружинных стопорных колец, извлечь внутреннее пружинное стопорное кольцо из переднего отверстия корпуса насоса.

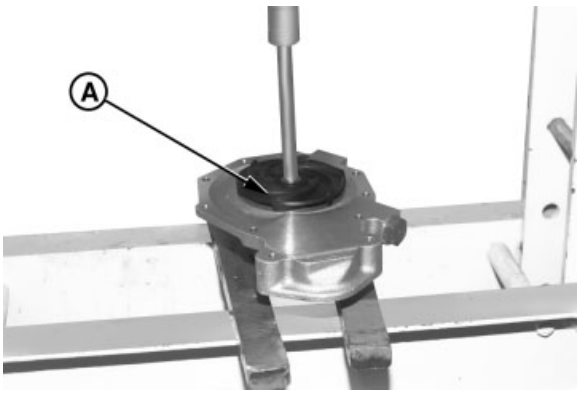
ВАЖНО: Если пластмассовая крыльчатка ломается при пропускании вала через крыльчатку, снять латунную втулку с вала перед пропусканием вала через остальную часть корпуса. Для снятия втулки использовать призматический съемник.

2. Опереть носовую часть корпуса насоса охлаждающей жидкости и пропустить вал через крыльчатку (A) так, чтобы крыльчатка освободилась от вала, а узел подшипника/вала был снят с корпуса. Отбраковать крыльчатку.

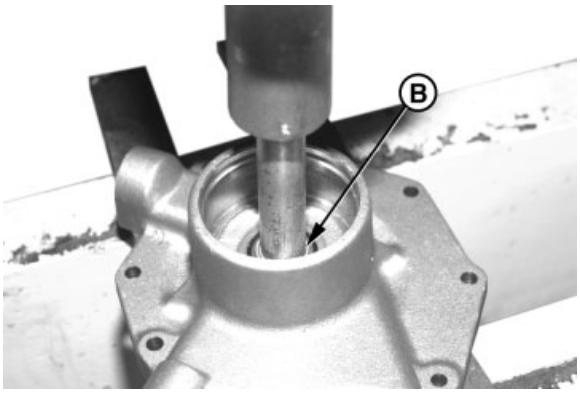
3. Используя подходящую оправку из комплекта оправки для установки втулки, подшипника и уплотнения D01045AA, выбить или выпрессовать уплотнение (B) из корпуса насоса.

4. Опереть внутреннее кольцо подшипника и выпрессовать вал (C) из подшипника. Отбраковать подшипник.

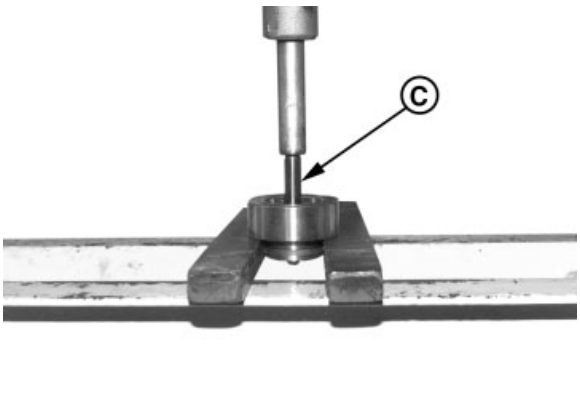
A—Крыльчатка
B—Уплотнительная подкладка
C—Ось



Вал и крыльчатка корпуса насоса охлаждающей жидкости



Уплотнение корпуса насоса охлаждающей жидкости



Внутренний вал и подшипник

RG,25,JW7556 -59-02OCT01-1/1

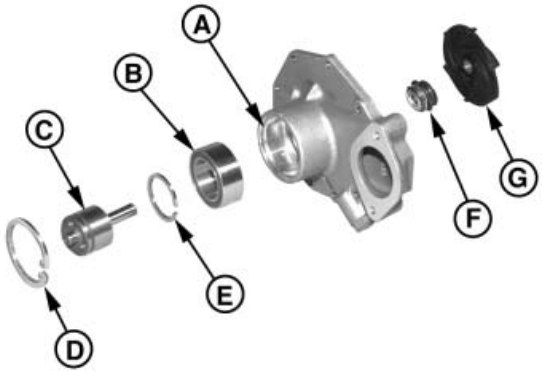
Осмотреть, очистить и измерить детали насоса охлаждающей жидкости

1. Проверить корпус (A) насоса охлаждающей жидкости на отсутствие трещин или повреждения.
2. Удалить материал прокладки с корпуса и очистить растворителем. Осушите сжатым воздухом.
3. Осмотрите детали. Они не должны быть изношены или повреждены.

Спецификация

Отверстие крыльчатки насоса охлаждающей жидкости—В. Д.	11,973-11,999 мм (0,4714-0,4724 дюйма)
Вал подшипника насоса охлаждающей жидкости (конец крыльчатки)—Н. Д.	12,025-12,038 мм (0,4734-0,4739 дюйма)
Вал подшипника насоса охлаждающей жидкости (конец шкива)—Н. Д.	39,997-40,013 мм (1,5747-1,5753 дюйма)
Отверстие подшипника корпуса насоса охлаждающей жидкости—В. Д.	61,961-61,987 мм (2,4394-2,4404 дюйма)

4. Снять пенопластовые фильтры и прочистить выпускные отверстия в корпусе. Проверить выпускные отверстия на отсутствие утечек масла или охлаждающей жидкости.
   - Протечка масла указывает на поврежденный уплотненный подшипник (B).
   - Протечка охлаждающей жидкости указывает на поврежденное уплотнение (F) корпуса.



RG7926 -UN-30AUG01

Насос охлаждающей жидкости в сборе



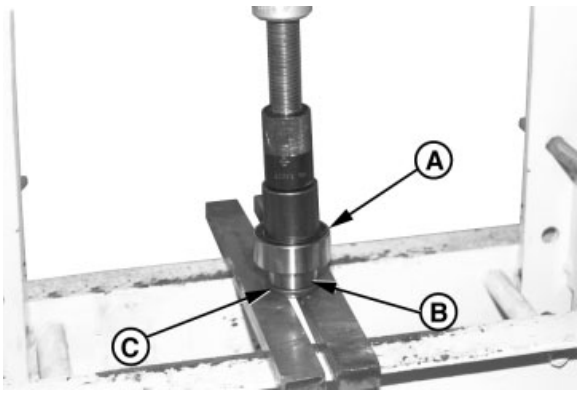
RG7927 -UN-05JAN98

Дренажное отверстие корпуса насоса охлаждающей жидкости

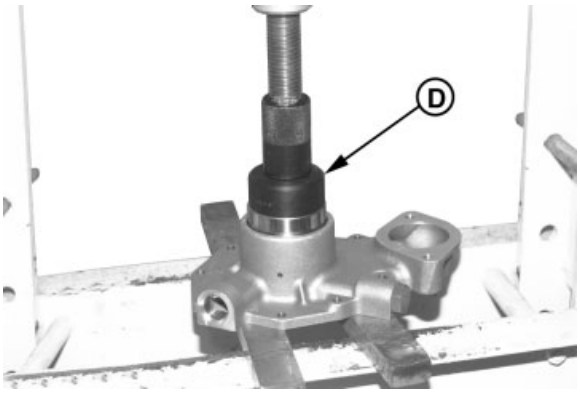
A—корпус,
B—Подшипник
C—Ось
D—Внутреннее пружинное стопорное кольцо
E—Наружное пружинное стопорное кольцо
F—Уплотнительная подкладка
G—Крыльчатка

RG,25,JW7555 -59-02OCT01-1/1

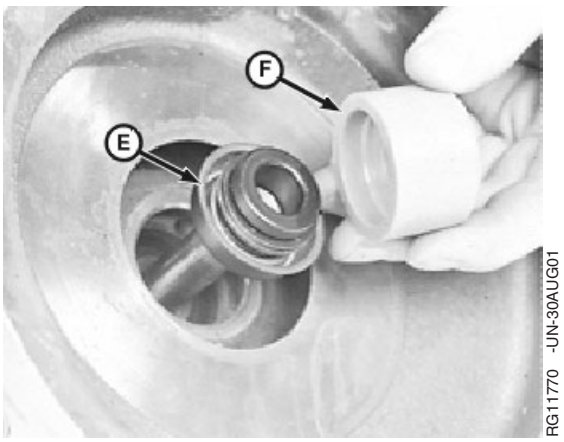
Собрать насос охлаждающей жидкости



Вал, подшипник и пружинное стопорное кольцо в сборе



Узел вала в корпусе



Установка уплотнения вала

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7554 -59-02OCT01-1/3

1. Перед установкой узла насоса охлаждающей жидкости тщательно очистить и осмотреть монтажную поверхность насоса охлаждающей жидкости в крышке распределительных шестерен.

2. Используя подходящие щипцы для пружинных стопорных колец, установить наружное пружинное стопорное кольцо (C) в паз в валу (B).

3. Используя подходящую оправку, удерживающую внутреннее кольцо подшипника, установить подшипник (A) на вал впритык к пружинному стопорному кольцу.

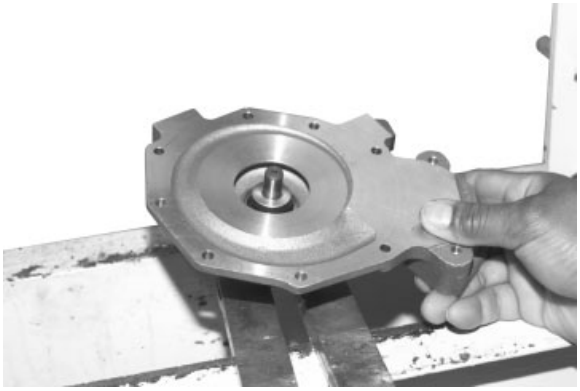
ВАЖНО: Не нажимать на конец вала подшипника. При установке узла подшипника и вала в корпус нажимать только на наружное кольцо.

4. Используя монтажный инструмент для подшипников насоса охлаждающей жидкости JDG956 (D), установить узел подшипника и вала в корпус так, чтобы он плотно встал в отверстии корпуса.

5. Установить большое внутреннее пружинное стопорное кольцо в паз в переднем отверстии корпуса насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Насосы охлаждающей жидкости имеют объединенное (цельное) уплотнение охлаждающей жидкости.

6. Используя приспособление для установки уплотнений (F), имеющееся в комплекте для уплотнений, установить уплотнение (E) (в сухом состоянии) на вал насоса охлаждающей жидкости в корпус так, чтобы оно плотно встало на место посадки. Убедиться в том, что сторона уплотнения, где расположена манжета, была направлена внутрь (к крыльчатке).

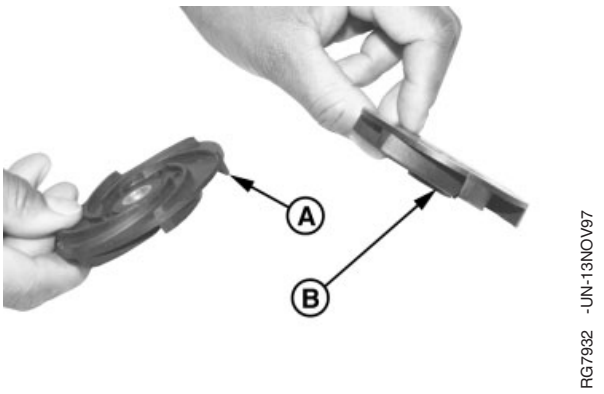


Уплотнение вала в корпусе

A—Подшипник
B—Ось
C—Стопорное кольцо
D—Монтажный инструмент для подшипников насоса охлаждающей жидкости JDG956
E—Уплотнительная подкладка
F—Приспособление для установки уплотнения

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7554 -59-02OCT01-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно приобрести насосы охлаждающей жидкости, имеющие два разных типа крыльчатки, позволяющие получить требуемый расход охлаждающей жидкости в соответствии с используемым двигателем. Насосы со стандартным расходом имеют ребра с обеих сторон крыльчатки (A). Насосы с большим расходом имеют ребра с одной стороны крыльчатки (B). Для обеспечения надлежащего охлаждения двигателя необходимо заменять крыльчатку на тот же тип крыльчатки.

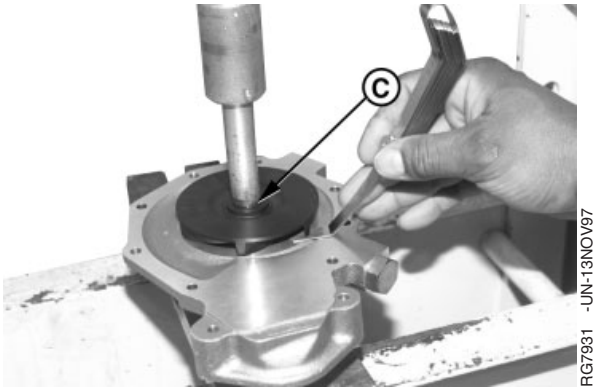


Различия крыльчаток насоса охлаждающей жидкости

7. Опереть переднюю носовую часть вала насоса охлаждающей жидкости.

ВАЖНО: При установке крыльчатки нажимать только на латунную втулку (C), так как крыльчатка может треснуть.

8. Используя подходящую оправку, установить крыльчатку на вал, соблюдая указанные ниже размеры.



Установить крыльчатку

A—Крыльчатка со стандартным расходом
B—Крыльчатка с большим расходом
C—Вкладыш

Спецификация

Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (со стандартным расходом)—Положение	2,17-2,29 мм (0,085-0,090 дюйма) ниже конца вала
Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (с большим расходом)—Положение	Заподлицо ± 0,13 мм (0,005 дюйм.) с концом вала

9. Повернуть рукой крыльчатку на один полный оборот и проверить с помощью щупа зазор между корпусом и крыльчаткой.

Спецификация

Корпус насоса охлаждающей жидкости — крыльчатка—Минимальный зазор	0,27 мм (0,010 дюйма)

10. Установить новые пенопластовые фильтры в выпускные отверстия.

RG,25,JW7554 -59-02OCT01-3/3

Установить насос охлаждающей жидкости

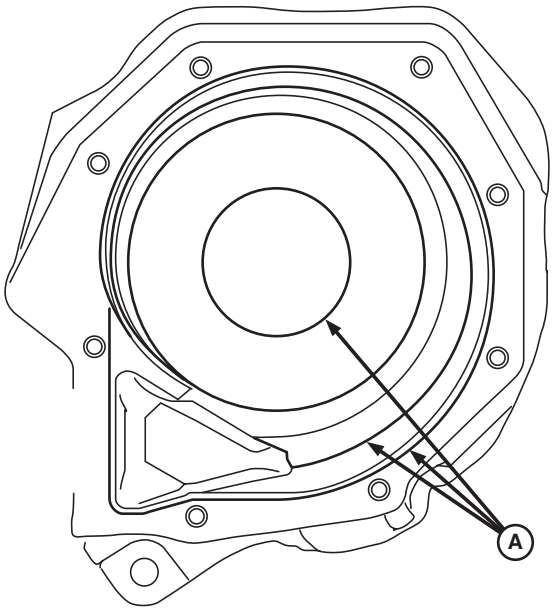
ВАЖНО: На двигателях без вставок насоса охлаждающей жидкости вставка насоса охлаждающей жидкости должна быть установлена перед установкой насоса охлаждающей жидкости. Инструкции по установке вставки на крышки распределительных шестерен старых моделей поставляются со вставками.

02
070
20

1. Установить шкив (B) на насос охлаждающей жидкости (C). Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

Болты шкива насоса охлаждающей жидкости—Крутящий момент ..... 15 Н·м (133 фунтодюйма)

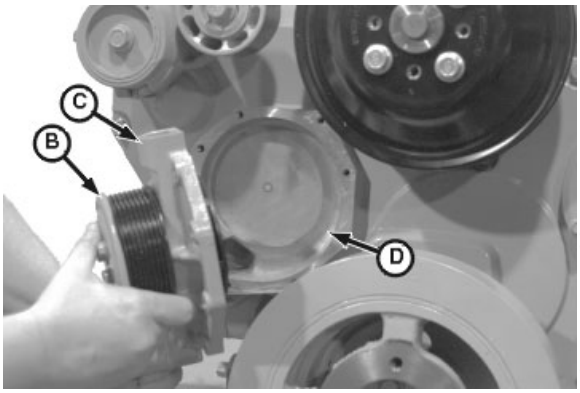


RG11782 -UN-28SEP01

Шаблон для герметика

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке нового комплекта насоса охлаждающей жидкости и вставки надлежащий герметик поставляется вместе с комплектом.

Крепежные детали насоса охлаждающей жидкости притянут/прижмут вставку к крышке распределительных шестерен.



RG11800 -UN-01OCT01

Насос охлаждающей жидкости со шкивом на крышке распределительных шестерен

A—Герметик
B—Шкив
C—Насос охлаждающей жидкости
D—Вставка насоса охлаждающей жидкости

2. Проследить за тем, чтобы все сопрягаемые поверхности были чистыми. Нанесите три капли 2,0 мм-4,0 мм (0,080-0,157 дюйма) силиконового герметика PM710XX280 в полость насоса охлаждающей жидкости в крышке распределительных шестерен и установить вставку (D) насоса охлаждающей жидкости. Убедиться в том, что отверстия во вставке совмещены с отверстиями в крышке распределительных шестерен.

3. Используя новую прокладку, установить насос охлаждающей жидкости (C) поверх вставки (D) насоса охлаждающей жидкости. Установить болты через насос охлаждающей жидкости и вставку насоса охлаждающей жидкости и в крышку распределительных шестерен.

4. Три раза затянуть болты согласно техническим характеристикам путем затяжки в три оборота по часовой стрелке.

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7553 -59-20NOV03-1/3

Спецификация	
Болты крепления насоса к крышке распределительных шестерен—Крутящий момент	16 Н·м (142 фунтодюйма)

5. Повернуть вал насоса от руки для проверки того, что крыльчатка не касается вставки.

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7553 -59-20NOV03-2/3

6. Используя новое уплотнительное кольцо, установить впускной коленчатый патрубок (C) насоса охлаждающей жидкости, если он был снят. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

Болты крепления впускного коленчатого патрубка насоса охлаждающей жидкости—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

7. Установить поликлиновый ремень. Убедиться в том, что ремень правильно установлен во всех ручьях шкива.

8. Установить вентилятор и затянуть болты со стопорными шайбами согласно следующим техническим характеристикам:

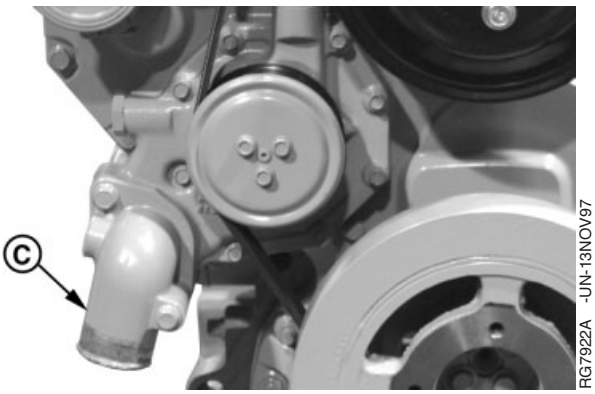
Спецификация

Болты M8 крепления вентилятора к ступице шкива—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 крепления вентилятора к ступице шкива—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)

ВАЖНО: Двигатель должен постоять не менее 30 мин после завершения ремонта; это необходимо, для того чтобы герметик затвердел перед добавлением охлаждающей жидкости.

9. По истечении 30 мин после завершения ремонта заполнить систему охлаждения надлежащей охлаждающей жидкостью. (См. Раздел 01, Глава 002.)

ВАЖНО: При повторном заполнении системы воздух необходимо выпустить из системы охлаждения. Чтобы выпустить воздух, при заполнении системы ослабьте фитинг датчика температуры, находящегося в задней части головки блока цилиндров, или ослабьте пробку, находящуюся в корпусе термостата. После удаления всего воздуха снова затянуть фитинг или пробку.



Впускной коленчатый патрубок насоса охлаждающей жидкости

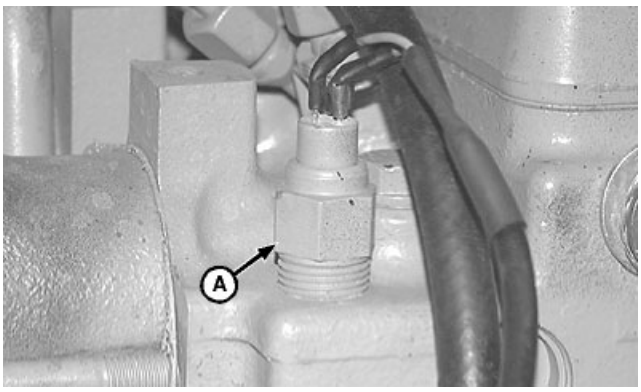
C—Впускной коленчатый патрубок

RG,25,JW7553 -59-20NOV03-3/3

Удаление воздуха из системы охлаждения

Удаление воздуха обычно осуществляется с помощью клапана для пропуска воздуха во фланце термостата. Однако воздушные карманы могут находиться в верхней задней части двигателя. При заполнении системы охлаждения, для того чтобы воздух мог выходить, необходимо ослабить затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости (A) или пробку в задней части головки цилиндров.

A—Датчик температуры охлаждающей жидкости



Удаление воздуха из системы охлаждения

DPSG,OUO1004,19 -59-03APR98-1/1

Снять и установить автоматическое (пружинное) натяжное устройство ремня

02
070
24

ВАЖНО: Болт (A) натяжного устройства ремня имеет левую резьбу.

1. Ослабить натяжение ремней, используя монтировку и головку.
2. Снять поликлиновые ремни со шкивов.
3. Снять натяжное устройство ремня и распорку.
4. Осмотреть шкив (B).

ПРИМЕЧАНИЕ: Запасное устройство натяжения ремня может выступать в передней части двигателя на 20 мм (0,79 дюйма). Во избежание помех обработайте окружающие части надлежащим образом.

ВАЖНО: Если монтажная пластина натяжного устройства ремня была снята, сначала затянуть болты крепления к крышке распределительных шестерен, а затем затянуть болты крепления к двигателю.

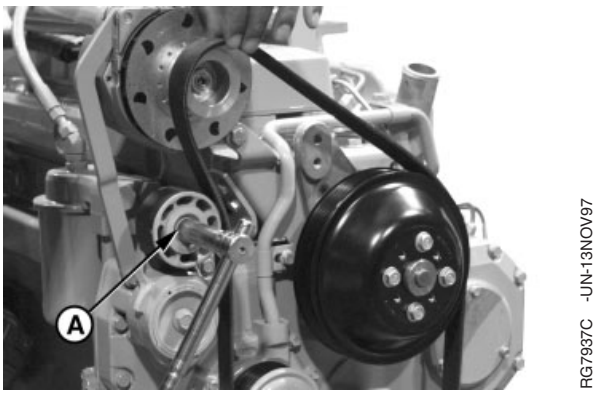
Проследить за тем, чтобы была установлена правильная распорка (C). Невыполнение этого требования приведет к неточному совмещению шкива, вызывающему преждевременный износ ремня.

5. Установить натяжное устройство ремня (C) и затянуть болт согласно техническим характеристикам.

Спецификация

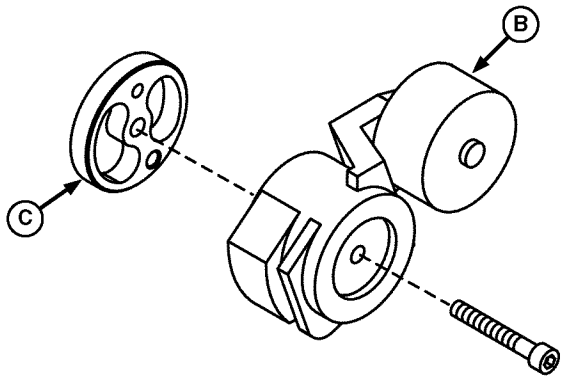
Болт крепления натяжного устройства к крышке распределительных шестерен и двигателю—Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Болт шкива натяжного устройства ремня—Крутящий момент	40 Н·м (29 фунтофутов)

6. Установить поликлиновые ремни. Убедиться в том, что ремень правильно установлен во всех ручьях шкива.



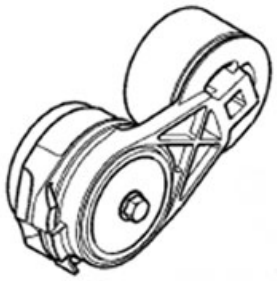
RG7937C -UN-13NOV97

Автоматическое натяжное устройство ремня и ремень (на рисунке показана старая версия)



RG12430 -UN-26NOV03

Осмотр шкива натяжного устройства (старая версия)



RG14336 -UN-29JUN05

A—Болт натяжного устройства ремня
B—Шкив
C—Проставка

RG,25,JW7552 -59-30MAY06-1/1

Проверка натяжения пружины натяжного устройства ремня и износа ремня

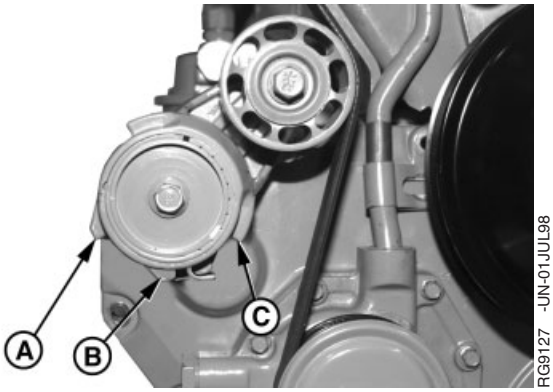
Системы ременного привода, оснащенные автоматическими (пружинными) натяжными устройствами, не подлежат регулировке и ремонту. Автоматическое натяжное устройство поддерживает надлежащее натяжение ремня на всем протяжении его срока службы. Если натяжение пружины устройства натяжения не соответствует требованиям, заменить устройство натяжения.

RG,25,JW7551 -59-20NOV03-1/3

Проверка износа ремня

При надлежащей длине и геометрии ремня его натяжное устройство работает в пределах перемещения рычага, установленных литыми ограничителями (A и B).

1. Визуально проверьте литые ограничители (A и B) на узле натяжного устройства ремня.
2. Если упор на поворотном рычаге (C) устройства натяжения соударяется с неподвижным упором (B), проверить кронштейны крепления (генератор, устройство натяжения и т.д.) и длину ремня. При необходимости заменить ремень.
3. Если ремень имеет следы ненормального бокового износа, возможно, нарушилось совмещение шкивов. Убедиться в том, что между узлом крепления устройства натяжения и крышкой распределительных шестерен установлена правильная распорка.



Проверить износ ремня

A—Литой ограничитель
B—Литой ограничитель
C—Поворотный рычаг

Продолж. на следующей стр.

RG,25,JW7551 -59-20NOV03-2/3

Проверка натяжения пружины натяжного устройства

ПРИМЕЧАНИЕ: Пока ремень не натянут, осмотреть шкивы и подшипники. Повернуть и послушать, не слышны ли необычные звуки, не имеет ли место провисание или тяжелое вращение. Если нужно, замените.

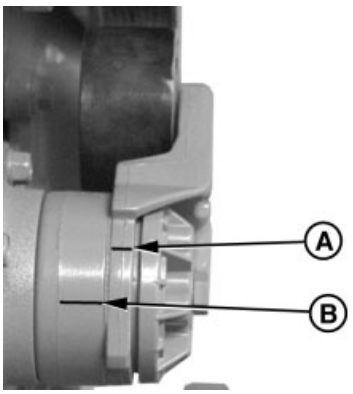
При использовании автоматического пружинного натяжного устройства тензометр не дает точных замеров натяжения ремня. Измеряйте натяжение пружины натяжного устройства, используя динамометрический ключ и описанную ниже процедуру.

1. Ослабьте натяжение ремня, вставив ломик и раструб в натяжной рычаг. Снимите ремень со шкивов.
2. Ослабьте натяжение на натяжном рычаге и извлеките из него ломик.
3. Поставьте метку (A) на качающемся рычаге натяжного устройства, как показано на рисунке.
4. Отмерьте 21 мм (0,83 дюйма) от точки (A) и нанесите метку (C) на установочном основании натяжного устройства.
5. Поставьте динамометрический ключ (C) так, чтобы он совместился с центром шкива и натяжного устройства. Используя динамометрический ключ, поворачивайте качающийся рычаг до совмещения меток (A и B).
6. Запишите замер динамометрического ключа и сравните его с приведенной ниже спецификацией. Если нужно, замените натяжное устройство.

Спецификация

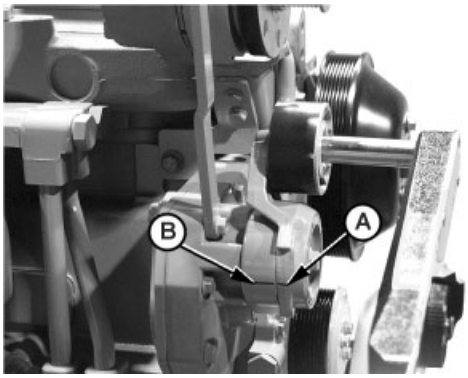
Устройство натяжения ремня—Натяжение пружины ..... 18-22 Н·м (13-16 фунтофутов)

ПРИМЕЧАНИЕ: На болту ролика натяжного устройства ремня используется ЛЕВАЯ резьба.



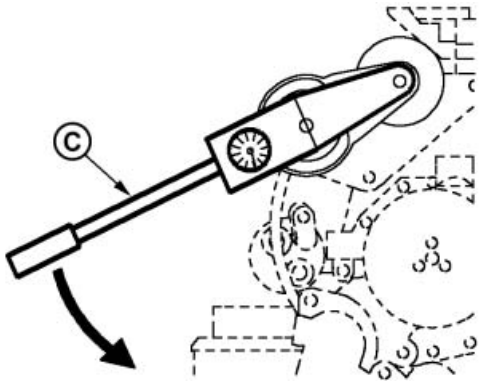
RG7977 -UN-14NOV97

Метки на натяжном устройстве



RG12054 -UN-08JAN02

Совмещающие метки



RG12065 -UN-28JAN02

Совместить динамометрический гаечный ключ со шкивом и устройством натяжения

A—Метка на качающемся рычаге
B—Метка на установочном основании натяжного устройства
C—Динамометрический ключ

RG,25,JW7551 -59-20NOV03-3/3

Регулировка ручного натяжного устройства ремня с помощью измерителя натяжения

ПРИМЕЧАНИЕ: Показаны два типа ручных натяжных устройств.

Пока ремень не натянут, осмотреть шкивы и подшипники. Повернуть и послушать, не слышны ли необычные звуки, не имеет ли место провисание или тяжелое вращение. Если нужно, замените.

Проверьте ремни на отсутствие трещин, истертых и растянутых мест. При необходимости замените.

В качестве эталонной проверки двумя пальцами скрутите ремень в центре участка в 254-305 мм (10-12 дюймов). Правильно натянутый ремень повернется на 75-85 градусов. Если ремень поворачивается больше, его нужно подтянуть. Если ремень поворачивается меньше, его нужно отпустить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка распределительной шестерни или кронштейн генератора переменного тока мешают установке / выравниванию индикатора натяжения ремня (A), установите индикатор лицевой стороной к двигателю.

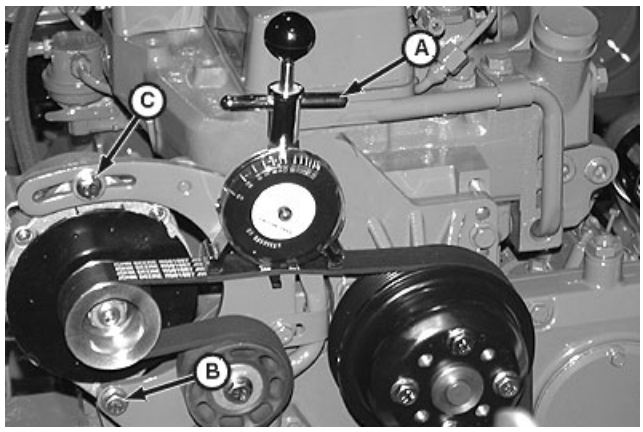
1. Установить измеритель натяжения ремня JDG1341 (A) на ремень посередине шкивов, как показано на рисунке.

2. Ослабьте винты с головкой под ключ (B) и (C).

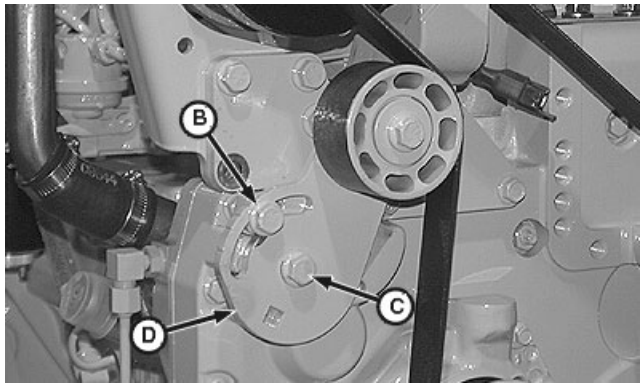
3. Рукой сдвиньте в пазу кронштейн (D) генератора переменного тока или натяжного устройства, чтобы устранить излишнее провисание ремня.

ВАЖНО: Не поддевайте под заднюю раму генератора.

4. Растяните ремень, поддев наружу переднюю раму генератора или кронштейн натяжного устройства. Следя за индикатором натяжения, растяните ремень до достижения требуемого натяжения.



Отрегулировать натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня



Регулировка натяжения ремня

A—Измеритель натяжения ремня
B—Винт с головкой
C—Винт с головкой
D—Кронштейн натяжного устройства

Продолж. на следующей стр.

8-реберный поликлиновый ремень—Спецификация

Новая лента—Натяжение ..... 470-650 Н (105-145 фунтов силы)

Использованный ремень—Натяжение ..... 400-580 Н (90-130 фунтов силы)

02
070
28

5. Затяните винты с головкой под ключ (B) и (C).

ПРИМЕЧАНИЕ: После десятиминутной обкатки новые ремни считаются использованными. Затем нужно вновь проверить натяжение ремня в соответствии со спецификациями использованного ремня.

6. Прогоните двигатель десять минут и сразу же проверьте натяжение ремня согласно вышеуказанной спецификации на использованный ремень.

7. При необходимости установите натяжение ремня.

DPSG,OUO1004,128 -59-02OCT01-2/2

Регулировка ручного натяжного устройства ремня с помощью приспособления для натяжения ремня (альтернативный метод для двигателей без вспомогательного привода).

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент натяжения ремней JDG1520 может не подходить к некоторым генераторам. В этом случае для натяжения ремня воспользуйтесь предшествующим способом.

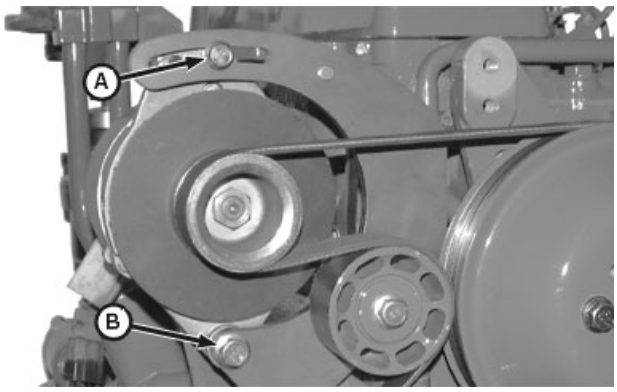
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте ремни на отсутствие трещин, истертых и растянутых мест. При необходимости замените.

В качестве эталонной проверки двумя пальцами скрутите ремень в центре участка в 254-305 мм (10-12 дюймов). Правильно натянутый ремень повернется на 75-85 градусов. Если ремень поворачивается больше, его нужно подтянуть. Если ремень поворачивается меньше, его нужно отпустить.

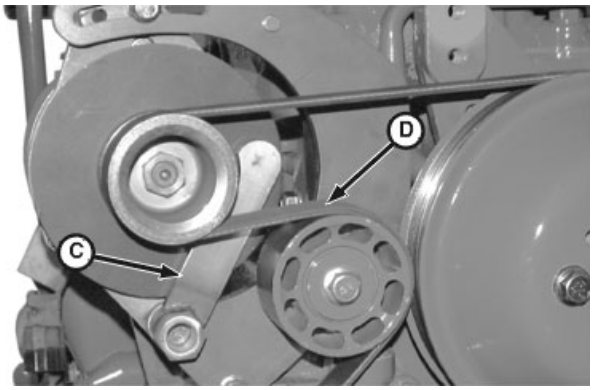
Пока ремень не натянут, осмотреть шкивы и подшипники. Повернуть и послушать, не слышны ли необычные звуки, не имеет ли место провисание или тяжелое вращение. Если нужно, замените.

1. Освободите винты с головкой под ключ верхнего (A) и нижнего (B) кронштейна генератора переменного тока. Нижний винт с головкой под ключ должен оставаться достаточно затянутым, чтобы предотвратить излишний люфт генератора, но давать поворачивать его рукой.

2. Вставить приспособление для натяжения ремня JDG1520 (C) за ремень (D) и поверх нижнего монтажного болта генератора.



Кронштейн генератора переменного тока и винты с головкой под ключ



Инструмент натяжения ремней

A—Винт с головкой под ключ верхнего кронштейна генератора переменного тока
B—Винт с головкой под ключ нижнего кронштейна генератора переменного тока
C—Приспособление для натяжения ремня JDG1520
D—Лента

Продолж. на следующей стр.

3. Расположить динамометрический ключ (C) на приспособлении для натяжения ремня (B) на 90° по отношению к приспособлению. Поворачивайте генератор (A) до тех пор, пока не будет достигнут требуемый крутящий момент согласно спецификации с помощью следующей таблицы.

8-реберный поликлиновый ремень—Спецификация

Новая лента—Натяжение ..... 470-650 Н (105-145 фунтов силы)

Использованный ремень—Натяжение ..... 400-580 Н (90-130 фунтов силы)

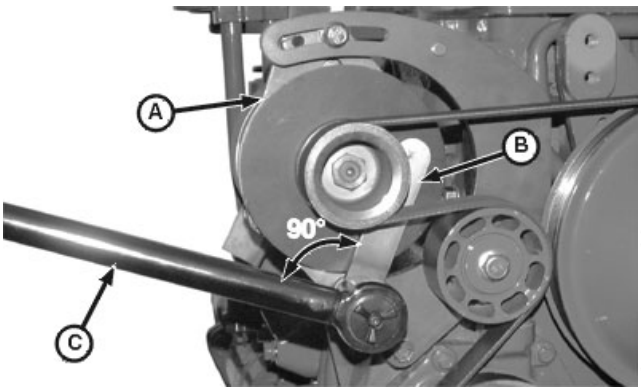
Таблица крутящих моментов инструмента натяжения ремней JDG1520	
Требуемое натяжение ремня Н (фунтов силы)	**Приложенный момент затяжки Н·м (фунтофут)**
445 (100)	108 (80)
489 (110)	115 (85)
534 (120)	122 (90)
623 (140)	135 (100)

4. Удерживая натяжение с помощью динамометрического ключа, начертить установочную метку (D) на генераторе на одной линии с риской (E) на верхнем кронштейне генератора.

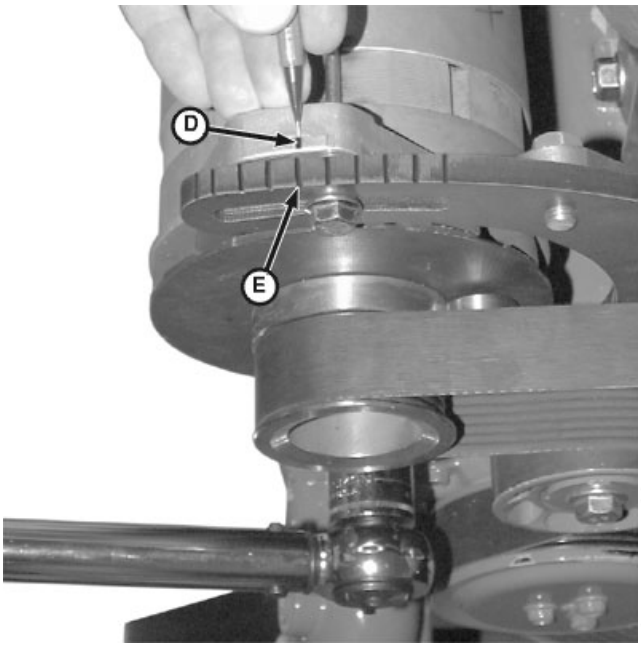
5. Продолжая удерживать натяжение динамометрическим ключом, затяните винт с головкой под ключ верхнего кронштейна генератора.

6. Проверьте положение контрольной метки, чтобы увидеть, не сдвинулся ли генератор при затяжке. Если он сдвинулся, ослабьте винт с головкой под ключ кронштейна генератора и повторите процедуру регулировки натяжения.

7. Снимите инструмент натяжения ремней и затяните винт с головкой под ключ нижнего кронштейна генератора.



Приспособление для натяжения ремня и динамометрический ключ



Разметьте контрольную отметку

A—Генератор
B—Инструмент натяжения ремней
C—Динамометрический ключ
D—Контрольная метка
E—Вырез верхнего кронштейна генератора переменного тока

OUO1040,00001F5 -59-15MAY02-2/2

Проверка и установка узла вентилятора

Предусмотрено несколько значений передаточного числа, что позволяет точнее приспособить скорость вентилятора к техническим требованиям, предъявляемым машиной, на которой установлен двигатель.

1. Проверьте лопасти вентилятора на отсутствие погнутых или поврежденных деталей. Погнутые лопасти снижают эффективность системы охлаждения и нарушают балансировку вентилятора. Если лопасти погнуты или повреждены, замените вентилятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от назначения двигатели могут быть оснащены вытяжными или нагнетательными вентиляторами. Соблюдать осторожность, чтобы не установить неправильный вентилятор. См. рисунки для идентификации типа вентилятора и соответствующей установки.

2. Установить вентилятор на шкив или ступицу шкива.

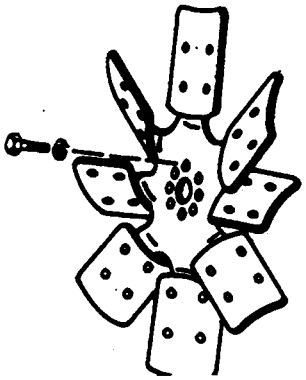
   Установить вентилятор нагнетательного типа вогнутой стороной лопасти, направленной к радиатору.

   Установить вентилятор всасывающего типа вогнутой стороной лопасти, направленной к двигателю.

   Затяните винты с головками (на стопорных шайбах) согласно спецификациям.

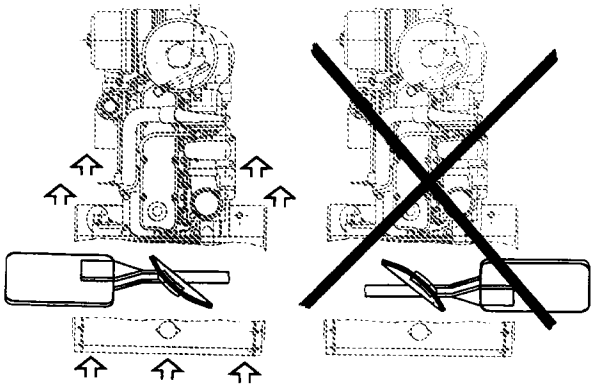
Спецификация

Болты M8 крепления вентилятора к ступице шкива—Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 крепления вентилятора к ступице шкива—Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)



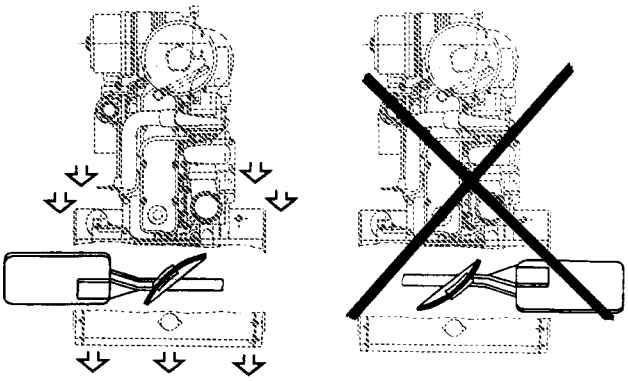
RG4797 -UN-14DEC88

Вентилятор двигателя



CD30648 -UN-16JUN98

Всасывающий вентилятор (вид сверху)



CD30649 -UN-16JUN98

Нагнетательный вентилятор (вид сверху)

RG,25,JW7550 -59-11NOV99-1/1

Снять и осмотреть узел привода вентилятора

Узлы вентилятора могут быть смонтированы в нескольких положениях для разных случаев применения и для удовлетворения требований к охлаждению двигателя.

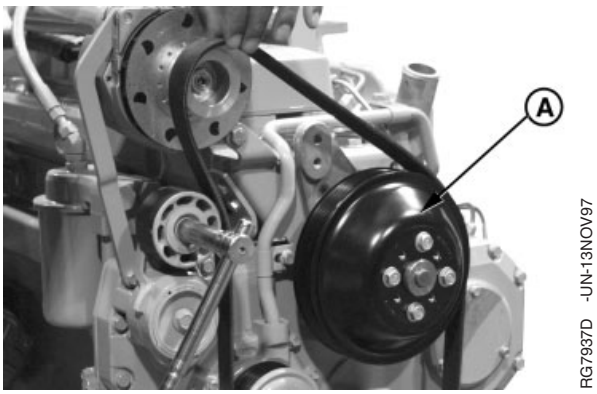
1. Снять вентилятор.
2. Ослабить натяжение ремня и снять поликлиновый ремень со шкивов.
3. Снять шкив (A) вентилятора.
4. Осмотреть шкив и ручьи
5. Проверить отклонение ступицы (C) вентилятора с помощью индикатора с круговой шкалой на наружной лицевой поверхности ступицы, как показано на рисунке. Если биение выше установленного в спецификации, замените узел привода вентилятора.

Спецификация

Ступица привода вентилятора—Радиальное биение..... 0,038 мм (0,0015 дюйма)

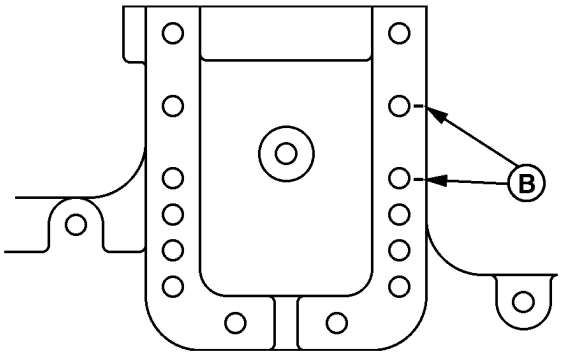
ПРИМЕЧАНИЕ: Положение болта (B) используется только как пример. Положение привода вентилятора меняется в зависимости от конкретного случая применения.

6. Перед снятием отметить положения (B) болтов на крышке распределительных шестерен, чтобы убедиться в том, что шкив вентилятора установлен в том же положении, в котором он был снят. Это подтвердит, что правильное натяжение ремня достигнуто.
7. Заменить ступицу (C) и привод вентилятора.



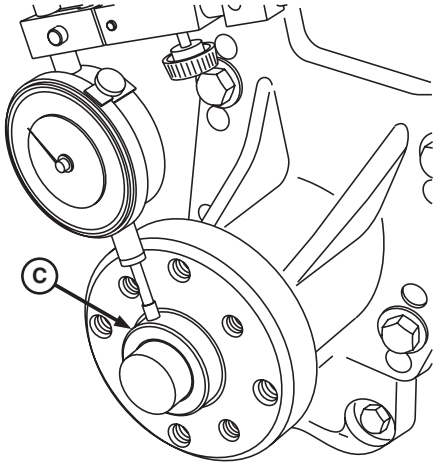
RG7937D -UN-13NOV97

Узел привода вентилятора



RG8116B -UN-15JAN98

Маркировка болтов для установки



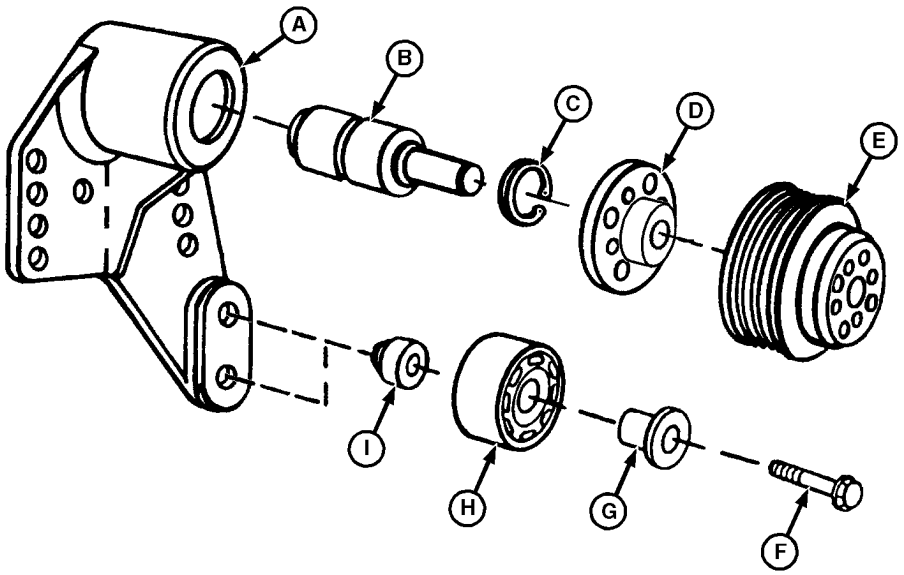
RG12429 -UN-26NOV03

Проверить отклонение ступицы и привода вентилятора с помощью индикатора с круговой шкалой

A—Шкив вентилятора
B—Положение болтов привода вентилятора
C—Сердечник

RG,25,JW7549 -59-20NOV03-1/1

Заменить подшипники в узле регулируемого привода вентилятора



RG9074 -UN-12MAR98

Узел регулируемого привода вентилятора

A—Подшипниковый корпус
B—Подшипник/вал
C—Стопорное кольцо
D—Сердечник
E—Шкив
F—Винт с головкой
G—Гильза
H—Натяжной шкив
I—Проставка

Разобрать узел привода вентилятора

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые детали на вышеприведенном рисунке, возможно, нельзя будет приобрести отдельно для техобслуживания. Запасные детали/узлы — см. каталог деталей.

1. Опереть заднюю сторону ступицы (D) вентилятора и выпрессовать носовую часть подшипника/вала (B) из ступицы.
2. Извлечь пружинное стопорное кольцо (C) из переднего отверстия корпуса (A) подшипника.
3. Опереть переднюю носовую часть корпуса подшипника и выпрессовать подшипник/вал из корпуса. Отбраковать подшипник.
4. Снять детали (F — I) по требованию.
5. Тщательно очистить и проверить ступицу вентилятора, корпус подшипника и холостой шкив на отсутствие трещин или любых других повреждений.
6. Измерить детали и сравнить с указанными техническими характеристиками. Заменить детали, не соответствующие техническим характеристикам.

Привод вентилятора (опционные коды 2301 и 2302)—Спецификация

Подшипниковый корпус—В. Д.	38,018-38,038 мм (1,4968-1,4976 дюйма)
Подшипник—Н. Д.	38,087-38,100 мм (1,4995-1,5000 дюйма)
Ось—Н. Д.	18,948-18,961 мм (0,7460-0,7465 дюйма)
Сердечник—В. Д.	18,910-18,936 мм (0,7445-0,7455 дюйма)

Привод вентилятора (опционные коды 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2321 и 2341)—Спецификация

Подшипниковый корпус—В. Д.	47,573-47,599 мм (1,8730-1,8740 дюйма)
Подшипник—Н. Д.	47,612-47,625 мм (1,8745-1,8750 дюйма)
Ось—Н. Д.	25,387-25,400 мм (0,9995-1,0000 дюйма)
Сердечник—В. Д.	25,337-25,353 мм (0,9975-0,9985 дюйма)

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7548 -59-15MAY02-1/3

Собрать узел привода вентилятора

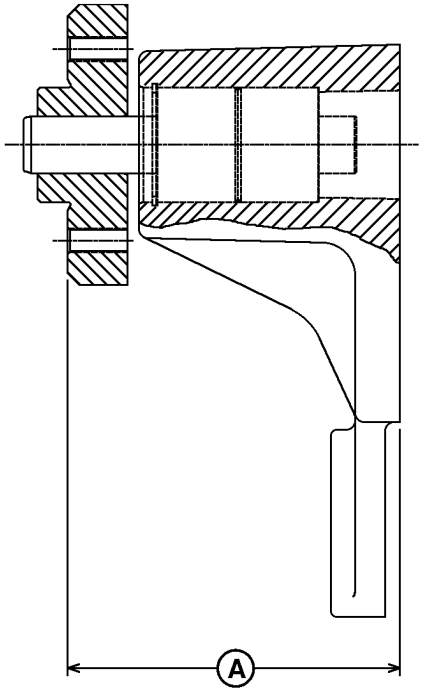
1. Опереть заднюю рабочую поверхность корпуса подшипника и вдавить подшипник в корпус, нажимая на наружный кожух подшипника, пока подшипник не будет плотно установлен в отверстии корпуса.
2. Установить внутреннее пружинное стопорное кольцо в паз отверстия корпуса.
3. Опереть вал через отверстие заднего корпуса и напрессовать ступицу вентилятора на вал до размера (A).

Привод вентилятора на двигателе—Спецификация

Рабочая поверхность заднего корпуса — Передняя рабочая поверхность ступицы (опционные коды 2301 и 2303)— Расстояние (минимум) ..... 110,85-110,87 мм (4,364-4,365 дюйма)

Рабочая поверхность заднего корпуса — Передняя рабочая поверхность ступицы (опционные коды 2302, 2304, 2312, 2313 и 2314)— Расстояние (минимум) ..... 106,65-106,67 мм (4,199-4,200 дюйма)

A—Расстояние



RG8038 -UN-14NOV97

Узел привода вентилятора

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7548 -59-15MAY02-2/3

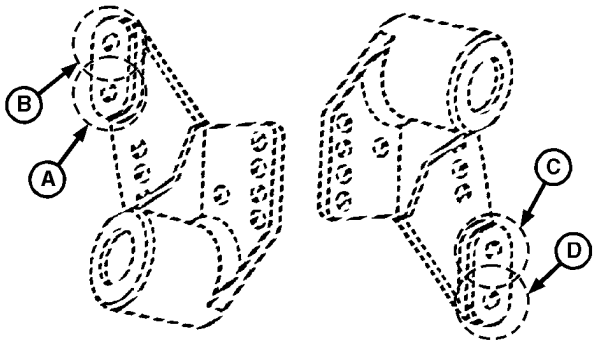
4. Если холостой шкив был снят, выполнить переустановку согласно следующей таблице:

Шкив вентилятора	Высота вентилятора	Положение холостого шкива
168 мм (6,61 дюйма)	210 мм (8,27 дюйма)	B
140 мм (5,51 дюйма)	210 мм (8,27 дюйма)	A
203,2 мм (8,0 дюйма)	226 мм (8,9 дюйма)	B
168 мм (6,61 дюйма)	226 мм (8,9 дюйма)	B
140 мм (5,51 дюйма)	226 мм (8,9 дюйма)	A
203,2 мм (8,0 дюйма)	258 мм (10,16 дюйма)	B
168 мм (6,61 дюйма)	258 мм (10,16 дюйма)	B
140 мм (5,51 дюйма)	258 мм (10,16 дюйма)	A
203,2 мм (8,0 дюйма)	290 мм (11,42 дюйма)	B
168 мм (6,61 дюйма)	290 мм (11,42 дюйма)	B
140 мм (5,51 дюйма)	290 мм (11,42 дюйма)	A
203,2 мм (8,0 дюйма)	402 мм (15,83 дюйма)	D
168 мм (6,61 дюйма)	402 мм (15,83 дюйма)	C
140 мм (5,51 дюйма)	402 мм (15,83 дюйма)	C

5. Затянуть болт крепления холостого шкива согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болт холостого шкива привода вентилятора—
Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)



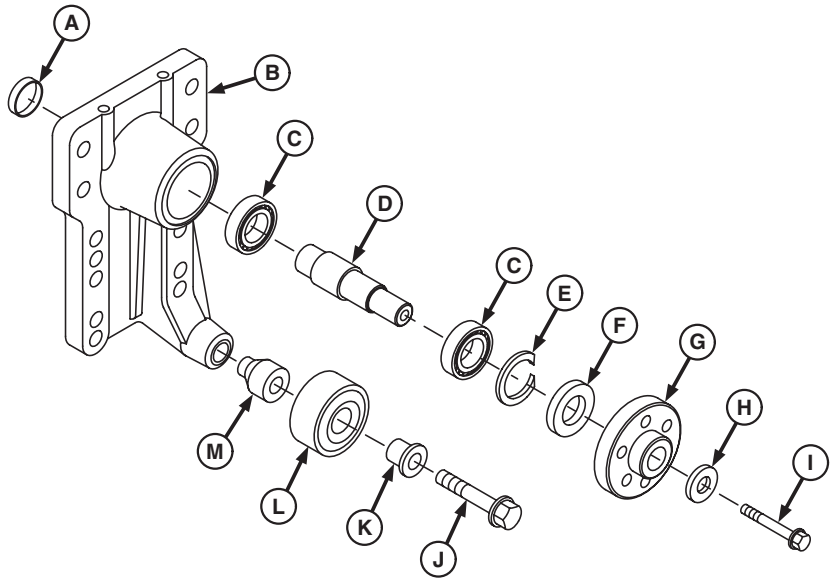
RG9073 -UN-12MAR98

Положение холостого шкива привода вентилятора

A—Положение холостого шкива A
B—Положение холостого шкива B
C—Положение холостого шкива C
D—Положение холостого шкива D

RG,25,JW7548 -59-15MAY02-3/3

Заменить подшипники в узле регулируемого привода вентилятора для работы в тяжелых условиях



RG12162 -UN-10MAY02

Узел регулируемого привода вентилятора

A—Заглушка
B—Подшипниковый корпус
C—Подшипник
D—Ось
E—Стопорное кольцо
F—Уплотнительная подкладка
G—Сердечник
H—Шайба
I—Винт с головкой
J—Винт с головкой
K—Гильза
L—Натяжной шкив
M—Проставка

Разобрать узел привода вентилятора

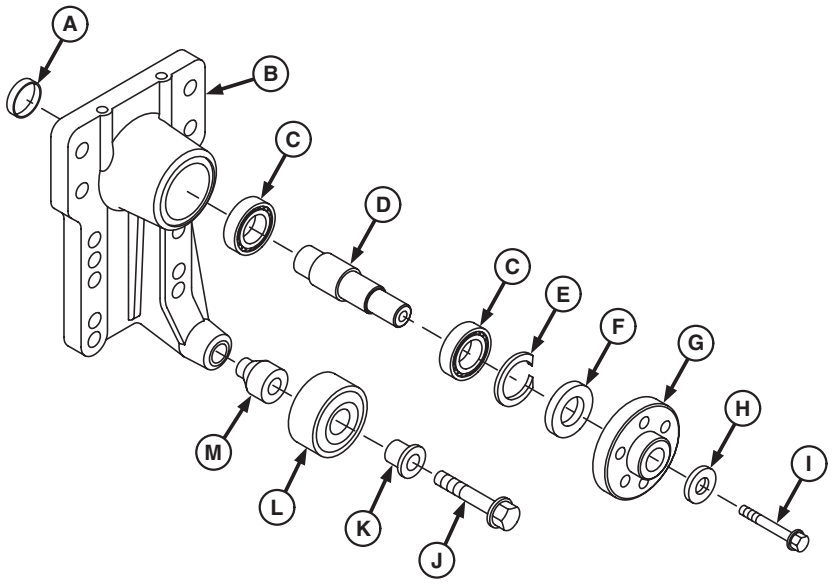
ПРИМЕЧАНИЕ: Запасные детали/узлы — см. каталог деталей.

1. Зажать ступицу (G) вентилятора в тисках с мягкими губками. Опереть корпус привода вентилятора (чтобы он не упал на пол) и снять болты (I) и шайбу (H), крепящие ступицу к валу (D). Снять ступицу вентилятора с вала.
2. Снять и забраковать уплотнение с консистентной смазкой (F) и пружинное стопорное кольцо (E)
3. Извлечь пробку (A) из заднего отверстия корпуса подшипника.
4. Снять вал с подшипниками (C) путем легкого постукивания резиновым специальным молотком или латунным молотком.
5. Используя пресс, снимите подшипники с вала; выбросьте снятые подшипники.
6. Тщательно очистить и проверить вал и корпус (B) подшипника на отсутствие трещин или любых других повреждений.
7. Измерить детали и сравнить с указанными техническими характеристиками. Заменить детали, не соответствующие техническим характеристикам.

Привод вентилятора (опционные коды 2309 и 2311)—Спецификация

Подшипниковый корпус—В. Д.	72,005-72,031 мм (2,8348-2,8359 дюйма)
Подшипник—Н. Д.	71,987-72,013 мм (2,8341-2,8351 дюйма)
Ось—Н. Д.	30,218-30,234 мм (1,1897-1,1903 дюйма)
Сердечник—В. Д.	30,159-30,185 мм (1,1874-1,1884 дюйма)

Продолж. на следующей стр. OUO1080,0000234 -59-08MAY02-1/3



RG12162 -UN-10MAY02

Узел регулируемого привода вентилятора

A—Заглушка
B—Подшипниковый корпус
C—Подшипник
D—Ось
E—Стопорное кольцо
F—Уплотнительная подкладка
G—Сердечник
H—Шайба
I—Винт с головкой
J—Винт с головкой
K—Гильза
L—Натяжной шкив
M—Проставка

Собрать узел привода вентилятора

1. Набить внутренний и наружный подшипники (C) высокотемпературной консистентной смазкой TY6333 или TY6347. Смажьте внутреннюю поверхность подшипника и наружную поверхность вала чистым моторным маслом.

ВАЖНО: Прилагать усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

2. Опереть конец вала (D) и установить подшипники впритык к заплечику.
3. Опереть корпус (B) подшипника на твердую плоскую поверхность так, чтобы отверстие подшипника было в верхнем положении.
4. Установите узел, состоящий из подшипника и вала, в корпус.
5. Определить надлежащую толщину пружинного стопорного кольца (E), необходимую для получения указанного осевого люфта.

Спецификация

Вал привода вентилятора—Макс. осевой люфт..... 0,25 мм (0,0098 дюйма)

6. Установите стопорное кольцо в канавку, предусмотренную для него в корпусе подшипника. Визуально проверьте правильность посадки стопорного кольца в канавке в корпусе подшипника.
7. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на наружную поверхность уплотнения (F) и губки уплотнения. Установить уплотнение в отверстие корпуса так, чтобы оно было заподлицо с корпусом.
8. Установить пробку (A) в заднюю часть корпуса до указанной высоты над лицевой поверхностью корпуса.

Спецификация

Пробка корпуса привода вентилятора—Высота ..... 5,9-6,5 мм (0,2323-0,2559 дюйма)

9. Нанести чистое моторное масло на внутреннюю поверхность ступицы (G) вентилятора и насадить на вал так, чтобы она уперлась в заплечик.
10. Установить шайбу (H) и болт (I). Затяните винт с головкой согласно спецификациям.

Спецификация

Ступица вентилятора - вал вентилятора—Крутящий момент..... 125 Н·м (92 фунтофута)

Продолж. на следующей стр.

11. Установить холостой шкив, если он был снят. Затянуть болт крепления холостого шкива согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болт холостого шкива привода вентилятора— Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)

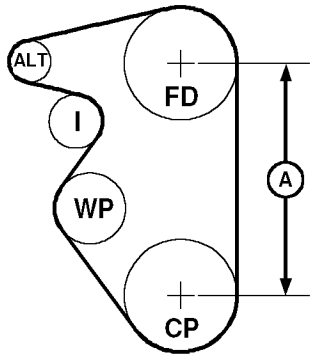
OUO1080,0000234 -59-08MAY02-3/3

Установить узел привода вентилятора

ВАЖНО: Для обеспечения надлежащего натяжения ремня проследить за тем, чтобы узел регулируемого привода вентилятора был установлен в правильном положении, из которого он был снят.

1. **Для двигателей, в которых используются поликлиновые ремни:** если во время снятия демонтажа привода вентилятора на крышку распределительных шестерен были нанесены установочные метки, используйте следующую таблицу для определения правильной высоты вентилятора.

ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ (РУЧНОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО)		
Опция - ремень вентилятора - 4,5 л	**Высота вентилятора**	**Опция - ремень вентилятора - 6,8 л**
290 мм (11,42 дюйм.) с холостым шкивом (A)		
240A, 240B, 240C, 240D		24BK
338 мм (13,31 дюйм.) (A)		
240E		240F
402 мм (15,83 дюйм.) (A)		
240G, 240H, 240J, 24BJ		240K



RG10375 -UN-13OCT99

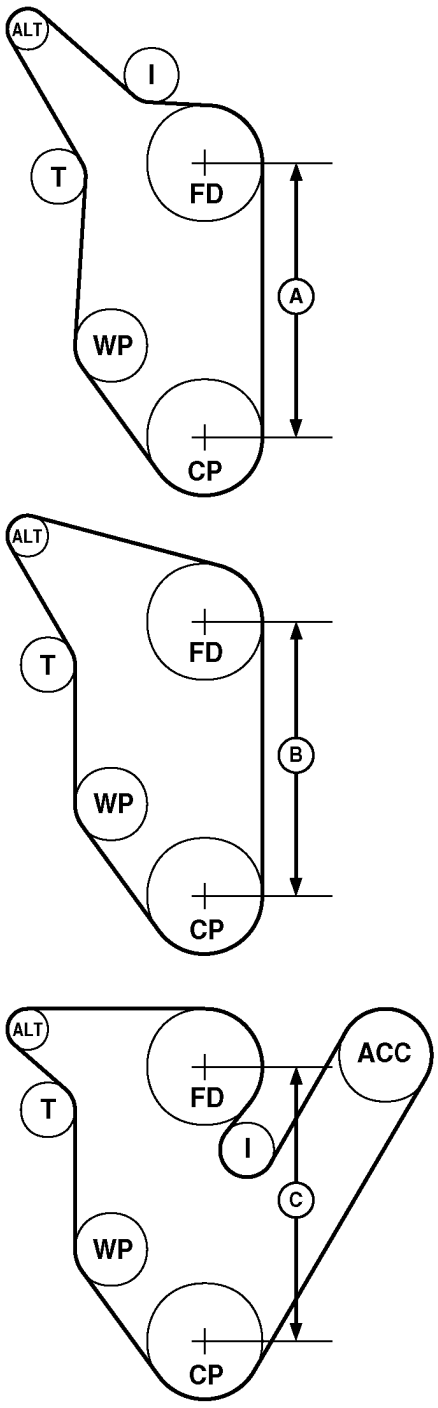
Высота вентилятора (поликлиновый ремень)

A—Высота вентилятора - расстояние
ALT—Генератор
CP—Шкив заводной рукоятки
FD—Привод вентилятора на двигателе
I—Натяжитель
WP—Насос охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7547 -59-15MAY02-1/4

2. **Для двигателей, использующих полиреберные ремни:** Если установочные метки были выполнены на крышке распределительных шестерен во время снятия узла привода вентилятора, использовать рисунок справа и следующую таблицу для определения правильной высоты вентилятора.

ПОЛИРЕБЕРНЫЙ РЕМЕНЬ		
Опция - ремень вентилятора - 4,5 л	**Высота вентилятора**	**Опция - ремень вентилятора - 6,8 л**
210 мм (8,27 дюйм.) с холостым шкивом (A)		
24AG, 24AH, 24AJ, 24AK, 24AL, 24AM		24AJ, 24AN
226 мм (8,9 дюйм.) с холостым шкивом (A)		
2406, 2408, 2415, 2435, 2436, 2461, 240P, 240Q		2401, 2402, 2403, 2405, 2407, 2412, 2471, 2472, 2473, 2474, 240T, 240W
258 мм (10,16 дюйм.) с холостым шкивом (A)		
24AR, 24AT		24BT
290 мм (11,42 дюйм.) с холостым шкивом (A)		
2404, 2407, 2409, 2410, 2411, 2412, 2437, 2439, 2440, 2458, 2459, 2460, 2462, 240U		2409, 2411, 2413, 2414, 2415, 2435, 2438, 2475, 2476, 240R, 240S, 240V
338 мм (13,31 дюйм.) (B)		
2416, 2417, 2419, 2420, 2421, 2423, 2424, 2442, 2443, 2463, 2466, 2468		2416, 2418, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2441, 2477, 2478, 2479, 2482
402 мм (15,83 дюйм.) (B)		
2426, 2428, 2430, 2431, 2432, 2444, 2445, 2464, 2465, 2469, 2470		2417, 2419, 2425, 2427, 2429, 2480
402 мм (15,83 дюйм.) с холостым шкивом (C)		
2434, 2446		2433



RG9128 -UN-01JUL98

Высота вентилятора (полиреберный ремень)

A—Высота вентилятора - расстояние
B—Высота вентилятора - расстояние
C—Высота вентилятора - расстояние
ALT—Генератор
CP—Шкив заводной рукоятки
ВСП—Компрессор кондиционера воздуха
FD—Привод вентилятора на двигателе
I—Натяжитель
T—Натяжное устройство
WP—Насос охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр. RG,25,JW7547 -59-15MAY02-2/4

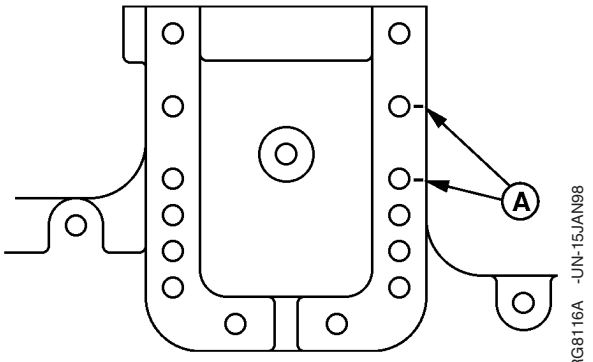
ПРИМЕЧАНИЕ: Положение болта (A) используется только как пример. Положение привода вентилятора меняется в зависимости от конкретного случая применения.

3. Установить ступицу (C) с узлом привода вентилятора в положения (A), отмеченные во время разборки, и затянуть болты согласно техническим характеристикам.

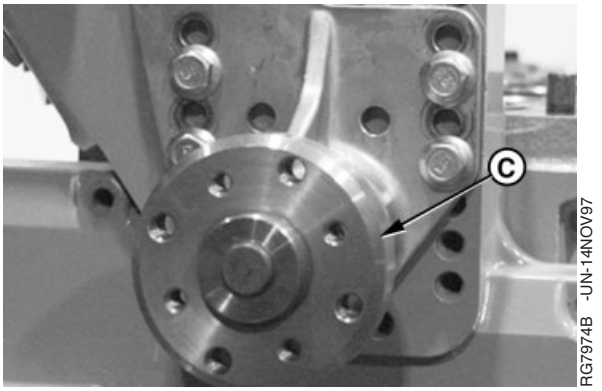
Спецификация

Болты крепления узла привода вентилятора к крышке распределительных шестерен—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)

A—Положение болтов
C—Ступица привода вентилятора



Монтаж привода вентилятора



Ступица привода вентилятора

RG,25,JW7547 -59-15MAY02-3/4

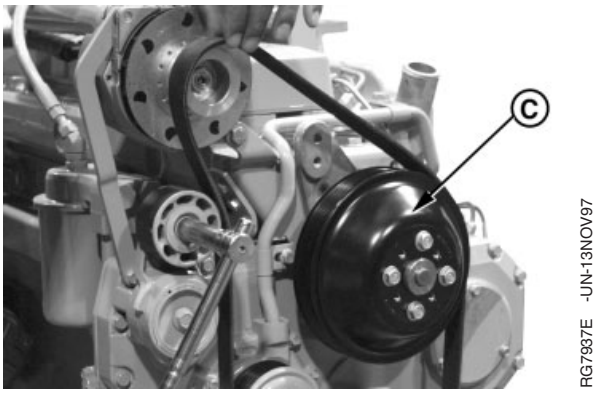
4. Установить шкив (C) вентилятора и затянуть болты согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болты M8 крепления шкива вентилятора к ступице шкива—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 крепления шкива вентилятора к ступице шкива—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)

5. Установить поликлиновый ремень. Убедиться в том, что ремень правильно сидит во всех ручьях шкива.

C—Шкив вентилятора



Шкив вентилятора

RG,25,JW7547 -59-15MAY02-4/4

Снять и установить узел привода вентилятора (комбайн 2254)

1. При необходимости снять детали (A — E) и (H — N).
2. Осмотреть и при необходимости заменить детали.
3. Впрессовать вал (A) подшипника в кронштейн (B) вентилятора так, чтобы рабочая поверхность подшипника была установлена заподлицо с рабочей поверхностью конца кронштейна.
4. Расположить кронштейн вентилятора под пресс так, чтобы осевое усилие при нажатии на шкив воспринималось только концом (F) вала подшипника. Впрессовывать шкив до тех пор, пока не будет получено расстояние (G).

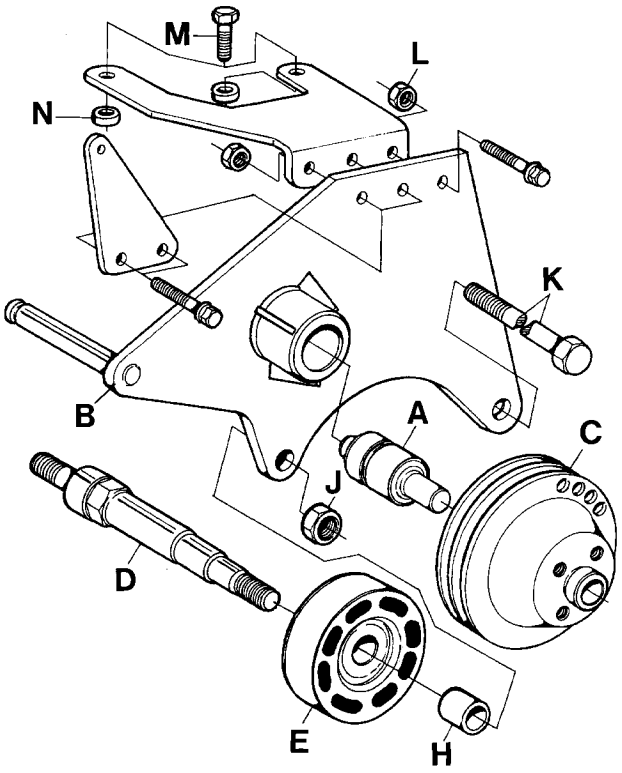
Спецификация

Рабочая поверхность заднего корпуса - Передняя рабочая поверхность ступицы—Расстояние (минимум)	123,5 мм (4,862 дюйма)

5. Установить кронштейн вентилятора на двигатель и затянуть крепежные детали согласно техническим характеристикам.

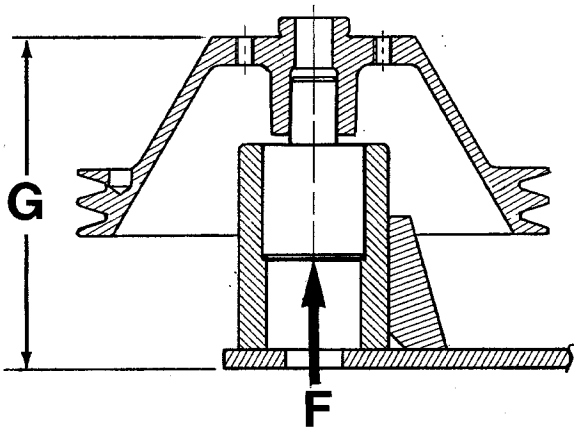
Узел привода вентилятора (комбайн 2254)—Спецификация

Промежуточная полуось вентилятора - блок (D)—Крутящий момент	340 Н·м (251 фунтофут)
Стопорная гайка (J) крепления холостого шкива вентилятора к валу—Крутящий момент	225 Н·м (166 фунтофутов)
Болт (K) крепления кронштейна привода вентилятора к блоку—Крутящий момент	340 Н·м (251 фунтофут)
Болты (M) крепления кронштейна привода вентилятора к головке цилиндров—Крутящий момент	140 Н·м (103 фунтофута)
Болты/гайки (L) крепления верхнего кронштейна привода вентилятора к нижнему кронштейну—Крутящий момент	140 Н·м (103 фунтофута)



CD30795 -UN-15NOV99

Узел привода вентилятора



CD30722 -UN-22FEB99

Расстояние между шкивом и кронштейном

A—Вал подшипника
B—Кронштейн вентилятора
C—Шкив
D—Промежуточная полуось
E—Натяжитель
F—Конец вала подшипника
G—Расстояние для установки шкива
H—Проставка
J—Гайка
K—Болт
L—Гайка
M—Винт с головкой
N—Проставка

DPSG,OUO1004,2508 -59-05JAN00-1/1

Снять и установить нагреватель охлаждающей жидкости (если имеется)

02
070
42

ВНИМАНИЕ: Для предупреждения поражения электрическим током или работы в аварийных условиях всегда пользоваться трехпроводным шнуром повышенной мощности, оснащенным трехпроводными разъемами. Если к стенной штепсельной розетке подключается переходник два на три, зеленый провод всегда должен быть надежно заземлен. Во избежание искрения содержать электрические разъемы в чистоте. Подсоединять вилку нагревателя охлаждающей жидкости к сети электропитания только в том случае, если нагревательный элемент погружен в охлаждающую жидкость. Оболочка может разорваться и привести к травме.



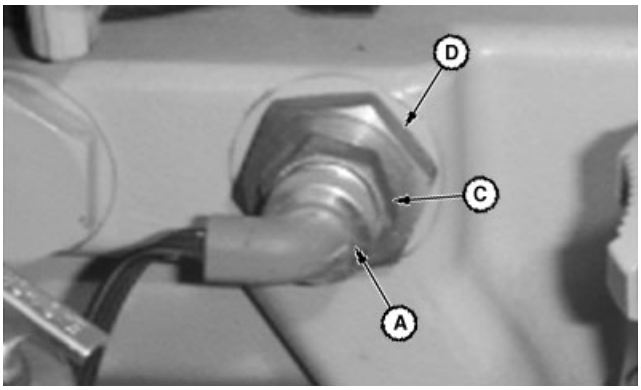
TS210 -UN-23AUG88

Техника безопасности для предотвращения поражения электрическим током

1. Вынуть вилку нагревателя из источника электропитания.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения.
3. Отсоединить шнур (A) от узла нагревателя.
4. Ослабить стопорную гайку (C) и снять переходник (D) и нагревательный элемент с блока.
5. Осмотреть и при необходимости заменить детали.

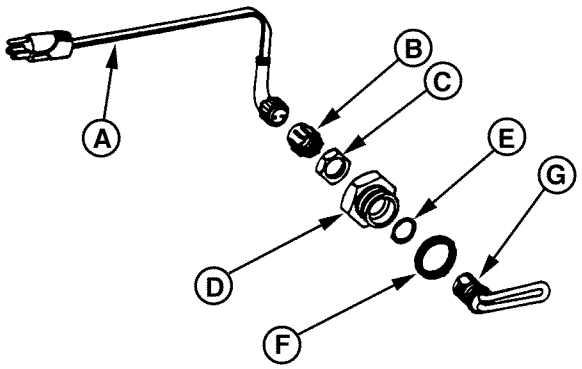
ПРИМЕЧАНИЕ: Нагревательный элемент (G) не подлежит ремонту. Заменить, если есть дефекты.

6. Установить новую прокладку (E). Нанесите жидкое мыло на новое уплотнительное кольцо (F) и установите его.
7. Установить нагревательный элемент через переходник (D) и, не закрепляя, установить гайку (C).
8. Установить нагреватель в блок цилиндров так, чтобы элемент был направлен назад.
9. Затянуть переходник (D).



RG9082 -UN-12MAR98

Нагреватель охлаждающей жидкости



RG5619 -UN-31OCT97

Нагреватель охлаждающей жидкости

A—Шнур
B—Пылезащитная крышка
C—Гайка крепления
D—Адаптер
E—Прокладка
F—Кольцевое уплотнение
G—Нагревательный элемент

Продолж. на следующей стр.

RG,25,JW7546 -59-26MAY06-1/2

10. Повернуть нагревательный элемент по часовой стрелке, затем против часовой стрелки так, чтобы элемент стал касаться отливки. Переместить элемент в среднюю зону между точками контакта.

11. Удерживая элемент ключом, затянуть стопорную гайку (C) согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Стопорная гайка нагревателя охлаждающей жидкости—Крутящий момент ..... 35 Н·м (26 фунтофутов)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нагреватель был заказан только как принадлежность, он будет включать пылезащитный щиток (B). Щиток используется для защиты электрических компонентов при снятии узла шнура (A).

12. Установить шнур.

13. Выполнить техобслуживание двигателя с охлаждающей жидкостью.

RG,25,JW7546 -59-26MAY06-2/2

Снять и установить переключатель опережения при холодном запуске (если имеется)

1. Слить охлаждающую жидкость из корпуса термостата.

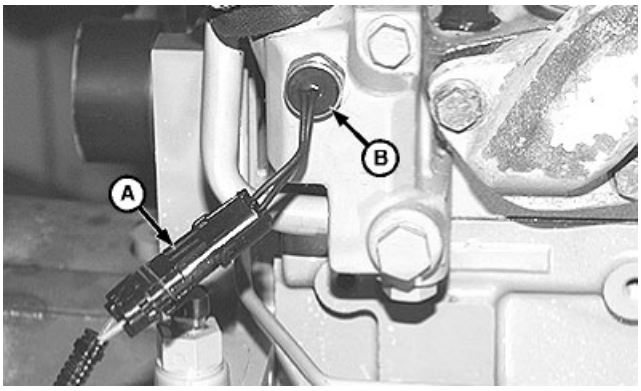
2. Отсоединить разъем (A) и снять переключатель (B).

3. Установить переключатель с уплотнительным кольцом в корпусе термостата и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Переключатель холодного запуска—Крутящий момент ..... 5 Н·м (44 фунтодюйма)

4. Подсоединить разъем жгута проводов.



Переключатель холодного запуска

A—Муфта
B—Замок зажигания

DPSG,OUO1004,1062 -59-29SEP99-1/1

Продление срока службы турбонагнетателя

Турбонагнетатель рассчитан на срок службы двигателя, но, поскольку он работает на высоких скоростях (100 000 об/мин и выше), малейшая небрежность может за считанные секунды вывести его из строя.

Основными причинами отказов турбонагнетателя являются:

- Отсутствие смазочного масла (быстрый запуск и горячие остановы)
- Загрязнение масла
- Проникновение посторонних материалов
- Забит маслослив
- Низкий уровень масла
- Работа на чрезмерных подъемах
- Слишком высокая температура выхлопных газов

отсутствие смазочного масла.

Масло не только смазывает быстро вращающийся вал и подшипники турбонагнетателя, но и отводит тепло. Когда поток масла прекращается или сокращается, тепло передается от горячего колеса турбины на подшипники, которые и сами по себе нагреваются в связи с отсутствием масла. Это сочетание факторов вызывает быстрое повышение температуры вала турбонагнетателя.

Если поток масла не увеличивается и процесс продолжается, подшипники выйдут из строя. После отказа подшипников (который может произойти через несколько секунд) может произойти повреждение уплотнений, вала, турбинных и компрессорных колес.

Основными причинами неправильной смазки подшипников турбонагнетателя являются: низкое давление масла, изгибание, забивка или заниженный размер линии подачи смазки, забитые или сузившиеся масляные каналы в турбонагнетателе или неправильные процедуры запуска и останова машины.

Необходимо внимательно следить за уровнями и давлением масла и своевременно заменять изношенные шланги и трубки. Необходимо часто проверять линию подачи масла в турбонагнетатель, чтобы иметь уверенность в том, что она не перекручена или изогнута, при этом ее необходимо всегда заменять на линию такого же размера, длины и прочности.

Легче всего повредить турбонагнетатель в результате неправильных процедур запуска и остановки двигателя. После запуска и перед остановом двигатель обязательно должен проработать на холостых оборотах не менее 30 секунд (без нагрузки). Прогрев двигателя перед приложением нагрузки обеспечивает возможность для повышения давления масла и для заполнения маслопроводов.

Работа двигателя на холостом ходу перед остановкой позволяет двигателю и турбонагнетателю остыть. «Горячие» остановы могут вызвать отказ турбонагнетателя, так как после работы на высокой скорости турбонагнетатель будет продолжать вращаться в течение длительного времени после останова двигателя, и давление масла упадет до нуля. Это вызовет повышение нагрева и возможное повреждение подшипника. Кроме того, это может привести к отложению нагара и пленок.

Загрязнение масла

Второй причиной отказов в работе турбонагнетателя является загрязнение масла. Загрязнение может быть вызвано износом или повреждением масляного фильтра или несвоевременной заменой масла. Надежда на то, что масляный фильтр удалит грязь, песок, металлическую стружку и другие материалы из масла перед тем, как они достигнут двигателя и турбонагнетателя, может стать дорогостоящей ошибкой, так как загрязненное масло может полностью пройти мимо фильтра масла двигателя, если масляный фильтр или охладитель масла забиты, если фильтрующий элемент неправильно установлен, или если масло слишком вязкое во время холодной погоды.

Четыре рассмотренных ниже приема позволяют предотвратить загрязнение масла.

- Тщательно проверяйте двигатель во время полного капитального ремонта. Обращайте особое внимание на наличие грязи или мусора в смазочных каналах.

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7583 -59-20NOV97-1/2

- Меняйте масло через рекомендуемые интервалы времени. Анализ масла при замене фильтра поможет идентифицировать потенциально опасные загрязнители.
- Перед заливкой масла необходимо очистить участок вокруг пробки маслоналивной горловины.
- Добавляя масло, пользуйтесь чистым контейнером.

Втягивание посторонних предметов

Третьей причиной повреждения турбонагнетателя является проникновение посторонних материалов. Посторонние материалы или частички могут проникнуть в систему и вызвать повреждение турбонагнетателя, как со стороны компрессора, так и со стороны турбины. Это легко предотвратить.

На стороне компрессора посторонними предметами обычно являются частицы пыли, песок или крошки рабочего материала воздухоочистителя, которые поступают через неправильно установленные элементы воздухоочистителя. Негерметичный подводящий воздухопровод (ослабленные зажимы или порванные резиновые стыки) или порванные складки элементов сухого воздухоочистителя также создают серьезные проблемы.

Следствием таких неполадок является эрозия лопаток компрессора, которая может нарушить точную балансировку крыльчатки.

ВАЖНО: При повреждении клапана, клапанного седла, поршня или других внутренних деталей двигателя НЕОБХОДИМО тщательно проверить турбонагнетатель перед повторным вводом двигателя в эксплуатацию.

Закупорка в системе слива масла

Четвертой причиной повреждения турбонагнетателя является закупорка в системе слива масла. Смазочное масло отводит тепло, генерированное вследствие трения в подшипниках, и тепло горячих выхлопных газов. Если возврат масла в поддон затруднен, подшипники будут перегреваться, и вызванное перегревом повреждение, в конечном счете, выведет их из строя.

Известны две основные причины закупорки в системе слива масла. Речь идет о забивке сливной трубки вследствие ее повреждения или вследствие отложения осадка масла и о повышении давления в картере, которое может быть вызвано закупоркой сапуна картера или чрезмерным прорывом газов из двигателя.

Периодически проверяйте маслосливную трубку турбонагнетателя и трубку сапуна двигателя на отсутствие повреждений и закупорки. Устранение таких неисправностей продлевает срок службы турбонагнетателя.

Аномально высокие температуры выхлопных газов

Пятой причиной повреждения турбонагнетателя является аномальное повышение температуры выхлопных газов. Повышенные температуры выхлопных газов могут вызвать коксование масла, что может привести к отказу в работе подшипника. Чрезмерный перегрев может вызвать разрыв рабочего колеса турбины.

Известны две основные причины перегрева. Первая из них заключается в ограничении воздушного потока, а вторая - в перегрузке двигателя. В любом случае двигатель получает воздух в меньшем количестве, чем требуется для надлежащего сгорания поступающего топлива; такой избыток топлива ведет к завышенным температурам выхлопных газов.

Ограничение воздушного потока может быть вызвано повреждением подводящего воздухопровода, забивкой воздушных фильтров или работой на очень больших высотах. Перегрузка обычно обусловлена нарушениями режима подачи топлива или синхронизации впрыска. Обнаружив перегрев, проверьте подводящий воздухопровод и выхлопные системы. Кроме того, проверьте подачу топлива и синхронизацию его впрыска.

Снятие турбонагнетателя

ВНИМАНИЕ: Если двигатель работал, то прежде чем снимать турбонагнетатель, дайте остыть выхлопной системе.

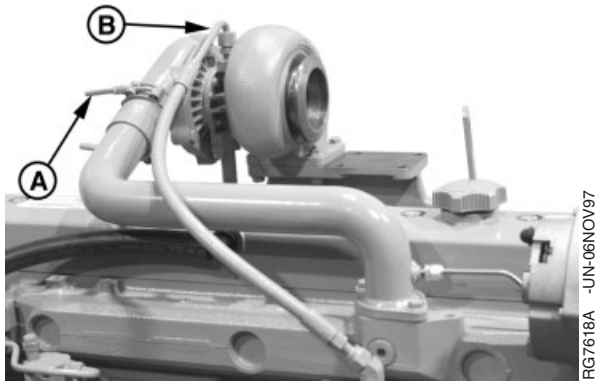
ВАЖНО: В процессе очистки турбонагнетателя не направляйте струю жидкости непосредственно на крышку компрессора или на корпус турбины. Если требуется проверка турбонагнетателя, не очищайте его наружную поверхность до снятия. Очистка может «смыть» признаки возможного режима отказа в работе турбонагнетателя. См. ОСМОТР ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ниже в данной главе.)

1. Тщательно очистите внутреннюю поверхность турбонагнетателя и окружающего его участка, чтобы при его снятии грязь не попала в воздухозаборную систему.

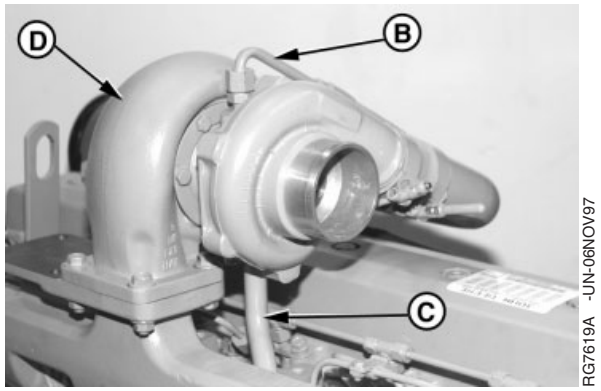
2. Снять воздухозаборный шланг и выхлопной коленчатый патрубок (на рисунке он снят). Ослабить шланговый зажим (A).

3. Отсоединить впускной маслопровод (B) и трубу возврата масла (C) от турбонагнетателя (D).

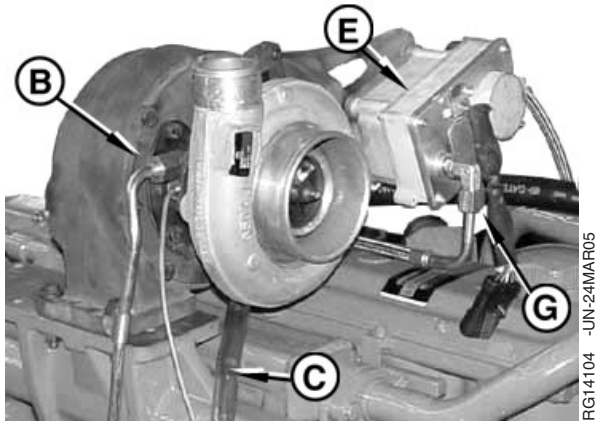
A—Шланговый хомут
B—Впускной маслопровод
C—Труба возврата масла
D—турбонагнетатель
E—Исполнительный механизм
F—Впускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя
G—Выпускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя



Снятие турбонагнетателя



Отсоединить трубопроводы турбонагнетателя



Снимите турбонагнетатель VG

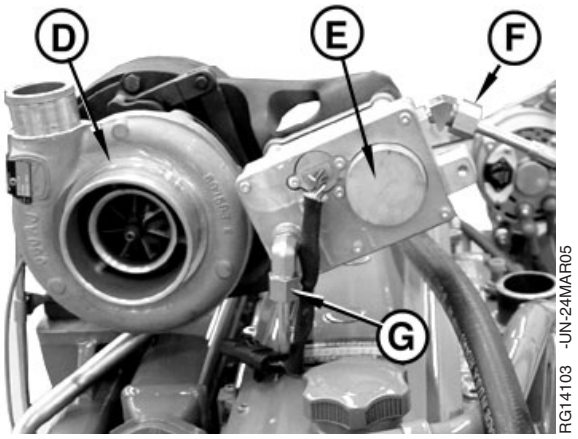
Продолж. на следующей стр. RG19661,0000003 -59-15JUN05-1/2

4. Отсоедините трубопроводы впускного и выпускного отверстий пускателя турбонагнетателя. Отсоедините провода датчика.

5. Снять монтажные болты и гайки и приподнять турбонагнетатель с выхлопного коллектора. Снять прокладку из нержавеющей стали. На некоторых двигателях, оборудованных охладителем EGR, может потребоваться его демонтаж, чтобы получить доступ к крепежным деталям.

6. Расположить турбонагнетатель на чистую плоскую поверхность. Заглушить или закрыть пробкой все воздухозаборные и выхлопные отверстия.

7. Выполнить осмотр турбонагнетателя, как описано ниже, если повреждение еще не было обнаружено. (См. ОСМОТР ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ в данной главе.)



Отсоединение трубопроводов охлаждающей жидкости пускателя турбонагнетателя VG

A—Шланговый хомут
B—Впускной маслопровод
C—Труба возврата масла
D—турбонагнетатель
E—Исполнительный механизм
F—Впускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя
G—Выпускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя

RG19661,0000003 -59-15JUN05-2/2

Анализ отказов турбонагнетателя

Ниже приведены инструкции по диагностике причин отказов турбонагнетателя после его снятия с двигателя.

Неисправность	Возможная причина	Рекомендуемый способ устранения
ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ВХОДЕ В КОРПУС КОМПРЕССОРА		
Повреждение от попадания посторонних предметов	Предметы, оставленные в системе забора воздуха.	Разберите воздухозаборную систему и проверьте ее на отсутствие посторонних предметов (данный раздел). Проверьте двигатель на отсутствие внутренних повреждений.
	Утечки и (или) повреждения в воздухозаборной системе	Проверьте соединения воздухозаборной системы, в том числе соединение с воздушным фильтром; если нужно, отремонтируйте (данный раздел). Проверьте компоненты двигателя, связанные с воздухозаборной системой.
Трение рабочего колеса компрессора	Поломка подшипника.	Определите, не было ли неисправностей двигателя и (или) ошибок оператора, которые способствовали отсутствию смазки, загрязнению смазочного материала, перегреву или попаданию мусора, что привело к работе двигателя в режиме отказа. По мере необходимости устраните неисправности.
	Дефекты изготовления.	Если нужно, отремонтируйте (данный раздел).
ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОРПУСА КОМПРЕССОРА		
Наличие масла и (или) грязи в корпусе	Закупорка системы забора воздуха.	Проверьте и очистите воздухоочиститель.
	Длительная работа двигателя на малых оборотах холостого хода.	Узнайте у оператора, имело ли это место. (См. руководство по эксплуатации.)
	Повреждение маслоуплотнительного кольца	Если нужно, отремонтируйте (данный раздел).
	Закупорка сливного маслопровода.	Если нужно, проверьте и очистите сливной маслопровод.
ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ВХОДЕ В КОРПУС ТУРБИНЫ		
Наличие масла в корпусе	Внутренняя неисправность двигателя. Утечка масла из уплотнения в корпусе компрессора.	Если нужно, проверьте и отремонтируйте двигатель. Убедившись в наличии масла в корпусе компрессора, обратитесь к пункту «Повреждения на выходе из корпуса компрессора» выше в данной таблице.
Разрушение центральной стенки	Чрезмерно высокая рабочая температура.	Проверьте воздухозаборную систему на отсутствие закупорки. Проверьте двигатель на отсутствие избытка топлива в воздушно-топливной смеси. Проверьте синхронизацию нагнетательного насоса.

Продолж. на следующей стр. RG,RG34710,1258 -59-23OCT97-1/2

ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОРПУСА ТУРБИНЫ

Трение рабочего колеса турбины	Поломка подшипника.	Определите, не было ли неисправностей двигателя и (или) ошибок оператора, которые способствовали отсутствию смазки, загрязнению смазочного материала, перегреву или попаданию мусора, что привело к работе двигателя в режиме отказа. По мере необходимости устраните неисправности.
	Дефекты изготовления.	Если нужно, отремонтируйте (данный раздел).
Повреждение от попадания посторонних предметов	Внутренняя неисправность двигателя.	Если нужно, проверьте и отремонтируйте двигатель.
	Предметы, оставленные в системе забора воздуха.	Разберите и проверьте воздухозаборную систему (данный раздел).
	Утечка в системе забора воздуха.	Если нужно, отремонтируйте (данный раздел).
Наличие масла и (или) чрезмерного нагара	Внутренняя неисправность двигателя.	Подтверждается наличием масла в корпусе турбины. По мере необходимости устраните неисправности.
	Отказ уплотнения турбины.	Проверьте на отсутствие перегрева вследствие избытка топлива в воздушно-топливной смеси и (или) закупорки воздухозаборной системы.
	Длительная работа двигателя на малых оборотах холостого хода.	Попросите оператора дать двигателю поработать под нагрузкой или на более высоких оборотах (см. руководство по эксплуатации).
	Закупорка сливного маслопровода.	Если нужно, проверьте и очистите сливной маслопровод.

НАРУЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПУСА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ

Утечки из литого корпуса	Повреждение литого корпуса.	Замените турбонагнетатель (данный раздел).
	Повреждение прокладки.	Проверьте прокладочные соединения на отсутствие утечки.
Утечки через соединения	Ослаблена затяжка крепежных винтов.	Затянуть согласно техническим характеристикам (данная глава).
	Повреждение прокладки.	Если нужно, проверьте и отремонтируйте.

ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПУСА

Чрезмерное отложение нагара в корпусе и на валу	Остановка двигателя в горячем состоянии.	Обсудите с оператором нормальные условия работы двигателя в соответствии с руководством по эксплуатации.
	Чрезмерно высокая рабочая температура.	Закупорка воздухозаборной системы; избыток топлива в воздушно-топливной смеси или нарушение синхронизации в работе двигателя.
	Закупорка сливного маслопровода.	Если нужно, проверьте и очистите сливные маслопроводы.
	Работа двигателя на высоких скоростях непосредственно после запуска.	Прежде чем прилагать большие нагрузки, дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы масло дошло до подшипников.

RG,RG34710,1258 -59-23OCT97-2/2

Проверка турбонагнетателя

Для систематического анализа причин отказа подозрительного турбонагнетателя рекомендуется следующая процедура проверок. Это процедура поможет определить, когда турбонагнетатель отказал и почему он отказал; на основании этой информации первичная причина отказа может быть устранена.

Надлежащая диагностика неотказавшего турбонагнетателя важна по двум причинам. Во-первых, идентификация неотказавшего турбонагнетателя приведет к дальнейшему исследованию и устранению причины его неудовлетворительной работы.

Во-вторых, правильная диагностика предотвращает ненужные расходы на замену неотказавшего турбонагнетателя.

Ниже перечислены рекомендуемые стадии проверки, которые подробно разъясняются на следующих страницах:

- впускное отверстие корпуса компрессора и рабочее колесо компрессора;
- выпускное отверстие корпуса компрессора;
- впускное отверстие корпуса турбины;
- выпускное отверстие корпуса турбины и рабочее колесо турбины;
- наружная часть и соединения центрального корпуса;
- Проведение проверки осевого люфта подшипника

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы повысить эффективность проверки турбонагнетателя, можно использовать карту контроля хода проверок (форму № DF-2280 можно заказать в Дистрибьюторском центре обслуживания — имеется только на английском языке), в которой в надлежащем порядке перечислены стадии проверки и для каждой стадии указаны возможные причины отказа. Отмечайте каждую стадию по мере проведения проверки и записывайте любые полученные при этом данные и обнаруженные в ходе проверки неисправности. Сохраните эту карту вместе с рабочим заданием для последующей ссылки.

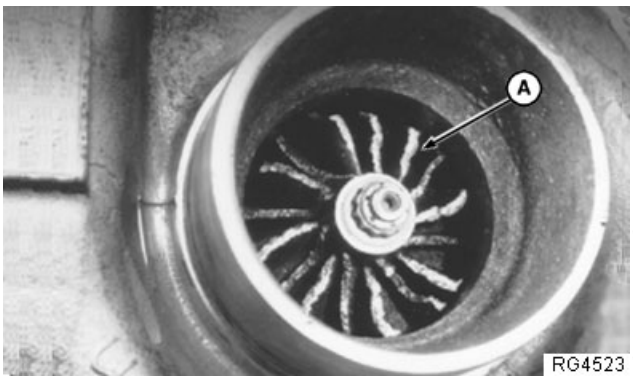
Продолж. на следующей стр.

Впускное отверстие корпуса компрессора и рабочее колесо компрессора

1. Проверьте впускное отверстие и рабочее колесо компрессора (A) на отсутствие повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов, могут быть обширными или незначительными. В любом случае необходимо найти источник попадания посторонних предметов и устранить его во избежание дальнейших повреждений.

2. Отметьте полученные результаты на контрольной карте и переходите к следующей стадии проверки.



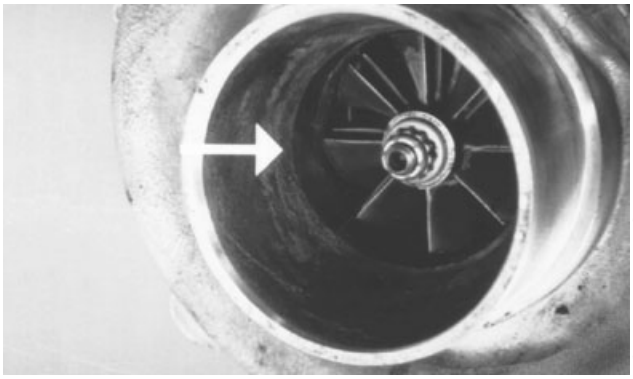
Проверка впускного отверстия и рабочего колеса компрессора

A—Колесо компрессора

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-2/12

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой проверки вам потребуется хороший источник света.

3. Проверьте впускное отверстие компрессора на отсутствие следов трения рабочего колеса о корпус (на рисунке показано стрелкой). Осмотрите поверхность очень внимательно, чтобы выявить любые задиры на самом корпусе, а затем проверьте кромки лопаток рабочего колеса компрессора на отсутствие повреждений.



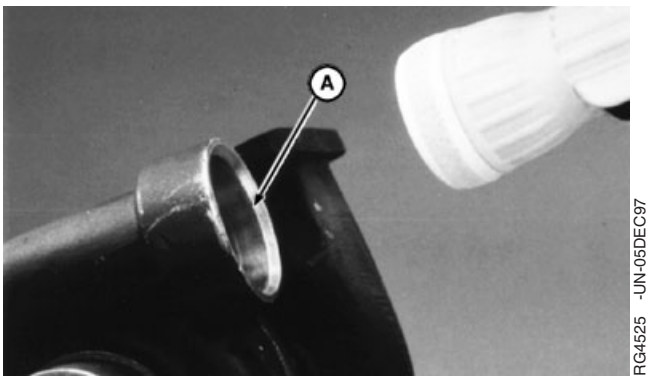
Проверка впускного отверстия компрессора

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7574 -59-19SEP01-3/12

Выпускное отверстие корпуса компрессора

1. Проверьте выпускное отверстие (A) корпуса компрессора. Выпускное отверстие должно быть чистым и не должно содержать грязи или масла.
2. Если вы обнаружили грязь или масло, отметьте это на контрольной карте и переходите к следующей стадии проверки.

A—Выпускное отверстие корпуса компрессора



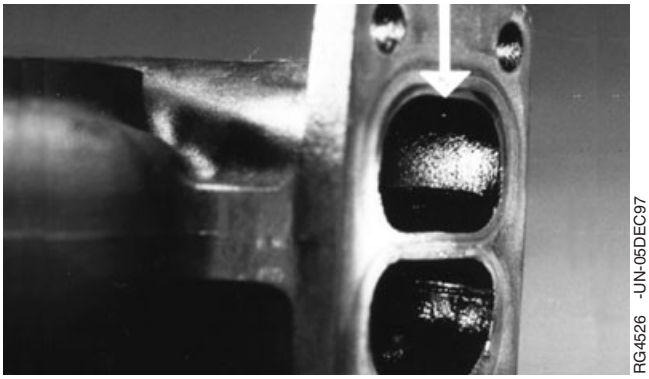
Проверка выпускного отверстия компрессора

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-4/12

Впускное отверстие корпуса турбины

Проверьте впускные отверстия корпуса турбины (на рисунке показаны стрелкой) на отсутствие масла в корпусе, чрезмерных отложений нагара и эрозии центральных стенок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если впускное отверстие смочено маслом или имеет чрезмерные отложения нагара, это может свидетельствовать о неисправности двигателя. Эрозия центральной стенки (трещины или отсутствующие части) указывает на чрезмерную температуру выхлопных газов.



Проверка впускных отверстий корпуса турбины

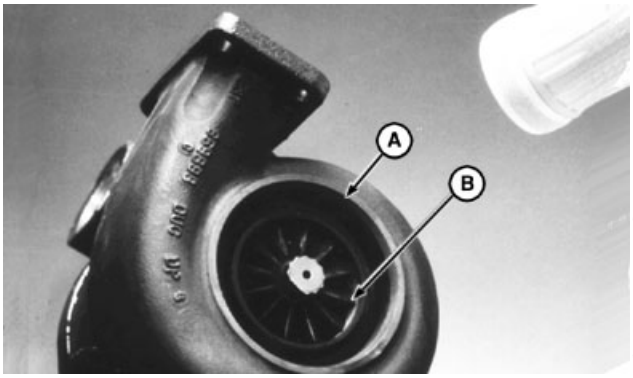
Продолж. на следующей стр.

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-5/12

Выпускное отверстие корпуса турбины и рабочее колесо турбины

1. Подсвечивая фонариком, загляните внутрь выпускного отверстия (A) турбины и проверьте лопатки (B) на отсутствие повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов.

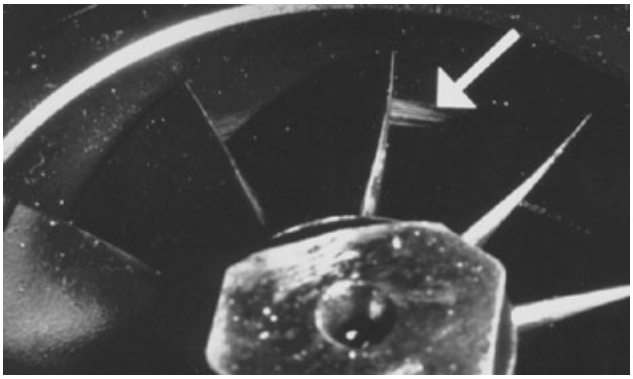
A—Выпускное отверстие корпуса турбины
B—Лопатки



Проверка рабочего колеса и выпускного отверстия турбины

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-6/12

2. Проверьте лопатки рабочего колеса и корпус на отсутствие признаков трения рабочего колеса о корпус (на рисунке показано стрелкой). Трение рабочего колеса о корпус может привести к искривлению кромок лопаток; при этом на поверхности корпуса будут видны следы износа или повреждения.

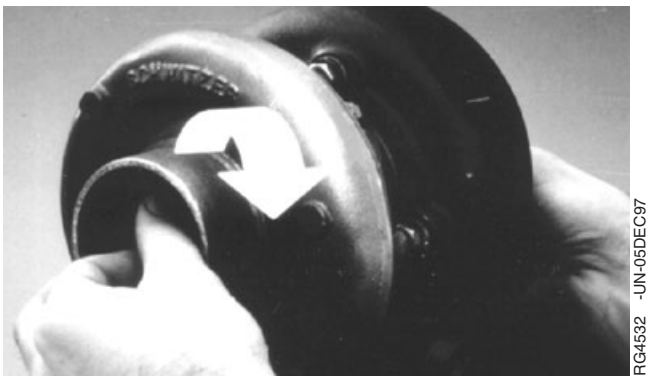


Проверка лопаток рабочего колеса турбины

Продолж. на следующей стр.

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-7/12

3. Обеими руками проверните вал, чтобы проверить вращение и зазор. Вал должен свободно вращаться, однако, может иметь место некоторое незначительное сопротивление.



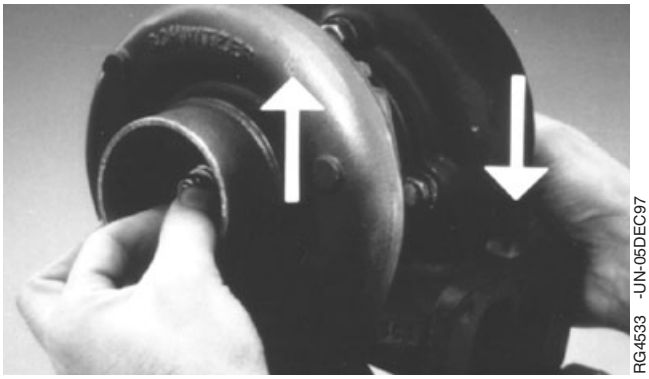
Проверка вращения вала и зазора

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-8/12

ВАЖНО: Использовать только умеренное усилие от руки (3—4 фнт), приложенное к обоим концам вала.

4. Затем, проворачивая вал, отведите вверх компрессорный конец вала и прижмите вниз его турбинный конец. Рабочие колеса компрессора и турбины ни в одной точке не должны касаться корпусов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вал будет иметь некоторый люфт, так как в центральном корпусе установлены плавающие подшипники.



Проверка на отсутствие контакта рабочих колес компрессора и турбины с их корпусами

Продолж. на следующей стр.

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-9/12

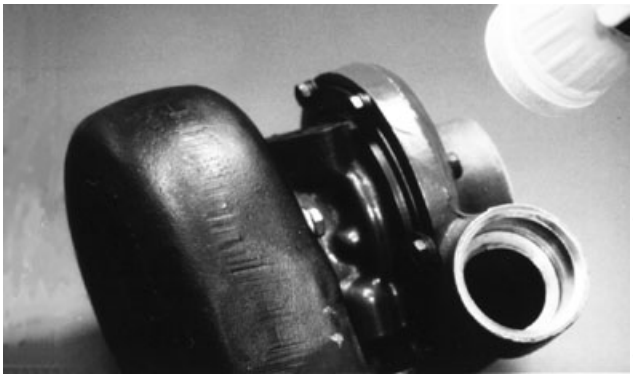
Наружная часть и соединения центрального корпуса

Визуально проверьте на отсутствие масла центральный корпус, все соединения с компрессором и корпус турбины.

02
080
12

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии масла убедитесь в том, что оно не течет из питающего или возвратного маслопровода.

ВАЖНО: Прежде чем сделать окончательное заключение о том, что турбонагнетатель не отказал в работе, необходимо проверить радиальный зазор и осевой люфт подшипника при помощи циферблатного индикатора. Для этого выполняются следующие процедуры. Эти процедуры не нужны, если отказ турбонагнетателя уже был идентифицирован.



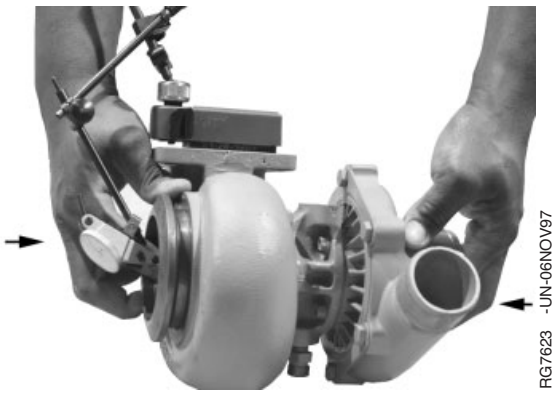
Проверка центрального корпуса

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7574 -59-19SEP01-10/12

Проведение проверки осевого люфта подшипника

Данная проверка даст информацию о состоянии упорного подшипника в центральном корпусе и узле вращения.

1. Установить индикатор с круговой шкалой с магнитным основанием так, чтобы наконечник индикатора соприкасался с концом вала. Предварительно нагрузите наконечник индикатора и установите циферблатный индикатор на нуль.
2. Рукой переместите вал вперед и назад по оси.
3. Отметьте и запишите суммарное перемещение стрелки циферблатного индикатора.



Проверка упорных подшипников и осевого люфта

Спецификация

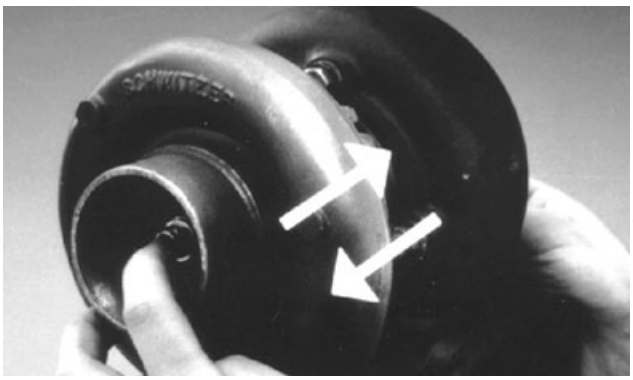
Турбонагнетатель (AiResearch/Garret)—Осевой люфт подшипника	0,025-0,102 мм (0,001-0,004 дюйма)
Турбонагнетатель (CZ)—Осевой люфт подшипника	0,11-0,16 мм (0,004-0,006 дюйма)
Турбонагнетатель (Schwitzer)—Осевой люфт подшипника	0,064-0,114 мм (0,0025-0,0045 дюйма)
Турбонагнетатель (BorgWarner/Schwitzer)—Осевой люфт подшипника	Не более 0,14 мм (0,0055 дюйм.)

Если осевой люфт подшипника не соответствует требованиям, заменить турбонагнетатель.

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7574 -59-19SEP01-11/12

4. Затем проверьте осевой люфт вала, перемещая вращающийся вал вперед и назад (показано белыми стрелками). Какой-то осевой люфт обязательно будет, но он не должен быть настолько большим, чтобы рабочие колеса касались корпусов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти диагностические процедуры позволяют определить состояние турбонагнетателя. Если турбонагнетатель отказал, анализ ваших записей по техобслуживанию направит вас к конкретным зонам двигателя для устранения неисправностей, вызывающих отказ двигателя. См. АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ, описанный выше в данной главе. Зачастую оказывается, что турбонагнетатель не отказал в работе. Если турбонагнетатель проходит все проверки, проблема в чем-то другом.



Проверка осевого люфта вала

RG,30,JW7574 -59-19SEP01-12/12

Выполнить проверку зазора радиальных подшипников

Данная проверка даст информацию о состоянии радиальных подшипников в центральном корпусе и узле вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительно смазать подшипники центрального корпуса перед выполнением проверки радиального зазора. (См. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМАЗАТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ ниже в данной главе.)



RG7622 -UN-06NOV97

Проверка зазора радиальных подшипников

Турбонагнетатель AiResearch/Garret

1. Расположить индикатор с круговой шкалой с удлинительным переходником на центральный корпус так, чтобы наконечник касался вала, проходящего через полость возврата масла.

ВАЖНО: При проверке зазора использовать только умеренное усилие от руки (3—4 фнт), приложенное к обоим концам вала.

2. Схватить вращающийся вал с обоих концов и переместить вал в направлении индикатора, а затем от индикатора (стрелки) путем приложения умеренного усилия 3—4 фнт.

3. Наблюдать показания индикатора и записать суммарное перемещение.

Спецификация	
Турбонагнетатель (AiResearch/Garret)—Зазор радиальных подшипников	0,08—0,18 мм (0,003—0,007 дюйма)

4. Если суммарное показание индикатора с круговой шкалой не соответствует требованиям, заменить турбонагнетатель.

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7573 -59-15DEC99-1/2

Турбонагнетатели BorgWarner/Schwitzer и CZ

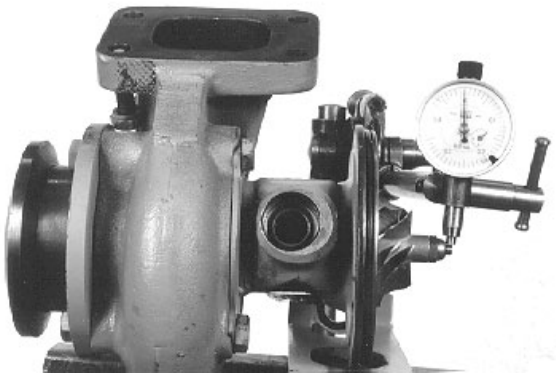
1. Снять крышку компрессора.
2. Установить индикатор с круговой шкалой впритык к концу вала, как показано на рисунке.
3. Перемещать вал попеременно в сторону индикатора и от индикатора и записать суммарный ход. Сравнить показание со следующими техническими характеристиками.

Спецификация

Турбонагнетатель (CZ)—Зазор радиальных подшипников..... 0,37-0,46 мм (0,015-0,018 дюйма)

Турбонагнетатель (BorgWarner/Schwitzer)—Зазор радиальных подшипников..... Не более 0,51 мм (0,0200 дюйм.)

4. Если суммарное показание индикатора с круговой шкалой не соответствует требованиям, заменить турбонагнетатель.
5. Установить крышку компрессора.



CD30658 -UN-04MAY98

Проверка зазора радиальных подшипников

RG,30,JW7573 -59-15DEC99-2/2

Отрегулировать пускатель перепускного клапана турбонагнетателя (если имеется)

1. Ослабьте контргайку (A).

2. Отсоедините шланг и создайте в пускателе давление в соответствии с техническими требованиями для данной машины. Поддерживайте давление на заданном уровне. (См. список приложений, «СПЕЦИФИКАЦИИ ДИАГНОСТИКИ», Глава 06)

3. Протолкните рычаг байпасного клапана (D) до отказа как можно ближе к приводу и подайте давление таким образом, чтобы удержать рычаг в этом положении.

ВАЖНО: Вкручивание всего стержня, вдавливание или вытягивание его насильно приведет к изменению калибровки и к повреждению двигателя вследствие чрезмерного турбонаддува.

4. Поворачивать конец штока (B) в любую сторону до тех пор, пока его ушко можно будет накинуть на штифт рычага байпасного рычага. Ослабьте конец стержня еще на пол-оборота, установите его на штифт и закрепите фиксирующим зажимом (C). Ослабьте давление на привод.

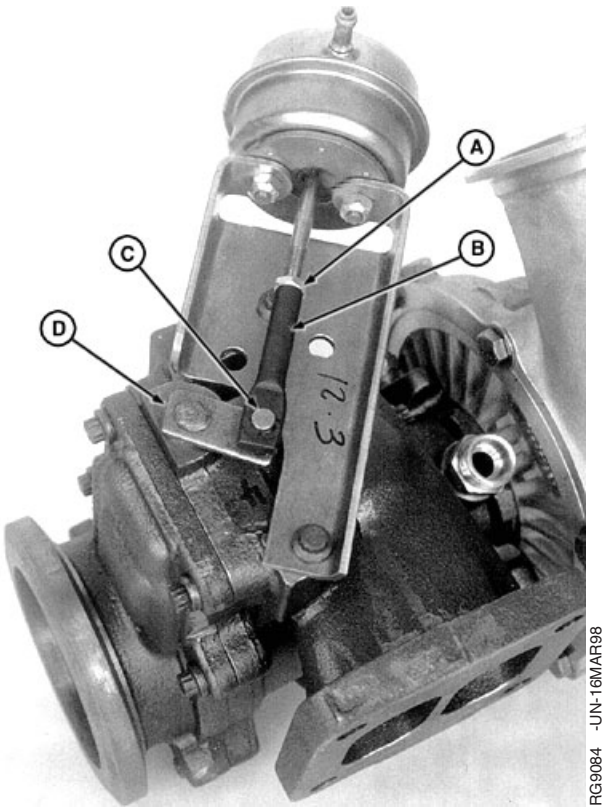
5. Создайте в пускателе давление в соответствии с техническими требованиями для данной машины. Измерьте циферблатным индикатором осевой зазор, передвигая узел байпасного клапана назад и вперед перпендикулярно стержню привода. При необходимости отрегулируйте осевой люфт пускателя в соответствии техническими требованиями.

Спецификация

турбонагнетатель—Осевой люфт привода клапана	0,05-0,056 мм (0,002-0,022 дюйма)

6. Несколько раз измените давление в диапазоне номинальных значений, чтобы удостовериться в свободном ходе узла байпасного клапана.

7. Присоедините шланг к приводу и закрепите его шланговым зажимом.



Перепускной клапан турбонагнетателя

A—Контргайка
B—Конец стержня
C—Фиксирующий зажим
D—Рычаг байпасного клапана

RG19661,0000012 -59-17JUN05-1/1

Порядок демонтажа и установки пускателя турбонагнетателя с изменяемой геометрией (если установлен)

02
080
18

ВАЖНО: Перед выполнением каких-либо работ отсоедините кабели аккумуляторной батареи. Перед выполнением работ на пускателе турбонагнетателя убедитесь в том, что источник питания находится в положении «Off». В противном случае может произойти повреждение соединения ЭУУД и пускателя. При подаче питания на пускатель выполняется базовая проверка для записи полностью открытого и закрытого положений. Если базовая проверка выполнена неправильно, пускатель будет работать неправильно.

1. Отсоедините жгут проводов (A) пускателя.
2. Отсоедините трубопровод подачи охлаждающей жидкости пускателя (B) и возвратный трубопровод охлаждающей жидкости (C).

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсоединении пускателя убедитесь, что соединение не изогнуто или отсоединено.

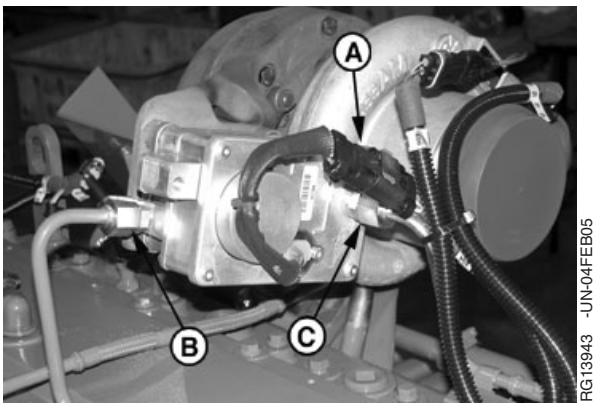
3. Отсоедините рычаг соединения пускателя (D), ослабив и сняв винт с внутренним шестигранником.
4. Ослабьте и снимите 4 шестигранные гайки (E), крепящие пускатель к кронштейну. Снимите узел пускателя с турбонагнетателя.

Для того чтобы установить пускатель, выполните указанные выше действия в обратном порядке.

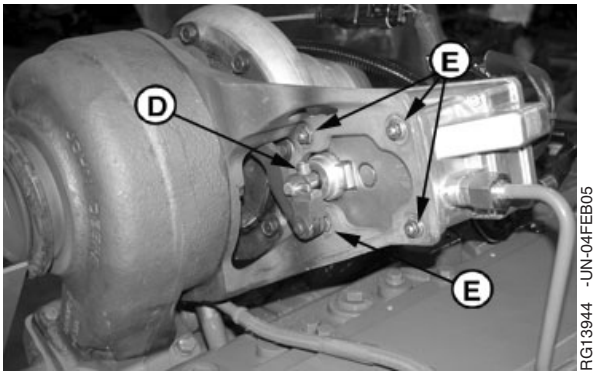
1. Расположите пускатель на кронштейне и рукой затяните 4 шестигранные гайки.
2. Затяните гайки согласно техническим требованиям.

Спецификация

Крепежные детали кронштейна пускателя—Крутящий момент..... 13,5 Н·м (10 фунтофутов)



Трубопроводы охлаждающей жидкости пускателя и жгут проводов



Соединение пускателя и крепежные детали кронштейна

A—Жгут проводов пускателя
B—Подача охлаждающей жидкости пускателя
C—Возвратный трубопровод охлаждающей жидкости пускателя
D—Винт с внутренним шестигранником соединения пускателя
E—Крепежные детали кронштейна пускателя

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000044 -59-28MAR05-1/2

ВАЖНО: При установке соединения пускателя убедитесь в том, что оно движется свободно. Центральное соединение при качении должно быть немного ослаблено, а между рычагами соединения и шарниром должен быть зазор.

3. Расположите рычаг соединения пускателя на вале пускателя и установите винт с внутренним шестигранником из нержавеющей стали, чтобы закрепить соединение на вале пускателя.

4. Осторожно затяните винт с внутренним шестигранником согласно техническим требованиям.

Спецификация

Рычаг соединения на вале пускателя—Конечный момент затяжки при затягивании с усилием..... 7 Н·м (5 фунтофутов)

5. Подсоедините трубопровод подачи и возвратный трубопровод охлаждающей жидкости к пускателю. Закрепите гайки на обоих фитингах и с помощью второго ключа затяните фитинги согласно техническим требованиям.

Спецификация

Трубопроводы охлаждающей жидкости к пускателю—Крутящий момент ..... 24 Н·м (18 фунтофутов)

RG19661,0000044 -59-28MAR05-2/2

Порядок демонтажа и установки соединения пускателя

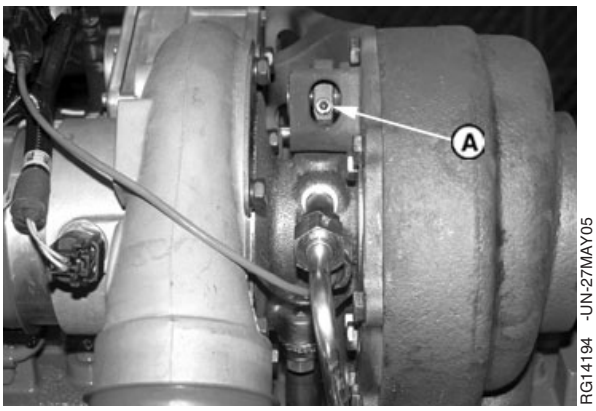
02
080
20

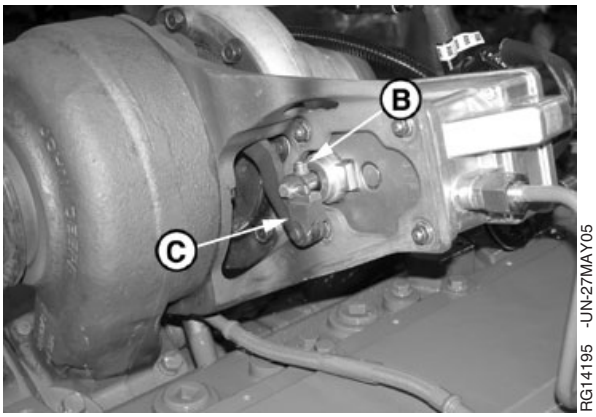
Снимите соединения пускателя турбонагнетателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте осторожность при ослаблении или затягивании крепежных деталей соединения. Винты из нержавеющей стали хрупкие и легко ломаются.

ВАЖНО: Перед ремонтом соединения УБЕДИТЕСЬ в том, что жгут проводов пускателя отсоединен.

1. Расположите рычаг соединения таким образом, чтобы внутренний (вал турбонагнетателя) установочный винт соединения (A) был виден через кронштейн. Ослабьте и снимите винт.
2. Выньте соединение пускателя турбонагнетателя из прорези вала (соединение не сдвинется с конца вала).
3. Расположите соединение на вале пускателя так, чтобы получить доступ к стопорному винту (B). Ослабьте и снимите винт.
4. Выньте узел соединение из прорези в вале пускателя и отложите его в сторону.





Винт соединения пускателя — внешнее положение

A—Винт крепления соединения пускателя к валу — внутреннее положение
B—Крепление соединения пускателя к валу — внешнее положение
C—Рычаг соединения пускателя

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-15NOV05-1/5

Установка соединения пускателя турбонагнетателя

ВАЖНО: Перед ремонтом соединения УБЕДИТЕСЬ, что жгут проводов пускателя отсоединен.

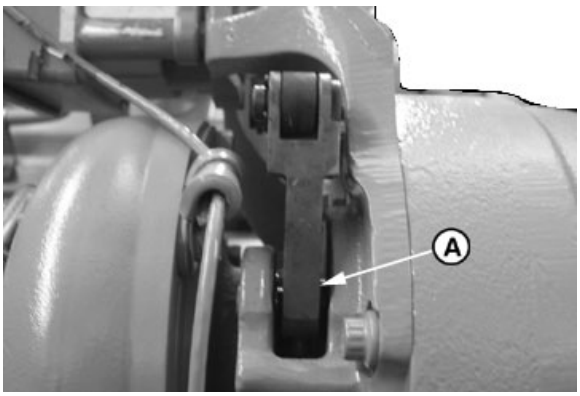
1. Вставьте соединение на шайбы (A) поворотного шкворня турбонагнетателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При помощи гаечного ключа с открытым зевом проверните соединение с небольшим усилием так, чтобы совместить его с отверстием болта в вале. Кроме того, используйте ключ при затягивании крепежных деталей соединения. Примите меры к тому, чтобы концевое соединение не вращалось на вале на оси, перпендикулярной оси вала. Это может привести к изгибу узла соединения.

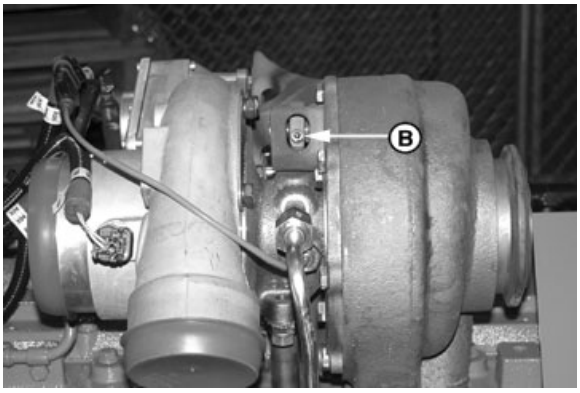
2. Установите соединение (C) в выемку (D) вала пускателя и вставьте в него болт M5, после чего рукой затяните вал (E).

3. Расположите соединение в выемке на вале турбонагнетателя (B) и соберите соединение на вале. Вставьте болт M5 и затяните его рукой.

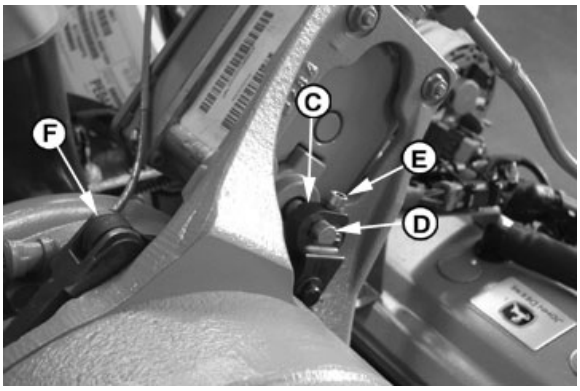
A—Соединение VGT — вал турбонагнетателя
B—Болт M5 — вал турбонагнетателя
C—Соединение VGT — вал турбонагнетателя
D—Ось поворота пускателя
E—Болт M5 — вал пускателя
F—Центральный шарнир



Установите соединение на вал турбонагнетателя



Болт M5 — вал турбонагнетателя



Установка соединения — вал турбонагнетателя

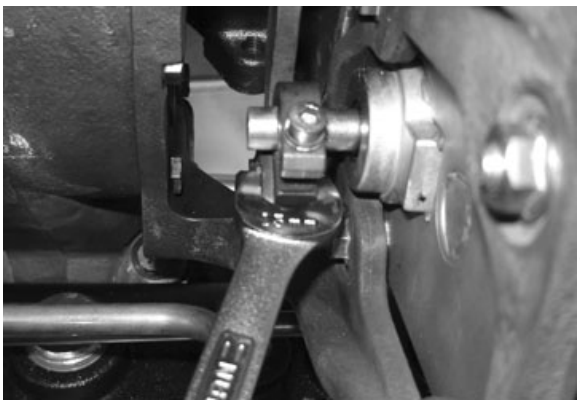
Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-15NOV05-2/5

ВАЖНО: НЕ перетягивайте крепежные детали соединения. Винты из нержавеющей стали являются хрупкими и легко ломаются.

4. Используйте гаечный ключ с открытым зевом для обеспечения устойчивости соединений во время затягивания болтов. Затяните болт M5 согласно спецификации.

Спецификация

Винты M5 соединения — турбонагнетатель и конец пускателя—Крутящий момент..... 7 Н·м (5 фунтофутов)

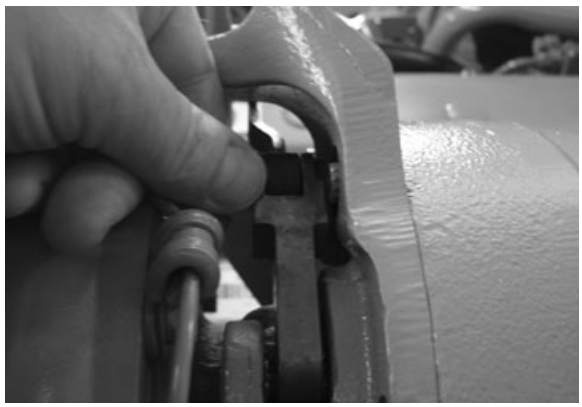


RG14520 -UN-30SEP05

Использование ключа для поддержки соединения

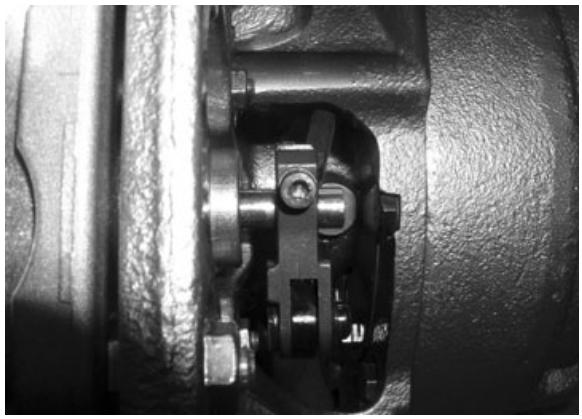
Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-15NOV05-3/5

5. Проверьте ориентацию соединения на предмет свободного хода (как показано на рисунке) и убедитесь в отсутствии заедания. На всем протяжении хода соединение должно перемещаться свободно. Обратите внимание на пример правильной регулировки соединения и на перпендикулярное расположение соединения относительно вала.


RG14218 -UN-28MAY05

Проверка свободного хода соединения

ВАЖНО: Регулярно проверяйте соединение на изгиб. Во время затягивания крепежных деталей выровняйте и закрепите соединение при помощи гаечного ключа с открытым зевом (как показано на рисунке). После затягивания болтов соединение должно перемещаться свободно и сразу возвращаться в исходное положение при проверке вручную. При колебании вала соединения центральный шарнир должен иметь небольшой люфт. При заедании соединения используйте ключ для перемещения концевого соединения в необходимое положение, в котором обеспечивается свободный ход на всем диапазоне и не происходит заедания.


RG14474 -UN-12SEP05

Правильная регулировка соединения

6. Еще раз убедитесь, что соединение свободно перемещается и возвращается в исходное положение при проверке вручную.

7. Подсоедините жгут проводов двигателя к пускателю VGT, чтобы включить питание.

ВНИМАНИЕ: При подаче питания на пускатель (положение «On»), во время диагностических проверок ОБЯЗАТЕЛЬНО держите руки подальше от соединения. Соединение срабатывает очень быстро и может защемить пальцы.

8. Порядок проверки сброса сохраненного значения для пускателя и соединения приведен в Service Advisor и таблице интерактивной проверки. С помощью этой проверки можно проверить остановы хода при выполнении цикла проверки для пускателя и соединения.

Продолж. на следующей стр.

9. Выполните диагностическую проверку жгута проводов и пускателя. Для получения сведений о конкретных процедурах см. CTM320 (только англ.).

RG19661,0000001 -59-15NOV05-5/5

Ремонт турбонагнетателя

Турбонагнетатели, используемые на двигателях, к которым относится данное руководство, можно заказать через отдел запчастей только в виде комплектных восстановленных узлов. Отдельные компоненты, необходимые для ремонта турбонагнетателя, не поставляются.

Турбонагнетатели, направляемые на техобслуживание, могут быть предназначены для конкретного случая применения. При установке турбонагнетателя на двигатель может потребоваться переориентировать центральный корпус и корпус компрессора.

На двигателях, оборудованных турбонагнетателем с изменяемой геометрией, требуется выполнить процедуру повторной проверки двигателя, чтобы сбросить рабочие параметры двигателя. При этом может произойти кратковременное увеличение числа оборотов двигателя.

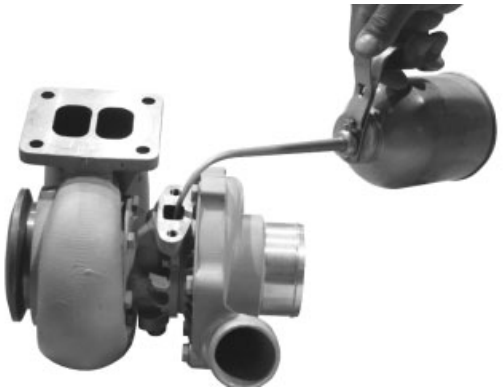
RG,30,JW7571 -59-20NOV97-1/1

Предварительная смазка турбонагнетателя

ВАЖНО: НЕ проворачивайте узел ротора сжатым воздухом. Воздействие сжатого воздуха может привести к повреждению подшипников.

Для надлежащей смазки подшипников залить чистое моторное масло в смазочный впускной или сливной каналы и повернуть вращающийся узел (от руки).

Перед длительным хранением турбонагнетателя смажьте его внутренние детали и установите защитные крышки на все отверстия.



RG7624 -UN-23NOV97

Предварительная смазка турбонагнетателя

RG,30,JW7570 -59-20NOV97-1/1

Установка турбонагнетателя

ВАЖНО: Если турбонагнетатель отказал вследствие попадания постороннего материала в воздухозаборную систему, обязательно проверьте систему и по мере необходимости вычистите ее, чтобы предотвратить повторный отказ.

Если это не было выполнено раньше, заполнить смазкой (предварительно смазать) вращающийся узел турбонагнетателя перед установкой турбонагнетателя на двигатель. Предварительно смазать центральный корпус чистым моторным маслом через маслосливное отверстие. Чтобы смазать подшипники, проверните вручную вращающийся узел.

1. Очистить монтажные поверхности между турбонагнетателем и выхлопным коллектором от любых загрязнений или старой прокладки.

ВАЖНО: Турбонагнетатели могут иметь либо одиночный, либо сдвоенный вход. При установке турбонагнетателя проследить за тем, чтобы была использована надлежащая одиночная или сдвоенная прокладка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые турбонагнетатели устанавливаются с промышленными жидкими прокладками. При техобслуживании заменить на новую прокладку из нержавеющей стали.

2. Установить турбонагнетатель и новую прокладку из нержавеющей стали на выхлопной коллектор. Затянуть гайки шпилек согласно техническим характеристикам.

	Спецификация
Гайки крепления турбонагнетателя к выхлопному коллектору— Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофутов)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000004 -59-15JUN05-1/5

ПРИМЕЧАНИЕ: Турбонагнетатели, направляемые на техобслуживание, предназначены для конкретного случая применения. Если соединения двигателя не совмещены с соединениями турбонагнетателя, выполните процедуру, описанную в шаге 3. В противном случае сразу перейдите к шагу 4.

3. Процедура переориентации корпусов турбонагнетателей:

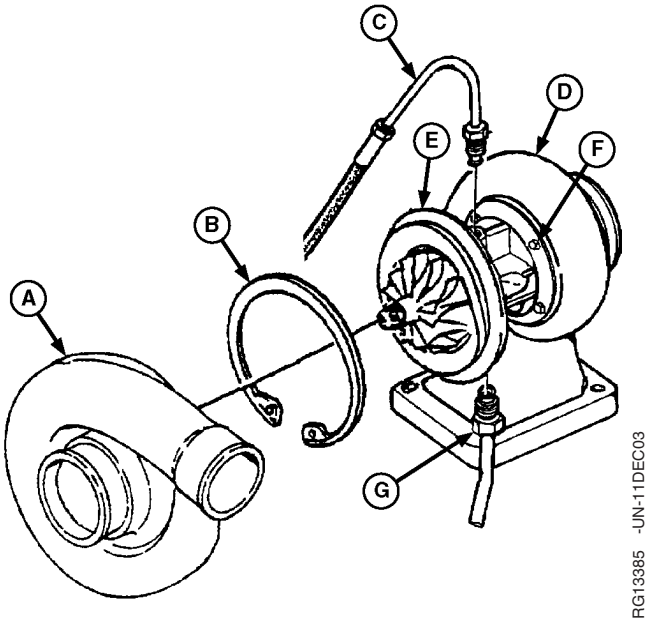
   a. Ослабить болты (F) корпуса (D) турбины.

   b. Поворачивать центральный корпус (E), пока смазочный вход не будет совмещен с трубкой подачи масла (C), смазочный выход - с трубой возврата масла (G).

   c. Затянуть болты (F) корпуса турбины согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Болты крепления центрального корпуса к корпусу турбины—Крутящий момент	20 Н·м (177 фунтодюймов)



турбонагнетатель

A—Крышка компрессора
B—Стопорное кольцо
C—Впускной маслопровод
D—Корпус турбины
E—Центральный корпус
F—Винт с головкой
G—Труба возврата масла

   d. Сжать пружинное стопорное кольцо (B), крепящее крышку (A) компрессора, затем вращать, пока она не совместиться с трубой впуска воздуха. Отпустить пружинное стопорное кольцо.

   e. Если это не было выполнено раньше, заполнить смазкой (предварительно смазать) турбонагнетатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Замените винты с головками для трубы возврата масла (C) на винты с зубчатой фланцевой головкой (19M9093) для двигателей в экскаваторах, машинах на гусеничном ходу, машинах с обратной лопатой и ИКО. Затяните эти винты с головками с усилием 9 Н·м (81 фунтодюйм).

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000004 -59-15JUN05-2/5

4. Подсоединить трубу (C) возврата масла к турбонагнетателю. Затянуть болты трубы возврата масла согласно техническим характеристикам.

Спецификация

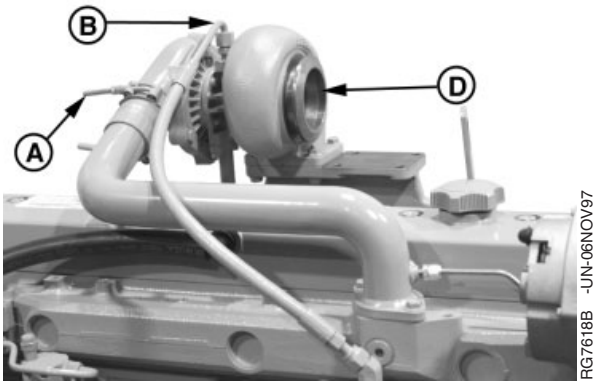
Болты трубы возврата масла турбонагнетателя—
Крутящий момент ..... 24 Н·м (212 фунтодюймов)

5. Подсоединить впускной маслопровод (B) турбонагнетателя и затянуть согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Впускной маслопровод турбонагнетателя (на турбонагнетателе)—
Крутящий момент ..... 24 Н·м (212 фунтодюймов)
Впускной маслопровод турбонагнетателя (на головке масляного фильтра)—Крутящий момент ..... 24 Н·м (212 фунтодюймов)

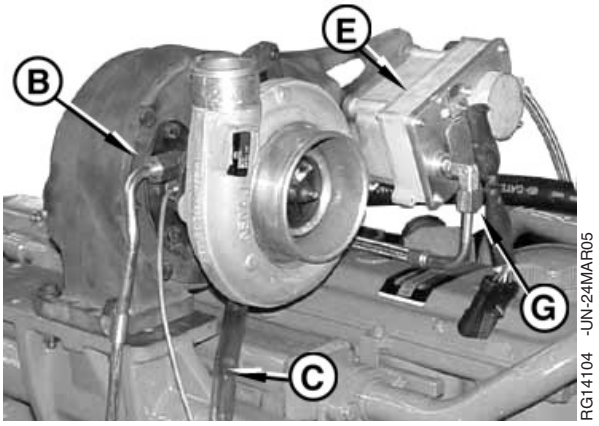
A—Шланговый хомут
B—Впускной маслопровод
C—Труба возврата масла
D—турбонагнетатель
E—Исполнительный механизм
F—Впускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя
G—Выпускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя



Установка турбонагнетателя



Подсоединить трубопроводы турбонагнетателя



Установка турбонагнетателя VG

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000004 -59-15JUN05-3/5

6. Подсоедините фитинги впускного и выпускного трубопроводов охлаждающей жидкости пускателя турбонагнетателя. Подсоедините провода датчика.

7. Подсоединить шланг впуска воздуха к корпусу компрессора турбонагнетателя. Затянуть шланговый зажим (A) на линии впуска воздуха согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Зажим шланга впуска воздуха турбонагнетателя—
Крутящий момент ..... 6 Н·м (4,5 фнт-фт) (53 фнт-дюйм.)

ВАЖНО: Так как самое большое всасывающее усилие имеет место между воздушным фильтром и турбонагнетателем, проследить за тем, чтобы соединения шланга были плотными для предотвращения проникновения грязи в систему.

8. Установить выхлопной переходник и выхлопной коленчатый патрубок. Затянуть болты и зажим согласно техническим характеристикам.

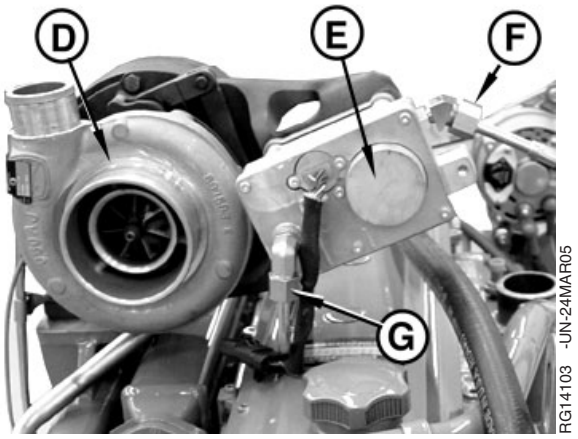
Спецификация

Выхлопной переходник - Зажим турбонагнетателя—
Крутящий момент ..... 7,5 Н·м (5,5 фнт-фт) (66 фнт-дюйм.)

Выхлопной коленчатый патрубок турбонагнетателя—
Крутящий момент ..... 47 Н·м (35 фунтофутов)

ВАЖНО: Невыполнение тщательной очистки всего масла из воздушного последовательного охладителя и линий приведет к ситуации, когда двигатель будет иметь слишком большое число оборотов после запуска, приводящую к повреждению двигателя.

9. На двигателях, оснащенных воздушным последовательным охладителем: после отказа турбонагнетателя необходимо очистить воздушный последовательный охладитель и линии от всех загрязнений, особенно от масла. Выполнить следующую процедуру очистки воздушного последовательного охладителя и линий:



Подсоединение трубопровода охлаждающей жидкости пускателя турбонагнетателя VG

A—Шланговый хомут
B—Впускной маслопровод
C—Труба возврата масла
D—турбонагнетатель
E—Исполнительный механизм
F—Впускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя
G—Выпускное отверстие охлаждающей жидкости пускателя

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000004 -59-15JUN05-4/5

- Снять воздушный последовательный охладитель с машины. См. Снять и установить воздушный последовательный охладитель в данной главе.
- Удалить все остатки масла из воздушного последовательного охладителя и линий, используя очиститель систем охлаждения PMCC2638 компании «Джон Дир» или эквивалентное средство.
- Высушить внутреннюю часть воздушного последовательного охладителя, используя сжатый воздух.

ВАЖНО: Перед запуском двигателя после обслуживания турбонагнетателя выполните специальную проверку «Проверка сброса сохраненного значения турбонагнетателя» в Service Advisor™ или DST.

RG19661,0000004 -59-15JUN05-5/5

Обкатка турбонагнетателя

ВАЖНО: Новый или отремонтированный турбонагнетатель НЕ имеет надлежащей подачи масла сразу же после запуска двигателя. Выполнить следующие шаги для предотвращения повреждения подшипников турбонагнетателя.

1. Либо вдавить рычаг дросселя до положения «СТОП», удерживать ручку останова двигателя вытянутой, либо отсоединить электрический провод от впрыскивающего насоса.

ВАЖНО: Во избежание повреждения стартера НЕ производить прокрутку двигателя дольше, чем 30 секунд подряд.

2. Прокручивать двигатель стартером, пока стрелка указателя давления масла не встанет в пределах зоны «ЗЕЛЕНЫЙ» указателя давления.

3. Запустить двигатель и поработать на низких оборотах холостого хода с одновременной проверкой соединений входа масла и воздушных трубопроводов на наличие утечек.

RG,30,JW7568 -59-20NOV97-1/1

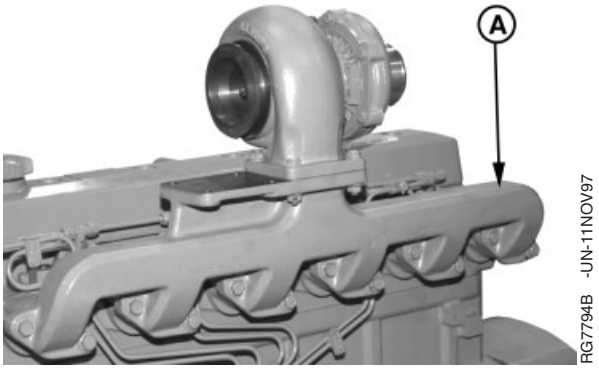
Рекомендации по использованию турбонагнетателя

ВАЖНО: Если двигатель при работе под нагрузкой глохнет, НЕМЕДЛЕННО перезапустить его во избежание перегрева деталей турбогенератора.

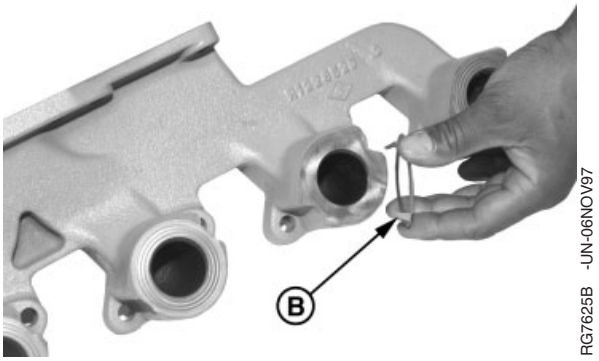
В большинстве случаев причиной повреждения турбонагнетателя является использование неправильных процедур запуска и останова. После запуска и перед остановом двигатель обязательно должен проработать на холостых оборотах не менее 30 секунд (без нагрузки).

DPSG,OUO1004,5 -59-31MAR98-1/1

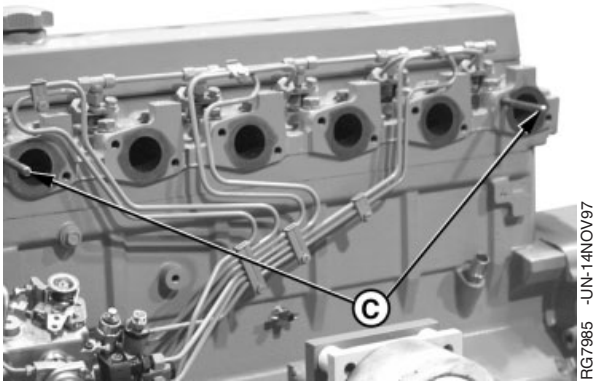
Снятие, проверка и установка выхлопного коллектора



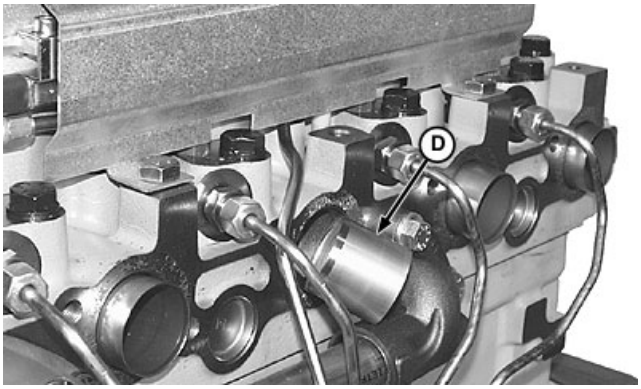
Выхлопной коллектор с установленным турбонагнетателем



Прокладки выхлопного коллектора



Изготовленные направляющие шпильки выхлопного коллектора



Втулка выхлопного канала—Четырехклапанная головка

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7567 -59-18JUN02-1/3

1. Снять турбонагнетатель (если имеется), выхлопной коленчатый патрубок или выхлопную трубу при желании. Турбонагнетатель может быть снят с выхлопным коллектором (A). (См. СНЯТЬ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, выше в данной главе.) Снимите винты с головками охладителя (если есть).

   Снимите трубку температуры выхлопных газов, расположенную между выхлопным коллектором и корпусом термостата (если есть).

2. Снять выхлопной коллектор. Использовать изготовленные направляющие шпильки (C) для облегчения снятия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые двигатели собираются с использованием промышленного герметика. При техническом обслуживании заменить на прокладки.

Некоторые выхлопные коллекторы оснащены цельной прокладкой.

3. Снять прокладку (прокладки) (B), если имеется.

4. Снять втулки выхлопного канала на четырехклапанной головке.

5. Проверить втулки на отсутствие трещин или повреждения. Если необходимо, замените.

6. Очистить сопрягаемые поверхности головки цилиндров и выхлопного коллектора чистящим растворителем, ацетоном или любым другим подходящим чистящим средством, который удалит герметик, если он был использован. (Очистить системы зажигания и абсорбент Brake Kleen являются примерами имеющихся в продаже растворителей, которые удалят герметик с фланца.) Тщательно очистите каналы в выхлопном коллекторе.

7. Проверьте каждый из выхлопных коллекторов на отсутствие трещин и повреждений. Проверить обработанные монтажные поверхности на отсутствие заусенцев или других дефектов, которые могут помешать прокладке (прокладкам) обеспечить надежное уплотнение. Если необходимо, замените детали.

8. Установить прокладку (прокладки) (B) на выхлопной коллектор.

A—Выхлопной коллектор
B—Прокладка
C—Направляющие штифты
D—Втулка выхлопного канала

Продолж. на следующей стр. RG,30,JW7567 -59-18JUN02-2/3

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладки из нержавеющей стали могут повторно использоваться, если они не повреждены. Графитовые прокладки необходимо заменить.

9. Установить втулки выхлопного канала для четырехклапанной головки.

10. Установить выхлопной коллектор. Использовать изготовленные направляющие шпильки (C) для облегчения установки.

11. Нанести состав PT569 NEVER-SEEZ® на болты.

12. Затянуть болты крепления выхлопного коллектора к головке цилиндров согласно техническим характеристикам. **На 6-цилиндровых двигателях,** сначала затянуть болты на цилиндрах № 3 и № 4. **На 4-цилиндровых двигателях** сначала затянуть цилиндры № 2 и № 3.

Спецификация	
Винты с головками для крепления выхлопного коллектора к головке блока цилиндров—Крутящий момент	..... 70 Н·м (52 фунтофута)

13. Установите трубку температуры выхлопных газов между выхлопным коллектором и корпусом термостата (если есть).

NEVER-SEEZ — это зарегистрированный товарный знак компании Emhart Chemical Group

RG,30,JW7567 -59-18JUN02-3/3

Снять и установить воздушный последовательный охладитель

См. техническое руководство на машину для получения сведений о процедурах снятия, осмотра и установки.

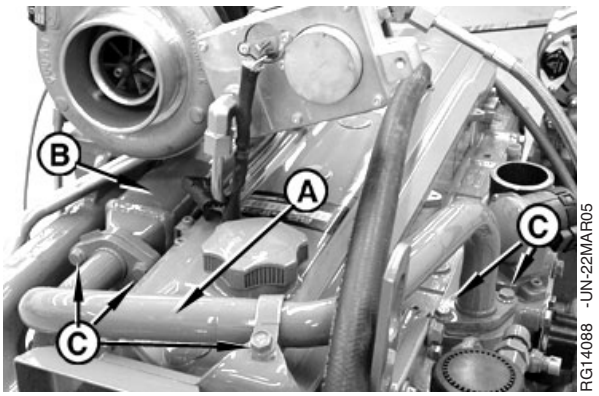
RG,30,JW7566 -59-20NOV97-1/1

Снятие и установка выхлопной трубы EGR (Ярус 3/Категория IIIA)

1. Снимите выхлопную трубу EGR, винты с головками (C) крепления P-образных зажимов и прокладки.
2. Осмотрите выхлопную трубу на предмет повреждений или утечек и очистите сопрягаемые поверхности.
3. Установите выхлопную трубу в исходное положение. Используйте новую прокладку и убедитесь в том, что все сопрягаемые установлены заподлицо. Рукой затяните все винты с головками, чтобы обеспечить выравнивание. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

Винты с головками выхлопной трубы EGR—Крутящий момент	35 Н·м (25 фунтофутов)
Винт с головкой P-образного зажима выхлопной трубы—Крутящий момент	25 Н·м (18 фунтофутов)



Выхлопная труба EGR

A—Выхлопная труба EGR
B—Охладитель EGR
C—Винты с головками выхлопной трубы EGR

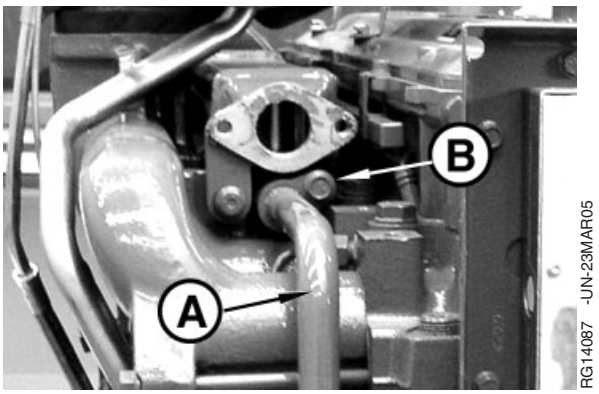
RG19661,0000041 -59-22MAR05-1/1

Снятие и установка трубки впуска охлаждающей жидкости EGR (Ярус 3/Категория IIIA)

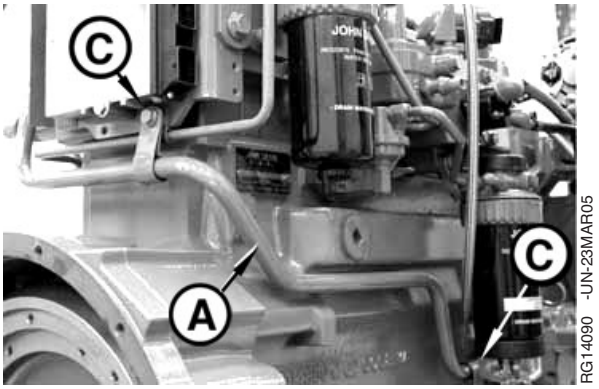
1. Снимите винт с головкой крепления трубки охлаждающей жидкости к охладителю EGR.
2. Снимите P-образные зажимы на задней и боковой частях двигателя.
3. Ослабьте зажим шланга трубки впуска охлаждающей жидкости EGR на масляном радиаторе и снимите трубку охлаждающей жидкости.
4. Осмотрите трубку охлаждающей жидкости и сопрягаемые поверхности на предмет дефектов и трещин, которые могут привести к утечкам.
5. Установите трубку в охладитель EGR и затяните ее согласно техническим требованиям.

Спецификация

Винт с головкой трубки впуска охлаждающей жидкости EGR—Крутящий момент ..... 35 Н·м (25 фунтофутов)



Винт с головкой трубки охлаждающей жидкости

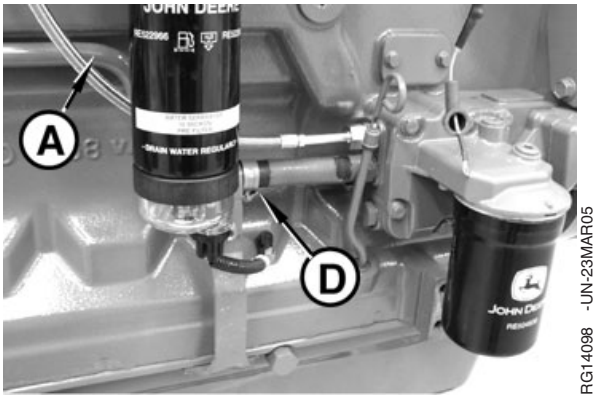


Зажимы трубки охлаждающей жидкости

6. Вставьте трубку охлаждающей жидкости и зафиксируйте шланговый зажим.
7. Затяните винты с головками P-образного зажима согласно техническим требованиям.

Спецификация

Винты с головками P-образного трубки охлаждающей жидкости— Крутящий момент ..... 25 Н·м (18 фунтофутов)



Шланговое соединение трубки охлаждающей жидкости

A—Трубка впуска охлаждающей жидкости EGR
B—Винт с головкой
C—P-образные зажимы
D—Шланговый хомут

RG19661,0000042 -59-11OCT05-1/1

Снятие и установка охладителя EGR (Ярус 3/Категория IIIA)

1. Ослабьте винт с головкой (B) втулки задней опоры охладителя EGR.
2. Снимите передние винты с головками (C) охладителя EGR.
3. Снимите втулку задней опоры. Осторожно выньте охладитель EGR (A) и трубку выпуска охлаждающей жидкости (D) как узел, сдвинув его к задней части двигателя. При необходимости трубку выпуска охлаждающей жидкости можно снять с охладителя EGR.
4. Осмотрите охладитель EGR на предмет повреждения и утечек.
5. Установите трубку выпуска охлаждающей жидкости в охладитель EGR, если она была снята. Затяните винт с головкой согласно спецификациям.

Спецификация

Винт с головкой трубки выпуска охлаждающей жидкости EGR—Крутящий момент..... 35 Н·м (25 фунтофутов)

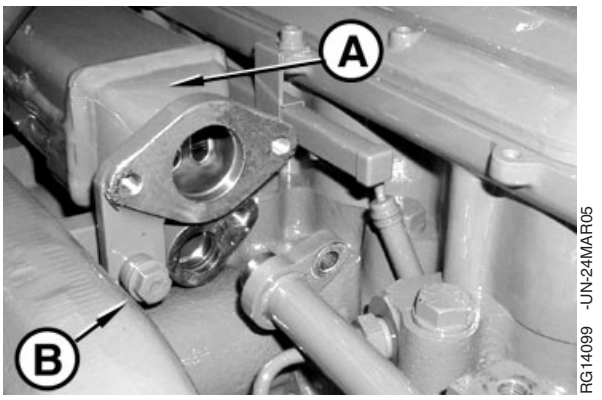
6. Установите охладитель EGR и трубку выпуска, осторожно сдвинув узел вперед и вставив трубку охлаждающей жидкости в корпус термостата (E).
7. Совместите заднюю часть охладителя EGR и установите втулку задней опоры и винт с головкой, который необходимо затянуть согласно спецификации.

Спецификация

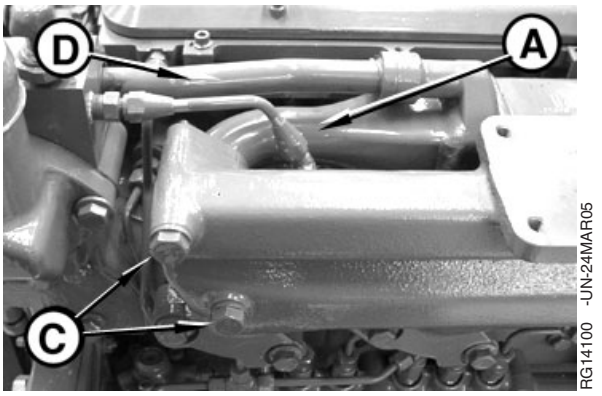
Винт с головкой втулки задней опоры—Крутящий момент..... 35 Н·м (25 фунтофутов)

8. Установите и затяните винты с головками крепления передней части охладителя EGR согласно техническим требованиям.

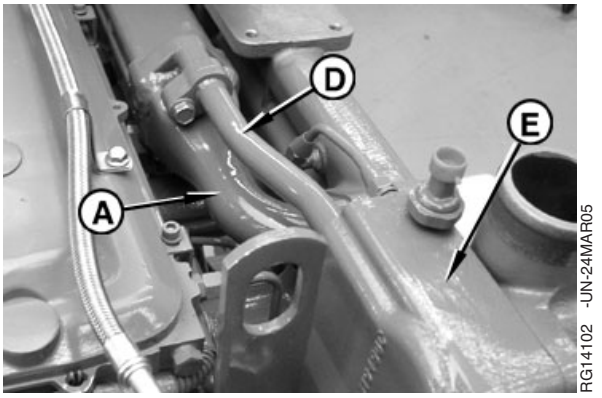
A—Охладитель EGR
B—Втулка задней опоры
C—Передние болты
D—Трубка выпуска охлаждающей жидкости EGR
E—Корпус термостата



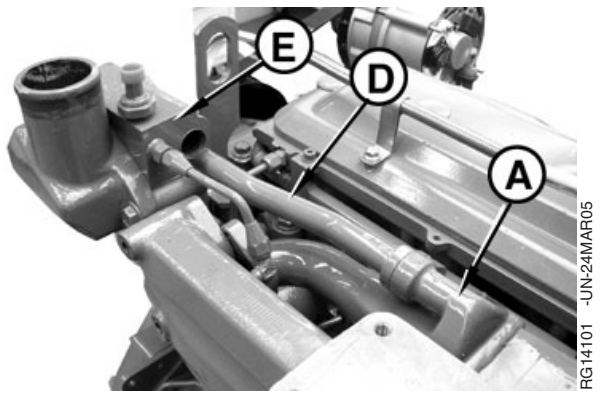
Винт с головкой втулки задней опоры охладителя EGR



Винты с головками передней части охладителя EGR



Трубка выпуска охлаждающей жидкости EGR



Трубка выпуска охлаждающей жидкости EGR

Продолж. на следующей стр. RG19661,000003F -59-21MAR05-1/2

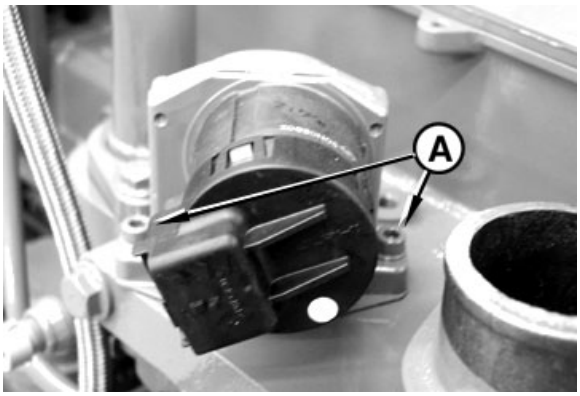
Спецификация

Винты с головками охладителя EGR—Крутящий момент..... 35 Н·м (25 фунтофутов)

RG19661,000003F -59-21MAR05-2/2

Снятие, осмотр и установка клапана EGR (Ярус 3/Категория IIIA)

1. Отсоедините провод и снимите два винта (A) крепления. Расположите съемник JDG10194 EGR на основании клапана EGR и установите нажимные винты инструмента во впускной коллектор. Осторожно снимите клапан, не изгибая его, для чего по очереди поворачивайте два винта до тех пор, пока седла клапана не пройдут отверстие впускного коллектора.



RG14089 -UN-22MAR05

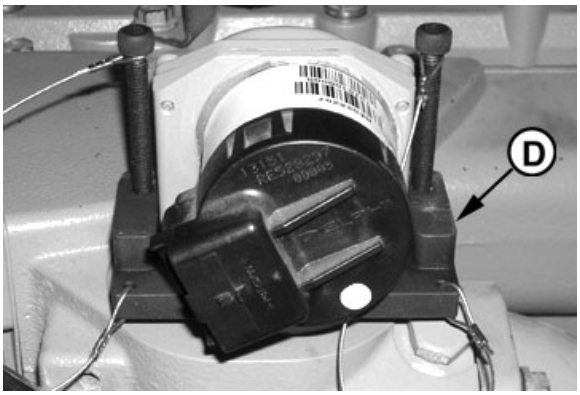
Клапан EGR

2. Снимите прокладку и очистите сопрягаемые поверхности. Очистите корпус впускного коллектора от мусора и рыхлого нагара с помощью пылесоса.

3. Заменяйте уплотнительные кольца EGR (B) при каждом снятии клапана.

4. Проверьте седла клапана (C) на износ и повреждения. Удалите мусор и рыхлый нагар.

5. Смажьте уплотнительные кольца чистым моторным маслом. Осторожно установите клапан EGR и новую прокладку, при этом мотор не должен быть направлен в сторону двигателя. Затяните винты (A) крепления согласно исходным© техническим требованиям.



RG14881 -UN-26MAY06

Съемник JDG10194 EGR

Спецификация

Клапан EGR — исходный—Крутящий момент ..... 5 Н·м (4 фунтофута)

6. Затяните винты (A) крепления EGR согласно конечным техническим требованиям. Подсоедините проволочный вывод.



RG14076 -UN-01APR05

Осмотр клапана EGR

Спецификация

Клапан EGR — конечный—Крутящий момент ..... 15 Н·м (11 фунтофутов)

A—Болты крепления
B—Кольцевое уплотнение
C—Седла клапана EGR
D—Съемник JDG10194 EGR с винтами

Продолж. на следующей стр.

RG19661,0000040 -59-30MAY06-1/2

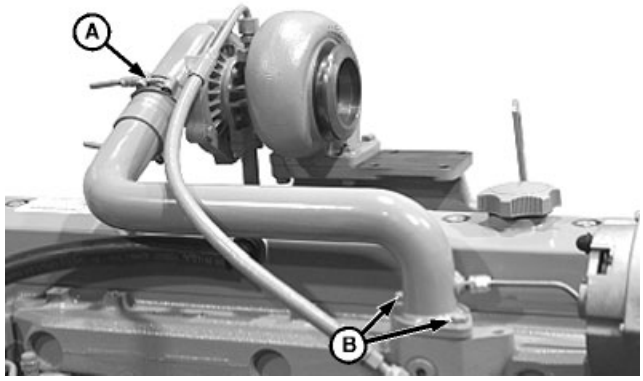
ВАЖНО: При установке нового клапана EGR выполните повторную калибровку с помощью Service Advisor™, см. «ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА» в таблице интерактивной проверки — «ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА.».

При повторном использовании клапана EGR выполните повторную калибровку с помощью Service Advisor™, см. «ПРОВЕРКА РЕЖИМА ДИАГНОСТИКИ ЖГУТА ПРОВОДОВ» в таблице интерактивной проверки — «ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА.».

RG19661,0000040 -59-30MAY06-2/2

Снять и установить воздухозаборную трубу

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация воздухозаборной трубы меняется в зависимости от конкретного случая применения. Двигатели могут также быть оснащены нагревателем воздуха или распоркой между воздухозаборной трубой и коллектором. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА далее в данной главе.)



Воздухозаборная труба

A—Шланговый хомут
B—Винты

1. При необходимости, отсоединить линии или проводку облегчения пуска.
2. Вывинтить винты (B).
3. Ослабить затяжку шлангового зажима (A) и снять воздухозаборную трубку.
4. Если нужно, проверьте и отремонтируйте.
5. Установить новую прокладку и воздухозаборную трубу. Затянуть винты до указанного момента.

Спецификация

Воздухозаборная труба - головка цилиндров— Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)

6. Затянуть шланговый зажим (A) согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Шланговый зажим воздухозаборной трубы— Крутящий момент ..... 6 Н·м (4,5 фнт-фт) (53 фнт-дюйм.)

7. При необходимости, подсоединить линии или проводку облегчения пуска.

DPSG,OUO1004,6 -59-17OCT01-1/1

Снять, осмотреть и установить впускной коллектор (четырехклапанные головки)

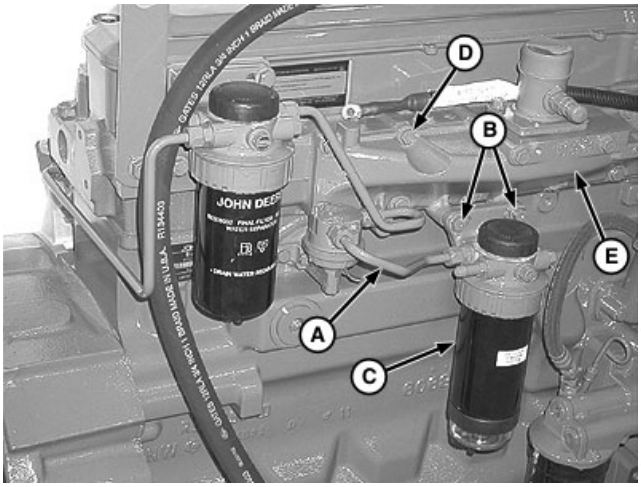
ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение топливных фильтров меняется в зависимости от типа двигателя и конкретного случая применения двигателя.

1. Снять топливопровод (A).
2. Вывинтить два болта (B) и снять предварительный фильтр (C).
3. Вывинтить двенадцать болтов (D) и снять впускной коллектор (E).
4. Проверить на отсутствие трещин или повреждений. Проверить обработанные монтажные поверхности на отсутствие заусенцев или других дефектов, которые могут помешать прокладке обеспечить надежное уплотнение.
5. Установить новую прокладку и впускной коллектор. Затяните винты согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головками, крепящие воздухозаборный коллектор—
Крутящий момент ..... 73 Н·м (55 фунтофутов)

6. Установить предварительный фильтр.



Впускной коллектор, четырехклапанная головка

A—Топливопровод
B—Винт (2 шт.)
C—Фильтр предварительной очистки
D—Винт (12 шт.)
E—Воздухозаборный коллектор

OUO1017,0000AF1 -59-20NOV03-1/1

Снятие, осмотр и установка воздухозаборника и смесительной втулки (Ярус 3/Категория IIIA)

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация воздухозаборника меняется в зависимости от конкретного случая применения.

1. Снимите винты (A).
2. Снимите корпус воздухозаборника и прокладку. Очистить все уплотняемые поверхности.
3. Снимите смесительную втулку EGR (C).
4. Осмотрите корпус воздухозаборника и втулку на предмет трещин и повреждений. Заменить при необходимости.
5. Установите смесительную втулку EGR и новую прокладку. Установите корпус воздухозаборника так, чтобы датчик (B) температуры был направлен вперед. Затянуть винты до указанного момента.

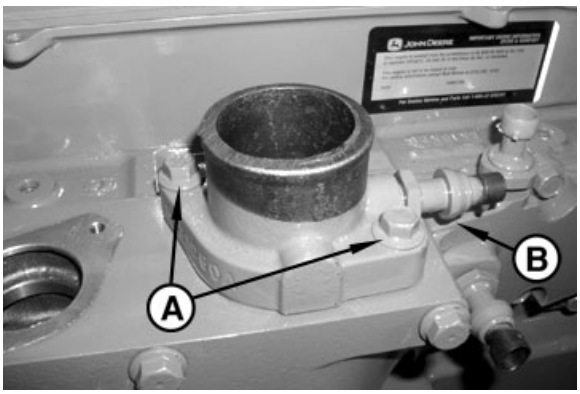
Спецификация

Коллектор воздухозаборника к впуску—Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)

6. Если датчик температуры был снят, повторно установите и затяните его согласно техническим требованиям.

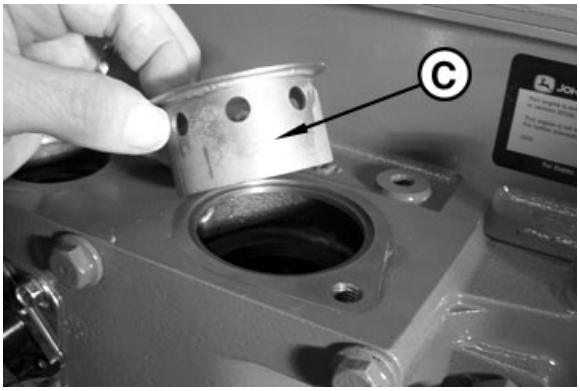
Спецификация

Датчик температуры—Крутящий момент ..... 15 Н·м (11 фунтофутов)



RG14083 -UN-21MAR05

Воздухозаборник



RG14084 -UN-21MAR05

A—Винты
B—Датчик температуры воздухозаборника
C—Смесительная втулка EGR

RG19661,000003E -59-21MAR05-1/1

Снятие, осмотр и установка впускного коллектора (Ярус 3/Категория IIIA)

02
080
42

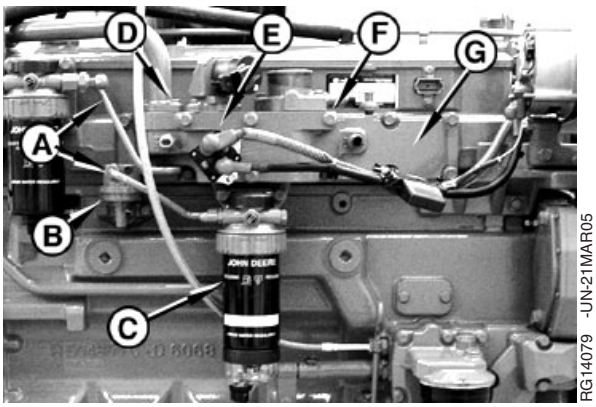
ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение топливных фильтров меняется в зависимости от типа двигателя и конкретного случая применения двигателя.

1. Отсоединить топливопроводы (A).
2. Снимите перекачивающий топливный насос (B).
3. Снимите фланцевые винты с головками (D) выхлопной трубы.
4. Снимите реле (E) стартера жгута проводов.
5. Выньте винты с головками фильтра (C) предварительной очистки топлива и впускного коллектора (G).
6. Осмотрите впускной коллектор на предмет трещин или повреждений. Проверить обработанные монтажные поверхности на отсутствие заусенцев или других дефектов, которые могут помешать прокладке обеспечить надежное уплотнение.
7. Установите новую прокладку, впускной коллектор и фильтр предварительной очистки. Затяните винты согласно спецификации.

Спецификация

Винты с головками, крепящие воздухозаборный коллектор— Крутящий момент ..... 53 Н·м (40 фунтофутов)

8. Установите перекачивающий топливный насос и топливопроводы.



Впускной коллектор для EGR

A—Топливопроводы
B—Перекачивающий топливный насос
C—Фильтр предварительной очистки топлива
D—Винты с головками выхлопной трубы (2)
E—Жгут проводов
F—Винты с головками (12)
G—Воздухозаборный коллектор

RG19661,000003D -59-21MAR05-1/1

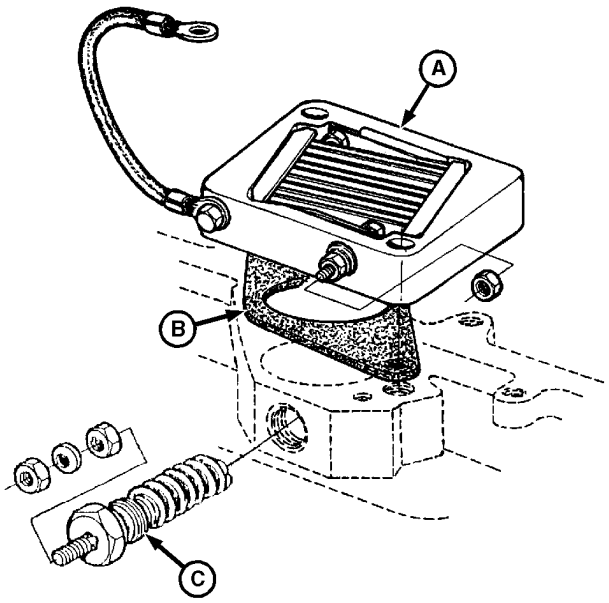
Снять и установить нагреватель воздуха (если имеется)

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показаны два типа нагревателей воздуха. Одни из них используется на каждом двигателе.

На нагревателях воздуха решетчатого типа новых моделей прокладка (B) заменена уплотнительным кольцом, исключающим необходимость использования показанного на рисунке провода заземления.

1. При необходимости, отсоединить проводку.
2. Если машина оснащена нагревателем воздуха решетчатого типа (A), снять воздухозаборную трубу. (См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНУЮ ТРУБУ в данной главе.)
3. Снять нагреватель воздуха (A) или (C).
4. Замените поврежденные детали.
5. Если машина оснащена нагревателем воздуха решетчатого типа, установить нагреватель воздуха (A) с новой прокладкой (B) или уплотнительным кольцом.

   Покрыть резьбу нагревателя воздуха (C) герметизирующим составом для трубочных соединений LOCTITE® 592 с TEFLON® и установить его.
6. Установить воздухозаборную трубу при необходимости.
7. При необходимости подсоединить проводку.



RG9081 -UN-16MAR98

Нагреватель воздуха (на рисунке показаны две версии)

A—Нагреватель воздуха решетчатого типа
B—Прокладка
C—Нагреватель воздуха запальной свечи

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.
TEFLON — зарегистрированный товарный знак компании Du Pont Co.

DPSG,OUO1004,7 -59-18JUN02-1/1

Снять и установить вспомогательное устройство пуска (если имеется)

02
080
44

1. Отсоединить трубку вспомогательного устройства пуска (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии форсунки заметить положение красной точки (2).

2. Снять держатель форсунки с вспомогательного устройства пуска.

3. Очистить или заменить держатель форсунки при необходимости.

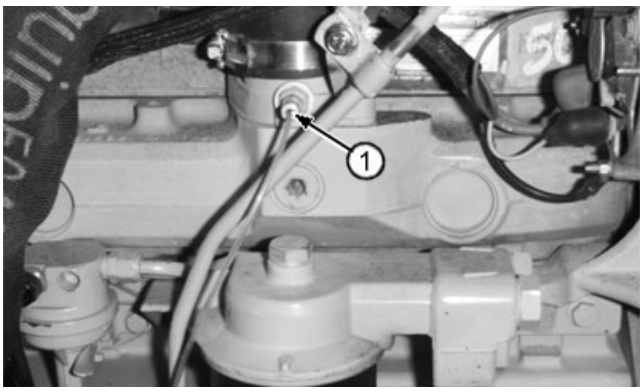
4. При необходимости установить переходник в трубку впуска воздуха и затянуть до указанного момента.

Спецификация

Переходник - Трубка впуска воздуха—Крутящий момент ..... 50 Н·м (37 фунтофутов)

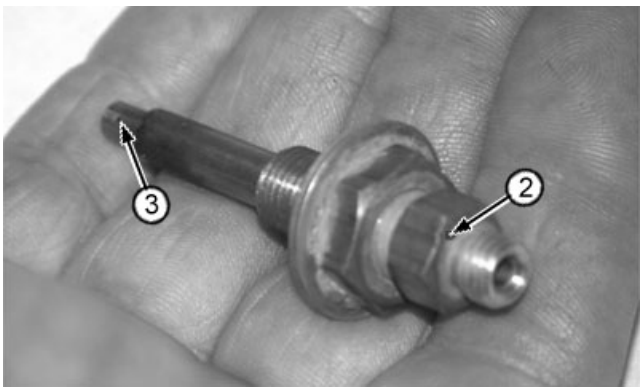
ПРИМЕЧАНИЕ: Красная точка (2) на держателе форсунки должна быть установлена в положение на 12 часов, т.е. направлена в сторону поступающего потока воздуха. Дроссель (3) форсунки должен быть установлен на пути потока воздуха для распыления жидкости для быстрого запуска двигателя.

5. Установить форсунки и подсоединить трубку вспомогательного устройства пуска.



T117494B -UN-01OCT98

Трубка вспомогательного устройства пуска



T117496B -UN-13OCT98

Держатель форсунки

1—Трубка вспомогательного устройства пуска
2—Красная точка для установки форсунки
3—Диафрагма

DPSG,OUO1004,995 -59-17OCT01-1/1

Топливная система

ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения о ремонте, работе, диагностики и испытаниях топливных систем можно найти в: CTM214 — Механические топливные системы, CTM177 — Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44, CTM338 — Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10, CTM291 — Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201, CTM227 — Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso, CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso или CTM502 (только англ.) — Уровень 16 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.

DPSG,OUO1004,2652 -59-29MAY02-1/1

Снять и установить стартер

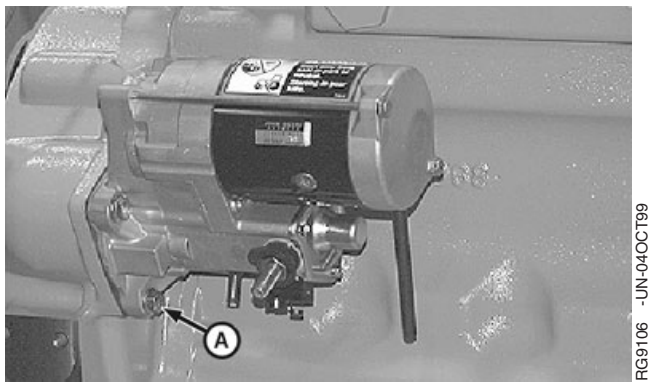
ПРИМЕЧАНИЕ: См. CTM111 для получения сведений о ремонте и испытании стартера.

ВНИМАНИЕ: Отсоединить провод аккумуляторной батареи соединения на массу, в противном случае касание инструментом электрической системы может привести к серьезным травмам.

1. Отсоединить провод соединения на массу от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить проводку, ведущую к стартеру.
3. Если имеется правосторонняя трубка масляного щупа, снять трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых машинах, возможно, потребуется использовать приспособление для снятия стартера KJD10213 , так как необходимо вывинтить болты.

4. Отвинтить монтажные болты и/или гайки (A).
5. Снять стартер.
6. Установить стартер и затянуть болты и/или гайки.
7. Подсоединить стартер и провод соединения на массу.
8. Установить трубку масляного щупа, если она была снята.



Стартерный двигатель

A—Винт с головкой

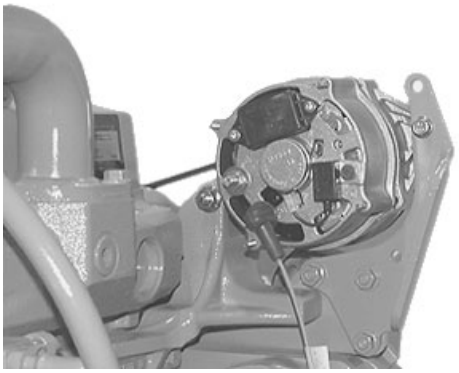
DPSG,OUO1004,37 -59-08APR98-1/1

Снятие и установка генератора

ПРИМЕЧАНИЕ: См. CTM111 для получения сведений о ремонте и испытании генератора.

02
100
2

ВАЖНО: Всегда отсоединять отрицательные (—) кабели батареи перед снятием генератора; в противном случае может произойти короткое замыкание.



RG9107 -UN-04OCT99

Генератор

1. Отсоединить кабель заземления (-) батареи.
2. Отсоединить плюсовой (+) красный провод и разъем регулятора.
3. Снять щиток ремня.
4. Снять ремень генератора переменного тока, используя 1/2-дюймовое храповое приспособление на устройстве натяжения ремня.
5. Снять генератор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если монтажная пластина для генератора и натяжного устройства была снята, установить все крепежные детали и затянуть от руки болты. Сначала затянуть крепежные детали, подсоединяющие пластину к крышке распределительных шестерен, а затем крепежные детали, подсоединяющие пластину к двигателю.

Если имеется, установить втулку в заднюю опору кронштейна генератора так, чтобы фланец был направлен назад. Установить простую резьбовую втулку в переднюю опору кронштейна генератора заподлицо с рабочей поверхностью передней опоры.

6. Установите генератор переменного тока. Затянуть все монтажные крепежные детали согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Накладка генератора или опора натяжного устройства - Крышка распределительных шестерен—Крутящий момент ..... 25 Н·м (221 фунтодюйм)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,39 -59-24NOV99-1/2

Спецификация

Опора натяжного устройства или накладка генератора - Кронштейн генератора—Крутящий момент..... 63 Н·м (48 фунтофутов)

Кронштейн генератора - Блок—Крутящий момент ..... 70 Н·м (52 фунтофута)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель оснащен ручным натяжным устройством ремня, См. РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕМНЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ НАТЯЖЕНИЯ, Глава 070 для получения сведений об установке ремня и регулировке натяжения во время установки генератора.

7. Если он был снят, установить шкив генератора и затянуть гайку шкива согласно техническим характеристикам.

Спецификация

Гайка шкива генератора—Крутящий момент ..... 80 Н·м (60 фунтофутов)

8. Установить ремень генератора переменного тока, используя 1/2-дюймовое храповое приспособление на автоматическом устройстве натяжения ремня.

9. Установить щиток ремня.

10. Подсоединить плюсовой (+) красный провод и разъем регулятора.

11. Присоединить кабель заземления (-) батареи.

DPSG,OUO1004,39 -59-24NOV99-2/2

Секция 03
Принцип работы

Оглавление

Стр.

Группа 120—Работа базовой модели двигателя

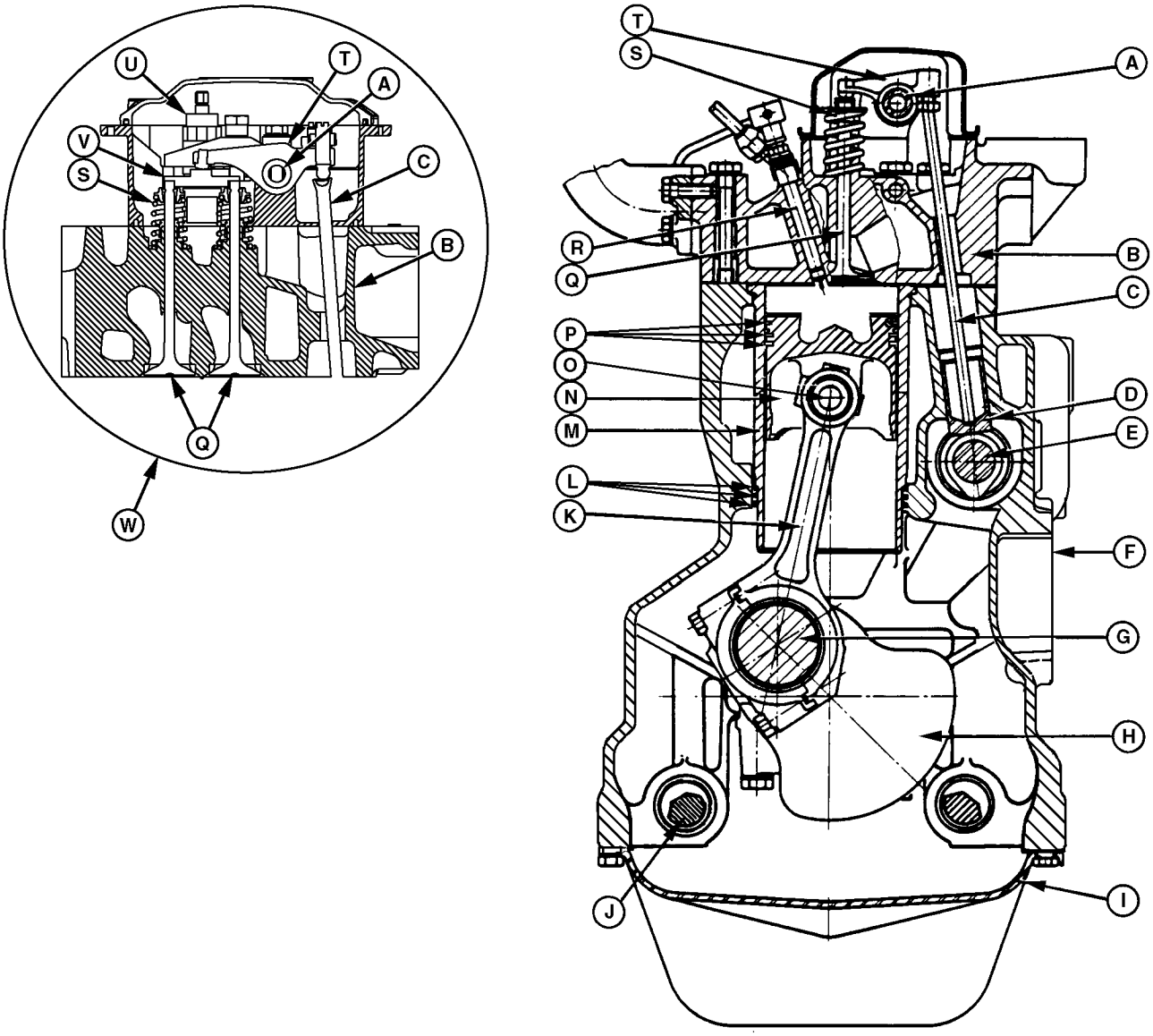
Описание работы базового двигателя 03-120-1
Общие принципы работы двигателя 03-120-2
Общие принципы работы двигателя—Продолжение 03-120-3
Работа системы смазки 03-120-6
Работа системы охлаждения 03-120-12
Конструкция и работа прокладочного соединения головки блока цилиндров 03-120-16
Работа системы забора воздуха и выхлопа 03-120-18
Работа воздухоочистителя 03-120-21
Работа турбонагнетателя 03-120-22
Работа турбонагнетателя с изменяемой геометрией (VGT) (Ярус 3/Категория IIIA) 03-120-22
Процесс смазки турбонагнетателя 03-120-23

Описание работы базового двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: В данной главе приводится описание работы только базового двигателя. Описание работы механических топливных систем приводится в CTM214 (механические топливные системы). Описание работы электронных топливных систем приводится в CTM177 (Уровень 4 Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44), CTM338 (Уровень 12 Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10), CTM291 (Уровень 1 Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201), CTM227 (Уровень 11 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso) или CTM320 (только англ.) — Уровень 14 Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso.

RG19661,000000A -59-15JUN05-1/1

Общие принципы работы двигателя



RG12354 -UN-07JUN02

A—Ось клапанного коромысла
B—Головка блока цилиндров
C—Толкатель
D—Следящий элемент кулачка
E—Распределительный вал
F—Блок цилиндра
G—Коленвал
H—Противовес коленчатого вала
I—Поддон картера
J—Валы системы уравновешивания[1]
K—Шатун
L—Кольца уплотнения гильзы
M—Гильза цилиндра
N—Поршень
O—Поршневой палец
P—Кольца поршня
Q—Клапан,
R—Топливная впрыскивающая форсунка
S—Пружина клапана
T—Коромысло
U—Форсунка с электронным управлением
V—Траверса клапана
W—Двигатель с 4-клапанной головкой цилиндров

[1] Только 4-цилиндровый двигатель

RG19661,000000B -59-15JUN05-1/1

Общие принципы работы двигателя—Продолжение

Двигатели - вертикальные, однорядные, с верхним расположением клапанов, 4-тактные дизельные двигатели.

Прямой впрыск топлива обеспечивается ротационным впрыскивающим насосом, рядным впрыскивающим насосом или высоконапорным насосом с общим нагнетательным трубопроводом (двигатели с 4-клапанными головками) и 9,5-миллиметровыми впрыскивающими форсунками или впрыскивающими форсунками с электронным управлением, вмонтированными в головку цилиндров. Распределительный вал и впрыскивающий насос синхронизированы с коленчатым валом посредством редуктора распределительных шестерен.

Некоторые двигатели оснащены турбонагнетателем. Турбонагнетатель использует энергию от выхлопных газов для сжатия всасываемого воздуха и направления его в камеру сгорания.

Блок цилиндров (F) является цельной отливкой. Блок можно приобрести в структурной и неструктурной конфигурациях.

Распределительный вал (E) синхронизирован с коленчатым валом (G) посредством редуктора распределительных шестерен. Распределительный вал вращается в хонингованных отверстиях в блоке цилиндров. Все двигатели используют втулку в отверстии распределительного вала № 1. Подъемы распределительного вала определяют направление и высоту подъема каждого клапана и приводят в действие насос подачи топлива на впрыскивающих насосах ротационного типа.

Впускные и выпускные клапаны (Q) приводятся в действие следящими элементами (D) распределительного вала, толкателями (C) и узлом коромысла (T). Вставки седла клапана в головке цилиндров используются для впускных и выпускных клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели с четырехклапанной головкой (W) имеют четыре клапана на один цилиндр —два впускных и два выпускных. Каждый комплект впускных и выпускных клапанов приводится в действие одним коромыслом с помощью траверсы клапана (V). (На эмблемах крышки коромысла этих двигателей указано «16В» или «24В».)

Коленчатый вал (G) - цельный, термообработанный, изготовленный из чугуна с шаровидным графитом или стальной паковки, вращается на сменных двухкомпонентных коренных подшипниках. Коленчатые валы динамически отбалансированы и механически обработаны, имеют подрезанные и катаные галтели. Вставки двухкомпонентных коренных упорных подшипников используются для ограничения осевого люфта коленчатого вала.

Гильзы цилиндров (M) являются гильзами «мокрого» типа и могут отдельно заменяться. Уплотнительные кольца гильз (L) используются в нижнем соединении между блоком цилиндров и гильзами.

Поршни (N) изготовлены из высокосортного литейного сплава алюминия с внутренними ребрами. Юбка шлифована по копиру для обеспечения расширения во время работы. Головка поршня имеет профильную камеру сгорания с центром усеченного конуса. Все поршневые кольца (P) расположены выше штифта поршня. Используются два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо. Верхнее компрессионное кольцо является трапецеидальным кольцом, расположенным рядом с верхней частью поршня для улучшения рабочих характеристик двигателя.

Закаленные, полностью разгруженные поршневые штифты (O) удерживаются на месте установки пружинными стопорными кольцами. Распыляющие жиклеры (отверстия для охлаждения поршней) в блоке цилиндров распыляют масло под давлением на нижнюю часть поршня для смазки поршневых пальцев и охлаждения поршней.

03
120
3

Продолж. на следующей стр.

Шатуны из кованой стали (K) имеют заменяемые втулку штифта и вкладыши подшипников. Некоторые шатуны имеют коническую малую головку, другие - цилиндрическую малую головку. Шатуны и крышки имеют шпунтовое соединение на двигателях старых моделей и соединение PRECISION JOINT™ на двигателях новых моделей.

Двигатель оснащен масляным насосом, приводимым в работу шестернями, и полнопоточным масляным фильтром. На некоторых двигателях масляный фильтр имеет внутренний байпасный клапан, в то время как на других двигателях используется байпасный клапан в головке фильтра. Байпасный клапан открывается при забивке фильтрующего элемента. Двигатели оснащены масляным охладителем, установленным на правой стороне блока цилиндров. Двигатель оснащен клапаном регулировки давления для сбрасывания чрезмерного увеличения давления в главном масляном канале и байпасным клапаном для предотвращения "масляного голодания" при закупорке масляного охладителя и фильтра.

На некоторых четырехцилиндровых двигателях для уменьшения вибрации используются валы системы уравновешивания (J). Два вала вращаются во втулках в блоке цилиндров; эти валы вращаются в разные стороны и с удвоенной частотой вращения двигателя.

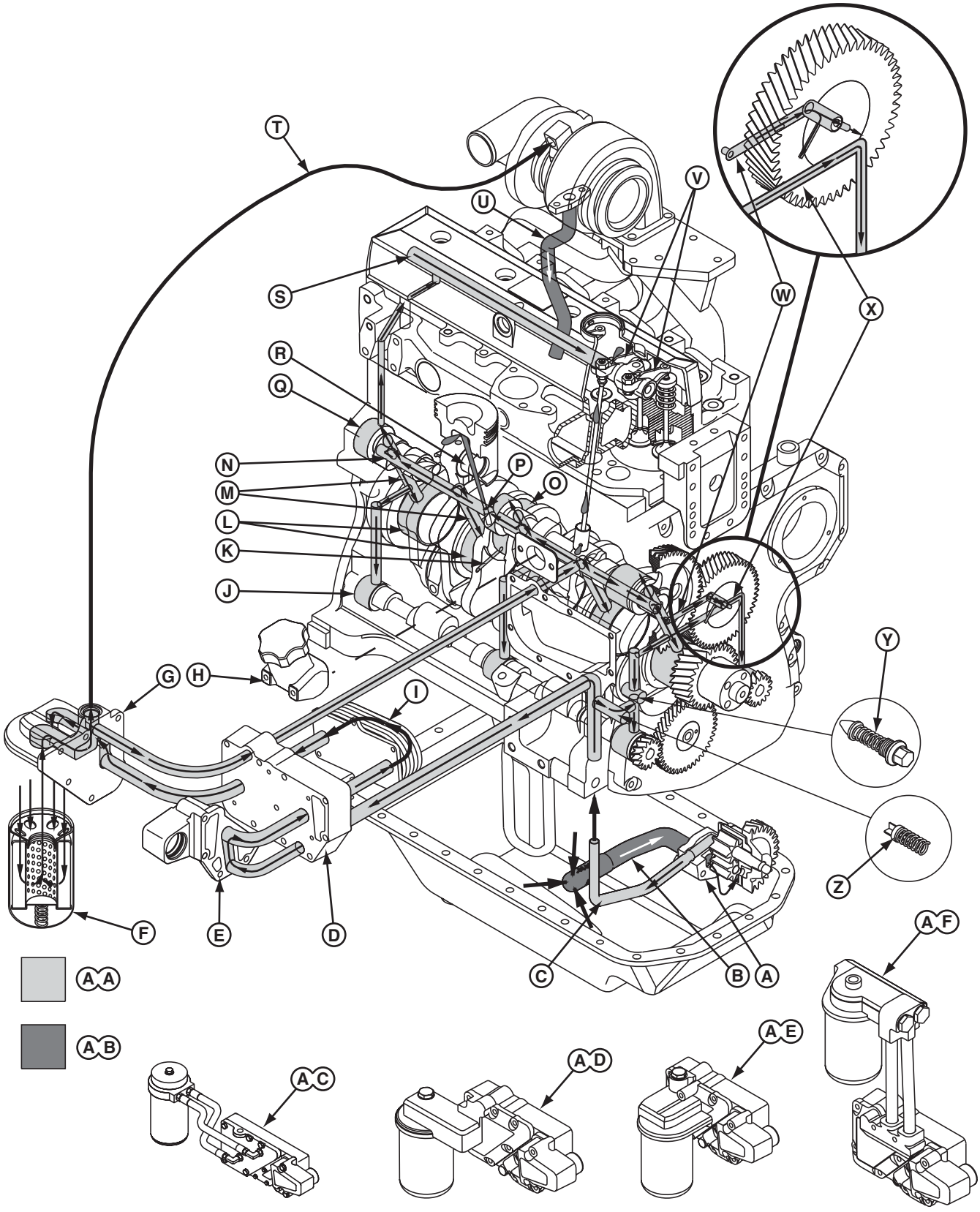
Двигатель имеет систему охлаждения, работающую при повышенном давлении и состоящую из радиатора, насоса охлаждающей жидкости, многолопастного вентилятора и одного, двух или трех термостатов.

03
120
4

PRECISION JOINT - это товарный знак «Дир энд Компани»

RG19661,000000C -59-15JUN05-2/2

Работа системы смазки



Система смазки — показана двухклапанная головка цилиндра

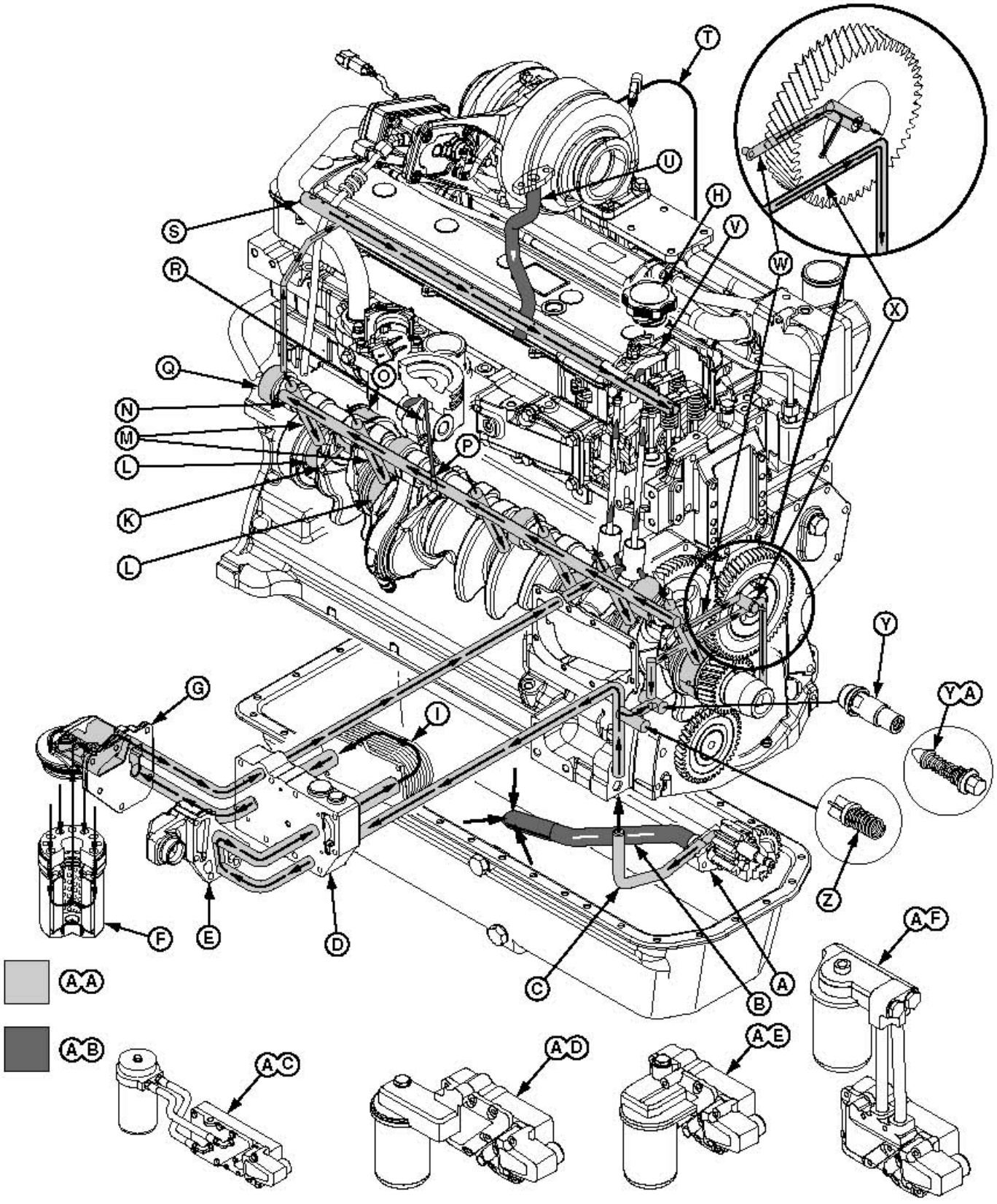
Продолж. на следующей стр. RG19661,000000D -59-15JUN05-1/5

A—Масляный насос
B—Линия всасывания масла
C—Трубка выпуска масла
D—Корпус охладителя масла
E—Переходник канала охлаждающей жидкости
F—Масляный фильтр
G—Головка/задний переходник масляного фильтра[1]
H—Трубка маслозаливной горловины
I—Маслоохладитель
J—Втулки вала системы уравновешивания
K—Просверленные поперечные каналы коленчатого вала
L—Втулки коренных подшипников
M—Масляные каналы
N—Главный масляный канал
O—Подшипники шатуна
P—Дроссель для охлаждения поршня
Q—Втулки распределительного вала
R—Штифт поршня и втулка
S—Ось клапанного коромысла
T—Питающий маслопровод турбонагнетателя
U—Сливной маслопровод турбонагнетателя
V—Коромысла
W—Механически обработанный паз
X—Поперечно просверленные отверстия
Y—Клапан регулировки давления масла (на рисунке показана старая версия)
Z—Масляный байпасный клапан
AA—Масло, подаваемое под давлением
AB—Масло без давления
AC—Узел дистанционного монтируемого фильтра
AD—Узел низкорасположенного заднего вертикального масляного фильтра
AE—Узел низкорасположенного переднего вертикального масляного фильтра
AF—Узел высокорасположенного вертикального масляного фильтра

[1] Некоторые головки масляных фильтров/переходники имеют байпасный клапан, встроенный в фильтр.

Продолж. на следующей стр.

RG19661,000000D -59-15JUN05-2/5



Система смазки — показана четырехклапанная головка цилиндра

Продолж. на следующей стр. RG19661,000000D -59-15JUN05-3/5

A—Масляный насос
B—Линия всасывания масла
C—Трубка выпуска масла
D—Корпус охладителя масла
E—Переходник канала охлаждающей жидкости
F—Масляный фильтр
G—Головка/задний переходник масляного фильтра[1]
H—Трубка маслозаливной горловины
I—Маслоохладитель
K—Просверленные поперечные каналы коленчатого вала
L—Втулки коренных подшипников
M—Масляные каналы
N—Главный масляный канал
O—Подшипники шатуна
P—Дроссель для охлаждения поршня
Q—Втулки распределительного вала
R—Штифт поршня и втулка
S—Ось клапанного коромысла
T—Питающий маслопровод турбонагнетателя
U—Сливной маслопровод турбонагнетателя
V—Коромысла
W—Механически обработанный паз
X—Поперечно просверленные отверстия
YA—Клапан регулировки давления масла (показана новая версия)
Z—Масляный байпасный клапан
AA—Масло, подаваемое под давлением
AB—Масло без давления
AC—Узел дистанционного монтируемого фильтра
AD—Узел низкорасположенного заднего вертикального масляного фильтра
AE—Узел низкорасположенного переднего вертикального масляного фильтра
AF—Узел высокорасположенного вертикального масляного фильтра

Система смазки двигателя состоит из нагнетательного приводимого в работу шестернями масляного насоса (A), полнопоточного масляного фильтра (F), охладителя масла (I), клапана, регулирующего давление масла (Y), и масляного байпасного клапана (Z).

Масляный насос затягивает масло из отстойника поддона картера через сетчатый фильтр и всасывающую линию (B). Насос подает масло через выпускную трубку (C) в вертикально просверленное отверстие в блоке цилиндров и далее в охладитель масла и фильтр. Масляные фильтры могут быть установлены на двигателе в разных местах (AD—AF). Как вариант, также возможна дистанционная установка масляного фильтра (AC). После прохождения через охладитель и фильтр, масло подается в главный масляный канал (N).

Главный смазочный канал проходит по всей длине блока цилиндров, и по нему масло поступает в масляные каналы (M), через которые оно поступает на втулки (Q) распределительного вала и втулки (L) корневых подшипников. Поперечно просверленные отверстия (X) пересекаются этими же масляными каналами, и по ним масло подается на втулки (J) валов системы уравновешивания.

Из корневых подшипников масло поступает на шатунные подшипники (O) через поперечно просверленные каналы (K) в коленчатом валу между коренными шейками и шатунными шейками. Масло от коренного подшипника также подается в отверстия (P) для охлаждения поршня.

Масло из отверстий для охлаждения поршня распыляется на нижнюю часть поршня для поддержания головки поршня холодной. Распыление масла также обеспечивает смазку разбрызгиванием для штифта поршня и втулки (R) путем разбрызгивания масла в отверстие, просверленное в верхней части шатуна.

В задней части блока цилиндров масло протекает от задней втулки (Q) распределительного вала, вверх через головку цилиндров и далее в ось (S) коромысел. Масло протекает через ось коромысел и смазывает каждое коромысло (V). Масло каплями стекает с коромысел, смазывая при этом регулировочные винты, толкатели и следящие элементы распределительного вала.

В передней части блока цилиндров масло протекает из масляных каналов в механически обработанную канавку (W) в передней рабочей поверхности блока. Эта канавка соединяется с втулкой вала верхней промежуточной шестерни и с втулкой промежуточной шестерни. Втулка нижней промежуточной шестерни смазывается разбрызгиванием.

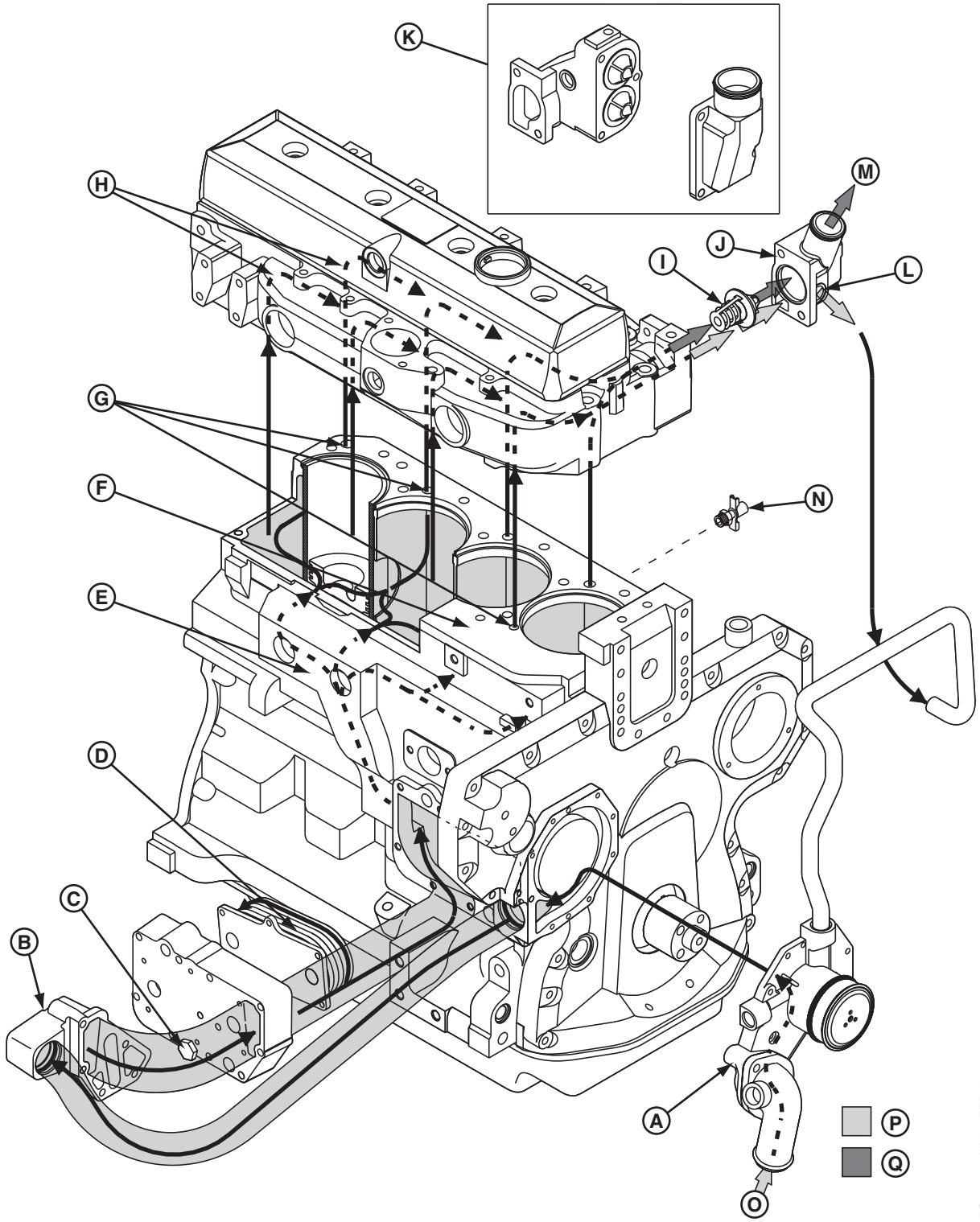
[1] Некоторые головки масляных фильтров/переходники имеют байпасный клапан, встроенный в фильтр.

Продолж. на следующей стр.

По подающему маслопроводу (T) турбонагнетателя масло подается в турбонагнетатель из переходника масляного фильтра с «фильтрованной» стороны или поперечно просверленного канала в главном масляном канале. Масло возвращается из турбонагнетателя через сливную линию (U).

RG19661,000000D -59-15JUN05-5/5

Работа системы охлаждения



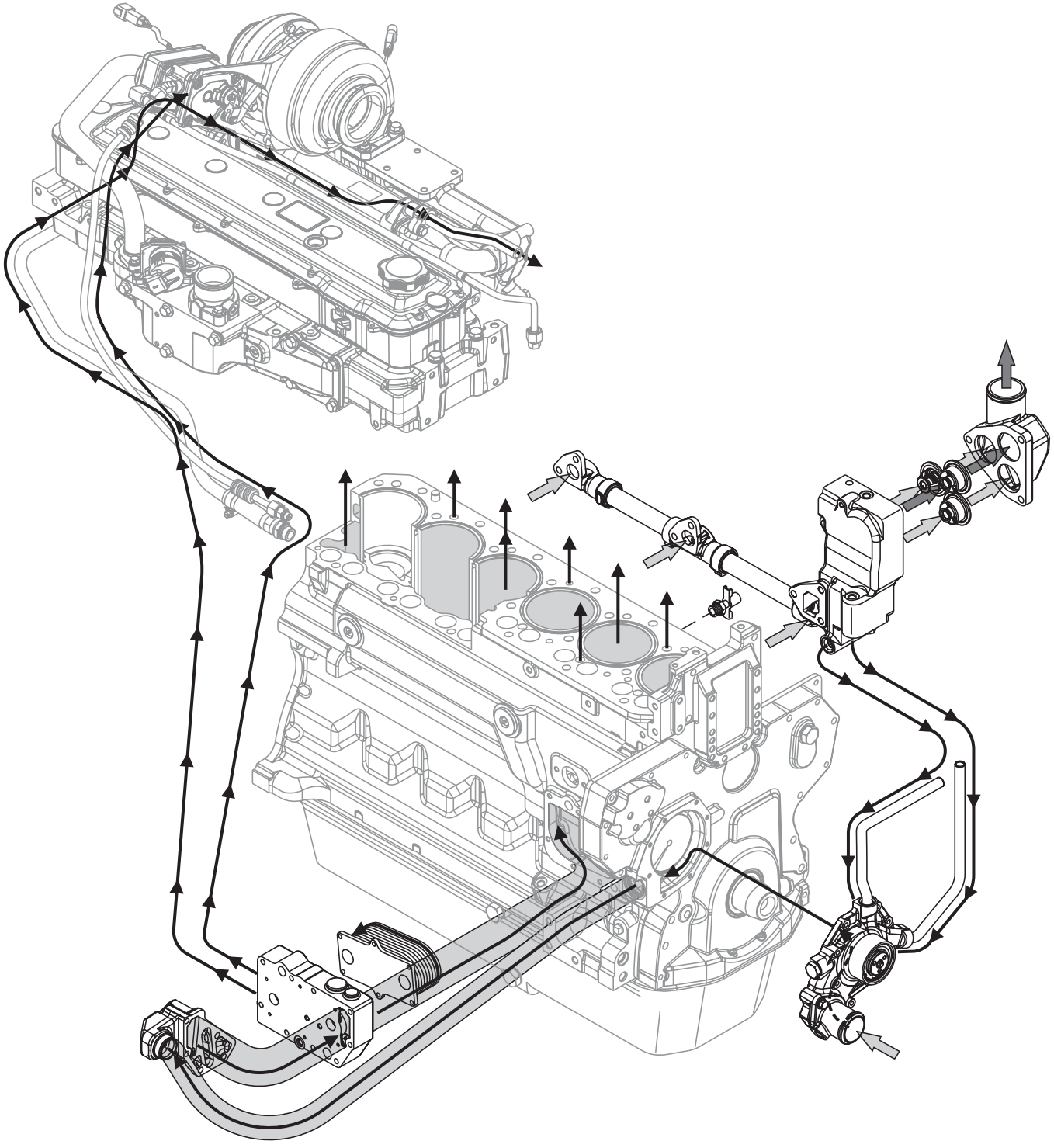
Каким образом работает система охлаждения двигателя

Продолж. на следующей стр. RG19661,000000E -59-15JUN05-1/4

A—Насос охлаждающей жидкости
B—Переходник канала охлаждающей жидкости
C—Сливная пробка охладителя масла
D—Пластины охладителя масла
E—Основные каналы охлаждающей жидкости
F—Рубашка охлаждения
G—Каналы площадки блока
H—Каналы
I—Термостат (термостаты)
J—Коллектор охлаждающей жидкости/корпус термостата
K—Узел сдвоенных термостатов
L—Байпасный контур
M—К верхнему баку радиатора
N—Сливной клапан
O—Сторона всасывания насоса охлаждающей жидкости
P—Высокотемпературная охлаждающая жидкость
Q—Низкотемпературная охлаждающая жидкость

Продолж. на следующей стр.

RG19661,000000E -59-15JUN05-2/4



RG13957 -UN-14JUN05

Поток охлаждающей жидкости двигателя с охладителем EGR Cooler (двигатели, Ярус 3/Категория IIIA)

Система охлаждения включает радиатор, насос охлаждающей жидкости (A) и термостат (термостаты) (I).

Продолж. на следующей стр. RG19661,000000E -59-15JUN05-3/4

Охлаждающая жидкость направляется от насоса охлаждающей жидкости в переходник (B) канала охлаждающей жидкости и циркулирует вокруг пластин (D) охладителя масла. Из охладителя масла охлаждающая жидкость подается в основные каналы охлаждающей жидкости (E). Из каналов охлаждающая жидкость перетекает в рубашку охлаждения (F), вокруг гильз цилиндров, вверх через каналы (G) площадки блока и в головку цилиндров. В головке цилиндров охлаждающая жидкость протекает через каналы (H) вокруг впускных и выпускных каналов, клапанных седел и впрыскивающих форсунок. Охлаждающая жидкость протекает в направлении переднего конца головки цилиндров и далее через коллектор охлаждающей жидкости/корпус термостата (J). Двигатели могут быть оснащены узлом сдвоенных термостатов (K).

Во время прогрева термостат (термостаты) (I) закрыты, и охлаждающая жидкость направляется через байпасный контур (L) в насос охлаждающей жидкости со стороны всасывания. Охлаждающая жидкость продолжает циркулировать через блок цилиндров, головку цилиндров и насос охлаждающей жидкости, обеспечивая единообразный и быстрый период прогрева.

После достижения двигателем рабочей температуры термостат (термостаты) открываются и позволяют охлаждающей жидкости протекать через верхний шланг радиатора к верхнему баку (M) радиатора. Охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор, рассеивает тепло, а затем вытекает из радиатора через нижний шланг в насос охлаждающей жидкости с всасывающей стороны (O). Охлаждающая жидкость продолжает протекать через контур двигателя и радиатора до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет ниже температуры открытия термостата.

На двигателях, оснащенных охладителем EGR, часть охлаждающей жидкости циркулирует от масляного радиатора через охладитель EGR и обратно в корпус термостата. Поток охлаждающей жидкости проходит в направлении, обратном потоку выхлопного газа, и управляется при помощи отдельного термостата, расположенного в корпусе. Во время прогрева термостат EGR закрыт и охлаждающая жидкость циркулирует через байпасный контур в корпусе термостата в водяной насос со стороны всасывания.

RG19661,000000E -59-15JUN05-4/4

Конструкция и работа прокладочного соединения головки блока цилиндров

Прокладочное соединение головки состоит из следующих компонентов:

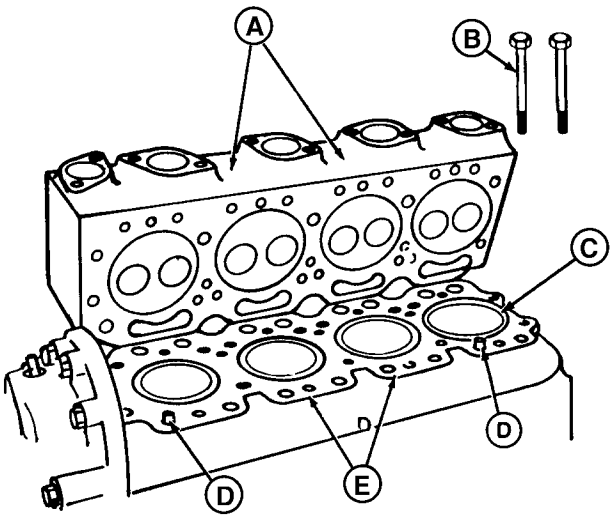
- Прокладка головки блока цилиндров
- Головка блока цилиндров (A)
- Блок цилиндров (E)
- Гильзы цилиндров (C)
- Винты с головками, крепящие головку блока цилиндров (B)

Прокладка головки блока цилиндров должна создавать непроницаемое для воздуха уплотнение между гильзами цилиндров и головкой блока цилиндров; уплотнение должно выдерживать воздействие высоких температур и давлений процесса сгорания. Прокладка должна также создавать непроницаемое для жидкостей уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров для удерживания охлаждающей жидкости и масла в их каналах. Прокладка (F) изготовлена из тонких, штампованных листов со стальными вставками, безасбестового материала. Поверхность прокладки обрабатывается с целью улучшения непроницаемости для жидкостей и предотвращения прилипания. Снабженное противопожарным кольцом уплотнение камеры сгорания (G) устанавливается в каждом гнезде цилиндра и удерживается на месте П-образным фланцем (H), выполненным из нержавеющей стали.

Головка блока цилиндров и блок цилиндров должны быть ровными, чтобы оказывать равномерное зажимающее давление на всю поверхность прокладки, и должны иметь надлежащий класс обработки поверхности, чтобы прокладка не перемещалась. Для правильного расположения прокладки головки на блоке используются установочные штифты (D).

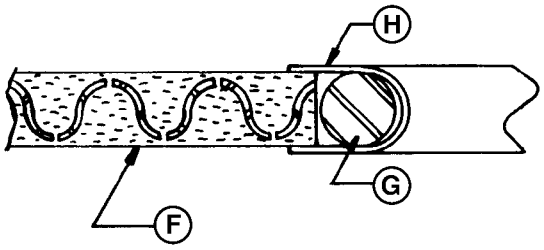
Гильзы цилиндров должны равномерно выступать на определенную величину из верхней части блока цилиндров, чтобы оказывать надлежащее зажимающее усилие на противопожарное кольцо каждого цилиндра.

Для обеспечения надлежащего прижимного усилия между компонентами соединения необходимо, чтобы болты имели правильную длину, были изготовлены из надлежащего материала и затягивались до надлежащего момента затяжки.



RG6433 -UN-03NOV97

Конструкция и работа прокладочного соединения головки блока цилиндров



RG6430 -UN-03NOV97

Конструкция и работа прокладочного соединения головки блока цилиндров

A—Головка блока цилиндров
B—Винты с головками для головки блока цилиндров
C—Гильзы цилиндров
D—Установочные шипы
E—Блок цилиндра
F—Корпус прокладки
G—Уплотнение камеры сгорания с противопожарным кольцом
H—Фланец из нержавеющей стали

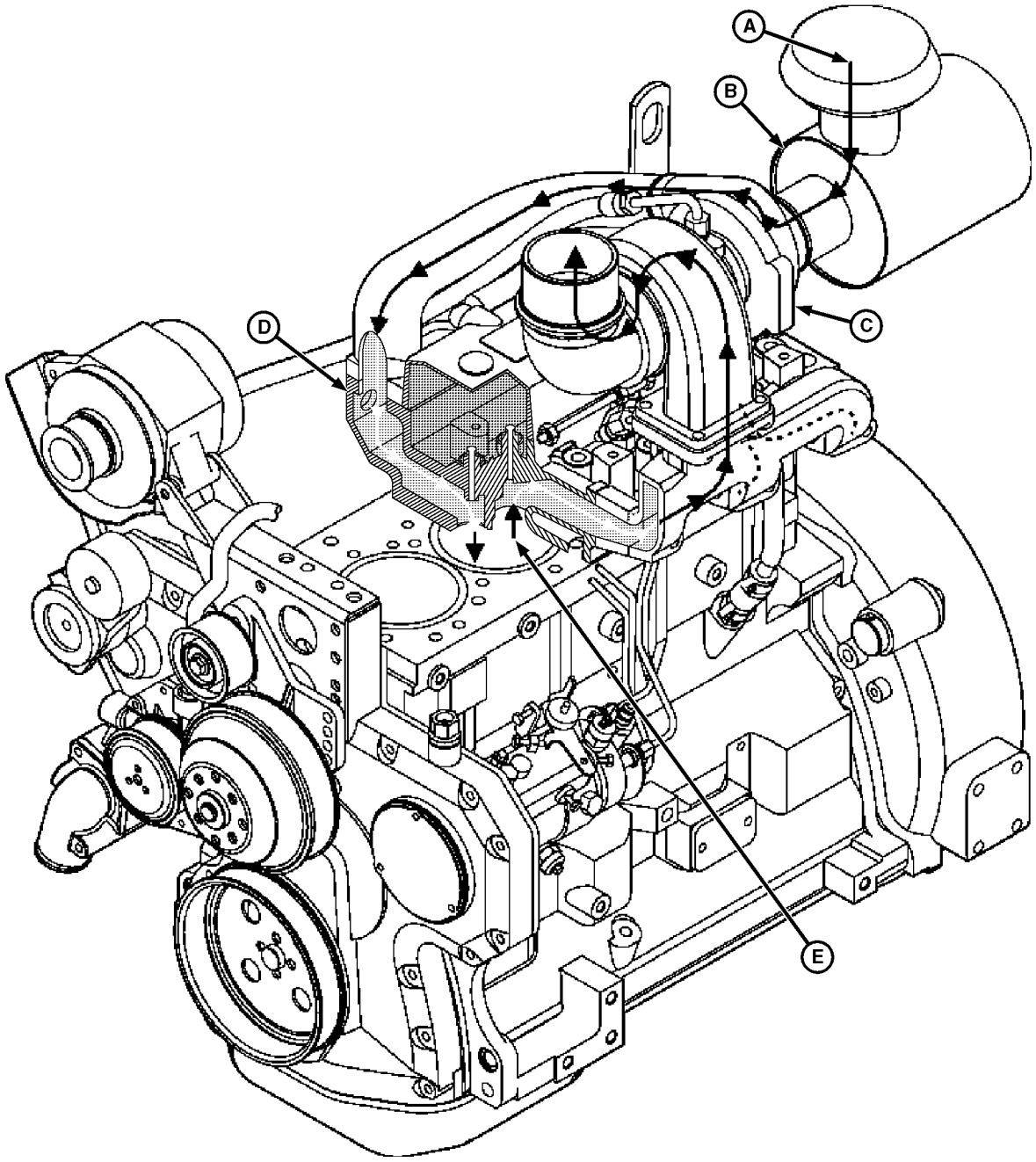
Продолж. на следующей стр. RG,105,JW7658 -59-21NOV97-1/2

Каждый из рассмотренных выше компонентов вносит свой вклад в целостность прокладочного соединения головки блока цилиндров. Если любой из этих компонентов не будет соответствовать техническим характеристикам, прокладочное соединение может отказать, вызывая утечки из камеры сгорания, утечки охлаждающей жидкости или утечки масла.

Воздействие таких рабочих условий, как температуры охлаждающей жидкости и масла, а также температуры и давления сгорания, может помешать надлежащей работе прокладочного соединения головки блока цилиндров. Отказ в работе прокладки головки блока цилиндров и стыкующихся деталей может произойти при чрезмерном повышении температур охлаждающей жидкости и масла, а также при аномально высоких температурах и давлениях сгорания.

RG,105,JW7658 -59-21NOV97-2/2

Работа системы забора воздуха и выхлопа

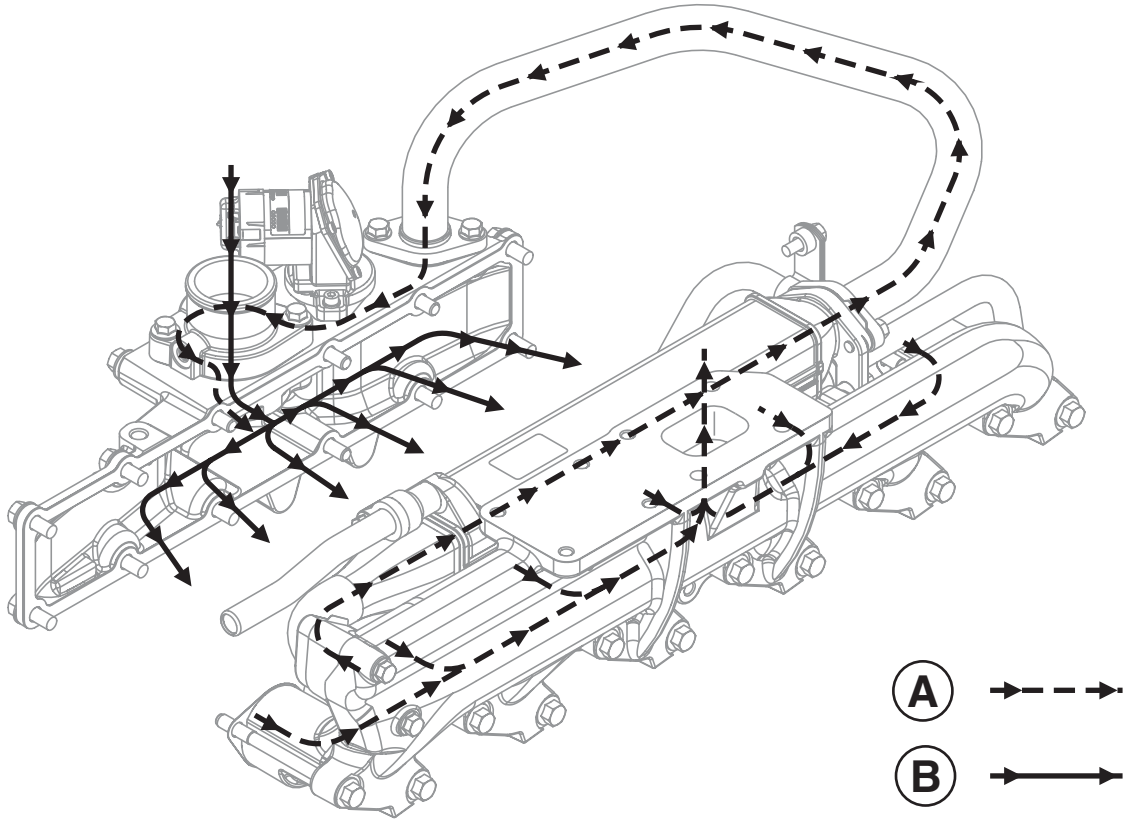


RG12438 -UN-25NOV03

Порядок работы системы забора воздуха и выхлопа — показана двухклапанная головка

A—Наружный воздухозабор
B—Воздушный фильтр
C—турбонагнетатель
D—Воздухозаборная сторона головки цилиндров
E—На выходе

Продолж. на следующей стр.



RG13958 -UN-27JUN05

Поток всасываемого и выхлопного газов в системе EGR (двигатели, Ярус 3/Категория IIIA)

A—Поток рециркуляционного выхлопного газа

B—Поток всасываемого воздуха

Система всасывания двигателя забирает запыленный наружный воздух (A) через впускную трубу системы забора воздуха в воздухоочиститель (B). Воздух очищается и осушается, проходя через первичный и вторичный (предохранительный) фильтрующие элементы воздухоочистителя в корпусе воздухоочистителя. Чистый воздух через воздухозаборный шланг поступает в турбонагнетатель (C) и головку цилиндров с воздухозаборной стороны (D).

Выхлопные газы (E), приводят в действие турбонагнетатель, который подает требуемое двигателю большое количество воздуха, превышающее то количество, которое было бы подано в условиях естественного забора воздуха (без турбонаддува).

На некоторых двигателях используется воздушный последовательный охладитель, который охлаждает воздух, выбрасываемый из компрессора турбонагнетателя, направляя этот воздух через теплообменник, перед тем как он поступит в двигатель. В теплообменнике охлаждающая жидкость не используется, и поступающий воздух охлаждается воздушным потоком.

Двигатели PowerTech Plus™ оснащены системой рециркуляции выхлопного газа (EGR) и турбонагнетателем с изменяемой геометрией (VGT), что обеспечивает их соответствие уровню выбросов Ярус 3/Категория IIIA.

Новыми особенностями конструкции, обеспечивающей соответствие уровню выбросов Ярус 3/Категория IIIA, являются система рециркуляции выхлопного газа (EGR) и турбонагнетатель с изменяемой геометрией (VGT). ERG и VGT применяются во всех двигателях PowerTech Plus™ компании «Джон Дир».

Продолж. на следующей стр. RG19661,000000F -59-15JUN05-2/4

EGR и VGT повышают производительность и обеспечивают управление выбросами. Турбонагнетатель с изменяемой геометрией оснащен регулируемыми лопатками, расположенными в корпусе турбины мятого пара. Эти лопатки, управление которыми осуществляется электронным пускателем (охлаждается охлаждающей жидкостью), открываются и закрываются для направления и рециркуляции выхлопных газов. После этого газы проходят через охладитель, который подсоединен к выхлопному коллектору. В клапане EGR, расположенном во впускном коллекторе, происходит смешивание охлажденного выхлопного газа со свежим воздухом. Управление количеством смешиваемого со свежим воздухом газа для сгорания осуществляется с помощью ЭУУД. При полной нагрузке 10-12% всасываемого воздуха являются рециркуляционными выхлопными газами. Рециркуляция выхлопного газа позволяет двигателю работать с более высоким давлением турбонаддува, что увеличивает мощность и снижает количество выбросов.

VGT оснащен крыльями или лопатками, расположенными на штифтах на наружной поверхности колеса турбины. Эти лопатки можно отрегулировать, что позволяет повышать или понижать давление газа, исходя из необходимой нагрузки двигателя и числа оборотов. Управление пускателем, который является частью узла турбонагнетателя, осуществляется с помощью ЭУУД. Пускатель подстраивает лопатки таким образом, чтобы обеспечить давление, необходимое для смешивания EGR и свежего воздуха в правильных пропорциях. Охлаждение пускателя выполняется с помощью охлаждающей жидкости двигателя, подающейся из корпуса масляного радиатора и возвращающейся в корпус термостата. Изменяемая производительность VGT обеспечивает повышение крутящего момента при низких оборотах двигателя, ускорение переходной характеристики и повышение максимального крутящего момента с одновременным снижением расхода топлива.

По мере повышения требований к числу оборотов двигателя и нагрузке, ЭУУД подает на пускатель VGT сигнал на закрытие лопаток на колесе турбины. При этом повышается давление выхлопного газа и скорость, что приводит к повышению давления турбонаддува двигателя. Такое повышение давления приводит к уменьшению дыма и сокращению выброса частиц в атмосферу.

Охладитель EGR крепится к выхлопному коллектору с помощью болтов. Он работает как радиатор или охладитель наддувочного воздуха и оснащен внутренними ребрами, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя для охлаждения выхлопного газа. В охладителе используется конструкция противоточного типа, поскольку охлаждающая жидкость двигателя течет в направлении, противоположном потоку выхлопного газа. После того как охлаждающая жидкость двигателя проходит через охладитель, она поступает обратно в корпус термостата. Выхлопной газ поступает в охладитель с температурой приблизительно 600° C (1112° F) и выходит из него с температурой приблизительно 200° C (392° F).

Охлажденный выхлопной газ проходит через клапан EGR, который расположен во впускном коллекторе. Функция клапана EGR, управляемого от ЭУУД, заключается в смешивании заданных объемов выхлопного газа со свежим всасываемым воздухом. Смесь выхлопного газа и свежего всасываемого воздуха используется в двух целях. (1). VGT повышает турбонаддув двигателя по мере закрытия лопаток, что обеспечивает попадание в камеру сгорания большего объема воздуха. Это, в свою очередь, позволяет задействовать в процессе сгорания больше топлива, что приводит к увеличению мощности. (2). Разбавление всасываемого воздуха 10-12% выхлопного газа (при условии полной нагрузки) упрощает управление выбросами оксидов азота в атмосферу, образующихся при сгорании.

Продолж. на следующей стр.

Клапан EGR работает только тогда, когда двигатель находится под нагрузкой, а температура охлаждающей жидкости находится в пределах рабочей. Во время запуска, когда охлаждающая жидкость двигателя холодная, в условиях отсутствия нагрузки или при слабой нагрузке клапан закрыт и выхлопные газы выходят через глушитель. Когда требования к нагрузке двигателя и/или числу оборотов достигают предварительно заданного уровня, ЭУУД подает сигнал на открытие клапана EGR. Клапан смешивает правильный объем охлажденного выхлопного газа с охлажденным всасываемым воздухом и выпускает эту смесь во впускной коллектор для сгорания.

Состояние клапана EGR, VGT, выпускного и впускного коллектора постоянно отслеживается датчиками. Датчики, в свою очередь, контролируются ЭУУД, и в случае превышения проектных характеристик генерируются коды неисправностей. Датчики контролируют следующие параметры: температуру выхлопного газа, температуру наддувочного воздуха, температуру смешенного воздуха (всасываемый воздух и выхлопной газ), давление воздуха во впускном коллекторе и давление во выпускном коллекторе.

RG19661,000000F -59-15JUN05-4/4

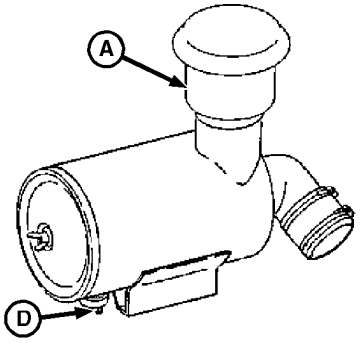
Работа воздухоочистителя

При всасывании, генерируемом двигателем, нефильтрованный воздух проходит через трубку впуска воздуха (A) и подается в высокоскоростную центрифугу, имеющую наклоненные ребра. Благодаря этой циркуляции большая часть частиц пыли и грязи отделяется от воздуха и собирается в клапане разгрузки пыли (D).

Остающаяся пуль удаляется при прохождении воздуха через первичный элемент (C) и вторичный (предохранительный) фильтр (B) перед поступлением в двигатель.

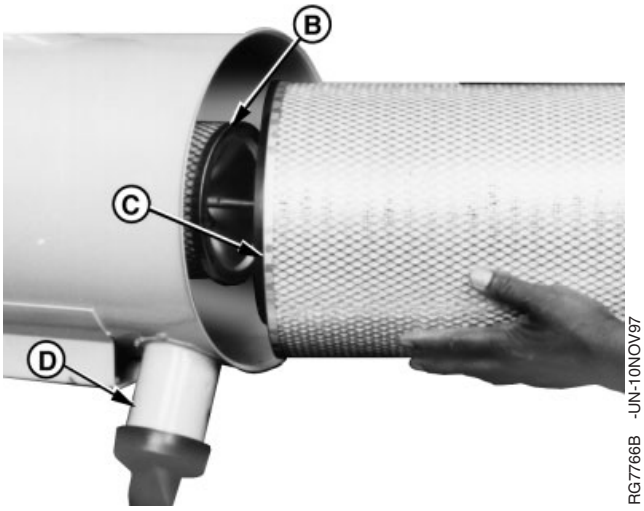
Вторичный (предохранительный) фильтр обеспечивает (в случае отказа первичного элемента) очистку нефильтрованного воздуха перед поступлением в двигатель.

A—Трубка впуска воздуха
B—Вторичный (предохранительный) фильтр
C—Основной элемент
D—Клапан разгрузки пыли



RG9097 -UN-27MAR98

Узел воздухоочистителя



RG7766B -UN-10NOV97

Вкладыши первичной и тонкой очистки для воздухоочистителя

RG,110,JW7672 -59-24NOV97-1/1

Работа турбонагнетателя

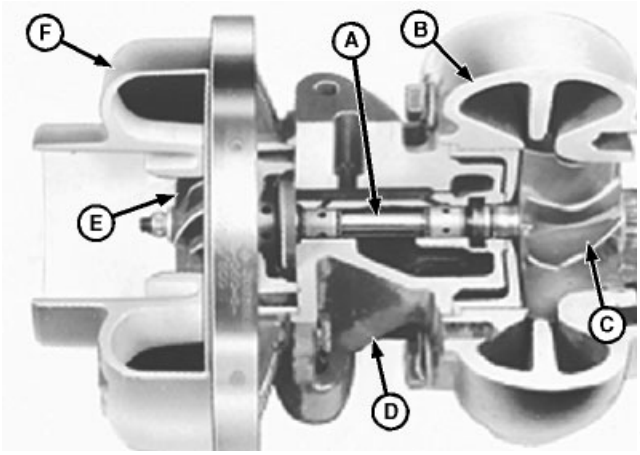
Турбонагнетатель, в сущности, представляющий собой воздушный насос, приводимый в действие выхлопными газами, позволяет двигателю увеличивать мощность без увеличения рабочего объема его цилиндров. Турбонагнетатели специально приспособлены к требованиям по мощности для каждого конкретного случая применения.

03
120
22

Колесо (C) турбины приводится в движение выхлопными газами двигателя. Эти газы, проходя через корпус турбины (B), действуют на колесо турбины, заставляя вращаться вал (A).

Колесо (E) компрессора втягивает отфильтрованный воздух и направляет сжатый воздух в воздухозаборный коллектор, откуда он затем подается в цилиндры двигателя.

Моторное масло под давлением из системы смазки двигателя направляется через каналы в центральном корпусе (D) к подшипникам.



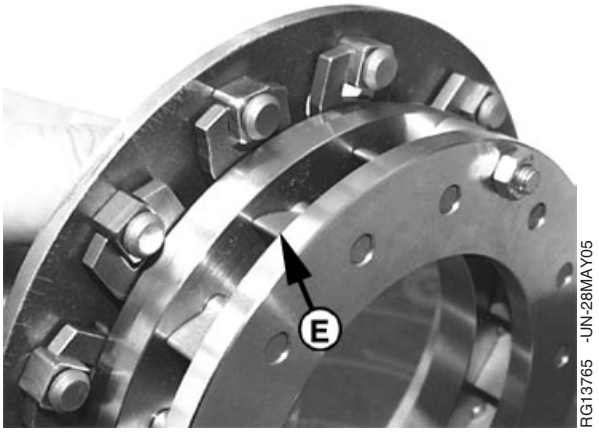
Узлы турбонагнетателя

A—Ось
B—Корпус турбины
C—Колесо турбины
D—Центральный корпус
E—Колесо компрессора
F—Корпус компрессора

RG,110,JW7669 -59-24NOV97-1/1

Работа турбонагнетателя с изменяемой геометрией (VGT) (Ярус 3/Категория IIIA)

Работа турбонагнетателя с изменяемой геометрией на двигателях Ярус 3/Категория IIIA не отличается от работы турбонагнетателя, описанной выше. Разница заключается в наличии дополнительного набора лопаток на внешней поверхности колеса турбины. Эти лопатки можно отрегулировать, что позволяет повышать или понижать давление газа, исходя из нагрузки и числа оборотов двигателя. Управление лопатками осуществляется с помощью пускателя, контролирующего работу двигателя. Охлаждение пускателя турбонагнетателя выполняется с помощью охлаждающей жидкости двигателя, подающейся из корпуса масляного радиатора и возвращающейся в корпус термостата.



Лопатки турбонагнетателя VG

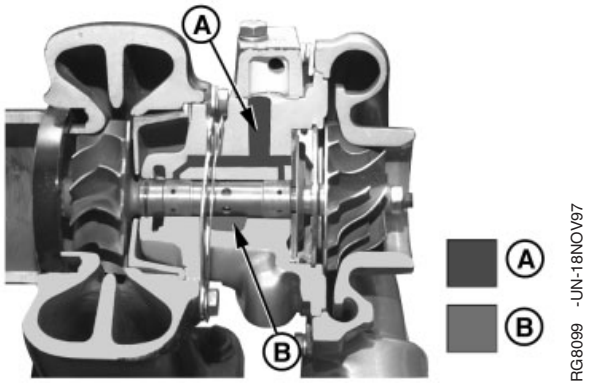
E—Регулируемые лопатки

RG19661,0000043 -59-28MAR05-1/1

Процесс смазки турбонагнетателя

Моторное масло под давлением из системы смазки двигателя перекачивается через каналы в корпус подшипников и направляется к подшипникам, упорной пластине и упорной втулке. Масло отделяется от компрессора и турбины поршневым кольцом с обеих сторон корпуса подшипников.

Турбонагнетатель имеет два плавающих подшипника. Эти подшипники установлены с зазором между наружной поверхностью подшипника и отверстием в корпусе, а также с зазором между внутренней поверхностью подшипника и наружной поверхностью вала. Эти зазоры смазываются посредством подачи масла под давлением (A), так что подшипники покрыты защитным слоем масла. Выпускаемое масло (B) самотеком поступает из корпуса подшипника на коленчатый вал двигателя.



Давление турбонагнетателя и выпускаемое масло

A—Масло под давлением
B—Выпускаемое масло

RG,110,JW7668 -59-23MAY00-1/1

03
120
23

Секция 04
Диагностика

Оглавление

Стр.

Группа 150—Визуальная диагностика и проверки

О данном разделе руководства 04-150-1
Инструкции по допустимому расходу масла 04-150-2
4,5л/6,8л - L1 - Чрезмерный расход масла 04-150-3
4,5 л/6,8 л - L2 - Низкое давление моторного масла 04-150-6
4,5 л/6,8 л - L3 - Высокое давление моторного масла 04-150-8
4,5 л/6,8 л - C1 - Температура охлаждающей жидкости выше нормы . . .04-150-9
4,5 л/6,8 л - C2 - Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже нормы 04-150-10
4,5 л/6,8 л - C3 - Присутствие охлаждающей жидкости в масле или масла в охлаждающей жидкости 04-150-10
Проверка давления сжатия в двигателе; 04-150-11
Проверить частоту проворачивания коленчатого вала двигателя 04-150-14
Динамометрическая проверка 04-150-15
Расход масла в двигателе 04-150-16
Проверить давление моторного масла . . .04-150-17
Проверка на отсутствие повышенного давления в картере двигателя (прорыв газов) 04-150-19
Проверка на наличие утечки в масляном уплотнении турбонагнетателя 04-150-20
Осмотр термостата и проверка температуры его включения 04-150-21
Проверка системы охлаждения и крышки радиатора под давлением. 04-150-22
Проверка давления охладителя EGR на отсутствие утечек воздуха . . .04-150-23
Проверка неисправностей в прокладке головки блока цилиндров 04-150-24
Проверьте и проведите техобслуживание системы охлаждения 04-150-28
Проверьте систему забора воздуха 04-150-31
Измерение давления во впускном коллекторе (турбонаддув для двигателей Ярус 3/Категория IIIA) . . .04-150-32

Стр.

Измерить давления во впускном коллекторе (проверка турбонаддува/мощности). 04-150-32
Проверка наличия закупорки в системах забора воздуха и выхлопа . . .04-150-35
Проверка на отсутствие утечек всасываемого воздуха 04-150-36
Проверка на отсутствие утечек воздуха из выхлопной системы (двигатели с турбонаддувом) 04-150-37
Проверка перепускного клапана турбонагнетателя 04-150-38
Проверить переключатель индикатора забивки воздушного фильтра 04-150-38

О данном разделе руководства

Данный раздел руководства содержит информацию, необходимую для диагностики некоторых неисправностей базового двигателя и всех неисправностей систем смазки и охлаждения. Раздел состоит из двух частей: диагностика неисправностей и процедуры проверок. Часть, посвященная диагностике неисправностей, в свою очередь, состоит из перечисленных ниже подразделов, охватывающих следующие признаки неисправностей:

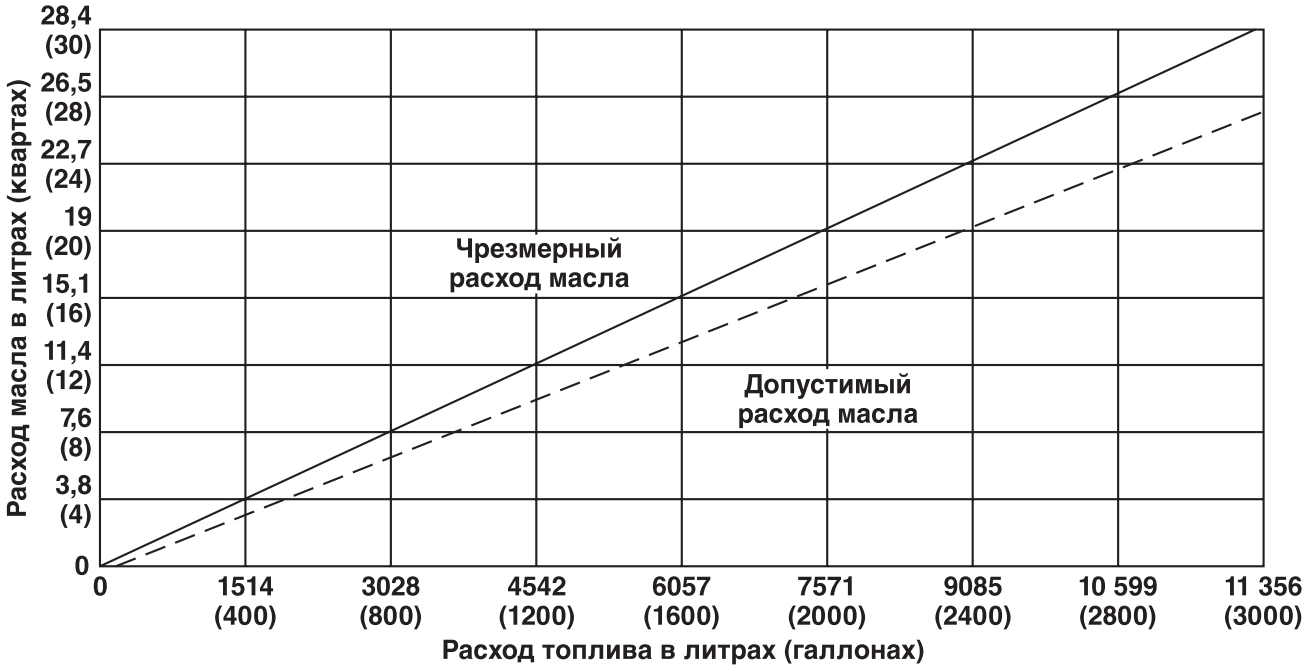
- **(L)** Диагностика неисправностей системы смазки:
  - L1 - чрезмерный расход масла;
  - L2 - Низкое давление моторного масла
  - L3 - высокое давление масла в двигателе.
- **(C)** Диагностика неисправностей системы охлаждения:
  - C1 - Температура охлаждающей жидкости выше нормы
  - C2 - Температура охлаждающей жидкости ниже нормы
  - C3 - Присутствие охлаждающей жидкости в масле или масла в охлаждающей жидкости

Процедуры диагностики некоторых из вышеперечисленных признаков построены таким образом, что вначале рекомендуется провести проверку или ремонт, а затем - по их результатам - другую проверку или ремонт. Диагностика неисправностей по другим признакам построена по принципу: признак - неисправность - устранение. В рамках этих признаков неисправности классифицируются таким образом, чтобы в первую очередь проводить проверку самых простых и наиболее легко устраняемых из них. Процедуры проверок, проводимых по признакам, отнесенным к обоим принципам, приводятся во второй части данного раздела. Вторая часть данного раздела содержит следующие процедуры проверок:

- Процедуры проверки базового двигателя:
  - Проверка давления сжатия в двигателе;
  - Проверить частоту проворачивания коленчатого вала двигателя
  - Динамометрическая проверка
- Процедуры проверки системы смазки:
  - Расход масла в двигателе
  - Проверить давление моторного масла
  - Проверить отсутствие повышенного давления в картере (прорыв газов)
  - Проверка на наличие утечки в масляном уплотнении турбонагнетателя
- Процедуры проверки системы охлаждения:
  - Осмотр термостата и проверка температуры его включения
  - Проверка системы охлаждения и крышки радиатора под давлением
  - Проверка неисправностей в прокладке головки блока цилиндров
  - Проверьте и проведите техобслуживание системы охлаждения
- Процедуры проверки систем подачи воздуха и выхлопа:
  - Проверьте систему забора воздуха
  - Измерение давления во впускном коллекторе (турбонаддув)
  - Проверка наличия закупорки в системах забора воздуха и выхлопа
  - Проверка на отсутствие утечек всасываемого воздуха
  - Проверить на отсутствие утечек воздуха на выхлопе (двигатели с турбонаддувом)
  - проверка перепускного клапана турбонагнетателя;
  - Проверить переключатель индикатора забивки воздушного фильтра

DPSG,RG40854,512 -59-06MAR00-1/1

Инструкции по допустимому расходу масла



СООТНОШЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА/МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Соотношение расхода масла/топлива в двигателе

Жалобы на расход масла обычно приводятся в количестве литров (кварт), используемых за один день. Данная информация не является специфичной. Следует рассмотреть два вопроса:

- Какова продолжительность дня?
- Насколько тяжело работал двигатель в этот день?

Намного лучшим методом проверки расхода масла является метод, основанный на использовании масла, которое соотносится с количеством израсходованного топлива (см. таблицу). Долгосрочный расход масла (три интервала слива масла после обкатки двигателя) не должен превышать 0,95 л (1 кварт.) масла на каждые 379 л (100 гал.) израсходованного топлива.

ВАЖНО: Если соотношение расхода топлива/масла в двигателе падает ниже пунктирной линии, имеет место допустимый расход масла. Если данное соотношение находится между сплошной линией и пунктирной линией, расход масла все еще приемлемый, но необходимо внимательно контролировать уровень и расход масла. Если данное соотношение находится выше сплошной линии, имеет место чрезмерный расход масла, и необходимо принять меры для определения причины этого.

Например, если двигать использует меньше, чем 0,95 л (1 кварт.) масла на каждые 379 л (100 гал.) израсходованного топлива, то это соответствует приемлемым рабочим параметрам. Если двигатель начинает потреблять 0,95 л (1 кварта) и больше масла на каждые 379 л (100 галлонов) израсходованного топлива, выясните причину повышения расхода масла.

OUO1040,00003FC -59-17AUG01-1/1

4,5л/6,8л - L1 - Чрезмерный расход масла

DPSG,RG40854,519 -59-06MAR00-1/1

4,5л/6,8л - L1 - Чрезмерный расход масла

Перед выполнением этой процедуры диагностики проведите следующие проверки.

Проверьте, не стал ли уровень масла слишком низким или слишком высоким.

Проверить, не слишком ли низок уровень вязкости, и не попала ли в моторное масло охлаждающая жидкость или топливо.

Проверьте, нет ли серьезных наружных утечек масла.

- - -1/1

❶ **Проверить наличие масла в охлаждающей жидкости**	Проверьте, нет ли в охлаждающей жидкости признаков масла.	**Масло в охлаждающей жидкости не обнаружено:** Перейти к 2. **Масло в охлаждающей жидкости обнаружено:** См. 4,5 л/6,8 л - С3 - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ В МАСЛЕ ИЛИ МАСЛО В ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ниже в данной главе.

- - -1/1

❷ **Проверить отсутствие повышенного давления в картере (прорыв газов)**	Проверьте, не повысилось ли давление в картере сверх нормы. См. ПРОВЕРИТЬ НА ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ В ПОЛОСТИ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ (ПРОРЫВ ГАЗОВ) ниже в данной главе.	**Никаких паров или капающего масла не обнаружено:** Перейти к 3. **Обнаружено чрезмерное количество паров или капающего масла; очевидно, это вызвано давлением турбонаддува (при наличии турбонагнетателя).** Проверьте турбонагнетатель и по мере необходимости отремонтируйте или замените его. См. АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ, Глава 080, Раздел 2 данного руководства. **Обнаружено чрезмерное количество паров или капающего масла; по-видимому это не вызвано давлением турбонаддува (при наличии турбонагнетателя):** Чрезмерный прорыв газов, не вызванный давлением турбонаддува, скорее всего, обусловлен неисправностью поршневых колец/гильз цилиндра, не обеспечивающих надлежащую герметичность камеры сгорания. Проведите проверку сжатия, чтобы убедиться в том, что это действительно так. См. ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ ниже в данной главе. - - -1/1

❸ **Проверка на наличие утечек в масляном уплотнении турбонагнетателя**	*ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проверка не требуется для двигателей без турбонагнетателей (двигатели «D»). Если ваш двигатель относится к этой категории, перейти к 4.* Проверьте, нет ли утечки через масляное уплотнение турбонагнетателя. См. ПРОВЕРИТЬ НА ОТСУТСТВИЕ УТЕЧКИ В МАСЛЯНОМ УПЛОТНЕНИИ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ниже в данной главе.	**НИКАКИХ признаков утечки масла не обнаружено:** Перейти к 4. **Присутствуют признаки утечки:** Выявить неисправности, связанные с утечкой масла, согласно процедуре проверки, провести необходимый ремонт и повторить проверку. - - -1/1

04
150
5

❹ **Проверка поршней, колец и гильз цилиндров**	На данном этапе наиболее вероятной причиной увеличения расхода масла является одна из следующих неисправностей поршней, колец и/или гильз цилиндров или направляющих устройств клапанов. По мере необходимости проверить наиболее вероятную неисправность. • Изношены или сломаны маслосъемные кольца • Задиры на гильзах цилиндров или поршнях • Чрезмерный износ канавок поршневых колец • Недостаточное натяжение поршневых колец • Зазоры в замках поршневых колец не расположены в шахматном порядке • Глазурь на поверхности гильз цилиндров (недостаточная нагрузка во время обкатки двигателя) • Изношены направляющие втулки или стержни клапанов	Обнаружена неисправность в поршнях, кольцах, гильзах цилиндров или в направляющих устройствах клапанов. По мере необходимости устраните неисправность. - - -1/1

4,5 л/6,8 л - L2 - Низкое давление моторного масла

Признак	Неисправность	Решение
4,5 л/6,8 л - L2 - Низкое давление моторного масла	Низкий уровень масла в картере двигателя	Долить масло в картер до нужного уровня.
	Забит масляный радиатор или фильтр	Снять и осмотреть охладитель масла. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА, Глава 060 Раздел 2 данного руководства. Заменить масляный фильтр.
	Повышена температура масла	Снять и осмотреть охладитель масла. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА, Глава 060 Раздел 2 данного руководства.
	Неисправен масляный насос	Снять и осмотреть масляный насос. См. СНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ДВИГАТЕЛЯ, Глава 060, Раздел 2 данного руководства.
	Неподходящее масло	Опорожнить картер и залить масло требуемого сорта.
	Отказ клапана регулировки давления масла	Осмотреть клапан регулировки давления масла. См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060, Раздел 2 данного руководства.
	Сломана форсунка в поршне	Заменить форсунку в поршне. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ, Глава 030, Раздел 2 данного руководства.

Продолж. на следующей стр.

Признак	Неисправность	Решение
	Засорился сетчатый фильтр масляного насоса или образовалась трещина в трубке датчика	Снимите поддон картера и прочистите сетку фильтра. Заменить трубку датчика. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ТРУБКИ МАСЛЯНОГО ДАТЧИКА, Глава 060, Раздел 2 данного руководства.
	Слишком большой зазор в коренных или шатунных подшипниках	Определите зазоры в подшипниках. См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, ГИЛЬЗ, ПОРШНЕЙ И ШАТУНОВ, Глава 200, Раздел 6 или ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ И МАХОВИКА, Глава 200, Раздел 6 данного руководства.

DPSG,RG41221,28 -59-18MAY00-2/2

4,5 л/6,8 л - L3 - Высокое давление моторного масла

Признак	Неисправность	Решение
4,5 л/6,8 л - L3 - Высокое давление моторного масла	Неправильный сорт масла	Опорожнить картер и залить масло требуемого сорта.
	Не закреплена втулка клапана регулировки давления масла ("рыскает")	Снять и осмотреть клапан регулировки давления масла. См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060, Раздел 2 данного руководства.
	Неправильно работает клапан регулировки давления масла	Снять и осмотреть клапан регулировки давления масла. См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, Глава 060, Раздел 2 данного руководства.
	Забилась форсунка в поршне	Заменить форсунку в поршне. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ЖИКЛЕРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЯ, Глава 030, Раздел 2 данного руководства.
	Заедает или поврежден байпасный клапан	Снять и проверить байпасный клапан. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ МАСЛЯНЫЙ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН, Глава 060, Раздел 2 данного руководства.
	Заедает или поврежден байпасный клапан масляного фильтра	**Стандартные масляные фильтры:** замените масляный фильтр. **Дополнительные масляные фильтры с увеличенным сроком службы:** осмотрите байпасный клапан. Если нужно, замените трубку. См. СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (ФИЛЬТР С УВЕЛИЧЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ), Глава 060, Раздел 2 данного руководства.

04
150
8

DPSG,RG41221,39 -59-19MAY00-1/1

4,5 л/6,8 л - C1 - Температура охлаждающей жидкости выше нормы

Признак	Неисправность	Решение
4,5 л/6,8 л - C1 - Температура охлаждающей жидкости выше нормы	Прокачка охлаждающей жидкости в системе охлаждения	Дополнить охлаждающую жидкость в систему до требуемого уровня.
	Засорился сердечник и/или боковые щитки радиатора	Очисть радиатор при необходимости.
	Перегрузка двигателя.	Уменьшите нагрузку двигателя.
	Слишком низкий уровень масла в картере двигателя	Долить масло в картер до нужного уровня.
	Ремень вентилятора растянут или вышел из строя	По мере необходимости замените/затяните ремень вентилятора.
	Преждевременный износ ремня или ремень "сходит" со шкива	Проверить совмещение шкива. См. DTAC Решение № K001230 для получения информации о повторном совмещении некоторых двигателей OEM.
	Неисправен термостат (термостаты)	Проверить рабочую температуру термостата, при необходимости заменить термостаты. См. ОСМОТРЕТЬ ТЕРМОСТАТ И ПРОВЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ЕГО ОТКРЫТИЯ ниже в данной главе.
	Повреждена прокладка головки цилиндров	Заменить прокладку головки цилиндров. См. ПРОВЕРИТЬ НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе.
	Неисправен насос охлаждающей жидкости	Заменить насос охлаждающей жидкости. См. СНЯТЬ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, Глава 070, Раздел 2 данного руководства.
	Неисправна крышка радиатора	Заменить крышку радиатора при необходимости. См. ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ И КРЫШКУ РАДИАТОРА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ниже в данной главе.

DPSG,RG41221,40 -59-26NOV03-1/1

4,5 л/6,8 л - C2 - Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже нормы

Признак	Неисправность	Решение
4,5 л/6,8 л - C2 - Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже нормы	Неисправен термостат (термостаты)	Проверить термостаты; при необходимости заменить термостаты. См. ОСМОТРЕТЬ ТЕРМОСТАТ И ПРОВЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ЕГО ОТКРЫТИЯ ниже в данной главе.

DPSG,RG41221,41 -59-19MAY00-1/1

4,5 л/6,8 л - C3 - Присутствие охлаждающей жидкости в масле или масла в охлаждающей жидкости

Признак	Неисправность	Решение
4,5 л/6,8 л - C3 - Присутствие охлаждающей жидкости в масле или масла в охлаждающей жидкости	Неисправна прокладка головки блока цилиндров	Проверить на отсутствие следов повреждений прокладки головки цилиндров. См. ПРОВЕРИТЬ НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ ниже в данной главе.
	Неисправен маслоохладитель	Снимите и осмотрите масляный радиатор двигателя. См. СНЯТЬ, ОСМОТРЕТЬ И УСТАНОВИТЬ ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА, Глава 060 Раздел 2 данного руководства.
	Подтекают уплотнения гильз цилиндров	Снимите и осмотрите гильзы цилиндров. См. ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ, Глава 030, Раздел 2 данного руководства.
	Трещина в головке или блоке цилиндров	Найти трещину и по мере необходимости отремонтировать/заменить компоненты.

DPSG,RG41221,42 -59-19MAY00-1/1

Проверка давления сжатия в двигателе;

ВАЖНО: Значения давления сжатия зависят от скорости проворачивания двигателя. Прежде чем проводить проверку, убедитесь в том, что батареи полностью заряжены и что участок вокруг впрыскивающих форсунок тщательно очищен от грязи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатели оборудованы электронными топливными системами Уровень 4 с насосом Bosch VP44 для обеспечения возможности выполнения электронной проверки сжатия. (См. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ—ПРОВЕРКА СЖАТИЯ в CTM177, Раздел 04, Глава 160.

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на номинальной скорости до тех пор, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры (В случае холодного запуска дать двигателю поработать 10—15 минут на малых оборотах холостого хода.)

2. Заглушить двигатель и при необходимости перейти к узлам для двигателей с двухклапанной или четырехклапанной головкой.

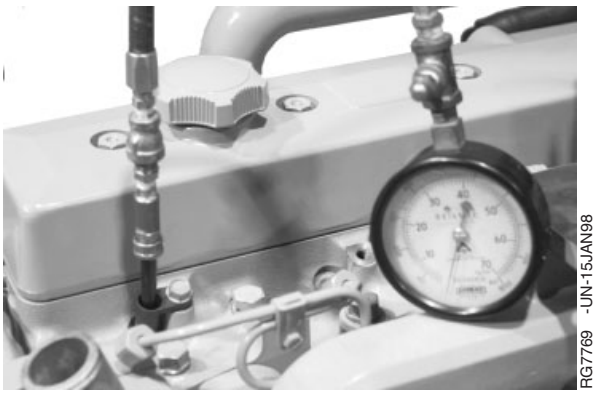
Двигатели с двухклапанной головкой

1. Отключить подачу топлива и снять топливные впрыскивающие форсунки. См. CTM214 (Механические топливные системы), CTM177 (Электронные топливные системы с насосом Bosch VP44), CTM338 (Электронные топливные системы с насосом Stanadyne DE10) или CTM291 (Электронные топливные системы с насосом Delphi/Lucas DP201).

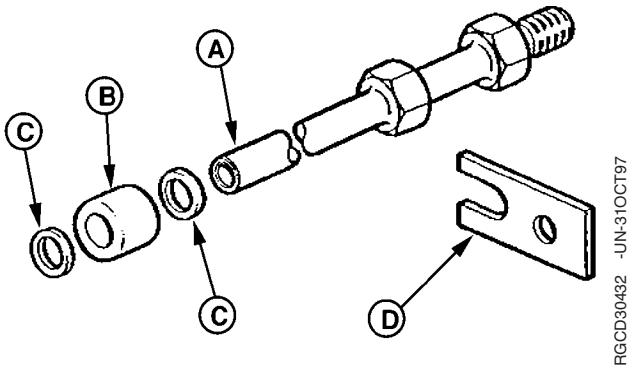
Продолж. на следующей стр. RG,105,JW7652 -59-26NOV03-1/3

2. Установить переходник с уплотнительным кольцом JT01679[1] (или переходник D14550BA[2]) в отверстие впрыскивающей форсунки. Использовать удерживающий зажим JT02017[1] для удержания переходника JT01679 на месте. Установить прижимной винт в зажим и затянуть винт до 37 Н·м (27 фнт-фт). Подсоединить тестер JT01682[1] (или D14547BA[2]) к переходнику.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании комплекта для проверки сжатия FKM10021 установить переходник 19,58—90,578 (A) в отверстие впрыскивающей форсунки с распоркой форсунки R73788 (B) и два уплотнения форсунки R92352 (C). Использовать удерживающую пластину (D) для закрепления. Затем прикрепить тестер FKM10022 (E) к переходнику.



Тестер сжатия в отверстии форсунки (на рисунке показана двухклапанная головка)



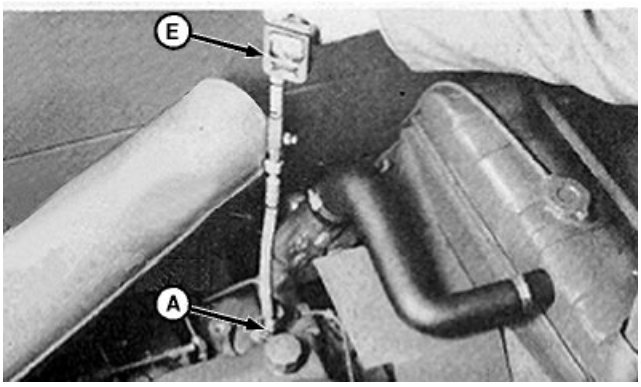
Двигатели с четырехклапанной головкой

1. Отключить подачу топлива и вынуть запальные свечи. См. CTM227 (Уровень 11, Электронные топливные системы с общим нагнетательным трубопроводом высокого давления Denso).

2. Подсоединить подходящий переходник M10 x 1,0 с резьбовым уплотнением к головке цилиндров и прикрепить тестер сжатия к переходнику. Не затягивать переходник с усилием, превышающим технические характеристики для запальных свечей.

Спецификация

Запальная свеча—
Крутящий момент ..... 15 Н·м (133 фунтодюйма)



Переходники тестера сжатия (на рисунке показана двухклапанная головка)

A—19,58-90,578, переходник
B—Распорка сопла R73788
C—Уплотнение сопла R92352
D—Удерживающая пластина
E—Тестер FKM10022

Проверка сжатия (все двигатели)

1. Подать рычаг дросселя вперед в положение «STOP» (ОСТАНОВ). Провернуть коленчатый вал в течение 10—15 сек стартером (мин. частота проворачивания коленчатого вала—150 об/мин (холодн.) и 200 об/мин (горяч.)).

[1] Часть, входящая в комплект для проверки сжатия JT01674

[2]Часть, входящая в комплект для проверки сжатия D14546BA

Продолж. на следующей стр. RG,105,JW7652 -59-26NOV03-2/3

2. Сравнить показания на всех цилиндрах. Давление сжатия должно соответствовать техническим характеристикам.

Спецификация

Проверка давления сжатия в двигателе—Давление сжатия в двигателе ..... 2379-2792 кПа (24-28 бар) (345-405 фунтов/кв. дюйм)

Максимальная разница между цилиндрами..... 350 кПа (3,5 бар) (50 фнт/кв. дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанное давление было измерено на высоте 183 м (600 фт) над уровнем моря. Каждое последующее увеличение высоты на 300 м (1000 фт) приводит к уменьшению манометрического давления на 3,6%.

Давление во всех цилиндрах двигателя должно быть примерно одинаковым. Разница в давлении между цилиндрами должна составлять до 340 кПа (3,4 бар) (50 фунт/кв. дюйм).

3. Если давление значительно ниже, чем указанное давление, снять манометр и нанести масло на участок поршневого кольца через отверстие впрыскивающей форсунки или отверстие запальной свечи. Не использовать слишком много масла. Не допускать попадания масла на клапаны.

4. Снова проверить давление сжатия.

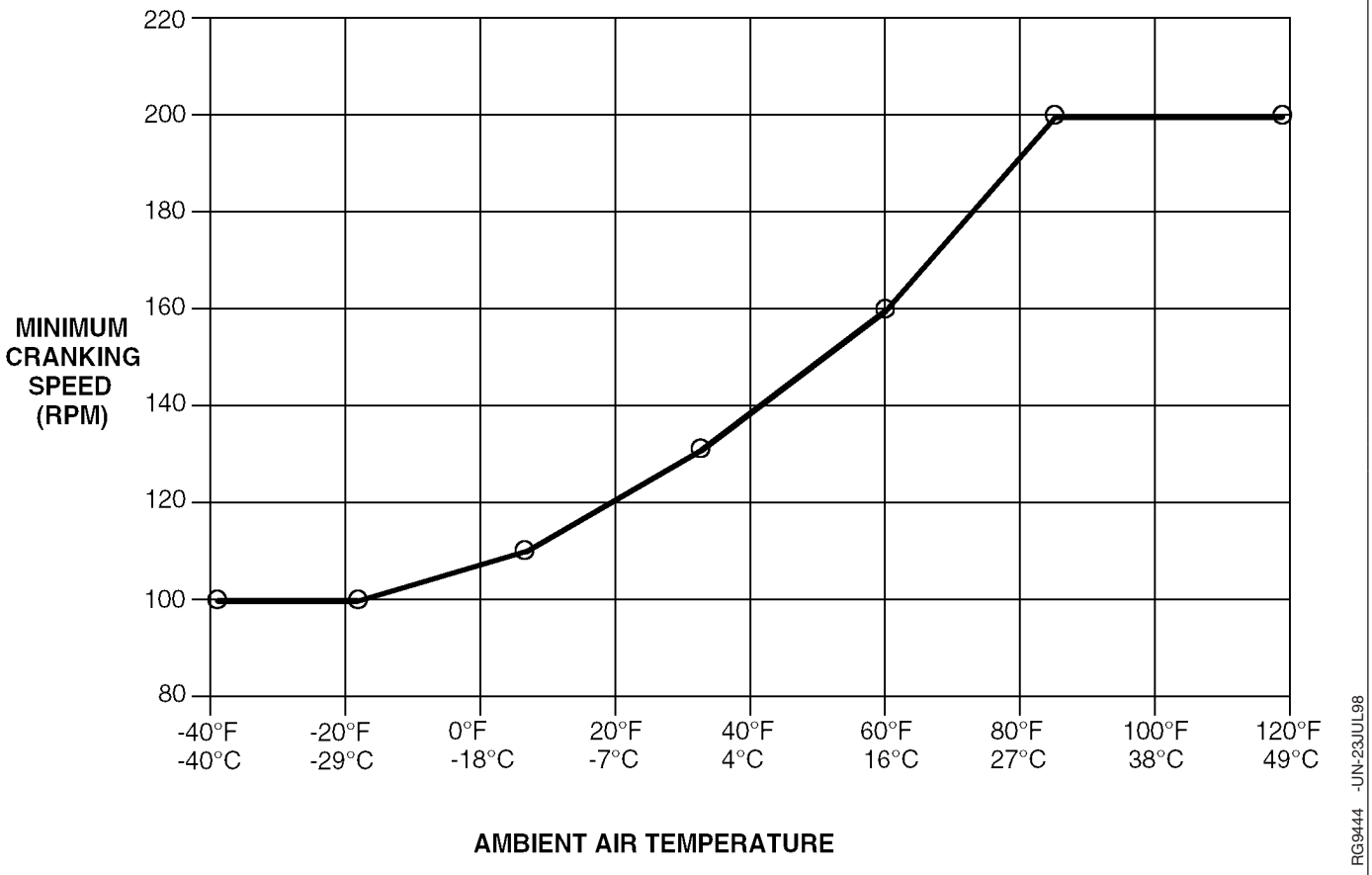
   Если давление слишком высокое, это свидетельствует о том, что изношены или залипли поршневые, и следует их заменить, или установить новый комплект колец с гильзой. (См. Раздел 02, Глава 030.)

   Если давление слишком низкое, возможно изношены или залипли клапаны. При необходимости восстановить головку цилиндров. (См. Раздел 02, Глава 020.)

5. Измерьте давление сжатия во всех остальных цилиндрах и сравните полученные значения. При необходимости восстановить цилиндры и клапаны.

RG,105,JW7652 -59-26NOV03-3/3

Проверить частоту проворачивания коленчатого вала двигателя



Проверка частоты проворачивания коленчатого вала двигателя

ВАЖНО: Приведенные выше данные по частоте проворачивания коленчатого вала относятся только для двигателей OEM. См. Техническое руководство на машину для получения сведения о других двигателях.

Прежде чем проводить эту проверку, убедитесь в том, что батареи полностью заряжены.

1. Отключите систему подачи топлива у нагнетательного насоса таким образом, чтобы переключатель подачи топлива был установлен в положение ВЫКЛ.
2. Если тахометр машины не используется, установить фототахометр или TIME TRAC®.
3. Проворачивать коленчатый вал двигателя 15 секунд и записать его частоту.
4. Сравните измеренную скорость двигателя с приведенным выше графиком.

   Скорость проворачивания двигателя должна быть не ниже заданного числа оборотов двигателя для данной температуры окружающей среды. Например, при температуре окружающей среды 29°C (85°F) частота проворачивания коленчатого вала двигателя должна составлять не менее 200 об/мин.

   Если скорость проворачивания двигателя меньше, чем по спецификации, проверьте следующее:

TIME TRAC - это зарегистрированный товарный знак Stanadyne Automotive Corp.

Продолж. на следующей стр.

- Неисправности пусковой системы (разрядившаяся батарея, ослабшая или дефектная проводка, дефектный стартер и т.д.).
- чрезмерные нагрузки двигателя (гидравлические насосы/густое масло, густое моторное масло и т.д.).

DPSG,OUO1004,164 -59-26APR00-2/2

Динамометрическая проверка

ВАЖНО: Динамометры следует периодически проверять на точность показаний и при необходимости калибровать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работа на больших высотах может отрицательно повлиять на работу двигателя. (См. ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ, Раздел 06, Глава 210.)

1. Подсоедините динамометр к двигателю в соответствии с инструкциями фирмы-изготовителя.
2. Запустить двигатель под половинной нагрузкой и подождать, пока температура охлаждающей жидкости и температура масла в картере не достигнут нормального рабочего диапазона.
3. Перевести двигатель на высокие обороты холостого хода.
4. Постепенно увеличивать нагрузку на двигатель, пока число оборотов не уменьшится до номинальных оборотов (об/мин).

ПРИМЕЧАНИЕ: См. соответствующее техническое руководство на машину для получения сведений о значениях средней номинальной мощности для конкретных случаев применения. Допускаемое отклонение ±5% для минимальной и максимальной мощности.

5. Снять показание мощности в л.с. по динамометру и записать показание за период в несколько минут после того, как работа двигателя стабилизируется.
6. Сравнить с показанием уровня номинальной мощности для вашего случая применения двигателя, как описано в Разделе 06, Глава 210.

RG,100,JW7644 -59-12NOV99-1/1

Расход масла в двигателе

Все двигатели расходуют определенное количество масла. Расход масла зависит от нагрузки, конструкции основных деталей и состояния двигателя. Поскольку расход топлива служит показателем уровня рабочей мощности двигателя, отношение расхода топлива к расходу масла является важнейшим фактором для анализа расхода масла. Расход масла следует измерять за период продолжительностью в 100 часов.

Длительный расход масла (три срока слива масла после обкатки двигателя) с коэффициентом его расхода ниже 400:1 (100 галлонов топлива и 1 кварта масла) указывает на необходимость наблюдения и выяснения обстоятельств. Рекомендуется выполнить следующие процедуры:

- Проследите за признаками попадания пыли или проведите проверку на наличие кремния с помощью программы OILSCAN®.
- проведите проверку на соответствие норме уровня масла в картере двигателя;
- Проведите тест на сжатие, чтобы отыскать цилиндры с низким сжатием.
- снимите головку блока цилиндров и проверьте гильзы на наличие глазури или износа;
- проверьте поршни на отсутствие отложений нагара на перемычках между канавками для колец;
- измерьте наружный диаметр стержня клапана и внутренний диаметр его направляющей втулки, чтобы определить зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение зазоров между кольцами не указывает на источник утечек.

Впускные клапаны не имеют уплотнений стержней, и определенное отложение масла на верхушке стержня клапана считается нормальным явлением.

При переходе на высококачественное масло, такое как TORQ-GARD SUPREME® PLUS-50®, как правило, расход масла существенно не меняется, хотя на отдельных двигателях уровень расхода масла может заметно измениться. Это может быть вызвано следующими причинами.

- Использовавшееся ранее масло оставило отложения на внутренних компонентах. Использование масла PLUS-50® вызовет химические реакции в этих отложениях. Время, требующееся на восстановление прежнего уровня расхода масла в двигателе, будет варьироваться от одного до трех сроков нормального слива масла.
- TORQ-GARD SUPREME® PLUS-50® содержит сильный ингибитор коррозии, наряду с другими присадками, благодаря которым масло сохраняет заданную категорию вязкости на протяжении всего периода до рекомендованного срока слива масла. Масла категорий CD и CE по классификации Американского нефтяного института (API) и универсальные моторные масла категории CF-4 не обладают такой коррозионной стойкостью, что приводит к их более быстрому загустеванию. Повышение вязкости масла может привести к уменьшению его расхода.

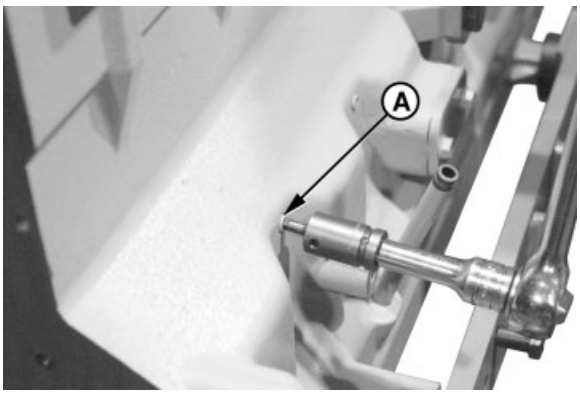
OILSCAN - это товарный знак «Дир энд Компани»
TORQ-GARD SUPREME — это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани»
PLUS-50 это зарегистрированный товарный знак компании «Дир энд Компани».

DPSG,OUO1004,114 -59-23MAY00-1/1

Проверить давление моторного масла

1. Снять пробку (A) пробку главного масляного канала, используя приспособление для снятия пробок масляных каналов JDG782A.

A—Пробка масляного канала



Приспособление для снятия пробок главного масляного канала

04
150
17

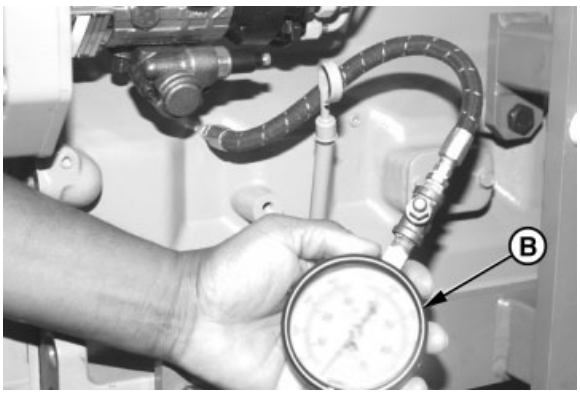
Продолж. на следующей стр. RG,105,JW7651 -59-21NOV97-1/2

2. Подсоединить манометр (B) из универсального комплекта для проверки давления JT05470 к масляному каналу.

ВАЖНО: Для достижения точных показаний давления масла необходимо прогреть масло в картере двигателя до 105°C (220°F); в противном случае будут иметь место завышенные показания давления масла.

3. Запустить двигатель и работать на указанных ниже оборотах.

4. Измерить давление масла и сравнить показания давления масла.



Вставить манометр в отверстие масляного канала

B—Индикатор давления

Спецификация	
Минимальное давление масла—Без нагрузки на малых оборотах холостого хода и при температуре масла 93°C (200°F)—Минимальное давление	105 кПа (1,05 бар) (15 фнт/кв. дюйм.)
Минимальное давление масла—При полной нагрузке на номинальных оборотах и при температуре масла 105°C (220°F)—Минимальное давление	275 кПа (2,75 бар) (40 фнт/кв. дюйм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальные допуски и флуктуации манометра могут вызвать показание манометра до 586 кПа (5,86 бар) 85 фнт/кв.дюйм. Это не вредно для двигателя.

Благодаря специальной конструкции клапана регулировки давления масла выполнять регулировку давления масла не потребуется.

5. Заменить клапан регулировки давления масла, если давление масла не соответствует техническим характеристикам.

RG,105,JW7651 -59-21NOV97-2/2

Проверка на отсутствие повышенного давления в картере двигателя (прорыв газов)

Чрезмерный прорыв газов из трубки сапуна (A) картера двигателя свидетельствует либо о неисправности уплотнений турбонагнетателя (если имеется), либо о том, что поршневые кольца и гильзы цилиндров не обеспечивают герметичности камеры сгорания. Это сравнительная проверка, требующая определенного опыта, для того чтобы установить, когда прорыв газов становится чрезмерным.

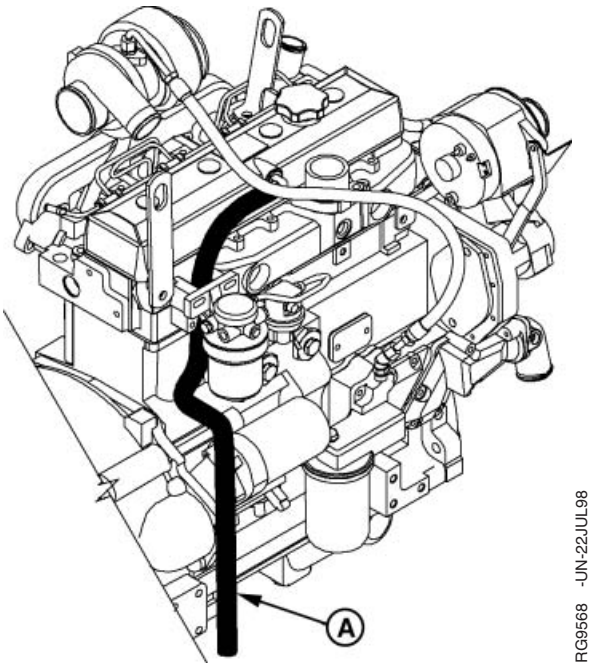
Дайте двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода и проверьте трубку сапуна картера двигателя. Проверьте, не выходит ли из трубки сапуна большое количество паров и не капает ли из нее масло при работе двигателя на высоких оборотах холостого хода без нагрузки.

Если наблюдается чрезмерный прорыв газов, выполнить перечисленные ниже операции, чтобы установить, вызван ли прорыв газов неисправностью турбонагнетателя (если имеется):

1. Отсоединить сливной маслопровод турбонагнетателя в том месте, где он присоединен к блоку цилиндров, и опустить конец маслопровода в ведро.

2. Дать двигателю поработать на высоких оборотах холостого хода с небольшой нагрузкой и определить, не выталкивается ли масло через сливной маслопровод под действием давления турбонаддува. Проверить трубку сапуна картера, чтобы определить, не уменьшился ли прорыв газов.

3. Если окажется, что под действием давления турбонаддува масло выталкивается через сливной маслопровод, и/или что после отсоединения сливного маслопровода от блока цилиндров прорыв газов уменьшается, заменить турбонагнетатель и повторить проверку.



Проверка на отсутствие прорыва газов

A—Трубка сапуна

RG,105,JW7650 -59-21NOV97-1/1

Проверка на наличие утечки в масляном уплотнении турбонагнетателя

Уплотнения используются с обеих сторон узла ротора турбонагнетателя. Уплотнения используются, для того чтобы предотвратить попадание выхлопных газов и воздуха в корпус турбонагнетателя. Утечка масла через уплотнения представляется маловероятной, но все же возможной.

Закупорка или повреждение возвратного маслопровода турбонагнетателя может привести к созданию давления в его корпусе, вследствие чего масло начнет вытекать через уплотнения. Кроме того, закупорка на впуске или на выхлопе может создать вакуум на участке между компрессором и корпусом турбонагнетателя, что приведет к утечке масла через уплотнения.

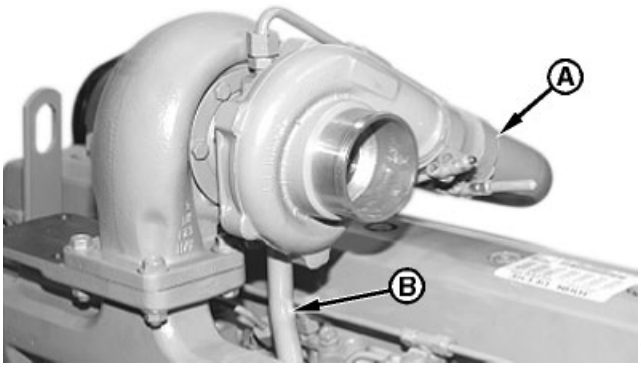
1. Снять выхлопную трубу (на рисунке не показана) и перепускную трубку (A).

2. Проверить отливку турбины и перепускную трубку на отсутствие признаков утечки масла.

   Если утечка масла имеет место, выполните следующие операции.

   - Проверить возвратный маслопровод турбонагнетателя (B) на отсутствие погнутых или поврежденных участков. При необходимости замените.
   - Проверьте, нет ли закупорки в фильтре всасываемого воздуха, шлангах и переходной трубке.
   - Проверьте, нет ли закупорки в системе выхлопа, в том числе, проверьте положение выхлопной трубы.

3. Выполнить необходимый ремонт и повторить проверку.



Проверка на отсутствие утечки в масляном уплотнении турбонагнетателя

A—Перепускная трубка
B—Возвратный маслопровод

DPSG,OUO1004,225 -59-10JUL98-1/1

Осмотр термостата и проверка температуры его включения

Осмотреть термостат на наличие коррозии или повреждений. Если нужно, замените.

Выполнить проверку термостата следующим образом:

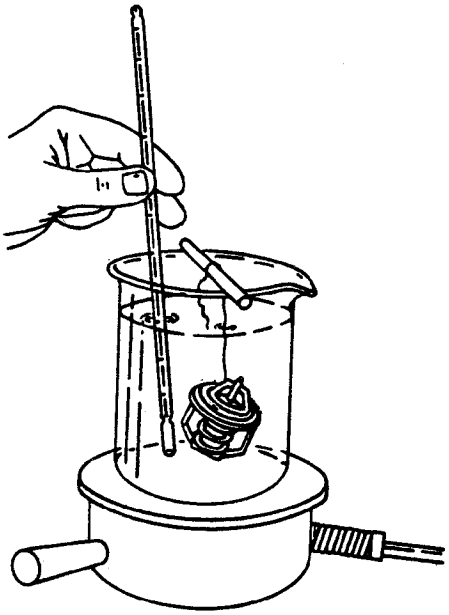
ВНИМАНИЕ: При нагревании воды НЕ допускать, чтобы термостат или термометр опирался на стенку или дно контейнера. В случае перегрева они могут сломаться.

1. Снять термостаты. (См. процедуру в Разделе 02, Глава 070.)
2. Подвесьте термостат и термометр в контейнере с водой.
3. Во время нагрева перемешивать воду. Проследить за открытием термостата и сравнить температуры с номинальными значениями, указанными в приведенной ниже таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ввиду различия допусков, принятых разными поставщиками оборудования, температуры начального и полного включения термостата могут отличаться от номинальных значений.

СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕРМОСТАТА		
Шкала	**Температура включения термостата (диапазон)**	**Полное открытие (номинальная температура)**
71°C (160°F)	69—72°C (156—162°F)	84°C (182°F)
77°C (170°F)	74—78°C (166—172°F)	89°C (192°F)
82°C (180°F)	80—84°C (175—182°F)	94°C (202°F)
89°C (192°F)	86—90°C (187—194°F)	101°C (214°F)
90°C (195°F)	89—93°C (192—199°F)	103°C (218°F)
92°C (197°F)	89-93°C (193-200°F)	105°C (221°F)
96°C (205°F)	94—97°C (201—207°F)	100°C (213°F)
99°C (210°F)	96-100°C (205-212°F)	111°C (232°F)

4. Снять термостат и проследить за ним по мере остывания. При температуре окружающей воздуха термостат должен полностью закрыться. Закрытие должно быть плавным и постепенным.
5. Если на двигателе с несколькими термостатами любой из термостатов неисправен, заменить все термостаты.



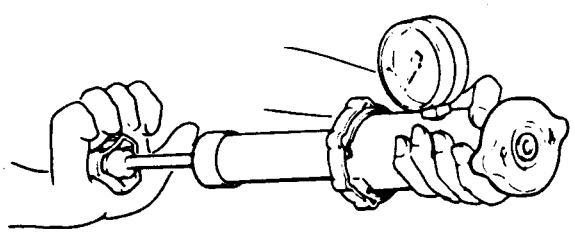
RG5971 -UN-23NOV97

Проверить температуру открытия термостата

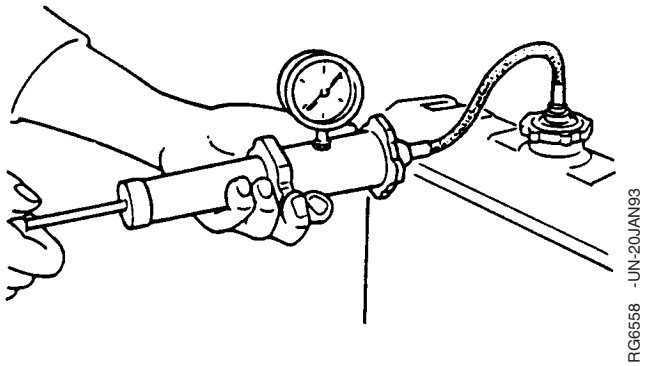
04
150
21

RG,105,JW7648 -59-21NOV97-1/1

Проверка системы охлаждения и крышки радиатора под давлением



Проверка крышки радиатора под давлением



Проверка радиатора под давлением

04
150
22

ВНИМАНИЕ: Выброс сильной струи жидкости из системы охлаждения, находящейся под высоким давлением, может вызвать серьезные ожоги.

Отключите двигатель. Снимите крышку наливной горловины, только когда она достаточно остынет, чтобы за нее можно было взяться голыми руками. Прежде чем полностью снять крышку, медленно отвинчивать ее и затем остановиться, чтобы давление сбросилось.

Проверочная крышка радиатора:

1. Снять крышку радиатора и присоединить ее к тестеру давления насоса D05104ST , как показано на рисунке.

2. Повысить давление на крышку согласно следующим техническим характеристикам:[1].

Спецификация	
Крышка радиатора— Удержание давления (удержание не менее 10 сек).....	Не менее 70 кПа (0,7 бар) (10 фнт/кв.дюйм.)

Если используется приемлемая крышка, то манометр будет показывать в течение 10 секунд давление, не выходящее за пределы нормального диапазона.

Если манометр не показывает нормальное давление, замените крышку радиатора.

3. Снимите крышку с манометра, поверните ее на 180° и поверните крышку еще раз. Это подтвердит точность первого измерения.

Проверить систему охлаждения следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки всей системы охлаждения двигатель следует прогреть.

1. Дать двигателю остыть, а затем осторожно снять крышку радиатора.

2. Залейте в радиатор охлаждающую жидкость до нормального рабочего уровня.

[1] Рекомендованные значения испытательного давления предназначены для проверки всех систем охлаждения ИКО, используемых компанией «Джон Дир». На конкретных машинах проверить систему охлаждения и крышку под давлением в соответствии со значениями давления, рекомендованными для данной машины.

Продолж. на следующей стр. RG,105,JW7649 -59-26NOV03-1/2

ВАЖНО: НЕ прилагать слишком большое давление к системе охлаждения. В противном случае может произойти повреждение радиатора и шлангов.

3. Присоедините манометр и штуцер к наливной горловине радиатора. Создать давление в системе охлаждения согласно техническим характеристикам, приведенным для крышки радиатора.[1], используя тестер давления насоса D05104ST.

4. После создания давления проверьте все шланговые соединения системы охлаждения, радиатор и двигатель в целом на наличие утечек.

   Если утечка обнаружена, устраните ее надлежащим образом, а затем повторите проверку системы под давлением.

   Если утечек не обнаружено, но манометр показывал падение давления, возможна внутренняя утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения или в прокладке между блоком и головкой блока цилиндров.

[1] Рекомендованные значения испытательного давления предназначены для проверки всех систем охлаждения ИКО, используемых компанией «Джон Дир». На конкретных машинах проверить систему охлаждения и крышку под давлением в соответствии со значениями давления, рекомендованными для данной машины.

RG,105,JW7649 -59-26NOV03-2/2

Проверка давления охладителя EGR на отсутствие утечек воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ: Опрессовку охладителя EGR с целью проверки на утечки можно выполнить в мастерской по ремонту радиаторов.

1. Снимите охладитель EGR с двигателя.

2. Закройте одно из отверстий подачи охлаждающей жидкости.

3. Подведите производственный сжатый воздух и подсоедините регулятор к другому отверстию охлаждающей жидкости и погрузите охладитель в воду.

4. Подайте на охладитель воздух с давлением 248 кПа (2,5 бар) (36 фунтов/кв. дюйм) и наблюдайте за появлением пузырьков, которые будут означать наличие утечки.

   Если утечка обнаружена, замените узел охладителя.

RG19661,0000015 -59-22JUN05-1/1

Проверка неисправностей в прокладке головки блока цилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве пособия для диагностики неисправностей в прокладках головки цилиндров двигателей POWERTECH® 4,5 л и 6,8 л можно использовать брошюру DB1119 — НЕИСПРАВНОСТИ В ПРОКЛАДКАХ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ для двигателей моделей 6466 и 6076. Однако мы рекомендуем использовать технические характеристики, приведенные в данном руководстве (CTM205).

04
150
24

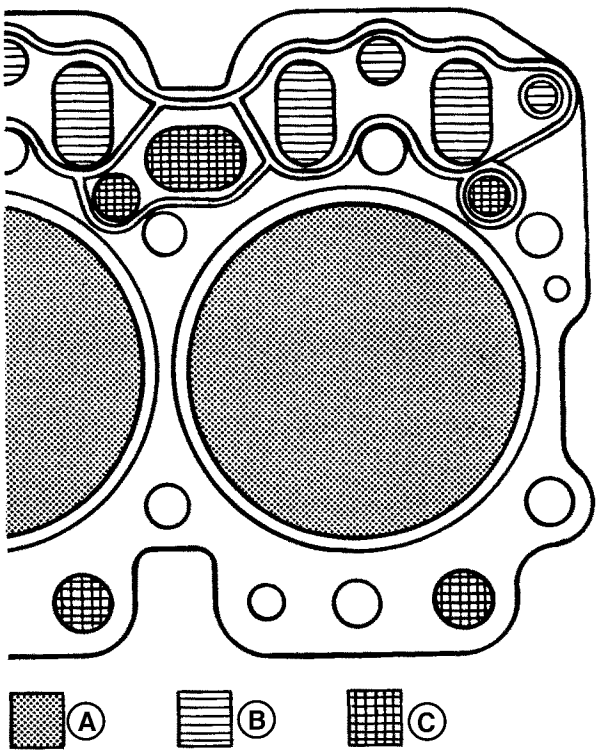
Неисправности в прокладке головки блока цилиндров можно разбить на три следующие категории:

- неисправности уплотнения камеры сгорания;
- неисправности уплотнения системы циркуляции охлаждающей жидкости;
- неисправности масляных уплотнений.

Неисправности в уплотнении камеры сгорания возникают, когда газообразные продукты сгорания выходят на участке между головкой блока цилиндров и фланцем прокладки головки цилиндров со стороны камеры сгорания или между фланцем камеры сгорания и гильзой цилиндра. Вытекающие газообразные продукты сгорания могут попасть в соседний цилиндр, в охлаждающую жидкость или масло или выйти наружу.

Неисправности уплотнения охлаждающей системы или масляного уплотнения возникают, когда масло или охлаждающая жидкость вытекают на участке между головкой блока цилиндров и корпусом прокладки или между блоком цилиндров и корпусом прокладки. Масло или охлаждающая жидкость могут вытекать в соседний канал для охлаждающей жидкости или для смазки, а также наружу. Поскольку каналы для масла и для охлаждающей жидкости, в основном, находятся с правой стороны двигателя (со стороны распределительного вала), утечки жидкостей наиболее вероятны на этом участке.

При фактической или предполагаемой неисправности прокладочного соединения головки цилиндров следует использовать следующую процедуру диагностики.



RG6432 -UN-03NOV97

Диагностика неисправностей в прокладке головки цилиндров

A—Зона уплотнения камеры сгорания
B—Зоны масляного уплотнения
C—Участки уплотнения системы охлаждения

POWERTECH - это товарный знак компании «Дир энд Компани».

Продолж. на следующей стр.

RG,105,JW7657 -59-23MAY00-1/5

1. Перед запуском или разборкой двигателя следует выполнить визуальную проверку машины и отметить следующее:

   - наличие масла или охлаждающей жидкости на шве прокладки головки блока цилиндров или на примыкающих поверхностях, особенно в правом заднем углу прокладочного шва;
   - смещение прокладки от ее нормального положения;
   - наличие изменений цвета или налетов сажи вследствие утечки газообразных продуктов сгорания;
   - наличие течи в радиаторе, переливном баке или шлангах;
   - утечка охлаждающей жидкости из сливного отверстия насоса охлаждающей жидкости;
   - повреждение или неправильная установка радиатора, вентилятора или кожуха вентилятора;
   - закупорки в трубопроводах для воздуха или охлаждающей жидкости;
   - износ или проскальзывание ремней;
   - Поврежденная или неправильная крышка герметизированной системы.
   - наличие масла в охлаждающей жидкости;
   - Низкий уровень охлаждающей жидкости или неправильно выбранная охлаждающая жидкость.
   - аномально высокие или низкие уровни масла;
   - деградация, разбавление или загрязнение масла;
   - неправильный выбор нагнетательного насоса;
   - потребность в регулировке подачи топлива или синхронизации его впрыска.
   - наличие несгоревшего топлива или охлаждающей жидкости в выхлопной системе.

2. Отберите пробы охлаждающей жидкости и масла для последующего анализа.

3. Запустите и прогрейте двигатель, если имеется возможность его безопасной эксплуатации. Еще раз осмотрите все участки возможной утечки жидкостей, как указано выше. При помощи надлежащей испытательной и измерительной аппаратуры проверить наличие следующих признаков:

   - белый дым, чрезмерное количество сырого топлива или влаги в выхлопной системе;
   - сильный неровный шум при выхлопе или перебои в зажигании;
   - пузырьки воздуха или газ в радиаторе/переливном баке;

Продолж. на следующей стр.

- утечка охлаждающей жидкости из переливного бака;
- слишком высокое давление в системе охлаждения;
- перегрев охлаждающей жидкости;
- слабый поток охлаждающей жидкости;
- Отказ системы отопления кабины (воздушная пробка).

4. Выключите двигатель. Еще раз проверьте картер двигателя, радиатор и переливной бак на наличие существенных различий по уровням, вязкости или внешнему виду жидкостей.

5. Сравнить наблюдения предыдущих стадий проверки со схемами диагностики, приведенными на следующих страницах. Если оценки диагностики явно свидетельствуют об утечке газообразных продуктов сгорания, охлаждающей жидкости или масла через соединение прокладки головки блока цилиндров, то головку блока цилиндров следует снять для осмотра и ремонта компонентов соединения прокладки.

УТЕЧКА ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Признаки:

- Выхлоп из трещины в прокладке головки блока цилиндров
- Пузырьки воздуха в радиаторе/переливном баке
- Из переливной трубки вытекает охлаждающая жидкость
- Перегрев двигателя
- Потеря мощности
- Двигатель работает неравномерно
- Белый дым в выхлопных газах
- Отказ системы отопления кабины
- Часть прокладки смещена, отсутствует (сорвана)
- Наличие охлаждающей жидкости в цилиндре
- Наличие охлаждающей жидкости в масле в полости картера двигателя
- Низкий уровень охлаждающей жидкости

Возможные причины:

- Недостаточно выступает гильза цилиндра
- Слишком большой перепад между выступающими частями гильз цилиндров
- низкое усилие затяжки болтов головки цилиндров;
- Шероховатая/поврежденная поверхность фланца гильзы цилиндра
- Трещина/деформация фланца прокладки камеры сгорания

Продолж. на следующей стр.

- Изгиб/повреждение/шероховатость поверхности головки блока цилиндров
- Отсутствует/сдвинуто кольцо зажигания прокладки
- Трещина в блоке цилиндров на участке опоры гильзы
- Избыточная подача топлива
- Опережение синхронизации нагнетательного насоса
- Гидравлическое или механическое нарушение герметизации камеры сгорания

ПРИМЕЧАНИЕ: Трещины в головке блока цилиндров или в гильзах цилиндров также могут стать причиной проникновения газообразных продуктов сгорания в охлаждающую жидкость.

УТЕЧКА ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Признаки:

- Утечка охлаждающей жидкости из трещины в прокладке головки блока цилиндров
- Наличие охлаждающей жидкости в масле в полости картера двигателя
- Низкий уровень охлаждающей жидкости
- Высокий уровень масла
- Утечка охлаждающей жидкости из сапуна картера двигателя

Возможные причины:

- слишком сильно выступает гильза цилиндра;
- Слишком большой перепад между выступающими частями гильз цилиндров
- низкое усилие затяжки болтов головки цилиндров;
- Изгиб/повреждение/шероховатость поверхности блока цилиндров
- Изгиб/повреждение/шероховатость поверхности головки блока цилиндров
- Перегрев масла или охлаждающей жидкости
- Трещины/складки на поверхности корпуса прокладки
- Повреждение/полости в эластомерной отбортовке

УТЕЧКА ЧЕРЕЗ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Признаки:

- Утечка масла из трещины в прокладке головки цилиндров
- Масло в охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр.

- Низкий уровень масла в картере двигателя
- Недостаточная смазка клапанных коромысел (шум)

Возможные причины:

- слишком сильно выступает гильза цилиндра;
- Слишком большой перепад между выступающими частями гильз цилиндров
- низкое усилие затяжки болтов головки цилиндров;
- Изгиб/повреждение/шероховатость поверхности блока цилиндров
- Изгиб/повреждение/шероховатость поверхности головки блока цилиндров
- Перегрев масла или охлаждающей жидкости
- Трещины/складки на поверхности корпуса прокладки
- Повреждение/полости в эластомерной отбортовке
- Повреждено/отсутствует кольцевое уплотнение между отверстием маслопровода и клапанными коромыслами

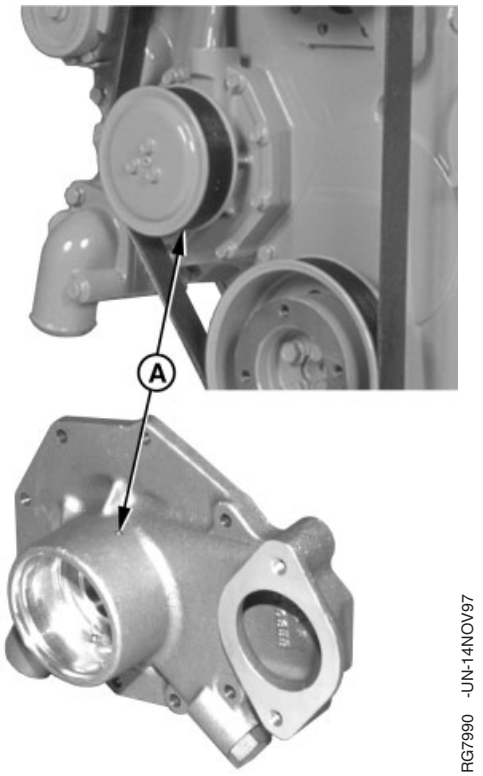
ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение маслоохладителя также может привести к утечке масла в охлаждающую жидкость.

RG,105,JW7657 -59-23MAY00-5/5

Проверьте и проведите техобслуживание системы охлаждения

1. Удалите мусор, накопившийся на радиаторе и поблизости от него.
2. Осмотрите всю систему охлаждения и все ее компоненты, чтобы убедиться в отсутствии утечек или повреждений. Отремонтируйте или замените при необходимости.
3. Проверить шланги радиатора на отсутствие следов протечек или ржавчины. При необходимости заменить шланги.
4. Проверить выпускное отверстие (A) насоса охлаждающей жидкости на отсутствие любых закупорок.
5. Вставьте провод большого калибра глубоко в сливное отверстие, чтобы убедиться в том, что оно не закупорено.

A—Выпускные отверстия

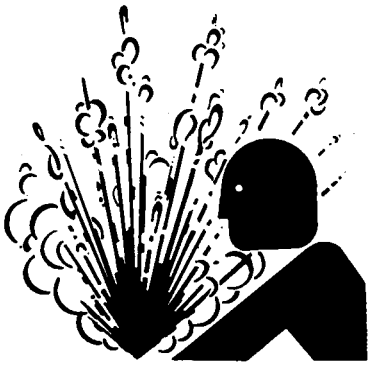


Осмотреть выпускное отверстие насоса охлаждающей жидкости

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7635 -59-15DEC99-1/4

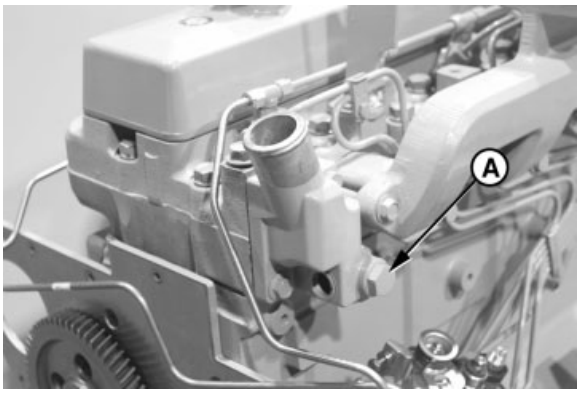
ВНИМАНИЕ: Не сливать охлаждающую жидкость, пока ее температура не станет ниже рабочей температуры. Всегда медленно отпускать сливной клапан для стравливания любого избыточного давления.

6.



TS281 -UN-23AUG88

Техника безопасности при обслуживании системы охлаждения



RG76115B -UN-06NOV97

Проверить корпус термостата

04
150
29

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7635 -59-15DEC99-2/4

Снять и проверить термостат (термостаты) (B). (См. ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТЫ, Раздел 02, Глава 070.)

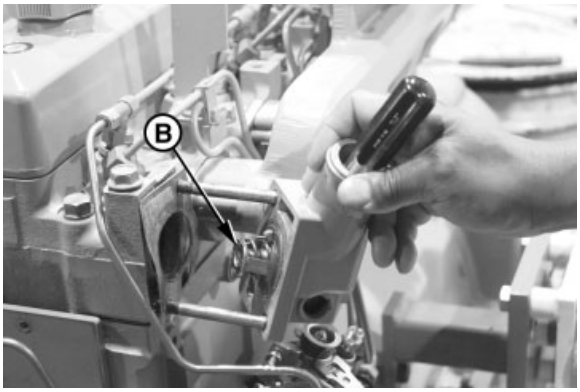
ВАЖНО: Каждый раз при снятии алюминиевой крышки распределительных шестерен или насоса охлаждающей жидкости необходимо полностью опорожнить радиатор путем открытия спускного крана радиатора и снятия нижнего шланга радиатора.

Для уменьшения кавитации двигатели сейчас проходят техобслуживание с вставкой насоса охлаждающей жидкости. При снятии насоса охлаждающей жидкости проверить полость насоса охлаждающей жидкости в крышке распределительных шестерен на отсутствие чрезмерной кавитации. Если двигатель не имеет вставки насоса охлаждающей жидкости, установить вставку насоса охлаждающей жидкости. (См. УСТАНОВИТЬ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, Глава 070.)

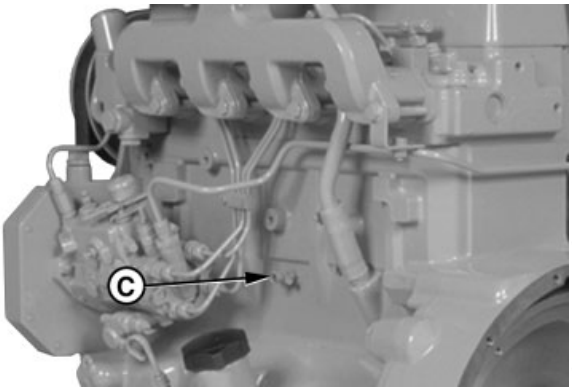
7. Слить охлаждающую жидкость на сливном клапане (C) и промыть систему охлаждения. (См. ПРОМЫТЬ И ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, Раздел 01, Глава 002.)

ВАЖНО: Перед заполнением системы охлаждения из нее необходимо удалить воздух. Ослабить затяжку фитинга датчика температуры, расположенного в задней части головки цилиндров, или пробки в корпусе (A) термостата, чтобы при заправке системы воздух мог выходить из нее. После удаления воздуха снова затяните фитинг или пробку.

8. Заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью, чистой мягкой водой и присадками с рекомендуемой концентрацией. (См. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, Раздел 01, Глава 002.)



Проверить термостат



Клапан слива охлаждающей жидкости из блока двигателя

A—Корпус термостата
B—Термостат,
C—Сливной клапан

04
150
30

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7635 -59-15DEC99-3/4

9. Дать двигателю поработать до достижения рабочей температуры. Проверьте всю систему охлаждения на отсутствие утечек.

10. После охлаждения двигателя проверьте уровень охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень охлаждающей жидкости должен встать вровень с нижней точкой наливной горловины радиатора.

11. Проверьте систему на удерживание давления. (См. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КРЫШКИ РАДИАТОРА ПОД ДАВЛЕНИЕМ в данной главе.)

RG,100,JW7635 -59-15DEC99-4/4

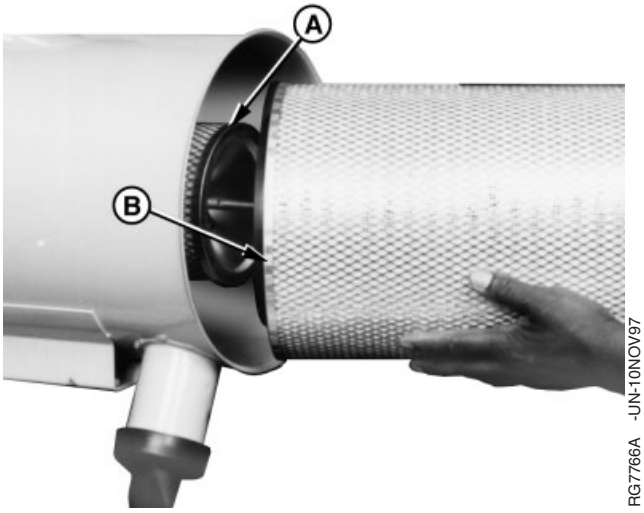
Проверьте систему забора воздуха

1. Заменить элемент (B) фильтра грубой очистки воздухоочистителя. Заменять элемент (A) фильтра тонкой очистки, если элемент фильтра грубой очистки имеет отверстия в нем.

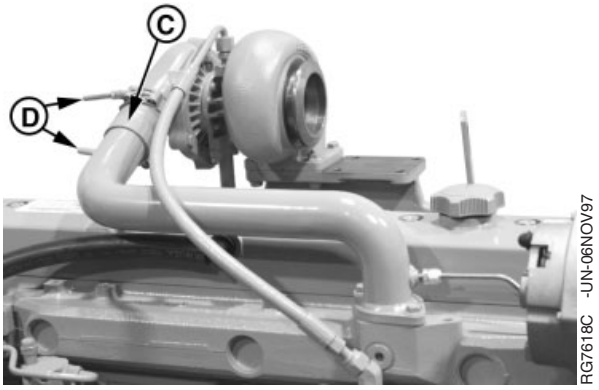
2. Проверить состояние воздухозаборного шланга (шлангов) (C). Замените потрескавшиеся, разорванные или иным образом поврежденные шланги.

3. Проверить шланговые зажимы (D) на плотность. Замените зажимы, которые не могут быть надлежащим образом затянуты. Это поможет предотвратить попадание пыли в воздухозаборную систему и, следовательно, опасность серьезного повреждения двигателя.

A—Вторичный фильтрующий элемент
B—Основной фильтрующий элемент
C—Воздухозаборный шланг (шланги)
D—Шланговые хомуты



Проверить элементов воздухоочистителя



Проверить шланги впуска воздуха турбонагнетателя

RG,100,JW7637 -59-21NOV97-1/1

Измерение давления во впускном коллекторе (турбонаддув для двигателей Ярус 3/Категория IIIA)

После добавления системы рециркуляции выхлопного газа (EGR) и турбонагнетателя с изменяемой геометрией (VGT) в конструкцию двигателей 6,8 л точно рассчитать значения турбонаддува невозможно.

Система управления двигателем работает с учетом определенного процента EGR. В свою очередь, разница в ограничениях выхлопа и температуре охладителя наддувочного воздуха влияет перепад температуры двигателя между впускным и выпускным коллекторами. Если условия эксплуатации машины точно не соответствуют значениям, полученным для двигателя в лаборатории (закупорка на впуске, разница давления на охладителе наддувочного воздуха и закупорка выхлопной системы), двигатель отрегулирует VGT для получения правильного процента EGR. Значения давления турбонаддува зависят от условий эксплуатации двигателя. Они могут быть больше или меньше. Поэтому точные значения давления тубронаддува невозможно рассчитать при эксплуатации двигателя в полевых условиях.

В коллекторе двигателя установлен датчик давления воздуха, который передает значения в ЭУУД. Процедуры диагностики с помощью Service Advisor могут обеспечить точное измерение рабочих характеристик двигателя.

При подозрениях на то, что давление турбонаддува слишком низкое, проверьте следующее:

- закупорка в воздушном фильтре;
- утечка через систему забора воздуха на участке между турбонагнетателем и головкой блока цилиндров;
- утечка через прокладку выхлопного коллектора;
- закупорка выхлопной системы.
- утечка через трубопроводы топливной системы;
- закупорка фильтрующих элементов топливного фильтра;
- неправильная синхронизация нагнетательного насоса;
- недостаточная подача топлива нагнетательным насосом;
- неисправен питательный топливный насос;
- низкое давление сжатия в цилиндрах;
- неисправны впрыскивающие топливные форсунки;
- нарост нагара в турбонагнетателе;
- компрессор или колесо турбины турбонагнетателя задевает за корпус.

RG19661,000001C -59-30JUN05-1/1

04
150
32

Измерить давления во впускном коллекторе (проверка турбонаддува/мощности)

ПРИМЕЧАНИЕ: Давление турбонаддува невозможно точно проверить на двигателях Ярус 3/Категория IIIA с VGT.

Данная проверка турбонаддува также является хорошим показателем, определяющим работает ли двигатель с полной номинальной мощностью.

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,134 -59-26APR00-1/4

ВАЖНО: Если при выполнении проверки двигателя система воздушных фильтров была снята, установить щиток турбонагнетателя JDG576 во впускной канал турбонагнетателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: На двигателях «H» показание давления необходимо снимать на впускном коллекторе после доохладителя.

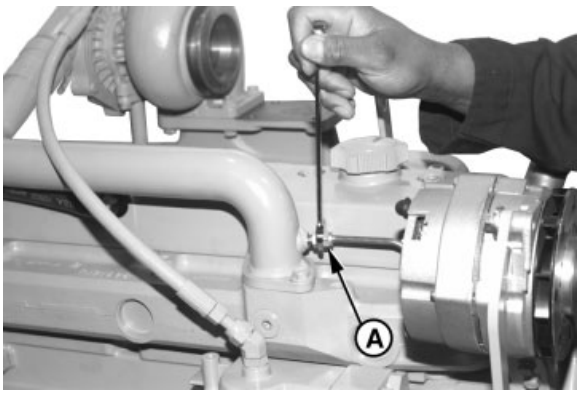
1. Отсоедините трубопровод (A) от впускного коллектора и установите соответствующий фитинг из комплекта для проверки давления в коллекторе JDE147 или из универсального комплекта для проверки давления FKM10002. Могут потребоваться дополнительные фитинги адаптеров: M10 x 1 и M14 x 1,5.

   Присоедините манометр (B) и узел шланга к фитингу. Убедитесь в том, что все соединения затянуты.

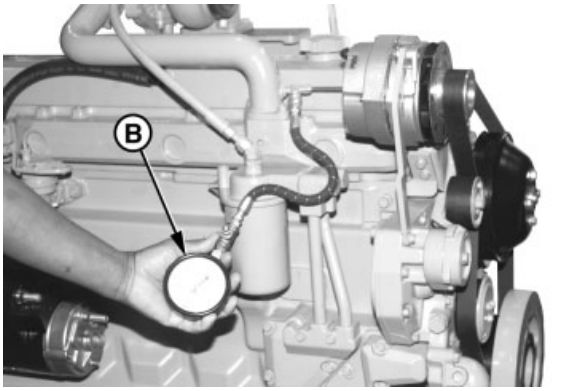
ВАЖНО: Прежде чем считывать показание манометра, следует стабилизировать скорость и нагрузку двигателя. Убедиться в том, что манометр работает нормально, и ознакомиться с принципами его работы.

Проверки давления турбонаддува могут дать лишь общие признаки, на основании которых можно определить наличие неисправности в двигателе (утечка через клапан, неисправность форсунки и т.д.). Низкие значения манометрического давления не могут служить убедительным основанием для увеличения подачи топлива на нагнетательный насос. Регулировка насоса должна проводиться в соответствии с техническими характеристиками, установленными утвержденной фирмой-изготовителем станцией ремонта дизельных двигателей.

2. Перед началом проверки давления турбонаддува прогрейте двигатель, чтобы смазочное масло достигло рабочей температуры.



Проверить давление турбонаддува



Проверить давление турбонаддува

A—Линия впускного коллектора
B—Индикатор давления

04
150
33

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,134 -59-26APR00-2/4

ВАЖНО: На некоторых машинах, неспособных развивать максимальные номинальные обороты, достижение давления турбонаддува может оказаться невозможным. В таких случаях, чтобы выяснить надлежащий метод проверки и значение давления, следует обратиться к Руководству по эксплуатации и испытанию машины.

3. Перевести двигатель на полную нагрузку при номинальных оборотах для проведения проверки.

4. Следите за показанием давления на манометре. Сравните показания с таблицами, Раздел 06, Глава 210. При наборе двигателем номинальной мощности при номинальных оборотах при максимальной нагрузке давление турбонаддува должно оставаться в допустимых пределах, приведенных в таблицах.

5. При слишком высоком давлении турбонаддува снимите нагнетательный топливный насос и отдайте его в утвержденную фирмой-изготовителем мастерскую по ремонту дизельных двигателей на проверку повышенной подачи топлива.

   При слишком низком давлении турбонаддува выполнить следующие проверки:

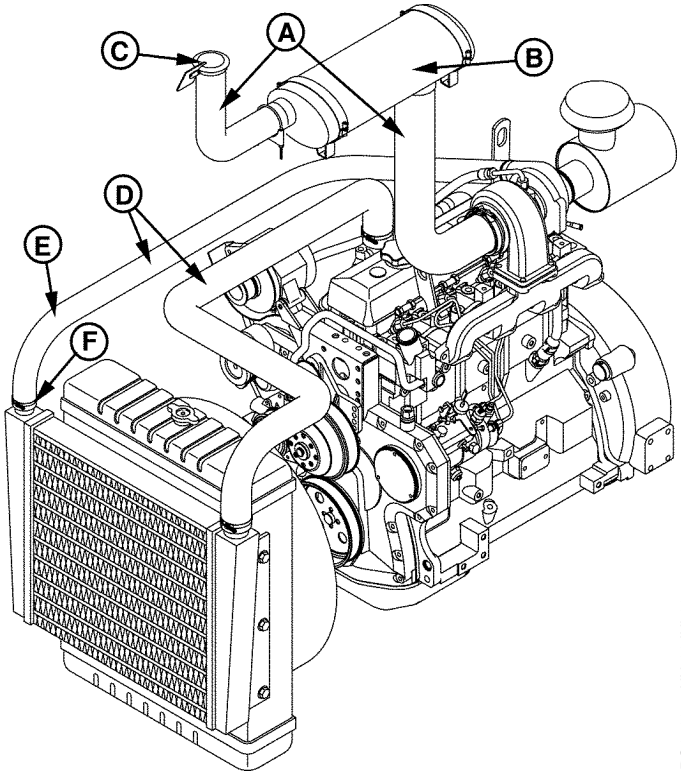
   - Закупорка фильтрующих элементов воздушного фильтра.
   - закупорка фильтрующих элементов топливного фильтра;
   - Неправильная регулировка высоких оборотов холостого хода.
   - неправильная синхронизация нагнетательного насоса;
   - Выхлопной коллектор протекает.
   - Впускной коллектор протекает.
   - Неисправен насос подачи топлива.
   - Низкое давление сжатия.
   - неисправны впрыскивающие топливные форсунки;
   - нарост нагара в турбонагнетателе;
   - компрессор или колесо турбины турбонагнетателя задевает за корпус.
   - Недостаточная подача топлива топливным впрыскивающим насосом.
   - закупорка выхлопной системы.

Продолж. на следующей стр.

6. После завершения проверки снять испытательное оборудование и фитинг и снова подсоединить линию к впускному коллектору. Плотно затяните пробку.

DPSG,OUO1004,134 -59-26APR00-4/4

Проверка наличия закупорки в системах забора воздуха и выхлопа



Проверка на отсутствие закупорок в системах впуска/выхлопа—На рисунке показан двигатель с двухклапанной головкой

A—Выхлопная труба
B—Глушитель
C—Колпачок для защиты от дождя и снега
D—Впускные трубопроводы
E—Коленчатый патрубок
F—Соединение

Низкая мощность, низкое давление турбонаддува и чрезмерное количество белого дыма в выхлопных газах может быть вызвано закупоркой выхлопной системы.

1. Проверьте выхлопные трубы (A), глушитель (B) и колпачок для защиты от дождя и снега (C) на наличие повреждений и возможной закупорки.
2. Осмотрите впускные трубы (D), все патрубки (E) и все соединения (F). Проверьте, нет ли сплющенных труб, труб с вмятинами или ослабших соединений. При необходимости замените компоненты.

DPSG,OUO1004,222 -59-10JUL98-1/1

Проверка на отсутствие утечек всасываемого воздуха

Через ослабшие соединения или трещины с всасывающей стороны трубы воздухозаборника в двигатель может проникнуть мусор, что приведет к быстрому износу цилиндров. Кроме того, на двигателях с турбонаддувом может возникнуть повреждение компрессора, которое может привести к отказу подшипников из-за их разбалансировки.

Утечка воздуха из ослабевших соединений или трещин со стороны давления турбонагнетателя может привести к чрезмерному выделению дыма и к снижению мощности.

04
150
36

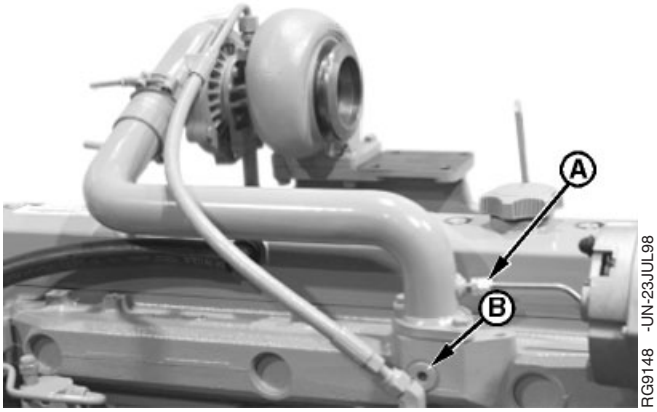
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проведения следующей проверки необходимо заглушить систему забора воздуха и таким образом создать давление в системе. Например, для того чтобы заглушить фильтр всасываемого воздуха, можно использовать пластиковый пакет.

ВНИМАНИЕ: Не запускайте двигатель во время этой процедуры проверки. Пластиковый пакет (или любой другой материал/предмет, использованный в качестве заглушки забора воздуха) может быть втянут в двигатель.

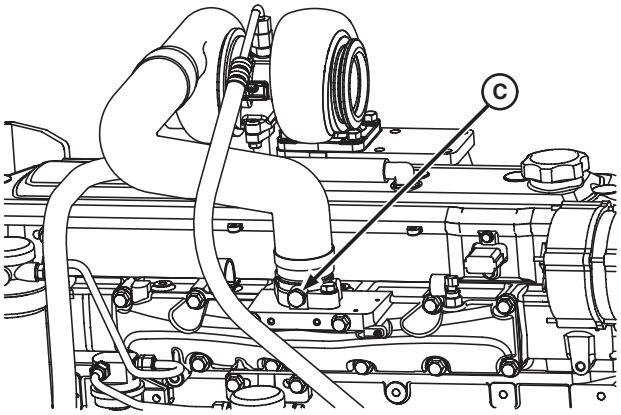
1. Снимите крышку с воздушного фильтра и основной фильтрующий элемент.
2. Надеть пластиковый пакет на элемент фильтра тонкой очистки и установить основной фильтрующий элемент и крышку.
3. Для двигателей с двухклапанной головкой вынуть пробку (B) из коллектора или отсоединить магистраль вспомогательного устройства пуска (A) от перепускной трубки (если имеется).
4. Для двигателей с четырехклапанной головкой снять датчик (C) температуры воздуха с коллектора.
5. Используя переходник, подсоединить регулируемый источник подачи воздуха.
6. Поднять давление в системе забора воздуха до 13,8—20,7 кПа (0,13-0,21 бар) (2—3 фнт/кв.дюйм.).



Проверка на отсутствие утечек в системе забора воздуха



Проверка на отсутствие утечек в системе забора воздуха



Проверка на отсутствие утечек в системе забора воздуха - четырехклапанная головка

A—Трубопровод вспомогательного устройства пуска
B—Заглушка
C—Датчики температуры воздуха

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,220 -59-26APR00-1/2

7. Опрыскайте все соединения от воздушного фильтра до турбонагнетателя или воздухозаборника мыльной водой, чтобы проверить, нет ли утечки воздуха. Устраните все утечки.

8. Снимите пластиковый пакет с фильтрующего элемента и установите на место фильтрующий элемент и крышку.

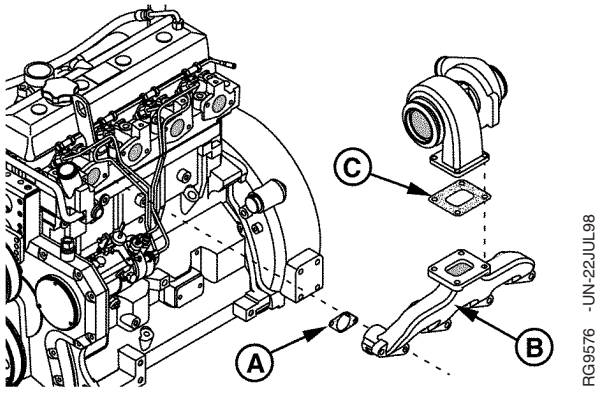
DPSG,OUO1004,220 -59-26APR00-2/2

Проверка на отсутствие утечек воздуха из выхлопной системы (двигатели с турбонаддувом)

Утечка воздуха из выхлопной системы перед турбонагнетателем вызывает уменьшение скорости вращения турбины турбонагнетателя, что приводит к низкому давлению турбонаддува, понижению мощности и выделению слишком большого количества черного дыма.

ВАЖНО: Избегать повреждения или поломки двигателя. Имеется два типа прокладок: одноотверстные и двухотверстные. Одноотверстная прокладка полностью открыта в центре, а двухотверстная прокладка имеет разделитель в центре. Не путать двухотверстные и одноотверстные прокладки.

Проверьте прокладку выхлопного коллектора (A), выхлопной коллектор (B) и прокладку турбонагнетателя (C) на наличие повреждений и любых признаков утечки. При необходимости замените компоненты.



Проверка выхлопной системы на отсутствие утечек

A—Прокладка выхлопного коллектора
B—Выхлопной коллектор
C—Прокладка турбонагнетателя[1]

[1] Имеется два типа прокладок: одноотверстные и двухотверстные. Одноотверстная прокладка полностью открыта в центре, а двухотверстная прокладка имеет разделитель в центре. Не путать одноотверстные и двухотверстные прокладки.

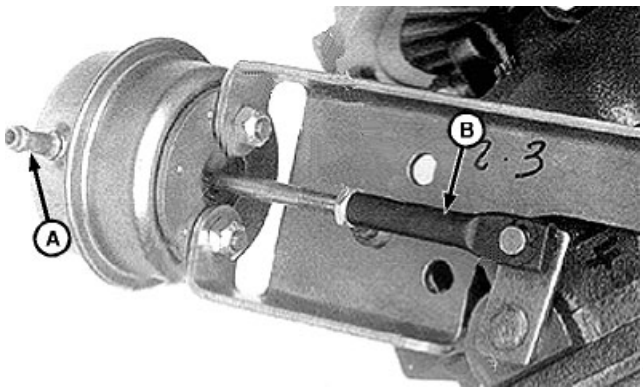
DPSG,OUO1004,288 -59-23JUL98-1/1

Проверка перепускного клапана турбонагнетателя

1. Проверить шланг, ведущий к пускателю перепускного клапана, на отсутствие перекрученных участков и трещин. Если пружина повреждена, замените ее.
2. Отсоедините шланг от привода перепускного клапана.
3. Подсоединить источник регулируемой подачи воздуха к фитингу пускателя (A).
4. Изменять подачу давления на пускатель перепускного клапана в пределах 62—83 кПа (.62—.83 бар) (9—12 фнт/кв.дюйм.).

   При изменении давления стержень привода (B) должен свободно ходить внутрь и наружу.

   Если стержень не ходит свободно, проверьте регулировку перепускного клапана. (См. РЕГУЛИРОВКА ПУСКАТЕЛЯ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ, Глава 02, Глава 080.)



Проверка перепускного клапана

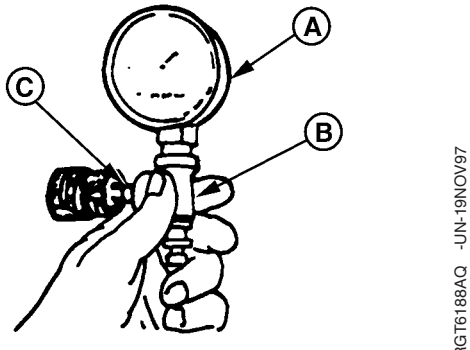
A—Фитинг привода
B—Шток привода

DPSG,OUO1004,224 -59-10JUL98-1/1

Проверить переключатель индикатора забивки воздушного фильтра

1. Снять переключатель индикатора забивки воздушного фильтра с впускного трубопровода.
2. Установить трубный ниппель (C), тройник (B) и манометр (A) из комплекта водяного вакуумного манометра D05022ST в отверстие индикатора забивки воздушного фильтра. Установить индикатор забивки воздушного фильтра в тройник.
3. Запустить двигатель и медленно закрыть вход воздухоочистителя куском бумаги или картона.
4. Индикатор забивки должен показать (красная индикация) на 5,6—6,8 кПа (56—68 бар) (22,7—27,3 дюйм. водн.ст.) (1,6—2,0 дюйм. рт.ст.) (вакуум).

   Если индикатор забивки имеет красную индикацию с любым другим значением, чем перечисленные выше, установить новый индикатор.



Проверить индикатор забивки воздушного фильтра

A—Шкала
B—Фитинг—тройник
C—Трубный ниппель

RG,110,JW7671 -59-24NOV97-1/1

Секция 05
Инструменты и другие материалы

Оглавление

Стр.

Группа 170—Инструменты и материалы для ремонта

Необходимые инструменты для восстановления двигателя 05-170-1
Оборудование и инструменты для техобслуживания с целью восстановления двигателей 05-170-2
Другие материалы для восстановления двигателя 05-170-3
Необходимые инструменты для головок цилиндров и клапанов (двухклапанная головка) 05-170-3
Инструменты для техобслуживания головок цилиндров и клапанов (двухклапанная головка) 05-170-9
Другие материалы (двухклапанная головка) 05-170-11
Необходимые инструменты для головок цилиндров и клапанов (четырехклапанная головка) 05-170-12
Оборудование и инструменты для техобслуживания (четырехклапанная головка) 05-170-18
Другие материалы (четырехклапанная головка) 05-170-20
Необходимые инструменты для блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов 05-170-20
Оборудование и инструменты для техобслуживания блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов 05-170-25
Другие материалы для блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов 05-170-26
Инструменты, необходимые для коленчатого вала, коренных подшипников, демпфера и маховика . . .05-170-27
Оборудование и инструменты для техобслуживания коленчатого вала, коренных подшипников и маховика 05-170-34
Другие материалы для коленчатого вала, коренных подшипников и маховика 05-170-35

Стр.

Необходимые инструменты для распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен 05-170-36
Оборудование и инструменты для техобслуживания распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен 05-170-41
Другие материалы для распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен 05-170-43
Необходимые инструменты для системы смазки 05-170-44
Оборудование и инструменты для техобслуживания системы смазки . . .05-170-48
Другие материалы для системы смазки. 05-170-50
Необходимые инструменты для системы охлаждения 05-170-51
Оборудование и инструменты для техобслуживания системы охлаждения 05-170-53
Другие материалы для системы охлаждения 05-170-54
Другие материалы для системы забора воздуха и выхлопа 05-170-55
Необходимые инструменты для системы запуска и подзарядки 05-170-56

Группа 180—Инструменты для диагностического обслуживания

Необходимые инструменты для диагностики 05-180-1
Приборы и инструменты для техобслуживания и диагностики 05-180-3

Группа 190—Инструменты, изготавливаемые дилером

Как изготовить инструменты 05-190-1

Продолж. на следующей стр.

05

Стр.

Зажимное приспособление для гильз цилиндров DFRG3 05-190-1
DFRG5—Приспособление для переноса метки синхронизации на переднюю пластину впрыскивающего насоса 05-190-2
Оправка для трубки масляного щупа двигателя (двигатели тракторов серий 6010—6910) 05-190-3

Необходимые инструменты для восстановления двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

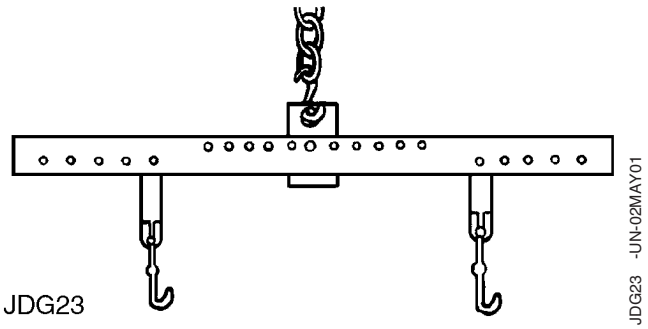
Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

OUO1082,0000233 -59-30OCT01-1/2

Подъемное строповочное устройство двигателя JDG23

Используется для подъема двигателя или опускания головки цилиндров.



OUO1082,0000233 -59-30OCT01-2/2

Оборудование и инструменты для техобслуживания с целью восстановления двигателей

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

OUO1082,0000234 -59-30OCT01-1/4

Стойка для ремонта двигателя D05223ST

Используется со специальным переходником D05226ST и переходником для двигателя 62835 для монтажа двигателя.

OUO1082,0000234 -59-30OCT01-2/4

Специальный переходник D05226ST

Используется для монтажа переходника для двигателя 62835 на стенде для ремонта двигателя D05223ST.

OUO1082,0000234 -59-30OCT01-3/4

Переходник двигателя 62835

Используется со специальным переходником D05226ST и стендом для ремонта двигателя D05223ST для монтажа двигателя. Часть комплекта переходников стенда для ремонта двигателя JT07268.

OUO1082,0000234 -59-30OCT01-4/4

Другие материалы для восстановления двигателя

Номер	Наименование	Использование
TY9370 (Канада) 242 (LOCTITE®)	Клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации)	Нанести на болты для подъемных стропов двигателя.

LOCTITE — это товарный знак компании «Локтайт Корп.».

OUO1082,0000235 -59-30OCT01-1/1

Необходимые инструменты для головок цилиндров и клапанов (двухклапанная головка)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

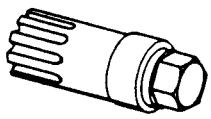
SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-1/17

05
170
3

Приспособление для синхронизации маховика JDE83

Используется для вращения маховика на двигателях с 142-зубчатой венцовой шестерней маховика и внутренним диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 26,5 мм (1,04 дюйм.).



RG6251 -UN-22JUL92

JDE83

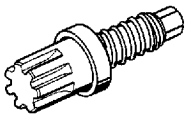
Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-2/17

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика JDE81-1

Используется для вращения маховика на двигателях с 129-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 29,9 мм (1,18 дюйм.). JDG820 (прежде JDE81-1) может использоваться, если отсутствует JDE81-1. Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.



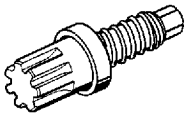
JDE81-1

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-3/17

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика . . . . . JDG820 (прежде JDE81-1)

Используется для вращения маховика на двигателях 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.



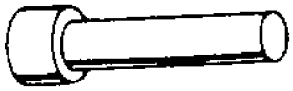
JDG820 (прежде JDE81-1)

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-4/17

RG5068 -UN-05DEC97

Штифт установки синхронизации. JDE81-4

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Не использовать для фиксации двигателя при снятии или установке болтов крепления демпфера.



RG5068

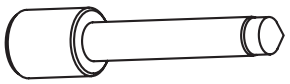
JDE81-4

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-5/17

Штифт установки синхронизации. JDG1571

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Данный синхронизирующий штифт НЕОБХОДИМО использовать на двигателях, на которых используется коленчатый вал с конусной носовой частью ввиду более высокого нормативного момента затяжки болта крепления демпфера.



RG12031 -UN-20DEC01

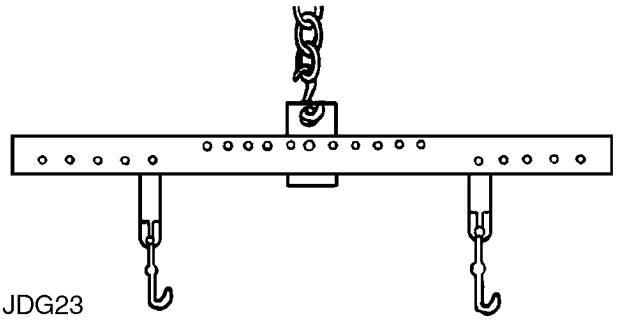
JDG1571

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-6/17

05
170
5

Подъемное строповочное устройство двигателя JDG23

Используется для подъема двигателя или опускания головки цилиндров.



JDG23 -UN-02MAY01

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-7/17

RG6246 -UN-05DEC97

Циферблатный индикатор. . . . . D17526CI (британские единицы, дюйм.) или D17527CI (метрические единицы, мм)

Использовать с высотомером JDG451 или магнитным основанием для измерения паза клапана в головке цилиндров.



RG6246

D17526CI/D17527CI

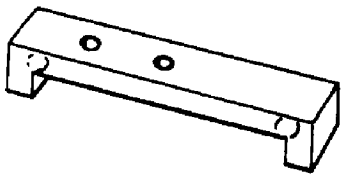
Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-8/17

RG7029 -UN-05DEC97

Высотомер JDG451

Используется с индикатором с круговой шкалой для измерения паза клапана в головке цилиндров. Также используется для измерения высоты поршня и гильзы.



RG7029

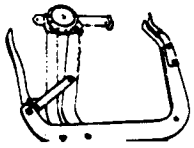
JDG451

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-9/17

RG5070 -UN-23AUG88

Приспособление для сжатия клапанных пружин. JDE138

Используется для сжатия пружин клапанов при снятии и установке клапанов.



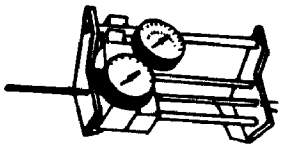
JDE138

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-10/17

RG5061 -UN-05DEC97

Прибор для проверки сжатия пружин . . D01168AA

Используется для проверки сжатия пружин клапанов.



RG5061

D01168AA

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-11/17

RG5084 -UN-23AUG88

Приспособление для чистки отверстий форсунок JDE39

Очистить отверстия впрыскивающих форсунок в головке цилиндров.



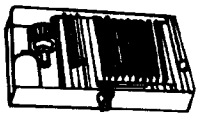
JDE39

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-12/17

RG5064 -UN-05DEC97

Комплект накаточного ролика для направляющих втулок клапанов JT05949

Используется для накатки направляющих втулок клапанов.



RG5064

JT05949

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-13/17

RG5065 -UN-05DEC97

Оправка для клапанного седла JDG676

Использовать с переходником JDG675 для установки вставок седел впускных и выпускных клапанов в головку цилиндров.



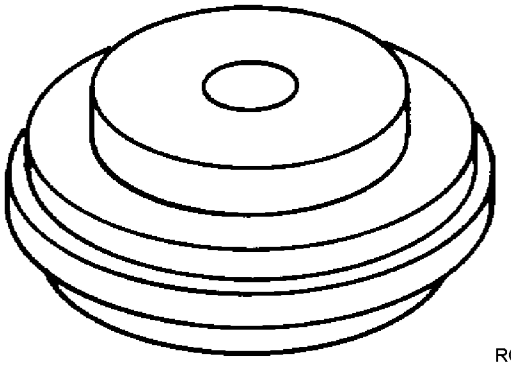
RG5065

JDG676

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-14/17

Переходник для установки вставок седел клапанов JDG675

Использовать с оправкой для клапанного седла JDG676 для установки вставок седел впускных и выпускных клапанов.



RG5240 -UN-05DEC97

RG5240

JDG675

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-15/17

RG5612 -UN-12APR90

Приспособление для установки уплотнения штока клапана JDG678

Использовать для установки уплотнений штока клапана.



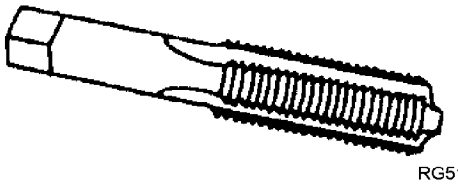
JDG678

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-16/17

RG5100 -UN-05DEC97

Метчик. JDG680

Используется для восстановления резьбовых отверстий в блоке цилиндров под винты с головками для крепления головки блока цилиндров.



RG5100

JDG680

05
170
8

DPSG,OUO1004,2707 -59-07NOV03-17/17

Инструменты для техобслуживания головок цилиндров и клапанов (двухклапанная головка)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-1/9

Переходник для переднего/заднего вращения коленчатого вала JDG966

Повернуть коленчатый вал с прямой носовой частью вперед и назад при снятом маховике.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-2/9

Установка для проверки клапанов

Используется для проверки клапанов на отклонение от правильной круглой формы.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-3/9

Прецизионная поверочная линейка со «скошенной кромкой» D05012ST

Для проверки плоскостности головки блока цилиндров.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-4/9

Пластиковая щетка

Очистить направляющие клапанов.

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-5/9

Концевая щетка D17024BR

Удалить продукты сгорания на седлах клапанов.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-6/9

Усиленный шлифовальный аппарат для клапанных седел JT05893

Используется для шлифовки седел клапанов.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-7/9

Эксцентриметр

Измерить отклонение седла клапана.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-8/9

Измеритель угла затягивания JT05993

Используется для ДОЗАТЯЖКИ винтов с головками, крепящих фланцевую головку блока цилиндров и шатуны.

DPSG,OUO1004,2708 -59-26APR00-9/9

Другие материалы (двухклапанная головка)

Номер	Наименование	Использование
Чистое моторное масло (США)	смазка	Смазать болт головки перед установкой.

OUO1082,000029C -59-26MAY06-1/1

Необходимые инструменты для головок цилиндров и клапанов (четырехклапанная головка)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

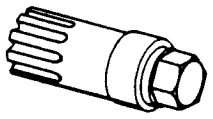
Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-1/19

Приспособление для синхронизации маховика JDE83

Используется для вращения маховика на двигателях с 142-зубчатой венцовой шестерней маховика и внутренним диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 26,5 мм (1,04 дюйм.).



RG6251 -UN-22JUL92

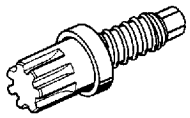
JDE83

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-2/19

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика JDE81-1

Используется для вращения маховика на двигателях с 129-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 29,9 мм (1,18 дюйм.). JDG820 (прежде JDE81-1) может использоваться, если отсутствует JDE81-1. Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.



JDE81-1

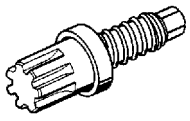
Продолж. на следующей стр.

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-3/19

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика . . . . . JDG820 (прежде JDE81-1)

Используется для вращения маховика на двигателях 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.



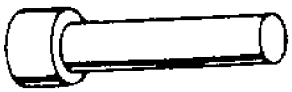
JDG820 (прежде JDE81-1)

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-4/19

RG5068 -UN-05DEC97

Штифт установки синхронизации. JDE81-4

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Не использовать для фиксации двигателя при снятии или установке болтов крепления демпфера.



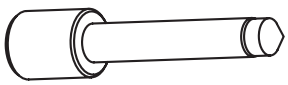
RG5068

JDE81-4

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-5/19

Штифт установки синхронизации. JDG1571

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Данный синхронизирующий штифт НЕОБХОДИМО использовать на двигателях, на которых используется коленчатый вал с конусной носовой частью ввиду более высокого нормативного момента затяжки болта крепления демпфера.



RG12031 -UN-20DEC01

JDG1571

Продолж. на следующей стр.

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-6/19

Съемник топливной впрыскивающей форсунки JDG1652

Снимает топливные впрыскивающие форсунки с четырехклапанных головок.



JDG1652A

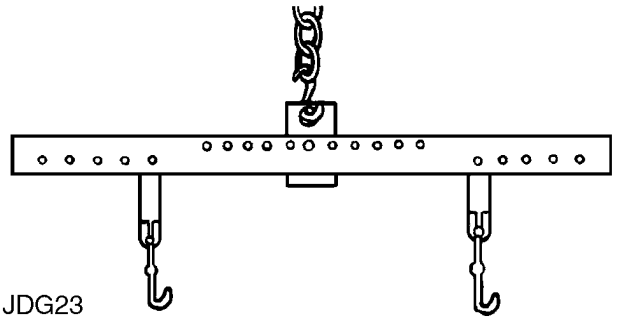
RG12410 -UN-19JUN02

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-7/19

05
170
14

Подъемное строповочное устройство двигателя JDG23

Используется для подъема двигателя или опускания головки цилиндров.

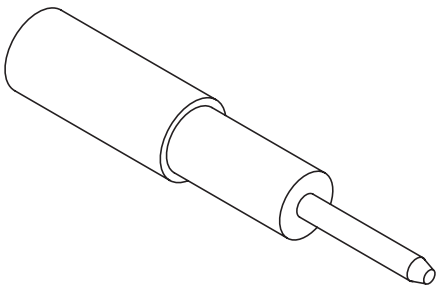


JDG23 -UN-02MAY01

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-8/19

Приспособления для установки втулок форсунок JDG1649

Установить втулки топливных форсунок в четырехклапанную головку цилиндров.



JDG1649

RG12411 -UN-19JUN02

Продолж. на следующей стр.

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-9/19

RG6246 -UN-05DEC97

Циферблатный индикатор. . . . . D17526CI (британские единицы, дюйм.) или D17527CI (метрические единицы, мм)

Использовать с высотомером JDG451 или магнитным основанием для измерения паза клапана в головке цилиндров.



RG6246

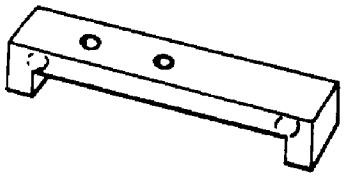
D17526CI/D17527CI

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-10/19

RG7029 -UN-05DEC97

Высотомер JDG451

Используется с индикатором с круговой шкалой для измерения паза клапана в головке цилиндров.



RG7029

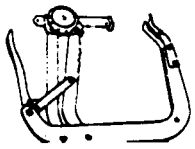
JDG451

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-11/19

RG5070 -UN-23AUG88

Приспособление для сжатия клапанных пружин. JDE138

Используется для сжатия пружин клапанов при снятии и установке клапанов.



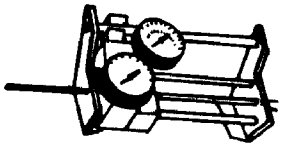
JDE138

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-12/19

RG5061 -UN-05DEC97

Прибор для проверки сжатия пружин . . D01168AA

Используется для проверки сжатия пружин клапанов.



RG5061

D01168AA

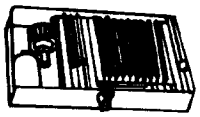
Продолж. на следующей стр.

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-13/19

RG5064 -UN-05DEC97

Комплект накаточного ролика для направляющих втулок клапанов JT05949

Используется для накатки направляющих втулок клапанов.



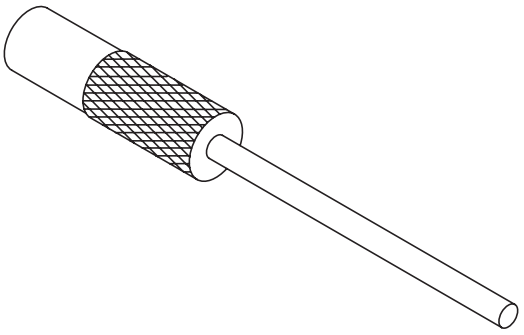
RG5064

JT05949

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-14/19

Оправка для клапанного седла JDG1653-1

Использовать с переходником JDG1653-2 для установки вставок седел впускных и выпускных клапанов в головку цилиндров. Часть комплекта для установки седел клапанов JDG1653.



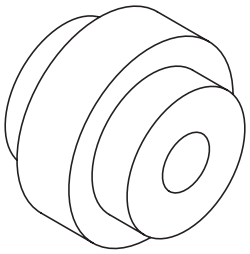
RG12408 -UN-19JUN02

JDG1653-1

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-15/19

Переходник для установки вставок седел клапанов JDG1653-2

Использовать с оправкой для клапанного седла JDG1653-1 для установки вставок седел впускных и выпускных клапанов. Часть комплекта для установки седел клапанов JDG1653.



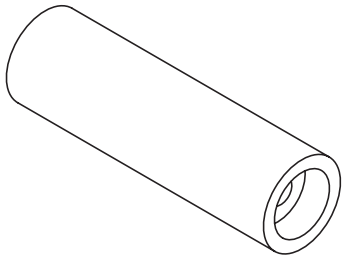
RG12409 -UN-19JUN02

JDG1653-2

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AC -59-25MAY06-16/19

Приспособление для установки уплотнения штока клапана JDG1651

Использовать для установки уплотнений штока клапана.



RG12407 -UN-19JUN02

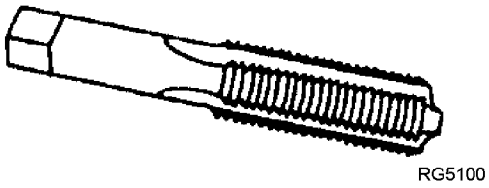
JDG1651

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-17/19

RG5100 -UN-05DEC97

Метчик. JDG680

Используется для восстановления резьбовых отверстий в блоке цилиндров под винты с головками для крепления головки блока цилиндров.



RG5100

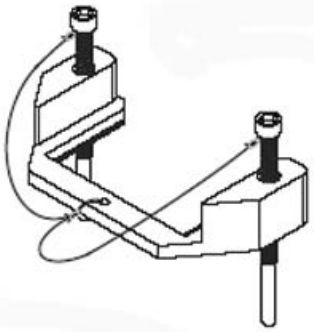
JDG680

05
170
17

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-18/19

Съемник EGR JDG10194

Предназначен для извлечения клапана EGR из впускного коллектора.



RG14880 -UN-08AUG06

JDG10194

OUO1082,00002AC -59-25MAY06-19/19

Оборудование и инструменты для техобслуживания (четырехклапанная головка)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-1/9

Переходник для переднего/заднего вращения коленчатого вала JDG966

Повернуть коленчатый вал с прямой носовой частью вперед и назад при снятом маховике.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-2/9

Установка для проверки клапанов

Используется для проверки клапанов на отклонение от правильной круглой формы.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-3/9

Прецизионная поверочная линейка со «скошенной кромкой» D05012ST

Для проверки плоскостности головки блока цилиндров.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-4/9

Пластиковая щетка

Очистить отверстия топливных впрыскивающих форсунок.

Продолж. на следующей стр.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-5/9

Пластиковая щетка

Очистить отверстия запальных свечей.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-6/9

Пластиковая щетка

Очистить направляющие клапанов.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-7/9

Концевая щетка D17024BR

Удалить продукты сгорания на седлах клапанов.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-8/9

Измеритель угла затягивания JT05993

Используется для ДОЗАТЯЖКИ винтов с головками, крепящих фланцевую головку блока цилиндров и шатуны.

OUO1089,0000239 -59-18JUN02-9/9

Другие материалы (четырехклапанная головка)

Номер	Наименование	Использование
T43514 (США)	Клей для резьбовых соединений LOCTITE 277 (высокой фиксации) (флакон 50 мл)	Используется для установки торцевых пробок на оси коромысел.
TY9375 (США)	LOCTITE 592 (флакон 50 мл)	Нанесен на наружную поверхность втулок топливных впрыскивающих форсунок.
AR44402 (США)	смазка	Покрыть штоки клапанов и отверстия направляющих клапанов по всей длине.
TY9370 (Канада) 242 (LOCTITE®)	Клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации)	Нанести на болты для зажимов концов оси коромысел.

Номер	Наименование	Использование
Чистое моторное масло (США)	смазка	Смазать болт головки перед установкой.

LOCTITE — это товарный знак компании «Локтайт Корп.».

OUO1089,000023A -59-26MAY06-1/1

05
170
20

Необходимые инструменты для блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-1/14

RG6246 -UN-05DEC97

Циферблатный индикатор. . . . . D17526CI (британские единицы, дюйм.) или D17527CI (метрические единицы, мм)

Использовать с DG451, KJD10123 или магнитным основанием для измерения паза клапана в головке цилиндров и высоты поршня и гильзы.



RG6246

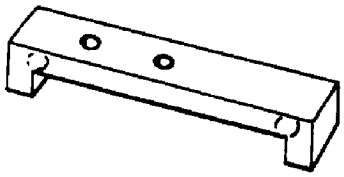
D17526CI или D17527CI

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-2/14

RG7029 -UN-05DEC97

Высотомер . . . . . JDG451 или KJD10123

Используется с индикатором с круговой шкалой для измерения паза клапана в головке цилиндров. Также используется для измерения высоты поршня и гильзы.



RG7029

JDG451 или KJD10123

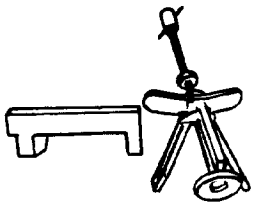
05
170
21

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-3/14

RG5019 -UN-05DEC97

Съемник гильз цилиндров . . . . D01062AA, D01073AA или KCD10001

Используется для снятия и установки гильз цилиндров.



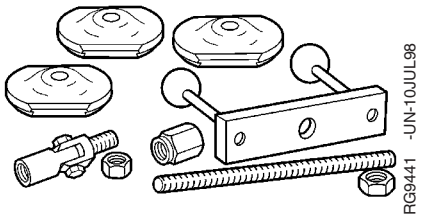
RG5019

D01062AA/D01073AA/KCD10001

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-4/14

Съемник гильз цилиндров JDG1145

Используется для снятия и установки гильз цилиндров.



RG9441 -UN-10JUL98

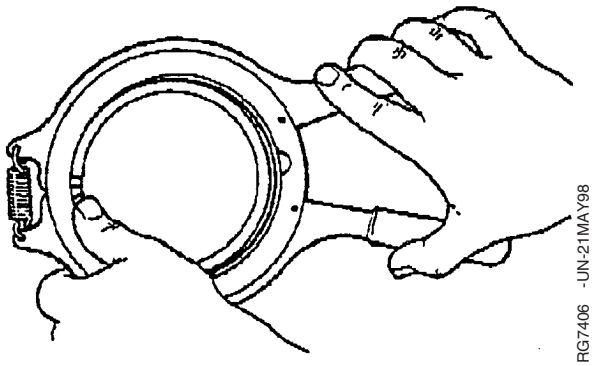
JDG1145

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-5/14

Расширитель поршневого кольца JDE85, JDE135, KJD10140

Используется для снятия и установки поршневых колец.



JDE85/JDE135/KJD10140

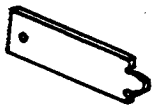
DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-6/14

RG5076 -UN-23AUG88

05
170
22

Инструмент для измерения износа канавок поршневых колец. JDE62

Проверить износ канавки поршневого трапециевидного кольца на поршнях с коническими шатунами.



JDE62/JDG957

Инструмент для измерения износа канавок поршневых колец. JDG957

Проверить износ канавки поршневого трапециевидного кольца на поршнях с прямыми шатунами.

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-7/14

RG5074 -UN-07NOV97

Гибкий цилиндрический хон D17004BR

Используется для хонингования гильз цилиндров.



RG5074

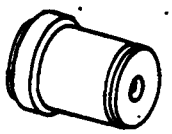
D17004BR

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-8/14

RG5107 -UN-23AUG88

Приспособление для снятия и установки втулки штифта поршня . . . . . .JD286 (JD-286)[1]

Снять и установить втулки больших штифтов поршней 41 мм (1,6 дюйм.).



JD286 (JD-286)

Приспособление для снятия и установки втулки штифта поршня JDE88

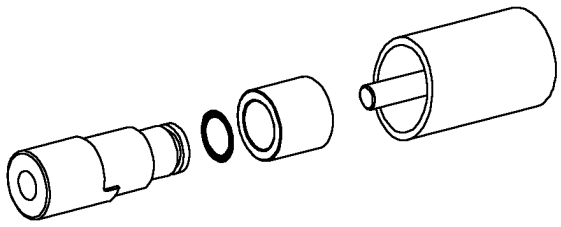
Снять и установить втулки малых штифтов поршней 35 мм (1,3 дюйм.).

[1]Заказать JD-286 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-9/14

Комплект для техобслуживания втулок шатунов JDG953

Заменить втулку штифта в шатунах с конической малой головкой.



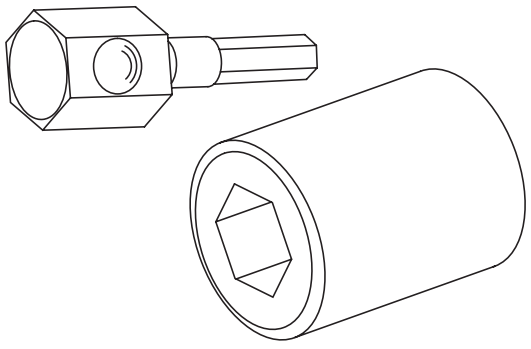
RG9126 -UN-22APR98

JDG953

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-10/14

Инструмент для извлечения пробки из масляного канала JDG782A

Используется для извлечения и установки пробки масляного канала.



RG11804 -UN-25OCT01

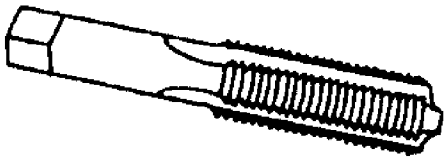
JDG782A

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-11/14

RG5100 -UN-05DEC97

Метчик. JDG680

Используется для восстановления резьбовых отверстий в блоке цилиндров под винты с головками для крепления головки блока цилиндров.



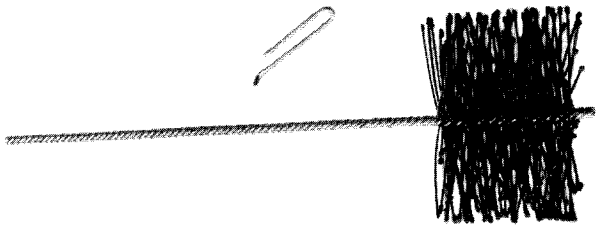
RG5100

JDG680

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-12/14

Щетка для очистки канавок уплотнительных колец. D17015BR

Используется для очистки канавок уплотнительных колец гильз в блоке цилиндров.



RG5075 -UN-07NOV97

RG5075

D17015BR

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-13/14

RG5031 -UN-05DEC97

Приспособление для сжатия поршневых колец. JDE84

Используется для сжатия колец при установке поршней.



RG5031

JDE84

DPSG,OUO1004,2711 -59-26APR00-14/14

Оборудование и инструменты для техобслуживания блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2713 -59-26APR00-1/4

Приспособление для очистки канавок поршневых колец . . . . . нет

Очистить канавки поршневых колец.

DPSG,OUO1004,2713 -59-26APR00-2/4

Прецизионная поверочная линейка со «скошенной кромкой» D05012ST

Для проверки плоскостности головки блока цилиндров.

DPSG,OUO1004,2713 -59-26APR00-3/4

Измеритель угла затягивания JT05993

Используется для ДОЗАТЯЖКИ винтов с головками, крепящих фланцевую головку блока цилиндров и шатуны.

DPSG,OUO1004,2713 -59-26APR00-4/4

Другие материалы для блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов

Номер	Наименование	Использование
нет (США)	PLASTIGAGE®	Используется для определения масляного зазора между подшипником шатуна и цапфой.
T43512 (США) TY9473 (Канада) 242 (LOCTITE®)	Клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации)	Нанести на пробки масляного канала блока цилиндров.
TY9375 (США) TY9480 (Канада) 592 (LOCTITE®)	Уплотнение для трубопроводов	Нанести на пробки канала охлаждающей жидкости блока цилиндров.
T43514 (США) TY9475 (Канада) 277 (LOCTITE®)	Пластиковая прокладка	Нанести на стальные заглушки/мягкие пробки в блоке.
AR54749 (США)	Смазочный материал с добавками мыла	Нанести на уплотнительные кольца и уплотнение гильз цилиндров.

PLASTIGAGE — это зарегистрированный товарный знак компании «ДАНА Корп.».
LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

DPSG,OUO1004,2712 -59-26APR00-1/1

05
170
26

Инструменты, необходимые для коленчатого вала, коренных подшипников, демпфера и маховика

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-1/18

RG6246 -UN-05DEC97

Циферблатный индикатор. . . . . D17526CI (британские единицы, дюйм.) или D17527CI (метрические единицы, мм)

Используется с магнитным основанием для измерения радиального отклонения (концентричности) и биения на демпфере вибраций.



RG6246

D17526CI или D17527CI

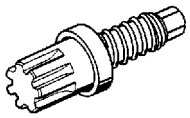
05
170
27

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-2/18

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика JDE81-1

Используется для вращения маховика на двигателях с 129-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 29,9 мм (1,18 дюйм.). JDG820 (прежде JDE81-1) может использоваться, если отсутствует JDE81-1. Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.



JDE81-1

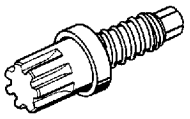
Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-3/18

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика . . . . . JDG820 (прежде JDE81-1)

Используется для вращения маховика на двигателях 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.

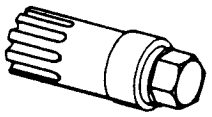


JDG820 (прежде JDE81-1)

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-4/18

Приспособление для синхронизации маховика JDE83

Используется для вращения маховика на двигателях с 142-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 26,5 мм (1,04 дюйм.).



RG6251 -UN-22JUL92

JDE83

05
170
28

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-5/18

RG5109 -UN-23AUG88

Приспособление для снятия уплотнений . . JDG22

Снять переднее масляное уплотнение коленчатого вала с установленной крышкой распределительных шестерен. Также используется для снятия заднего масляного уплотнения коленчатого вала, не снимая корпус маховика.



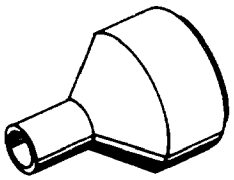
JDG22

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-6/18

RG6214 -UN-05DEC97

Переходник съемника уплотнений. JDG719

Используется со стандартным металлическим самонарезающим винтом JDE38-2 и выдвижной ручкой JDE38-3 для снятия переднего масляного уплотнения коленчатого вала с установленной крышкой распределительных шестерен. Используется также для снятия масляного уплотнения коленчатого вала при установленном корпусе уплотнения.



RG6214

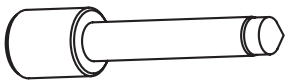
JDG719

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-7/18

Штифт установки синхронизации. JDG1571

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Данный синхронизирующий штифт НЕОБХОДИМО использовать на двигателях, на которых используется коленчатый вал с конусной носовой частью ввиду более высокого нормативного момента затяжки болта крепления демпфера.



RG12031 -UN-20DEC01

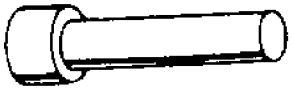
JDG1571

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-8/18

RG5068 -UN-05DEC97

Штифт установки синхронизации. JDE81-4

Используется для фиксации двигателя/маховика.



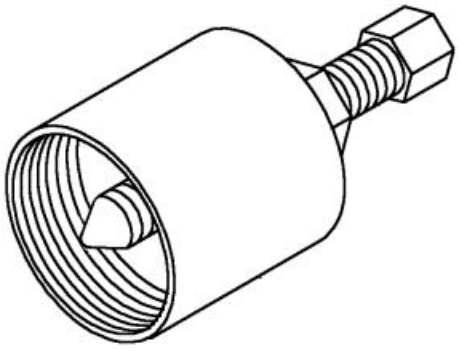
RG5068

Штифт установки синхронизации

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-9/18

Съемник передних изнашиваемых гильз. . . . JDG992-1

Используется со съемником передней втулки износа JDG992-2 для снятия передней втулки износа с установленной крышкой распределительных шестерен.



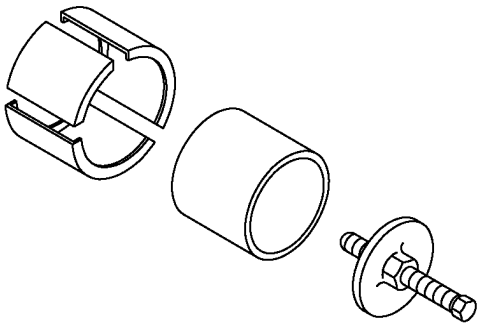
RG9124 -UN-22APR98

JDG992-1

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-10/18

Съемник передних изнашиваемых гильз. . . . JDG992-2

Используется со JDG992-1 для снятия передней втулки износа с установленной крышкой распределительных шестерен.



RG9125 -UN-19MAY98

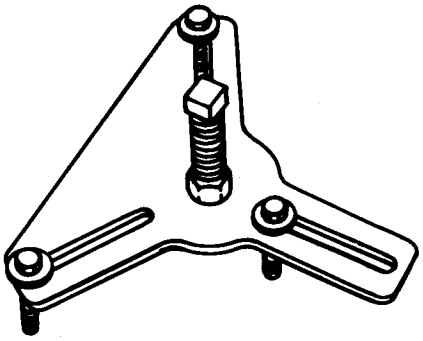
JDG992-2

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-11/18

05
170
30

Приспособление для снятия уплотнений и втулок износа JDG698A

Снять объединенное заднее масляное уплотнение и втулку износа коленчатого вала.



RG5631 -UN-12APR90

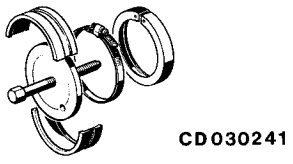
JDG698A

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-12/18

CD30241 -UN-08MAR95

Съемник для заднего масляного уплотнения/втулки износа коленчатого вала JDG645E

Снять заднее масляное уплотнение/втулку износа с фланца коленчатого вала.

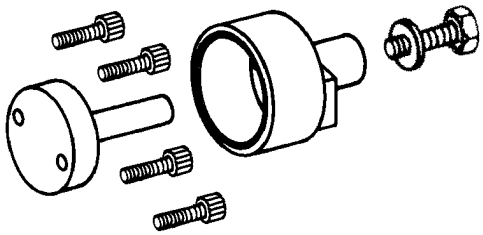


JDG645E

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-13/18

Комплект приспособления для установки заднего масляного уплотнения/втулки износа . . . . . JT30040B или KCD10002A

Установить узел заднего масляного уплотнения/втулки износа коленчатого вала.



RG9122 -UN-22APR98

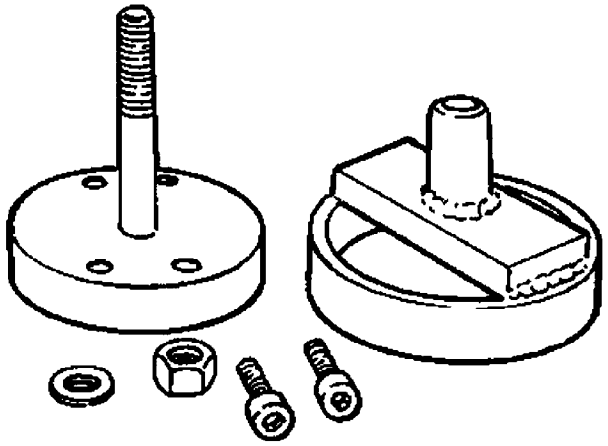
JT30040B или KCD10002A

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-14/18

05
170
31

Комплект приспособления для установки заднего масляного уплотнения/втулки износа JDG476

Установить узел объединенного тефлонового заднего масляного уплотнения/втулки износа коленчатого вала.

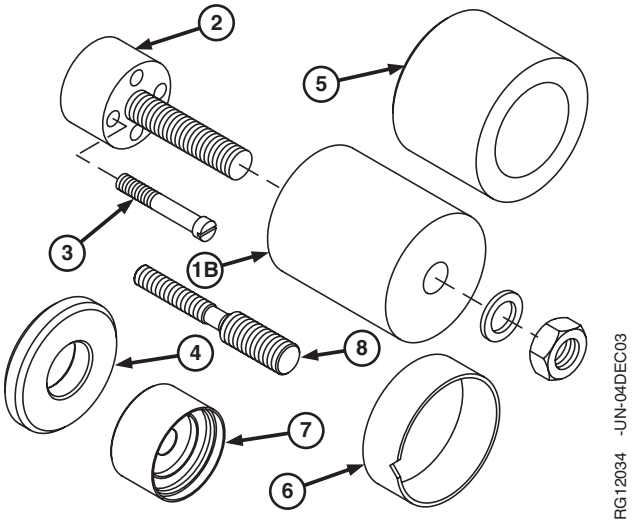


RG12448 -19-04DEC03

JDG476

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-15/18



JDG954

JDG954-1B—Монтажный инструмент
JDG954-2—Адаптер
JDG954-3—Специальный болт (4 шт.)
JDG954-4—Проставка
JDG954-5—Монтажный инструмент
JDG954-6—Направляющая втулка
JDG954-7—Переходник конического коленчатого вала
JDG954-8—Прижимной болт

05
170
32

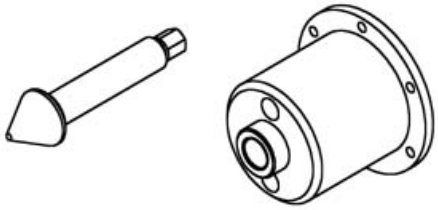
DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-16/18

Приспособление для установки шестерни коленчатого вала и переднего масляного уплотнения JDG954

Используется для установки шестерни коленчатого вала либо до, либо после установки коленчатого вала в двигатель. Также используется для установки переднего масляного уплотнения с установленной крышкой распределительных шестерен на двигателе и используется для установки колеса синхронизации на коленчатый вал.

Инструмент для извлечения переднего уплотнения (в условиях ограниченного доступа) JDG1923

Предназначен для извлечения переднего уплотнения в условиях ограниченного доступа к передней крышке.



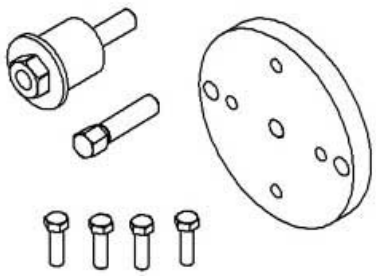
RG14954 -UN-15NOV05

JDG1923

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-17/18

Инструмент для извлечения демпфера . . JDG2074

Предназначен для безопасного извлечения и удержания демпфера



RG14506 -UN-26SEP05

JDG2074

DPSG,OUO1004,2715 -59-25JAN06-18/18

05
170
33

Оборудование и инструменты для техобслуживания коленчатого вала, коренных подшипников и маховика

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2716 -59-26APR00-1/4

Комплект приспособления для установки втулки, подшипника и уплотнения D01045AA

Установить направляющий подшипник в маховик.

DPSG,OUO1004,2716 -59-26APR00-2/4

Стягивающее приспособление D01218AA

Использовать нажимной съемник D01200AA для снятия шестерни коленчатого вала с коленчатого вала.

DPSG,OUO1004,2716 -59-26APR00-3/4

Нажимной съемник D01200AA

Использовать с D01218AA для снятия шестерни коленчатого вала с коленчатого вала.

DPSG,OUO1004,2716 -59-26APR00-4/4

Другие материалы для коленчатого вала, коренных подшипников и маховика

Номер	Наименование	Использование
TY16285 (США) CXTY16285 (Канада) 7649 (LOCTITE®)	Консервирующая грунтовка	Используется для очистки носовой части коленчатого вала для установки демпфера.
TY15969 (США) TY9479 (Канада) 680 (LOCTITE®)	Клей-герметик (высокой фиксации)	Используется для удержания демпфера вибраций на коленчатом валу.
	Растворитель Brake Kleen или Ignition Cleaner	Применяется для удаления герметика с фланца коленчатого вала.
TY15969 (США) TY9479 (Канада) 680 (LOCTITE®)	Клей-герметик (высокой фиксации)	Нанести на переднюю втулку износа коленчатого вала.
T43513 (США) TY9474 (Канада) 271 (LOCTITE®)	Клей-герметик для резьбовых соединений (высокой фиксации)	Нанести на резьбовые шпильки маховика (опционный код 1557).
	PLASTIGAGE®	Проверить масляный зазор между коренным подшипником и шейкой коленчатого вала.
PM38655 (США) TY9484 (Канада) LOCTITE® 515 (LOCTITE®)	Уплотнение, формуемое на месте	Нанести на переднюю пластину блока цилиндров, ступицу маховика коленчатого вала (опционный код маховика 1568), заднюю рабочую поверхность блока цилиндров до установки корпуса маховика и на поверхность болтов M20 корпуса маховика трактора Merit.
T43514 (США) TY9475 (Канада) 277 (LOCTITE®)	Пластиковая прокладка	Нанести на пробку отверстия для доступа к преобразователю крутящего момента.

LOCTITE — это товарный знак компании «Локтайт Корп.».
LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.
PLASTIGAGE — это зарегистрированный товарный знак компании «ДАНА Корп.».

DPSG,OUO1004,2717 -59-24MAY02-1/1

05
170
35

Необходимые инструменты для распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

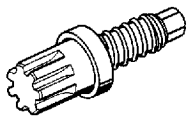
Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-1/13

05
170
36

RG7056 -UN-17JUN05



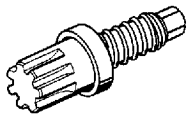
JDE81-1

Приспособление для синхронизации маховика JDE81-1

Используется для вращения маховика на двигателях с 129-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 29,9 мм (1,18 дюйм.). JDG820 (прежде JDE81-1) может использоваться, если отсутствует JDE81-1. Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-2/13

RG7056 -UN-17JUN05



JDG820 (прежде JDE81-1)

Приспособление для синхронизации маховика . . . . . JDG820 (прежде JDE81-1)

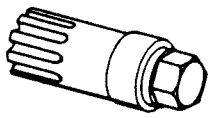
Используется для вращения маховика на двигателях 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-3/13

Приспособление для синхронизации маховика JDE83

Используется для вращения маховика на двигателях с 142-зубчатыми венцовыми шестернями маховика и внутренним диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 26,5 мм (1,04 дюйм.).



RG6251 -UN-22JUL92

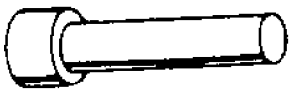
JDE83

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-4/13

RG5068 -UN-05DEC97

Штифт установки синхронизации. JDE81-4

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Не использовать для фиксации двигателя при снятии или установке болтов крепления демпфера.



RG5068

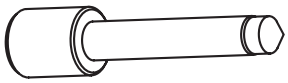
JDE81-4

05
170
37

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-5/13

Штифт установки синхронизации. JDG1571

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Данный синхронизирующий штифт НЕОБХОДИМО использовать на двигателях, на которых используется коленчатый вал с конусной носовой частью ввиду более высокого нормативного момента затяжки болта крепления демпфера.



RG12031 -UN-20DEC01

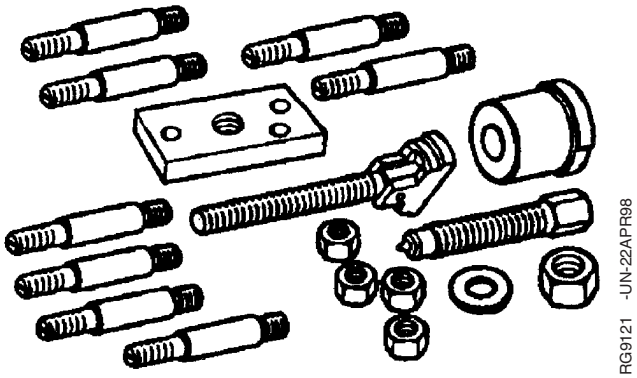
JDG1571

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-6/13

Комплект для техобслуживания втулок коленчатых валов JDG739B

Используется для снятия втулки с распределительного вала и установки на него.



RG9121 -UN-22APR98

JDG739B

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-7/13

05
170
38

Оправка для втулки вала системы уравновешивания . . . . . .JD249 (JD-249)[1]

Использовать с переходником втулки вала системы уравновешивания JDG963 для замены втулок валов системы уравновешивания.



RG5120 -UN-05DEC97

JD249 (JD-249)

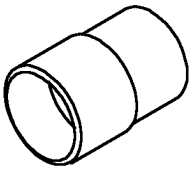
[1]Заказать JD-249 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-8/13

RG7940 -UN-15JAN98

Переходник втулки вала системы уравновешивания JDG963

Использовать с оправкой для втулки вала системы уравновешивания JD249 (JD-249) для снятия и установки втулок валов системы уравновешивания.



JDG963

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-9/13

Оправка для втулки промежуточной шестерни . . . . . .JD252 (JD-252)[1]

Использовать с ручкой JDG537 для снятия и установки втулок промежуточных шестерен.



RG10566

JD252 (JD-252)

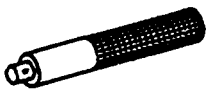
RG10566 -UN-28JAN00

[1]Заказать JD-252 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-10/13

Ручка. JDG537 (OTC815)

Использовать с оправкой для втулки промежуточной шестерни D252 (JD-252) для снятия и установки втулок промежуточных шестерен.



RG10567

JDG537

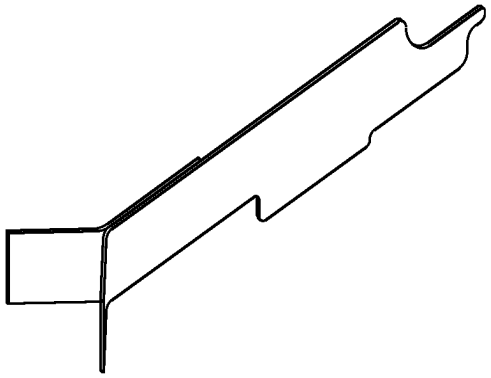
RG10567 -UN-28JAN00

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-11/13

Приспособление для синхронизации шестерни . . . . . .JD254A (JD-254A)[1]

Синхронизировать шестерню коленчатого вала, шестерню впрыскивающего насоса и валы системы уравновешивания.



RG7443 -UN-23NOV97

JD254A (JD-254A)

[1]Заказать JD-254A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

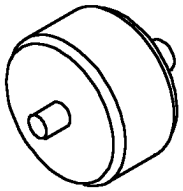
DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-12/13

RG7939 -UN-05JAN98

05
170
40

Вспомогательное приспособление для установки промежуточной шестерни. JDG791A

Направляет верхнюю промежуточную шестерню на промежуточный вал.



JDG791A

DPSG,OUO1004,2723 -59-26APR00-13/13

Оборудование и инструменты для техобслуживания распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2724 -59-26APR00-1/5

Комплект магнитного держателя следящих элементов D15001NU

Удерживать следящие элементы распределительного вала при снятии и установке распределительного вала.

DPSG,OUO1004,2724 -59-26APR00-2/5

Приспособление для удержания вала системы уравновешивания . . . . . .JD247 (JD-247)[1]

Удерживать вал системы уравновешивания при напрессовывании шестерни на вал.

[1]*Заказать JD-247 при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)*

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2724 -59-26APR00-3/5

Комплект для установки TORX®

Снять и установить крепежные детали передней пластины двигателя.

TORX — это зарегистрированный товарный знак компании «Кэмкар/Текстрон»

DPSG,OUO1004,2724 -59-26APR00-4/5

Главный комплект оправок D01045AA

Использовать диски с ручкой JDG537 для снятия и установки втулок промежуточных шестерен. Установить направляющий подшипник в маховик.

DPSG,OUO1004,2724 -59-26APR00-5/5

Другие материалы для распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен

Номер	Наименование	Использование
TY6333 (США)	Высокотемпературная смазка	Покрыть следящие элементы распределительного вала, выступы распределительного вала, шейки и втулки во время установки. Покрыть промежуточную шестерню, втулку и вал во время установки.
PM38655 (США) TY9484 (Канада) 515 (LOCTITE®)	Уплотнение, формуемое на месте	Нанести на переднюю пластину блока цилиндров.
T43512 (США) TY9473 (Канада) 242 (LOCTITE®)	Клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации)	Нанести на болты крышки впрыскивающего насоса.
T43513 (США) TY9474 (Канада) 271 (LOCTITE®)	Клей-герметик для резьбовых соединений (высокой фиксации)	Нанести на четыре шпильки крышки распределительных шестерен на некоторых двигателях OEM с гидравлическим насосом, работающим от вспомогательного привода.
TY9375 (США) TY9480 (Канада) 592 (LOCTITE®)	Уплотнение для трубопроводов	Нанести на один болт крышки распределительных шестерен.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

DPSG,OUO1004,2725 -59-26APR00-1/1

Необходимые инструменты для системы смазки

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

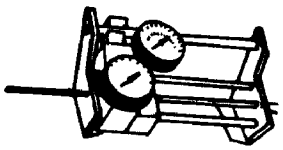
DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-1/12

05
170
44

RG5061 -UN-05DEC97

Прибор для проверки сжатия пружин . . D01168AA

Проверить сжатие пружин масляного байпасного клапана и клапана регулировки давления масла.



RG5061

D01168AA

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-2/12

RG9118 -UN-17APR98

Оправка для втулки клапана сброса давления масла. . . . . .JD248A (JD-248A)[1]

Использовать с ручкой JDG536 для установки втулки клапана сброса давления масла.



JD248A (JD-248A)

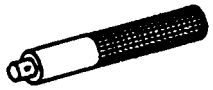
[1]Заказать JD-248A при заказе инструмента из Европейского центра снабжения запчастями (EPDC)

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-3/12

RG9117 -UN-17APR98

Ручка. JDG536 (OCT813)

Использовать с оправкой для втулки JD248A (JD-248A) для установки втулки клапана сброса давления масла.



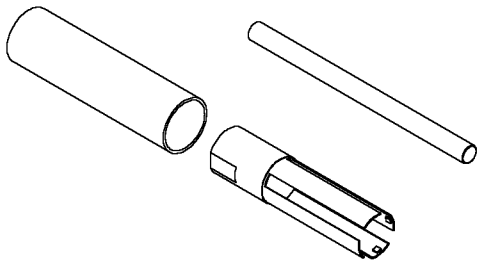
JDG536

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-4/12

Комплект приспособлений для установки и снятия клапанов регулировки давления JDG1517

Используется для снятия клапана регулировки давления масла с блока цилиндров.



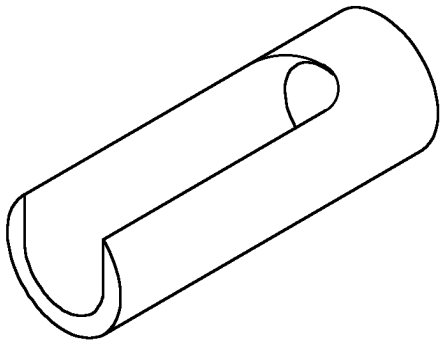
RG11788 -UN-25SEP01

JD1517

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-5/12

Оправка для масляного щупа JDG965

Установить трубку масляного щупа в блок.



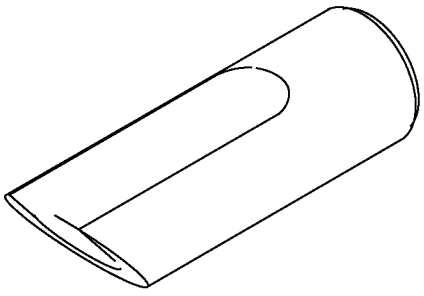
RG7982 -UN-15JAN98

JDG965

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-6/12

Приспособление для установки фитинга масляного щупа. JDG1146

Установить трубку масляного щупа в блок.



RG9114 -UN-07APR98

JDG1146

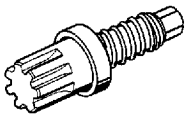
Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-7/12

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика JDE81-1

Используется для вращения маховика на двигателях с 129-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 29,9 мм (1,18 дюйм.). Приспособление для вращения маховика JDG820 (прежде JDE81-1) НЕОБХОДИМО использовать для двигателей 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.



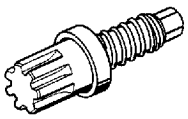
JDE81-1

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-8/12

RG7056 -UN-17JUN05

Приспособление для синхронизации маховика . . . . . JDG820 (прежде JDE81-1)

Используется для вращения маховика на двигателях 6,8 л на тракторах 7400 и 7600.

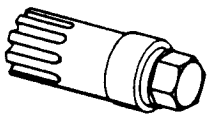


JDG820 (прежде JDE81-1)

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-9/12

Приспособление для синхронизации маховика JDE83

Используется для вращения маховика на двигателях с 142-зубчатой венцовой шестерней маховика и диаметром отверстия направляющего устройства корпуса маховика 26,5 мм (1,04 дюйм.).



RG6251 -UN-22JUL92

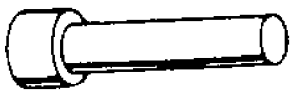
JDE83

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-10/12

RG5068 -UN-05DEC97

Штифт установки синхронизации. JDE81-4

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Не использовать для фиксации двигателя при снятии или установке болтов крепления демпфера.



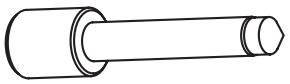
RG5068

JDE81-4

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-11/12

Штифт установки синхронизации. JDG1571

Используется для фиксации маховика в TDC № 1 TDC для синхронизации впрыскивающего насоса. Данный синхронизирующий штифт НЕОБХОДИМО использовать на двигателях, на которых используется коленчатый вал с конусной носовой частью ввиду более высокого нормативного момента затяжки болта крепления демпфера.



RG12031 -UN-20DEC01

JDG1571

DPSG,OUO1004,2727 -59-26APR00-12/12

Оборудование и инструменты для техобслуживания системы смазки

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2728 -59-26APR00-1/5

05
170
48

Комплект съемника для глухих отверстий D01061AA

Снять байпасный клапан масляного фильтра (с увеличенным сроком службы), клапан регулировки давления масла и трубку масляного щупа с блока.

DPSG,OUO1004,2728 -59-26APR00-2/5

Хомут (5/16 дюйм.). JT01724 (33856)

Используется со штифтом-ограничителем JT01720 и ударным съумником 1156 для извлечения трубки щупа из блока цилиндров.

DPSG,OUO1004,2728 -59-26APR00-3/5

Штифт включателя JT01720 (28250)

Используется с хомутом JT01724 и ударным съумником 1156 для извлечения трубки щупа из блока цилиндров.

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2728 -59-26APR00-4/5

Инерционный съемник-выколотка . . . . . 1156 (прежде D01299AA)

Используется с комплектом приспособлений для установки и снятия клапанов регулировки давления JDG1517 для снятия клапанов регулировки давления масла. Используется с хомутом JT01724 и штифтом-ограничителем JT01720 для извлечения трубки щупа из блока цилиндров.

DPSG,OUO1004,2728 -59-26APR00-5/5

Другие материалы для системы смазки

Номер	Наименование	Использование
T43512 (США) TY9473 (Канада) 242 (LOCTITE®)	Клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации)	Нанести на болты крепления охладителя масла к корпусу, болты трубки маслозаливной горловины и конец трубки масляного щупа.
T43512 (США) TY9473 (Канада) 242 (LOCTITE®)	Клей для резьбовых соединений и герметик (средней фиксации)	Нанести на болт зажима маслопровода.
T43513 (США) TY9474 (Канада) 271 (LOCTITE®)	Клей-герметик для резьбовых соединений (высокой фиксации)	Нанести на трубки масляного щупа с фитингом.
PM38655 (США) TY9484 (Канада) 515 (LOCTITE®)	Эластичная прокладка, окончательно формируемая по месту	Нанести на направляющую поддона картера.
TY9375 (США) TY9480 (Канада) 592 (LOCTITE®)	Уплотнение для трубопроводов	Нанести на сливной фитинг коленчатого патрубка поддона картера.

LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

DPSG,OUO1004,2729 -59-21NOV03-1/1

Необходимые инструменты для системы охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

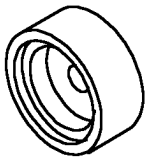
DPSG,OUO1004,2731 -59-26APR00-1/4

RG7950 -UN-05JAN98

05
170
51

Монтажный инструмент для подшипников насоса охлаждающей жидкости. JDG956

Установить подшипник насоса охлаждающей жидкости.



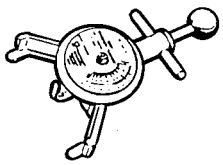
JDG956

DPSG,OUO1004,2731 -59-26APR00-2/4

JDG529 -UN-10MAY95

Измеритель натяжения ремня JDG1341

Используется для проверки натяжения 8-реберного поликлинового ремня.



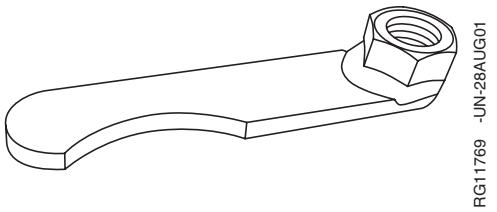
JDG1341

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2731 -59-26APR00-3/4

Инструмент натяжения ремней JDG1520

Используется для регулировки натяжения ремня на двигателях с ручным натяжным устройством.



JDG1520

DPSG,OUO1004,2731 -59-26APR00-4/4

Оборудование и инструменты для техобслуживания системы охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2732 -59-26APR00-1/2

Комплект приспособления для установки втулки, подшипника и уплотнения D01045AA

Снять внутреннее уплотнение, установленное в корпусе насоса охлаждающей жидкости.

DPSG,OUO1004,2732 -59-26APR00-2/2

Другие материалы для системы охлаждения

Номер	Наименование	Использование
PT507 (США)	Универсальная консистентная смазка	Уплотнительные кольца корпуса термостата.
нет (США) 5699 (LOCTITE®)	Силиконовый герметик RTV	Герметизировать вставку насоса охлаждающей жидкости в крышке распределительных шестерен.
Жидкое мыло (США)	Смазочный материал с добавками мыла	Нанести на уплотнительное кольцо нагревателя охлаждающей жидкости.
TY9375 (США) TY9480 (Канада) 592 (LOCTITE®)	Уплотнение для трубопроводов	Нанести на резьбу нагревателя охлаждающей жидкости.

LOCTITE — это товарный знак компании «Локтайт Корп.».
LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

DPSG,OUO1004,2733 -59-26MAY06-1/1

Другие материалы для системы забора воздуха и выхлопа

Номер	Наименование	Использование
PT569 (США)	NEVER-SEEZ®	Болты крепления выхлопного коллектора к головке цилиндров.
TY9375 (США) TY9480 (Канада) 592 (LOCTITE®)	Уплотнение для трубопроводов	Резьба нагревателя воздуха.

NEVER-SEEZ - это зарегистрированный товарный знак компании Emhart Chemical Group
LOCTITE — это зарегистрированный товарный знак компании Loctite Corp.

DPSG,OUO1004,2735 -59-26APR00-1/1

Необходимые инструменты для системы запуска и подзарядки

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

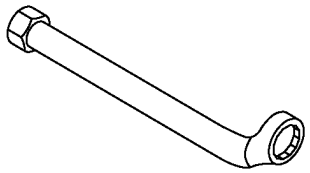
SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,1141 -59-18NOV99-1/2

05
170
56

Приспособление для снятия стартера KJD10213

Используется для снятия стартера при ограниченном доступе.



RG9116 -UN-19MAY98

KJD10213

DPSG,OUO1004,1141 -59-18NOV99-2/2

Необходимые инструменты для диагностики

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC).

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

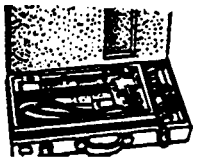
SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2738 -59-26APR00-1/6

RG5161 -UN-23AUG88

Комплект для проверки степени сжатия . . JT01674 (ранее D14546BA или FKM10021)

Используется для проверки давления сжатия в цилиндрах. Используйте переходник и узел, состоящий из манометра и шланга, из этого комплекта.

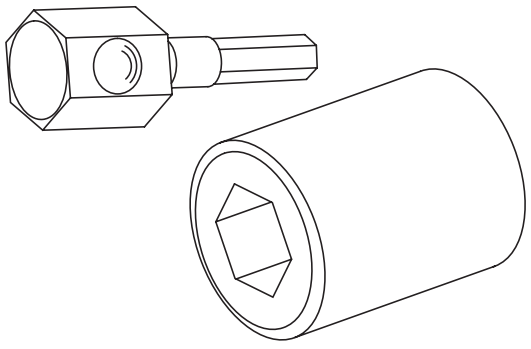


JT01674

DPSG,OUO1004,2738 -59-26APR00-2/6

Инструмент для извлечения пробки из масляного канала JDG782A

Используется для извлечения и установки пробки масляного канала.



RG11804 -UN-25OCT01

JDG782A

Продолж. на следующей стр.

DPSG,OUO1004,2738 -59-26APR00-3/6

Универсальный комплект инструментов для проверки давления . . . . . .JT05470 (D15027NU или FKM10002)

Используется для проверки давления моторного масла.



RG5162 -UN-14OCT05

JT05470

DPSG,OUO1004,2738 -59-26APR00-4/6

05
180
2

Нагнетательный насос системы охлаждения D05104ST

Используется для проверки давления в крышке радиатора и в системе охлаждения.



R26406N -UN-29NOV88

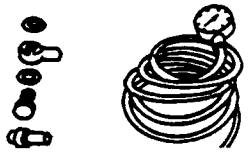
D05104ST

DPSG,OUO1004,2738 -59-26APR00-5/6

RG5163 -UN-23AUG88

Прибор для проверки герметичности коллектора. . . . . .JDE147 или FKM10002

Используется для проверки давления впускного коллектора на двигателях с турбонаддувом.



JDE147

DPSG,OUO1004,2738 -59-26APR00-6/6

Приборы и инструменты для техобслуживания и диагностики

ПРИМЕЧАНИЕ: Заказ приборов и инструментов по США-каталогу SERVICEGARD™ или по европейскому каталогу Microfiche Tool Catalog (MTC). Какие-то инструменты можно, вероятно, получить у местных поставщиков.

Некоторые инструменты SERVICEGARD™, перечисленные в данном руководстве, уже нельзя приобрести. Если у вас нет указанного инструмента, у местного поставщика вы можете приобрести подходящую замену.

SERVICEGARD — это товарный знак «Дир энд Компани»

DPSG,OUO1004,2739 -59-26APR00-1/4

Комплект водяного вакуумного манометра D05022ST

Используется для проверки переключателя индикатора забивки воздушного фильтра.

DPSG,OUO1004,2739 -59-26APR00-2/4

Щиток турбонагнетателя JDG576

Закрыть вход турбонагнетателя при тестировании двигателя со снятой системой воздушных фильтров.

DPSG,OUO1004,2739 -59-26APR00-3/4

Регулятор количества воздуха с датчиком

Создать давление в пускателе перепускного клапана для проверки работы перепускного клапана.

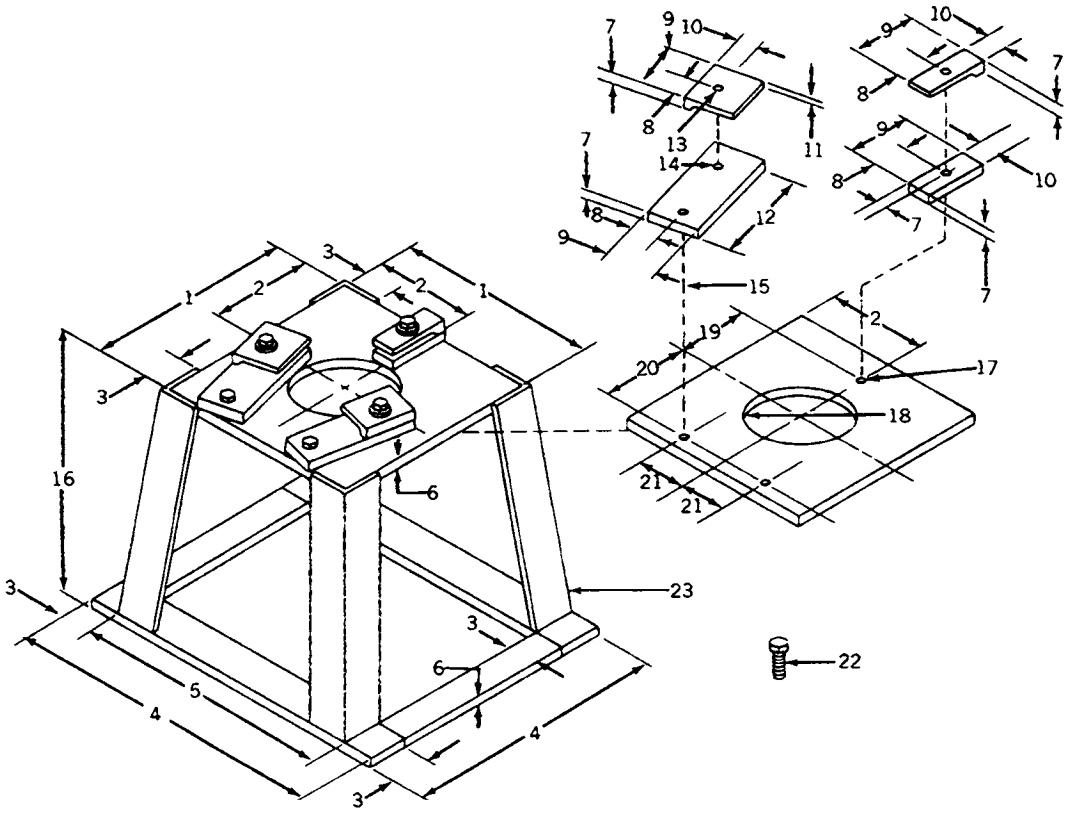
DPSG,OUO1004,2739 -59-26APR00-4/4

Как изготовить инструменты

Эти инструменты могут быть изготовлены в ремонтном цеху с помощью обычных цеховых инструментов и материалов, которые можно приобрести на местном уровне.

RG,199,JW7719 -59-25NOV97-1/1

Зажимное приспособление для гильз цилиндров DFRG3



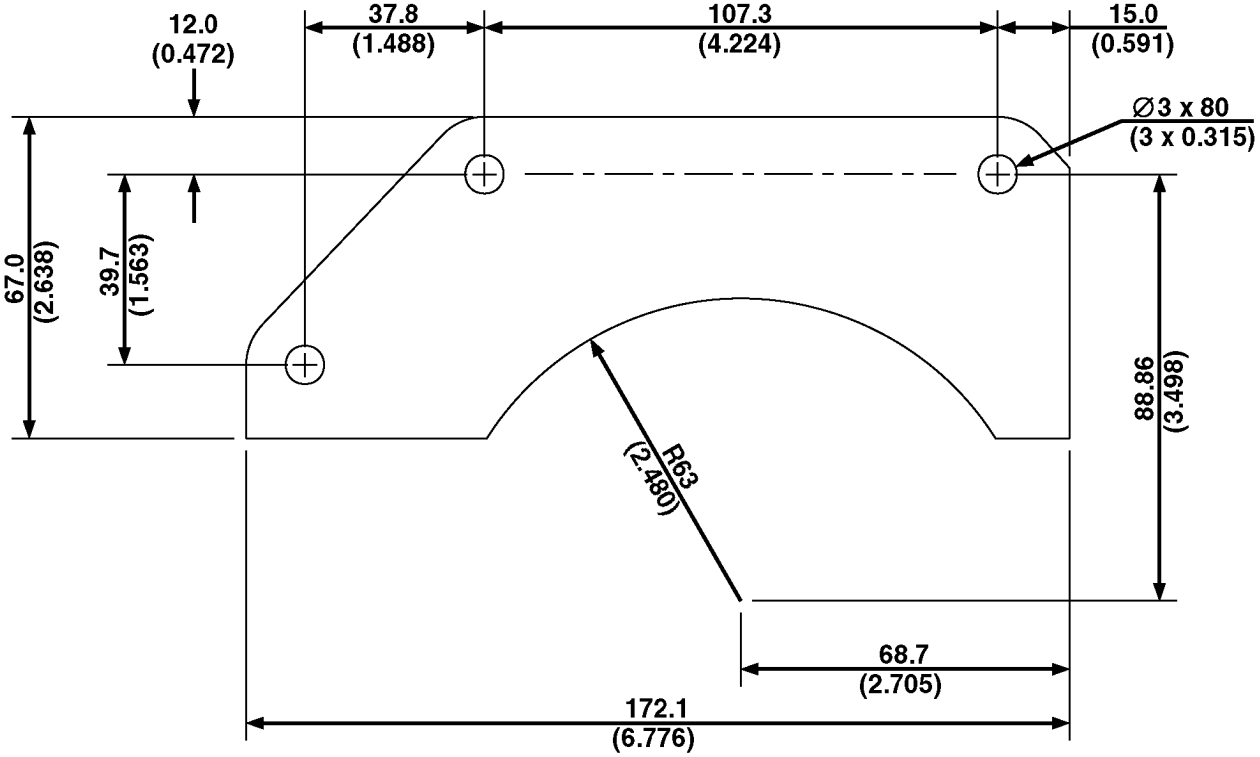
RG10743 -UN-07JUN00

Зажимное приспособление для гильз цилиндров

1—254,0 мм (10 дюймов)
2—127,0 мм (5 дюймов)
3—38,1 мм (1,5 дюйма)
4—405,4 мм (16 дюймов)
5—330,2 мм (13 дюймов)
6—1,50 мм (0,060 дюйма)
7—12,7 мм (0,5 дюйма)
8—31,8 мм (1,25 дюйма)
9—63,5 мм (2,5 дюйма)
10—25,4 мм (1 дюйм)
11—6,35 мм (0,25 дюйма)
12—152,4 мм (6 дюймов)
13—Сквозное отверстие диаметром 0,328 дюйма
14—Метчик 5/16 дюйма-18
15—2 шт. (узлы выше)
16—304,8 мм (12 дюймов)
17—Метчик 5/16 дюйма-18
18—Радиус 69,85 мм (2,75 дюйма)
19—101,6 мм (4 дюйма)
20—111,25 мм (4,38 дюйма)
21—60,45 мм (2,38 дюйма)
22—Винт с головкой, 5/16 x 1 дюйм
23—Железный уголок 38,1 мм (1,5 дюйма)

RG,199,JW7720 -59-23MAY00-1/1

DFRG5—Приспособление для переноса метки синхронизации на переднюю пластину впрыскивающего насоса



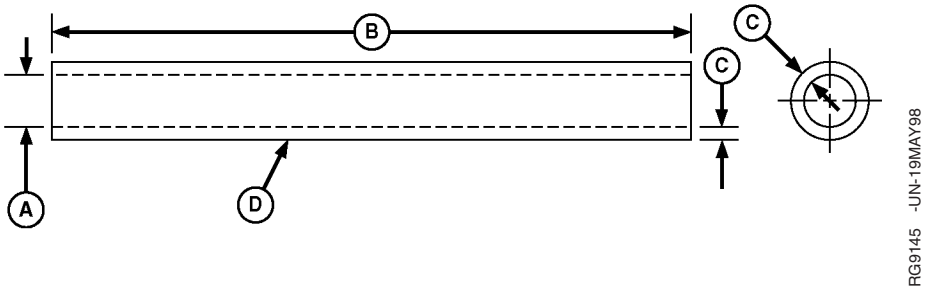
DFRG-5

Материал—Алюминий

Этот шаблон используется для переноса метки синхронизации впрыскивающего насоса с оригинальной передней пластины двигателя на запасную переднюю пластину (на которую метка еще не была нанесена). См. Раздел 02, Глава 050 для получения сведений о процедуре использования данного инструмента.

RG,199,JW7720 -59-25NOV97-1/1

Оправка для трубки масляного щупа двигателя (двигатели тракторов серий 6010—6910)



Оправка для масляного щупа трактора серии 6010

A—Внутренний диаметр 9,75—10 мм (0,38—0,39 дюйм.)

B—Длина трубки 146 мм (5,75 дюйм.)

C—Толщина стенки трубки 3 мм (0,12 дюйм.)

D—Стальная трубка 12,5 мм (0,50 дюйм.)

Данный инструмент требуется для установки прямой трубки масляного щупа двигателя в блоке двигателя тракторов 6010—6910. Для получения сведений о процедуре использования данного инструмента. см. Раздел 02, Глава 060.

05
190
3

DPSG,OUO1004,132 -59-23MAY00-1/1

Секция 06
Спецификации

Оглавление

Стр.

Группа 200—Ремонтные и общие спецификации ИКО

Значения моментов затяжки болтов и винтов (унифицированная дюймовая резьба) 06-200-1
Значения моментов затяжки для метрических болтов и винтов 06-200-3
Общие спецификации на двигатели ИКО. 06-200-4
Технические характеристики для восстановления двигателей 06-200-6
Технические характеристики головки цилиндров и клапанов (двухклапанная головка) 06-200-7
Технические характеристики головки цилиндров и клапанов (четырехклапанная головка) 06-200-10
Технические характеристики блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов 06-200-14
Технические характеристики коленчатого вала, коренных подшипников и маховика 06-200-21
Технические характеристики распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен 06-200-24
Технические характеристики системы смазки. 06-200-31
Технические характеристики системы охлаждения 06-200-35
Технические характеристики системы воздухозабора и выхлопа 06-200-39
Технические характеристики системы запуска и подзарядки 06-200-40

Группа 210—Спецификации диагностики

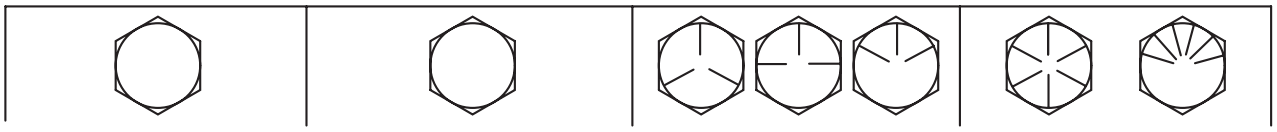
Спецификации диагностики двигателя 06-210-1
Спецификации на динамометрическое испытание. 06-210-1
Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом) 06-210-32

Стр.

Технические характеристики давления во впускном коллекторе (турбонаддув) (продолжение) 06-210-52
Технические характеристики давления во впускном коллекторе (турбонаддув) (продолжение) 2 06-210-65
Влияние высоты над уровнем моря и температуры на работу двигателя 06-210-89

Значения моментов затяжки болтов и винтов (унифицированная дюймовая резьба)

TS1671 -UN-01MAY03



Продолж. на следующей стр.

DX,TORQ1 -59-24APR03-1/2

	SAE, категория 1				SAE, категория 2[a]				SAE Категория 5; 5.1 или 5.2				SAE Категория 8 или 8.2			
Болт или винт	**Смазанный[b]**		**Сухой[c]**		**Смазанный[b]**		**Сухой[c]**		**Смазанный[b]**		**Сухой[c]**		**Смазанный[b]**		**Сухой[c]**	
Размер	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**
1/4	3,7	33	4,7	42	6	53	7,5	66	9,5	84	12	106	13,5	120	17	150
													Н·м	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**
5/16	7,7	68	9,8	86	12	106	15,5	137	19,5	172	25	221	28	20,5	35	26
									Н·м	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**				
3/8	13,5	120	17,5	155	22	194	27	240	35	26	44	32,5	49	36	63	46
			Н·м	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**								
7/16	22	194	28	20,5	35	26	44	32,5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Н·м	**ф-фут**														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35,5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Приведены типовые значения моментов затяжки, зависящие от прочности болта или винта. НЕ пользуйтесь этими значениями, если для конкретного случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или другая процедура затяжки. На предмет пластиковых вставных или стопорных стальных гаек обжимного типа для крепежных деталей из нержавеющей стали или гаек для П-образных болтов см. инструкции по затяжке для конкретного применения. Срезные болты должны разрушаться при превышении определенных нагрузок. Следует обязательно заменять сломанные срезные болты идентичными.

Крепежные детали следует заменять деталями той же или более высокой категории. При использовании крепежных деталей более высокой категории их следует затягивать тем же крутящим моментом, что и ранее установленные детали. Следует убедиться в чистоте резьбы крепежных деталей и в том, что заход резьб правильный. При возможности, смазывайте непокрытые или оцинкованные крепежные детали, кроме стопорных гаек, колесных болтов или колесных гаек, если для конкретного случая применения не приводятся другие инструкции.

[a]Категория 2 относится к винтам длиной до 6 дюймов (152 мм) с шестигранной головкой (но не к шестигранным болтам). Категория 1 относится к винтам длиной более 6 дюймов (152 мм) с шестигранной головкой и к болтам и винтам всех остальных видов любой длины.

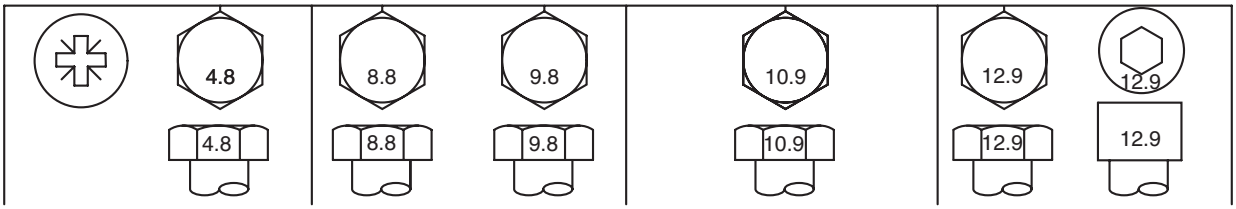
[b]Термин «смазанные» означает покрытые слоем такой смазки, как машинное масло, крепежные детали со слоем фосфатно-масляной смазки, или крепежные детали размером 7/8 и более дюйма с покрытием цинковой крошкой JDM F13C.

[c]Термин «сухие» означает обычную или оцинкованную крепежную деталь без какой бы то ни было смазки или крепежные изделия размером от 1/4 до 3/4 дюйма с чешуйчатым цинковым покрытием JDM F13B.

06
200
2

DX,TORQ1 -59-24APR03-2/2

Значения моментов затяжки для метрических болтов и винтов



TS1670 -UN-01MAY03

	Категория 4.8				Категория 8.8 или 9.8				Категория 10.9				Категория 12.9			
Болт или винт	**Смазанный[a]**		**Сухой[b]**		**Смазанный[a]**		**Сухой[b]**		**Смазанный[a]**		**Сухой[b]**		**Смазанный[a]**		**Сухой[b]**	
Размер	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**	**Н·м**	**ф-д**
M6	4,7	42	6	53	8,9	79	11,3	100	13	115	16,5	146	15,5	137	19,5	172
									Н·м	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**
M8	11,5	102	14,5	128	22	194	27,5	243	32	23,5	40	29,5	37	27,5	47	35
			Н·м	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**	**Н·м**	**ф-фут**								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Н·м	**ф-фут**														
M12	40	29,5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Приведены типовые значения моментов затяжки, зависящие от прочности болта или винта. НЕ пользуйтесь этими значениями, если для конкретного случая применения рекомендована другая величина момента затяжки или другая процедура затяжки. Для крепежных деталей из нержавеющей стали и для гаек на П-образных болтах см. указания по затяжке для конкретного применения. Затяните стопорные гайки с кольцевой вставкой из пластика или гофрированной стали моментом, показанным в таблице для сухих деталей, если для конкретного случая применения не была рекомендована другая процедура.

Срезные болты должны разрушаться при превышении определенных нагрузок. Следует обязательно заменять сломанные срезные болты идентичными. Заменяйте крепежные детали крепежными деталями той же или более высокой категории. При использовании крепежных деталей более высокой категории их необходимо затягивать до того же усилия, что и оригинальные детали. Следует убедиться в чистоте резьбы крепежных деталей и в том, что заход резьб правильный. При возможности, смазывайте непокрытые или оцинкованные крепежные детали, кроме стопорных гаек, колесных болтов или колесных гаек, если для конкретного случая применения не приводятся другие инструкции.

[a]Термин «смазанные» означает крепежные детали, покрытые слоем такой смазки, как машинное масло, или слоем фосфатно-масляной смазки, или цинковой смазкой JDM F13C (для крепежных деталей размером M20 и более).

[b]Термин «сухие» означает простые или оцинкованные крепежные детали без смазки или крепежные детали размером от M6 до M18, покрытые цинковой крошкой JDM F13B.

DX,TORQ2 -59-24APR03-1/1

Общие спецификации на двигатели ИКО

Двигатели Ярус I

НАИМЕНОВАНИЕ	ДВИГАТЕЛЬ								
	4045DF150	4045TF150	4045TF250	4045HF150	6068DF150	6068TF150	6068TF250	6068HF150	6068HF250
Число цилиндров	4	4	4	4	6	6	6	6	6
Диаметр	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)
Такт	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)
Рабочий объем цилиндра	4,5 л (276 куб.дюйм.)	4,5 л (276 куб.дюйм.)	4,5 л (276 куб.дюйм.)	4,5 л (276 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)
Сжатие	17,6:1	17,0:1	17,0:1	17,0:1	17,6:1	17,0:1	17,0:1	17,0:1	17,0:1
Макс. давление коленвала	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)
Регулировка регулятора (промышл.)	7-10 %	7-10 %	7-10 %	7-10 %	7-10 %	7-10 %	7-10 %	7-10 %	7-10 %
Регулировка регулятора (генератор)	3-5 %	3-5 %	3-5 %	3-5 %	3-5 %	3-5 %	3-5 %	3-5 %	3-5 %
Давление масла, номинальная скорость	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)
Давление масла при малых оборотах холостого хода	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)
длина	861,0 мм (33,9 дюйма)	861,0 мм (33,9 дюйма)	861,0 мм (33,9 дюйма)	861,0 мм (33,9 дюйма)	1117 мм (44,0 дюйма)	1117 мм (44,0 дюйма)	1117 мм (44,0 дюйма)	1116 мм (43,9 дюйма)	1141 мм (44,9 дюйма)
Ширина	598 мм (23,5 дюйма)	598 мм (23,5 дюйма)	598 мм (23,5 дюйма)	598 мм (23,5 дюйма)	598 мм (23,5 дюйма)	598 мм (23,5 дюйма)	598 мм (23,5 дюйма)	623 мм (24,5 дюйма)	623 мм (24,5 дюйма)
Высота	854 мм (33,6 дюйма)	980 мм (38,6 дюйма)	980 мм (38,6 дюйма)	980 мм (38,6 дюйма)	956 мм (37,6 дюйма)	984 мм (38,7 дюйма)	984 мм (38,7 дюйма)	1009 мм (39,7 дюйма)	1009 мм (39,7 дюйма)
Масса	387 кг (851 фунт)	396 кг (872 фунта)	396 кг (872 фунта)	396 кг (872 фунта)	522 кг (1149 фунтов)	533 кг (1172 фунта)	533 кг (1172 фунта)	550 кг (1210 фунтов)	568 кг (1250 фунтов)

Продолж. на следующей стр.

Ярус II Двигатели (двухклапанная головка)

НАИМЕНОВАНИЕ	Устройство			
	4045TF275	4045HF275	6068TF275	6068HF275
Число цилиндров	4	4	6	6
Диаметр	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)
Такт	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)
Рабочий объем цилиндра	4,5 л (276 куб.дюйм.)	4,5 л (276 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)
Степень сжатия	17,0:1	17,0:1	17,0:1	17,0:1
Макс. давление коленвала	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)
Регулировка регулятора (промышл.)	7—10 %	7—10 %	7—10 %	7—10 %
Регулировка регулятора (генератор)	3—5 %	3—5%	3—5%	3—5 %
Давление масла при номинальном числе оборотов с полной нагрузкой (минимальное)	275 кПа (40 фунт/кв. дюйм)	275 кПа (40 фунт/кв. дюйм)	275 кПа (40 фунт/кв. дюйм)	275 кПа (40 фунт/кв. дюйм)
Давление масла при малых оборотах холостого хода (мин.)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)
длина	860 мм (33,9 дюйма)	860 мм (33,9 дюйма)	1119 мм (43,9 дюйма)	1123 мм (44,2 дюйма)
Ширина	612 мм (24,1 дюйма)	612 мм (24,1 дюйма)	623 мм (24,5 дюйма)	623 мм (24,5 дюйма)
Высота	994 мм (39,1 дюйма)	994 мм (39,1 дюйма)	1012 мм (39,9 дюйма)	1015 мм (40,0 дюйма)
Масса	451 кг (993 фунта)	451 кг (993 фунта)	587 кг (1290 фунтов)	587 кг (1290 фунтов)

Ярус II Двигатели (четырехклапанная головка)

НАИМЕНОВАНИЕ	Устройство	
	4045HF475	6068HF475
Число цилиндров	4	6
Диаметр	106 мм (4,19 дюйма)	106 мм (4,19 дюйма)
Такт	127 мм (5,0 дюйма)	127 мм (5,0 дюйма)
Рабочий объем цилиндра	4,5 л (276 куб.дюйм.)	6,8 л (414 куб.дюйм.)
Степень сжатия	17,0:1	17,0:1
Макс. давление коленвала	0,5 кПа (2 H_2O)	0,5 кПа (2 H_2O)
Регулировка регулятора (промышл.)	7—10 %	7—10 %
Регулировка регулятора (генератор)	3—5%	3—5 %
Давление масла при номинальной скорости с полной нагрузкой (± 15 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)	345 кПа (50 фунт/кв. дюйм)
Давление масла при малых оборотах холостого хода (мин.)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)	105 кПа (15 фунт/кв. дюйм)
длина	860 мм (33,9 дюйма)	1123 мм (44,2 дюйма)
Ширина	612 мм (24,1 дюйма)	608 мм (23,9 дюйма)
Высота	994 мм (39,1 дюйма)	1044 мм (41,1 дюйма)
Масса	451 кг (993 фунта)	587 кг (1290 фунтов)

DPSG,OUO1004,102 -59-04FEB04-2/2

Технические характеристики для восстановления двигателей

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Болты с головкой под торцевой ключ (Марка SAE 8) для крепления специального переходника D05226ST к монтажной ступице	Крутящий момент	600 Н·м (450 фнт-фт).
62835[1]Винты с головками (Марка SAE 8) для крепления переходника для двигателя 62835 к специальному переходнику	Крутящий момент	135 Н·м (100 фнт-фт).
Болты крепления стропов для подъема двигателя	Крутящий момент	170 Н·м (125 фунтофутов)
Болты M12 стенда для ремонта двигателей	Крутящий момент	140 Н·м (105 фунтофутов)
Болты M14 стенда для ремонта двигателей	Крутящий момент	225 Н·м (165 фунтофутов)

[1]Часть комплекта переходников стенда для ремонта двигателя JT07268

DPSG,OUO1004,2706 -59-07NOV03-1/1

Технические характеристики головки цилиндров и клапанов (двухклапанная головка)

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Проверка зазора впускного клапана (от коромысла до упора клапана) (холодный двигатель)	Клиренс	0,31—0,38 мм (0,012—0,015 дюйма)
Проверка зазора выпускного клапана (от коромысла до упора клапана) (холодный двигатель)	Клиренс	0,41—0,48 мм (0,016—0,019 дюйма)
Контргайка регулировочного винта клапанного коромысла	Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)
Впускные клапаны	подъем,	11,77—12,21 мм (0,463—0,481 дюйма)
	Предел износа	11,34 мм (0,447 дюйма)
Выпускные клапаны	подъем,	11,51—11,94 мм (0,453—0,470 дюйма)
	Предел износа	11,08 мм (0,436 дюйма)
Узел клапанного коромысла		
Высота в сжатом состоянии 46 мм (1,81 дюйм.)	Натяжение пружины	18-27 Н (4-6 фунтов силы)
Пружина	Высота в сжатом состоянии	46 мм № 18-27 (1,81 дюйм. № 4-6 фнтс)
Ось	Н. Д.	19,99-20,02 мм (0,787-0,788 дюйма)
	Предел износа	19,94 мм (0,785 дюйма)
Опора вала	Макс. внутренний диаметр	20,17 мм (0,794 дюйма)
Диаметр	В. Д.	20,07-20,12 мм (0,790-0,792 дюйма)
	Предел износа	20,17 мм (0,794 дюйма)
Толкатель насоса подачи топлива	Н. Д.	9,891-9,917 мм (0,3894-0,3904 дюйма)
Отверстие толкателя насоса подачи топлива в блоке	В. Д.	10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)
Следящий элемент кулачка	Н. Д.	31,61-31,64 мм (1,245-1,246 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2710 -59-07NOV03-1/3

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Впускные клапаны	Паз в головке блока цилиндров	0,61-1,11 мм (0,024-0,044 дюйма)
	Предел износа	1,63 мм (0,064 дюйма)
Выхлопной клапан	Паз в головке блока цилиндров	1,22-1,72 мм (0,048-0,068 дюйма)
	Предел износа	2,26 мм (0,089 дюйма)
Пружины клапанов		
Длина пружины в свободном состоянии при 0 Н (0 фнтс)[1]	Высота	54,0 мм (2,125 дюйма)
Сжатая пружина - 240-280 Н (54-62 фнтс)	Высота	46,0 мм (1,81 дюйма)
Сжатая пружина - 590-680 Н (133-153 фнтс)	Высота	34,5 мм (1,36 дюйма)
Головка выхлопного клапана	Н. Д.	46,47-46,73 мм (1,830-1,840 дюйма)
Головка выпускного клапана	Н. Д.	42,37-42,63 мм (1,668-1,678 дюйма)
Стержень впускного клапана	Н. Д.	7,864-7,884 мм (0,3096-0,3104 дюйма)
Стержень выхлопного клапана	Н. Д.	7,848-7,874 мм (0,3090-0,3100 дюйма)
Рабочая поверхность клапана	Максимальное отклонение (впуск и выхлоп)	0,038 мм (0,0015 дюйма)
Клапаны	Конус тарелки клапана	29,25° ± 0,25°
Плоскостность головки цилиндров	Максимально допустимое отклонение от плоскостности по всей длине или ширине	0,08 мм (0,003 дюйма)
	Максимально допустимое отклонение от плоскостности на каждые 150 мм (5,90 дюйм.)	0,03 мм (0,001 дюйма)

[1] Длина в свободном состоянии может незначительно меняться между пружинами клапана.

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Новая головка цилиндров	Толщина	104,87-105,13 мм (4,129-4,139 дюйма)
	Минимально допустимая толщина	104,24 мм (4,104 дюйма)
	Обработка рабочей поверхности камеры сгорания (только шлифование поверхности) (AA)	0,7-3,2 микрона (31-125 микродюймов)
	Максимальная глубина волнистости поверхности	0,012 мм (0,0005 дюйма)
	Максимальное удаление материала для восстановления поверхности	0,76 мм (0,030 дюйма)
Отверстие направляющей клапана (новые детали)	В. Д.	7,912-7,938 мм (0,312-0,313 дюйма)
от направляющей клапана до штока клапана (новые детали)	Клиренс	0,05-0,10 мм (0,002-0,004 дюйма)
	Предел износа	0,15 мм (0,006 дюйма)
Шлифовка седел клапанов	Угол седла	30°
	Ширина седла клапана	1,50-2,00 мм (0,059-0,079 дюйма)
	Максимальное отклонение седла клапана	0,08 мм (0,003 дюйма)
Гильза цилиндра	Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
	Максимально допустимая разность высот в ближайшей точке двух соседних гильз, или в пределах одной гильзы	0,05 мм (0,002 дюйма)
Винты с головками для головки блока цилиндров		
Шаг 1 — Начальный	Крутящий момент	100 Н·м (75 фунтофутов)
Шаг 2 — Второй	Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 3 — Проверить (после 5 мин)	Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 4 — Окончательный	Момент затяжки с заданным доворотом	Затянуть каждый болт дополнительно на 60° ± 10°
Опорные шпильки коромысел	Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)
Гайки крышки коромысла (двухклапанная головка)	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)

DPSG,OUO1004,2710 -59-07NOV03-3/3

Технические характеристики головки цилиндров и клапанов (четырехклапанная головка)

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Регулировка зазора впускных клапанов (между коромыслом и траверсой) (холодный двигатель)	Клиренс	0,36 мм (0,014 дюйма)
Регулировка зазора выпускных клапанов (между коромыслом и траверсой) (холодный двигатель)	Клиренс	0,46 мм (0,018 дюйма)
Контргайка регулировочного винта клапанного коромысла	Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)
Впускные клапаны	подъем,	9,03-9,43 мм (0,356-0,371 дюйма)
	Предел износа	8,70 мм (0,343 дюйма)
Выпускные клапаны	подъем,	9,32-9,72 мм (0,367-0,383 дюйма)
	Предел износа	9,00 мм (0,354 дюйма)
Траверса клапана	Разница между карманами (максимальная)	0,1 мм (0,004 дюйма)
Узел клапанного коромысла		
Высота в сжатом состоянии 46 мм (1,81 дюйм.)	Натяжение пружины	18-27 Н (4-6 фунтов силы)
Пружина	Высота в сжатом состоянии	46 мм № 18-27 (1,81 дюйм. № 4-6 фнтс)
Ось	Н. Д.	19,962-20,038 мм (0,786-0,789 дюйма)
	Предел износа	19,91 мм (0,784 дюйма)
Отверстие коромысла	В. Д.	20,065-20,115 мм (0,790-0,792 дюйма)
	Предел износа	20,16 мм (0,794 дюйма)
Толкатель насоса подачи топлива	Н. Д.	9,891-9,917 мм (0,3894-0,3904 дюйма)
Отверстие толкателя насоса подачи топлива в блоке	В. Д.	10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)
Следящий элемент кулачка	Н. Д.	31,61-31,64 мм (1,245-1,246 дюйма)

Продолж. на следующей стр. OUO1089,000023E -59-10DEC03-1/4

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Впускные клапаны	Паз в головке блока цилиндров	0,77-1,27 мм (0,030-0,050 дюйма)
	Предел износа	1,77 мм (0,070 дюйма)
Выхлопной клапан	Паз в головке блока цилиндров	0,81-1,31 мм (0,032-0,052 дюйма)
	Предел износа	1,81 мм (0,071 дюйма)
Впускные и выпускные клапаны	Максимальное отклонение для пары клапанов (на одном цилиндре)	0,3 мм (0,012 дюйма)
Пружины клапанов		
Длина пружины в свободном состоянии при 0 Н (0 фнтс)[1]	Высота	46,15 мм (1,82 дюйма)
Пружина сжата 166 Н (37,32 фнтс)	Высота	37,21 мм (1,46 дюйма)
Пружина сжата 356 Н (80,03 фнтс)	Высота	27,01 мм (1,06 дюйма)
Головка выхлопного клапана	Н. Д.	36,87-37,13 мм (1,452-1,462 дюйма)
Головка выпускного клапана	Н. Д.	35,87-36,13 мм (1,412-1,422 дюйма)
Стержень впускного клапана	Н. Д.	6,987-7,013 мм (0,2750-0,2761 дюйма)
Стержень выхлопного клапана	Н. Д.	6,984—7,000 мм (0,2749—0,2756 дюйма)
Рабочая поверхность клапана	Максимальное отклонение (впуск и выхлоп)	0,038 мм (0,0015 дюйма)
Плоскостность головки цилиндров	Максимально допустимое отклонение от плоскостности по всей длине или ширине	0,08 мм (0,003 дюйма)
	Максимально допустимое отклонение от плоскостности на каждые 150 мм (5,90 дюйм.)	0,03 мм (0,001 дюйма)

[1]Длина в свободном состоянии может незначительно меняться между пружинами клапана.

06 200 11

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Новая головка цилиндров	Толщина	104,87-105,13 мм (4,129-4,139 дюйма)
	Минимально допустимая толщина	104,24 мм (4,104 дюйма)
	Обработка рабочей поверхности камеры сгорания (только шлифование поверхности) (AA)	0,7-3,2 микрона (31-125 микродюймов)
	Максимальная глубина волнистости поверхности	0,012 мм (0,0005 дюйма)
	Максимальное удаление материала для восстановления поверхности	0,76 мм (0,030 дюйма)
Отверстие направляющей клапана (новые детали)	В. Д.	7,025-7,051 мм (0,276-0,277 дюйма)
От направляющей впускного клапана до штока клапана (новые детали)	Клиренс	0,012-0,064 мм (0,0005-0,0025 дюйма)
От направляющей выпускного клапана до штока клапана (новые детали)	Клиренс	0,025-0,077 мм (0,0010-0,0030 дюйма)
От направляющей впускного и выпускного клапана до штока клапана (предельный износ)	Клиренс	0,15 мм (0,0059 дюйма)
Гильза цилиндра	Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
	Максимально допустимая разность высот в ближайшей точке двух соседних гильз, или в пределах одной гильзы	0,05 мм (0,002 дюйма)
Винты с головками для головки блока цилиндров		
Шаг 1—Начальный	Крутящий момент	100 Н·м (75 фунтофутов)
Шаг 2 — Второй	Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 3 — Проверить (после 5 мин)	Крутящий момент	150 Н·м (110 фунтофутов)
Шаг 4 — Окончательный	Момент затяжки с заданным доворотом	Затянуть каждый болт дополнительно на 60° ± 10°. (См. МЕТОД ЗАТЯЖКИ С ЗАДАННЫМ ДОВОРОТОМ, в данной главе.)
Запальная свеча	Крутящий момент	15 Н·м (133 фунтодюйма)
Болты держателя коромысла	Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)

06
200
12

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Концевые зажимы оси коромысел	Крутящий момент	30 Н·м (22 фунтофута)
Зажимы осей клапанных коромысел	Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)
Болты крышки коромысла (четырехклапанная головка)	Крутящий момент	7 Н·м (62 фунтодюйма)
Болты направляющей жгута запальный свечей	Крутящий момент	11 Н·м (97 фунтодюймов)
Болты крепления теплозащитного щитка к головке цилиндров	Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)
Болты крепления теплозащитного щитка к крышке коромысла	Крутящий момент	10 Н·м (88 фунтодюймов)

Технические характеристики отверстия вставки седла выпускного клапана:

A	36,436-36,462 мм (1,4344-1,4355 дюйма)
B	2,34 мм (0,092 дюйм.) - справочный размер
C	8,715-8,785 мм (0,3431-0,3458 дюйма)
D	38-42°
E	Макс. радиус 0,5 мм (0,019 дюйм.)
Макс. обработка поверхности отверстия «A»	3,2 мм (0,1259 дюйм.) Справочный размер при осмотре

Технические характеристики отверстия вставки седла впускного клапана:

A	37,436-37,462 мм (1,4738-1,4748 дюйма)
B	Справочный размер 2,8 мм (0,110 дюйм.)
C	9,215-9,285 мм (0,3627-0,3655 дюйма)
D	38-42°
E	Макс. радиус 0,5 мм (0,019 дюйм.)
Макс. обработка поверхности отверстия «A»	3,2 мм (0,1259 дюйм.) Справочный размер при осмотре

Наружный диаметр запасной вставки седла клапана:

На входе	37,487-37,513 мм (1,476-1,477 дюйма)
На выходе	36,487-36,513 мм (1,436-1,437 дюйма)

OUO1089,000023E -59-10DEC03-4/4

Технические характеристики блока цилиндров, гильз, поршней и шатунов

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Поршневые кольца—двигатели 4045DF, TF150 и 6068DF, TF150		
Компрессионное кольцо № 1	Концевой зазор	0,33-0,58 мм (0,013-0,023 дюйма)
Компрессионное кольцо № 2	Концевой зазор	1,24-1,49 мм (0,049-0,059 дюйма)
Маслосъемное кольцо № 3	Концевой зазор	0,30-0,56 мм (0,011-0,022 дюйма)
Поршневые кольца — двигатели 4045TF250 и 6068TF250		
Компрессионное кольцо № 1	Концевой зазор	0,33-0,64 мм (0,013-0,025 дюйма)
Компрессионное кольцо № 2	Концевой зазор	0,75-1,00 мм (0,030-0,039 дюйма)
Маслосъемное кольцо № 3	Концевой зазор	0,33-0,64 мм (0,013-0,025 дюйма)
Поршневые кольца для тяжелого режима работы		
Компрессионное кольцо № 1	Концевой зазор	0,33-0,59 мм (0,013-0,023 дюйма)
Компрессионное кольцо № 2	Концевой зазор	0,89-1,14 мм (0,035-0,049 дюйма)
Маслосъемное кольцо № 3	Концевой зазор	0,33-0,59 мм (0,013-0,023 дюйма)
Гильза цилиндра	Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
	Максимально допустимая разность между показаниями в пределах одного цилиндра или между соседними цилиндрами	0,05 мм (0,002 дюйма)
Гильза цилиндра	Толщина	6,23-6,89 мм (0,25-0,27 дюйма)
Ступенька уплотнения гильзы цилиндра	Расстояние	2,02-2,29 мм (0,08-0,09 дюйма)
Зазор между поршневым кольцом и канавкой — Новое поршневое кольцо (канавка второго компрессионного кольца)	Максимальный зазор	0,20 мм (0,008 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2714 -59-18JUN02-1/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Зазор между поршневым кольцом и канавкой — Новое поршневое кольцо (канавка третьего маслосъемного кольца, стандартное кольцо)	Максимальный зазор	0,82 мм (0,032 дюйма)
Зазор между поршневым кольцом и канавкой — Новое поршневое кольцо (канавка третьего маслосъемного кольца, кольцо для тяжелых условий работы)	Максимальный зазор	0,15 мм (0,006 дюйма)
Отверстие штифта поршня (малый штифт)	В. Д.	34,935-34,945 мм (1,3754-1,3758 дюйма)
Отверстие штифта поршня (большой штифт)	В. Д.	41,285-41,295 мм (1,6254-1,6258 дюйма)
Юбка поршня (измерение проводится в нижней части юбки 28 мм [1,1 дюйм.] от низа поршня)	Диаметр	106,38-106,40 мм (4,188-4,189 дюйма)
Поршень (двигатели с двухклапанной головкой)		
Поршень	Высота (измеренная от центра отверстия штифта до верха поршня)	71,64-71,70 мм (2,820-2,823 дюйма)
Поршень (двигатели с четырехклапанной головкой)		
Поршень	Высота (измеренная от центра отверстия штифта до верха поршня)	71,60-71,65 мм (2,819-2,820 дюйма)
Юбка поршня	Наружный диаметр 28 мм (1,1 дюйм.) от низа поршня	106,38-106,40 мм (4,188-4,189 дюйма)
Гильза цилиндра	В. Д.	106,48-106,52 мм (4,192-4,194 дюйма)
Гильза цилиндра (верх или низ)	Максимальное отклонение от правильной круглой формы	0,05 мм (0,002 дюйма)
Гильза цилиндра	Максимальная конусность	0,05 мм (0,002 дюйма)

06 200 15

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2714 -59-18JUN02-2/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Зазор между поршнем и гильзой (измеренный в нижней части юбки поршня) (двигатели без наддува)	Клиренс	0,08-0,14 мм (0,003-0,005 дюйма)
Зазор между поршнем и гильзой (измеренный в нижней части юбки поршня) (двигатели с турбонаддувом)	Клиренс	0,08-0,15 мм (0,003-0,006 дюйма)
Шейка коленчатого вала	Н. Д.	77,800-77,826 мм (3,0629-3,0640 дюйма)
Собранный шатунный подшипник	В. Д.	77,876-77,927 мм (3,0659-3,0679 дюйма)
Подшипник шатуна - цапфа (новые детали)	Масляный зазор	0,050-0,127 мм (0,0020-0,0050 дюйма)
	Предел износа	0,152 мм (0,0600 дюйма)
Отверстие шатуна (без вкладышей подшипника)	В. Д.	82,677-82,703 мм (3,2550-3,2560 дюйма)
Гнездо шатуна	Максимально допустимая овальность	1,50 мм (0,060 дюйма)
Штифт поршня (малый)	Н. Д.	34,920-34,930 мм (1,3748-1,3752 дюйма)
	Предел износа	34,907 мм (1,3743 дюйма)
Штифт поршня (большой)	Н. Д.	41,270-41,280 мм (1,6248-1,6252 дюйма)
	Предел износа	41,257 мм (1,6243 дюйма)
Поршневой палец	длина	71,51-72,11 мм (2,815-2,839 дюйма)
Втулка штифта поршня установлена (малый штифт)	В. Д.	34,950-34,976 мм (1,3760-1,3770 дюйма)
	Предел износа	35,026 мм (1,3790 дюйма)
Втулка штифта поршня установлена (большой штифт)	В. Д.	41,300-41,326 мм (1,6260-1,6270 дюйма)
	Предел износа	41,376 мм (1,6290 дюйма)
Между штифтом поршня и втулкой	Масляный зазор	0,020-0,056 мм (0,0008-0,0022 дюйма)
	Предел износа	0,102 мм (0,0040 дюйма)
Отверстие малого штифта шатуна (втулка снята)	В. Д.	38,087-38,113 мм (1,4995-1,5005 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2714 -59-18JUN02-3/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Отверстие большого штифта шатуна (втулка снята)	В. Д.	46,025-46,051 мм (1,8120-1,8130 дюйма)
Между штифтом шатуна и втулкой (коническая малая головка)	Масляный зазор	0,020-0,056 мм (0,0008-0,0022 дюйма)
Между штифтом шатуна и втулкой (цилиндрическая малая головка)	Масляный зазор	0,020-0,056 мм (0,0008-0,0022 дюйма)
	Предел износа	0,102 мм (0,0040 дюйма)
Отверстие втулки шатуна - отверстие втулки штифта поршня (от центра до центра)	Измерение	202,95-203,05 мм (7,990-7,994 дюйма)
Пробки масляных каналов и каналов охлаждающей жидкости блока цилиндров		
Пробка 1/2 дюйм. (без турбонагнетателя, возвратный канал)	Крутящий момент	45 Н·м (33 фунтофута)
Пробка 1/4 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)	Крутящий момент	17 Н·м (150 фунтодюймов)
Пробка 1/8 дюйм. (масляный канал)	Крутящий момент	17 Н·м (150 фунтодюймов)
Пробка 3/8 дюйм. (масляный канал)	Крутящий момент	45 Н·м (33 фунтофута)
Стальная пробка 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)[1]	Крутящий момент	60 Н·м (44 фнт-фт)
Пробка из композитного материала 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)[2]	Крутящий момент	30 Н·м (22 фунтофута)
Стальная пробка с квадратным гнездом 1-5/8 дюйм. (каналы охлаждающей жидкости)	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Отверстие коренного подшипника блока цилиндров	В. Д.	84,455-84,481 мм (3,3250-3,3260 дюйма)

[1] *(Двигатели, изготовленные в г. Саран, «CD», — 540458)*

[2] *(Двигатели, изготовленные в г. Саран, «CD», 540459 —)*

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2714 -59-18JUN02-4/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Гнездо следящего элемента кулачка в блоке цилиндров	В. Д.	31,70-31,75 мм (1,248-1,250 дюйма)
Следящий элемент распределительного вала (новый)	Н. Д.	31,61-31,64 мм (1,245-1,246 дюйма)
Следящий элемент распределительного вала - отверстие	Клиренс	0,06-0,13 мм (0,002-0,005 дюйма)
Отверстие распределительного вала в блоке, переднее № 1 (без втулки)	В. Д.	59,961-59,987 мм (2,3607-2,3617 дюйма)
Отверстие распределительного вала в блоке, переднее № 1 (с втулкой)	В. Д.	55,961-55,987 мм (2,2031-2,2042 дюйма)
Отверстие распределительного вала в блоке (все за исключением № 1)	В. Д.	55,986-56,012 мм (2,2042-2,2052 дюйма)
Шейка распределительного вала - втулка (отверстие № 1 с втулкой)	Масляный зазор	0,063-0,115 мм (0,0025-0,0045 дюйма)
Шейка распределительного вала - втулка (все за исключением № 1)	Масляный зазор	0,088-0,140 мм (0,0035-0,0055 дюйма)
Отверстие вала системы уравновешивания в блоке (втулка снята)	В. Д.	43,262-43,288 мм (1,7032-1,7042 дюйма)
Втулка вала системы уравновешивания	В. Д.	40,177-40,237 мм (1,5818-1,5841 дюйма)
Шейка вала системы уравновешивания - втулка	Клиренс	0,016-0,102 мм (0,0006-0,0040 дюйма)
Нижнее отверстие блока для установки гильзы	В. Д.	115,75-115,80 мм (4,557-4,559 дюйма)
Верхнее отверстие блока для установки гильзы	В. Д.	120,70-120,75 мм (4,752-4,754 дюйма)
Фланец гильзы в блоке	В. Д.	126,33-126,35 мм (4,973-4,974 дюйма)
Гильза в верхнем отверстии	Н. Д.	120,61-120,69 мм (4,7484-4,7516 дюйма)
Гильза - блок цилиндров	Зазор в нижнем отверстии	0,035-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2714 -59-18JUN02-5/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Гильза - блок цилиндров	Зазор в верхнем отверстии	0,10-0,14 мм (0,004-0,005 дюйма)
Гильза цилиндра	В. Д.	106,48-106,52 мм (4,192-4,194 дюйма)
Барабан	Максимальный износ	0,10 мм (0,004 дюйма)
Барабан	Максимальная конусность	0,05 мм (0,002 дюйма)
Барабан	Максимальное отклонение от правильной круглой формы	0,05 мм (0,002 дюйма)
Расточенное отверстие фланца гильзы цилиндра	Глубина в блоке	5,952-5,988 мм (0,2343-0,2357 дюйма)
Фланец гильзы цилиндра	Толщина	6,022-6,058 мм (0,2371-0,2385 дюйма)
Плита верхней плоскости блока цилиндров		
Максимально допустимое отклонение от плоскостности по всей длине или ширине (используемой)	Измерение	0,08 мм (0,003 дюйма)
Максимально допустимое отклонение от плоскостности (для каждых 150 мм длины (5,90 дюйм.))	Измерение	0,025 мм (0,001 дюйма)
Верхняя площадка (только шлифование поверхности) (AA)	Чистота обработки поверхности	0,8-3,2 микрона (32-125 микродюймов)
Обработка поверхности верхней площадки	Максимальная глубина волнистости поверхности	0,012 мм (0,0005 дюйма)
Центральная линия отверстия коренного подшипника - верхняя площадка блока цилиндров	Расстояние (минимум)	337,896-337,972 мм (13,3029-13,3059 дюйма)
Инжекционный дроссель для охлаждения поршня	Диаметр	1,4 мм (0,055 дюйма)
Дроссель для охлаждения поршня	Крутящий момент	11 ± 1,5 Н·м (96 ± 13 фунтодюймов)
Толкатель	Н. Д.	9,891-9,917 мм (0,3894-0,3904 дюйма)

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Отверстие толкателя в блоке	В. Д.	10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)
Гильза цилиндра	Высота над блоком	0,030-0,100 мм (0,001-0,004 дюйма)
	Максимально допустимая разность высот в ближайшей точке двух соседних гильз, или в пределах одной гильзы	0,05 мм (0,002 дюйма)
Болты шатуна	Начальная затяжка	58 Н·м (43 фунтофута)
Болты шатуна	Момент затяжки с заданным доворотом	на 1/4 оборота (90-100°) после начального момента затяжки
Выступание поршня		
4-цилиндр. Нормальный режим работы Коды 4801, 4803, 4809. 6-цилиндр. Нормальный режим работы Коды 4805, 4807.	Выступание поршня	0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)
4-цилиндр. Тяжелый режим работы Код 4804. 6-цилиндр. Тяжелый режим работы Коды 4808, 4810 и все двигатели с четырехклапанной головкой.	Выступание поршня	0,07-0,25 мм (0,003-0,010 дюйма)

DPSG,OUO1004,2714 -59-18JUN02-7/7

Технические характеристики коленчатого вала, коренных подшипников и маховика

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Демпфер	Максимальное радиальное отклонение (концентричность)	1,50 мм (0,060 дюйма)
Наружное кольцо шкива демпфера	Биение (макс.)	1,50 мм (0,060 дюйма)
Внутреннее кольцо шкива демпфера	Биение (макс.)	0,5 мм (0,020 дюйма)
Болты крепления шкива демпфера коленчатого вала — Коленчатый вал с прямой носовой частью		
Начальная затяжка наружных болтов	Крутящий момент	20 Н·м (177 фунтодюймов)
Окончательная затяжка четырех болтов, крепящих демпфер (в сухом состоянии)	Крутящий момент	63 Н·м (48 фунтофутов)
Окончательная затяжка пяти болтов крепления демпфера (4 наружных болта) (со смазкой)	Крутящий момент	80 Н·м (60 фунтофутов)
Пять болтов крепления демпфера (центральный болт со смазкой)	Крутящий момент	150 Н·м (111 фунтофутов)
Центральный болт крепления демпфера (коленчатые валы с конусной носовой частью)	Крутящий момент	500 Н·м (369 фунтофутов)
Болты крепления вторичного демпфера вибраций к основному демпферу вибраций или вспомогательного шкива к демпферу вибраций	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Коленвал	Осевой зазор	0,029-0,357 мм (0,001-0,014 дюйма)
Плоскостность рабочей поверхности маховика	Максимальное отклонение Максимальное отклонение на 25 мм (1,0 дюйм.) хода	0,23 мм (0,009 дюйма) 0,013 мм (0,0005 дюйма)
Концентричность отверстия подшипника маховика	Максимальное отклонение	0,127 мм (0,005 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2718 -59-23JAN04-1/3

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Отверстие направляющего подшипника маховика (опционный код 1508)	В. Д.	34,978-35,004 мм (1,3770-1,3781 дюйма)
Отверстие направляющего подшипника маховика (опционный код 1502 и 1515)	В. Д.	44,978-45,004 мм (1,7708-1,7719 дюйма)
Направляющее отверстие втулки маховика (опционный код 1573)	В. Д.	54,978-55,004 мм (2,1645-2,1655 дюйма)
Втулка маховика (опционный код 1573)	Н. Д.	55,054-55,004 мм (2,1675-2,1655 дюйма)
Отверстие втулки (опционный код 1573)	В. Д.	39,998-40,024 мм (1,5747-1,5757 дюйма)
Болты крепления маховика (сухие)	Крутящий момент	138 Н·м (102 фунтофута)
Болты крепления маховика (смазанные)	Крутящий момент	110 Н·м (81 фунтофут)
Болт крепления корпуса уплотнения к блоком цилиндров	Крутящий момент	27 Н·м (20 фнт-фт)
Коренной подшипник коленчатого вала - цапфа	Масляный зазор	0,041-0,109 мм (0,0016-0,0043 дюйма)
Коренной подшипник коленчатого вала	В. Д.	79,391-79,433 мм (3,1256-3,1273 дюйма)
Коренная цапфа коленчатого вала	Н. Д.	79,324-79,350 мм (3,1229-3,1240 дюйма)
Шатунная цапфа коленчатого вала	Н. Д.	77,800-77,826 мм (3,0629-3,0640 дюйма)
Корневая и шатунная шейка коленчатого вала	Максимальная конусность	0,010 мм (0,0004 дюйма)
Корневая и шатунная шейка коленчатого вала	Максимальное отклонение от правильной круглой формы	0,005 мм (0,0002 дюйма)
Шейка коренного упорного подшипника коленчатого вала (новые детали)	Ширина	38,952-39,028 мм (1,5335-1,5365 дюйма)
Коренной упорный подшипник коленчатого вала	Общая ширина	38,79-38,87 мм (1,527-1,530 дюйма)

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Отверстие коренного подшипника коленчатого вала (без подшипников)	В. Д.	84,455-84,481 мм (3,3250-3,3260 дюйма)
Центральная линия отверстия коренного подшипника коленчатого вала - верхняя площадка	Расстояние (минимум)	337,896-337,972 мм (13,3029-13,3059 дюйма)
Дроссель для охлаждения поршня	Диаметр	1,4 мм (0,055 дюйма)
Дроссель для охлаждения поршня	Крутящий момент	11 Н·м (97 фунтодюймов) (96 фунтодюймов)
Винты с головками для крепления коренного подшипника коленчатого вала	Крутящий момент	135 Н·м (100 фунтофутов)
Болты крепления заднего коренного (упорного) подшипника коленчатого вала	Крутящий момент	135 Н·м (100 фунтофутов)
Болты корпуса маховика	Крутящий момент	125 Н·м (92 фунтофута)
Трактор 3210, 3310 и 3410		
Болты корпуса маховика (1-8)	Крутящий момент	110 Н·м (81 фунтофут)
Болты корпуса маховика (9 и 12)	Крутящий момент	130 Н·м (96 фунтофутов)
Болты корпуса маховика (13 и 14)	Крутящий момент	280 Н·м (206 фунтофутов)
Болты корпуса маховика (10 и 11)	Крутящий момент	530 Н·м (391 фунтофут)
Отверстие уплотнения корпуса маховика	Максимально допустимое отклонение (концентричность)	0,152 мм (0,006 дюйма)

DPSG,OUO1004,2718 -59-23JAN04-3/3

Технические характеристики распределительного вала, валов системы уравновешивания и редуктора распределительных шестерен

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Впускные клапаны (двигатели с двухклапанной головкой)	Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]	11,77-12,21 мм (0,463-0,481 дюйма)
	Предел износа	11,34 мм (0,447 дюйма)
Впускные клапаны (двигатели с четырехклапанной головкой)	Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]	9,03-9,43 мм (0,356-0,371 дюйма)
	Предел износа	8,7 мм (0,343 дюйма)
Выпускные клапаны (двигатели с двухклапанной головкой)	Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]	11,51-11,94 мм (0,453-0,470 дюйма)
	Предел износа	11,08 мм (0,436 дюйма)
Выпускные клапаны (двигатели с четырехклапанной головкой)	Высота подъема клапана [при клапанном зазоре 0,00 мм (0,00 дюйм.)]	9,32-9,72 мм (0,367-0,383 дюйма)
	Предел износа	9,00 мм (0,354 дюйма)
Вспомогательный привод - пластина блока цилиндров	Крутящий момент	95 Н·м (70 фунтофутов)
Плоская крышка вспомогательного привода	Крутящий момент	55 Н·м (41 фунтофут)
Распределительный вал	Осевой зазор	0,08-0,23 мм (0,003-0,009 дюйма)
Вал системы уравновешивания	Осевой зазор	0,05-0,26 мм (0,002-0,010 дюйма)
Верхняя промежуточная шестерня	Осевой зазор	0,070-0,170 мм (0,0027-0,0066 дюйма)
Нижняя промежуточная шестерня	Осевой зазор	0,070-0,330 мм (0,0027-0,0129 дюйма)
Технические характеристики по боковому зазору распределительных шестерен		
Распределительный вал - верхняя промежуточная шестерня (A) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R120635)	Окружной зазор	0,04-0,2 мм (0,0015-0,008 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2726 -59-24NOV03-1/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Распределительный вал - верхняя промежуточная шестерня (A) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R505121)	Окружной зазор	Не менее 0,04 мм (0,0015 дюйм.)
Распределительный вал - верхняя промежуточная шестерня (A) (двигатель с четырехклапанной головкой)	Окружной зазор	0,03-0,64 мм (0,0011-0,0254 дюйма)
Впрыскивающий насос - верхняя промежуточная шестерня (B) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R120635)	Окружной зазор	0,04-0,2 мм (0,0015-0,008 дюйма)
Впрыскивающий насос - верхняя промежуточная шестерня (B) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R505121)	Окружной зазор	Не менее 0,04 мм (0,0015 дюйм.)
Впрыскивающий насос - верхняя промежуточная шестерня (B) (двигатель с четырехклапанной головкой)	Окружной зазор	0,09-0,55 мм (0,0034-0,0218 дюйма)
Верхняя промежуточная шестерня - Распределительный вал (C) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R120635)	Окружной зазор	0,04-0,2 мм (0,0015-0,008 дюйма)
Верхняя промежуточная шестерня - Распределительный вал (C) (двигатель с двухклапанной головкой с шестерней, маркированной R505121)	Окружной зазор	Не менее 0,04 мм (0,0015 дюйм.)
Коленчатый вал - Нижняя промежуточная шестерня (D)	Окружной зазор	0,07-0,60 мм (0,0027-0,0236 дюйма)
Масляный насос - Нижняя промежуточная шестерня (E)	Окружной зазор	0,08—0,60 мм (0,0031—0,0236 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2726 -59-24NOV03-2/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Вал системы уравновешивания - Масляный насос (4-цилинд. только) (F)	Окружной зазор	0,06-0,65 мм (0,0025-0,0255 дюйма)
Нижняя промежуточная шестерня - Вал системы уравновешивания (4-цилинд. только) (G)	Окружной зазор	0,07-0,65 мм (0,0027-0,0255 дюйма)
Распределительный вал - Вспомогательный привод (не показан)	Окружной зазор	0,05-0,68 мм (0,0021-0,0266 дюйма)
Упорная пластина распределительного вала	Клиренс	0,08-0,23 мм (0,003-0,009 дюйма)
Упорная пластина распределительного вала	Толщина	3,96-4,01 мм (0,156-0,158 дюйма)
Отверстия и шейки подшипников распределительного вала		
Цапфа распределительного вала	Н. Д.	55,872-55,898 мм (2,1997-2,2007 дюйма)
Отверстие распределительного вала, переднее № 1 в блоке (без втулки)	В. Д.	59,961-59,987 мм (2,3607-2,3617 дюйма)
Отверстие распределительного вала, переднее № 1 в блоке (с втулкой)	В. Д.	55,961-55,987 мм (2,2031-2,2042 дюйма)
Отверстие распределительного вала, все за исключением № 1	В. Д.	55,986-56,012 мм (2,2042-2,2052 дюйма)
Шейка распределительного вала - втулка, отверстие № 1 (с втулкой)	Масляный зазор	0,063-0,115 мм (0,0025-0,0045 дюйма)
Шейка распределительного вала - втулка, все за исключением отверстия № 1	Масляный зазор	0,088-0,140 мм (0,0035-0,0055 дюйма)
Выступ впуска распределительного вала (двигатели с двухклапанной головкой)	Высота	7,05-7,31 мм (0,278-0,288 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2726 -59-24NOV03-3/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Выступ впуска распределительного вала (двигатели с четырехклапанной головкой)	Высота	5,88-6,14 мм (0,231-0,242 дюйма)
Выступ выпуска распределительного вала (двигатели с двухклапанной головкой)	Высота	6,89-7,15 мм (0,271-0,281 дюйма)
Выступ выпуска распределительного вала (двигатели с четырехклапанной головкой)	Высота	5,84-6,10 мм (0,230-0,240 дюйма)
Выступ распределительного вала насоса подачи топлива (старая модель)	Диаметр	41,15-41,41 мм (1,62-1,63 дюйма)
Выступ распределительного вала насоса подачи топлива (новая модель)	Диаметр	42,67-42,93 мм (1,68-1,69 дюйма)
Следящий элемент кулачка	Н. Д.	31,61-31,64 мм (1,245-1,246 дюйма)
Гнездо следящего элемента кулачка в блоке цилиндров	В. Д.	31,70-31,75 мм (1,248-1,250 дюйма)
Следящий элемент распределительного вала - отверстие	Клиренс	0,06-0,13 мм (0,002-0,005 дюйма)
Толкатель насоса подачи топлива	Н. Д.	9,891-9,917 мм (0,3894-0,3904 дюйма)
Отверстие толкателя насоса подачи топлива в блоке	В. Д.	10,00-10,05 мм (0,3937-0,3957 дюйма)
Втулка вала системы уравновешивания (новые детали)	В. Д.	40,177-40,237 мм (1,5818-1,5841 дюйма)
Шейка вала системы уравновешивания	Н. Д.	40,135-40,161 мм (1,5801-1,5811 дюйма)
Шейка вала системы уравновешивания - втулка	Масляный зазор	0,016-0,102 мм (0,0006-0,0040 дюйма)
Внутренний диаметр отверстия в блоке цилиндров для втулки вала системы уравновешивания	В. Д.	43,262-43,288 мм (1,7032-1,7042 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2726 -59-24NOV03-4/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Упорная пластина вала системы уравновешивания (новые детали)	Толщина	2,97-3,02 мм (0,117-0,119 дюйма)
Упорная пластина вала системы уравновешивания - шестерня	Клиренс	0,05-0,26 мм (0,002-0,010 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 30 мм)	В. Д.	69,802-69,832 мм (2,7481-2,7493 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 22 мм)	В. Д.	44,49-44,54 мм (1,751-1,753 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни (двигатель с четырехклапанной головкой)	В. Д.	92,732-0,102 мм (3,6509-0,004 дюйма)
Втулка нижней промежуточной шестерни	В. Д.	44,489-44,539 мм (1,7515-1,7535 дюйма)
Вал верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 30 мм)	Н. Д.	69,757-69,777 мм (2,7463-2,7471 дюйма)
Вал верхней промежуточной шестерни (двигатель с двухклапанной головкой) (ширина шестерни 22 мм)	Н. Д.	44,43-44,46 мм (1,749-1,750 дюйма)
Вал верхней промежуточной шестерни (двигатель с четырехклапанной головкой)	Н. Д.	92,687-92,707 мм (3,6491-3,6499 дюйма)
Вал нижней промежуточной шестерни	Н. Д.	44,437-44,463 мм (1,7495-1,7505 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни - Вал (двигатель с двухклапанной головкой)	Масляный зазор	0,075-0,125 мм (0,0030-0,0049 дюйма)
Втулка верхней промежуточной шестерни - Вал (двигатель с четырехклапанной головкой)	Масляный зазор	0,0025-0,075 мм (0,0010-0,0030 дюйма)
Пружинный штифт нижнего и верхнего промежуточного вала	Выступание	2,79-4,83 мм (0,11-0,19 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2726 -59-24NOV03-5/7

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Потайные болты TORX® передней пластины	Крутящий момент	25 Н·м (221 фунтодюйм)
Резьбовые шпильки передней пластины	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты крепления упорной пластины вала системы уравновешивания	Крутящий момент	40 Н·м (29,5 фунтофута)
Переставляемые противовесы вала системы уравновешивания (одноболтовые противовесы)	Крутящий момент	58 Н·м (43 фунтофута)
Переставляемые противовесы вала системы уравновешивания (двухболтовые противовесы)	Крутящий момент	40 Н·м (30 фунтофутов)
Зафиксированная гайка приводной шестерни масляного насоса	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Болт нижней промежуточной шестерни (смазанная резьба)	Крутящий момент	70 Н·м (53 фунтофута)
Болты упорной пластины распределительного вала	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болт крепления верхней промежуточной шестерни	Крутящий момент	70 Н·м (53 фунтофута)
Крышка привода нагнетательного насоса	Крутящий момент	6 Н·м (4,5 фнт-фт) (53 фнт-дюйм.)
Крышка распределительных шестерен - передняя пластина и болты и гайки блока цилиндров - Начальный момент затяжки	Крутящий момент	20 Н·м (177 фунтодюймов)
Поддон картера - Крышка распределительных шестерен - Начальный момент затяжки	Крутящий момент	20 Н·м (177 фунтодюймов)
Крышка распределительных шестерен - Передняя пластина и болты и гайки блока цилиндров - Начальный момент затяжки	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Поддон картера - Крышка распределительных шестерен - Начальный момент затяжки	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)

TORX — - это зарегистрированный товарный знак Camcar/Textron

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Магнитный датчик шестерни впрыска топлива	Крутящий момент	15 Н·м (133 фунтодюйма)
Магнитный датчик колеса синхронизации коленчатого вала	Крутящий момент	15 Н·м (133 фунтодюйма)

DPSG,OUO1004,2726 -59-24NOV03-7/7

Технические характеристики системы смазки

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Болты крепления головки масляного фильтра (верхняя, передняя и задняя установка)	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты крепления головки масляного фильтра к кронштейну (левосторонняя установка и дистанционная установка)	Крутящий момент	73 Н·м (54 фунтофута)
Болты крепления крышки охладителя масла	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болт зажима маслопровода	Крутящий момент	10 Н·м (88 фунтодюймов)
Впускной маслопровод турбонагнетателя	Крутящий момент	24 Н·м (212 фунтодюймов)
Снять концевые гайки маслопровода масляного фильтра	Крутящий момент	66 Н·м (49 фунтофутов)
Болты с внутренним шестигранником для крепления масляного фильтра к корпусу	Крутящий момент	12 Н·м (106 фунтодюймов)
Болт переходника коленчатого патрубка охладителя масла	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Трубопроводный фитинг в верхней части корпуса охладителя масла	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Зажим маслопровода в верхней части корпуса охладителя масла	Крутящий момент	7 Н·м (62 фунтодюйма)
Концевые гайки маслопровода охладителя масла (дистанционные варианты установки фильтра)	Крутящий момент	66 Н·м (49 фунтофутов)
Сливная пробка охладителя масла	Крутящий момент	5 Н·м (44 фунтодюйма)
Пружины масляных байпасных клапанов	Длина в свободном состоянии Нагрузка от пружины при длине в сжатом состоянии 29 мм (1,14 дюйм.)	51 мм (2,00 дюйма) 87,8 Н (20 фнтс)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2730 -59-21NOV03-1/4

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Технические характеристики пружины клапана регулировки давления масла		
4-цилиндровые двигатели (за исключением двигателей, изготовленных в Саран, перечисленных ниже)	Длина пружины в свободном состоянии	115,5 мм (4,55 дюйма)
4-цилиндровые двигатели (за исключением двигателей, изготовленных в Саран, перечисленных ниже)	Нагрузка от пружины при 42,5 мм (1,68 дюйм.)	40,5-49,4 Н (9,1-11,1 фунта силы)
6-цилиндровые двигатели и CD4045HF157/158, CD4045TF157/158 и CD4045TF257/258	Длина пружины в свободном состоянии	119 мм (4,68 дюйма)
6-цилиндровые двигатели и CD4045HF157/158, CD4045TF157/158 и CD4045TF257/258	Нагрузка от пружины при 42,5 мм (1,68 дюйм.)	60,1-73,4 Н (13,5-16,5 фунта силы)
Клапан, регулирующий давление масла	Крутящий момент	95 Н·м (70 фунтофутов)
Болты трубки маслозаливной горловины	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты трубки датчика масляного насоса	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Шестерни масляного насоса	Толщина	35,975-36,025 мм (1,4163-1,4183 дюйма)
Шестерни масляного насоса	Осевой зазор	0,045-0,165 мм (0,0018-0,0065 дюйма)
Шестерни масляного насоса	Радиальный зазор	0,131-0,211 мм (0,005-0,008 дюйма)
Ведущий вал масляного насоса	Н. Д.	16,017-16,037 мм (0,6306-0,6314 дюйма)
Втулка масляного насоса в корпусе	В. Д.	16,052-16,102 мм (12,316-12,332 дюйма)
Промежуточный вал масляного насоса	Н. Д.	12,316-12,332 мм (0,4849-0,4855 дюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2730 -59-21NOV03-2/4

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Промежуточная шестерня масляного насоса	В. Д.	12,355-12,363 мм (0,4864-0,4867 дюйма)
«Зафиксированная» гайка приводной шестерни масляного насоса	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Болты крепления масляного насоса к передней пластине и трубки датчика масляного насоса	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болт нижней промежуточной шестерни масляного насоса (смазанная резьба)	Крутящий момент	70 Н·м (53 фунтофута)
Болты M8 поддона картера	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 поддона картера до 110 мм	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Болты M10 поддона картера 110 мм и выше	Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)
Болты M10 поддона картера — Опционный код 1931 и двигатели PE4045DLV50 или PE4045TLV50	Крутящий момент	44 Н·м (33 фунтофута)
Болты крепления корпуса маховика к поддону картера (по требованию)	Крутящий момент	280 Н·м (207 фунтофутов)
Сливная пробка поддона картера с медной шайбой	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Сливная пробка поддона картера с уплотнительным кольцом	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Маслосливные пробки поддона картера — Опционный код 1976 и 1981	Крутящий момент	21 Н·м (186 фунтодюймов)
Маслосливные пробки поддона картера — Опционный код 1976 и 1981	Крутящий момент	27 Н·м (20 фунтофутов)
Маслосливные пробки поддона картера — Опционный код 1961	Крутящий момент	40 Н·м (29,5 фунтофута)

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Сливные пробки поддона картера с головкой с квадратным гнездом 10 мм	Крутящий момент	68 Н·м (50 фунтофутов)
Болты крепления датчика уровня масла	Крутящий момент	10 Н·м (88 фунтодюймов)

DPSG,OUO1004,2730 -59-21NOV03-4/4

Технические характеристики системы охлаждения

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Болты коллектора охлаждающей жидкости/крышки термостата (одиночный термостат)	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Пробка канала выпуска воздуха	Крутящий момент	6 Н·м (53 фунтодюйма)
Болты крепления крышки термостата к коллектору охлаждающей жидкости (тракторы серии 6010 с одиночным термостатом)	Крутящий момент	30 Н·м (22 фунтофута)
Болты крепления коллектора охлаждающей жидкости к головке цилиндров (тракторы серии 6010 с одиночным термостатом)	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Отверстие крыльчатки насоса охлаждающей жидкости	В. Д.	11,973-11,999 мм (0,4714-0,4724 дюйма)
Вал подшипника насоса охлаждающей жидкости (конец крыльчатки)	Н. Д.	12,025-12,038 мм (0,4734-0,4739 дюйма)
Вал подшипника насоса охлаждающей жидкости (конец шкива)	Н. Д.	39,997-40,013 мм (1,5747-1,5753 дюйма)
Отверстие подшипника корпуса насоса охлаждающей жидкости	В. Д.	61,961-61,987 мм (2,4394-2,4404 дюйма)
Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (со стандартным расходом)	Положение	2,46-2,58 мм (0,096-0,102 дюйма) ниже конца вала
Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости (с большим расходом)	Положение	Заподлицо ± 0,13 мм (0,005 дюйм.) с концом вала
Корпус насоса охлаждающей жидкости - крыльчатка	Минимальный зазор	0,27 мм (0,010 дюйма)
Болты шкива насоса охлаждающей жидкости	Крутящий момент	15 Н·м (133 фунтодюйма)
Болты крепления насоса к крышке распределительных шестерен	Крутящий момент	16 Н·м (142 фунтодюйма)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2734 -59-21NOV03-1/4

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Болты крепления впускного коленчатого патрубка насоса охлаждающей жидкости	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M8 крепления вентилятора к ступице шкива	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Болты M10 крепления вентилятора к ступице шкива	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Ступица привода вентилятора	Радиальное биение	0,038 мм (0,0015 дюйма)
Болт крепления натяжного устройства к крышке распределительных шестерен и двигателю	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Болт шкива натяжного устройства ремня	Крутящий момент	40 Н·м (29 фунтофутов)
Устройство натяжения ремня	Натяжение пружины	18-22 Н·м (13-16 фунтофутов)
8-реберный поликлиновый ремень		
Новый ремень[1]	Натяжение	535-715 Н (120-160 фунтов силы)
Использованный ремень	Натяжение	400-580 Н (90-130 фунтов силы)
Привод вентилятора (опционные коды 2301 и 2302)		
Подшипниковый корпус	В. Д.	38,018-38,038 мм (1,4968-1,4976 дюйма)
Подшипник	Н. Д.	38,087-38,100 мм (1,4995-1,5000 дюйма)
Ось	Н. Д.	18,948-18,961 мм (0,7460-0,7465 дюйма)
Сердечник	В. Д.	18,910-18,936 мм (0,7445-0,7455 дюйма)

06
200
36

[1] Натяжение нового ремня (двигатели PE4045D039000 — 05400), 470-650 Н (105-145 фунтов силы)

Продолж. на следующей стр.

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Привод вентилятора (опционные коды 2303, 2304, 2312, 2313 и 2314)		
Подшипниковый корпус	В. Д.	47,573-47,599 мм (1,8730-1,8740 дюйма)
Подшипник	Н. Д.	47,612-47,625 мм (1,8745-1,8750 дюйма)
Ось	Н. Д.	25,387-25,400 мм (0,9995-1,0000 дюйма)
Сердечник	В. Д.	25,337-25,353 мм (0,9975-0,9985 дюйма)
Привод вентилятора на двигателе		
Рабочая поверхность заднего корпуса - Передняя рабочая поверхность ступицы (опционные коды 2301 и 2303)	Расстояние (минимум)	110,85-110,87 мм (4,364-4,365 дюйма)
Рабочая поверхность заднего корпуса - Передняя рабочая поверхность ступицы (опционные коды 2302, 2304, 2312, 2313 и 2314)	Расстояние (минимум)	106,65-106,67 мм (4,199-4,200 дюйма)
Болт холостого шкива привода вентилятора	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Болты крепления узла привода вентилятора к крышке распределительных шестерен	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Рабочая поверхность заднего корпуса - Передняя рабочая поверхность ступицы	Расстояние (минимум)	123,5 мм (4,862 дюйма)
Узел привода вентилятора (комбайн 2254)		
Полуось промежуточной шестерни вентилятора - Блок	Крутящий момент	340 Н·м (251 фунтофут)
Промежуточная шестерня - Стопорная гайка вала	Крутящий момент	225 Н·м (166 фунтофутов)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2734 -59-21NOV03-3/4

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Болт крепления кронштейна привода вентилятора к блоку	Крутящий момент	340 Н·м (251 фунтофут)
Болт крепления кронштейна привода вентилятора к головке цилиндров	Крутящий момент	140 Н·м (103 фунтофута)
Болт крепления верхнего кронштейна привода вентилятора к нижнему кронштейну	Крутящий момент	140 Н·м (103 фунтофута)
Стопорная гайка нагревателя охлаждающей жидкости	Крутящий момент	35 Н·м (26 фунтофутов)
Нагреватель охлаждающей жидкости - Переходник	Крутящий момент	60 Н·м (44 фунтофута)
Болт крепления зажима нагревателя охлаждающей жидкости	Крутящий момент	16 Н·м (142 фунтодюйма)
Переключатель холодного запуска	Крутящий момент	5 Н·м (44 фунтодюйма)
Трубка впуска охлаждающей жидкости EGR к охладителю EGR	Крутящий момент	35 Н·м (25 фунтофутов)
Трубка выпуска охлаждающей жидкости EGR к охладителю EGR	Крутящий момент	35 Н·м (25 фунтофутов)

DPSG,OUO1004,2734 -59-21NOV03-4/4

Технические характеристики системы воздухозабора и выхлопа

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Турбонагнетатель (AiResearch/Garret)	Осевой люфт подшипника	0,025-0,102 мм (0,001-0,004 дюйма)
Турбонагнетатель (CZ)	Осевой люфт подшипника	0,11-0,16 мм (0,004-0,006 дюйма)
Турбонагнетатель (Schwitzer)	Осевой люфт подшипника	0,064-0,114 мм (0,0025-0,0045 дюйма)
Турбонагнетатель (BorgWarner/Schwitzer)	Осевой люфт подшипника	Не более 0,14 мм (0,0055 дюйм.)
Турбонагнетатель (AiResearch/Garret)	Зазор радиальных подшипников	0,08-0,18 мм (0,003-0,007 дюйма)
Турбонагнетатель (CZ)	Зазор радиальных подшипников	0,37-0,46 мм (0,015-0,018 дюйма)
Турбонагнетатель (BorgWarner/Schwitzer)	Зазор радиальных подшипников	Не более 0,51 мм (0,0200 дюйм.)
турбонагнетатель	Осевой люфт привода клапана	0,05-0,056 мм (0,002-0,022 дюйма)
Гайки крепления турбонагнетателя к выхлопному коллектору	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Болты крепления центрального корпуса к корпусу турбины	Крутящий момент	20 Н·м (177 фунтодюймов)
Болты трубы возврата масла турбонагнетателя	Крутящий момент	24 Н·м (212 фунтодюймов)
Впускной маслопровод турбонагнетателя (на турбонагнетателе)	Крутящий момент	24 Н·м (212 фунтодюймов)
Впускной маслопровод турбонагнетателя (на головке масляного фильтра)	Крутящий момент	24 Н·м (212 фунтодюймов)
Зажим шланга впуска воздуха турбонагнетателя	Крутящий момент	6 Н·м (4,5 фнт-фт) (53 фнт-дюйм.)
Выхлопной переходник - Зажим турбонагнетателя	Крутящий момент	7,5 Н·м (5,5 фнт-фт) (66 фнт-дюйм.)
Выхлопной коленчатый патрубок турбонагнетателя	Крутящий момент	47 Н·м (35 фунтофутов)

06 200 39

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2736 -59-11DEC03-1/2

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Винты с головками для крепления выхлопного коллектора к головке блока цилиндров	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Воздухозаборная труба - головка цилиндров	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Шланговый зажим воздухозаборной трубы	Крутящий момент	6 Н·м (4,5 фнт-фт) (53 фнт-дюйм.)
Винты с головками, крепящие воздухозаборный коллектор	Крутящий момент	73 Н·м (54 фунтофута)
Переходник - Трубка впуска воздуха	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Коллектор воздухозаборника к впуску (Ярус 3)	Крутящий момент	50 Н·м (37 фунтофутов)
Коллектор клапана EGR к впуску	Крутящий момент	15 Н·м (11 фунтофутов)
Коллектор охладителя EGR к выхлопу	Крутящий момент	35 Н·м (25 фунтофутов)

DPSG,OUO1004,2736 -59-11DEC03-2/2

06
200
40

Технические характеристики системы запуска и подзарядки

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Накладка генератора или опора натяжного устройства - Крышка распределительных шестерен	Крутящий момент	25 Н·м (221 фунтодюйм)
Опора натяжного устройства или накладка генератора - Кронштейн генератора	Крутящий момент	70 Н·м (52 фунтофута)
Кронштейн генератора - Блок	Крутящий момент	63 Н·м (48 фунтофутов)
Гайка шкива генератора	Крутящий момент	80 Н·м (60 фунтофутов)

DPSG,OUO1004,1144 -59-18NOV99-1/1

Спецификации диагностики двигателя

Наименование	Измеряемая величина	Спецификация
Проверка давления сжатия в двигателе	Минимальное давления сжатия двигателя Максимальная разница между цилиндрами	2380-2800 кПа (24-28 бар) (345-405 фунт/кв. дюйм) 350 кПа (3,5 бар) (50 фнт/кв. дюйм.)
Минимальное давление масла— Без нагрузки на малых оборотах холостого хода и при температуре масла 93°C (200°F)	Минимальное давление	105 кПа (1,05 бар) (15 фнт/кв. дюйм.)
Минимальное давление масла — При полной нагрузке на номинальных оборотах и при температуре масла 105°C (220°F)[1]	Минимальное давление	275 кПа (2,75 бар) (40 фнт/кв. дюйм.)
Крышка радиатора (все двигатели, кроме Ярус 3/Категория IIIA)	Удержание давления (удержание не менее 10 сек)	Не менее 70 кПа (0,7 бар) (10 фнт/кв.дюйм.)
Крышка радиатора (Ярус 3/Категория IIIA)	Удержание давления (удержание не менее 10 сек)	Не менее 100 кПа (1,0 бар) (15 фнт/кв.дюйм.)

06
210
1

[1]Во время эксплуатации давление моторного масла может изменяться от 276 кПа (7,8 бар) (40 фунтов/кв. дюйм) до 586 кПа (5,9 бар) (85 фунтов/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2737 -59-26APR00-1/1

Спецификации на динамометрическое испытание

Значения номинальной мощности для различных поставляемых по спецзаказу нагнетательных насосов приведены для машин ИКО в следующей таблице. Для строительного оборудования см. Справочник спецификаций SP458. Для североамериканского сельскохозяйственного оборудования см. Справочник спецификаций DB1216. Если спецификации не указаны в справочниках, обращайтесь за помощью в заводской Центр технической помощи компании «Джон Дир».

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-1/31

ПРИМЕЧАНИЕ: Показанные ниже спецификации по мощности относятся к двигателям ИКО, изготовленным на заводах в г. Дьюбук, Торреон и Саран. Спецификации могут быть изменены. За помощью обращайтесь в Центр технической помощи компании «Джон Дир».

Скорости двигателя, указанные в таблице, предварительно установлены согласно заводским спецификациям. В большинстве случаев малые обороты холостого хода предварительно устанавливаются в зависимости от конкретных требований, предъявляемых машиной, для которой предназначен двигатель. Скорости двигателя, которые отличаются от предварительно установленных на заводе, указаны в техническом руководстве к машине.

Значения номинальной мощности устанавливают мощность маховика для двигателя без вспомогательных агрегатов, без гидросопротивления охлаждающего вентилятора или других агрегатов типа воздушного компрессора.

Высота (над уровнем моря), температура топлива, температура и влажность воздуха могут повлиять на работу двигателя. См. ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ниже в данной главе.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОЕМ[a]

Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	Опционный код топливной системы	Опционные коды программного обеспечения электронных устройств	Исходный нагнетательный насос (номер детали)	Заменен нагнетательным насосом (номер детали)	Регулирование регулятором	Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]	Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]	Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]
4045DF120 (Не—сертифицированный)	16MR		RE504463		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16MS		RE504464		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16ZW		RE509527		3—5%	2500	2600	63 (85)
	16ZX		RE509528		3—5%	2500	2600	63 (85)
	16ZY		RE509529		3—5%	2500	2600	63 (85)
4045DF150 (Ярус 1)	1601		RE61649	RE67557	СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1601		RE67557		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1602		RE59809		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	1603		RE63555	RE67558	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1603		RE67558	RE505070	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1603		RE505070	RE506132	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1603		RE506132		3—5%	1800	1870	53 (71)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7641 -59-25MAY06-2/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	1663		RE71089	RE500949	СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1663		RE500949		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1671		RE67559	RE502714	СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1671		RE502714		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1673		RE60085	RE67560	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1673		RE67560	RE506130	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1673		RE506130		3—5%	1800	1870	53 (71)
	1674		RE60089	RE67561	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1674		RE67561	RE506131	3—5%	1800	1870	53 (71)
	1674		RE506131		3—5%	1800	1870	53 (71)
	1691		RE61649	RE500831	СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1691		RE500831	RE500948	СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1691		RE500948		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16BG		RE69778	RE502712	СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16BG		RE502712		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16BH		RE500873	RE502715	СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16BH		RE502715		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16BJ		RE500589		СТАНДАРТ	2250	2450	36 (48)
	16CL		RE501364	RE502713	СТАНДАРТ	2200	2400	58 (78)
	16CL		RE502713		СТАНДАРТ	2200	2400	58 (78)
			RE505803		СТАНДАРТ	2300	2500	60 (80)
	16DL		RE70452		СТАНДАРТ	2400	2600	61 (82)
	16EN		RE502019		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16GB		RE502711		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16GC		RE502716		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16HJ		RE500948		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16HK		RE500949		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16HV		RE503258		СТАНДАРТ	2250	2450	36 (48)
	16KE		RE503560		СТАНДАРТ	2500	2700	52 (70)
	16LM		RE502711		СТАНДАРТ	2500	2700	53 (71)
	16LN		RE67558	RE505070	3—5%	1800	1870	53 (71)
	16LN		RE505070	RE506132	3—5%	1800	1870	53 (71)
	16LN		RE506132		3—5%	1800	1870	53 (71)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	16RB		RE503729		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16RC		RE504693		3—5%	1500	1560	44 (59)
			RE502886		3—5%	2500	2700	60 (80)
4045DF151 (Ярус 1)	1663		RE71089	RE500949	СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	1663		RE500949		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
4045DF152 (Ярус 1)	1601		RE67557		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	16GB		RE502711		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
4045DF153 (Ярус 1)	16AY		RE500505		СТАНДАРТ	2400	2600	62 (83)
4045DF154 (Ярус 1)	16AY		RE500505		СТАНДАРТ	2400	2600	62 (83)
	16JS		RE500505		СТАНДАРТ	2400	2600	62 (83)
4045DF157 (Ярус 1)	16AA		RE503729		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16BB		RE504693		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16RB		RE503729		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16RC		RE504693		3—5%	1500	1560	44 (59)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-4/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045DF158 (Ярус 1)	1673		RE67560		3—5%	1800	1870	53 (71)
	1674		RE67561		3—5%	1800	1870	53 (71)
	16AA		RE503729		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16BB		RE504693		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16CC		RE503731		3—5%	1800	1870	53 (71)
	16DD		RE504694		3—5%	1800	1870	53 (71)
	16RB		RE503729		3—5%	1500	1560	44 (59)
	16RC		RE504693		3—5%	1500	1560	44 (59)
4045DF159 (Ярус 1)					3—5%	3000	3250	66 (89)
4045DF270 (Ярус 2)	164J (12V)		RE519017		СТАНДАРТ	2250	2450	36 (48)
	164K (24V)		RE519018		СТАНДАРТ	2250	2450	36 (48)
	164L (12V)		RE519019		СТАНДАРТ	2500	2700	55 (74)
	164M (24V)		RE519020		СТАНДАРТ	2500	2700	55 (74)
	164N (12V)		RE519021		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	164O (24V)		RE519022		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
	162Q, 164P (12V)		RE519023		3—5%	1800	1870	50 (67)
	164Q (24V)		RE519024		3—5%	1800	1870	50 (67)
4045DFG70			RE505803		СТАНДАРТ	2500	2700	60 (80)
4045DFM50 (Не—сертифицированный, морск.)	16HR		RE503164		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16HS		RE503165		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (85)
	16HT		RE503166		3—5%	1800	1870	40 (54)
	16HU		RE503167		3—5%	1800	1870	40 (54)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-5/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045DFM70 (Ярус 2 сертифицированный, морск.)	167E (12V)		RE521300		СТАНДАРТ	2500	2600	60 (80)
	167F (24V)		RE521301		СТАНДАРТ	2500	2600	60 (80)
	167G (12V)		RE519023		3—5%	1800	1870	50 (67)
	167H (24V)		RE519024		3—5%	1800	1870	50 (67)
	167J (12V)		RE503729		3—5%	1500	1560	44 (59)
	167K (24V)		RE504693		3—5%	1500	1560	44 (59)
4045DJ31						2400	2605	55(74)
4045TF120 (Не— сертифицированный)	16 MT		RE503733		3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE505050	RE506990	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE506990		3—5%	1500	1560	70 (94)
	16ZW		RE509527		3—5%	2500	2600	63 (85)
	16ZX		RE509528		3—5%	2500	2600	63 (85)
	16ZY		RE509529		3—5%	2500	2600	63 (85)
	16MT		RE506989		3—5%	1500	1560	70 (94)
4045TF150 (Ярус 1)	1605		RE69781		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1606		RE64133	RE505927		2400	2600	93 (125)
	1606		RE505927			2400	2600	93 (125)
	1656		RE63610	RE67562	3—5%	1800	1870	75 (101)
	1656		RE67562		3—5%	1800	1870	75 (101)
	1675		RE69782		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1676		RE60093	RE61668	СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1676		RE61668		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1677		RE60096	RE67563	3—5%	1800	1870	75 (101)
	1677		RE67563		3—5%	1800	1870	75 (101)
	1692		RE61668	RE500881	СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1692		RE500881	RE502416	СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1692		RE502416		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	1694		RE67863	RE69779	СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-6/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	1694		RE69779		СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)
	1695		RE69739	RE69780	СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)
	1695		RE69780		СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)
	16AB		RE69779		СТАНДАРТ	2500	2700	75 (101)
	16BF		RE500848		СТАНДАРТ	2200	2400	73 (98)
	16CE		RE501180		СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)
	16CM		RE501365		СТАНДАРТ	2200	2400	66 (89)
	16GL		RE502706		СТАНДАРТ	2300	2500	78 (105)
	16LP		RE67562		3—5%	1800	1870	75 (101)
	16LZ		RE503735		3—5%	1800	1870	82 (110)
	16MA		RE504696	RE504931	3—5%	1800	1870	82 (110)
	16MA		RE504931		3—5%	1800	1870	82 (110)
	16MT		RE503733	RE505050	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MT		RE505050		3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE504695	RE505050	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE505050	RE506990	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE506990		3—5%	1500	1560	70 (94)
	16TG		RE507941		СТАНДАРТ	2000	2185	77 (103)
	16YG		RE508834		СТАНДАРТ	2000	2185	77 (103)
	16YU		RE508754		3—5%	1800	1870	75 (101)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-7/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045TF151 (Ярус 1)	1677		RE60096	RE67563	3—5%	1800	1870	75 (101)
	1677		RE67563		3—5%	1800	1870	75 (101)
	16CU		RE501192		СТАНДАРТ	2200	2400	79 (107)
	16NH		RE505411		3—5%	1800	2240	75 (101)
4045TF152 (Ярус 1)	16AX		RE500551		СТАНДАРТ	2400	2600	76 (102)
4045TF154 (Ярус 1)	1605		RE69781		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
4045TF155 (Ярус 1)	16AX		RE500551		СТАНДАРТ	2400	2600	76 (102)
	16JT		RE500551		СТАНДАРТ	2400	2600	76 (102)
4045TF157 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16LV		RE503830		3—5%	1500	1560	83 (111)
4045TF158 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16LZ		RE503735		3—5%	1800	1870	82 (110)
	16MA		RE504696		3—5%	1800	1870	82 (110)
	16MT		RE503733	RE506989	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MT		RE506989		3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE504695	RE505050	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE505050	RE506990	3—5%	1500	1560	70 (94)
	16MU		RE506990		3—5%	1500	1560	70 (94)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7641 -59-25MAY06-8/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045TF161 (Ярус 1)	16PZ		RE500848		СТАНДАРТ	2200	2400	73 (98)
4045TF162 (Не— сертифицированный)	16TG		RE507941		СТАНДАРТ	2000	2170	77 (103)
4045TF220 (Не— сертифицированный)	16GQ		RE503048	RE506544	3—5%	1500	1560	83 (111)
	16GQ		RE506544		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16LV		RE503830	RE506545	3—5%	1500	1560	83 (111)
	16LV		RE506545		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16MT		RE503733			1500	1560	70 (94)
	16MV		RE503736		3—5%	1800	1870	100 (134)
	16MW		RE505051		3—5%	1800	1870	100 (134)
	16NT		RE504465		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	16NU		RE504466		СТАНДАРТ	2500	2700	86 (115)
	16ZZ		RE508613		3—5%	2100	2200	107 (143)
	161A		RE509525		3—5%	2100	2200	107 (143)
	161B		RE509526		3—5%	2100	2200	107 (143)
4045TF250 (Ярус 1)	1606		RE64133	RE505927	СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
	1606		RE505927		СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
	1608		RE67564		3—5%	1800	1870	84 (113)
	1667		RE59968		СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
	1682		RE60128	RE67566	3—5%	1800	1870	84 (113)
	1682		RE67566		3—5%	1800	1870	84 (113)
	1683		RE60124	RE505926	СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
	1683		RE505926		СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
	160R		RE70941		3—5%	1800	1870	84 (113)
	16CV		RE501346		СТАНДАРТ	2200	2400	85 (114)
	16LQ		RE67564		3—5%	1800	1870	84 (113)
	16MB		RE503737		3—5%	1800	1870	91 (122)
	16MC		RE504932		3—5%	1800	1870	91 (122)
	161C		RE506881		3—5%	1800	1870	100 (134)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-9/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	161D		RE506882		3—5%	1800	1870	100 (134)
	163Z		RE505927		СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
4045TF251 (Ярус 1)	1606		RE64133	RE505927	СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)
	1606		RE505927		СТАНДАРТ	2400	2600	93 (125)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

06
210
10

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-10/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045TF252 (Ярус 1)	169P		RE522714		3—5%	3000		119 (160)
	169Q		RE522697		3—5%	3000		119 (160)
4045TF253 (Ярус 1)	16TE		RE507257		СТАНДАРТ	2400	2600	85 (114)
4045TF254 (Ярус 1)			RE523458		3—5%	3000		119 (160)
4045TF257 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16LV		RE503830		3—5%	1500	1560	83 (111)
4045TF258 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16LV		RE503830		3—5%	1500	1560	83 (111)
	16MB		RE503737		3—5%	1800	1870	91 (122)
	16MC		RE504932		3—5%	1800	1870	91 (122)
	16MV		RE503736		3—5%	1800	1870	100 (134)
	16MW		RE504682		3—5%	1800	1870	100 (134)
4045TF270 (Ярус 2)	163N/164X (12V)		RE519069		3—5%	1800	1870	74 (99)
	164Y (24V)		RE519070		3—5%	1800	1870	74 (99)
	164V (12V)		RE519029		СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)
	164W (24V)		RE519030		СТАНДАРТ	2500	2700	74 (99)
	164T (12V)		RE519027		СТАНДАРТ	2200	2400	74 (99)
	164U (24V)		RE519028		СТАНДАРТ	2200	2400	74 (99)
	164R (12V)		RE519025		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (84)
	164S (24V)		RE519026		СТАНДАРТ	2500	2700	63 (84)
4045TF271 (Ярус 2)					СТАНДАРТ	2300	2500	74 (99)
4045TF275 (Ярус 2)	161K, 163H (12V)	7288	RE515464	R518166	Электроника	2500	2700	86 (115)
	161L, 163L (24V)	7289	RE515464	R518166	Электроника	2500	2700	86 (115)
	161K, 163H (12V)	7290	RE515464		Электроника	2400	2600	82 (110)
	161L, 163L (24V)	7291	RE515464	R518166	Электроника	2400	2600	82 (110)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-11/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	161K, 163H (12V)	7292	RE515464	R518166	Электроника	1800	1870	84 (112)
	161L, 163L (24V)	7293	RE515464	R518166	Электроника	1800	1870	84 (112)
4045TFM50 (Не—сертифицированный, морск.)	16HM		RE503163		3—5%	1800	1870	65 (87)
	16HN		RE503162		3—5%	1800	1870	65 (87)
	16HP		RE503861		СТАНДАРТ	2500	2700	101 (135)
	16HQ		RE503860		СТАНДАРТ	2500	2700	101 (135)
	16LK		RE503160		СТАНДАРТ	2600	2800	112 (150)
	16LL		RE503161		СТАНДАРТ	2600	2800	112 (150)
4045TFM75 (Ярус 2, морск.)	166M (12V)		RE518167	RE518086	Электроника	2300	2500	70 (94)
			RE518086		Электроника	2300	2500	70 (94)
	166N (24V)		RE518167	RE518086	Электроника	2300	2500	70 (94)
			RE518086		Электроника	2300	2500	70 (94)
	166M (12V)		RE518167	RE518086	Электроника	1500	1560	72 (97)
			RE518086		Электроника	1500	1560	72 (97)
	166N (24V)		RE518167	RE518086	Электроника	1500	1560	72 (97)
			RE518086		Электроника	1500	1560	72 (97)
	166M (12V)	72FP	RE518167	RE518086	Электроника	2400	2600	79 (106)
			RE518086		Электроника	2400	2600	79 (106)
	166N (24V)	72FQ	RE518167	RE518086	Электроника	2400	2600	79 (106)
			RE518086		Электроника	2400	2600	79 (106)
	166M (12V)		RE518167	RE518086	Электроника	1800	1870	86 (115)
			RE518086		Электроника	1800	1870	86 (115)
	166N (24V)		RE518167	RE518086	Электроника	1800	1870	86 (115)
			RE518086		Электроника	1800	1870	86 (115)
	166M (12V)	72FR	RE518167	RE518086	Электроника	2500	2700	90 (121)
			RE518086		Электроника	2500	2700	90 (121)
	166N (24V)	72FS	RE518167	RE518086	Электроника	2500	2700	90 (121)
			RE518086		Электроника	2500	2700	90 (121)
	166M (12V)	72EF	RE518167	RE518086	Электроника	2600	2800	101 (135)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
			RE518086		Электроника	2600	2800	101 (135)
	166N (24V)	72EG	RE518167	RE518086	Электроника	2600	2800	101 (135)
			RE518086		Электроника	2600	2800	101 (135)
	168G (12V)	72EH	RE522339	RE518086	Электроника	1500	1560	56 (75)
			RE518086		Электроника	1500	1560	56 (75)
	168H (24V)	72EJ	RE518167	RE518086	Электроника	1500	1560	56 (75)
			RE518086		Электроника	1500	1560	56 (75)
	168J (12V)	72EK	RE518167	RE518086	Электроника	1800	1870	80 (107)
			RE518086		Электроника	1800	1870	80 (107)
	168K (24V)	72EL	RE518167	RE518086	Электроника	1800	1870	80 (107)
			RE518086		Электроника	1800	1870	80 (107)
4045TJ31						2300	2495	80 (108)
4045HF120 (Не—сертифицированный)	16GR		RE503050	RE506965	3—5%	1500	1560	102 (137)
	16GR		RE506965		3—5%	1500	1560	102 (137)
	16LW		RE503832	RE506966	3—5%	1500	1560	102 (137)
	16LW		RE506966		3—5%	1500	1560	102 (137)
4045HF150 (Ярус 1)	1610		RE68826	RE505928	СТАНДАРТ	2400	2600	104 (140)
	1610		RE505928		СТАНДАРТ	2400	2600	104 (140)
	1611		RE60237		3—5%	1800	1870	95 (127)
	160B		RE68827		3—5%	1800	1870	95 (127)
	160C		RE69588	RE505959	СТАНДАРТ	2400	2600	104 (140)
	160C		RE505959		СТАНДАРТ	2400	2600	104 (140)
	16ME		RE503739		3—5%	1800	1870	123 (165)
	16MF		RE504966		3—5%	1800	1870	123 (165)
4045HF152 (Ярус 1)	16RM		RE505959		СТАНДАРТ	2400	2600	104 (140)
4045HF157 (Ярус 1)	16GR		RE503050		3—5%	1500	1560	100 (134)
	16LW		RE503832		3—5%	1500	1560	100 (134)
4045HF158 (Ярус 1)	16GR		RE503050		3—5%	1500	1560	100 (134)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-13/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	16LW		RE503832		3—5%	1500	1560	100 (134)
	16ME		RE503739		3—5%	1800	1870	123 (170)
	16MF		RE504698	RE504966	3—5%	1800	1870	123 (170)
	16MF		RE504966		3—5%	1800	1870	123 (170)
4045HF252 Не—сертифицированный			RE522414		3—5%	3000	3120	125 (168)
			RE522698		3—5%	3000	3120	125 (168)
	169E		RE522414		3—5%	3000	3120	152 (204)
	169F		RE522698		3—5%	3000	3120	152 (204)
4045HF254			RE522933		3—5%	3000		152 (204)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

06
210
14

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7641 -59-25MAY06-14/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045HF275 (Ярус 2)	161F, 163G (12V)	7262	RE507968	RE518167	Электроника	2400	2600	104 (140)
			RE518167		Электроника	2400	2600	104 (140)
	161G, 163K (24V)	7263	RE507968	RE518167	Электроника	2400	2600	104 (140)
			RE518167		Электроника	2400	2600	104 (140)
	161F, 163G (12V)	7264	RE507968	RE518167	Электроника	2400	2600	93 (125)
			RE518167		Электроника	2400	2600	93 (125)
	161G, 163K (24V)	7265	RE507968	RE518167	Электроника	2400	2600	93 (125)
			RE518167		Электроника	2400	2600	93 (125)
	161F, 163G (12V)	7266	RE507968	RE518167	Электроника	2200	2400	93 (125)
			RE518167		Электроника	2200	2400	93 (125)
	161G, 163K (24V)	7267	RE507968	RE518167	Электроника	2200	2400	93 (125)
			RE518167		Электроника	2200	2400	93 (125)
	161F, 163G (12V)	7268	RE507968	RE518167	Электроника	2000	2100	86 (115)
			RE518167		Электроника	2000	2100	86 (115)
	161G, 163K (24V)	7269	RE507968	RE518167	Электроника	2000	2100	86 (115)
			RE518167		Электроника	2000	2100	86 (115)
	161F, 163G (12V)	7270	RE507968	RE518167	Электроника	1800	1870	108 (145)
			RE518167		Электроника	1800	1870	108 (145)
	161G, 163K (24V)	7271	RE507968	RE518167	Электроника	1800	1870	108 (145)
			RE518167		Электроника	1800	1870	108 (145)
	161F, 163G (12V)	7272	RE507968	RE518167	Электроника	1800	1870	117 (157)
			RE518167		Электроника	1800	1870	117 (157)
	161G, 163K (24V)	7273	RE507968	RE518167	Электроника	1800	1870	117 (157)
			RE518167		Электроника	1800	1870	117 (157)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-15/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	161F, 163G (12V)		RE507968	RE518167	Электроника	1500	1560	90 (120)
			RE518167		Электроника	1500	1560	90 (120)
	161G, 163K (24V)		RE507968	RE518167	Электроника	1500	1560	90 (120)
			RE518167		Электроника	1500	1560	90 (120)
	161G, 163K (24V)	72BB	RE507968	RE518167	Электроника	2400	2600	93 (125)
			RE518167		Электроника	2400	2600	93 (125)
	161F, 163G (12V)		RE507968	RE518167	Электроника	1500	1560	99 (133)
			RE518167		Электроника	1500	1560	99 (133)
	161G, 163K (24V)		RE507968	RE518167	Электроника	1500	1560	99 (133)
			RE518167		Электроника	1500	1560	99 (133)
	161F, 163G (12V)	72BD	RE507968	RE518167	Электроника	2200	2400	104 (140)
			RE518167		Электроника	2200	2400	104 (140)
	161G, 163K (24V)	72BE	RE507968	RE518167	Электроника	2200	2400	104 (140)
			RE518167		Электроника	2200	2400	104 (140)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-16/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045HF285 (Ярус 3)	(12V)	72MV			Электроника	2400	2600	104 (140)
	(24V)	72MW			Электроника	2400	2600	104 (140)
	(12V)	72MX			Электроника	2400	2600	93 (125)
	(24V)	72MY			Электроника	2400	2600	93 (125)
	(12V)	72MZ			Электроника	2200	2400	93 (125)
	(24V)	72NA			Электроника	2200	2400	93 (125)
	(12V)	72NB			Электроника	2400	2600	86 (115)
	(24V)	72NC			Электроника	2400	2600	86 (115)
	(12V)	72ND			Электроника	2200	2400	86 (115)
	(24V)	72NE			Электроника	2200	2400	86 (115)
	(12V)	72NF			Электроника	1800	1870	94 (126)
	(24V)	72NG			Электроника	1800	1870	94 (126)
	(12V)	72NH			Электроника	1800	1870	118 (158)
	(24V)	72NJ			Электроника	1800	1870	118 (158)
4045HF475 (4-клапан.) (Ярус 2)	161V (12V)	72AT			Электроника	2400	2600	129 (173)
	161V (12V)	72AU			Электроника	2200	2400	119 (160)
	161V (12V)	72AV			Электроника	1800	1870	143 (192)
	161V (12V)	72AW			Электроника	1500	1560	120 (161)
	161V (12V)	72CX			Электроника	2200	2400	129 (173)
	165A (24V)	72CL			Электроника	2400	2600	129 (173)
	165A (24V)	72CY			Электроника	2200	2400	129 (173)
	165A (24V)	72CM			Электроника	2200	2400	119 (160)
	165A (24V)	72CN			Электроника	1800	1870	143 (192)
	165A (24V)	72CP			Электроника	1500	1560	120 (161)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
4045HF485 (4-клапан.) (Ярус 3)					Электроника	2400	2600	116 (155)
					Электроника	2400	2600	129 (173)
					Электроника	2400	2600	138 (185)
6068DF150 (Ярус 1)	1613		RE59861	RE505929	СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	1613		RE505929	RE509503	СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	1613		RE509503		СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	1678		RE60101	RE505960	СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	1678		RE505960	RE509562	СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	1678		RE509562		СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	16LR		RE59861	RE505929	СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	16LR		RE505929	RE509503	СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
	16LR		RE509503		СТАНДАРТ	2500	2700	93 (125)
6068TF120 (Не— сертифицированный)	16MX		RE503740		3—5%	1500	1560	105 (141)
	16MY		RE505052		3—5%	1500	1560	105 (141)
6068TF150 (Ярус 1)	1614		RE61669	RE69789	СТАНДАРТ	2500	2700	127 (170)
	1614		RE69789		СТАНДАРТ	2500	2700	127 (170)
	1680		RE60105	RE69790	СТАНДАРТ	2500	2700	127 (170)
	1680		RE69790		СТАНДАРТ	2500	2700	127 (170)
	1681		RE60107	RE67571	3—5%	1800	1870	112 (150)
	1681		RE67571		3—5%	1800	1870	112 (150)
	1688		RE67572		3—5%	1800	1870	112 (150)
	1696		RE67864	RE69787	СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
	1696		RE69787		СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
	1697		RE68740	RE69788	СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
	1697		RE69788		СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
	16BE		RE63559	RE501302	СТАНДАРТ	2200	2400	117 (157)
	16BE		RE501302		СТАНДАРТ	2200	2400	117 (157)
	16CN		RE501522	RE509681	СТАНДАРТ	2100	2300	110 (148)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	16CN		RE509681		СТАНДАРТ	2100	2300	110 (148)
	16CP		RE501523		СТАНДАРТ	2200	2400	94 (126)
	16DK		RE70938		СТАНДАРТ	2100	2300	96 (129)
	16DY		RE501758		СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
	16GM		RE502693		СТАНДАРТ	2300	2500	110 (148)
	16GN		RE502704		СТАНДАРТ	2400	2600	116 (155)
	16LS		RE67572		3—5%	1800	1870	112 (150)
	16MG		RE503742		3—5%	1800	1870	123 (165)
	16MH		RE504967		3—5%	1800	1870	123 (165)
6068TF151 (Ярус 1)	1681		RE60107	RE67571	3—5%	1800	1870	112 (150)
	1681		RE67571		3—5%	1800	1870	112 (150)
	16NJ		RE505358		3—5%	1800	1870	112 (150)
6068TF152 (Ярус 1)	1696		RE69787		СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
	16JU		RE69787		СТАНДАРТ	2500	2700	116 (155)
6068TF157 (Ярус 1)	16GS		RE503049		3—5%	1500	1560	120 (161)
	16LX		RE503834		3—5%	1500	1560	120 (161)
6068TF158 (Ярус 1)	16GS		RE503049		3—5%	1500	1560	120 (161)
	16JV		RE503872		3—5%	1500	1560	100 (134)
	16JW		RE503874		3—5%	1500	1560	100 (134)
	16MG		RE503742		3—5%	1800	1870	123 (165)
	16MH		RE504966	RE504967	3—5%	1800	1870	123 (165)
	16MH		RE504967		3—5%	1800	1870	123 (165)
	16MX		RE503740		3—5%	1500	1560	105 (141)
	16MY		RE504699	RE505052	3—5%	1500	1560	105 (141)
	16MY		RE505052		3—5%	1500	1560	105 (141)
6068TF159 (Ярус 1)	16PD		RE70938		СТАНДАРТ	2100	2250	96 (129)
6068TF220 (Не— сертифицированный)	16GS		RE503049		3—5%	1500	1560	121 (162)
	16KK		RE502694		СТАНДАРТ	2500	2700	127 (170)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-19/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	16LX		RE503836		3—5%	1500	1560	121 (162)
	16RK		RE506083		3—5%	2600	2700	138 (185)
	16RJ		RE506084		3—5%	2100	2200	172 (231)
	16SG		RE506625		3—5%	2100	2200	172 (231)
	16SH		RE506626		3—5%	2600	2700	138 (185)
	16ZL		RE509284		3—5%	2100	2200	172 (128)
	16ZM		RE509285		3—5%	2100	2200	172 (128)
	16ZN		RE509286		СТАНДАРТ	2600	2800	138 (103)
	16ZP		RE509287		СТАНДАРТ	2600	2800	138 (103)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

06
210
20

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-20/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
6068TF250 (Ярус 1)	1615		RE62366	RE69791	СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	1615		RE69791		СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	1619		RE67573		3—5%	1800	1870	124 (166)
	1668		RE59969[c]		СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	1685		RE67574		3—5%	1800	1870	124 (166)
	1686		RE60131	RE69792	СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	1686		RE69792		СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	16CW		RE501344		СТАНДАРТ	2200	2400	106 (142)
	16CX		RE70390		СТАНДАРТ	2300	2500	128 (172)
	16LT		RE69791		СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	16LU		RE67573		3—5%	1800	1870	124 (166)
	16MJ		RE503744		3—5%	1800	1870	142 (190)
	16MK		RE504701	RE504968	3—5%	1800	1870	142 (190)
	16MK		RE504968		3—5%	1800	1870	142 (190)
	16UG		RE504321		СТАНДАРТ	2400	2600	149 (200)
			RE504321		3—5%	2400	2600	149 (200)
6068TF251 (Ярус 1)	1615		RE62366		СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
	16ZH		RE62366		СТАНДАРТ	2400	2600	138 (185)
6068TF254 (Ярус 1)			RE522890		3—5%	3000		184 (247)
6068TF257 (Ярус 1)	16GS		RE503049		3—5%	1500	1560	120 (161)
	16LX		RE503834		3—5%	1500	1560	120 (161)
6068TF258 (Ярус 1)	16GS		RE503049		3—5%	1500	1560	120 (161)
	16LX		RE503834		3—5%	1500	1560	120 (161)
	16MJ		RE503744		3—5%	1800	1870	142 (190)
	16MK		RE504701	RE504968	3—5%	1800	1870	142 (190)
	16MK		RE504968		3—5%	1800	1870	142 (190)
6068TF275 (Ярус 2)	161J, 163M (24V)	72AA	RE515679	RE518164	Электроника	2400	2600	123 (165)
			RE518164		Электроника	2400	2600	123 (165)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

[c]Рядный нагнетательный топливный насос

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	161H, 163F (12V)	72AB	RE515679	RE518164	Электроника	2200	2400	101 (135)
			RE518164		Электроника	2200	2400	101 (135)
	161J, 163M (24V)	72AC	RE515679	RE518164	Электроника	2200	2400	101 (135)
			RE518164		Электроника	2200	2400	101 (135)
	161H, 163F (12V)	72AD	RE515679	RE518164	Электроника	2200	2400	112 (150)
			RE518164		Электроника	2200	2400	112 (150)
	161J, 163M (24V)	72AE	RE515679	RE518164	Электроника	2200	2400	112 (150)
			RE518164		Электроника	2200	2400	112 (150)
	161H, 163F (12V)	72AF	RE515679	RE518164	Электроника	2000	2100	104 (140)
			RE518164		Электроника	2000	2100	104 (140)
	161J, 163M (24V)	72AG	RE515679	RE518164	Электроника	2000	2100	104 (140)
			RE518164		Электроника	2000	2100	104 (140)
	161H, 163F (12V)	72AH	RE515679	RE518164	Электроника	1800	1870	123 (165)
			RE518164		Электроника	1800	1870	123 (165)
	161J, 163M (24V)	72AJ	RE515679	RE518164	Электроника	1800	1870	123 (165)
			RE518164		Электроника	1800	1870	123 (165)
	161J, 163M (24V)	72BC	RE515679	RE518164	Электроника	2500	2700	127 (170)
			RE518164		Электроника	2500	2700	127 (170)
	161H, 163F (12V)	7294	RE515679	RE518164	Электроника	2500	2700	116 (155)
			RE518164		Электроника	2500	2700	116 (155)
	161J, 163M (24V)	7295	RE515679	RE518164	Электроника	2500	2700	116 (155)
			RE518164		Электроника	2500	2700	116 (155)
	161H, 163F (12V)	7296	RE515679	RE518164	Электроника	2500	2700	127 (170)
			RE518164		Электроника	2500	2700	127 (170)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	161J, 163M (24V)	7297	RE515679	RE518164	Электроника	2500	2700	127 (170)
			RE518164		Электроника	2500	2700	127 (170)
	161H, 163F (12V)	7298	RE515679	RE518164	Электроника	2400	2600	123 (165)
			RE518164		Электроника	2400	2600	123 (165)
	161H, 163F (12V)		RE515679	RE518164	Электроника	1500	1560	105 (141)
			RE518164		Электроника	1500	1560	105 (141)
	161J, 163M (24V)		RE515679	RE518164	Электроника	1500	1560	105 (141)
			RE518164		Электроника	1500	1560	105 (141)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр. RG,100,JW7641 -59-25MAY06-23/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
O6068TFM50 (Ярус 1, морск.)	16FA (12V)		RE502619		СТАНДАРТ	2600	2800	168 (225)
	16FB (24V)		RE502620		СТАНДАРТ	2600	2800	168 (225)
	16FC (12V)		RE502621		СТАНДАРТ	2400	2600	130 (175)
	16FD (24V)		RE502622		СТАНДАРТ	2400	2600	130 (175)
	16FE (12V)		RE502623		3—5%	1800	1870	115 (154)
	16FF (24V)		RE502624		3—5%	1800	1870	115 (154)
6068TFM75 (Ярус 2, морск.)	167Q (12V)	72GD	RE515887		Электроника	2400		118 (158)
	167R (24V)	72GE	RE515888		Электроника	2400		118 (158)
	167Q (12V)	72GF	RE515887		Электроника	2500		133 (178)
	167R (24V)	72GG	RE515888		Электроника	2500		133 (178)
	161E, 167Q (12V)	72EP	RE515887		Электроника	2600		150 (200)
	162K, 167R (24V)	72EQ	RE515888		Электроника	2600		150 (200)
6068TFM76 (Ярус 2, морск., Gen Set)	167S	72ER	RE518165		Электроника	1500	1560	98 (131)
	167T	72ES	RE518165		Электроника	1500	1560	98 (131)
	167L	72ET	RE518164		Электроника	1800	1890	121 (162)
	167M	72EU	RE518164		Электроника	1800	1890	121 (162)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
6068SFM50 (Ярус 2, морск.)	161E 162K	7238, 7247			Электроника	2600	2700	224 (300)
	161E 162K	7248, 7249			Электроника	2500	2600	198 (266)
	161E 162K	7250, 7251			Электроника	2400	2500	175 (235)
	161E 162K	7252, 7253			Электроника	2300	2400	153 (205)
	161E 162K	7254, 7255			Электроника	2200	2300	134 (180)
6068TJ31						2200	2390	112 (150)
6068TJ32						2200	2390	133 (178)
6068HF120 (Не—сертифицированный)	16GT		RE503051		3—5%	1500	1560	155 (208)
	16LY		RE503834	RE503836	3—5%	1500	1560	155 (208)
			RE503836		3—5%	1500	1560	155 (208)
	16RL		RE506085		3—5%	2100	2200	197 (264)
	16SJ		RE506627		3—5%	2100	2200	197 (264)
	16TP		RE506883		3—5%	1500	1560	183 (245)
	16TQ		RE506884		3—5%	1500	1560	183 (245)
	16ZQ		RE509288		3—5%	2100	2200	197 (264)
	16ZR		RE509289		3—5%	2100	2200	197 (264)
6068HF150 (Ярус 1)	1621		RE66575	RE505930	СТАНДАРТ	2400	2600	157 (210)
	1621		RE505930		СТАНДАРТ	2400	2600	157 (210)
	160D		RE69589	RE505962	СТАНДАРТ	2400	2600	157 (210)
	160D		RE505962		СТАНДАРТ	2400	2600	157 (210)
	16CY		RE501345		СТАНДАРТ	2200	2400	143 (192)
	16ML		RE503746		3—5%	1800	1870	187 (251)
	16MM		RE504702	RE505049	3—5%	1800	1870	187 (251)
	16MM		RE505049		3—5%	1800	1870	187 (251)
	16TM		RE506885		3—5%	1800	1870	210 (282)
	16TN		RE506886		3—5%	1800	1870	210 (282)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-25/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОЕМ[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
6068HF157 (Ярус 1)	16GT		RE503051		3—5%	1500	1560	153 (205)
	16LY		RE503836		3—5%	1500	1560	153 (205)
6068HF158 (Ярус 1)	16GT		RE503051		3—5%	1500	1560	153 (205)
	16LY		RE503836		3—5%	1500	1560	153 (205)
	16ML		RE503746		3—5%	1800	1870	187 (251)
	16MM		RE504702	RE505049	3—5%	1800	1870	187 (251)
	16MM		RE505049		3—5%	1800	1870	187 (251)
6068HF250 (Ярус 1)	1622		RE59521[c]		СТАНДАРТ	2400	2600	168 (225)
	1623		RE66761[c]		3—5%	1800	1870	148 (198)
	16TV		RE506398		СТАНДАРТ	2400	2550	168 (225)
6068HF252 (Ярус 1)	169A		RE522694		3—5%	3000	3120	226 (303)
	168Z		RE522415		3—5%	3000	3120	226 (303)
6068HF254 (Ярус 1)			RE522808		3-5%	3000		226 (303)
6068HF258 (Ярус 1)	16TM (12V)		RE506885		3—5%	1800	1870	210 (282)
	16TN (24V)		RE506886		3—5%	1800	1870	210 (282)
	16TP (12V)		RE506883		3—5%	1500	1560	183 (245)
	16TQ (24V)		RE506884		3—5%	1500	1560	183 (245)
6068HF275 (Ярус 2)	16YS (12V)	7201, 7222, 7230	RE506680		Электроника	2400	2600	168 (225)
	16YT (24V)	7202, 7223, 7231	RE506681	RE522826	Электроника	2400	2600	168 (225)
			RE522826		Электроника	2400	2600	168 (225)
	16YS (12V)	7203, 7224, 7232	RE506680		Электроника	2400	2600	149 (200)
	16YT (24V)	7204, 7225, 7233	RE506681	RE522826	Электроника	2400	2600	149 (200)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

[c]Рядный нагнетательный топливный насос

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
			RE522826		Электроника	2400	2600	149 (200)
	16YS (12V)	7207, 7228, 7236	RE506680			2200	2400	149 (200)
	16YT (24V)	7208, 7297, 7237	RE506681	RE522826		2200	2400	149 (200)
			RE522826			2200	2400	149 (200)
	16YS (12V)	7205, 7226, 7234	RE506680		Электроника	2400	2600	138 (185)
	16YT (24V)	7206, 7227, 7235	RE506681	RE522826	Электроника	2400	2600	138 (185)
			RE522826		Электроника	2400	2600	138 (185)
	16YS (12V)	7274	RE506680		Электроника	2400	2600	187 (250)
	16YT (24V)	7275	RE506681	RE522826	Электроника	2400	2600	187 (250)
			RE522826		Электроника	2400	2600	187 (250)
	16YS (12V)	7276	RE508732	RE518165	Электроника	2200	2400	168 (225)
			RE518165		Электроника	2200	2400	168 (225)
	16YT (24V)	7277	RE508732	RE518165	Электроника	2200	2400	168 (225)
			RE518165		Электроника	2200	2400	168 (225)
	16YS (12V)	7278	RE508732	RE518165	Электроника	2000	2100	157 (210)
			RE518165		Электроника	2000	2100	157 (210)
	16YT (24V)	7279	RE508732	RE518165	Электроника	2000	2100	157 (210)
			RE518165		Электроника	2000	2100	157 (210)
	161N, 163E (12V)	7280	RE508732	RE518165	Электроника	2000	2100	129 (173)
			RE518165		Электроника	2000	2100	129 (173)
	161Q, 163J (24V)	7281	RE508732	RE518165	Электроника	2000	2100	129 (173)
			RE518165		Электроника	2000	2100	129 (173)
	161N, 163E (12V)	7282	RE508732	RE518165	Электроника	1800	1870	164 (220)
			RE518165		Электроника	1800	1870	164 (220)
	161Q, 163J (24V)	7283	RE508732	RE518165	Электроника	1800	1870	164 (220)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-27/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
			RE518165		Электроника	1800	1870	164 (220)
	16YS (12V)	7284	RE506680		Электроника	1800	1870	187 (250)
	16YT (24V)	7285	RE506681	RE522826	Электроника	1800	1870	187 (250)
			RE522826		Электроника	1800	1870	187 (250)
	16YS, 162B (12V)	7286	RE508732	RE518165	Электроника	1800	1870	210 (282)
			RE518165		Электроника	1800	1870	210 (282)
	16YT, 162C (24V)	7287	RE508732	RE518165	Электроника	1800	1870	210 (282)
			RE518165		Электроника	1800	1870	210 (282)
	16YS (12V)		RE508732/ RE506680		Электроника	1500/ 2400	2600	138 (185) / 187 (250)
	16YT (24V)		RE508733/ RE508732		Электроника	1500/ 2000	2100	138 (185) / 157 (210)
	16YS (12V)		RE506680		Электроника	1500	1560	161 (216)
	16YT (24V)		RE506681	RE522826	Электроника	1500	1560	161 (216)
			RE522826		Электроника	1500	1560	161 (216)
	16YS (12V)		RE506680		Электроника	1500	1560	175 (235)
	16YT (24V)		RE506681	RE522826	Электроника	1500	1560	175 (235)
			RE522826		Электроника	1500	1560	175 (235)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиям. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
6068HF285 (Ярус 3)	(12V)	72LX			Электроника	2400	2600	149 (200)
	(24V)	72LY			Электроника	2400	2600	149 (200)
	(12V)	72LZ			Электроника	2400	2600	138 (185)
	(24V)	72MA			Электроника	2400	2600	138 (185)
	(12V)	72MB			Электроника	2200	2400	138 (185)
	(24V)	72MC			Электроника	2200	2400	138 (185)
	(12V)	72MD			Электроника	2400	2400	129 (173)
	(24V)	72ME			Электроника	2400	2400	129 (173)
	(12V)	72MF			Электроника	2200	2400	129 (173)
	(24V)	72MG			Электроника	2200	2400	129 (173)
	(12V)	72MH			Электроника	2400	2400	116 (156)
	(24V)	72MJ			Электроника	2400	2400	116 (156)
	(12V)	72MK			Электроника	2200	2400	116 (156)
	(24V)	72ML			Электроника	2200	2400	116 (156)
	(12V)	72MR			Электроника	1800	1870	147 (197)
	(24V)	72MS			Электроника	1800	1870	147 (197)
	(12V)	72MT			Электроника	1800	1870	177 (237)
	(24V)	72MU			Электроника	1800	1870	177 (237)
6068HF475 (4-клапан.) (Ярус 2)	161U (12V)	72AP			Электроника	2400	2600	205 (275)
	165B (24V)	72CQ			Электроника	2400	2600	205 (275)
	161U (12V)	72AQ			Электроника	2200	2400	187 (250)
	165B (24V)	72CR			Электроника	2200	2400	187 (250)
	161U (12V)	72AR			Электроника	1800	1870	234 (314)
	165B (24V)	72CS			Электроника	1800	1870	234 (314)
	161U (12V)	72AS			Электроника	1500	1560	207 (278)
	165B (24V)	72CT			Электроника	1500	1560	207 (278)
6068HF485 (4-клапан.) (Ярус 3)	167W (12V)	72JJ			Электроника	2200	2400	134 (180)
	167W (24V)	72JK			Электроника	2200	2400	134 (180)
	167W (12V)	72JC			Электроника	2400	2600	138 (185)
	167W (24V)	72JD			Электроника	2400	2600	138 (185)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-29/31

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	167W (12V)	72JE			Электроника	2200	2400	138 (185)
	167W (24V)	72JF			Электроника	2200	2400	138 (185)
	167W (12V)	72JG			Электроника	2200	2400	138 (185)
	167W (24V)	72JH			Электроника	2200	2400	138 (185)
	167W (12V)	72HY			Электроника	2000	2100	144 (193)
	167W (24V)	72HZ			Электроника	2000	2100	144 (193)
	167W (12V)	72JA			Электроника	2000	2100	144 (193)
	167W (24V)	72JB			Электроника	2000	2100	144 (193)
	167W (12V)	72HS			Электроника	2400	2600	149 (200)
	167W (24V)	72HT			Электроника	2400	2600	149 (200)
	167W (12V)	72HU			Электроника	2200	2400	149 (200)
	167W (24V)	72HV			Электроника	2200	2400	149 (200)
	167W (12V)	72HW			Электроника	2200	2400	149 (200)
	167W (24V)	72HX			Электроника	2200	2400	149 (200)
	167W (12V)	72HN			Электроника	2000	2100	162 (217)
	167W (24V)	72HP			Электроника	2000	2100	162 (217)
	167W (12V)	72HQ			Электроника	2000	2100	162 (217)
	167W (24V)	72HR			Электроника	2000	2100	162 (217)
	167W (12V)	72HG			Электроника	2400	2600	168 (225)
	167W (24V)	72HH			Электроника	2400	2600	168 (225)
	167W (12V)	72HJ			Электроника	2200	2400	168 (225)
	167W (24V)	72HK			Электроника	2200	2400	168 (225)
	167W (12V)	72HL			Электроника	2200	2400	168 (225)
	167W (24V)	72HM			Электроника	2200	2400	168 (225)
	167W (12V)	72HE			Электроника	2000	2100	181 (243)
	167W (24V)	72HF			Электроника	2000	2100	181 (243)
	167W (12V)	72HA			Электроника	2400	2600	187 (250)
	167W (24V)	72HB			Электроника	2400	2600	187 (250)
	167W (12V)	72HC			Электроника	2200	2400	187 (250)
	167W (24V)	72HD			Электроника	2200	2400	187 (250)
	167W (12V)	72GY			Электроника	2400	2600	205 (275)
	167W (24V)	72GZ			Электроника	2400	2600	205 (275)
	167W (12V)	72JN			Электроника	1800	1870	175 (235)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО ДИНАМОМЕТРУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM[a]								
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топливной системы**	**Опционные коды программного обеспечения электронных устройств**	**Исходный нагнетательный насос (номер детали)**	**Заменен нагнетательным насосом (номер детали)**	**Регулирование регулятором**	**Номинальное число оборотов при полной нагрузке (об/мин)[a]**	**Высокие обороты холостого хода (об/мин)[a]**	**Номинальная мощность кВт (л.с.)[b]**
	167W (24V)	72JP			Электроника	1800	1870	175 (235)
	167W (12V)	72JL			Электроника	1800	1870	234 (314)
	167W (24V)	72JM			Электроника	1800	1870	234 (314)

[a]Перечисленные значения числа оборотов двигателя предварительно установлены согласно заводским техническим условиях. Число малых оборотов холостого хода может быть переустановлено в зависимости от конкретных требований к машине. Обороты двигателя, отличные от предварительно установленных на заводе, приведены в руководстве по эксплуатации машины.

[b]Значения номинальной мощности для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор. Все значения номинальной мощности приводятся для полной нагрузки и номинального числа оборотов.

RG,100,JW7641 -59-25MAY06-31/31

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка турбонаддува позволяет точно установить, работает ли двигатель с тубронаддувом с полной номинальной мощностью. Сведения по процедуре проверки см. ИЗМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (ТУРБОНАДДУВ/ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ) в Главе 150.

Значения номинальной мощности двигателя определяют мощность на маховике для двигателя без агрегатов и без учета сопротивления со стороны вентилятора системы охлаждения или других вспомогательных устройств, таких как воздушный компрессор.

Значения номинальной мощности для сельскохозяйственных тракторов также включают экспериментально определенную мощность PTO при номинальном числе оборотов и полной нагрузке.

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/2

ПРИМЕЧАНИЕ: Высота (над уровнем моря), температура топлива, температура и влажность воздуха могут повлиять на работу двигателя. См. ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ниже в данной главе.

Сведения по ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДВИГАТЕЛЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ, ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ и ОБОРУДОВАНИЮ ОЕМ см. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (ТУРБОНАДДУВ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) в данной главе.

Некоторые технические характеристики отсутствовали на момент печати данного документа

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)

Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Белл Эквипмент, Южная Африка				
Погрузчик сахарного тростника 884	CD4045TBE50	66(89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) 8-10 фунтов/кв. дюйм
Тягач 904	CD4045TBE51	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) 8-10 фунтов/кв. дюйм
Тягач 1266	CD6068TBE50	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) 8-9 фунтов/кв. дюйм
Тягач 1866	CD6068TBE51	138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,2 бар) 16-18 фунтов/кв. дюйм
Тягач 2256	CD6068HBE50	168 (225)	2400	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) 17-21 фунтов/кв. дюйм

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-2/2

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Де-Мойн, Айова				
Опрыскиватель 4700 (138 кВт)	T06068TN050	138 (185)	2400	113-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TN050	138 (185)	2400	113-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TN053	138 (185)	2400	144-176 кПа (1,4-1,8 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм)
	T06068TN053	138 (185)	2400	144-176 кПа (1,4-1,8 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм)
Опрыскиватель 4700 (149 кВт)	PE6068TN052	149 (200)	2400	144-176 кПа (1,4-1,8 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм)
Опрыскиватель 4710	PE6068TN052	149 (200)	2400	144-176 кПа (1,4-1,8 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм)
Опрыскиватель 4720	PE6068HN051	168 (225)	2400	104-127 кПа (1,0-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
Опрыскиватель 6700	T04045TN050	79 (106)	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TN050	79 (106)	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Хлопкоуборочная машина 7455	T06068TN051	117 (157)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TN051	117 (157)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Хлопкоуборочная машина 7460	PE6068TN054	129 (173)	2200	103-126 кПа (1,0-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
Хлопкоуборочный комбайн серии 9935	T06068TN051	117 (157)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TN051	117 (157)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Хлопкоуборочный комбайн серии 9970	PE6068HN052			

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Восточный Молин, Иллинойс				
Комбайн 9400	T06068HH050	138 (185)	2200	93-113 кПа (0,9-1,1 бар) (14-16 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9410	T06068HH051	143 (192)	2200	94-116 кПа (0,9-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9450	T06068HH052	143 (192)	2200	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HH052	143 (192)	2200	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9550 (малой мощности)	PE6068HH054	198 (265)	2400	132-162 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9550/9950SH (большой мощности)	PE6068HH055	208 (279)	2400	140-172 кПа (1,4-1,7 бар) (20-26 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9560 (малой мощности)	PE6068HH054	198 (265)	2400	132-162 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9560 (большой мощности)	PE6068HH055	208 (279)	2400	140-172 кПа (1,4-1,7 бар) (20-26 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 9560 (большой мощности)	PE6068HH058	208 (279)	2400	Неприменимо
Арахисоуборочный комбайн 9965	PE6068HH057	183 (245)	2400	112-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Оризонтина, Бразилия				
Комбайн 1165	J06068TCQ11	112 (150)	2200	62-76 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунтов/кв. дюйм)
Комбайн 1170	CD6068TCQ50	133 (178)	2200	95-117 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 1175	J06068TCQ12	133 (178)	2200	103-126 кПа (1,0-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 1450	J06068TCQ01	133 (178)	2200	103-126 кПа (1,0-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 1450CWS/WTS	CD6068HCQ60	149 (200)	2400	107-131 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 1650 CTS	J06068HCQ02	175 (234)	2200	134-164 кПа (1,4-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 1550CWS/WTS	CD6068HCQ61 J06086	182 (244)	2400	130-160 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5705	J04045TCQ02	60 (80)	2400	67-81 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6405	J04045TCQ01	79 (106)	2300	89-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6415	J04045TCQ03	80 (106)	2300	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6605	J06068TCQ02	89 (119)	2300	54--66 кПа (0,5-0,6 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6615	J06068TCQ13	89 (119)	2300	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунтов/кв. дюйм)
Трактор серии 7505	J06068TCQ03	106 (192)	2100	61-75 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7515	J06068TCQ14	106 (192)	2100	61-75 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Тракторы 7715, 7815	J06068HCQ01	149 (200)	2100	104-128 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Иямуси, Китай				
Комбайн 1075	CD6068TYC50 J06068TYC50	117 (157)	2200	Турбонагнетатель Borg Warner/Schwitzer: 94-114 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Комбайн 3518	CD6068TYC51	149 (200)	2400	Турбонагнетатель AiResearch/Garrett: 142-174 кПа (1,4-1,7 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм) Турбонагнетатель Borg Warner/Schwitzer: 161-197 кПа (1,6-2,0 бар) (23-29 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HYC50	160 (215)	2400	106-130 кПа (1,1-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

06
210
37

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Цвайбрюккен, Германия				
Комбайн 2254	CD6068HZ050	144 (193)	2200	94-116 кПа (0,9-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Телескопический погрузчик 3200/3400	CD4045TZ250	79 (106)	2200	68-82 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Телескопический погрузчик 3215/3415 (Европейское исполнение)	CD4045HZ275	82 (110)	2200	70-86 кПа (0,7-0,9 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	CD4045TZ270	74 (99)	2200	76-94 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Телескопический погрузчик 3215/3415 (Североамериканское исполнение)	CD4045HZ275	81 (109)	2200	67-82 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	CD4045TZ270	74 (99)	2200	76-94 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Телескопический погрузчик 3220/3420 (Европейское исполнение)	CD4045HZ275	89 (119)	2200	82-99 кПа (0,8-1,0 бар) (10-14 фунт/кв. дюйм)
Телескопический погрузчик 3220/3420 (Североамериканское исполнение)	CD4045HZ275	88 (118)	2200	82-99 кПа (0,8-1,0 бар) (10-14 фунт/кв. дюйм)
Телескопический погрузчик 3800, сочлененный	CD4045HZ050	86 (115)	2200	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	CD4045HZ060	86 (115)	2200	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Комбайн Hillmaster 9540/9540	CD6068HZ060	162 (217)	2400	108-132 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HZ480	162 (217)	2400	Неприменимо
Комбайн 9560/9560HM	CD6068HZ470	182 (244)	2400	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HZ481	183 (245)	2400	170-208 кПа (1,7-2,1 бар) (25-30 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Оттамуа, Айова				
Рядковая жатка 4890	T04045TE050	75 (100)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TE050	75 (100)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Рядковая жатка 4895	T04045TE051	86 (115)	2500	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TE051	86 (115)	2500	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
Рядковая жатка 4990	T06068TE050	128 (172)	2300	101-112 кПа (1,0-1,1 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TE050	128 (172)	2300	101-112 кПа (1,0-1,1 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
Рядковая жатка 4995	PE6068TE051	136 (182)	2300	103-126 кПа (1,0-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Ватерлоо, Айова				
7210 (Трактор SYNCROPLUS™)	T06068TRW53	71 (95) PTO 88 (118) Eng.	2100	49-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
7210 (Трактор POWRQUAD™)	T06068TRW50	71 (95) PTO 88 (118) Eng.	2100	49-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW50	71 (95) PTO 88 (118) Eng.	2100	49-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7220	CD6068TRW01	71 (95) PTO 87 (117) Eng.	2300	55-67 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW01	71 (95) PTO 87 (117) Eng.	2300	55-67 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW59	71 (95) PTO 89 (119) Eng.	2300	47-57 кПа (0,5-0,6 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
Трактор 7220 IVT	PE6068HRW61	71 (95) PTO 87 (117) Eng.	2300	68-84 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7320	CD6068HRW01	78 (105) PTO 97 (130) Eng.	2300	54-66 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW01	78 (105) PTO 97 (130) Eng.	2300	54-66 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW59	78 (105) PTO 96 (129) Eng.	2300	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 7320 IVT	PE6068HRW61	78 (105) PTO 96 (129) Eng.	2300	75-91 кПа (0,8-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
7410 (Трактор SYNCROPLUS™)	T06068TRW54	79 (105) PTO 96 (129) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW54	79 (105) PTO 96 (129) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
7410 (Трактор POWRQUAD™)	T06068TRW51	79 (105) PTO 96 (129) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW51	79 (105) PTO 96 (129) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7420	CD6068HRW01	85 (115) PTO 104 (139) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW01	85 (115) PTO 104 (139) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW60	85 (115) PTO 104 (139) Eng.	2100	62-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
7510 (Трактор POWRQUAD™)	T06068TRW70	86 (115) PTO 105 (141) Eng.	2100	65-79 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW70	86 (115) PTO 105 (141) Eng.	2100	65-79 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)

SYNCROPLUS — это товарный знак «Дир энд Компани».
POWRQUAD - это товарный знак компании «Дир энд Компани».

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)

Модель машины	Модель двигателя	Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)	Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин	Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7520	CD6068HRW01	92 (125) PTO 116 (156) Eng.	2100	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW01	92 (125) PTO 116 (156) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HRW60	92 (125) PTO 116 (156) Eng.	2100	73-89 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7610	T06068TRW52	90 (120) PTO 105 (140) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW52	90 (120) PTO 105 (140) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	T06068TRW72	90 (120) PTO 106 (142) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TRW72	90 (120) PTO 106 (142) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7720	PE6068HRW54 (4-клапан.) (Ярус 2)	104 (140) PTO 127 (170) Eng.	2100	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Трактор 7810 (экспорт-Бразилия)	PE6068TRW73	112 (150) PTO 131 (175) Eng.	2100	102-124 кПа (1,0-1,2 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
Трактор 7815 (экспорт-Бразилия)	PE6068HRW63	PTO 149 (200) .....Eng.	2300	109-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Трактор 7820 (экспорт-Европа)	PE6068HRW54 (4-клапан.) (Ярус 2)	115 (155) PTO 140 (188) Eng.	2100	106-130 кПа (1,1-1,3 бар) (15-19 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-2/2

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Мангейм, Германия (Европейский рынок)				
Трактор серии 3410	CD4045TRT50	67 (90) Eng.	2350	63-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5720	CD4045TL273	60 (80) Eng.	2300	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5820	CD4045TL274	66 (89) Eng.	2300	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6020SE	CD4045TL270	58 (78) Eng.	2300	45-55 кПа (0,4-0,5 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6110 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL058	58 (79) Eng.	2300	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6110 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL050	59 (80) Eng.	2300	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6120	CD4045TL070	63 (84) Eng.	2300	57-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6120 (Premium)	CD4045TL271	63 (85) Eng.	2300	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6120SE	CD4045TL271	63 (84) Eng.	2300	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6205	CD4045TL064	78 (105) Eng.	2300	68-83 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6210 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL059	65 (88) Eng.	2300	58-71 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6210 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL051	66 (90) Eng.	2300	58-71 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6215 (Classic)	CD4045TL072	87 (117) Eng.	2300	86-105 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	CD4045TL071	69 (93) Eng.	2300	67-81 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	CD4045TL272 (Ярус 2)	69 (93) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6220	CD4045TL071	65 (87) Eng.	2300	69-84 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6220 (Premium)	CD4045TL272 (Ярус 2)	69 (94) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6220SE	CD4045TL272	69 (92) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6310 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL060	73 (99) Eng.	2300	68-83 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6310 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL052	74 (100) Eng.	2300	68-83 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/3

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)

Модель машины	Модель двигателя	Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)	Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин	Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)
Трактор 6310 (ECU Уровень 4)	CD4045TLA50	77 (103) Eng.	2300	68-83 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6320	CD4045HL072	77 (103) Eng.	2300	65-79 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6320 IVT	CD4045HLA70	77 (103) Eng.	2300	65-79 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6320 (Premium)	CD4045HL472	77 (103) Eng.	2300	63-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6320SE	CD4045TL073	77 (103) Eng.	2300	76-92 кПа (0,8-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	CD4045HL270	77 (103) Eng.	2300	63-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6410 (прямой привод вентилятора)	CD4045TL061	76 (103) Eng.	2300	69-84 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6410 (виско-привод вентилятора)	CD4045TL053	77 (105) Eng.	2300	69-84 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6410 (ECU Уровень 4)	CD4045TLA51	77 (103) Eng.	2300	69-84 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6420	CD4045HL070	84 (113) Eng.	2300	71-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420 IVT	CD4045HLA72	84 (113) Eng.	2300	71-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420 (Premium)	CD4045HL473 (Ярус 2)	85 (115) Eng.	2300	70-86 кПа (0,7-0,9 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420S	CD4045HLA73	92 (123) Eng.	2300	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420SE	CD4045HL271 (Ярус 2)	84 (113) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6520 (Premium)	CD6068HL470 (4-клапан.) (Ярус 2)	85 (115) Eng.	2300	50-60 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HL475 (4-клапан.) (Ярус 2)	89 (119) Eng.	2300	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6520SE	CD6068HL270	86 (115) Eng.	2300	47-57 кПа (0,5-0,6 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6610	CD6068TL050	84 (114) Eng.	2300	49-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6610 (ECU Уровень 4)	CD6068TLA50	88 (118) Eng.	2300	49-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6620	CD6068HLA70	96 (129) Eng.	2300	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6620 (Premium)	CD6068HL471	96 (129) Eng.	2300	60-72 кПа (0,6-0,7 бар) (9-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6620SE2	CD6068HL272	96 (129) Eng.	2300	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6810	CD6068TL051	92 (125) Eng.	2100	67-82 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-2/3

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)

Модель машины	Модель двигателя	Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)	Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин	Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)
Трактор 6810 (ECU Уровень 4)	CD6068TLA51	96 (129) Eng.	2100	67-82 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6820	CD6068HLA71	104 (139) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6820 (Premium)	CD6068HL472	104 (139) Eng.	2100	73-89 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6910	CD6068TL052	99 (135) Eng.	2100	71-87 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	CD6068TL054	107 (143) Eng.	2100	79-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6910 (ECU Уровень 4)	CD6068TLA52	107 (143) Eng.	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6910S (ECU Уровень 4)	CD6068TLA53	115 (154) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунтов/кв. дюйм)
Трактор серии 6920	CD6068HLA72	115 (154) Eng.	2100	66-81 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6920 (Premium)	CD6068HL473	115 (154) Eng.	2100	83-101 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6920S	CD6068HLA73	123 (166) Eng.	2100	73-89 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HL474	123 (166) Eng.	2100	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-3/3

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Мангейм, Германия (североамериканский рынок)				
Трактор 6110/6110L	CD4045TL063	48 (65) PTO 63 (84) Eng.	2300	54-67 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6120	CD4045TL070	48 (65) PTO 63 (84) Eng.	2300	57-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6120/6120L	CD4045TL271 (Ярус 2)	48 (65) PTO 63 (84) Eng.	2300	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6210/6210L	CD4045TL054	PTO 54 (72) 67 (90) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6215 (Advantage)	CD4045TL071 (Ярус 1)	54 (72) PTO 70 (94) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	CD4045TL272 (Ярус 2)	54 (72) PTO 70 (94) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6220	CD4045TL071	PTO 54 (72) 69 (90) Eng.	2300	69-84 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6220/6220L	CD4045TL272 (Ярус 2)	PTO 54 (72) 69 (90) Eng.	2300	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6310/6310L/6310S	CD4045TL055	60 (80) PTO 74 (99) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6320	CD4045HL073	60 (80) PTO 75 (101) Eng.	2300	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	CD4045TL074	60 (80) PTO 75 (101) Eng.	2300	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6320 IVT	CD4045HLA71	60 (80) PTO 77 (103) Eng.	2300	60-74 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	CD4045HL476 (Ярус 2)	60 (80) PTO 77 (103) Eng.	2300	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунтов/кв. дюйм)
	CD4045HL472	60 (80) PTO 77 (103) Eng.	2300	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6320/6320L/S	CD4045HL270 (Ярус 2)	60 (80) PTO 77 (103) Eng.	2300	65—79 кПа (0,7—0,8 бар) (9—11 фунтов/кв. дюйм)
	CD4045HL470	60 (80) PTO 77 (103) Eng.	2300	63—77 кПа (0,7—0,8 бар) (9—11 фунтов/кв. дюйм)
Трактор 6403, 6405 (Advantage)	CD4045TL062	63 (85) PTO 78 (105) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6410/6410L/6410S	CD4045TL056	63 (85) PTO 81 (109) Eng.	2300	84-102 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6415	CD4045HL272	63 (85) PTO 86 (115) Eng.	2300	70-86 кПа (0,7-0,9 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6415 (Advantage)	CD4045TL075	63 (85) PTO 86 (115) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6420	CD4045HL070	67 (90) PTO 84 (113) Eng.	2300	71-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/2

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)

Модель машины	Модель двигателя	Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)	Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин	Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420 IVT	CD4045HLA72	67 (90) PTO 84 (113) Eng.	2300	71-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420 IVT	CD4045HL475 (Ярус 2)	67 (90) PTO 84 (113) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6420/6420L/S	CD4045HL271 (Ярус 2)	67 (90) PTO 84 (113) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6510L/6510S	CD4045TL057	71 (95) PTO 85 (114) Eng.	2300	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6520L	CD4045HL071	67 (90) PTO 86 (115) Eng.	2300	73-90 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
6520L/S	CD4045HL273 (Ярус 2)	67 (90) PTO 86 (115) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6603, 6605 (Advantage)	CD6068TL053	71 (95) PTO 87 (117) Eng.	2300	49-60 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6615 (Advantage)	CD6068TL071	71 (95) PTO 87 (117) Eng.	2300	49-60 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HL271 (Ярус 2)	71 (95) PTO 87 (117) Eng.	2300	47-57 кПа (0,5-0,6 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6715 (Advantage)	CD6068TL072	78 (105) PTO 97 (129) Eng.	2100	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	CD6068HL273 (Ярус 2)	78 (105) PTO 97 (129) Eng.	2100	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-2/2

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Сальтильо/Монтеррей, Мексика				
Трактор серии 5715	PE4045TP059	67 (90) Eng.	2400	48-59 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор 5715 (экспорт-Турция)	PE4045TLV51 (Ярус 1)	66 (89) Eng.	2400	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TP062	66 (89) Eng.	2400	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6103	PE4045TP055	64 (86) Eng.	2100	38-46 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6203	PE4045TP056	71 (95) Eng.	2100	67-82 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6400	PE4045TP054	78 (105) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6403	PE4045TP057 (не сертифици-рованный)	79 (106) Eng.	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TP063 (несертифици-рованный)	79 (106) Eng.	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6403 в экспортном исполнении (экспорт-США)	PE4045TP060 (Ярус 1 сертифицированный)	63 (85) PTO 72 (97) Eng.	2100	55-67 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TP064 (Ярус 1 сертифицированный)	63 (85) PTO 72 (97) Eng.	2100	55-67 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6415	PE4045TP061	78 (105) Eng.	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 6603	PE6068TP053 (Не— сертифици-рованный)	87 (117) Eng.	2100	36-44 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TP061 (не сертифици-рованный)	87 (117) Eng.	2100	36-44 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Трактор 6603 в экспортном исполнении (экспорт-США)	PE6068TP054 (Ярус 1 сертифици-рованный)	71 (95) PTO 82 (110) Eng.	2100	40-50 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TP062 (Ярус 1 сертифици-рованный)	71 (95) PTO 82 (110) Eng.	2100	40-50 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7220	PE6068TP055	87 (117) Eng.	2300	49-59 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7320	PE6068TP056	96 (129) Eng.	2300	57-69 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 7405 (Advantage) (экспорт-США)	CD6068TP051	78 (105) PTO 81 (109) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	PE6068TP051	78 (105) PTO 81 (109) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7420	PE6068TP057	106 (142) Eng.	2100	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7500	PE6068TP052	103 (138) Eng.	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 7520	PE6068TP058	115 (154) Eng.	2100	78-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-2/2

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Текирдаг, Турция				
Трактор серии 5713	PE4045TP062	67 (90)	2400	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Тибодо, Луизиана (Cameco Industries)				
Погрузчик сахарного тростника SP1850	PE4045TF150	78 (105)	2300	78-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT852	78 (105)	2300	78-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик сахарного тростника SP2252	PE6068TT850	138 (185) Eng.	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик/ Комбайн 100 (кенаф)	PE6068TT850	138 (185) Eng.	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Трактор для сахарного тростника 110	PE4045TT851	73 (98) Eng.	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 220	PE6068TT851	138 (185) Eng.	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Трактор 220 4WD/ Комбайн для ананасов/ Опрыскиватель	PE6068TT850	138 (185) Eng.	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Опрыскиватель для овощей 404	T04045TT850	79 (106) Eng.	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT801	79 (106) Eng.	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT850	79 (106) Eng.	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (КОММЕРЧЕСКОЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Огаста, Джорджия				
Трактор 5510/5510N	CD4045TLV50	56 (75) PTO 65 (87) Eng.	2400	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TLV50	56 (75) PTO 65 (87) Eng.	2400	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 5510/5510N (нагреватель воздуха отсутствует)	PE4045TLV51	56 (75) PTO 65 (87) Eng.	2400	56-66 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 5510 (версия со сцеплением)	PE4045TLV52	56 (75) PTO 66 (89) Eng.	2400	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 5520/5520N	PE4045TLV50	56 (75) PTO 66 (89) Eng.	2400	54-66 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор 5520/5520N (нагреватель воздуха отсутствует)	PE4045TLV51	56 (75) PTO 66 (89) Eng.	2400	56-66 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5520	PE4045TLV52	56 (75) PTO 66 (89) Eng.	2400	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5425	PE4045TLV53	63 (84)	2400	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5525	PE4045TLV54	68 (91)	2400	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Спецификации на давление во впускном коллекторе (система с турбонаддувом)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (КОММЕРЧЕСКОЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»)				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Agritalia srl (Виттория, Сицилия, Италия)				
Трактор серии 5410	CD4045TAT050	61 (82)	2300	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор 5510 (Agritalia)	CD4045TAT50	61 (82) Eng.	2300	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5515	CD4045TAT70	60 (80) Eng.	2300	65-82 кПа (0,6-0,8 бар) (9-12 фунт/кв. дюйм)
Трактор серии 5615	CD4045TAT71	66 (89) Eng.	2300	75-92 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)

DPSG,OUO1004,2748 -59-25MAY06-1/1

Технические характеристики давления во впускном коллекторе (турбонаддув) (продолжение)

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Обратная лопата, погрузчик				
Погрузчик обратная лопата 310J AC	PE4045TT094 (Ярус 2)	58 (78)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Обратная лопата—погрузчик 310J SJ	PE4045TT094 (Ярус 2)	63 (84)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Обратная лопата—погрузчик 310J SJ EH	PE4045TT094 (Ярус 2)	69 (93)	2200	62-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 410J	PE4045TT095 (Ярус 2)	74 (99)	2200	60-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 410J EH	PE4045TT095 (Ярус 2)	74 (99)	2200	60-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 710J	PE6068TT061 (Ярус 2)	96 (129)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 710J EH	PE6068TT061, (Ярус 2)	96 (129)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 310E	T04045TT056	58 (78)	2200	44-54 кПа (0,4-0,5 бар) (6-8 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 310E (Alt Comp)	T04045TT056	58 (78)	2200	44-54 кПа (0,4-0,5 бар) (6-8 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 310SE	T04045TT050	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 315SE	T04045TT050	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT060	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 310G (Alt Comp) (серийный номер — 910007)	T04045TT080	58 (78)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT080	58 (78)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Обратная лопата — погрузчик 310G (Alt Comp) (серийный номер 910057—)	PE4045TT088 (Ярус 2)	63 (84)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Обратная лопата — погрузчик 310SG (Alt Comp) (серийный номер — 909514)	T04045TT080	58 (78)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Обратная лопата — погрузчик 310SG (серийный номер — 910004)	T04045TT081	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	PE4045TT081	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 310SG (серийный номер 910056—)	PE4045TT089 (Ярус 2)	69 (93)	2300	62-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045HT054 (Ярус 3)	69 (93)	2300	Неприменимо
Обратная лопата — погрузчик 315SG (серийный номер — 909995)	T04045TT081	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT081	66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 315SG (серийный номер 910069—)	PE4045TT089 (Ярус 2)	69 (93)	2300	67-83 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 410E	T04045TT053	73 (98)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 410G	T04045TT082	73 (98)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT082	73 (98)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE4045HT055 (Ярус 3)			Неприменимо
Погрузчик обратная лопата 710D (серийный номер —834729)	T06068TT050	92 (123)	2200	53-65 кПа (0,5-0,7 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT050	92 (123)	2200	53-65 кПа (0,5-0,7 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 710D (серийный номер 834730—)	T06068TT055	92 (123)	2200	53-65 кПа (0,5-0,7 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT055	92 (123)	2200	53-65 кПа (0,5-0,7 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик обратная лопата 710G	PE6068TT057 (Ярус 2)	96 (129)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу, автопогрузчик на гусеничном ходу				
Бульдозер на гусеничном ходу DX75 (Япония)	T04045TT052	69 (93)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу DX75 HST (Япония)	T04045TT070	60 (80)	2200	45-55 кПа (0,5-0,6 бар) (6-8 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT070	60 (80)	2200	45-55 кПа (0,5-0,6 бар) (6-8 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (прямой привод) (серийный номер 841246—879425)	T04045TT061 (Ярус 1)	58 (78)	2100	39-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT061 (Ярус 1)	58 (78)	2100	39-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AA -59-25MAY06-2/13

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (преобразователь крутящего момента) (серийный номер 840529 —)	T04045TT013 (Не сертифицированный)	58 (78)	2100	39-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 450G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT067	58 (78)	2100	39-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT067	58 (78)	2100	39-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 450H LGP (серийный номер xxxxxx —) (серийный номер — xxxxx)	T04045TT058	60 (80)	2200	53-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT058	60 (80)	2200	53-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 450H LGP (серийный номер xxxxxx—) (серийный номер — xxxxx)	T04045TT085 (Ярус 2)	60 (80)	2200	53-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT085 (Ярус 2)	60 (80)	2200	53-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	60 (80)	2200	53-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 450H (Alt Comp)	T04045TT057	56 (75)	2200	41-51 кПа (0,4-0,5 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT057	56 (75)	2200	41-51 кПа (0,4-0,5 бар) (7-8 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 450H (Alt Comp)	T04045TT084 (Ярус 2)	56 (75)	2200	46-56 кПа (0,4-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT084 (Ярус 2)	56 (75)	2200	46-56 кПа (0,4-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	56 (75)	2200	43-53 кПа (0,4-0,5 бар) (6-8 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	60 (80)	2200	53-64 кПа (0,5-0,6 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	63 (84)	2200	42-52 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	66 (89)	2200	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	74 (99)	2200	71-87 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Автопогрузчик на гусеничном ходу 455G (прямой привод)	T04045TT061 (Ярус 1)	58 (78)	2100	38-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT061 (Ярус 1)	58 (78)	2100	38-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Автопогрузчик на гусеничном ходу 455G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT067	58 (78)	2100	38-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT067	58 (78)	2100	38-47 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 550G (прямой привод)	T04045TT006	66 (89)	2100	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT014	66 (89)	2100	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT062	66 (89)	2100	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 550G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT062	66 (89)	2100	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT068	66 (89)	2100	51-63 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 550H (серийный номер — 909830)	T04045TT064	63 (84)	2200	42-52 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT064	63 (84)	2200	42-52 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 550H (серийный номер 910019 —)	PE4045TT086 (Ярус 2)	63 (84)	2200	50-62 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	63 (84)	2200	53-65 кПа (0,5-0,7 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	66 (89)	2200	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	74 (99)	2200	78-94 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Лесной противопожарный плуг 550H (серийный номер 89848 — 909788)	T04045TT083	74 (99)	2200	71-87 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT083	74 (99)	2200	71-87 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 550H LGP (серийный номер — 909667)	T04045TT065	66 (89)	2200	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT065	66 (89)	2200	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AA -59-25MAY06-4/13

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Бульдозер на гусеничном ходу 550H LGP (серийный номер 910017—)	PE4045TT087 (Ярус 2)	66 (89)	2200	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT090 (Ярус 2)	66 (89)	2200	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Автопогрузчик на гусеничном ходу 555G (прямой привод) (серийный номер 840461 —)	T04045TT063	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT063	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Автопогрузчик на гусеничном ходу 555G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT069	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT069	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 650G (прямой привод)	T04045TT007	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT063	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT063	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 650G (преобразователь крутящего момента)	T04045TT015	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT063	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT063	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	T04045TT069	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT069	74 (99)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 650H	T04045TT066	73 (98)	2200	51-62 кПа (0,5-0,7 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TT066	73 (98)	2200	51-62 кПа (0,5-0,7 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 650H	PE4045HT050 (Ярус 2)	73 (98)	2200	51-62 кПа (0,5-0,7 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Лесной противопожарный плуг 650H	PE4045HT051 (Ярус 2)	86 (115)	2200	85 -104 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Лесной противопожарный плуг 650H	T04045TT091	85 (114)	2200	79-97 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	PE4045TT091	85 (114)	2200	79-97 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 700H	T06068TT056	92 (123)	2100	46-56 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT056	92 (123)	2100	46-56 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 700H	PE6068TT060 (Ярус 2)	92 (123)	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
Гусеничный бульдозер 700J	PE6068HT066 (Ярус 3)	86 (115)	2100	Неприменимо
Бульдозер на гусеничном ходу 750C (серийный номер — 831315)	T06068TT007	110 (148)	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
Бульдозер на гусеничном ходу 750C (серийный номер 831316 —)	T06068TT052	110 (148)	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT052	110 (148)	2100	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AA -59-25MAY06-6/13

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Экскаватор, бревнопогрузчик				
Экскаватор 690	T06068TT051	110 (148)	2100	69-85 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT051	110 (148)	2100	69-85 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 690E LC (серийный номер 559603 —)	T06068TDW56	107 (143)	2100	62-76 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 110	T04045TT054	63 (84)	2200	50-62 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TP052	63 (84)	2200	50-62 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 110C	PE4045TP058	66 (89)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 110CFX	PE4045TP058	66 (89)	2200	50-61 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Военный экскаватор HYEX	PE4045TT050	86 (115)	2500	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 120	T04045TT052	69 (93)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TP051	69 (93)	2100	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 120C	PE4045HP050 (Ярус 2)	70 (94)	2200	55-67 кПа (0,5-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 160LC	T04045TT055	81 (109)	2300	89-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 160C LC	PE4045HP051 (Ярус 2)	85 (114)	2300	85-103 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TP053	81 (109)	2300	89-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 200LC	T06068TT051	110 (148)	2100	69-85 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT051	110 (148)	2100	69-85 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 200C LC	PE6068HT053 (Ярус 2)	110 (148)	2150	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HT059 (Ярус 2)	110 (148)	2150	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 230LC, 230LR	T06068HT051	134 (180)	2100	101-124 кПа (1,0-1,2 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HT051	134 (180)	2100	83-101 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 230C LC	PE6068HT054 (Ярус 2)	134 (180)	2100	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HT161 (Ярус 3)	134 (180)	2100	Неприменимо
Экскаватор 240D LC	PE6068HT061 (Ярус 3)	132 (177)	2000	Неприменимо
Экскаватор 270C LC	PE6068HT055 (Ярус 2)	141 (189)	2150	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 270LC	T06068HT052	141 (189)	2150	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AA -59-25MAY06-7/13

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	PE6068HT052	141 (189)	2150	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 240D LC	PE6068HT062 (Ярус 3)	140 (188)	2100	Неприменимо
Экскаватор CFX270C LC	PE6068HT055 (Ярус 2)	141 (189)	2150	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор CFX270LC	T06068HT052	141 (189)	2150	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Экскаватор 790E LC	T06068TT005	120 (161)	2100	90-100 кПа (0,9-1,0 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
Бревнопогрузчик 2054	PE6068HT053 (Ярус 2)	115 (154)	2150	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT053 (Ярус 2)	110 (148)	2150	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HT059 (Ярус 2)	110 (148)	2150	73-89 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
Бревнопогрузчик 2554	PE6068HT054	134 (180)	2100	101-124 кПа (1,0-1,2 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HT052	141 (189)	2150	86-105 кПа (0,9-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина				
Валочно-пакетирующая машина 643G	T06068TT053	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT053	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 643H	PE6068TT058	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Вальщик-копнитель 643J	PE6068HTJ55	131 (176)	2180	92-112 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 653E	T06068TT053	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT053	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 653G	T06068TT053	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT053	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TT059	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 653G	PE6068HT057	140 (188)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 740	PE6068TT058	120 (161)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 843G	T06068HT050	140 (188)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HT050	140 (188)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)

06
210
59

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AA -59-25MAY06-8/13

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Валочно-пакетирующая машина 843H	PE6068HT056	140 (188)	2200	90-110 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Вальщик-копнитель 843J	PE6068HTJ54 (Ярус 2)	168 (225)	2200	111-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Валочно-пакетирующая машина 846	PE6068HT056 (Ярус 1)	146 (195)	2200	Отсутствует
Перевозчик				
Форвардер 810	CD4045HTJ75	86 (115)	2000	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Форвардер 1010D	CD4045HTJ76	86 (115)	2000	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Форвардер 1110D	CD6068HTJ75	120 (161)	2000	86-105 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Форвардер 1410D	CD6068HTJ77	129 (173)	2000	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
Сортировщик				
Сортировщик серия II 670C, 670C	T06068HDW53	112 (150)	2000	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HDW53	112 (150)	2000	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Сортировщик 670CH, 672CH	T06068HDW55	127 (170)	2000	105-125 кПа (1,1-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HDW55	127 (170)	2000	105-125 кПа (1,1-1,3 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
Сортировщик серии II 670CH, сортировщик серии II 672CH (серийный номер — 589368)	T06068HDW58	130 (174)	2200	96-118 кПа (0,9-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HDW58	130 (174)	2200	96-118 кПа (0,9-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Сортировщик серии II 670CH, сортировщик серии II 672CH (серийный номер 589369 —)	PE6068HDW61 (Ярус 2)	131 (176)	2180	92-112 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Сортировщик 670D	PE6068HDW61 (Ярус 2)	138 (185)	2000	Неприменимо
Сортировщик 672D	PE6068HDW68 (Ярус 3)	123 (165)	2000	Неприменимо
Колесная уборочная машина				
Колесная уборочная машина 770	CD4045HTJ77	86 (115)	2000	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
Колесная уборочная машина 1070D	CD6068HTJ76	129 (173)	2000	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
Лесопогрузчик, гидроуправляемая стрела-манипулятор				

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Лесопогрузчик с гидроуправляемой стрелой-манипулятором 330, 330B, 430, 430B	PE6068TTJ50	120 (161)	2200	89-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
Лесопогрузчик с гидроуправляемой стрелой-манипулятором 335B, 335C, 435B, 435C, 437C	PE6068TTJ51	127 (170)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Полевой погрузчик				
Ландшафтный погрузчик 210LE	PE4045TT092 (Ярус 2)	63 (84)	2200	53-65 кПа (0,5-0,7 бар) (8-9 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик с 4-колесным приводом				
Погрузчик LX80	T04045HDW51	85 (114)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик LX100 (Hitachi Construction Machine)	T06068TDW53	103 (138)	2100	62-76 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW53	103 (138)	2100	62-76 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик LX100-3 (Hitachi Construction Machine)	T06068TDW50	97 (130)	2100	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	T06068TDW50	97 (130)	2100	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW50	97 (130)	2100	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик LX120 (Hitachi Construction Machine)	T06068HDW52	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	T06068HDW70	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HDW70	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 344H	CD4045TF152	73 (99)	2200	50-62 кПа (0,5-.62 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Инструментальная державка TC44H	T04045TDW50	85 (114)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TDW50	85 (114)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 444H	T04045HDW50	88 (118)	2200	
	T04045TDW50	85 (114)	2200	74-90 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	PE4045TDW50	85 (114)	2200	74-90 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 444J	PE4045HDW52 (Ярус 2)	Старые модели 90 (121) Новые модели 96 (129)	2200	92-112 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Инструментальная державка TC54H	T06068TDW50	103 (138)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	T06068TDW50	106 (142	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW50	103 (138)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW50	106 (142)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 544H	T06068TDW50	103 (138)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	T06068TDW50	106 (142)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW50	103 (138)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW50	106 (142)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 544J	PE6068HDW56 (Ярус 2)	114 (153)	2200	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
Инструментальная державка TC62H	T06068HDW50	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HDW50	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 624G	T06068TDW10	120 (161)	2200	90-100 кПа (0,9-1,0 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 624H	T06068HDW50	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	PE6068HDW50	127 (170)	2200	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 624J	PE6068HDW57 (Ярус 2)	132 (177)	2200	86-105 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Погрузчик 644	PE6068HDW69 (Ярус 3)			Неприменимо

Продолж. на следующей стр. OUO1082,00002AA -59-25MAY06-11/13

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
Погрузочная машина с задней разгрузкой				
Погрузочная машина с задней разгрузкой 280	PE4045TKV50	66 (89)	2400	62-76 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор				
Трелевочный трактор 360D (рычаг для подъема бревен)	T06068TDW54	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW54	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 360D (рычаг для подъема бревен) (серийный номер 589337—)	PE6068TDW58 (Ярус 2)	96 (129)	2200	86-105 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 460D (прямой привод) (рычаг для подъема бревен)	T06068TDW55	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW55	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 460D (прямой привод) (рычаг для подъема бревен) (серийный номер 589337 —)	PE6068HDW60 (Ярус 2)	125 (168)	2200	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 460D (преобразователь крутящего момента) (рычаг для подъема бревен) (серийный номер —586336)	T06068TDW57	127 (170)	2200	108-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW57	127 (170)	2200	108-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 460D (преобразователь крутящего момента) (рычаг для подъема бревен) (серийный номер 589337—)	PE6068HDW59 (Ярус 2)	135 (181)	2200	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 460D (преобразователь крутящего момента) (рычаг для подъема бревен) (европейское исполнение)	PE6068HDW63 (Ярус 2)	129 (173)	2200	119-146 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 540G, 548G (серийный номе 558205 — 565684)	T06068TDW51	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 540G-II, 548G-II (серийный номер 565685—576602)	T06068TDW54	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТРУБОНАДДУВА - СТРОИТЕЛЬНОЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ДЖОН ДИР»				
Модель машины	**Модель двигателя**	**Номинальная мощность при номинальной скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номинальные обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	PE6068TDW54	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 540G-III, 548G-III (серийный номер 576603—586336)	T06068TDW54	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW54	94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 540G-III, 548G-III (серийный номер 586337—)	PE6068TDW58 (Ярус 2)	127 (170)	2200	86-105 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G, 648G (серийный номер 558205 — 565684)	T06068TDW52	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G-II, 648G-II (серийный номер 565685—576602)	T06068TDW55	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW55	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (прямой привод) (серийный номер 576603 — 586336)	T06068TDW55	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW55	117 (157)	2200	94-114 кПа (0,9-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (прямой привод) (серийный номер 589337 —)	PE6068HDW60 (Ярус 2)	125 (168)	2200	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (преобразователь крутящего момента) (серийный номер — 586336)	T06068TDW57	127 (170)	2200	108-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	PE6068TDW57	127 (170)	2200	108-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (преобразователь крутящего момента) (серийный номер 586337 —)	PE6068HDW59 (Ярус 2)	135 (181)	2200	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
Трелевочный трактор 640G-III, 648G-III (преобразователь момента) (Европейск.)	PE6068HDW63 (Ярус 2)	129 (173)	2200	119-146 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)

OUO1082,00002AA -59-25MAY06-13/13

Технические характеристики давления во впускном коллекторе (турбонаддув) (продолжение) 2

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
4045TF120 (Не— сертифици-рованный)	16MT		RE503733	RE505989	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MT		RE506989		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE505050	RE506990	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE506990		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16ZW		RE509527		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16ZX		RE509528		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16ZY		RE509529		63 (85) 70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
4045TF150 (Ярус 1)	1605		RE69781		86 (115)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1606		RE64133	RE505927	93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1606		RE505927		93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1656		RE63610	RE67562	75 (100)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-12 фунт/кв. дюйм)
	1656		RE67562		75 (100)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-12 фунт/кв. дюйм)
	1675		RE69782		86 (115)	2500	96-118 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	1676		RE60093	RE61668	86 (115)	2500	91-119 кПа (0,9-1,1 бар) (13-17 фунт/кв. дюйм)
	1676		RE61668		86 (115)	2500	91-119 кПа (0,9-1,1 бар) (13-17 фунт/кв. дюйм)
	1677		RE60096	RE67563	75 (100)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-12 фунт/кв. дюйм)
	1677		RE67563		75 (100)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-12 фунт/кв. дюйм)
	1692		RE61668	RE500881	86 (115)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1692		RE500881	RE502416	86 (115)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1692		RE502416		86 (115)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	1694		RE67863	RE69779	74 (99)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	1694		RE69779		74 (99)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	1695		RE69739	RE69780	74 (99)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	1695		RE69780		74 (99)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16AB		RE69779		75 (100)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16BF		RE500848		73 (98)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	16CE		RE501180		74 (99)	2500	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16CM		RE501365		66 (89)	2200	56-68 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	16GL		RE502706		78 (105)	2300	80-94 кПа (0,8-0,9 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16LP		RE67562		75 (101)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16LZ		RE503735		82 (110)	1800	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MA		RE504696	RE504931	82 (110)	1800	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MA		RE504931		82 (110)	1800	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MT		RE503733	RE505050	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MT		RE505050		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE504695	RE505050	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE505050	RE506990	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE506990		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16TG		RE507941		77 (103)	2000	77-94 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	16YJ		RE508834		77 (103)	2000	77-94 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	16YU		RE508754		75 (101)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
4045TF151 (Ярус 1)	1677		RE60096	RE67563	75 (101)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	1677		RE67563		75 (101)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-26OCT05-2/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	16CU		RE501192		80 (107)	2200	68-82 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	16NH		RE505411		75 (101)	1800	65-79 кПа (0,7-0,8 бар) (9-11 фунтов/кв.дюйм)
4045TF152 (Ярус 1)	16AX		RE500551		76 (102)	2400	75-91 кПа (0,8-.09 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
4045TF154 (Ярус 1)	1605		RE69781		86 (115)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
4045TF155 (Ярус 1)	16AX		RE500551		76 (102)	2400	75-91 кПа (0,8-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	16JT		RE500551		76 (102)	2400	75-91 кПа (0,8-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
4045TF157 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16LV		RE503830		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
4045TF158 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16LZ		RE503735		82 (110)	1800	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MA		RE504696		82 (110)	1800	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MT		RE503733	RE506989	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MT		RE506989		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE504695	RE505050	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE505050	RE506990	70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MU		RE506990		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
4045TF161 (Ярус 1)	16PZ		RE500848		73 (98)	2200	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
4045TF162 (Не— сертифици-рованный)	16GL		RE502706		78(104)	2300	78-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
4045TF220 (Не— сертифици-рованный)	16GQ		RE503048	RE506544	83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16GQ		RE506544		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16LV		RE503830	RE506545	83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	16LV		RE506545		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16MT		RE503733		70 (94)	1500	63-77 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	16MV		RE503736		100 (134)	1800	117-131 кПа (1,2-1,3 бар) (17-19 фунт/кв. дюйм)
	16MW		RE504682		100 (134)	1800	117-131 кПа (1,2-1,3 бар) (17-19 фунт/кв. дюйм)
	16NT		RE504465		86 (115)	2500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16NU		RE504466		86 (115)	2500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16ZZ		RE508613		107 (143)	2100	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	161A		RE509525		107 (143)	2100	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	161B		RE509526		107 (143)	2100	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
4045TF250 (Ярус 1)	1606		RE64133	RE505927	93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1606		RE505927		93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1608		RE67564		84 (113)	1800	82-100 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	1667		RE59968		93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1682		RE67566		84 (113)	1800	82-100 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	1683		RE60124	RE505926	93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1683		RE505926		93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	160R		RE70941		84 (113)	1800	82-100 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16CV		RE501346		85 (114)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16LQ		RE67564		84 (113)	1800	82-100 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16MB		RE503737		91 (122)	1800	104-118 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16MC		RE504932		91 (122)	1800	104-118 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	161C		RE506881		100 (134)	1800	112-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	161D		RE506882		100 (134)	1800	112-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
4045TF251 (Ярус 1)	1606		RE64133	RE505927	93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1606		RE505927		93 (125)	2400	109-133 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
4045TF252 (Ярус 1)	169P		RE522714		119 (160)	3000	170-208 кПа (1,7-2,0 бар) (25-30 фунт/кв. дюйм)
	169Q		RE522697		119 (160)	3000	170-208 кПа (1,7-2,0 бар) (25-30 фунт/кв. дюйм)
4045TF253 (Ярус 1)	16TE		RE507257		85 (114)	2400	88-108 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
4045TF257 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16LV		RE503830		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
4045TF258 (Ярус 1)	16GQ		RE503048		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16LV		RE503830		83 (111)	1500	102-116 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16MB		RE503737		91 (122)	1800	104-118 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16MC		RE504932		91 (122)	1800	104-118 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	16MV		RE503736		100 (134)	1800	117-131 кПа (1,2-1,3 бар) (17-19 фунт/кв. дюйм)
	16MW		RE504682		100 (134)	1800	117-131 кПа (1,2-1,3 бар) (17-19 фунт/кв. дюйм)
4045TF270 (Ярус 2)	163N, 164X		RE519069		74 (99)	1800	78-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	164Y		RE519070		74 (99)	1800	78-96 кПа (0,8-1,0 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	164V		RE519029		74 (99)	2500	83-101 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	164W		RE519030		74 (99)	2500	83-101 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	164T		RE519027		74 (99)	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	164U		RE519028		74 (99)	2200	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	164R		RE519025		63 (84)	2500	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	164S		RE519026		63 (84)	2500	66-80 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
4045TF271	167P		RE520430		74 (99)	2300	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)

06
210
69

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электроники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнетательный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
4045TF275 (Ярус 2)	161K, 163H (12V)	7288	RE515464		86 (115)	2500	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
	161L, 163L (24V)	7289	RE515464		86 (115)	2500	114-140 кПа (1,1-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
	161K, 163H (12V)	7290	RE515464		82 (110)	2400	98-120 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	161L, 163L (24V)	7291	RE515464		82 (110)	2400	98-120 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	161K, 163H (12V)	7292	RE515464		84 (112)	1800	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	161L, 163L (24V)	7293	RE515464		84 (112)	1800	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)

06
210
70

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-26OCT05-6/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
4045TFM50 (Не— сертифици-рованный, морск.)	16HM		RE503163		65 (87)	1800	36-44 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	16HN		RE503162		65 (87)	1800	36-44 кПа (0,4-0,5 бар) (6-7 фунт/кв. дюйм)
	16HP		RE503861		101 (135)	2500	95-117 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16HQ		RE503860		101 (135)	2500	95-117 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16LK		RE503160		112 (150)	2600	128-156 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	16LL		RE503161		112 (150)	2600	128-156 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
4045TFM75 (Ярус 2, морск.)			RE518167	RE518086	62 (83)	1500	29-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		62 (83)	1500	29-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
			RE518167	RE518086	62 (83)	1500	29-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		62 (83)	1500	29-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
	166M (12V)	72FP	RE518167	RE518086	79 (106)	2400	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		79 (106)	2400	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	166N (24V)	72FQ	RE518167	RE518086	79 (106)	2400	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		79 (106)	2400	72-88 кПа (0,7-0,9 бар) (10-13 фунт/кв. дюйм)
	166M (12V)	72FR	RE518167	RE518086	90 (121)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		90 (121)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	166N (24V)	72FS	RE518167	RE518086	90 (121)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		90 (121)	2500	97-119 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	161M (12V)	72EF	RE518167	RE518086	101 (135)	2600	128-156 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		101 (135)	2600	128-156 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	166N (24V)	72EG	RE518167	RE518086	101 (135)	2600	128-156 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		101 (135)	2600	128-156 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	168G (12V)	72EH	RE518167	RE518086	56 (75)	1500	28-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		56 (75)	1500	28-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-26OCT05-7/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	168H (24V)	72EJ	RE518167	RE518086	56 (75)	1500	28-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		56 (75)	1500	28-35 кПа (0,3-0,4 бар) (4-5 фунт/кв. дюйм)
	168J (12V)	72EK	RE518167	RE518086	80 (107)	1800	60-74 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		80 (107)	1800	60-74 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	168K (24V)	72EL	RE518167	RE518086	80 (107)	1800	60-74 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
			RE518086		80 (107)	1800	60-74 кПа (0,6-0,7 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
4045HF120 (Не— сертифици-рованный)	16GR		RE503050	RE506965	102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16GR		RE506965		102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16LW		RE503832	RE506966	102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16LW		RE506966		102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
4045HF150 (Ярус 1)	1610		RE68826	RE505928	104 (140)	2400	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	1610		RE505928		104 (140)	2400	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	1611		RE60237		95 (127)	1800	85-103 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	160B		RE68827		95 (127)	1800	85-103 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	160C		RE69588	RE505959	104 (140)	2400	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	160C		RE505959		104 (140)	2400	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	16ME (12V)		RE503739		123 (165)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	16MF (24V)		RE504966		123 (165)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
4045HF152 (Ярус 1)	16RM		RE505959		104 (140)	2400	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
4045HF157 (Ярус 1)	16GR		RE503050		102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16LW		RE503832		102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
4045HF158 (Ярус 1)	16GR		RE503050		102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	16LW		RE503832		102 (137)	1500	123-150 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16ME		RE503739		123 (165)	1800	143-157 кПа (1,4-1,6 бар) (21-23 фунт/кв. дюйм)
	16MF		RE504698	RE504966	123 (165)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	16MF		RE504966		123 (165)	1800	143-157 кПа (1,4-1,6 бар) (21-23 фунт/кв. дюйм)
4045HF252			RE522414		125 (168)	3000	154-188 кПа (1,5-1,9 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
			RE522698		125 (168)	3000	154-188 кПа (1,5-1,9 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	169E		RE522414		152 (204)	3000	179-219 кПа (1,8-2,2 бар) (26-32 фунт/кв. дюйм)
	169F		RE522698		152 (204)	3000	179-219 кПа (1,8-2,2 бар) (26-32 фунт/кв. дюйм)
4045HF275 (Ярус 2)	161F, 163G (12V)	7262	RE507968	RE518167	104 (140)	2400	101-123 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		104 (140)	2400	101-123 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	7263	RE507968	RE518167	104 (140)	2400	101-123 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		104 (140)	2400	101-123 кПа (1,0-1,2 бар) (15-17 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)	7264	RE507968	RE518167	93 (125)	2400	90-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		93 (125)	2400	90-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	7265	RE507968	RE518167	93 (125)	2400	90-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		93 (125)	2400	90-109 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)	7266	RE507968	RE518167	93 (125)	2200	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		93 (125)	2200	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	7267	RE507968	RE518167	93 (125)	2200	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		93 (125)	2200	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)

Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	Опцион-ный код топлив. системы	Код прогр. обеспеч. электро-ники	Серийн. № топливного насоса	Запасной нагнета-тельный насос	Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)	Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин	Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)	7268	RE507968	RE518167	86 (115)	2000	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		86 (115)	2000	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	7269	RE507968	RE518167	86 (115)	2000	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		86 (115)	2000	64-78 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)	7270	RE507968	RE518167	108 (145)	1800	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		108 (145)	1800	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	7271	RE507968	RE518167	108 (145)	1800	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		108 (145)	1800	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)	7272	RE507968	RE518167	117 (157)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		117 (157)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	7273	RE507968	RE518167	117 (157)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		117 (157)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)		RE507968	RE518167	90 (120)	1500	115-145 кПа (1,1-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		90 (120)	1500	115-145 кПа (1,1-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)		RE507968	RE518167	90 (120)	1500	115-145 кПа (1,1-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		90 (120)	1500	115-145 кПа (1,1-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)	72BB	RE507968	RE518167	93 (125)	2400	84-102 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		93 (125)	2400	84-102 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)		RE507968	RE518167	99 (133)	1500	120-150 кПа (1,2-1,5 бар) (17-22 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр. RG19661,0000001 -59-26OCT05-10/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
			RE518167		99 (133)	1500	120-150 кПа (1,2-1,5 бар) (17-22 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K (24V)		RE507968	RE518167	99 (133)	1500	120-150 кПа (1,2-1,5 бар) (17-22 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		99 (133)	1500	120-150 кПа (1,2-1,5 бар) (17-22 фунт/кв. дюйм)
	161F, 163G (12V)	72BD	RE507968	RE518167	104 (140)	2200	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		104 (140)	2200	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161G, 163K	72BE			104 (140)	2200	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518167		104 (140)	2200	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
4045HF475 (4-клапан.) (Ярус 2)	161V (12V)	72AT			129 (173)	2400	153-187 кПа (1,5-1,9 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	161V (12V)	72AU			119 (160)	2200	132-162 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	161V (12V)	72AV			143 (192)	1800	163-200 кПа (1,6-2,0 бар) (24-29 фунт/кв. дюйм)
	161V (12V)	72AW			120 (161)	1500	120-145 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161V (12V)	72CX			129 (173)	2200	156-190 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	165A (24V)	72CL			129 (173)	2400	153-187 кПа (1,5-1,9 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	165A (24V)	72CY			129 (173)	2200	156-190 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	165A (24V)	72CM			119 (160)	2200	132-162 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	165A (24V)	72CN			143 (192)	1800	163-200 кПа (1,6-2,0 бар) (24-29 фунт/кв. дюйм)
	165A (24V)	72CP			120(161)	1500	120-145 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
4045HF485 (Ярус 3)					116 (155)	2400	Неприменимо
					129 (173)	2400	Неприменимо
					138 (185)	2400	Неприменимо
6068TF120 (Не— сертифици-рованный)	16MX		RE503740		105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MY		RE505052		105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
6068TF150 (Ярус 1)	1614		RE61669	RE69789	127 (170)	2500	95-116 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1614		RE69789		127 (170)	2500	95-114 кПа (1,0-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1680		RE60105	RE69790	127 (170)	2500	95-116 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1680		RE69790		127 (170)	2500	95-114 кПа (1,0-1,1 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	1681		RE60107	RE67571	112 (150)	1800	80-98 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	1681		RE67571		112 (150)	1800	80-98 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	1688		RE67572		112 (150)	1800	80-98 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	1696		RE67864	RE69787	116 (155)	2500	85-105 кПа (0,8-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	1696		RE69787		116 (155)	2500	85-105 кПа (0,8-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	1697		RE68740	RE69788	116 (155)	2500	85-105 кПа (0,8-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	1697		RE69788		116 (155)	2500	85-105 кПа (0,8-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16BE		RE63559	RE501302	117 (157)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16BE		RE501302		117 (157)	2200	79-97 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16CN		RE501522	RE509681	110 (148)	2100	76-94 кПа (0,8-0,9 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	16CN		RE509681		110 (148)	2100	76-94 кПа (0,8-0,9 бар) (11-14 фунт/кв. дюйм)
	16CP		RE501523		94 (126)	2200	52-64 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	16DK		RE70938		96 (129)	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
	16DY		RE501758		116 (155)	2500	85-105 кПа (0,8-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16GM		RE502693		110 (148)	2300	67-81 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	16GN		RE5027047		116 (156)	2400	77-91 кПа (0,8-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	16LS		RE67572		112 (150)	1800	47-57 кПа (0,5-0,6 бар) (7-9 фунт/кв. дюйм)
	16MG		RE503742		123 (165)	1800	78-82 кПа (0,8 бар) (11-12 фунтов/кв. дюйм)
	16MH		RE504967		123 (165)	1800	78—82 кПа (0,8 бар) (11—12 фунт/кв. дюйм)
6068TF151 (Ярус 1)	1681		RE60107	RE67571	112 (150)	1800	80-98 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	1681		RE67571		112 (150)	1800	80-98 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16NJ		RE505358		112 (150)	1800	80-98 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
6068TF152 (Ярус 1)	1696		RE69787		116 (155)	2500	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16JU		RE69787		116 (155)	2500	85-105 кПа (0,9-1,1 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
6068TF157 (Ярус 1)	16GS		RE503049		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16LX		RE503834		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
6068TF158 (Ярус 1)	16GS		RE503049		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	165H		RE503740		105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	165J		RE503740		105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MG		RE503742		123 (165)	1800	78—82 кПа (0,8 бар) (11—12 фунт/кв. дюйм)
	16MH		RE504966	RE504967	123 (165)	1800	78—82 кПа (0,8 бар) (11—12 фунт/кв. дюйм)
	16MH		RE504967		123 (165)	1800	78—82 кПа (0,8 бар) (11—12 фунт/кв. дюйм)
	16MX		RE503740		105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MY		RE504699	RE505052	105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16MY		RE505052		105 (141)	1500	85-99 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
6068TF159 (Ярус 1)	16PD		RE70938		96 (129)	2100	58-70 кПа (0,6-0,7 бар) (8-10 фунт/кв. дюйм)
6068TF220 (Не— сертифици-рованный)	16GS		RE503049		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16KK		RE502694		127 (170)	2500	75-89 кПа (0,8-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	16LX		RE503836		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16RK		RE506083		138 (185)	2600	121-147 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
	16RJ		RE506084		172 (231)	2100	158-194 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	16SG		RE506625		172 (231)	2100	158-194 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	16SH		RE506626		138 (185)	2600	121-147 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
	16ZL		RE509284		172 (128)	2100	158-194 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	16ZM		RE509285		172 (128)	2100	158-194 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	16ZN		RE509286		138 (103)	2600	121-147 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
	16ZP		RE509287		138 (103)	2600	121-147 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
6068TF250 (Ярус 1)	1615		RE62366	RE69791	138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1615		RE69791		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1619		RE67573		124 (166)	1800	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	1668		RE59969		138 (185)	2400	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
	1685		RE67574		124 (166)	1800	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	1686		RE60131	RE69792	138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1686		RE69792		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	16CW		RE501344		106 (142)	2200	74-88 кПа (0,7-0,9 бар) (11-13 фунт/кв. дюйм)
	16CX		RE70390		128 (172)	2300	100-122 кПа (1,0-1,2 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
	16LT		RE69791		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	16LU		RE67573		124 (166)	1800	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	16MJ		RE503744		142 (190)	1800	109-123 кПа (1,1-1,2 бар) (16-18 фунт/кв. дюйм)
	16MK		RE504701	RE504968	142 (190)	1800	109-123 кПа (1,1-1,2 бар) (16-18 фунт/кв. дюйм)
	16MK		RE504968		142 (190)	1800	109-123 кПа (1,1-1,2 бар) (16-18 фунт/кв. дюйм)
	16UG		RE506956	RE504321	149 (200)	2400	150-184 кПа (1,5-1,8 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	16UG		RE504321		149 (200)	2400	150-184 кПа (1,5-1,8 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	16YH		RE59959		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
			RE504321		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

RG19661,0000001 -59-26OCT05-15/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
6068TF251 (Ярус 1)	1615		RE62366		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	16ZH		RE62366		138 (185)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
6068TF257 (Ярус 1)	16GS		RE503049		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16LX		RE503834		155 (208)	1500	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)
6068TF258 (Ярус 1)	16GS		RE503049		121 (162)	1500	86-100 кПа (0,9-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	16LX		RE503834		155 (208)	1500	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)
	16MJ		RE503744		142 (190)	1800	109-123 кПа (1,1-1,2 бар) (16-18 фунт/кв. дюйм)
	16MK		RE504701	RE504968	142 (190)	1800	109-123 кПа (1,1-1,2 бар) (16-18 фунт/кв. дюйм)
	16MK		RE504968		142 (190)	1800	109-123 кПа (1,1-1,2 бар) (16-18 фунт/кв. дюйм)
6068TF275 (Ярус 2)	161H 163F	72AB (12V)	RE515679		101 (135)	2200	95-116 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	72AC (24V)	RE515679		101 (135)	2200	95-116 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	161H 163F	72AF (12V)	RE515679		104 (140)	2000	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	72AG (24V)	RE515679		104 (140)	2000	91-111 кПа (0,9-1,1 бар) (13-15 фунт/кв. дюйм)
	161H 163F	72AD (12V)	RE515679		112 (150)	2200	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	72AE (24V)	RE515679		112 (150)	2200	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	161H 163F	7294 (12V)	RE515679		116 (155)	2500	119-146 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	7295 (24V)	RE515679		116 (155)	2500	119-146 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161H 163F	72AH (12V)	RE515679		123 (165)	1800	116-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	72AJ (24V)	RE515679		123 (165)	1800	116-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-20 фунт/кв. дюйм)
	161H 163F	7298 (12V)	RE515679		123 (165)	2400	125-152 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	72AA (24V)	RE515679		123 (165)	2400	125-152 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	161H 163F	7296 (12V)	RE515679		127 (170)	2500	136-167 кПа (1,4-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	161J 163M	7297 (24V)	RE515679		127 (170)	2500	136-167 кПа (1,4-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	161J 163M	72BC (24V)	RE515679		127 (170)	2500	136-167 кПа (1,4-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
6068TFM50 (Не— сертифици-рованный, морск.)	16FA		RE502619		168 (225)	2600	140-170 кПа (1,4-1,6 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	16FB		RE502620		168 (225)	2600	140-170 кПа (1,4-1,6 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	16FC		RE502621		130 (174)	2400	94-114 кПа (0,9-1,0 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16FD		RE502622		130 (174)	2400	94-114 кПа (0,9-1,0 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16FE		RE502623		110 (148)	1800	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
	16FF		RE502624		110 (148)	1800	81-99 кПа (0,8-1,0 бар) (12-14 фунт/кв. дюйм)
6068TFM75 (Ярус 2, морск.)	167Q	72GD	RE515887		118 (158)	2400	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	167R	72GE	RE515888		118 (158)	2400	61-75 кПа (0,6-0,8 бар) (9-11 фунт/кв. дюйм)
	167Q	72GF	RE515887		133 (178)	2500	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	167R	72GG	RE515888		133 (178)	2500	88-108 кПа (0,9-1,1 бар) (13-16 фунт/кв. дюйм)
	161E, 167Q	72EP	RE515887		150 (200)	2600	112-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	162K, 167R	72EQ	RE515888		150 (200)	2600	112-137 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
6068TFM76 (Ярус 2, морск.)	167S, 167T	72ER, 72ES	RE518165		98 (131)	1500	70-86 кПа (0,7-0,9 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)
	167L, 167M	72ET, 72EU	RE518164		121 (162)	1800	135-165 кПа (1,3-1,7 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
6068SFM50 (Не-сертифици-рованный, морск.) (охлаждение морской воды)	161E 162K	7238, 7247			224 (300)	2600	140-170 кПа (1,4-1,6 бар) (20-24 фунт/кв. дюйм)
	161E 162K	7248, 7249			199 (267)	2500	130-160 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	161E 162K	7250, 7251			176 (236)	2400	98-120 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	161E 162K	7252, 7253			155 (208)	2300	82-100 кПа (0,8-1,0 бар) (12-15 фунт/кв. дюйм)
	161E 162K	7254, 7255			136 (180)	2200	68-82 кПа (0,7-0,8 бар) (10-12 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

RG19661,0000001 -59-26OCT05-17/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опционный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электроники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнетательный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
6068HF120 (Не—сертифицированный)	16GT		RE503051		155 (208)	1500	129-157 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	16LY		RE503834	RE503836	155 (208)	1500	129-157 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
			RE503836		155 (208)	1500	129-157 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	16RL		RE506085		197 (264)	2100	150-184 кПа (1,5-1,8 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	16SJ		RE506627		197 (264)	2100	150-184 кПа (1,5-1,8 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	16TP		RE506883		183 (245)	1500	130-158 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	16TQ		RE506884		183 (245)	1500	156-190 кПа (1,6-1,9 бар) (23-28 фунт/кв. дюйм)
	16ZQ		RE509288		197 (264)	2100	150-184 кПа (1,5-1,8 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	16ZR		RE509289		197 (264)	2100	150-184 кПа (1,5-1,8 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
6068HF150 (Ярус 1)	1621		RE66575	RE505930	157 (210)	2400	108-132 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	1621		RE505930		157 (210)	2400	108-132 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	160D		RE69589	RE505962	157 (210)	2400	108-132 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	160D		RE505962		157 (210)	2400	108-132 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	16CY		RE501345		143 (192)	2200	94-116 кПа (0,9-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16ML		RE503746		187 (251)	1800	153-167 кПа (1,5-1,7 бар) (22-24 фунт/кв. дюйм)
	16MM		RE504702	RE505049	187 (251)	1800	153-167 кПа (1,5-1,7 бар) (22-24 фунт/кв. дюйм)
	16MM		RE505049		187 (251)	1800	153-167 кПа (1,5-1,7 бар) (22-24 фунт/кв. дюйм)
	16TM		RE506885		187 (251)	1800	144-176 кПа (1,4-1,8 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм)
	16TN		RE506886		187 (251)	1800	144-176 кПа (1,4-1,8 бар) (21-25 фунт/кв. дюйм)
6068HF157 (Ярус 1)	16GT		RE503051		155 (208)	1500	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)
	16LY		RE503836		155 (208)	1500	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)
6068HF158 (Ярус 1)	16GT		RE503051		155 (208)	1500	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	16LY		RE503836		155 (208)	1500	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)
	16ML		RE503746		187 (251)	1800	153-167 кПа (1,5-1,7 бар) (22-24 фунт/кв. дюйм)
	16MM		RE504702	RE505049	187 (251)	1800	153-167 кПа (1,5-1,7 бар) (22-24 фунт/кв. дюйм)
	16MM		RE505049		187 (251)	1800	153-167 кПа (1,5-1,7 бар) (22-24 фунт/кв. дюйм)
6068HF250 (Ярус 1)	1622		RE59521		168 (225)	2400	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	1623		RE66761		148 (198)	1800	100-122 кПа (1,0-1,2 бар) (15-18 фунт/кв. дюйм)
	16TV		RE506398		168 (225)	2400	117-143 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
6068HF252 (Ярус 1)	169A		RE522694		225 (302)	3000	167-204 кПа (1,7-2,0 бар) (24-30 фунт/кв. дюйм)
	168Z		RE522415		225 (302)	3000	167-204 кПа (1,7-2,0 бар) (24-30 фунт/кв. дюйм)
6068HF258 (Ярус 1)	16TM (12V)		RE506885		210 (282)	1800	175-214 кПа (1,7-2,1 бар) (25-31 фунт/кв. дюйм)
	16TN (24V)		RE506886		210 (282)	1800	175-214 кПа (1,7-2,1 бар) (25-31 фунт/кв. дюйм)
	16TP (12V)		RE506883		183 (245)	1500	153-187 кПа (1,5-1,9 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)
	16TQ (24V)		RE506884		183 (245)	1500	153-187 кПа (1,5-1,9 бар) (22-27 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

RG19661,0000001 -59-26OCT05-19/24

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
6068HF275 (Ярус 2)	16YS (12V)	7201, 7222, 7230	RE506680		168 (225)	2400	122-148 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7202, 7223, 7231	RE506681	RE522826	168 (225)	2400	122-148 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
			RE522826		168 (225)	2400	122-148 кПа (1,2-1,5 бар) (18-21 фунт/кв. дюйм)
	16YS (12V)	7203, 7224, 7232	RE506680		149 (200)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7204, 7225, 7233	RE506681	RE522826	149 (200)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
			RE522826		149 (200)	2400	110-134 кПа (1,1-1,3 бар) (16-19 фунт/кв. дюйм)
	16YS (12V)	7205, 7226, 7234	RE506680		138 (185)	2400	95-117 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7206, 7227, 7235	RE506681	RE522826	138 (185)	2400	95-117 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
			RE522826		138 (185)	2400	95-117 кПа (1,0-1,2 бар) (14-17 фунт/кв. дюйм)
	16YS (12V)	7207, 7228, 7236	RE506680		149 (200)	2200	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7208, 7297, 7237	RE506681	RE522826	149 (200)	2200	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
			RE522826		149 (200)	2200	113-139 кПа (1,1-1,4 бар) (16-20 фунт/кв. дюйм)
	16YS (12V)	7274	RE506680		187 (250)	2400	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7275	RE506681	RE522826	187 (250)	2400	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
			RE522826		187 (250)	2400	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16YS (12V)	7276	RE508732	RE518165	168 (225)	2200	129-157 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		168 (225)	2200	129-157 кПа (1,3-1,6 бар) (19-23 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7277	RE508732	RE518165	168 (225)	2200	127-157 кПа (1,3-1,6 бар) (18-23 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		168 (225)	2200	127-157 кПа (1,3-1,6 бар) (18-23 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	16YS (12V)	7278	RE508732	RE518165	157 (210)	2000	124-151 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		157 (210)	2000	124-151 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7279	RE508732	RE518165	157 (210)	2000	124-151 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		157 (210)	2000	124-151 кПа (1,2-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	161N, 163E (12V)	7280	RE508732	RE518165	129 (173)	2000	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		129 (173)	2000	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	161Q, 163J (24V)	7281	RE508732	RE518165	129 (173)	2000	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		129 (173)	2000	99-121 кПа (1,0-1,2 бар) (14-18 фунт/кв. дюйм)
	161N, 163E (12V)	7282	RE508732	RE518165	164 (220)	1800	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		164 (220)	1800	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161Q, 163J (24V)	7283	RE508732	RE518165	164 (220)	1800	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		164 (220)	1800	115-141 кПа (1,2-1,4 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	16YS (12V)	7284	RE506680		187 (250)	1800	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16YT (24V)	7285	RE506681	RE522826	187 (250)	1800	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
			RE522826		187 (250)	1800	126-154 кПа (1,3-1,5 бар) (18-22 фунт/кв. дюйм)
	16YS, 162B (12V)	7286	RE508732	RE518165	210 (282)	1800	147-180 кПа (1,5-1,8 бар) (21-26 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		210 (282)	1800	147-180 кПа (1,5-1,8 бар) (21-26 фунт/кв. дюйм)
	16YT, 162C (24V)	7287	RE508732	RE518165	210 (282)	1800	147-180 кПа (1,5-1,8 бар) (21-26 фунт/кв. дюйм)
			RE518165		210 (282)	1800	147-180 кПа (1,5-1,8 бар) (21-26 фунт/кв. дюйм)
6068HF475 (4-клапан.) (Ярус 2)	161U (12V)	72AP			205 (275)	2400	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	165B (24V)	72CQ			205 (275)	2400	138-152 кПа (1,4-1,5 бар) (20-22 фунт/кв. дюйм)
	161U (12V)	72AQ			187 (250)	2200	120-145 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	165B (24V)	72CR			187 (250)	2200	120-145 кПа (1,2-1,5 бар) (17-21 фунт/кв. дюйм)
	161U (12V)	72AR			234 (314)	1800	184-225 кПа (1,8-2,3 бар) (27-33 фунт/кв. дюйм)
	165B (24V)	72CS			234 (314)	1800	184-225 кПа (1,8-2,3 бар) (27-33 фунт/кв. дюйм)
	161U (12V)	72AS			207 (278)	1500	173-212 кПа (1,7-2,1 бар) (25-31 фунт/кв. дюйм)
	165B (24V)	72CT			207 (278)	1500	173-212 кПа (1,7-2,1 бар) (25-31 фунт/кв. дюйм)
6068HF485 (4-клапан.) (Ярус 3)	167W (12V)	72JJ			134 (180)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72JK			134 (180)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72JC			138 (185)	2400	Неприменимо
	167W (24V)	72JD			138 (185)	2400	Неприменимо
	167W (12V)	72JE			138 (185)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72JF			138 (185)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72JG			138 (185)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72JH			138 (185)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72HY			144 (193)	2000	Неприменимо
	167 (24V)	72HZ			144 (193)	2000	Неприменимо
	167W (12V)	72JA			144 (193)	2000	Неприменимо
	167W (24V)	72JB			144 (193)	2000	Неприменимо
	167W (12V)	72HS			149 (200)	2400	Неприменимо
	167W (24V)	72HT			149 (200)	2400	Неприменимо
	167W (12V)	72HU			149 (200)	2200	Неприменимо

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	167W (24V)	72HV			149 (200)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72HW			149 (200)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72HX			144 (193)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72HN			162 (217)	2000	Неприменимо
	167W (24V)	72HP			162 (217)	2000	Неприменимо
	167W (12V)	72HQ			162 (217)	2000	Неприменимо
	167W (24V)	72HR			162 (217)	2000	Неприменимо
	167W (12V)	72HG			168 (225)	2400	Неприменимо
	167W (24V)	72HH			168 (225)	2400	Неприменимо
	167W (12V)	72HJ			168 (225)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72HK			168 (225)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72HL			168 (225)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72HM			168 (225)	2200	Неприменимо
	167W (12V)	72HE			181 (243)	2000	Неприменимо
	167W (24V)	72HF			181 (243)	2000	Неприменимо
	167W (12V)	72HA			187 (250)	2400	Неприменимо
	167W (24V)	72HB			187 (250)	2400	Неприменимо
	167W (12V)	72HC			187 (250)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72HD			187 (250)	2200	Неприменимо
	167W (24V)	72GY			205 (275)	2400	Неприменимо
	167W (24V)	72GZ			205 (275)	2400	Неприменимо
	167W (12V)	72JN			175 (235)	1800	Неприменимо
	167W (24V)	72JP			175 (235)	1800	Неприменимо

Продолж. на следующей стр.

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА (ИКО «ДЖОН ДИР»/ДРУГИЕ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ)							
Модель двигателя (Сертификат по уровню выбросов)	**Опцион-ный код топлив. системы**	**Код прогр. обеспеч. электро-ники**	**Серийн. № топливного насоса**	**Запасной нагнета-тельный насос**	**Номин. мощность при номин. скорости для полной нагрузки кВт (л.с.)**	**Номин. обороты при полной нагрузке rpm, об/мин**	**Давление турбонаддува при номинальной скорости для полной нагрузки кПа (бар) (фунт/кв. дюйм)**
	167W (12V)	72JL			234 (314)	1800	Неприменимо
	167W (24V)	72JM			234 (314)	1800	Неприменимо

RG19661,0000001 -59-26OCT05-24/24

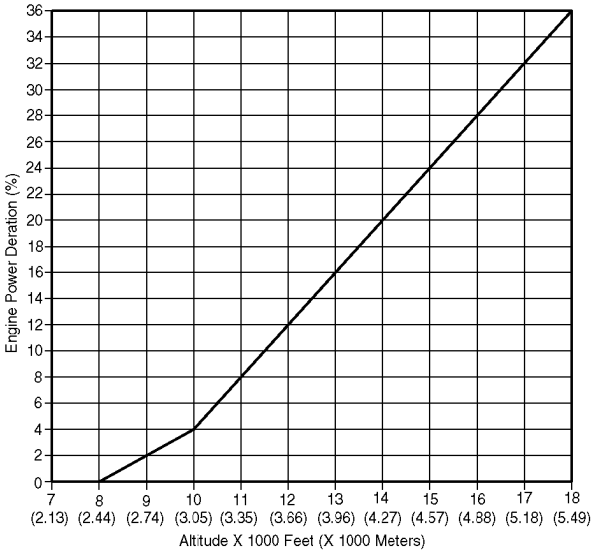
06
210
88

Влияние высоты над уровнем моря и температуры на работу двигателя

Высота (над уровнем моря), температура топлива, температура и влажность воздуха могут повлиять на работу двигателя. Как правило, изменение атмосферных условий вызывает снижение мощности двигателя; данные о процентном снижении мощности приведены в следующей таблице.

ИЗМЕНЕНИЕ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ	СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ В %
Повышение температуры топлива на 1°C (1,8°F) выше 40°C (104°F)	
Двигатели без наддува	0,17
Двигатели с турбонаддувом:	0,19
Повышение температуры воздуха на 5,5°C (10°F) выше 25°C (77°F)	
Двигатели без наддува	1,50
Двигатели с турбонаддувом:	0,50
Подъем высоты над уровнем моря на 300 м (1000 футов) свыше 180 м (600 футов)	
Двигатели без наддува	3,00
Двигатели с турбонаддувом:	4,00
Увеличение относительной влажности воздуха на 10% свыше 0%	
Двигатели без наддува	0,10
Двигатели с турбонаддувом:	0,07

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти данные не относятся к двигателям с системами электронного управления впрыском топлива. На этих двигателях блок управления двигателем (ECU) компенсирует изменения высоты и температуры и регулирует параметры двигателя.



RG9094 -UN-27MAR98

Высота и мощность на двигателях с турбонаддувом

06
210
89

RG,RG34710,1064 -59-25MAY06-1/1

Алфавитный указатель

Стр.

Б

Блок цилиндров
Верхняя площадка, измерить плоскостность 02-030-42
Отверстие коренного подшипника, измерить 02-030-36
Отверстия, измерить 02-030-40
Полная разборка 02-030-8
Проверка и очистка 02-030-33
Блок цилиндров (двухклапанная головка)
Верхняя площадка, очистить и осмотреть 02-020-44
Блок цилиндров (четырехклапанная головка)
Верхняя площадка, очистить и осмотреть 02-021-48

В

Валы системы уравновешивания
Внутренний диаметр втулки, измерить 02-030-39
Втулки, снять и установить 02-050-29
Осевой люфт, измерить 02-050-13
Подшипники и шейки, измерить 02-050-28
Удалить 02-050-27
Установить и синхронизировать 02-050-46
Шестерни и упорные пластины, осмотреть 02-050-30
Шестерни, снять и установить 02-050-31
Вентилятор, осмотреть и установить 02-070-31
Воздухозаборная труба, снять и установить 02-080-39
Воздушный последовательный охладитель, снять и установить 02-080-33
Вспомогательное устройство пуска, снять и установить 02-080-44
Вспомогательный привод 02-050-12
Втулки топливных впрыскивающих форсунок (четырехклапанная головка)
Удалить 02-021-34
Установка 02-021-36
Выпускной шланг вентилятора (двухклапанная головка)
Проверка и очистка 02-020-51
Выпускной шланг вентилятора (четырехклапанная головка)
Проверка и очистка 02-021-59
Высокое давление масла 04-150-8
Высота, влияние на работу двигателя . . . 06-210-89
Выхлопной коллектор (двухклапанная головка)
Проверка и очистка 02-020-43

Стр.

Выхлопной коллектор (четырехклапанная головка)
Проверка и очистка 02-021-47

Г

Генератор 02-100-2
Гильзы цилиндров
Выступ (высота над блоком) 02-030-45
Глубина расточенного отверстия фланца 02-030-41
Осмотр 02-030-14
Отверстие уплотнительного кольца, очистить 02-030-36
Оценrf 02-030-40
Очистка 02-030-13
Предварительные проверки 02-030-9
Толщина фланца, измерить 02-030-41
Удаление глазури 02-030-21
Удалить 02-030-6
Установить уплотнение и уплотнительные кольца 02-030-47
Установка 02-030-48
Гильзы цилиндров (двухклапанная головка)
Выступ, проверить 02-020-45
Гильзы цилиндров (четырехклапанная головка)
Выступ, проверить 02-021-49
Головка блока цилиндров
Конструкция и диагностика прокладки 03-120-16
Проверить на отсутствие повреждений в прокладке головки цилиндров 04-150-24
Головка цилиндров (двухклапанная головка)
Болты, затяжка с заданным доворотом 02-020-49
Болты, очистить и осмотреть 02-020-43, 02-021-47
Окончание сборки 02-020-57
Предварительные проверки 02-020-20
Проверить плоскостность 02-020-29
Проверка и очистка 02-020-28
Прокладка, осмотреть и отремонтировать 02-020-26
Толщина, измерить 02-020-30
Удалить 02-020-7
Установка 02-020-46
Головка цилиндров (четырехклапанная головка)
Болты, затяжка с заданным доворотом 02-021-53
Окончание сборки 02-021-62

Стр.

Предварительные проверки 02-021-24
Проверить плоскостность 02-021-32
Проверка и очистка 02-021-31
Прокладка, осмотреть
и отремонтировать 02-021-29
Толщина, измерить 02-021-33
Удалить 02-021-7
Установка 02-021-50

Д

Давление в картере, проверка 04-150-19
Давление во впускном коллекторе
Оценrf 04-150-32
Давление во впускном коллекторе,
измерить 04-150-32
Давление масла, низкое 04-150-6
Датчик
Магнитный датчик,
снять и установить 02-050-65
Демпфер вибраций
Осмотр 02-040-2
Удалить 02-040-4
Установка 02-040-6
Демпфер колебаний
Осмотр 02-040-2
Удалить 02-040-4
Установка 02-040-6
Диагностика
Неисправности системы охлаждения
Наличие охлаждающей жидкости
в масле или масла в охлаждающей
жидкости 04-150-10
Температура охлаждающей жидкости
двигателя выше нормы 04-150-9
Температура охлаждающей жидкости
двигателя ниже нормы 04-150-10
Неисправности системы смазки
Высокое давление масла
в двигателе 04-150-8
Низкое давление масла
в двигателе 04-150-6
Слишком большой
расход масла 04-150-3
Дизельное топливо 01-002-1, 01-002-2
Динамометрическая проверка
мощности 04-150-15
Допустимый расход масла,
инструкции 04-150-2
Другие материалы
Блок цилиндров, гильзы,
поршни и штоки 05-170-26
Восстановление двигателя 05-170-3

Стр.

Головка цилиндров и клапаны
(двухклапанная головка) 05-170-11
Головка цилиндров и клапаны
(четырехклапанная головка) 05-170-20
Коленчатый вал, коренные
подшипники и маховик 05-170-35
Распределительный вал, вал системы
уравновешивания и редуктор
распределительных шестерен 05-170-43
Система забора воздуха
и выхлопа 05-170-55
Система охлаждения 05-170-54
Система смазки 05-170-50

З

Заднее уплотнение и втулка
Удалить 02-040-35
Установка 02-040-41
Зазор между поршнем и гильзой,
измерить 02-030-19
Замкнутая система вентиляции
картера 02-020-52,
02-021-60, 02-060-2

И

Инструкции по нанесению герметика 02-010-15
Инструменты
Блок цилиндров, гильзы,
поршни и штоки 05-170-20
Восстановление двигателя 05-170-1
Головка цилиндров и клапаны
(двухклапанная головка) 05-170-3
Головка цилиндров и клапаны
(четырехклапанная головка) 05-170-12
Диагностика 05-180-1
Изготовленные дилером 05-190-1
Коленчатый вал, коренные
подшипники и маховик 05-170-27
Распределительный вал, вал системы
уравновешивания и редуктор
распределительных шестерен 05-170-36
Система запуска и подзарядки 05-170-56
Система охлаждения 05-170-51
Система смазки 05-170-44

К

Клапан (четырехклапанная головка)
Траверсы, осмотреть и измерить 02-021-17
Клапан, регулирующий давление масла
Снять и установить 02-060-17

Стр.

Клапаны
- Подъем, измерить 02-050-1

Клапаны (двухклапанная головка)
- Вставки седел, снять 02-020-37
- Вставки седел, установить 02-020-41
- Зазор клапана, проверка и регулировка 02-020-1
- Механизмы поворота клапанов, осмотреть 02-020-22
- Направляющие, измерить 02-020-32
- Направляющие, накатать 02-020-33
- Направляющие, очистить 02-020-31
- Отверстие седла, измерить 02-020-40
- Очистка 02-020-23
- Паз, измерить 02-020-19
- Подъем, измерить 02-020-5
- Предварительные проверки 02-020-20
- Проверка и измерение 02-020-23
- Пружины, осмотреть и измерить 02-020-22
- Седла, очистить и осмотреть 02-020-33
- Удалить 02-020-21
- Установка 02-020-42
- Шлифовать 02-020-25

Клапаны (четырехклапанная головка)
- Вставки седел, снять 02-021-40
- Вставки седел, установить 02-021-45
- Зазор клапана, проверка и регулировка 02-021-1
- Направляющие, измерить 02-021-38
- Направляющие, накатать 02-021-39
- Направляющие, очистить 02-021-37
- Отверстие седла, измерить 02-021-44
- Очистка 02-021-26
- Паз, измерить 02-021-23
- Подъем, измерить 02-021-5
- Предварительные проверки 02-021-24
- Проверка и измерение 02-021-27
- Пружины, осмотреть и измерить 02-021-26
- Седла, очистить и осмотреть 02-021-39
- Удалить 02-021-25
- Установка 02-021-46
- Шлифовать 02-021-28

Коленвал
- Анализ отказов 02-040-1
- Вкладыши коренных и упорных подшипников, установить 02-040-64
- Внутренний диаметр коренного подшипника, измерить 02-040-57
- Заднее уплотнение и втулка, обращение 02-040-35
- Заднее уплотнение и втулка, снять 02-040-35
- Заднее уплотнение и втулка, установить 02-040-41
- Заменить переднее масляное уплотнение и втулку износа 02-040-11
- Инструкции по шлифовке 02-040-59
- Коренные подшипники, проверить зазор 02-040-51
- Коренные подшипники, снять 02-040-50
- Крышки коренных подшипников, измерить 02-040-62
- Осевой люфт, проверка 02-040-28
- Осмотр 02-040-55
- Снять и установить колесо синхронизации 02-040-48
- Снять коленчатый вал 02-040-54
- Спецификации на шлифовку 02-040-61
- Упорная шейка и подшипник, измерить 02-040-58
- Установка 02-040-66
- Фланец, очистить и осмотреть 02-040-40
- Шейки, измерить 02-040-57
- Шестерня, снять и установить 02-040-52
- Шкив, снять 02-040-4
- Шкив, установить 02-040-6

Колесо синхронизации, снять и установить 02-040-48

Коллектор выхлопных газов
- Снятие, проверка и установка 02-080-31

Коллектор охлаждающей жидкости
- Снять и установить (четырехклапанная головка) 02-070-9

Коллектор охлаждающей жидкости (сдвоенные термостаты) 02-070-7

Коллектор охлаждающей жидкости/ крышка термостата
- Снять и установить (высокорасходный одиночный термостат) 02-070-4
- Удалить 02-070-1
- Установка 02-070-2

Комплекты поршней и гильз, заменить 02-030-21

Консистентная смазка
- Универсальная смазка с противозадирными присадками 01-002-10

Концентричность направляющего отверстия подшипника 02-040-30

Коренные подшипники
- Анализ отказов 02-040-1
- Крышки, измерить 02-040-62
- Масляный зазор, проверить 02-040-51
- Оценrf 02-040-57
- Удалить 02-040-50

Стр.

Корпус маховика
Удалить 02-040-47
Установка 02-040-69
Крышка коромысла (двухклапанная головка)
Установка 02-020-53
Крышка коромысла (четырехклапанная головка)
Установка 02-021-61
Крышка радиатора, проверить под давлением 04-150-22
Крышка распределительной шестерни
Очистить и осмотреть 02-050-59
Удалить 02-050-4
Установка 02-050-60

Л

Люфт распределительных шестерен, измерить 02-050-15

М

Магнитный датчик, снять и установить 02-050-65
Масло
Фильтр 01-002-9
Маслоохладитель 02-060-8
Масляный байпасный клапан 02-060-15
Масляный насос
Вал муфты в разобранном виде 02-060-28
Осмотреть и измерить зазоры 02-060-31
Разборка 02-060-33
Собрать 02-060-34
Удалить 02-060-28
Установка 02-060-35
Маховик
Зубчатый венец, замена 02-040-31
Концентричность направляющего отверстия подшипника 02-040-30
Направляющая втулка, заменить 02-040-32
Осмотр 02-040-29
Плоскостность рабочей поверхности, проверить 02-040-29
Удалить 02-040-30
Установка 02-040-34
Меры предосторожности, установка ремонтного стенда 02-010-3
Метка синхронизации впрыскивающего насоса, перенести 02-050-41
Метка синхронизации, перенести 02-050-41

Стр.

Моторное масло
Дизельный 01-002-5
Обкатка 01-002-4
Моторное масло для дизелей 01-002-5
Моторные масла для периода обкатки двигателя 01-002-4

Н

Нагреватель воздуха, снять и установить 02-080-43
Нагреватель охлаждающей жидкости 02-070-42
Наличие охлаждающей жидкости в масле или масла в охлаждающей жидкости 04-150-10
Насос охлаждающей жидкости
Вал муфты в разобранном виде 02-070-14
Очистить и осмотреть 02-070-16
Разборка 02-070-15
Собрать 02-070-17
Удалить 02-070-12
Установка 02-070-20
Насос, охлаждающая жидкость
Вал муфты в разобранном виде 02-070-14
Очистить и осмотреть 02-070-16
Разборка 02-070-15
Собрать 02-070-17
Удалить 02-070-12
Установка 02-070-20
Натяжное устройство ремня
Проверить натяжение пружины 02-070-25
Ручное натяжное устройство, регулировка
Использование измерителя натяжения ремня 02-070-27
Использование приспособления для натяжения ремня 02-070-29
Снять и установить 02-070-24
Нестандартные инструменты дилера 05-190-1

О

OILSCAN и COOLSCAN 01-002-9
Обкатка, двигатель
Выполнить обкатку 02-010-21
Указания 02-010-20
Отверстия впрыскивающих форсунок (двухклапанная головка)
Очистка 02-020-31
Отверстия впрыскивающих форсунок (четырехклапанная головка)
Очистка 02-021-35

Стр.

Отверстия запальных свечей (четырехклапанная головка)
Очистка 02-021-37
Отверстия топливных форсунок (четырехклапанная головка)
Очистка 02-021-35
Охлаждающая жидкость
Дизельный двигатель 01-002-11
Дополнительная информация 01-002-13
Дополнительные присадки 01-002-15
Проверка 01-002-14
Удаление отходов 01-002-19
Охлаждающие сопла поршня 02-030-43

П

Переднее масляное уплотнение и втулка износа, заменить 02-040-11
Передняя пластина
Очистить и осмотреть 02-050-40
Удалить 02-050-33
Установка 02-050-44
Переключатель опережения при холодном запуске, снять и установить 02-070-43
Переходник маслозаливной горловины 02-060-22
Поддон картера, установить 02-060-37
Поршни
Втулки штифтов поршней, снять 02-030-27
Выступание, измерить 02-030-61
Зазор между поршнем и гильзой, измерить 02-030-19
Измерить высоту 02-030-18
Канавки поршневых колец, проверить износ 02-030-16
Кольца, установить 02-030-53
Осмотр 02-030-12
Отверстие штифта поршня, измерить 02-030-17
Очистка 02-030-11
Поршни и шатуны, собрать 02-030-51
Поршни и шатуны, установить 02-030-55
Предварительные проверки 02-030-9
Проверить износ канавок колец 02-030-16
Разборка 02-030-10
Удалить 02-030-2
Штифты и подшипники, осмотреть . . . 02-030-26
Юбка, измерить 02-030-18
Присутствие масла в охлаждающей жидкости или охлаждающей жидкости в масле 04-150-10

Стр.

Проверка выхлопной системы на отсутствие утечек 04-150-37
Проверка давления масла 04-150-17
Проверка индикатора забивки воздушного фильтра 04-150-38
Проверка на отсутствие закупорки в системе впуска 04-150-35
Проверка на отсутствие закупорки в системе выхлопа 04-150-35
Проверка на отсутствие утечек всасываемого воздуха 04-150-36
Проверка отсутствия повреждений в прокладке головки цилиндров 04-150-24
Проверка сжатия, двигатель 04-150-11
Проверка частоты проворачивания коленчатого вала 04-150-14
Промежуточная шестерня
Втулка и вал, измерить 02-050-36
Втулки, снять 02-050-38
Втулки, установить 02-050-39
Нижний, установить 02-050-43
Осевой люфт, измерить 02-050-14
Промежуточный вал
Верхний, установка 02-050-42
Пружинные штифты, установить 02-050-42
Удалить 02-050-40
Прорыв газов, проверка 04-150-19

Р

Работа воздухоочистителя 03-120-21
Распределительный вал
Втулка, снять и установить 02-050-8
Высота подъемов, измерить 02-050-23
Зазор упорной пластины, измерить 02-050-21
Осевой люфт, измерить 02-050-13
Осмотр 02-050-20
Отверстия втулок, измерить 02-030-37
Проверка и измерение 02-050-22
Следящие элементы и отверстия, измерить 02-030-37
Следящие элементы, осмотреть 02-050-25
Удалить 02-050-17
Установка 02-050-51
Шестерня, снять и установить 02-050-24
Расход масла, инструкции 04-150-2
Расход масла, слишком большой 04-150-3
Ручное натяжное устройство 02-070-27, 02-070-29

Стр.

C

Седла клапанов
(двухклапанная головка)
Шлифовать 02-020-34
Седла клапанов
(четырехклапанная головка)
Шлифовать 02-021-40
Синхронизация, шестерня
впрыскивающего насоса 02-050-51
Система забора воздуха
Проверка 04-150-31
Система забора воздуха и выхлопа
Принцип действия 03-120-18
Система запуска и подзарядки,
технические характеристики 06-200-40
Система охлаждения
Диагностика
Наличие охлаждающей жидкости
в масле или масла в
охлаждающей жидкости 04-150-10
Температура охлаждающей
жидкости двигателя
выше нормы 04-150-9
Температура охлаждающей
жидкости двигателя
ниже нормы 04-150-10
Принцип работы 03-120-12
Проверка 04-150-28
Проверка под давлением 04-150-22
Промывка и обслуживание 01-002-17
Удаление воздуха 02-070-23
Система смазки
Диагностика
Высокое давление масла
в двигателе 04-150-8
Низкое давление масла
в двигателе 04-150-6
Слишком большой
расход масла 04-150-3
Общие сведения 02-060-1
Принцип работы 03-120-6
Следящие элементы распределительного
вала (двухклапанная головка)
Осмотреть, измерить и собрать 02-020-17
Следящие элементы распределительного
вала (четырехклапанная головка)
Осмотреть, измерить и собрать 02-021-21
Слишком большой расход масла 04-150-3
Смазывающая способность
дизельного топлива 01-002-3
COOLSCAN и OILSCAN 01-002-9
Спецификации
Блок цилиндров, поршни и шатуны . . . 06-200-14
Восстановление двигателя 06-200-6
Головка цилиндров и клапаны
(двухклапанная головка) 06-200-7
Головка цилиндров и клапаны
(четырехклапанная головка) 06-200-10
Диагностика, двигатель 06-210-1
Динамометр 06-210-1
Коленчатый вал, коренные
подшипники и маховик 06-200-21
Общие технические характеристики
двигателей OEM 06-200-4
Повышение давления в турбонагнетателе
(продолжение) 06-210-52
Повышение давления
в турбонагнетателе 06-210-32
Распределительный вал, валы системы
уравновешивания и редуктор
распределительных шестерен 06-200-24
Система забора воздуха
и выхлопа 06-200-39
Система запуска и подзарядки 06-200-40
Система охлаждения 06-200-35
Система смазки 06-200-31
Стартер 02-100-1

T

Табличка с серийным номером 01-001-1
Температура охлаждающей жидкости
выше нормы 04-150-9
Температура охлаждающей жидкости
ниже нормы 04-150-10
Температура, влияние на работу
двигателя 06-210-89
Термореле
Проверка температуры открытия 04-150-21
Термостат (одиночный)
Снять и установить (высокорасходный
одиночный термостат) 02-070-4
Удалить 02-070-1
Установка 02-070-2
Термостат (четырехклапанная головка)
Снять и установить 02-070-9
Термостаты (сдвоенные),
снять и установить 02-070-7
Техника безопасности при установке
ремонтного стенда 02-010-3
Технические характеристики давления
во впускном коллекторе
(система с турбонаддувом) 06-210-32
Технические характеристики давления
во впускном коллекторе
(турбонаддув) (продолжение) 06-210-52

Стр.

Толкатель насоса подачи топлива
Измерить отверстие и наружный диаметр толкателя 02-030-44
Толкатель насоса подачи топлива (двухклапанная головка)
Проверка и установка 02-020-15
Толкатель насоса подачи топлива (четырехклапанная головка)
Проверка и установка 02-021-19
Толкатель насоса подачи топлива 02-050-26
Топливная система 02-090-1
Топливные впрыскивающие форсунки (четырехклапанная головка)
Установка 02-021-54
Топливо
Дизельный 01-002-1, 01-002-2
Смазывающая способность 01-002-3
Траверсы, клапан (четырехклапанная головка)
Проверка и измерение 02-021-17
Трубка датчика масляного насоса 02-060-27
Трубка и фитинг масляного щупа 02-060-26
Трубка масляного щупа 02-060-24
Турбонагнетатель
Анализ отказов 02-080-5
Впускной маслопровод 02-010-7
Обкатка 02-080-29
Отрегулировать пускатель перепускного клапана 02-080-17
Повышение давления, измерить 04-150-32
Предварительная смазка 02-080-24
Принцип действия 03-120-22
Проверка зазора радиальных подшипников 02-080-15
Проверка на отсутствие утечки через масляное уплотнение 04-150-20
Проверка осевого люфта упорных подшипников 02-080-13
Проверка перепускного клапана 04-150-38
Продление срока службы 02-080-1
Рекомендации по использованию 02-080-30
Ремонт 02-080-24
Смазка 03-120-23
Технические характеристики по повышению давления (продолжение) 06-210-52
Технические характеристики по повышению давления 06-210-32
Техосмотр 02-080-7
Удалить 02-080-3
Установка 02-080-25

Стр.

Турбонаддув
Оценrf 04-150-32

У

Узел держателя (четырехклапанная головка)
Установка 02-021-56
Узел коромысла (двухклапанная головка)
Разобрать и осмотреть 02-020-14
Собрать 02-020-15
Установка 02-020-50
Узел коромысла (четырехклапанная головка)
Разобрать и осмотреть 02-021-18
Собрать 02-021-19
Установка 02-021-57
Узел привода вентилятора
Заменить подшипники 02-070-33
Снять и установить (комбайн 2254) 02-070-41
Снять и установить 02-070-32
Установка 02-070-38
Узел привода вентилятора, работа в тяжелых условиях
Заменить подшипники 02-070-36
Устройство
Давление в картере, проверка 04-150-19
Инструкции по капитальному ремонту 02-010-1
Инструкции по обкатке 02-010-21
Карты применения 01-001-5
Обкатка, проведение 02-010-22
Общие принципы работы двигателя 03-120-3
Окончание сборки 02-030-64
Переходники ремонтного стенда 02-010-4
Порядок разборки 02-010-10
Порядок сборки 02-010-16
Принцип работы системы охлаждения 03-120-12
Принцип работы системы смазки 03-120-6
Проверка давления масла 04-150-17
Проверка давления сжатия 04-150-11
Проверка на чрезмерную степень затяжки 02-030-60
Процедура подъема 02-010-5
Разрез 03-120-2
Расход масла 04-150-16
Ремонтный стенд 02-010-2
Табличка с серийным номером 01-001-1

Стр.

Техника безопасности при использовании
ремонтного стенда 02-010-3
Установка ремонтного стенда 02-010-8
Чистка 02-010-6

Ф

Форсунки, топливо
(четырехклапанная головка)
Установка 02-021-54

Ш

Шатуны
Втулка штифта поршня,
установить 02-030-30
Затянуть болты с заданным
доворотом 02-030-59
Общие сведения 02-030-1
От центра до центральных
отверстий, измерить 02-030-32
Отверстие штифта,
очистить и осмотреть 02-030-29
Подшипники,
проверка и измерение 02-030-22
Поршни и шатуны, собрать 02-030-51
Поршни и шатуны, установить 02-030-55
Предварительные проверки 02-030-9
Разборка 02-030-10
Удалить 02-030-2
Шатун и крышка, осмотреть 02-030-24